

안전확인대상생활화학제품 시험·검사 기준 및 방법 등에 관한 규정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 안전확인대상생활화학제품에 함유될 수 없는 화학물질, 안전확인대상생활화학제품에 함유된 화학물질의 함유량, 용출량 또는 발산량에 관한 기준, 용기, 포장 또는 그 내용물의 누출로 인한 위해성이 우려되는 경우 그 용기 또는 포장에 관한 기준 등 안전기준 확인을 위하여 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제10조제1항, 동법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제6조제2항 및 제38조제1항제22호에 따라 안전기준 확인에 필요한 표준시험절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(표준시험절차) 안전확인대상생활화학제품의 안전기준 확인을 위한 표준시험절차에 관한 구체적인 내용은 별표와 같다.

제3조(표준시험절차 심의위원회) 안전확인대상생활화학제품의 안전기준 확인을 위한 표준시험절차의 제·개정 및 운영에 관한 기술적인 검토를 하기 위하여 화학물질안전원장은 표준시험절차 심의위원회를 둘 수 있다.

제4조(재검토기한) 화학물질안전원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조 (시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (시험 중인 시험에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 ‘안전확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준(환경부 고시)’에 의하여 종전의 고시에 따라 시험 중인 시험은 이 고시에 의한 시험으로 본다.

제1장. 총칙	1
제2장. 정도보증/정도관리	18
제3장. 시료의 채취 및 보존	25
제4장. 안전확인대상생활화학제품에 함유될 수 없는 화학물질 확인을 위한 표준시험절차	28
1.1 금속류-시료의 전처리방법	29
1.1.1 금속류-유도결합플라스마-질량분석법	34
1.1.2 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법	49
1.1.3 금속류-수은-냉증기-원자흡수분광광도법	60
1.1.4 금속류-수은-열적 분해 아말감 원자흡수분광광도법	70
1.1.5 금속류-6가 크로뮴-액체크로마토그래피-유도결합플라스마-질량분석법....	80
1.1.6 금속류-6가 크로뮴-자외선/가시선 분광법	91
2.1 알데하이드류-액체크로마토그래피-질량분석법	103
2.2 알데하이드류-기체크로마토그래피-질량분석법	116
2.3 알데하이드류-고성능액체크로마토그래피법	128
2.4 알데하이드류-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법	139
3.1 나프탈렌-기체크로마토그래피-질량분석법	152
3.2 나프탈렌-기체크로마토그래피법	161
3.3 나프탈렌-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법	170
4.1 휘발성유기화합물-기체크로마토그래피-질량분석법	180
4.2 휘발성유기화합물-기체크로마토그래피법	190

4.3 휘발성 유기 화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법	201
4.4 휘발성 유기 화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피법	212
5.1 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 다부틸 프탈레이트-기체크로마토그래피-질량분석법	223
6.1 다환방향족탄화수소-기체크로마토그래피-질량분석법	236
7.1 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논-액체크로마토그래피-질량분석법	245
7.2 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논-기체크로마토그래피-질량분석법	260
7.3 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논-고성능액체크로마토그래피법	273
8.1 염화벤잘코늄류-액체크로마토그래피-질량분석법	282
8.2 염화벤잘코늄류-고성능액체크로마토그래피법	292
9.1 노닐페놀류-기체크로마토그래피/질량분석법	300
9.2 노닐페놀류-고성능액체크로마토그래피법	310
10.1 구아니딘계 고분자 화합물-매트릭스보조레이저탈착이온화 시간비행형 질량분석법(MALDI-TOF MS)	321
10.2 구아니딘계 고분자 화합물-액체크로마토그래피-질량분석법	350
11.1 글리콜류-기체크로마토그래피-질량분석법	373
11.2 글리콜류-기체크로마토그래피법	382
12.1 에탄올아민류-액체크로마토그래피-질량분석법	391
12.2 에탄올아민류-기체크로마토그래피법	399
13.1 알킬페놀에톡실레이트류 및 알킬페놀류-기체크로마토그래피-질량분석법	407
14.1 형광증백제-UV조사법	418
15.1 금속 화합물류-시료의 전처리 방법	422
15.1.1 금속 화합물류-유도결합플라스마-원자발광분광법	426
15.1.2 유기수은 화합물-냉증기-원자흡수분광광도법(CV-AAS)	435
15.1.3 유기주석 화합물-기체크로마토그래피-질량분석법	443
16.1 톨루엔디이소시아산-기체크로마토그래피-질량분석법	453
17.1 아조염료에서 유래한 특정 방향족 아민류-기체크로마토그래피-질량 분석법	463

18.1 디알킬(C12-C18)디 메틸암모늄-액체크로마토그래피-질량분석법	477
19.1 d,d-시스/트랜스프랄레트린-기체크로마토그래피-질량분석법	485
20.1 d-시스/트랜스알레트린(d-알레트린)-기체크로마토그래피-질량분석법	494
21.1 d-트랜스알레트린(바이오알레트린)-기체크로마토그래피-질량분석법	503
22.1 d-페노트린-기체크로마토그래피-질량분석법	511
23.1 델타메트린-고성능액체크로마토그래피법	520
24.1 메토플루트린-기체크로마토그래피-질량분석법	529
25.1 트랜스플루트린-기체크로마토그래피-질량분석법	538
26.1 퍼메트린-기체크로마토그래피-질량분석법	547
26.2 퍼메트린-고성능액체크로마토그래피법	556
27.1 차아염소산-적정법	564
28.1 미세플라스틱-푸리에변환적외선분광기(FTIR)법	569
29.1 이염화이소시아눌산나트륨-액체크로마토그래피-질량분석법	587
30.1 아크릴산-고성능액체크로마토그래피법	597
31.1 에틸렌디클로라이드-기체크로마토그래피-질량분석법	606
32.1 2-아미노-6-에토실 나프탈린-고성능액체크로마토그래피법	614
33.1 4-아미노-3-플루오로페놀-기체크로마토그래피-질량분석법	623
34.1 옥타클로로디프로필에테르-기체크로마토그래피-질량분석법	632
35.1 클로시아니딘-액체크로마토그래피-질량분석법	641
36.1 쿠마테트라릴-고성능액체크로마토그래피법	650
37.1 플로쿠마펜-고성능액체크로마토그래피법	658
38.1 4-클로로 벤젠 메탄 아민-기체크로마토그래피-질량분석법	666
39.1 나이트로메탄-기체크로마토그래피-질량분석법	675

제5장의1. 안전확인대상생활화학제품에 함유된 함량제한물질, 방출량 제한물질 확인을 위한 표준시험절차	685
1.1 금속류-시료의 전처리 방법	686

1.1.1 금속류-유도결합플라스마-질량분석법	691
1.1.2 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법	707
2.1 알데하이드류-액체크로마토그래피-질량분석법	719
2.2 알데하이드류-기체크로마토그래피-질량분석법	732
2.3 알데하이드류-고성능액체크로마토그래피법	744
2.4 알데하이드류-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법	756
3.1 나프탈렌-기체크로마토그래피-질량분석법	770
3.2 나프탈렌-기체크로마토그래피법	779
3.3 나프탈렌-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법	788
4.1 휘발성유기화합물-기체크로마토그래피-질량분석법	797
4.2 휘발성유기화합물-기체크로마토그래피법	806
4.3 휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법 ..	816
4.4 휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피법	827
5.1 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 다부틸 프탈레이트-기체크로마토그래피-질 량분석법	838
6.1 다환방향족탄화수소-기체크로마토그래피-질량분석법	850
7.1 메탄올-기체크로마토그래피법	860
7.2 메탄올-기체크로마토그래피-질량분석법	868
7.3 메탄올-헤드스페이스-기체크로마토그래피법	876
7.4 메탄올-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법	886
8.1 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸 -3(2H)-온 -고성능액체크로마토그래피법	896
8.2 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸 -3(2H)-온-액체크로마토그래피-질량분석법	905
8.3 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸 -3(2H)-온-기체크로마토그래피-질량분석법	921
9.1 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산-고성능액체크로마토그래피법	935
9.2 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산-기체크로마토그래피-질량분석법	944

10.1	파라벤류-고성능액체크로마토그래피법	953
11.1	3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산-액체크로마토그래피-질량분석법	962
11.2	3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산-기체크로마토그래피-질량분석법	972
11.3	3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산-고성능액체크로마토그래피법	981
12.1	트리클로산-고성능액체크로마토그래피법	990
13.1	염화벤잘코늄류-고성능액체크로마토그래피-질량분석법	998
13.2	염화벤잘코늄류-고성능액체크로마토그래피법	1008
14.1	수산화나트륨 및 수산화칼륨-적정법	1016
15.1	염산 및 황산-적정법	1023
16.1	이산화염소-DPD 황산제일철암모늄 적정법	1028
16.2	이산화염소-이온크로마토그래피법	1035
17.1	전인산염-자외선/가시선 분광법-몰리브도바나딘산 분광법	1046
17.2	전인산염-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법	1054
17.3	전인산염-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법	1062
18.1	글리콜류-기체크로마토그래피-질량분석법	1070
18.2	글리콜류-기체크로마토그래피법	1079
19.1	메틸에틸케톤과산화물-자외선/가시선 분광법	1088
20.1	과아세트산-고성능액체크로마토그래피법	1097
21.1	1-도데칸올-기체크로마토그래피-질량분석법	1105
22.1	다이메틸푸마레이트-기체크로마토그래피-질량분석법	1112
23.1	금속류-용출시험-시료의 전처리 방법	1119
23.1.1	금속류-용출시험-유도결합플라스마-질량분석법	1123
23.1.2	금속류-용출시험-유도결합플라스마-원자발광분광법	1137
23.1.3	금속류-용출시험(수은)-냉증기-원자흡수분광광도법	1147
23.1.4	금속류-용출시험(6가 크로뮴)-자외선/가시선 분광법	1157
24.1	아연 피리싸이온-액체크로마토그래피-질량분석법	1166
25.1	과산화수소-적정법	1175
25.2	과산화수소-요오드화칼륨적정법	1182

26.1	하이드로퀴논-기체크로마토그래피-질량분석법	1189
26.2	하이드로퀴논-기체크로마토그래피법	1197
27.1	아질산이온-이온액체크로마토그래피법	1204
27.2	아질산이온-자외선/가시선 분광법	1213
28.1	소듐라우레스설페이트(SLES)-적정법	1221
29.1	과황산나트륨-적정법	1227
30.1	금속화합물류-시료의 전처리 방법	1232
30.1.1	금속화합물류-유도결합플라스마-원자발광분광법	1237
31.1	세탁제품 생분해도 시험	1246
32.1	필터형 보존처리 제품의 방출량 측정	1247
33.1	1,2-디클로로프로판 - 기체크로마토그래피-질량분석법	1252
34.1	1-메톡시-2-프로판올 - 기체크로마토그래피-질량분석법	1261
35.1	4-메톡시벤질알코올 - 기체크로마토그래피-질량분석법	1270
36.1	수산화칼슘 및 탄산칼슘 - 유도결합플라스마-원자발광분광법	1279
37.1	메틸피롤리디논 - 기체크로마토그래피-질량분석법	1287
38.1	트리나트륨 에틸렌디아민테트라아세트산-액체크로마토그래피-질량 분석법	1297

제5장의2. 안전확인대상생활화학제품에 함유된 사용물질, 사용가능 주성분 확인을 위한 표준시험절차

1.1	금속류-시료의 전처리 방법	1307
1.1.1	금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법	1312
1.1.2	금속류-유도결합플라스마-질량분석법	1322
2.1	알데하이드류-고성능액체크로마토그래피법	1337
2.2	알데하이드류-액체크로마토그래피-질량분석법	1348
2.3	알데하이드류-기체크로마토그래피-질량분석법	1361
2.4	알데하이드류-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법	1372
3.1	나프탈렌-기체크로마토그래피법	1384

3.2 나프탈렌-기체크로마토그래피-질량분석법	1393
4.1 휘발성유기화합물-기체크로마토그래피법	1402
4.2 휘발성유기화합물-기체크로마토그래피-질량분석법	1412
5.1 디부틸 프탈레이트-기체크로마토그래피-질량분석법	1422
6.1 메탄올-기체크로마토그래피법	1434
6.2 메탄올-기체크로마토그래피-질량분석법	1442
7.1 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸 -3(2H)-온, 2-옥탈-3(2H)-이소티아졸론-고성능액체크로마토그래피법	1450
7.2 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸 -3(2H)-온, 2-옥탈-3(2H)-이소티아졸론-액체크로마토그래피-질량분석법	1459
7.3 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸 -3(2H)-온, 2-옥탈-3(2H)-이소티아졸론-기체크로마토그래피-질량분석법	1474
8.1 벤질알코올, 벤조산-고성능액체크로마토그래피법	1488
8.2 벤질알코올, 벤조산-기체크로마토그래피-질량분석법	1496
9.1 3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산-고성능액체크로마토그래피법	1505
9.2 3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산-액체크로마토그래피-질량분석법	1514
9.3 3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산-기체크로마토그래피-질량분석법	1524
10.1 트리클로산-고성능액체크로마토그래피법	1534
11.1 염화벤잘코늄류-고성능액체크로마토그래피법	1542
11.2 염화벤잘코늄류-고성능액체크로마토그래피-질량분석법	1550
12.1 염산 및 황산-적정법	1563
13.1 염화다옥탈다이메틸암모늄, 염화디데살다이메틸암모늄-액체크로마토그래피-질량분석법	1568
14.1 글리콜류-기체크로마토그래피법	1576
14.2 글리콜류-기체크로마토그래피-질량분석법	1585
15.1 개미산(포름산)-고성능액체크로마토그래피법	1595
15.2 개미산(포름산)-기체크로마토그래피-질량분석법	1603
16.1 살리실산, 살리실산메틸-고성능액체크로마토그래피법	1611
17.1 벤조산벤질-기체크로마토그래피법	1619

17.2 벤조산벤질-기체크로마토그래피-질량분석법	1627
18.1 에탄올아민류-기체크로마토그래피법	1635
18.2 에탄올아민류-액체크로마토그래피-질량분석법	1643
19.1 피레트림-액체크로마토그래피-질량분석법	1652
20.1 금속화합물류-시료의 전처리 방법	1661
20.1.1 금속화합물류-유도결합플라스마-원자발광분광법	1667
20.1.2 금속화합물류-유도결합플라스마-질량분석법	1677
21.1 1-헥사데칸올-기체크로마토그래피법	1691
21.2 1-헥사데칸올-기체크로마토그래피-질량분석법	1698
22.1 머스크 케톤-기체크로마토그래피법	1705
22.2 머스크 케톤-기체크로마토그래피-질량분석법	1712
23.1 에틸렌다이아민테트라아세트산 및 염-액체크로마토그래피-질량분석 법	1721
24.1 펜에탄올-고성능액체크로마토그래피법	1730
25.1 소듐 피리싸이온-액체크로마토그래피-질량분석법	1738
26.1 아연 피리싸이온-액체크로마토그래피-질량분석법	1746
27.1 과산화수소-적정법	1754
28.1 다이페닐 에테르-기체크로마토그래피법	1760
28.2 다이페닐 에테르-기체크로마토그래피-질량분석법	1768
29.1 모르폴린-기체크로마토그래피법	1776
29.2 모르폴린-기체크로마토그래피-질량분석법	1784
30.1 알파-피넨-기체크로마토그래피법	1780
30.2 알파-피넨-기체크로마토그래피-질량분석법	1800
31.1 에탄올-기체크로마토그래피법	1808
31.2 에탄올-기체크로마토그래피-질량분석법	1816
32.1 2-메톡시에탄올-기체크로마토그래피	1824
32.2 2-메톡시에탄올-기체크로마토그래피-질량분석법	1832
33.1 2,6-다이-터트-부틸-파라-크레졸-기체크로마토그래피-질량분석법	1840

34.1	테트라아세틸에틸렌다이아민-기체크로마토그래피법	1849
35.1	트라이사이클로데세닐아세테이트-고성능액체크로마토그래피법	1857
36.1	2-페녹시에탄올-고성능액체크로마토그래피법	1865
37.1	3,7-다이메틸-6-옥텐-1-올-기체크로마토그래피-질량분석법	1873
38.1	3-메톡시-3-메틸-1-부탄올-기체크로마토그래피-질량분석법	1882
39.1	과산화모노황산칼륨 황산-자외선/가시선분광법-아이오딘화이온법 ..	1890
40.1	구연산-액체크로마토그래피-질량분석법	1897
41.1	디에틸톨루아미드-기체크로마토그래피-질량분석법	1907
42.1	결정형 산화규소-퓨리에 변환 적외선 흡수분광법	1918
43.1	시트로넬라 오일-기체크로마토그래피-질량분석법	1926
44.1	아황산나트륨-액체크로마토그래피-질량분석법	1936
45.1	오렌지껍질 오일(D-리모넨)-기체크로마토그래피-질량분석법	1947
46.1	이염화이소시아눌산나트륨(트로클로센나트륨), 심클로센-액체크로마 토그래피법	1957
47.1	이카리딘-액체크로마토그래피-질량분석법	1967
48.1	인산-이온크로마토그래피법	1977
49.1	제타 사이퍼메트린-기체크로마토그래피-질량분석법	1987
50.1	차아염소산나트륨-DPD 자외선/가시광선 분광광도계법	1997
51.1	캄포르-기체크로마토그래피-질량분석법	2006
52.1	차아염소산칼륨-DPD 자외선/가시광선 분광광도계법	2015
53.1	엠페스린-기체크로마토그래피-질량분석법	2024
54.1	탄산수소나트륨-적정법	2033
55.1	삼나무 오일-기체크로마토그래피-질량분석법	2037
56.1	염화옥틸데실디메틸암모늄-액체크로마토그래피-질량분석법	2047
57.1	염화알킬(C12-C14)[(에틸페닐)메틸]디메틸암모늄-액체크로마토그래피- 질량분석법	2058
58.1	아크릴산-고성능액체크로마토그래피법	2069
59.1	플루오르화수소-이온크로마토그래피법	2078

60.1	다이프로필렌글리콜메틸에테르-기체크로마토그래피-질량분석법	2088
61.1	지속 방출형 제품 중 이산화염소 방출량 측정-이온크로마토그래피법	2097
61.2	지속 방출형 제품 중 이산화염소 방출량 측정-DPD 자외선/가시광선 분광광도계법	2113
62.1	이산화염소-이온크로마토그래피법	2128
62.2	이산화염소-DPD 자외선/가시광선 분광광도계법	2139
63.1	전기분해형 살균기 유효염소 함량시험	2150
64.1	차아염소산-적정법	2157
65.1	글리세롤-액체크로마토그래피-질량분석법	2162
65.2	글리세롤-기체크로마토그래피-질량분석법	2170
66.1	퍼메트린-기체크로마토그래피-질량분석법	2179

제6장. 용기, 포장 또는 그 내용물의 누출로 인한 위해성이 우려되는 경우 그 용기 또는 포장에 관한 확인을 위한 표준시험절차 2189

1.	용기 강도 및 누수 시험	2190
2.	중량 또는 용량 확인 시험	2195
3.	어린이보호포장-수소이온농도(pH) 시험	2196
4.	어린이보호포장-동점도 시험	2203
5.	어린이보호포장 시험	2204
6.	어린이보호포장-메타크릴산-고성능액체크로마토그래피법	2226
7.	어린이보호포장-하이포(차아)염소산염-DPD 자외선/가시광선 분광광도 계법	2234
8.	어린이보호포장-에틸브로모아세테이트-기체크로마토그래피-질량분 석법	2243
9.	어린이보호포장-아세토니트릴-기체크로마토그래피-질량분석법	2252

제7장. 안전요구사항의 확인을 위한 표준시험절차 2262

1. 자동차용 워셔액-어는점	2263
2. 자동차용 워셔액-pH값	2267
3. 자동차용 워셔액-세정성	2268
4. 자동차용 워셔액-혼합성	2274
5. 자동차용 워셔액-발수성	2277
6. 자동차용 워셔액-금속에 대한 부식성	2280
7. 자동차용 워셔액-고무에 대한 영향	2284
8. 자동차용 워셔액-도막에 대한 영향	2288
9. 자동차용 워셔액-플라스틱에 대한 영향	2291
10. 자동차용 워셔액-안정성	2295
11. 자동차용 워셔액-인화점	2298
12. 자동차용 부동액-어는점	2299
13. 자동차용 부동액-pH값	2303
14. 자동차용 부동액-금속 부식성	2304
15. 자동차용 부동액-비중	2312
16. 자동차용 부동액-끓는점	2313
17. 자동차용 부동액-거품성	2314
18. 자동차용 부동액-수분	2316
19. 자동차용 부동액-예비 알칼리도	2317
20. 자동차용 부동액-순환 부식성	2320

제8장. 표시요구 대상 화학물질의 확인을 위한 표준시험절차

1.1 알레르기반응가능물질-기체크로마토그래피-질량분석법	2328
1.2 알레르기반응가능물질(아트라놀,클로로아트라놀)-액체크로마토그래피 -질량분석법	2341
2.1 수소이온농도(pH)-유리전극법	2349

총칙
(Introduction)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품의 안전기준과 표시기준 물질을 측정함에 있어 측정의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하여 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

1.2.1 안전확인대상생활화학제품의 안전기준·표시기준 등을 시험하는데 적용한다

1.2.2 하나 이상의 표준시험절차로 시험한 결과가 서로 달라 제반 기준의 적부 판정에 영향을 줄 경우에는 항목별 표준시험절차의 주시험법으로 분석한 결과로 판정하는 것 원칙으로 한다.

<표1-1> 안전확인대상생활제품 함유금지 물질 주시험법

연번	항목명	항목명	정량한계 (mg/kg)	주시험법
1	금속류	납	0.4	유도결합플라즈마-질량분석법
		비소	0.4	
		카드뮴	1	
		크롬	0.2	
		붕소	5	
		니켈	0.4	
		안티몬	1	
		베릴륨	1	
		수은	0.2	유도결합플라즈마-질량분석법 냉증기-원자흡수분광광도법
		6가 크로뮴	0.2	액체크로마토그래피-유도결합플라즈마-질량분석법

2	알데하이드류	폼알데하이드	5 (100) ⁽¹⁾	액체크로마토그래피법 액체크로마토그래피-질량분석법
		아세트알데하이드	5 (100) ⁽¹⁾	
		클루타르알데하이드	5	
3	나프탈렌		2	기체크로마토그래피-질량분석법
4	휘발성유기화합물	테트라클로로에틸렌	5	기체크로마토그래피-질량분석법
		트리클로로에틸렌	5	
		벤젠	5	
		디메틸폼아마이드	50	
		에틸렌디클로라이드	10	
		클로로포름	10	
		디클로로메탄	5	
		산화에틸렌	50	
		2-부톡시에탄올	50	
		1,4-디클로로벤젠	10	
		브롬화 에틸	10	
		아크릴로니트릴	10	
		염화비닐	5	
		메틸 메타크릴레이트	20	
5	비스(2-에틸헥실)프탈레이트		10	기체크로마토그래피-질량분석법
	디부틸프탈레이트		10	
6	다환방향족탄화수소	1,2-벤즈안트라센	0.05	기체크로마토그래피-질량분석법
		안트라센	0.05	
		1,2-벤즈페난트렌	0.05	
7	메틸이소티아졸리논		1	액체크로마토그래피-질량분석법
	5-클로로메틸이소티아졸리논		1	
8	염화벤잘코늄류		각 2	액체크로마토그래피-질량분석법
9	노닐페놀류	Nonylphenol	10	기체크로마토그래피-질량분석법
		4-Nonylphenol	10	
		4-Nonylphenol, branched	10	
10	구아디닌계 고분자화합물	PHMG	3	매트릭스보조레이저탈착이온화 시간비행형 질량분석법 액체크로마토그래피-질량분석법
		PHMB	3	
		PGH	3	
11	글리콜류	디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르	100	기체크로마토그래피-질량분석법

12	에탄올아민류	2,2'-이미노다이에탄올	10	액체크로마토그래피-질량분석법
13	알킬페놀에톡실레이트류 및 알킬페놀류	4-tert-옥틸페놀(OP)	10	기체크로마토그래피-질량분석법
		4-tert-옥틸페놀 모노에톡실레이트(OP1EO)	10	
		4-tert-옥틸페놀 다이에톡실레이트(OP2EO)	10	
		4-노닐페놀[이성질체 혼합물]	10	
		이소-노닐페놀 모노에톡실레이트(NP1EO)	10	
		이소-노닐페놀 다이에톡실레이트(NP2EO)	10	
14	형광증백제		-	UV 조사법
15	유기주석화합물	트리부틸주석	1	기체크로마토그래피-질량분석법
		트리페닐주석	1	
16	금속화합물류	붕소산 사나트륨염	30	유도결합플라σμα-원자발광분광법
		무수 크롬산	30	
		중크롬산 나트륨	30	
		트리부틸주석산화물	30	
		붕산	5 [붕소(B)로써]	
		유기수은	0.2	냉증기-원자흡수분광광도법
17	톨루엔 디이소시아산		5	기체크로마토그래피-질량분석법
18	아조염료에서 유래한 특정 방향족 아민류		각 5	기체크로마토그래피-질량분석법
19	디알킬(C12-18)디메틸암모늄		각 2	액체크로마토그래피-질량분석법
20	d,d-시스/트랜스프랄레트린		10	기체크로마토그래피-질량분석법
21	d-시스/트랜스알레트린(d-알레트린)		10	기체크로마토그래피-질량분석법
22	d-트랜스알레트린(바이오알레트린)		10	기체크로마토그래피-질량분석법
23	d-페노트린		10	기체크로마토그래피-질량분석법
24	델타메트린		10	고성능액체크로마토그래피법
25	메토플루트린		10	기체크로마토그래피-질량분석법
26	트랜스플루트린		10	기체크로마토그래피-질량분석법
27	퍼메트린		10	기체크로마토그래피-질량분석법
28	차아염소산		1	적정법
29	이염화이소시아눌산나트륨		0.5	액체크로마토그래피-질량분석법
30	아크릴산		50	고성능액체크로마토그래피법
31	에틸렌디클로라이드		10	기체크로마토그래피-질량분석법
32	2-아미노-6-에토실 나프탈린		90	고성능액체크로마토그래피법

33	4-아미노-3-플루오로페놀	25	기체크로마토그래피-질량분석법
34	옥타클로로디프로필에테르	5	기체크로마토그래피-질량분석법
35	클로시아니딘	5	액체크로마토그래피-질량분석법
36	쿠마테트라릴	10	고성능액체크로마토그래피법
37	플로쿠마펜	20	고성능액체크로마토그래피법
38	4-클로로 벤젠 메탄 아민	5	기체크로마토그래피-질량분석법
39	나이트로메탄	10	기체크로마토그래피-질량분석법

(1) 시아노아크릴레이트 계열 순간 접착제의 경우 폼알데하이드, 아세트알데하이드의 정량한계 : 100 mg/kg

<표1-2> 안전확인대상생활제품 함유금지 물질 정량한계 및 주시험법 외 시험방법

연번	항목명	시험항목	정량한계 (mg/kg)	시험방법
1	휘발성유기화합물	테트라클로로에틸렌	1	헤드스페이스 기체크로마토그래피-질량분석법
		트리클로로에틸렌	1	
		벤젠	2	
		디메틸폼아마이드	10	
		에틸렌디클로라이드	2	
		클로로포름	2	
		디클로로메탄	2	
		산화에틸렌	10	
		2-부톡시에탄올	10	
		1,4-디클로로벤젠	2	
		브롬화 에틸	2	
		아크릴로니트릴	2	
		염화비닐	2	
		메틸 메타크릴레이트	5	

<표2-1> 안전확인대상생활제품 함량 제한물질, 방출량 제한물질 주시험법

연번	항목명		정량한계 (mg/kg)	시험방법
1	금속류	구리	5	유도결합플라스마-질량분석법
		납	0.4	
		바륨	5	
		비소	0.4	
		셀레늄	0.5	
		안티몬	1	
		주석	5	
		코발트	3	
		니켈	0.4	
		수은	100	
		아연	10	유도결합플라스마-원자발광분광법 유도결합플라스마-질량분석법
		알루미늄	10	
		망간	10	유도결합플라스마-원자발광분광법
		지르코늄	10	
2	알데하이드류	폼알데하이드	5 (100) ⁽¹⁾	액체크로마토그래피법 액체크로마토그래-질량분석법
		아세트알데하이드	5 (100) ⁽¹⁾	
		글리옥살	5	
		글루타르알데하이드	5	
3	나프탈렌		2	기체크로마토그래피-질량분석법

4	휘발성유기화합물	벤젠	5	기체크로마토그래피-질량분석법
		디메틸포름아미드	50	
		클로로포름	10	
		톨루엔	10	
		디클로로메탄	5	
		(1-메틸에틸)벤젠	20	
		자일렌	20	
		2-프로판올	10	
		리모넨	100	
		아세톤	10	
		염화비닐	5	
		1,4-다이옥세인	10	
		아크릴로니트릴	10	
		에틸벤젠	50	
5	비스(2-에틸헥실)프탈레이트		10	기체크로마토그래피-질량분석법
	디부틸 프탈레이트		10	
6	다환방향족탄화수소	벤조(a)안트라센	0.05	기체크로마토그래피-질량분석법
		벤조(b)플루오란텐	0.05	
		벤조(a)피렌	0.005	
		디벤조(a,h)안트라센	0.05	
		크리센	0.05	
		벤조(k)플루오란텐	0.05	
		벤조(e)피렌	0.05	
		벤조(j)플루오란텐	0.05	
7	메탄올		100	기체크로마토그래피법
8	메틸이소티아졸리논		5	고성능액체크로마토그래피법
	5-클로로메틸이소티아졸리논		5	
	1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온		5	
9	벤질알코올		100	고성능액체크로마토그래피법
	2-페녹시에탄올		100	
	벤조산		50	
10	파라벤류		각 50	고성능액체크로마토그래피법
11	3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산		1	액체크로마토그래피-질량분석법
12	트리클로산		100	고성능액체크로마토그래피법
13	염화벤잘코늄류		각 2	액체크로마토그래피-질량분석법

14	수산화나트륨		0.1%	적정법
	수산화칼륨		0.1%	
15	염산		0.04%	적정법
	황산		0.04%	
16	이산화염소		1 mg/L	DPD 황산제일철암모늄 적정법
17	전인산염		2,000	자외선-가시선 분광법-몰리브도바나딘산 분광법
18	글리콜류	프로필렌글리콜메틸에테르아세테이트	100	기체크로마토그래피-질량분석법
		에틸렌글리콜	100	
		디에틸렌글리콜	100	
19	메틸에틸케톤과산화물		100	자외선/가시선 분광법
20	과아세트산		100	고성능액체크로마토그래피법
21	1-도데칸올		100	기체크로마토그래피-질량분석법
22	다이메틸푸마레이트		0.1	기체크로마토그래피-질량분석법
23	금속류-용출시험	납	0.1 mg/L	유도결합플라즈마-원자발광분광법 유도결합플라즈마-질량분석법
		비소	0.1 mg/L	
		카드뮴	0.1 mg/L	
		크롬	0.5 mg/L	유도결합플라즈마-질량분석법 자외선/가시선 분광법
		수은	0.001 mg/L	
		6가크롬-용출시험	0.5 mg/L	
24	아연 피리싸이온		10	액체크로마토그래피-질량분석법
25	과산화수소		0.02%	적정법
26	하이드로퀴논		50	기체크로마토그래피-질량분석법
27	아질산이온		10	이온액체크로마토그래피법 자외선-가시선 분광법
28	소듐라우레스설페이트(SLES)		100	적정법
29	과황산나트륨		100	적정법
30	금속화합물류	이산화티타늄	30	유도결합플라즈마-원자발광분광법
		산화아연	30	
		이산화규소	30	
		질산은	30	
		옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드	30	
		산화세륨	10	
31	세탁제품 생분해도 시험		-	-

32	필터형 보존처리 제품의 방출량 측정	-	-
33	1,2-디클로로프로판	5	기체크로마토그래피-질량분석법
34	1-메톡시-2-프로판올	10	기체크로마토그래피-질량분석법
35	4-메톡시벤질알코올	10	기체크로마토그래피-질량분석법
36	수산화칼슘	10	유도결합플라스마-원자발광분광법
	탄산칼슘	10	
37	메틸피롤리디논	50	기체크로마토그래피-질량분석법
38	트리나트륨 에틸렌디아민테트라아세트산	30	액체크로마토그래피-질량분석법

<표2-2> 안전확인대상생활제품 함량 제한물질, 방출량 제한물질 정량한계 및 주시험법 외 시험방법

연번	항목명		정량한계 (mg/kg)	시험방법
1	휘발성유기화합물	벤젠	2	헤드스페이스 기체크로마토그래피-질량분석법
		디메틸포름아미드	10	
		클로로포름	2	
		톨루엔	2	
		디클로로메탄	2	
		(1-메틸에틸)벤젠	5	
		자일렌	5	
		2-프로판올	3	
		리모넨	2	
		아세톤	4	
		염화비닐	2	
		1,4-다이옥세인	3	
		아크릴로니트릴	2	
		에틸벤젠	5	

<표3> 안전확인대상생활제품 사용확인물질, 사용가능 살생물물질 주시험법

연번	항목명	정량한계(%)	주시험법
1	금속류	구리	유도결합플라스마-원자발광분광법
		리튬	
		은	
2	알데하이드류	글리옥살	액체크로마토그래피법 액체크로마토그래-질량분석법
		글루타르알데하이드	
3	나프탈렌	0.005	기체크로마토그래피법
4	휘발성유기화합물	에틸렌디클로라이드	기체크로마토그래피법
		톨루엔	
		자일렌	
		산화에틸렌	
		2-프로판올	
		1,2,4-트라이메틸벤젠	
		1,3,5-트라이메틸벤젠	
		아세톤	
		아세트산 비닐	
		1,4-디클로로벤젠	
		클로로벤젠	
		2-부톡시에탄올	
		디클로로메탄	
		프로필알코올	
5	디부틸 프탈레이트	0.001	기체크로마토그래피-질량분석법
6	메탄올	0.01	기체크로마토그래피법
7	메틸이소티아졸리논	0.0005	고성능액체크로마토그래피법
	5-클로로메틸이소티아졸리논	0.0005	
	2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론	0.002	
	1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온	0.0005	
8	벤질알코올	0.01	고성능액체크로마토그래피법
	벤조산	0.005	
9	3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산	0.01	고성능액체크로마토그래피법
10	트리클로산	0.01	고성능액체크로마토그래피법
11	염화벤잘코늄류	0.02	고성능액체크로마토그래피법

12	염산		0.02	적정법
	황산		0.02	
13	염화디옥틸다이메틸암모늄		0.0005	액체크로마토그래피-질량분석법
	염화디데실다이메틸암모늄		0.0005	
14	글리콜류	에틸렌 글리콜	0.02	기체크로마토그래피법
		프로필렌글리콜	0.02	
		다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르	0.02	
		2-(2-메톡시에톡시)에탄올	0.02	
		트리에틸렌 글리콜	0.02	
15	개미산(포름산)		0.01	고성능액체크로마토그래피법
16	살리실산		0.01	고성능액체크로마토그래피법
	살리실산메틸		0.01	
17	벤조산벤질		0.02	기체크로마토그래피법
18	에탄올아민류		각 0.02	기체크로마토그래피법 액체크로마토그래피-질량분석법
19	피레트럼		0.005	액체크로마토그래피-질량분석법
20	금속화합물류	산화아연	0.003	유도결합플라σμα-원자발광분광법
		이산화규소	0.003	
		제올라이트	-	
		이산화티타늄	0.003	
21	1-헥사데칸올		0.05	기체크로마토그래피법
22	머스크 케톤		0.02	기체크로마토그래피법
23	에틸렌다이아민테트 라아세트산 및 염	EDTA	0.002	액체크로마토그래피-질량분석법
		EDTA-4Na	0.003	
24	펜에탄올		0.02	고성능액체크로마토그래피법
25	소듐 피리싸이온		0.01	액체크로마토그래피-질량분석법
26	아연 피리싸이온		0.001	액체크로마토그래피-질량분석법
27	과산화수소		0.02	적정법
28	다이페닐 에테르		0.02	기체크로마토그래피법
29	모르폴린		0.02	기체크로마토그래피법
30	알파-피넨		0.02	기체크로마토그래피법
31	에탄올		0.02	기체크로마토그래피법
32	2-메톡시에탄올		0.02	기체크로마토그래피법
33	2,6-다이-터트-부틸-파라-크레졸		0.02	기체크로마토그래피-질량분석법

34	테트라아세틸에틸렌다이아민	0.01	기체크로마토그래피법
35	트라이사이클로데세닐아세테이트	0.005	고성능액체크로마토그래피법
36	2-페녹시에탄올	0.01	고성능액체크로마토그래피법
37	3,7-다이메틸-6-옥텐-1-올	0.0005	기체크로마토그래피-질량분석법
38	3-메톡시-3-메틸-1-부탄올	0.0005	기체크로마토그래피-질량분석법
39	과산화모노황산칼륨 황산	0.0001	자외선-가시선분광법
40	구연산	0.001	액체크로마토그래피-질량분석법
41	디에틸톨루아미드	0.0005	기체크로마토그래피-질량분석법
42	결정형 산화규소	-	퓨리에 변환 적외선 흡수분광법
43	시트로넬라오일	0.05	기체크로마토그래피-질량분석법
44	아황산나트륨	0.00001	액체크로마토그래피-질량분석법
45	오렌지껍질 오일	0.02	기체크로마토그래피-질량분석법
46	이염화이소시아눌산나트륨(트로클로센나트륨), 심클로센	0.0002	고성능액체크로마토그래피법
47	이카리딘	0.0001	액체크로마토그래피-질량분석법
48	인산	0.001	이온크로마토그래피법
49	제타 사이퍼메트린	0.005	기체크로마토그래피-질량분석법
50	차아염소산나트륨	0.0001	DPD 자외선/가시광선 분광광도계법
51	캄포르	0.001	기체크로마토그래피-질량분석법
52	차아염소산칼륨	0.0001	DPD 자외선/가시광선 분광광도계법
53	엠펜스린	0.0001	기체크로마토그래피-질량분석법
54	탄산수소나트륨	0.005	적정법
55	삼나무 오일	0.01	기체크로마토그래피-질량분석법
56	염화옥틸데실디메틸암모늄	0.0005	액체크로마토그래피-질량분석법
57	염화알킬(C12-C14)[(에틸페닐)메틸]디메틸암모 늄	0.0001	액체크로마토그래피-질량분석법
58	아크릴산	0.005	고성능액체크로마토그래피법
59	플루오르화수소	0.001	이온크로마토그래피법
60	다이프로필렌글리콜메틸에테르	0.001	기체크로마토그래피-질량분석법
61	이산화염소 (지속방출형 방출량측정)	0.0001	이온크로마토그래피법
62	이산화염소	0.0001	이온크로마토그래피법
63	전기분해형 살균기 유효염소	0.0001	적정법
64	차아염소산	0.0001	적정법
65	글리세롤	0.01	액체크로마토그래피-질량분석법 기체크로마토그래피-질량분석법
66	퍼메트린	0.001	기체크로마토그래피-질량분석법

<표 4> 안전확인대상생활제품 어린이 보호포장 주시험법

연번	항목명	정량한계(%)	주시험법
1	메타크릴산	0.001	고성능액체크로마토그래피법
2	하이포(차아)염소산염	0.0001	DPD 자외선/가시광선 분광광도계법
3	에틸브로모아세테이트	0.005	기체크로마토그래피-질량분석법
4	아세토니트릴	0.001	기체크로마토그래피-질량분석법

<표 5> 안전확인대상생활제품 표시물질 주시험법

연번	항목명		정량한계(%)	주시험법
1	알레르기 반응가능물질	α-Amyl cinnamic aldehyde	0.001	기체크로마토그래피-질량분석법
		Benzyl alcohol	0.001	
		Cinnamyl alcohol	0.001	
		Citral	0.0025	
		Eugenol	0.0025	
		Hydroxycitronellal	0.001	
		Isoeugenol	0.005	
		α-amylcinnamyl alcohol	0.0025	
		Benzyl salicylate	0.0025	
		Cinnamic aldehyde	0.001	
		Coumarin	0.001	
		Geraniol	0.001	
		Lylal	0.0025	
		Anisic alcohol	0.001	
		Benzyl Cinnamate	0.0025	
		Farnesol	0.0025	
		Lilial	0.001	
		Linalool	0.001	
		Benzyl benzoate	0.001	
		Citronellol	0.001	
		Hexylcinnamaldehyde	0.001	
		Limonene	0.001	
		Methyl 2-octynoate	0.001	
		alpha-isomethyl ionone	0.001	
		Atranol	0.001	액체크로마토그래피-질량분석법
		Chloroatranol	0.001	
2	수소이온농도(pH)		-	유리전극법

2.0 표시방법

2.1 단위 및 기호

단위 및 기호는 KS A ISO 8000-1, 양 및 단위-제1부 일반사항에 대한 규정에 따른다.

2.2 농도 표시

2.2.1 백분율 (parts per hundred)은 용액 100 mL 중의 성분무게 (g), 또는 기체 100 mL 중의 성분무게(g)를 표시할 때는 W/V%, 용액 100 mL 중의 성분용량 (mL), 또는 기체 100 mL 중의 성분용량 (mL)을 표시할 때는 V/V%, 용액 100 g 중 성분용량 (mL)을 표시할 때는 V/W%, 용액 100 g 중 성분무게 (g)를 표시할 때는 W/W%의 기호를 쓴다. 다만, 용액의 농도를 "%"로만 표시할 때는 W/W%를 말한다.

2.2.2 천분율 (ppt, parts per thousand)을 표시할 때는 g/L, g/kg의 기호를 쓴다.

2.2.3 백만분율 (ppm, parts per million)을 표시할 때는 mg/L, mg/kg의 기호를 쓴다.

2.2.4 십억분율 (ppb, parts per billion)을 표시할 때는 $\mu\text{g/L}$, $\mu\text{g/kg}$ 의 기호를 쓴다.

2.2.5 기체 중의 농도는 표준상태 (0 °C, 1 기압)로 환산 표시한다.

2.3 온도 표시

2.3.1 온도의 표시는 셀시우스 (Celsius) 법에 따라 아라비아 숫자의 오른쪽에 °C를 붙인다. 절대온도는 K로 표시하고, 절대온도 0 K는 -273 °C로 한다.

2.3.2 표준온도는 °C, 상온은 15 °C ~ 25 °C, 실온은 1 °C ~ 35 °C로 하고, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0 °C ~ 15 °C의 곳을 뜻한다.

2.3.3 냉수는 15 °C이하, 온수는 60 °C ~ 70 °C, 열수는 약 100 °C를 말한다.

2.3.4 "수욕상 또는 수욕중에서 가열한다"라 함은 따로 규정이 없는 한 수온 100 °C에서 가열함을 뜻하고 약 100 °C의 증기욕을 쓸 수 있다.

2.3.5 각각의 시험은 따로 규정이 없는 한 상온에서 조작하고 조작 직후에 그 결과를 관찰한다. 단, 온도의 영향이 있는 것의 판정은 표준온도를 기준으로 한다.

3.0 기구 및 기기

표준시험절차에서 사용하는 모든 기구 및 기기는 측정결과에 대한 오차가 허용되는 범위 이내인 것을 사용하여야 한다.

3.1 기구

표준시험절차에서 사용하는 모든 유리기구(은 KS L 2302 이화학용 유리 기구의 모양 및 치수에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 규격에 적합한 것으로, 국가 또는 국가에서 지정하는 기관에서 검정을 필한 것)을 사용하여야 한다.

3.2 기기

3.2.1 표준시험절차의 분석절차 중 일부 또는 전체를 자동화한 기기가 정도관리 목표 수준에 적합하고, 그 기기를 사용한 방법이 국내외에서 공인된 방법으로 인정되는 경우 이를 사용할 수 있다.

3.2.2 연속측정 또는 현장측정의 목적으로 사용하는 측정기기는 표준시험절차에 의한 측정치와의 정확한 보정을 행한 후 사용할 수 있다.

3.2.3 분석용 저울은 0.1 mg까지 달 수 있는 것이어야 하며, 분석용 저울 및 분동은 국가 검정을 필한 것을 사용하여야 한다.

4.0 시약 및 용액

4.1 시약

4.1.1 시험에 사용하는 시약은 따로 규정이 없는 한 1급 이상 또는 이와 동등한 규격의 시약을 사용하여 각 시험항목별 4.0 시약 및 표준용액에 따라 조제하여야 한다.

4.1.2 이 표준시험절차에서 각 항목의 분석에 사용되는 표준물질은 소급성이 인증된 것을 사용한다.

4.2 용액

4.2.1 용액의 앞에 몇 %라고 한 것 (예 : 20% 수산화나트륨 용액)은 수용액을 말하며, 따로 조제방법을 기재하지 아니하였으며 일반적으로 용액 100 mL에 녹아있는 용질의 g수를 나타낸다.

4.2.2 용액 다음의 ()안에 몇 N, 몇 M, 또는 %라고 한 것 [예 : 아황산나트륨용액 (0.1 N), 아질산나트륨용액 (0.1 M), 구연산이암모늄용액 (20 %)]은 용액의 조제방법에 따라 조제하여야 한다.

4.2.3 용액의 농도를 (1→10), (1→100) 또는 (1→1,000) 등으로 표시하는 것은 고체 성분에 있어서는 1 g, 액체성분에 있어서는 1 mL를 용매에 녹여 전체 양을 10 mL, 100 mL 또는 1,000 mL로 하는 비율을 표시한 것이다.

4.2.4 액체 시약의 농도에 있어서 예를 들어 염산 (1 + 2)이라고 되어있을 때에는 염산 1 mL와 물 2 mL를 혼합하여 조제한 것을 말한다.

5.0 시험결과의 표시

5.1 함량제한물질 시험결과 표시

5.1.1 함량제한물질의 시험 결과값이 각 물질별 정량한계 미만일 경우 ‘불검출’로 표시하고, 그 이상일 경우 정량한계 자릿수까지 표시한다.

5.1.2 함량 기준이 설정된 물질에 대한 적합, 부적합의 판정은 기준에서 정한 자릿 수(n 자리)보다 한자리 수(n+1)까지 더 구한 결과를 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석방법-제 1부 : 데이터 통계적 기술)의 수치땀음법에 따라 계산하고 함량 기준과 비교하여 판정한다.

5.2 함유금지·알레르기반응가능 물질 시험결과 표시

5.2.1 측정 결과는 정량한계 자릿수(n자리)보다 한자리 수(n+1)까지 더 구한 결과를 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석방법-제1부 데이터 통계적 기술)의 수치 땀음법에 따라 계산하여 정량한계 자릿수까지 표시한다.

5.2.2 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하여 정량한계 값을 제시한다.

6.0 불합격 시료의 결과 처리

안전기준 초과 시료에 대하여 3회 이상 반복시험한 결과의 평균값으로 처리한다. 다만, 반복시험의 결과값이 상대표준편차 30% 초과시 2회 추가 반복시험(총 5 회)을 추가로 진행하여 최소값과 최대값을 제외한 나머지 시험결과의 평균값으로 결과를 처리한다.

7.0 관련 용어의 정의

7.1 시험조작 중 "즉시"란 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 뜻한다.

7.2 "감압 또는 진공"이라 함은 따로 규정이 없는 한 15 mmHg이하를 뜻한다.

7.3 "이상"과 "초과", "이하", "미만"이라고 기재하였을 때는 "이상"과 "이하"는 기산점 또는 기준점인 숫자를 포함하며, "초과"와 "미만"의 기산점 또는 기준점인 숫자를 포함하지 않는 것을 뜻한다. 또 "a ~ b"라 표시한 것은 a 이상 b 이하임을 뜻한다.

7.4 "바탕시험을 하여 보정한다"라 함은 시료에 대한 처리 및 측정을 할 때, 시료를 사용하지 않고 같은 방법으로 조작한 측정치를 빼는 것을 뜻한다.

7.5 방울수라 함은 20 ℃에서 정제수 20 방울을 적하할 때, 그 부피가 약 1 mL 되는 것을 뜻한다.

7.6 "향량으로 될 때까지 건조한다"라 함은 같은 조건에서 1시간 더 건조할 때 전후 무게의 차가 g당 0.3 mg 이하일 때를 말한다.

7.7 용액의 산성, 중성, 또는 알칼리성을 검사할 때는 따로 규정이 없는 한 유리전극법에 의한 pH 미터로 측정하고 구체적으로 표시할 때는 pH 값을 쓴다.

7.8 "용기"라 함은 시험용액 또는 시험에 관계된 물질을 보존, 운반 또는 조작하기 위하여 넣어두는 것으로 시험에 지장을 주지 않도록 깨끗한 것을 뜻한다.

7.9 "밀폐용기"라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 이물질이 들어가거나 또는 내용물이 손실되지 아니하도록 보호하는 용기를 말한다.

7.10 "기밀용기"라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 밖으로부터의 공기 또는 다른 가스가 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.

7.11 "밀봉용기"라 함은 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말한다.

7.12 "차광용기"라 함은 광선이 투과하지 않는 용기 또는 투과하지 않게 포장한 용기이며 취급 또는 저장하는 동안에 내용물이 광화학적 변화를 일으키지 아니하도록 방지할 수 있는 용기를 말한다.

7.13 여과용 기구 및 기기를 기재하지 않고 "여과한다"라고 하는 것은 KS M 7602 거름종이 5종 A 또는 이와 동등한 여과지를 사용하여 여과함을 말한다.

7.14 "정밀히 단다"라 함은 규정된 양의 시료를 취하여 화학저울 또는 미량저울로 칭량함을 말한다.

7.15 무게를 "정확히 단다"라 함은 규정된 수치의 무게를 0.1 mg까지 다는 것을 말한다.

7.16 "정확히 취하여"라 하는 것은 규정한 양의 액체를 부피피펫으로 눈금까지 취하는 것을 말한다.

7.17 "약"이라 함은 기재된 양에 대하여 $\pm 10\%$ 이상의 차가 있어서는 안 된다.

7.18 "냄새가 없다"라고 기재한 것은 냄새가 없거나, 또는 거의 없는 것을 표시하는 것이다.

7.19 시험에 쓰는 물은 따로 규정이 없는 한 정제수 또는 정제수로 한다.

정도보증/정도관리

2025

(Quality Assurance/Quality Control)

1.0 개요

1.1 목적

안전확인대상생활화학제품에 대한 안전기준 확인시험의 정도보증/정도관리는 안전확인대상생활화학제품의 화학물질 표준시험절차를 이용한 측정·분석 결과의 정밀·정확도를 관리하는 것을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 표준은 안전확인대상생활화학제품의 화학물질 시험분석 결과에 영향을 미치는 정도보증/정도관리 및 목표 설정의 일반적인 절차에 적용한다.

2.0 정도관리 요소

2.1 바탕시료

2.1.1 방법바탕시료

방법바탕시료 (method blank)는 시료와 유사한 매질을 선택하여 추출, 농축, 정제 및 분석 과정에 따라 측정한 것을 말하며, 이때 매질, 실험절차, 시약 및 측정 장비 등으로부터 발생하는 오염물질을 확인할 수 있다.

2.1.2 시약바탕시료

시약바탕시료 (reagent blank)는 시료를 사용하지 않고 추출, 농축, 정제 및 분석 과정에 따라 모든 시약과 용매를 처리하여 측정한 것을 말하며, 이때 실험절차, 시약 및 측정 장비 등으로

부터 발생하는 오염물질을 확인할 수 있다.

2.2 검정곡선

검정곡선 (calibration curve)은 분석물질의 농도변화에 따른 지시값을 나타낸 것으로 시료 중 분석 대상 물질의 농도를 포함하도록 범위를 설정하고, 검정곡선 작성용 표준용액은 가급적 시료의 매질과 비슷하게 제조하여야 한다.

2.2.1 검정곡선법

검정곡선법 (external standard method)은 시료의 농도와 지시값과의 상관성을 검정곡선 식에 대입하여 작성하는 방법이다.

2.2.1.1 검정곡선은 직선성이 유지되는 농도범위 내에서 제조농도 3개 ~ 5개를 사용한다.

2.2.1.2 제조한 n 개의 검정곡선 작성용 표준용액을 분석하여 농도와 지시값의 자료를 각각 얻는다.

2.2.1.3 n 개의 시료에 대하여 농도와 지시값 쌍을 각각 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ 이라 하고, 그림 1과 같이 농도에 대한 지시값의 검정곡선을 도시한다.

2.2.1.4 검정곡선 작성용 표준용액의 농도와 지시값의 상관성을 1차식으로 표현하는 경우 검정곡선식은 다음과 같다.

$$y = a_0 + a_1 \cdot x$$

여기서 y 는 지시값, x 는 농도, a_0 , a_1 는 계수로써 시료의 농도는 시료의 지시값을 검정곡선식에 대입하여 구한다.

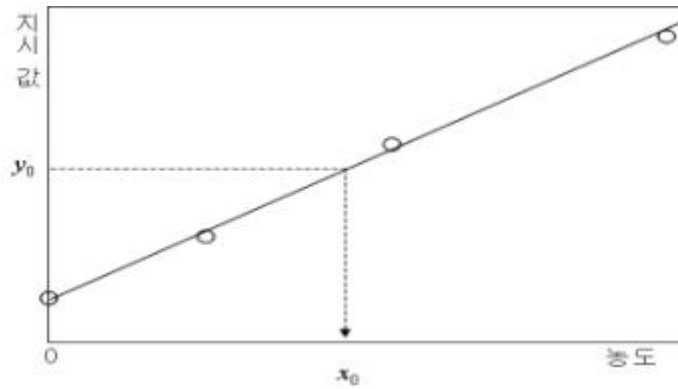


그림 1. 검정곡선법에 의한 검정곡선

2.2.2 표준물첨가법

표준물첨가법 (standard addition method)은 시료와 동일한 매질에 일정량의 표준물질을 첨가하여 검정곡선을 작성하는 방법으로써, 매질효과가 큰 시험 분석 방법에서 분석 대상 시료와 동일한 매질의 표준시료를 확보하지 못한 경우에 매질효과를 보정하여 분석할 수 있는 방법이다.

2.2.2.1 분석대상 시료를 n 개로 나눈 후 분석하려는 대상 성분의 표준물질을 0배, 1배, $\dots$, $n - 1$ 배로 각각의 시료에 첨가한다.

2.2.2.2 n 개의 첨가 시료를 분석하여 첨가 농도와 지시값의 자료를 각각 얻는다. 이때 첨가 시료의 지시값은 바탕값을 보정 (바탕시료 및 바탕선의 보정 등)하여 사용하여야 한다.

2.2.2.3 n 개의 시료에 대하여 첨가 농도와 지시값 쌍을 각각 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ 이라 하고, 그림 2와 같이 첨가 농도에 대한 지시값의 검정곡선을 도시하면, 시료의 농도는 $|x_0|$ 이다.

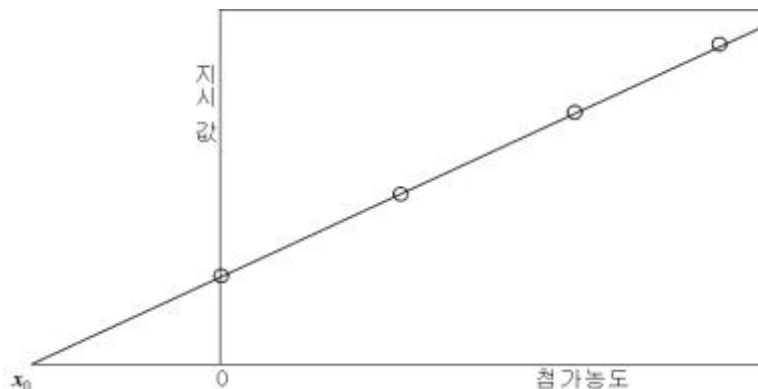


그림 2. 표준물첨가법에 의한 검정곡선

2.2.3 내부표준법

내부표준법 (internal standard calibration)은 검정곡선 작성용 표준용액과 시료에 동일한 양의 내부표준물질을 첨가하여 시험분석 절차, 기기 또는 시스템의 변동으로 발생하는 오차를 보정하기 위해 사용하는 방법이다. 내부표준법은 시험 분석하려는 성분과 물리·화학적 성질은 유사하나 시료에는 없는 순수 물질을 내부표준물질로 선택한다. 일반적으로 내부표준물질로는 분석하려는 성분에 동위원소가 치환된 것을 많이 사용하며, 절차는 다음과 같다.

2.2.3.1 동일한 양의 내부표준물질을 분석 대상 시료와 검정곡선 작성용 표준용액에 각각 첨가한다. 내부표준물질의 농도는 분석 대상 성분의 기기 지시값과 비슷한 수준이 되도록 한다.

2.2.3.2 분석기기를 이용하여 시료와 검정곡선 작성용 표준용액의 내부표준물질과 측정 성분의 지시값을 각각 구한다.

2.2.3.3 검정곡선 작성을 위하여 가로축에 성분 농도 (C_x)와 내부표준물질 농도 (C_s)의 비 (C_x/C_s)를 취하고 세로축에는 분석 성분의 지시값 (R_x)과 내부표준물질 지시값 (R_s)의 비 (R_x/R_s)를 취하여 그림 3과 같이 작성한다.

2.2.3.4 시료를 분석하여 얻은 분석 성분의 지시값(R_x')과 내부표준물질 지시값 (R_s')의 비 (R_x'/R_s')를 구한 후 검정곡선에 대입하여 분석 성분 농도(C_x')와 내부표준물질 농도(C_s')와의 비(C_x'/C_s')를 구한다.

2.2.3.5 분석 성분 농도(C_x')와 내부표준물질 농도(C_s')의 비(C_x'/C_s')에 첨가한 내부표준물질 농도(C_s')를 곱하여 시료의 농도(C_x')를 구한다.

2.2.4 검정곡선의 작성 및 검증

2.2.4.1 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2) 또는 감응계수 (RF, response factor)의 상대표준편차가 일정 수준 이내이어야 하며, 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하여야 한다.

2.2.4.2 감응계수는 검정곡선 작성용 표준용액의 농도 (C)에 대한 반응값 (R, response)으로 다음과 같이 구한다.

감응계수 =

2.2.4.3 검정곡선은 분석할 때마다 작성하는 것이 원칙이며, 분석 과정 중 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군 (시료 20개 이내)마다 1회의 검정곡선 검증을 실시한다.

2.2.4.4 검증은 방법검출한계의 5배 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준 용액에 대한 측정값이 검정곡선 작성 시의 지시값과 30% 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우 검정곡선을 재작성하여야 한다.

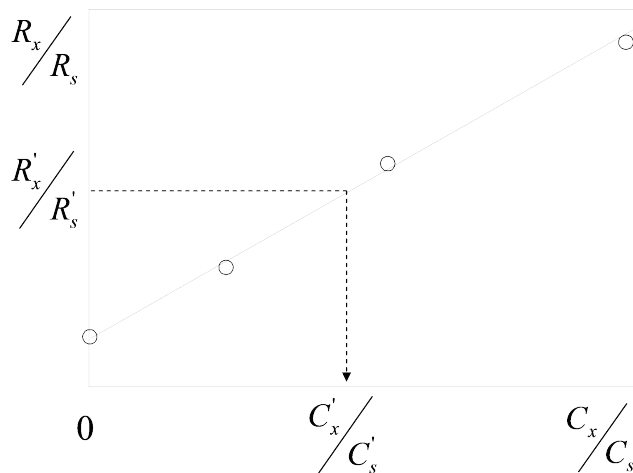


그림 3. 내부표준법에 의한 검정곡선

2.3 검출한계

2.3.1 기기검출한계

기기검출한계 (IDL, instrument detection limit)란 시험분석 대상물질을 기기가 검출할 수 있는 최소한의 농도 또는 양으로써, 일반적으로 S/N 비의 2배 ~ 5배 농도 또는 바탕시료를 반복 측정 분석한 결과의 표준편차에 3배한 값 등을 말한다.

2.3.2 방법검출한계

방법검출한계 (MDL, method detection limit)란 시료와 비슷한 매질 중에서 시험분석 대상을 검출할 수 있는 최소한의 농도로써, 제시된 정량한계 부근의 농도를 포함하도록 준비한 n개의

시료를 반복 측정하여 얻은 결과의 표준편차(s)에 99% 신뢰도에서의 t -분포값을 곱한 것이다.

$$\text{방법검출한계} = t_{(n-1, \alpha=0.01)} \times s$$

여기서 $t_{(n-1, \alpha=0.01)}$ 는 아래의 표에서 구한다.

자유도(n - 1)	2	3	4	5	6	7	8	9
t -분포값	6.96	4.54	3.75	3.36	3.14	3.00	2.90	2.82

2.3.3 정량한계

정량한계 (LOQ, limit of quantification)란 시험분석 대상을 정량화할 수 있는 측정값으로써, 제시된 정량한계 부근의 농도를 포함하도록 시료를 준비하고 이를 반복 측정하여 얻은 결과의 표준편차 (s)에 10배한 값을 사용한다.

$$\text{정량한계} = 10 \times s$$

2.4 정밀도

정밀도 (precision)는 시험분석 결과의 반복성을 나타내는 것으로 반복시험하여 얻은 결과를 상대표준편차 (RSD, relative standard deviation)로 나타내며, 연속적으로 n 회 측정한 결과의 평균값 ($\bar{x}$)과 표준편차 (s)로 구한다.

$$\text{정밀도}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

2.5 정확도

2.5.1 정확도 (accuracy)란 시험분석 결과가 참값에 얼마나 근접하는가를 나타내는 것으로 동일한 매질의 인증시료를 확보할 수 있는 경우에는 표준절차서 (SOP, standard operational procedure)에 따라 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 상대백분율로 구한다.

2.5.2 인증시료를 확보할 수 없는 경우에는 해당 표준물질을 첨가하여 시료를 분석한 분석값 (C_{AM})과 첨가하지 않은 시료의 분석값 (C_S)과의 차이를 첨가 농도 (C_A)의 상대백분율 또는 회수율로 구한다.

$$\text{정확도 (\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

2.6 내부정도관리 주기 및 목표

2.6.1. 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 중요부품 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

2.6.2. 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

2.6.3. 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

<표1> 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R ²) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

시료의 채취 및 보존
(Collection and Preservation of Samples)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품 중에 각종 오염물질을 측정하기 위해 시료를 채취하는 방법을 설명한다.

1.2 적용범위

안전확인대상생활화학제품에 대한 안전기준 표시기준 등을 시험하는데 적용한다.

2.0 시료 채취 방법

2.1 시료채취의 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다.

2.2 채취도구

채취도구는 시료의 채취과정 또는 보관 중에 침식하거나 용해되어 오염을 일으키는 재질의 것을 사용해서는 안 된다.

2.3 시료채취시 유의사항

2.3.1 시료는 가능하면 본래의 포장된 상태 그대로 보관하다가 분석하는 것이 바람직하다.

2.3.2 시료를 다른 용기에 옮겨 보관을 하여야 할 경우에는 채취용기는 시료를 변질시키거나 흡착하지 않는 것이어야 하며 기밀하고 누수나 흡습성이 없어야 한다.

2.4 시료채취 및 준비

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

2.4.1 액체류의 경우는 혼합하여 균질화 시킨 후 적당한 채취도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

2.4.2 고체시료의 경우에는 가능하면 잘게 부수어 사용하며, 분쇄가 어려울 경우에는 전체의 성질을 대표할 수 있는 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 채취한다.

2.4.3 액화가스(분사제)가 포함되지 않은 스프레이 제품은 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

2.4.4 액화가스(분사제)가 포함된 스프레이 제품은 0℃ 이하에서 충분히 냉각시킨 후 관의 상부에 작은 구멍을 뚫어 상온에서 액화가스(분사제)를 천천히 방출시킨다. 대부분의 가스를 방출시킨 후 관의 상부를 절개하여 약 30℃ 수욕 중에서 10 분간 방치하여 잔류액화가스를 모두 기화시킨 다음 원액을 얻는다.

2.4.5 원액을 대상으로 결정한 분석물질 함량을 아래 산식에 따라 제품 내 분석물질 함량으로 환산한다 (함량 및 무게 단위는 일관되게 유지한다).

$$\text{제품내분석물질함량} = \text{원액내분석물질함량} \times \frac{\text{원액무게}}{\text{원액무게} + (\text{분사제방출전제품무게} - \text{분사제방출후제품무게})}$$

2.4.6 단, 분석물질이 분사제 방출 시 동시에 증발하거나 분해되는 물질인 경우, **2.4.4** 과정을 통한 시료채취를 지양하고, 제품을 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취하여 분석한다.

2.5 시료의 보존

2.5.1 제품시료의 보존은 일반적으로 실온에서 보관한다. 또한, 제품에 따라 제조사가 권장하는 조건이 제시된 경우 권장조건에 따라 보관한다.

<표1> 안전확인대상생활화학제품별 유형(예시)

구분	판매 유형	제품 특징	품목 (제형)	사용방법	유형
다액형	1 set 판매 (주제, 경화제)	반응형 두가지가 혼합되어 성능 발휘	접착제 (액체형)	소비자가 사용비율로 섞어서 사용	물리적 분리 가능
	1 set 판매 (주제, 경화제 주사기형)	반응형 두가지가 혼합되어 성능 발휘	접착제 (액체형)	주사기에서 나온 주제경화제를 소비자가 섞어서 사용	물리적 분리 가능
	1 pack 판매 (캡슐형)	두가지가 혼합되어 성능 발휘	세탁세제 (액체형)	1개씩 넣어서 사용	물리적 분리 가능
다제형	1 set 판매	반응형 두가지가 혼합되어 성능 발휘	탈취제 (훈증형분말과 액상)	소비자가 섞어서 사용	물리적 분리 가능
	1 set 판매	두가지 제품이 혼합된 형태로 각각 성능 발휘	탈취제 젤형과 고체(숯)	밀폐공간에 오픈하여 사용	물리적 분리 가능
다재료	혼합 판매	각각의 재료에 방향성분이 함침되어 성능 발휘	방향제 (함침형 고체형)	실내공간에서 사용	제품 내 혼재
	1 pack 판매	각각의 재료에 방향성분이 함침되어 성능 발휘	세정제 (고체형)	변기에 걸어서 사용	제품 내 혼재
	1개 단위	각각의 재료에 방향성분이 함침되어 성능 발휘	방향제 (함침형, 고체형)	실내공간에서 사용	제품 내 혼재
	1 pack 단위	반응형 두가지가 혼합되어 성능 발휘	접착제 (퍼티형)	소비자가 반죽하여 사용	제품 내 혼재
	1 pack 단위	제품 내 석고와 향이 같이 있음	방향제 (고체형)	소비자가 향을 석고에 함침시켜 사용	물리적 분리 가능
	1 pack 단위	제품 내 디퓨저베이스와 향이 같이 있음	방향제 (액체형)	소비자가 향을 디퓨저베이스에 섞어 사용	물리적 분리 가능
희석형	원료형	제품 용기내 고체분말이 들어있어 소비자가 물을 부어 사용	세정제 (분말형)	소비자가 물로 희석하여 사용	제품 내 혼재
	원액형	희석사용 제품	탈취제 (액체형)	소비자가 물로 희석하여 사용	-

안전확인대상생활화학제품-표준 시험절차

제4장

안전확인대상생활화학제품에 함유될 수
없는 화학물질 확인을 위한 표준 시험절차

2025

1.1 금속류-시료의 전처리 방법

2025

(1.1 Metals-Sample Preparation)

1.0 개요

1.1 목적

제품 시료에는 보통 다양한 유기화합물질을 함유하고 있어 탁하거나 색상을 띠고 있는 경우가 있을 뿐만 아니라 목적성분들이 흡착되어 있거나 난분해성의 착화합물 또는 착이온 상태로 존재하는 경우가 있기 때문에 실험의 목적에 따라 적당한 방법으로 전처리를 한 다음 실험하여야 한다. 특히 금속성분을 측정하기 위한 시료일 경우에는 유기물 등을 분해시킬 수 있는 전처리 조작이 필수적이며, 전처리에 사용되는 시약은 목적성분을 함유하지 않은 높은 순도의 시약을 사용하여야 한다.

1.2 적용범위

안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속류(납, 비소, 카드뮴, 크로뮴, 니켈, 베릴륨, 붕소, 안티몬, 수은, 6가 크로뮴)를 유도결합플라스마-원자발광분광법, 유도결합플라스마-질량분석법, 수은-냉증기-원자흡수분광광도법, 수은-열적 분해 아말감 원자흡수분광광도법, 6가 크로뮴-액체크로마토그래피-유도결합플라스마-질량분석법, 6가 크로뮴-자외선/가시선 분광법으로 함량을 분석하기 위한 시료의 전처리에 적용한다.

2.0 용어정의

2.1 마이크로파 산분해법

분해용기에 시료를 넣고 산을 첨가한 후 마이크로파를 이용하여 시료를 가열처리함으로써 고온·고압상태에서 시료 중의 유기물 및 방해물질을 제거하는 방법이다. 이 과정에서 시료 중의 유기물 및 방해물질은 산에 의해 분해되고 이들과 착화합물을 형성하고 있던 금속류는 이온 상태로 시료 중에 존재하게 된다.

3.0 장치 및 기구

3.1 마이크로파 분해장치

마이크로파 분해장치는 시료 홀더와 고압 변형된 폴리테트라플루오르에틸렌/테트라플루오르에틸렌(PTFE/TFM) 또는 변형된 과플루오르알콕실알케인 수지/테트라플루오르에틸렌(PFA/TFM) 용기를 포함하고 있으며, 진행단계에 따른 가열온도와 시간의 설정이 가능한 것을 사용한다.

3.2 가열 장치

가열 맨틀(heating mantle) 또는 가열판(heating plate) 등으로 온도가 (200 ~ 300) °C에서 유지 가능한 것을 사용한다.

3.3 실험기구

3.3.1 부피플라스크

부피가 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다. 부피플라스크 대신, 적당한 정밀도와 정확도를 갖춘 다른 형태의 부피기구를 사용할 수 있다.

3.3.2 피펫

부피가 1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다.

4.0 시약

이 표준시험절차에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1 시약

4.1.1 질산 (nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

질산(4.1.1)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.2 염산 (hydrochloric acid, HCl , 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

염산(4.1.2)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.3 플루오린화수소산 (hydrofluoric acid, HF , 분자량 : 20.00, 함량 : 40% 이상)

플루오린화수소산(4.1.3)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.4 과염소산 (hyperchloric acid, HClO_4 , 분자량 : 100.46, 함량 : 70% 이상)

진한 과염소산(4.1.4)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.5 과산화수소 (Hydrogen peroxide, H_2O_2 , 분자량 : 34.01, 함량 : 30%)

"내용 없음"

4.1.6 황산(Sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08, 함량 : 95%)

황산(4.1.6)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.7 금 이온 표준용액(Gold ICP standard, Au , 1,000 mg/L)

5.0 전처리절차

5.1 마이크로파 분해법

5.1.1 PFA 또는 TFM 재질의 마이크로파 분해용기에 잘 혼합된 시료를 약 0.2 g(시료의 제형에 따라 0.1 g ~ 0.3 g정도를 선택적으로 채취)을 1 mg 단위까지 정확히 달아 넣는다.

5.1.2 질산 10 mL와 과산화수소 0.1 mL ~ 0.5 mL를 기벽을 따라 첨가한다. 이때 격렬한 반응

이 발생되면 반응이 완결될 때까지 뚜껑을 연 채로 흡후드 내에서 방치한다.

[비고] 염산과 과산화수소의 혼산을 선택적으로 첨가가능하며, 분해되지 않거나 시료에 실리카 또는 타이타늄이 함유되어 있을 경우 플루오르화수소산(HF)을 추가적으로 0.5 mL를 넣는다. 은(Ag)함량을 분석 시에는 질산과 과산화수소의 혼산만을 사용한다.

5.1.3 시료와 산류의 반응이 완료되면 밀폐형 분해용기의 뚜껑을 닫고 분해장치를 조립한 후 마이크로파 분해장치에 장착한다.

5.1.4 마이크로파 분해장치를 사용하여 미리 제시된 온도프로그램에 따라 마이크로파 오븐을 조작하고 시료를 최대한 맑은 용액이 되도록 분해한다.

[비고] 온도프로그램 선택 시 사용하는 마이크로파 분해장치의 제조사에 따른 설명서를 참조하여 적절한 온도프로그램을 선택하여 사용한다.

5.1.5 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 용기 내에 남아 있는 산 가스를 제거한다.

5.1.6 냉각이 완료된 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 20 mL ~ 100 mL로 한다.

[비고] 수은 분석 시에는 정제수로 최종액량을 맞출 때 금 이온 표준용액이 1 mg/L이 되도록 첨가한다.

5.1.7 플루오르화수소산(HF)을 사용한 경우 냉각된 시료를 저밀도 폴리에틸렌(Low density polyethylene, LDPE) 또는 PFA 재질의 부피플라스크로 옮긴다.

[비고] 이 경우 시료주입장치를 손상시킬 수 있으므로 플루오르화수소산(HF)에 견딜 수 있는 재질의 시료주입장치를 사용하여야 한다.

5.1.8 시료를 넣지 않은 상태의 분해용기를 별도로 준비하여 동일하게 전처리하고 마이크로파 분해장치로 분해하여 여과한 용액을 바탕시험용액으로 한다.

5.2 산 분해법

5.2.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 0.1 mg까지 무게를 달아 비커에 넣는다. 시료에 질산 약 10 mL를 가하고 시계접시를 덮은 다음 가열판에서 서서히 가열하여 시료를 분해시킨 후, 조심스럽게 질산을 소량씩 추가하면서 가열하여 액의 색이 갈색을 나타낼 때 가열을 중단하고 식힌다.

[비고] 분해가 더디다면 소량의 황산을 첨가 가능하며, 과산화수소를 선택적으로 첨가가능하다. 분해되지 않거나 시료에 실리카 또는 타이타늄이 함유되어 있을 경우 플루오르화수소산(HF)을 추가적으로 0.5 mL를 넣는다.

[비고] 산분해법은 셀레늄(Se), 수은(Hg) 분석에 적용하지 않는다.

5.2.2 반응의 정도에 따라 가열의 세기를 조절하여 액의 색이 미황색이 될 때까지 질산 소량을 가한다.

5.2.3 비커 안벽을 물로 세척하고 서서히 가열한다. 황산을 첨가한 경우엔 황산을 증발 건조시킨 후 비커 안벽을 물과 질산으로 세척하고 서서히 가열한다.

5.2.4 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 (20 ~ 100) mL로 한다.

5.2.5 용기를 별도로 준비하여 시료와 동일하게 전처리하고 산분해하여 여과한 용액을 바탕시험 용액으로 한다.

6.0 시료분석

전처리가 완료된 시료의 금속류 분석은 원자흡수분광광도법, 유도결합플라즈마 원자발광분광법, 유도결합플라즈마 질량분석법을 이용하여 정성 및 정량분석을 실시한다.

7.0 참고자료

7.1 KS C IEC 62321, 전기전자제품-6가지 규제물질(납, 수은, 카드뮴, 6가크로뮴, PBBs, PBDEs)의 함량측정

7.2 산업통상자원부, 어린이제품 공통안전기준, 부록 A(총 납 및 총 카드뮴 함유량)

7.3 US EPA 2003, Mercury preservation techniques

7.4 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

7.5 JAAS 1998, Determination of mercury in potable water by ICP-MS using gold as a stabilising agent

1.1.1 금속류-유도결합플라스마-질량분석법 (1.1.1 Metals-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속을 정량하기 위하여 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화한 후 사중극자형 질량분석기로 주입하여 정량하는 방법으로 분석이 가능한 원소는 납, 비소, 카드뮴, 크로뮴, 니켈, 안티몬, 붕소, 베릴륨, 수은 등이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 동중원소 간섭

동중원소(isobaric element) 간섭이란 다른 원소의 동위원소가 1가 또는 2가로 이온화되면서 측정하려는 원소의 질량과 동일한 경우의 간섭을 의미한다. 대부분의 원소는 간섭을 갖지 않는 1개 이상의 동위원소를 가지고 있어 적절한 질량을 선택하면 간섭효과의 영향을 받지 않고 분석할 수 있다.

1.3.2 다량민감도

다량민감도(abundance sensitivity)는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말하며 작은 피크가 큰 피크 옆에 중첩되어 발생하며 최대한 분리능을 높여 간섭을 줄이도록 해야 한다.

1.3.3 동중 다원소이온 간섭

동중 다원소이온 간섭(isobaric polyatomic ion interference)은 측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온에 의해 발생하는 간섭을 말한다. 가능한 간섭물질이 잘 알려져 있고 이는 시료의 매질과 기기조건에 의존적이다.

1.3.4 물리적 간섭

시료의 플라즈마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이는 검정곡선용 표준물질을 측정할 때와 시료를 측정할 때 기기반응도의 차이로부터 발생한다.

1.3.5 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주어 간섭하는 것을 의미한다. 메모리효과는 주로 측정 장비 내에 침착되어 발생하는데 시료의 플라즈마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이 간섭은 정기적으로 세척하여 방지할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 동중원소

동중원소란 원자번호는 다르나 질량이 같은 원소, 즉 다른 원소의 동위원소와 질량이 같은 경우를 말한다.

2.2 다량 민감도

다량 민감도는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말한다.

2.3 동중 다원소이온

측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온을 말한다.

2.4 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주는 것을 말한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-질량분석기(ICP-MS)

3.1.1 검출기

이차전자증폭기 (secondary electron multiplier)를 사용하며, 전자 검출기를 사용할 경우 반드시 과량의 이온을 제거하기 위한 장치가 필요하다. 이로 인하여 증폭기의 감도 저하 내지 증폭기 손상이 발생할 수 있다.

3.1.2 시료 주입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기 (concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기 (cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기 (barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기 (ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

순도 99.99% 이상 고순도 가스상 또는 액체 아르곤을 사용해야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유속 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기 (RF generator)

라디오고주파 (RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 아르곤을 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

3.1.4 인터페이스

3.1.4.1 샘플링 콘

0.8 mm ~ 2.0 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.2 스키머 콘

0.4 mm ~ 1.2 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.3 진공펌프

샘플링 콘 과 스키머 콘 사이 구간 내 진공상태를 1 torr ~ 2 torr 이하로 유지할 수 있는 기계식 회전 펌프 (rotary pump)와 질량분석기 내부 진공상태를 5 torr ~ 7 torr 이하로 유지할 수 있는 터보분자 펌프 (turbo molecular pump)를 사용한다.

3.1.5 질량분석기

3.1.5.1 일반적으로 사중극자 (quadrupole) 질량분석기를 사용하며, 이 외에도 비행시간 (time-of-flight) 분석기, 자기섹터 (magnetic sector) 분석기 등이 사용가능하다.

3.1.5.2 질량분석기의 질량측정 범위는 5 amu ~ 250 amu이며, 최소 분해능은 5% 피크 높이에서 1 amu이어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

4.1.2 염산(1 + 1)

염산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.3 염산(1 + 4)

염산 200 mL에 정제수 800 mL를 첨가한 후 정제수를 넣어 1 L로 만든다.

4.1.4 질산 (nitric acid, HNO_3 ,분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

4.1.5 질산(1 + 1)

질산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.6 질산(1 + 3)

질산 100 mL를 정제수 300 mL에 첨가하여 400 mL로 만든다.

4.1.7 질산(1 + 9)

질산 100 mL를 정제수 900 mL에 첨가하여 1 L로 만든다.

4.1.8 금 이온 표준용액(Gold ICP standard, Au, 1,000 mg/L)

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 납 표준원액(1,000 mg/L)

질산납(II) ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, lead nitrate, 분자량 : 331.21, 99.999% 이상) 0.1598 g을 5 mL의 질산(1 + 1)에 녹인 후, 다시 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채운다.

4.2.2 비소 표준원액(1,000 mg/L)

삼산화비소 (arsenic trioxide, As_2O_3 , 분자량 : 197.84) 0.1320 g을 정제수 50 mL와 암모니아수 (ammonium hydroxide, NH_4OH , 분자량 : 35.05) 1 mL 혼합용액에 녹이고 서서히 가열하여 식힌다. 다시 질산 2 mL로 중화시킨 후 정제수를 넣어 100 mL로 만든다.

4.2.3 카드뮴 표준원액(1,000 mg/L)

금속 카드뮴(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다. 표선까지 채운다.

4.2.4 붕소 표준원액(1,000 mg/L)

금속 붕소(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.5 크로뮴 표준원액(1,000 mg/L)

삼산화크로뮴 (chromium trioxide, CrO_3 , 분자량 : 99.99) 0.1923 g을 질산(1 + 10) 11 mL에 녹이고 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.6 니켈 표준원액(1,000 mg/L)

금속 니켈(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.7 안티몬 표준원액(1,000 mg/L)

금속 안티몬(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산(1 + 1) 2 mL와 진한염산 0.5 mL 혼합용액에 녹여 가열하고 식힌다. 다시 정제수 20 mL와 타타르산 (tartaric acid) 0.15 g을 넣고 흰색 침전물을 녹이기 위해 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.8 베릴륨 표준원액(1,000 mg/L)

금속 베릴륨(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.9 수은 표준원액(1,000 mg/L)

염화수은 (mercury chloride, HgCl_2 , 분자량 : 271.50) 0.1354 g을 정제수에 녹이고 질산 5 mL를 첨가하여 100 mL 부피플라스크로 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.10 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

4.2.11 혼합표준용액(2.0 mg/L)

혼합표준용액(10.0 mg/L) 20 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

[비고] 수은 분석 시에는 검정 곡선용 표준용액에 금 이온 표준용액을 1 mg/L이 되도록 첨가한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 이트륨

4.3.1.1 이트륨 표준원액(1,000 mg/L)

이트륨(yttrium, Y, 분자량 : 88.91) 표준원액은 산화이트륨(yttrium oxide, Y_2O_3 , 분자량 : 225.82) 1.27 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.1.2 이트륨 표준용액(100 mg/L)

이트륨 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여

제조한다.

4.3.1.3 이트륨 표준용액(2.0 mg/L)

이트륨 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.2 스칸듐

4.3.2.1 스칸듐 표준원액(1,000 mg/L)

스칸듐(scandium, Sc, 분자량 : 44.96) 표준원액은 산화스칸듐(scandium oxide, Sc_2O_3 , 137.92) 1.53 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.2.2 스칸듐 표준용액(100 mg/L)

스칸듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.2.3 스칸듐 표준용액(2.0 mg/L)

스칸듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.3 인듐

4.3.3.1 인듐 표준원액(1,000 mg/L)

인듐(indium, In, 분자량 : 114.82) 표준원액은 금속인듐(순도 99.9% 이상) 1.000 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.3.2 인듐 표준용액(100 mg/L)

인듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.3.3 인듐 표준용액(2.0 mg/L)

인듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.4 터비듐

4.3.4.1 터비듐 표준원액(1,000 mg/L)

터비듐(Terbium, Tb, 분자량 : 158.93) 표준원액은 산화터비듐(terbium oxide, Tb_4O_7 , 747.72) 1.18 g을 진한 질산 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.4.2 터비듐 표준용액(100 mg/L)

터비듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.4.3 터비듐 표준용액(2.0 mg/L)

터비듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.5 비스무트

4.3.5.1 비스무트 표준원액(1,000 mg/L)

비스무트(bismuth, Bi, 분자량 : 208.98) 표준원액은 산화비스무트(bismuth oxide, Bi_2O_3 , 분자량 : 465.96) 1.12 g을 진한 질산 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.5.2 비스무트 표준용액(100 mg/L)

비스무트 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.5.3 비스무트 표준용액(2.0 mg/L)

비스무트 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 분무기, 토치, 샘플링콘 또는 스키머콘 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.1.2 내부표준물질법을 이용할 경우는 내부 표준원소로써 이트륨(yttrium), 스칸듐(scandium), 인듐(indium), 터비듐(terbium) 또는 비스무트(bismuth) 중에 하나 이상을 선택하여 최종용액 중에 0.10 mg/L가 되게 첨가하고 잘 섞어 측정용 시료로 사용한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 각 금속의 표준용액 또는 혼합표준용액(2.0 mg/L)을 0 mL ~ 10 mL 범위 내에서 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣는다. 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

[비고] 수은 분석 시에는 검정 곡선용 표준용액에 금 표준용액을 1 mg/L이 되도록 첨가하여

검정 곡선 작성용 표준용액을 제조한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 검정곡선법을 사용할 때에는 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.2.4 내부표준법을 사용할 때에는 금속의 농도(mg/L)를 가로(x 축)에, 금속의 측정값(Ax)과 내부표준물질의 측정값(Ai)과의 비(Ax/Ai)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료를 유도결합플라스마-질량분석기에 주입하여 각각의 이온의 강도를 측정한다.

7.3.2 시료 중 금속의 농도가 정량범위를 벗어나면 시료를 묽혀서 측정한다.

7.3.3 바탕시험을 행하여 보정한다.

7.3.4 기기에 따라 측정 항목 및 시료의 매질에 따른 간섭을 제거하기 위한 헬륨(He) 등의 가스를 사용하여 분석오차를 줄일 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 금속 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 금속 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 먹는물공정시험기준 ES 05400.3b 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

9.2 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.4b, 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

9.3 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.4 US EPA 2003, Mercury preservation techniques

9.5 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

9.6 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

9.7 JAAS 1998, Determination of mercury in potable water by ICP-MS using gold as a stabilizing agent

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 유도결합플라스마-질량분석법에 의한 원소별 측정질량 및 정량한계

원소	측정 질량(m/z)	정량한계(mg/kg)
Pb	206, 207, 208	0.4
As	75	0.4
Cd	111, 114	1
Cr	52, 53	0.2
B	10, 11	5
Ni	60	0.4
Sb	121, 123	1
Be	9	1
Hg	200, 201, 202	0.2

표3. 유도결합플라스마-질량분석기 분석 조건(예)

항 목	조 건
플라스마유속(plasma flow)	16.5 L/min
플라스마전력(plasma forward power)	1.35 kW
보조기체유속(auxiliary flow)	0.6 L/min
분사유속(nebulizer flow)	0.78 L/min
용액 흡수유속(solution uptake rate)	0.6 mL/min
분사방온도(spray chamber temperature)	15 °C
검출기모드(detector mode)	Pulse
반복적분수(replicate integrations)	5
질량범위(mass range)	8 amu ~ 240
체류시간(dwel time)	amu
스캔수(number of scan sweeps)	320 us
	85

1.1.2 금속류-유도결합플라스마 -원자발광분광법 (1.1.2 Metals-Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속을 정량하기 위하여 시료를 고주파 유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 K ~ 8,000 K에서 들뜬 상태의 원자가 바닥상태로 전이할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 원소의 정성 및 정량분석에 이용하는 방법으로 분석이 가능한 원소는 납, 비소, 카드뮴, 크로뮴, 붕소, 니켈, 안티몬, 베릴륨 등이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 물리적 간섭

시료 도입부의 분무과정에서 시료의 비중, 점성도, 표면장력의 차이에 의해 발생한다. 시료의 물리적 성질이 다르면 플라스마로 흡입되는 원소의 양이 달라져 방출선의 세기에 차이가 생기며, 특히 비중이 큰 황산과 인산 사용 시 물리적 간섭이 크다. 시료의 종류에 따라 분무기의 종류를 바꾸거나, 시료의 희석, 매질 일치법, 내부표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 이온화 간섭

측정원소의 방출선에 대해 플라스마의 기체 성분이나 공존 물질에서 유래하는 분광학적 요인에

의해 원래의 방출선의 세기 변동 및 다른 원자 혹은 이온의 방출선과의 겹침 현상이 발생할 수 있으며, 시료 분석 후 보정이 반드시 필요하다.

1.3.3 화학적 간섭

플라스마의 높은 온도와 비활성으로 화학적 간섭의 발생가능성은 낮으나, 출력이 낮은 경우 일부 발생할 수 있다.

2.0 용어정의

“내용 없음”

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-원자발광광도계 (Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission spectroscopy)

3.1.1 분광계

검출 및 측정 방법에 따라 다색화분광기 또는 단색화 장치 모두 사용가능해야 하며 스펙트럼의 띠 통과 (band pass)는 0.05 nm 미만이어야 한다.

3.1.2 시료 주입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기 (concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기 (cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기 (barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기 (ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

순도 99.99% 이상 고순도 가스상 또는 액체 아르곤을 사용해야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유속 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기 (RF generator)

라디오고주파 (RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 아르곤을 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

4.1.2 염산(1 + 1)

염산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.3 염산(1 + 4)

염산 200 mL에 정제수 800 mL를 첨가한 후 정제수를 넣어 1 L로 만든다.

4.1.4 질산 (nitric acid, HNO₃, 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

4.1.5 질산(1 + 1)

질산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.6 질산(1 + 3)

질산 100 mL를 정제수 300 mL에 첨가하여 400 mL로 만든다.

4.1.7 질산(1 + 9)

질산 100 mL를 정제수 900 mL에 첨가하여 1 L로 만든다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 납 표준원액(1,000 mg/L)

질산납(II) ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, lead nitrate, 분자량 : 331.21, 99.999% 이상) 0.1598 g을 5 mL의 질산(1 + 1)에 녹인 후, 다시 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채운다.

4.2.2 비소 표준원액(1,000 mg/L)

삼산화비소 (arsenic trioxide, As_2O_3 , 분자량 : 197.84) 0.1320 g을 정제수 50 mL와 암모니아수 (ammonium hydroxide, NH_4OH , 분자량 : 35.05) 1 mL 혼합용액에 녹이고 서서히 가열하여 식힌다. 다시 질산 2 mL로 중화시킨 후 정제수를 넣어 100 mL로 만든다.

4.2.3 카드뮴 표준원액(1,000 mg/L)

금속 카드뮴(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.4 붕소 표준원액(1,000 mg/L)

금속 붕소(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.5 크로뮴 표준원액(1,000 mg/L)

크로뮴 (chromium trioxide, CrO_3 , 분자량 : 99.99) 0.1923 g을 질산(1 + 10) 11 mL에 녹이고 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.5 니켈 표준원액(1,000 mg/L)

금속 니켈(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.6 안티몬 표준원액(1,000 mg/L)

금속 안티몬(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산(1 + 1) 2 mL와 진한염산 0.5 mL 혼합용액에 녹여 가열하고 식힌다. 다시 정제수 20 mL와 타타르산 (tartaric acid) 0.15 g을 넣고 흰색 침전물을 녹이기 위해 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.7 베릴륨 표준원액(1,000 mg/L)

금속 베릴륨(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.8 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 분무기, 토치, 샘플링콘 또는 스키머콘 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 각 금속의 표준용액 또는 혼합표준용액(10 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL 범위 내에서 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣는다. 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료 분석 전에 분무기, 토치, 시료 주입기, 튜브의 막힘 및 오염 여부를 확인한다.

7.3.2 플라스마를 켜고 30분 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 기기업체에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다. 표3의 분석조건 예를 참조한다.[비고] 다만 측정과장이 분석기기 조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상 금속에 대한 간섭물질의 영향 등으로 분석결과와 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 과장의 적용도 가능하다. 기기 측정시 발광선은 3회 이상 검출하여 평균치를 취한다.

7.3.3 각 표준용액의 피크의 높이 또는 면적을 측정하고 표준용액 농도와의 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 금속 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 금속 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

9.2 US EPA Method 200.7, 1991, Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.

9.3 환경부, 토양오염공정시험기준 ES 07400.2a, 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법

9.4 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.3b, 금속류 - 유도결합플라스마-원자발광분광법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 유도결합플라스마-원자발광분광법에 의한 원소별 선택파장과 정량한계 (mg/kg)

원소	1차 선택파장 (nm)	2차 선택파장 (nm)	3차 선택파장 (nm)	정량한계 (mg/kg)
Pb	220.353	217.000	261.418	1
As	193.696	188.979	197.197	1
Cd	226.502	214.440	228.802	1
Cr	205.560	267.716	283.563	0.8
B	249.677	249.772	208.889	5
Ni	231.604	221.648	232.003	1
Sb	206.836	217.582	231.146	2
Be	313.107	313.042	234.861	1.5

표3. 유도결합플라스마-원자발광분광법 분석 조건(예)

항 목	조 건
입사 라디오고주파 전력 (incident RF power)	1,100 watts
반사 라디오고주파 전력 (reflected RF power)	< 5 watts
작업코일 위 시야높이 (viewing height above work coil)	15 mm
주입관 안지름 (injector tube orifice I.d.)	1 mm
아르곤 공급 (argon supply)	liquid or gas
아르곤 압력 (argon pressure)	40 psi
냉각 아르곤기체 유속 (coolant argon flow rate)	19 L/min
에어로솔 운반 아르곤기체 유속 (aerosol carrier argon flow rate)	620 mL/min
보조 아르곤기체 유속 (auxiliary argon flow rate)	300 mL/min
시료 흡입 속도 (sample uptake rate)	1.2 mL/min

1.1.3 수은-냉증기-원자흡수분광광도법

2025

(1.1.3 Mercury-Cold Vapor/Atomic Absorption Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 수은을 측정하기 위하여 시료에 환원제(수소화붕소나트륨 용액 또는 이염화주석 용액)를 가하여 금속수은으로 환원하고 발생된 수은증기를 석영흡수셀에 통과시켜 253.7 nm의 파장에서 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 염소이온의 농도가 높은 시료는 양의 오차를 발생시키는데 이는 염소기체가 발생하여 간섭을 일으키는 것으로 판단된다. 이때는 염산하이드록실아민용액을 과잉으로 넣어 유리염소를 환원시키고 용기 중에 잔류하는 염소는 질소 가스를 통기시켜 추출한다. 표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 벤젠, 아세톤 등 휘발성 유기물질도 253.7 nm에서 흡광도를 나타낸다. 이때에는 과망간산칼륨 분해 후 헥산으로 이들 물질을 추출 분리한 다음 시험한다.

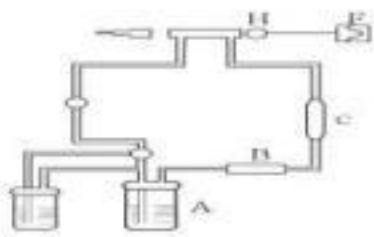
2.0 용어정의

"내용 없음"

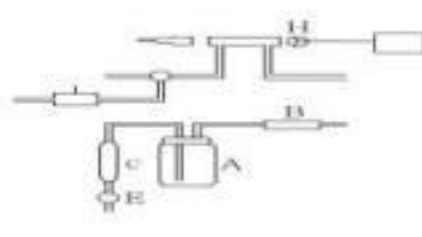
3.0 분석기기 및 기구

3.1 수은 환원기화 장치

회분식 또는 자동화된 연속 흐름 방식에 의해 시료와 환원용액(수소화붕소나트륨 용액 또는 염화주석(Ⅱ) 용액)과 반응하여 수은 증기를 발생시키는 장치로써 발생된 수은 증기를 원자흡수분광광도계로 운반하기 위해 불활성기체인 아르곤 또는 질소 가스를 사용한다. 원자흡수분광광도계에 적합한 셀을 갖춘다. 냉증기 발생장치의 운영은 사용 장비의 매뉴얼에 따른다.



<밀폐식 환원기화 장치>



<개방식 환원기화 장치>

- A : 환원용기 (300 mL ~ 350 mL의 유리병)
- B : 건조관 (입상의 과염소산 마그네슘 또는 염화칼슘으로 충전한 것)
- C : 유량계 (0.5 L/min ~ 5 L/min의 유량측정이 가능한 것)
- D : 흡수셀 (길이 10 cm ~ 30 cm 석영제)
- E : 송기펌프 (0.5 L/min ~ 3 L/min의 송기능력이 있는 것)
- F : 기록계
- G : 수은속빈 음극램프
- H : 측광부
- I : 세척병 (또는 수은제거 장치)

그림 1. 수은 환원기화 장치의 구성

3.2 원자흡수분광광도계

원자흡수분광광도계 (AAS, atomic absorption spectrophotometer)는 일반적으로 광원부, 시료원자화부, 파장선택부 및 측광부로 구성되어 있으며 단광속형과 복광속형으로 구분된다. 다원소 분석이나 내부표준물질법을 사용할 수 있는 복합 채널형 (multi-channel)도 있다.

3.2.1 광원램프

원자흡수분광광도계에 사용하는 광원으로 좁은 선폭과 높은 휘도를 갖는 스펙트럼을 방사하는 속빈음극램프 또는 전극 없는 방전램프의 사용이 가능하며, 단일파장램프가 권장되나 다중파장램프도 사용 가능하다.

3.3 유리기구

250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등을 용도에 맞게 사용하며 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(polytetrafluoroethylene, PTFE) 재질의 제품을 용도에 맞게 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 황산

황산(sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08)으로 바탕실험을 하였을 때 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.1.2 질산

질산(nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01)으로 바탕실험을 하였을 때 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.1.3 염산

염산(hydrochloric acid, 분자량 : 36.01)으로 바탕실험을 하였을 때 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.1.4 3% 염산 용액

염산(HCl) 30 mL를 초순수 1L로 맞추어 3%(V/V) HCl을 조제한다. 이 용액은 시료 희석 및 냉증기 발생창지의 이송액으로 사용한다.

4.1.5 5% 과망간산칼륨(KMnO_4) 용액

과망간산칼륨(potassium permanganate, KMnO_4 , 분자량 : 158.03) 5 g을 정제수에 녹여 100 mL로 하고 여과한다.(이 용액은 수은이온 안정제로써 시료 용액 50 mL당 5% 과망간산칼륨을 10 μL 첨가한다.)

4.1.6 10% 염화하이드록시암모늄 용액

염화하이드록시암모늄(hydroxylamine hydrochloride, $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$, 분자량 : 70.49) 10 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.7 수산화나트륨(Sodium hydroxide, NaOH , 39.99)

4.1.8 수소화붕소나트륨(Sodium borohydride, NaBH_4 , 37.83)

4.1.9 염화주석(II)·2수화물 (Tin(II)chloride dihydride, $\text{SnCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 225.65)

4.1.10 환원제

4.1.10.1 알칼리성 수소화붕소나트륨 용액

1 L 부피플라스크에 수산화나트륨 10 g과 수소화붕소나트륨 30 g을 넣고 정제수 약 500 mL을 넣어 녹인 후 정제수로 표선을 맞추어 조제한다. 사용하는 냉증기 발생장치의 매뉴얼에 따라 농도를 다르게 할 수 있으며, 이 시약은 사용 시 매일 제조하여야 한다.

4.1.10.2 염화주석(II)용액

100 mL 부피플라스크에 염화주석(II)·2수화물 (Tin(II)chloride dihydride, $\text{SnCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 225.65) 10 g에 황산(1 + 20) 60 mL를 넣어 섞으면서 가열하여 녹이고 냉각시킨 다음 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 사용하는 냉증기 발생장치의 매뉴얼에 따라 농도를 다르게 할 수 있으며, 이 시약은 사용 시 매일 제조하여야 한다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 수은 표준용액

4.2.1.1 수은 표준원액(1,000 mg/L)

염화수은 (mercury chloride, HgCl_2 , 분자량 : 271.50) 0.1354 g을 정제수에 녹이고 질산 5 mL를 첨가하여 100 mL 부피플라스크로 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.1.2 수은 표준용액(20 mg/L)

수은 표준원액(1,000 mg/L) 2.0 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 진한 질산 약 3 mL 넣어 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액은 사용 시 항상 새로 조제한다.

4.2.1.3 수은 표준용액(0.2 mg/L)

수은 표준용액(10 mg/L) 2.0 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 진한 질산 약 3 mL 넣어 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액은 사용 시 항상 새로 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대

표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 분무기, 토치, 샘플링콘 또는 스키머콘 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될

때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 수은 농도가 (0 ~ 0.01) mg/L가 되도록 수은 표준용액(0.2 mg/L)을 몇 개의 100 mL 부피 플라스크에 단계적으로 취하고, 5% 과망간산칼륨 용액을 100 uL 넣고 정제수로 표준을 맞춘 후 검정곡선용 표준용액으로 사용한다. 단, 검정곡선용 표준용액은 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 냉증기 발생장치의 사용 매뉴얼에 따라 전처리된 시료를 수산화나트륨 알칼리성 또는 황산 산성 조건에서 환원제와 반응시켜 발생된 수은 증기의 흡광도를 253.7 nm의 파장에서 측정한다.

7.3.2 시료에서 측정한 수은의 측정값을 검정곡선의 y 값에 대입하여 농도(mg/L)를 계산한다. 시료가 검정 범위를 벗어날 경우 바탕용액으로 적절히 희석한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{수은의 함량(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 수은 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 수은 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 US EPA Method 7470A, 1994, Mercury in Liquid Waste(Manual Cold Vapor Technique)

9.2 US EPA Method 7471B, 2007, Mercury in Solide or Semisolid Waste(Manual Cold Vapor Technique)

9.3 KS C IEC 62321, 2009, KS C IEC 62321, 전기전자제품-6가지 규제물질(납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)의 함량측정법

9.4 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04408.1b, 수은-냉증기-원자흡수분광광도법

9.5 환경부, 먹는물수질공정시험기준 ES 05407.1b, 수은-냉증기-원자흡수분광광도법

9.6 환경부, 토양오염공정시험기준 ES 06404.1, 수은-원자흡수분광광도법

9.7 환경부, 폐기물공정시험기준 ES 06404.1, 수은-원자흡수분광광도법

9.8 환경부, 유해인자공정시험기준 ES 12705.1, 도료 및 마감재 중 수은-원자흡수분광광도법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 냉증기-원자흡수분광광도법에 의한 수은 측정파장 및 정량한계

원소	측정파장 (nm)	정량한계 (mg/kg)
Hg	253.7	0.2

1.1.4 수은-열적 분해 아말감

2025

원자흡수분광광도법

(1.1.4 mercury-thermal decomposition amalgamation atomic
absorption spectrophotometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 수은을 측정하기 위하여, 시료 중의 수은을 열분해하고 금아말감에 포집된 수은증기를 253.7 nm에서 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 분석에 사용하는 기구, 시약, 운반기체 등이 수은을 함유하여 바탕시험 값을 상승시킬 수 있다. 기구는 산세척(10% 질산 등)이나 고온 강열하여 사용하는 것이 바람직하다.

1.3.2 기기에 넣는 시료 용기(sample boat)는 솔질하여 씻은 후 산 세척(10% 질산 등) 또는 시료 연소 온도와 같은 온도로 강열한 후 데시케이터에서 식혀서 사용하는 것이 바람직하다.

1.3.3 고농도 시료 측정 후, 바로 다음 시료 측정시 앞 시료의 영향(메모리 효과)을 받을 수 있으므로 빈 시료 용기(sample boat)를 2 ~ 3회 측정하고 다음 시료 분석을 수행한다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

2.1 열적 분해(thermal decomposition)

고온의 열을 이용하여 부분 또는 전체 시료를 분해하여 휘발성 성분인 수분, 이산화탄소, 유기물질, 산화물 또는 화합물 형태의 원소 및 원소화된 가스를 배출시키는 방법을 말한다. 열적 분해 아말감 원자흡수분광광도계의 건조 및 분해로와 수은 추출로는 적어도 750 °C는 유지할 수 있어야 한다.

2.2 금아말감(gold amalgamation)

금과 결합하는 수은의 특성을 이용하여 수은을 포집하는 과정을 말한다.

2.3 금아말가메이터(gold amalgamator)

수은 증기를 포집하기 위한 목적으로 표면적이 넓고 금으로 도포된 기기 구성품을 말한다.

2.4 초기 검정곡선(primary calibration)

신규 장비 운영 초기와 주요 장비 부품(열분해 튜브, 아말가메이터, 산소 탱크 등)이 교체된 후 수행되는 검정곡선이다.

2.5 일일 검정곡선(daily calibration)

초기 검정곡선의 검증을 위해 표준용액 또는 인증표준시료로 검량하는 것으로써 초기 검정곡선에 근거하여 2 개의 표준물질로 참값의 10% 범위 안에 들어오는지를 확인한다.

2.6 메모리 효과(memory effects)

수은 증기는 시료관, 아말가메이터 또는 흡수셀에 흡착될 수 있으며, 다음 시료 분석시 배출되어 수은의 농도를 증가시키는 오차로 작용한다. 특히 고농도 수은 분석 이후 저농도 수은 분석시 발생할 수 있다.

2.7 시료 용기(sample boat)

수은과 아말감 반응을 하지 않고, 고온에서 안정한 물질을 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 분석기기

3.1.1 열적 분해 아말감 원자흡수분광광도계(thermal decomposition, amalgamation-atomic absorption spectrophotometry)

열적 분해 아말감 원자흡수분광광도계는 아래 그림과 같이 시료도입부, 건조 및 분해로, 수은 추출로(금아말가메이터), 측광부, 기록계로 구성된다. 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광광도법에 의한 측정까지 자동화된 수은측정장치를 사용할 수 있다.

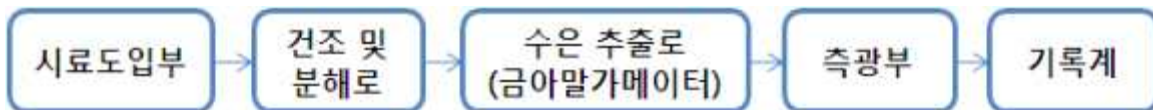


그림 1. 열적 분해 아말감 원자흡수분광광도계

3.1.2 시료도입부(sampler)

분석대상 고체 또는 액체 시료를 시료 용기(sample boat, 0.5~1.0 mL)에 담고 시료 무게를 잰 후, 시료도입부에 올려놓는다.

3.1.3 건조 및 분해로(drying and decomposition furnace)

관의 재질은 석영 또는 세라믹으로 되어있고 촉매제가 내장되어 있다. 기능은 시료내의 수분과 유기용매의 건조 후 시료는 고온에서 물리화학적으로 수은을 완전히 산소 열분해하여 원자화시킨다.

3.1.4 수은 추출로(금아말가메이터)(mercury release furnace, gold amalgamator)

관의 재질은 석영으로 되어있고 아말가메이터의 재질은 금으로 되어있다. 완전히 분해된 물질은 산소의 흐름을 따라 아말가메이터에 도착하고 여기에서 수은만 선택적으로 금아말감으로 분리되고 다시 아말가메이터를 고온으로 가열하여 수은 원자화하여 흡광셀에 주입된다.

3.1.5 측광부

금아말감에 포집된 수은증기를 253.7 nm에서 원자흡수분광광도법에 따라 측정한다.

3.1.6 연소 및 운반기체

연소 및 운반기체는 부피백분율 99.995% 이상의 고순도 산소로써 유량은 300 mL/min 이하이다.

3.2 분석기구

3.2.1 분석용 저울

0.0001 g까지 정확하게 측정할 수 있는 저울을 사용한다.

3.2.2 시료 용기용 집게(소형 핀셋, 전기로용 긴 집게)

3.2.3 스테인리스 또는 테프론 재질의 시약 숟가락(소형)

3.2.4 시료 용기(sample boat)

수은 흡착능이 작고, 열에 강한 보트를 사용하여야 하며, 주로 니켈 재질이나 석영 재질의 보트를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 질산

질산(nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01)으로 바탕실험을 하였을 때 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질생산 기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 수은표준원액(1,000 mg/L)

비커에 시계접시를 덮고 100 mg $\pm$ 0.4 mg 수은 금속(99.99% 이상)을 질산 17 mL에 녹인다. 물로 희석하고, 질산화물을 방출하기 위하여 약하게 끓인 후 냉각하고, 100 mL 부피플라스크로 옮긴 후 정제수로 표선까지 맞추어 제조하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.2.2 수은표준용액(100 mg/L)

수은 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 10 mL 질산(1+4)을 가하고 혼합한 후 정제수로 표선까지 채운다. 이 용액은 사용하는 당일에 준비한다.

4.2.3 수은표준용액(10 mg/L)

수은표준원액(100 mg/L) 10 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 10 mL 질산(1+4)을 가하고 혼합한 후 정제수로 표선까지 채운다. 이 용액은 사용하는 당일에 준비한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값

(C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 주요부품의 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.1.2 도가니에 수은표준용액 100 uL 씩을 넣는다.

7.1.3 이어서 도가니를 연소부에 넣고 공기 또는 산소를 통과하면서 700 °C 이상으로 가열하여 포집관에 수은을 포집한다.

7.1.4 포집관을 600 °C 이상으로 가열하여 수은증기를 원자흡광광도기에 보내고, 흡광도를 각각 측정(As) 한다.

7.1.5 따로, 빈 도가니(Blank)를 이용하여 같은 조작을 되풀이한 후 파장 253.7 nm에서 흡광도를 측정하여 Ab로 하고, As-Ab 값을 구하여 검량선을 작성한다.

7.1.6 따로 세절한 시료 약 20 mg 을 이용하여 수은표준용액과 동일하게 조작하고 흡광도를 측정하여 At로 하고, At-Ab 값을 이용하여 검량선으로부터 시료 중 수은의 양을 구한다.

7.2 검정곡선의 작성

저농도 범위의 표준용액 제조를 위하여 수은 표준용액(10 mg/L) 0 mL ~ 5 mL을 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 10 mL 질산(1+4)을 가하고 혼합한 후 정제수로 표선까지 채운다. 고농도 범위의 검정곡선 작성이 필요할 경우, 수은 표준물질(100 mg/L) 0 mL ~ 6 mL를 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 10 mL 질산(1+4)을 가하고 혼합한 후 정제수로 표선까지 채운다. 이때 저농도 또는 고농도 범위의 검정곡선용 표준용액은 각각 5개 이상 사용당일에 조제한다.

7.3 측정법

강열 방냉한 시료 용기(sample boat)에 수은 함량을 고려하여 시료가 0.01 g ~ 1 g이 되도록 담고 시료 무게를 측정, 기록한 후, 시료도입부(sampler)에 장착한다. 시료의 건조, 열분해, 대기 시간 등의 조건은 사용장비의 매뉴얼에 따른다. 측정시료 10개당 중간농도의 표준용액을 측정하여 참값의 20% 범위 내에 들어오는지 확인하며, 그렇지 않을 경우 이전 측정시료를 재분석한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{수은의 함량(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times 1000 \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 수은 농도(ng)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 수은 농도(ng)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 US EPA Method 7473, Mercury in Solids and Solutions by Thermal Decomposition, Amalgamation, and Atomic Absorption Spectrophotometry

9.2 환경부, 2013, 토양오염공정시험기준 ES 074505.2 수은-열적 분해 아말감 원자흡수분광광도법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 열적 분해 아말감 원자흡수분광광도법에 의한 수은 측정파장 및 정량한계

원소	측정파장 (nm)	정량한계 (mg/kg)
Hg	253.7	0.2

1.1.5 6가 크로뮴-액체크로마토그래피-

2025

유도결합플라즈마-질량분석법

(1.1.5 Hexavalent Chromium-Liquid Chromatography Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유된 6가 크로뮴을 측정하기 위하여 시료의 pH를 산성으로 조절하여 3가 크로뮴과 EDTA를 반응시켜 착화합물을 형성하고 이를 중화시켜 액체크로마토그래프를 이용하여 3가 크로뮴-EDTA 착화화합물과 6가 크로뮴을 각각 분리하여 플라즈마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화한 후 사중극자형 질량분석기에 주입하여 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 유도결합플라즈마 질량분석법으로 총크로뮴(Total Chromium(III and VI)을 측정한 결과가 불검출인 경우에는 유도결합플라즈마 질량분석법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 총 크로뮴이 검출된 경우에는 6가 크로뮴에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.2.2 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 동중원소 간섭

동중원소(isobaric element) 간섭이란 다른 원소의 동위원소가 1가 또는 2가로 이온화되면서 측정하려는 원소의 질량과 동일한 경우의 간섭을 의미한다. 대부분의 원소는 간섭을 갖지 않는

1개 이상의 동위원소를 가지고 있어 적절한 질량을 선택하면 간섭효과의 영향을 받지 않고 분석할 수 있다.

1.3.2 다량민감도

다량민감도(abundance sensitivity)는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말하며 작은 피크가 큰 피크 옆에 중첩되어 발생하며 최대한 분리능을 높여 간섭을 줄이도록 해야 한다.

1.3.3 동중 다원소이온 간섭

동중 다원소이온 간섭(isobaric polyatomic ion interference)은 측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온에 의해 발생하는 간섭을 말한다. 가능한 간섭물질이 잘 알려져 있고 이는 시료의 매질과 기기조건에 의존적이다.

1.3.4 물리적 간섭

시료의 플라즈마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이는 검정곡선용 표준물질을 측정할 때와 시료를 측정할 때 기기 반응도의 차이로부터 발생한다.

1.3.5 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주어 간섭하는 것을 의미한다. 메모리효과는 주로 측정 장비 내에 침착되어 발생하는데 시료의 플라즈마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이 간섭은 정기적으로 세척하여 방지할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 동중원소

동중원소란 원자번호는 다르나 질량이 같은 원소, 즉 다른 원소의 동위원소와 질량이 같은 경우를 말한다.

2.2 다량민감도

다량민감도는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말한다.

2.3 동중 다원소이온

측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온을 말한다.

2.4 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주는 것을 말한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프-유도결합플라스마-질량분석기(LC-ICP-MS)

3.1.1 액체크로마토그래프

3.1.1.1 액송펌프

분리컬럼 중의 이온교환체의 입자는 약 10 μ m 이하의 매우 작은 입자로서 용리액 및 시료를 고압 하에서 전개시키지 않으면 요구되는 유속을 얻기가 어렵다. 따라서 펌프는 14.7 MPa ~ 34.3 MPa 압력에서 사용될 수 있어야 하며, 작동 중 맥동이 일어나서는 안 된다.

3.1.1.2 시료주입부

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료 주입량은 보통 20 μ L ~ 200 μ L이다. 정량한계에 따라 시료 주입량은 변화시킬 수 있다.

3.1.1.3 시료분리용 컬럼

PEEK 혹은 에폭시 수지로 만든 관에 quaternary ammonium 작용기를 포함한 폴리비닐알코올 (polyvinyl alcohol)로 채워진 음이온 교환 컬럼 또는 동등한 분리성능을 가진 컬럼을 사용한

다.

3.1.2 유도결합플라스마 발생기

3.1.2.1 라디오 고주파 발생기 (RF generator)

라디오고주파 (RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.2.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 아르곤을 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

3.1.3 인터페이스

3.1.3.1 샘플링 콘

0.8 mm ~ 2.0 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.3.2 스키머 콘

0.4 mm ~ 1.2 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.3.3 진공펌프

샘플링 콘 과 스키머 콘 사이 구간 내 진공상태를 1 torr ~ 2 torr 이하로 유지할 수 있는 기계식 회전 펌프 (rotary pump)와 질량분석기 내부 진공상태를 5 torr ~ 7 torr 이하로 유지할 수 있는 터보분자 펌프 (turbo molecular pump)를 사용한다.

3.1.4 질량분석기

3.1.4.1 일반적으로 사중극자 (quadrupole)질량분석기를 사용하며, 이 외에도 비행시간 (time-of-flight)분석기, 자기섹터(magnetic sector)분석기 등이 사용가능하다.

3.1.4.2 질량분석기의 질량측정 범위는 5 amu ~ 250 amu이며, 최소 분해능은 5% 피크 높이에서 1 amu이어야 한다.

3.2 인큐베이터 셰이커

인큐베이터를 이용하여 내부온도를 $(37 \pm 2)^\circ\text{C}$ 로 유지할 수 있는 오비탈셰이커를 사용한다.

3.3 건조오븐

내부온도를 $(37 \pm 2)^\circ\text{C}$ 로 유지할 수 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

4.1.2 0.5 M 수산화테트라부틸암모늄(TBAOH) 용액(0.5 M Tetrabutylammonium hydroxide solution, $\text{C}_{16}\text{H}_{37}\text{NO}$, 분자량 : 259.47)

4.1.3 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨(Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, EDTA, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 372.26)

4.1.4 초산(Acetic acid, CH_3COOH , 분자량 : 60.05)

4.1.5 추출용액 및 용리액

1 L 비이커에 정제수 900 mL와 0.5 M 수산화테트라부틸암모늄(TBAOH) 용액 2.0 mL, 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨을 0.23 g을 넣어 균질하게 교반하여 녹인다. 메탄올 20 mL 넣고 초산으로 pH를 7.1로 조정한다. 그 다음 1 L 부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질

생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 6가 크로뮴 표준원액(1,000 mg/L)

중크로뮴산칼륨 (potassium dichromate, $K_2Cr_2O_7$, 분자량 : 294.18) 0.283 g을 100 mL 부피 플라스크에 넣고 약간의 정제수를 넣은 다음 진한질산 1 mL를 가해 완전히 녹여준 후 정제수로 표선까지 맞추어 제조하여 사용한다.

4.2.2 6가 크로뮴 표준원액(100 mg/L)

6가 크로뮴 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 취한 후 정제수로 표선까지 정확히 맞춘다.

4.2.3 6가 크로뮴 표준용액(0.1 mg/L)

6가 크로뮴 표준원액(10 mg/L) 1 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 0.07 N 염산용액으로 표선까지 정확히 맞춘다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하

여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 분무기, 토치, 샘플링콘 또는 스키머콘 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 0.1 g을 정밀하게 달아 15 mL 용량의 코니컬 튜브에 담아 추출용액(4.1.5) 10 mL를 첨가하고 셰이커 또는 볼텍스 믹스로 균질하게 교반한다.

7.1.2 균질하게 교반된 추출용액의 pH를 측정하고 염산 용액 또는 수산화나트륨 용액으로 pH를 7.1로 조정한다.

7.1.3 교반이 완료된 시료를 여과지(5C filter paper)를 이용하여 1차 여과한다.

7.1.4 1차 여과한 시료를 0.45 μm 실린지 필터와 0.22 μm 실린지 필터로 2차 여과하여 분석용 바이알에 옮겨 담는다.

[비고] 실린지 필터는 나일론(Nylon)재질의 것으로 사용한다.

7.2 측정법

7.2.1 장비제조사에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다.

[비고] 다만 측정 질량이 분석기기조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상 금속에 대한 간섭물질의 영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 질량의 적용도 가능하다.)

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액의 농도가 (0 ~ 0.1) mg/L가 되도록 6가 크로뮴의 표준용액 (0.1 mg/L)을 단계별로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 추출용액으로 표선까지 채운다. 단, 검정 곡선용 표준용액은 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 6가 크로뮴의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 6가 크로뮴 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 6가 크로뮴 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 European Committee For Standardization, EN 71-3 : 2013+A1 "Safety of toys" part 3 : Part 3 : Migration of Certain elements, (2014)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 유도결합플라스마-질량분석법에 의한 6가 크로뮴 측정질량 및 정량한계

원소	측정 질량 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
Cr ⁶⁺	52, 53	0.2

표3. 액체크로마토그래프-유도결합플라스마-질량분석기에 의한 6가 크로뮴 분석조건(예)

HPLC conditions		ICP-MS conditions	
Column	Hypersil GOLD C8 column (4.6 mm × 50 mm × 5 um)	RF Power	1550 W
Mobile phase (Isocratic elution)	1mM TBAOH, 0.6 mM EDTA(Na salt)/2%MeOH adjust to pH 7.1 with acetic acid)	Sampling depth	8.0 mm
		Nebulizer gas flow	0.85 L/min
		Auxilliary gas flow	0.8 L/min
Flow rate	0.9 mL/min	Plasma Ar gas flow	14 L/min
Injection volume	50 uL	Cell gas flow	He at 4.3 mL/min(KED)

1.1.6 6가 크로뮴-자외선-가시선 분광법

2025

(1.1.6 Hexavalent Chromium - UV/Visible Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유된 6가 크로뮴을 측정하기 위하여 시료를 알칼리 분해하여 시료용액에 함유된 6가 크로뮴과 다이페닐카바자이드가 반응하여 생성된 적자색의 착화합물의 흡광도를 540 nm에서 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 유도결합플라즈마 질량분석법으로 총크로뮴(Total Chromium(III and VI)을 측정한 결과가 불검출인 경우에는 유도결합플라즈마 질량분석법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 총 크로뮴이 검출된 경우에는 6가 크로뮴에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중에 잔류염소가 공존하면 발색을 방해한다. 이때는 시료에 수산화나트륨 용액(20%)을 넣어 pH 12 정도로 조절한 다음 입상 활성탄을 10% 정도 되게 넣고 자석교반기로 약 30분간 교반하여 여과한 액을 시료로 사용한다.

1.3.2 시료 중 철이 2.5 mg이하로 공존할 경우에는 다이페닐카바자이드 용액을 넣기 전에 5% 피로인산나트륨-10수화물용액 2 mL를 넣어 주면 영향이 없다.

1.3.3 흡수셀이 오염되면 측정값에 오차가 발생하므로 다음과 같이 세척하여 사용한다. 또는 시판용 세척액을 사용하여 세척한다.

1.3.3.1 탄산나트륨 용액(2%)에 소량의 음이온 계면활성제를 가한 용액에 흡수셀을 담가 놓는다. 필요한 경우 (40 ~ 50) °C로 약 10분간 가열한다.

1.3.3.2 흡수셀을 꺼내 정제수로 씻은 후 질산(1 + 9)에 소량의 과산화수소를 가한 용액에 약 30분간 담가 놓았다가 꺼내어 정제수로 잘 씻는다. 깨끗한 가제나 흡수지 위에 거꾸로 놓아 물기를 제거하고 실리카겔을 넣은 데시케이터에서 건조하여 보존한다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선/가시선 분광광도계

3.1.1 자외선/가시선 분광광도계(UV/VIS, ultraviolet visible spectrometer)는 광원부, 파장선택부, 시료부 및 측광부로 구성되고 광원부에서 측광부까지의 광학계에는 측정목적에 따라 여러 가지 형식이 있다.

3.1.2 광원부의 광원으로 가시부와 근적외부의 광원으로는 주로 텅스텐램프를 사용하고 자외부의 광원으로는 주로 중수소 방전관을 사용한다.

3.2 흡수셀

3.2.1 시료액의 흡수파장이 약 370 nm 이상일 때는 석영 또는 경질유리 흡수셀을 사용하고 약 370 nm 이하일 때는 석영 흡수셀을 사용한다.

3.2.2 따로 흡수셀의 길이를 지정하지 않았을 때는 10 mm 셀을 사용한다.

3.2.3 흡수셀에는 시험용액으로 흡수셀을 씻은 다음 셀의 약 80%까지 넣고 외면이 젖어 있을 때는 깨끗이 닦는다. 필요하다면(휘발성 용매를 사용할 때와 같은 경우) 흡수셀에 마개를 하고 흡수셀에 방향성이 있을 때는 항상 방향을 일정하게 하여 사용한다.

3.3 가열교반장치

분해용액이 (90 ~ 95) °C에서 유지될 수 있고 연속 자동 교반 능력이 있는 장치를 사용한다.

3.4 pH 측정기

pH 범위는 0 ~ 14, 정확도 ± 0.03 의 성능을 갖춘 장비를 사용한다.

3.5 유리기구

250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등을 용도에 맞게 사용하며, KS L ISO 1042의 규격에 맞는 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (polytetrafluoroethylene, PTFE) 제품을 용도에 맞게 사용한다.

3.6 코니칼 비커 "내용 없음"

3.7 거름종이

0.45 μm 직경의 셀룰로오즈 또는 폴리카보네이트 막 거름종이

3.8 시계접시

"내용 없음"

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 질산

진한 질산(nitric acid, HNO_3 , 63.01)을 사용한 바탕실험결에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.2 질산 (1 + 9)

1 L 부피플라스크에 정제수를 약 700 mL 넣은 다음 질산(4.1.1) 100 mL를 넣고 흔들어 섞어준

후 정제수로 정확히 1 L가 되도록 채운다.

4.1.3 탄산나트륨 (Sodium carbonate, Na_2CO_3 , 105.99)

4.1.4 수산화나트륨 (Sodium hydroxide, NaOH , 39.99)

4.1.5 무수 염화마그네슘 (Magnesium chloride anhydrous, MgCl_2 , 95.21)

400 mg의 염화마그네슘은 약 100 mg의 Mg^{2+} 에 상응한다.

4.1.6 인산수소칼륨 (Potassium monohydrogen phosphate, K_2HPO_4 , 174.2)

4.1.7 인산이수소칼륨 (Potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 136.09)

"내용 없음"

4.1.8 인산염 완충용액 (pH 7)

1M 인산수소칼륨 용액(4.1.8.1) 61.5 mL와 1 M 인산이수소칼륨(4.1.8.2) 38.5 mL를 혼합하여 제조한다. pH측정기를 이용하여 제조된 완충용액의 pH가 7.0 ± 0.1 이어야 한다.

4.1.8.1 인산수소칼륨 용액(1 M)

인산수소칼륨(4.1.5) 87.09 g을 정확히 달아 정제수에 녹이고 500 mL 부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.8.2 인산이수소칼륨 용액(1 M)

인산이수소칼륨(4.1.6) 68.04 g을 정확히 달아 정제수에 녹이고 500 mL 부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.9 황산 (Sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.09)

진한황산을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.10 황산 (10%)

100 mL 부피플라스크에 황산(4.1.9) 10 mL을 넣고 정제수로 표선을 맞춘다.

4.1.11 알칼리 분해용액

1 L 부피플라스크에 수산화나트륨 20 g과 탄산나트륨 30 g을 달아 넣고 정제수를 넣어 용해시킨 다음 정제수로 표선을 맞추어 조제한다. 이 용액은 밀봉 가능한 폴리에틸렌 용기에 넣어 상온에서 보관하며 매달 새로 조제한다. 사용 전에 pH를 측정하여야 하며, pH는 11.5 미만이어야 한다. 그렇지 않은 경우 새로 조제한다.

4.1.12 다이페닐카바자이드 (Diphenylcarbazide, $C_{13}H_{14}N_4O$, 242.28)

4.1.13 다이페닐카바자이드 용액 (0.5%)

다이페닐카바자이드(4.1.12) 0.25 g을 아세톤 50 mL에 녹여 조제 후 갈색병에 보관한다. 조제 후 색이 변하면 사용하지 않는다.

4.1.14 중크롬산칼륨 (Potassium bichromate, $K_2Cr_2O_7$, 199.21)

"내용 없음"

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 6가 크로뮴 표준원액(1,000 mg/L)

중크롬산칼륨 (potassium dichromate, $K_2Cr_2O_7$, 분자량 : 294.18) 0.283 g을 100 mL 부피플라스크에 넣고 약간의 정제수를 넣은 다음 진한질산 1 mL를 가해 완전히 녹인 후 정제수로 표선까지 맞추어 제조하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.2.2 6가 크로뮴 표준원액(10 mg/L)

6가 크로뮴 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 100 mL 부피플라스크에 취한 후 정제수로 표선까지 정확히 맞춘다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비

하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 램프 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 알칼리 분해 (수산화나트륨)

7.1.1.1 시료 2.5 g을 정확히 달아 250 mL 용량의 비커 또는 코니컬 비커에 담는다.

7.1.1.2 따로 매질에 대한 회수율 분석을 위해 7.1.1.1에서 취한 동량의 시료를 250 mL 용량의 코니컬 비커에 담고, 4.2.2의 6가 크로뮴 표준원액(100 mg/L)를 최소 1 mL를 첨가한다. 이때 6가 크로뮴의 농도는 0.1 mg에 상응한다.

7.1.1.3 각각의 시료에 알칼리 분해용액 50 mL를 넣어준 후 염화마그네슘 0.4 g과 인산염 완충액 0.5 mL를 첨가한다.

[비고] 분해 시 염화마그네슘의 첨가는 분석과정에서 크로뮴이 산화/환원을 일으키지 않으면 생략할 수 있다.

7.1.1.4 알칼리 분해용액에서 시료가 부유하는 경우, 계면활성제(트립톤 X-100, Tripton X-100) 1 ~ 2방울을 첨가하여 시료가 수면에 잠기도록 한다.

7.1.1.5 시료가 담긴 모든 분해용기는 시계접시 또는 플라스틱 덮개를 덮고 가열 교반기로 옮긴다.

7.1.1.6 가열교반기의 온도를 올려 (90 ~ 95) °C를 유지하면서 3시간 동안 계속 교반한다. 반응이 완료되면 교반 상태를 유지하며 상온에서 방치하여 냉각한다.

7.1.1.7 250 mL 부피 유리용기에 분해한 시료를 0.45 µm 거름종이를 사용하여 여과한 후 비커와 거름종이를 정제수로 3회 이상 씻어 그 여액을 모은다. 시료는 분석 시까지 냉장 보관한다.

7.1.1.8 여과한 시료는 (1 + 9) 질산 용액을 사용하여 pH를 7.5 ± 0.5 로 맞춘 후 100 mL 부피 플라스크로 옮기고 정제수로 표선의 눈금을 맞춘 후 잘 혼합한다.

7.1.1.9 별도로 알칼리분해 용액 50 mL을 취하여 7.1.1.3 ~ 7.1.1.8의 과정을 따라 시험하여 바탕시험 용액으로 한다.

7.1.2 발색 및 측정

7.1.2.1 전처리한 용액 95 mL를 100 mL 부피 플라스크로 옮긴다.

7.1.2.2 10% 황산 용액을 사용하여 pH를 2 ± 0.5 로 맞춘다. 이때 용액이 탁하거나 침전물이 있는 경우, 거름종이 또는 멤브레인필터(0.45 µm)를, 색이 있는 경우는 C₁₈ 주사기 카트리지를 사용하여 여과한다.

7.1.2.3 다이페닐카바자이드 용액 2 mL를 넣고 정제수로 표선을 맞춘 다음 몇 번 뒤집어 섞은 후 5분 ~ 10분간 방치하여 발색시킨다.

7.1.2.4 발색시킨 용액 적당량을 셀로 취한 후 540 nm에서 흡광도를 측정한다.

7.1.2.5 만약 여과 후에도 계속해서 탁하거나 색이 있는 경우, 여과액 95 mL를 100 mL 부피 플라스크로 옮겨 정제수로 표선을 맞춰 균질하게 섞는다. 이 시료용액 5 mL를 취하여 흡광도를 측정한다. 남아있는 시료용액에 다이페닐카바자이드 용액 2 mL를 넣고 정제수로 표선을 맞춘

다음 몇 번 뒤집어 섞은 후 5분 ~ 10분간 방치하여 발색시킨다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 6가 크로뮴 표준용액(10.0 mg/L)을 0 ~ 5 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수로 표선까지 채운다. 검정곡선용 표준용액은 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조한다. 검정곡선용 표준용액의 농도의 범위는 0.005 ~ 0.5 mg/L가 되도록 제조한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 6가 크로뮴의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 흡광도를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 전처리 및 발색과정을 거친 시험용액은 자외선 분광광도계를 이용하여 540 nm의 파장에서 측정한다.

7.3.2 시료에서 측정한 6가 크로뮴의 측정값을 검정곡선의 y 값에 대입하여 농도(mg/L)를 계산한다. 시료가 검정 범위를 벗어날 경우 바탕용액으로 적절히 희석한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 6가 크로뮴의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 금속 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 금속 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 매질첨가회수율의 계산

$$\text{매질첨가 회수율(\%)} = \frac{(SS - US)}{SA} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기서, SS : 첨가시료에서 측정된 6가 크로뮴의 농도(mg/L)

US : 미 첨가시료에서 측정된 6가 크로뮴의 농도(mg/L)

SA : 첨가시료의 6가 크로뮴의 이론농도(mg/L)

8.3 결과보고

8.3.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 환경유해인자 공정시험기준 ES 12706.1 도료 및 마감재 중 6가 크로뮴 - 자외선/가시선 분광법

9.2 KS C IEC 62321, 전기전자제품-6가지 규제물질(납, 수은, 카드뮴, 6가 크로뮴, PBBs, PBDEs)의 함량 측정, 2009

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 자외선/가시선 분광법에 의한 원소별 측정질량 및 정량한계

원소	측정 파장 (nm)	정량한계 (mg/kg)
Cr ⁶⁺	540	0.2

2.1 알데하이드류-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(2.1 Aldehydes - Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글루타르알데하이드 측정방법으로써, 시료를 정제수로 희석하여 pH 5로 조절한 후 2,4-디니트로페닐하이드라진으로 유도체화하고 아세토니트릴로 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다. 고성능액체크로마토그래피법으로 알데하이드류를 측정한 결과가 불검출인 경우에는 고성능액체크로마토그래피법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 알데하이드류가 검출된 경우에는 검출된 알데하이드류에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다. 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 2,4-디니트로페닐하이드라진 시약에 폼알데하이드가 오염되는 일이 자주 발생하므로 2,4-디니트로페닐하이드라진을 정제하여 사용하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	폼알데하이드	Formaldehyde	50-00-0
2	아세트알데하이드	Acetaldehyde	75-07-0
3	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 DNPH 유도체

카보닐화합물과 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH)를 반응시켜 DNPH 유도체를 형성하여, 액체크로마토그래프(HPLC)의 자외선(UV)검출기(360 nm)에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 DNPH가 반응하여 DNPH 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

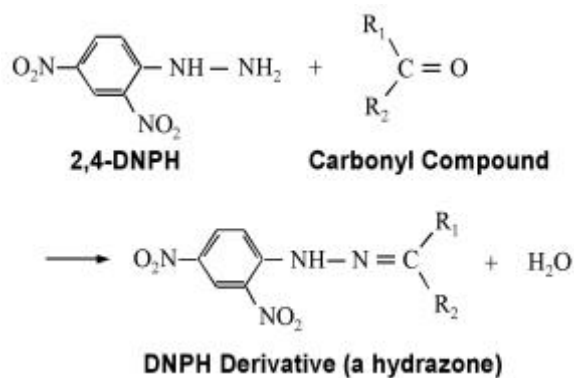


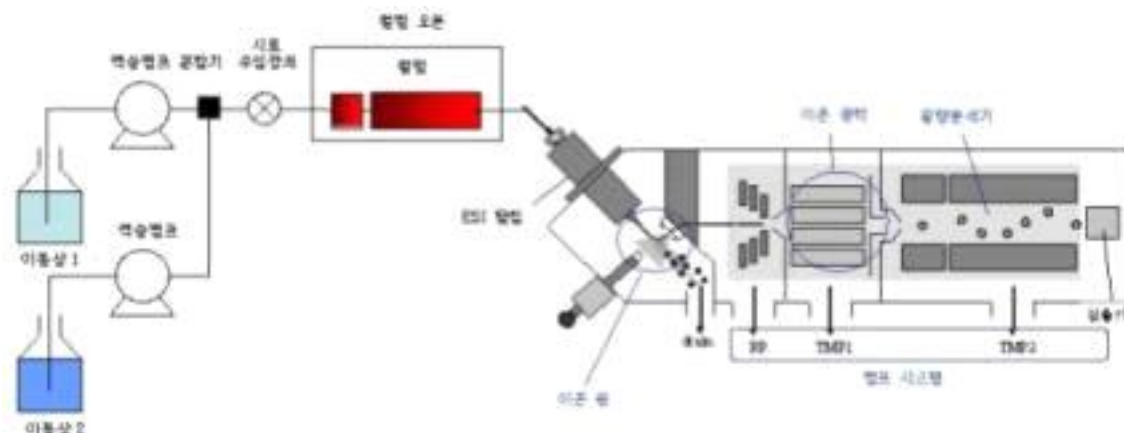
그림 1. DNPH 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하

는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.



3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 μ m, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료 주입량은 보통 1 μ L ~ 200 μ L이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure)한다. 그리고 0.1 MPa, 탈용매관 (desolvent suction) 온도는 250 °C, 블록 히터 온도는 200 °C로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 사중극자형(quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알

3.4 자석교반기

3.5 볼텍스믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세토니트릴 (acetonitrile, C₂H₃N, 41.05)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 초산(Acetic acid, CH_3COOH)

4.1.4 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5% ~ 38%)

4.1.5 초산염암모늄(Ammonium acetate, $\text{CH}_3\text{COONH}_4$)

4.1.6 초산염 완충용액 (Acetate buffer, $\text{pH } 5.0 \pm 0.1$)

초산 용액(5 M) 40 mL와 초산염암모늄 용액(5 M) 60 mL를 섞은 후 pH를 측정한다. pH가 (5.0 ± 0.1)를 벗어나는 경우, 0.1 N 염산 용액으로 pH를 맞춘다.

4.1.6.1 5 M 초산 용액

초산(4.1.3) 30.0 g을 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.6.2 5 M 초산염암모늄 용액

초산염암모늄(4.1.5) 38.5 g을 취하여 비커에 넣고 정제수를 가하여 녹인 다음 100 mL 부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.7 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진용액

4.1.7.1 2,4-디니트로페닐하이드라진 (2,4-dinitrophenylhydrazine, $\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_4$, 분자량 : 198.1, 70 V/V%) 428.7 mg을 취하여 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 한다. 완전히 녹지 않은 경우에는 여과한다.

4.1.7.2 DNPH는 다음과 같이 정제하여 사용할 수 있다. 200 mL 아세토니트릴에 DNPH를 과포화 되게 넣고 1시간을 끓인다. 상층에 부유물을 제거한 후 40 °C로 냉각시킨 후 60 °C에서 용매의 95%를 제거한다. 용액을 제거한 후 아세토니트릴로 결정을 세 번 씻어준다. DNPH 고체상에 200 mL 아세토니트릴을 가한 후 위의 정제 과정을 반복한다. 불순물의 제거가 만족할 때에 오염이 되지 않게 보관하여 사용한다.

4.1.8 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)

4.1.9 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 포알데하이드 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 포알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 포알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 아세트알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 아세트알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 아세트알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.3 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.3.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.3.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.4 혼합표준용액 (100.0 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 각 표준원액을 1.0 mL 씩 넣고 정제수로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4 주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또

는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고 2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 볼텍스 믹서로 1분 이상 균질하게 교반한다. (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알에 부유물을 제거한 시료용액 1 mL ~ 5 mL 넣고 초산염 완충용액 4 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 6 mL (또는 초산염 완충용액 5 mL와 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL와)를 순서대로 첨가하여 (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 0.45 µm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 1 mL 넣고 초산염 완충용액 5 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL를 넣고) 볼텍스 믹서로 1분 이상 교반한다.

7.1.4 이 바이알을 초음파를 이용하여 60분간 반응시킨 후 실온으로 방냉한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 초음파를 이용하여 60분간 반응시키고, 볼텍스 믹서로 5분간 교반 후 4 °C에서 30분간 냉각한다.)

7.1.5 시료용액의 상층액(아세토니트릴층)을 분취하여 10 mL가 되도록 아세토니트릴을 가하고 0.45 µm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액 상층액을 분취하여 2시간 후 기기분석을 실시한다.)

[비고] 필요시 시료의 정상 및 검출한계에 따라 시료량 및 희석배수, 반응시간을 조정 할 수 있다. (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 제외한다.)

7.1.6 별도로 정제수를 7.1.1 ~ 7.1.5의 절차에 따라 전처리를 실시하여 방법바탕시료를 준비한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1µL ~ 5 µL를 취하여 액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합 표준원액(100.0 mg/L)을 정제수로 희석하여 농도가 0.3 mg/L 0.5 mg/L, 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 1.0 mg/L 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L, 50.0 mg/L 100.0 mg/L)로 제조하며 필요에 따라 사용하는

표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다

7.3.2 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 제조한 표준용액을 7.1.1 ~ 7.1.5에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_X)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 알데하이드류의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 알데하이드류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.1 폼알데하이드-고성능액체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.1 포름알데하이드(폼알데하이드)-고성능액체크

9.3 EPA Method 554, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Dinitrophenylhydrazine Derivatization and High Performance Liquid Chromatography", EPA, Environmental Monitoring Systems Laboratory Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268 (1992)

9.4 EPA Method 8315A, "Determination of Carbonyl Compounds by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)" EPA, Office of Solid Waste (1996)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
폼알데하이드	mg/kg	5 (100) ⁽¹⁾
아세트알데하이드	mg/kg	5 (100) ⁽¹⁾
글루타르알데하이드	mg/kg	5

비고 : 함유기준이 정량한계보다 낮을 경우 정량한계는 함유기준 이하이어야 한다.

(1) 시아노아크릴레이트 계열 순간 접착제의 경우 폼알데하이드, 아세트알데하이드의 정량한계 : 100 mg/kg

표3 . 폼알데하이드의 액체마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

파라미터	분석조건		
컬럼	Eclipse C ₁₈ , (50 x 2.1 mm, 3.0 μm)		
이동상	A : Water / B : Acetonitril		
	Time	A(%)	B(%)
	0	95	5
	2	95	5
용매조건	4	35	65
	8	10	90
	11	10	90
	10	95	5
	20	95	5
용매 유속	0.4 mL/min		
주입량	2 μL		
컬럼 온도	25 °C		
이온화 분석모드	Negative		
이온소스 온도	600 °C		
이온 스프레이 볼테이지	-4500 V		

표 4. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	머무름 시간 (min)	정량이온 (m/z)
Formaldehyde-DNPH	7.86	208.9
Acetaldehyde-DNPH	8.25	222.9
Glutaraldehyde-DNPH	9.66	459.0

표 5. 각 분석물질의 정성이온 (MS/MS 스펙트럼)

분석물질명	머무름 시간 (min)	정성이온 (m/z)	
Formaldehyde-DNPH	7.86	162.9	119.9

비고 : 표 5는 차아염소산나트륨이 함유된 제품 내 폼알데하이드를 분석할 시 적용한다.

- 1) 제품 내 차아염소산나트륨이 함유된 경우 동일한 질량을 갖는 미지의 피크가 폼알데하이드-DNPH 보다 이른 머무름 시간에 검출될 수 있다. 미지의 피크와 폼알데하이드-DNPH를 구분하기 위해 텐덤질량분석법을 수행한다. MS/MS 스펙트럼 내 두 피크 (m/z 162.9, m/z 119.9) 모두가 주요하게 생성된 경우에는 폼알데하이드-DNPH로 판단하며, 두 피크가 검출되지 않거나 매우 희박한 경우 폼알데하이드와는 다른 미지의 피크로 판단한다. 폼알데하이드-DNPH에 해당하는 피크가 크로마토그램 상에서 확정이 되면 해당 피크를 표 4와 같이 정량한다.
- 2) 미지 피크와 폼알데하이드-DNPH에 해당하는 피크들이 크로마토그램 상에서 충분히 분리되지 않을 경우 표3의 분석조건을 변경하여야 한다.
- 3) 텐덤질량분석법 사용 시 충돌에너지는 모분자 이온의 검출 세기가 50% 이상 감소될 수 있도록 가해야 한다.

2.2 알데하이드류 - 기체크로마토그래피/질량분석법

2025

(2.2 Aldehydes - Gas Chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 시료에 프탈산수소칼륨을 넣어 pH 4로 조정한 후 펜타플루오로벤질하이드록실아민으로 유도체화한 것을 헥산으로 추출하여 기체크로마토그래프로 분리한 다음 질량분석기나 전자포획검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다. 고성능액체크로마토그래피법으로 알데하이드류를 측정한 결과가 불검출인 경우에는 고성능액체크로마토그래피법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 알데하이드류가 검출된 경우에는 검출된 알데하이드류에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 펜타플루오로벤질하이드록실아민 시약에 폼알데하이드가 확인되면 시약을 정제하여 사용하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	폼알데하이드	Formaldehyde	50-00-0
2	아세트알데하이드	Acetaldehyde	75-07-0
3	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 PFBHA 유도체

카보닐화합물과 펜타플루오로벤질하이드록실아민(PFBHA)를 반응시켜 PFBHA 유도체를 형성하여, 기체크로마토그래프에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 PFBHA가 반응하여 PFBHA 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

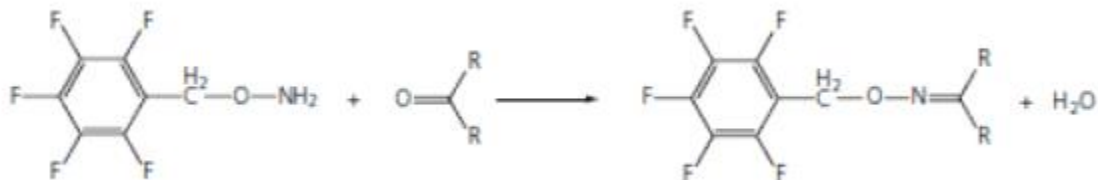


그림 1. PFBHA 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μm ~ 0.50 μm, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon 또는 cross-linked 5% phenylmethylsilicon 등의 모세관이 나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999%이상의 헬륨으로써 (또는 질소) 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 300 °C, 컬럼온도는 40 °C ~ 310 °C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자포획검출기(ECD, electron capture detector)

전자포획검출기는 방사선 동위원소(⁶³Ni, ³H 등)로부터 방출되는 β선이 운반기체를 전리하여 미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로젠이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포착되어 전류가 감소하는 것을 이용하여 검출하는 검출기로 유기할로젠화합물, 니트로화합물 및 유기금속화합물을 선택적으로 검출할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 n-헥산 (n-hexane, C₆H₁₄, 86.18)

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 프탈산수소칼륨 (potassium hydrogen phthalate, $C_8H_5KO_4$, 204.22)

4.1.4 펜타플루오로벤질하이드록실아민용액

펜타플루오로벤질하이드록실아민 (o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)-hydroxylamine hydrochloride, PFBHA, $C_7H_4F_5NO \cdot HCl$, 분자량 : 249.57) 0.225 g을 취해 정제수 15 mL에 녹인다.

4.1.5 황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.08) (98%)

4.1.6 황산용액 (0.2 N)

진한황산 1 mL를 정제수 180 mL에 넣는다.

4.1.7 추출용매

내부표준원액(5,000 mg/L) 100 μ L를 취해 헥산 100 mL에 넣는다.

4.1.8 파라로졸산용액 (Pararosolic acid, $C_{19}H_{14}O_3$, 290.32)

파라로졸산 (Pararosolic acid, $C_{19}H_{14}O_3$, 분자량 : 290.32) 1 g을 에탄올(95%) 50 mL에 용해하여, 물을 더해 100 mL로 만든다.

4.1.9 아황산나트륨용액 (0.1 M)

아황산나트륨 (Sodium sulfite, Na_2SO_3 , 분자량 : 126.04) 1.26 g을 물에 용해시켜 100 mL로 만든다. 이는 사용할 때 제조한다.

4.1.10 염산(1 + 11)

염산 (hydrochloric acid, HCl , 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%) 10 mL를 정제수 110 mL에 혼합하여 제조한다.

4.1.11 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $Na_2S_2O_3$)

4.1.12 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $C_6H_8O_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 포말데하이드 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 포말데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 포말데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 아세트알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 아세트알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 아세트알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.3 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.3.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.3.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.4 혼합표준용액 (10.0 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 해당 분석 물질이 각각 250 µg에 해당하는 표준원액을 넣고 메탄올로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4주일 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 내부표준원액 (5,000 mg/L)

1,2-디브로모프로판 (1,2-dibromopropane, $C_3H_6Br_2$, 분자량 : 201.86) 250.0 mg을 취하여 헥산 50 mL에 녹인다. 이 용액 1 mL는 1,2-디브로모프로판 5.0 mg을 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인 하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 자석교반기 또는 볼텍스 믹서로 균질하게 교반한다. (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 시료용액 중 20 mL를 취하여 50 mL 분별깔때기에 넣고 프탈산수소칼륨 200 mg을 넣고 흔들어 녹인다.

7.1.4 펜타플루오로벤질하이드록실아민용액 1 mL를 넣고 상온에서 30분간 유도체반응을 시킨다.

[비고] 필요시 시료의 성상 및 검출한계에 따라 시료채취량 및 희석배수, 시료용량, 반응시간을 조정할 수 있다.

7.1.5 추출용매 4 mL를 넣은 후 약 5분간 격렬히 흔들어 준 다음 층이 분리되면 용매층을 취하여 미리 0.2 N 황산용액 3 mL를 넣은 바이알에 합한다.

7.1.6 용매층을 취한 바이알을 약 30초간 흔든 후 층이 분리되도록 5분 정도 정치시킨다.

7.1.7 용매층을 취하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램으로부터 분석물질 및 내부표준물질의 피크 면적을 측정하여 피크 면적(A_X)과 내부표준물질의 피크 면적(A_i)과의 비(A_X/A_i)를 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 시료대신 정제수 10 mL를 정확히 취하여 분별깔대기에 넣은 후 혼합표준용액(10 mg/L)을 0, 20, 100, 400, 1,000 μ L를 단계적으로 취하여 주입한다. 제조한 검정곡선용 표준용액의 농도는 0, 0.02, 0.1, 0.2, 0.4, 1 mg/L에 해당되며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 이하 표준시험절차는 7.1.4 ~ 7.1.9에 따른다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_X)과 내부표준물질의 피크 면적(A_i)과의 비(A_X/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글루타르알데하이드의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시

정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.2 폼알데하이드-기체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.2 포름알데하이드(폼알데하이드)-기체크로마토그래피

9.3 EPA Method 556.1, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Fast Gas Chromatography" EPA, National Exposure Research Laboratory, Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268(1999)

9.4 Journal of health Science, 47(1) 21, Analysis of aldehydes in Water by headspace-GC/MS, (2001)

9.5 Journal of Chromatography A, 955(2002) 117-124, Gas Chromatographic determination of glutaraldehyde in the workplace atmosphere after derivatization with O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine on a solid-phase microextraction fibre

9.6 Analytical Science, Vol. 20(2004) No.5 P 865 - 870, Development of GC/MS Analysis for Carbonyl Compounds(Aldehyde and Ketone) in Household Products after Derivatization with O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)-hydroxylamine

10. 부록

표1 . 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
폼알데하이드	mg/kg	5
아세트알데하이드	mg/kg	5
글루타르알데하이드	mg/kg	100

표3 . 폼알데하이드의 기체크로마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	200 °C
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	Ultra-2 (cross-linked 5% phenylmethylsilicone, 30 m 길이 x 0.2 mm 안지름 x 0.33 µm 필름두께)
오븐 온도	80 °C (2분) → 20 °C/min → 160 °C (1분) → 10 °C/min → 300 °C (2분)
이송관온도(Transfer Line)	280 °C
이온소스 온도(Ion Source)	200 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70eV
질량범위	35~300 amu

표 4. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
폼알데하이드	181	195, 161
아세트알데하이드	181	209, 239
글루타르알데하이드	181	293, 212

2.3 알데하이드류 - 고성능액체크로마토그래피법

2025

(2.3 Aldehydes - High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 시료를 정제수로 희석하여 pH 5로 조절한 후 2,4-디니트로페닐하이드라진으로 유도체화하고 아세토니트릴로 추출하여 액체크로마토그래프-자외선 검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 2,4-디니트로페닐하이드라진 시약에 폼알데하이드가 오염되는 일이 자주 발생하므로 2,4-디니트로페닐하이드라진을 정제하여 사용하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	폼알데하이드	Formaldehyde	50-00-0
2	아세트알데하이드	Acetaldehyde	75-07-0
3	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 DNPH 유도체

카보닐화합물과 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH)를 반응시켜 DNPH 유도체를 형성하여, 액체크로마토그래프(HPLC)의 자외선(UV)검출기(360 nm)에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 DNPH가 반응하여 DNPH 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

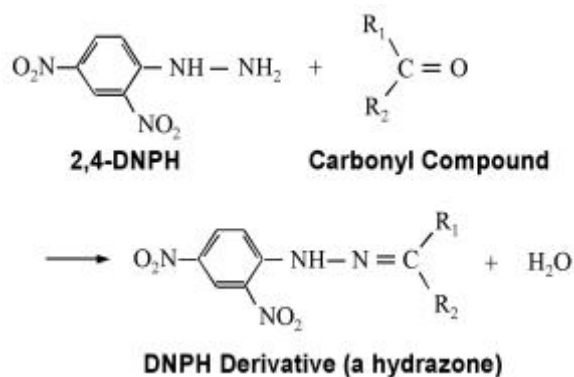


그림 1. DNPH 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

시료분석에 필요한 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 µL ~ 100 µL의 범위 내의 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알

3.4 자석교반기

3.5 볼텍스믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세토니트릴 (acetonitrile, C_2H_3N , 41.05)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 초산(Acetic acid, CH_3COOH)

4.1.4 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5 ~ 38%)

4.1.5 초산염암모늄(Ammonium acetate, CH_3COONH_4)

4.1.6 초산염 완충용액 (Acetate buffer, $pH\ 5.0 \pm 0.1$)

초산 용액(5 M) 40 mL와 초산염암모늄 용액(5 M) 60 mL를 섞은 후 pH를 측정한다. pH가 (5.0 ± 0.1)를 벗어나는 경우, 0.1 N 염산 용액으로 pH를 맞춘다.

4.1.6.1 5 M 초산 용액

초산(4.1.3) 30.0 g을 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.6.2 5 M 초산염암모늄 용액

초산염암모늄(4.1.5) 38.5 g을 취하여 비커에 넣고 정제수를 가하여 녹인 다음 100 mL 부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.7 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진용액

4.1.7.1 2,4-디니트로페닐하이드라진 (2,4-dinitrophenylhydrazine, $C_6H_6N_4O_4$, 분자량 : 198.1, 70 V/V%) 428.7 mg을 취하여 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 한다. 완전히 녹지 않은 경우에는 여과한다.

4.1.7.2 DNPH는 다음과 같이 정제하여 사용할 수 있다. 200 mL 아세토니트릴에 DNPH를 과포화 되게 넣고 1시간을 끓인다. 상층에 부유물을 제거한 후 40 °C로 냉각시킨 후 60 °C에서 용매의 95%를 제거한다. 용액을 제거한 후 아세토니트릴로 결정을 세 번 씻어준다. DNPH 고체상에 200 mL 아세토니트릴을 가한 후 위의 정제 과정을 반복한다. 불순물의 제거가 만족할 때에 오염이 되지 않게 보관하여 사용한다.

4.1.8 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $Na_2S_2O_3$)

4.1.9 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $C_6H_8O_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 폼알데하이드 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 폼알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 폼알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서

보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 아세트알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 아세트알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 아세트알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.3 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.3.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.3.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3 개월 이내에 사용한다.

4.2.4 혼합표준용액 (100.0 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 각 표준원액을 1.0 mL 씩 넣고 정제수로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별

또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며

분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 4] 비고1~3의 경우 전처리 후 알데하이드류 검출 유무(정성분석)는 액체크로마토그래피-질량분석법 또는 기체크로마토그래피-질량분석법을 이용하여 확인한다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 볼텍스 믹서로 1분 이상 균질하게 교반한다. (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알에 부유물을 제거한 시료용액 1 mL ~ 5 mL 넣고 초산염 완충용액 4 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 6 mL (또는 초산염 완충용액 5 mL와 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL와)를 순서대로 첨가하여 (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 1 mL 넣고, 초산염 완충용액 5 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL

를 넣고) 볼텍스 믹서로 1분 이상 교반한다.

7.1.4 이 바이알을 초음파를 이용하여 60분간 반응시킨 후 실온으로 방냉한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 초음파를 이용하여 60분간 반응시키고, 볼텍스 믹서로 5분간 교반 후 4 °C에서 30분간 냉각한다.)

[비고] 필요시 시료의 성상 및 검출한계에 따라 시료량 및 희석배수, 반응시간을 조정 할 수 있다.

(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 제외한다.)

7.1.5 시료용액의 상층액(아세토니트릴층)을 분취하여 10 mL가 되도록 아세토니트릴을 가하고 0.45 μm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액 상층액을 분취하여 2시간 후 기기분석을 실시한다.)

[비고] 필요시 시료의 성상 및 검출한계에 따라 시료량 및 희석배수, 반응시간을 조정 할 수 있다.

(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 제외한다.)

7.1.6 별도로 정제수를 7.1.1 ~ 7.1.5의 절차에 따라 전처리를 실시하여 방법바탕시료를 준비한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

[비고] 필요시 시료에서 검출된 알데하이드류를 LC/MS 또는 GC/MS로 확인할 수 있다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합 표준원액(100.0 mg/L)을 정제수로 희석하여 농도가 0.3 mg/L, 0.5 mg/L, 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L, 50.0 mg/L, 100.0 mg/L)로 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다

7.3.2 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 제조한 표준용액을 7.1.1 ~ 7.1.5에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_X)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 알데하이드류의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 알데하이드류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.1 폼알데하이드-고성능액체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.1 포름알데하이드(폼알데하이드)-고성능액체크로마토그래피

9.3 EPA Method 554, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Dinitrophenylhydrazine Derivatization and High Performance Liquid Chromatography", EPA, Environmental Monitoring Systems Laboratory Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268 (1992)

9.4 EPA Method 8315A, "Determination of Carbonyl Compounds by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)" EPA, Office of Solid Waste (1996)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
폼알데하이드	mg/kg	5 (100) ⁽¹⁾
아세트알데하이드	mg/kg	5 (100) ⁽¹⁾
글루타르알데하이드	mg/kg	5

(1) 시아노아크릴레이트 계열 순간 접착제의 경우 폼알데하이드, 아세트알데하이드의 정량한계 : 100 mg/kg

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 150 mm, 3.5 μ m)
이동상	아세트니트릴 : 정제수 (50 : 50)
유속	1.0 mL/min
파장	360 nm(또는 각 분석물질의 최대흡수파장)
주입량	20 μ L
컬럼 온도	40 $^{\circ}$ C

표 4. 각 분석물질의 UV/VIS 최대흡수파장

분석물질명	최대흡수파장
폼알데하이드	360 nm
아세트알데하이드	360 nm
글루타르알데하이드	365 nm

2.4 알데하이드류 - 헤드스페이스
-기체크로마토그래피-질량분석법
(2.4 Aldehydes - Headspace/Gas Chromatography-Mass
Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 헤드스페이스 바이알에 시료와 PFBHA (o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride : 유도체화 시약)을 넣어 밀폐된 상태에서 혼합하고 약 80 ℃로 40분간 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로마토그래피-질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 펜타플루오로벤질하이드록실아민 시약에 폼알데하이드가 확인되면 시약을 정제하여 사용하여야 한다.

1.3.3 실험실 공기 중에 기화된 용매로 인해 오염이 발생할 수 있으며 용매, 시약, 유리기구류 및 실험도구에 분석성분이 존재할 수 있으므로 방법바탕시료를 사용하여 오염여부를 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	폼알데하이드	Formaldehyde	50-00-0
2	아세트알데하이드	Acetaldehyde	75-07-0
3	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 PFBHA 유도체

카보닐화합물과 펜타플루오로벤질하이드록실아민(PFBHA)를 반응시켜 PFBHA 유도체를 형성하여, 기체크로마토그래프에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 PFBHA가 반응하여 PFBHA 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

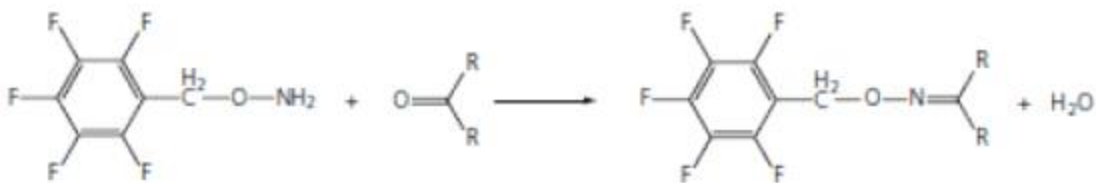


그림 1. PFBHA 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.32 mm, 필름두께 1.4 μm ~ 1.8 μm , 길이 30 m ~ 60 m의 DB-624 또는 동등한 분리성능을 가진 모세관 컬럼 (capillary column)으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 99.999% 이상의 헬륨으로 (또는 질소) 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 주입부 온도는 200 °C, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(40 °C ~ 210 °C) 조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 5의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 헤드스페이스 시료주입기 (headspace sampler)

헤드스페이스 시료주입기는 시료주입장치, 가열오븐, 시료주입용 루프 등으로 구성되어 있으며, 바이알에 일정량의 시료를 넣고 뚜껑으로 완전히 밀폐시킨 후 시료를 적절히 가열할 때 휘발성 유기물질이 기화되어 평형상태에 이르게 하여 이 기체의 일부를 기체크로마토그래피로 주입이 가능하여야 한다.

3.3.1 시료주입장치

시료주입량을 조절할 수 있어야 하고 기밀성이 있으며, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화 하기 위해 백금-이리듐 (Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다.

3.3.2 가열오븐

온도를 약 ((60 ~ 90) ± 0.5) °C 범위 내에서 30분 ~ 1시간 정도 일정하게 온도를 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.3 시료주입용 루프 (sampling loop)

기체크로마토그래프-질량분석기에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이와 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.5 알루미늄 마개(Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막 (septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약급 정제수를 사용하거나 정제수를 15분간 끓인 후 90 °C를 유지하면서 불활성기체로 1시간 탈기하여 휘발성 유기물질을 제거하고 입구가 작은 유리병에 넣은 다음 마개를 한다. 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올

메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 펜타플루오로벤질하이드록실아민(PFBHA) 용액

펜타플루오로벤질하이드록실아민 (o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)-hydroxylamine hydrochloride, PFBHA, C₇H₄F₅NO · HCl, 분자량 : 249.57) 0.1 g을 취해 정제수 100 mL에 녹인다.

4.1.4 염화나트륨

염화나트륨 (sodium chloride, NaCl, 분자량 : 58.44)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 파라로졸산용액 (Pararosolic acid, $C_{19}H_{14}O_3$, 290.32)

파라로졸산 (Pararosolic acid, $C_{19}H_{14}O_3$, 분자량 : 290.32) 1 g을 에탄올(95%) 50 mL에 용해하여, 물을 더해 100 mL로 만든다.

4.1.6 아황산나트륨용액 (0.1 M)

아황산나트륨 (Sodium sulfite, Na_2SO_3 , 분자량 : 126.04) 1.26 g을 물에 용해시켜 100 mL로 만든다. 이는 사용할 때 제조한다.

4.1.7 염산(1 + 11)

염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%) 10 mL를 정제수 110 mL에 혼합하여 제조한다.

4.1.8 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $Na_2S_2O_3$)

4.1.9 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $C_6H_8O_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 폼알데하이드 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 폼알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 폼알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 아세트알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 아세트알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 아세트알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다

4.2.3 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.3.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.3.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.4 혼합표준용액 (10.0 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 해당 분석 물질이 각각 250 µg에 해당하는 표준원액을 넣고 메탄올로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4주일 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 내부표준원액 (1,000 mg/L)

고순도의 브로모플루오로벤젠(p-bromofluorobenzene, C_6H_4BrF , 분자량 : 175.00) 0.100 g을 취하여 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기

층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.3.2 내부표준용액 (10 mg/L)

내부표준원액 100 μ L를 정확히 취하여 메탄올에 녹여 10.0 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 브로모플루오로벤젠 10 μ g을 함유한다. 이 용액은 사용할 때에 만든다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고 2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 자석교반기 또는 볼텍스 믹서로 균질하게 교반한다. (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 시료용액 10 mL를 정확히 취한 후 20 mL의 헤드스페이스용 바이알에 옮기고, 염화나트륨 3 g을 첨가한 후 PFBHA (유도체화 시약) 1 mL를 주입하고 알루미늄 마개로 밀폐시킨다.

7.2 분석방법

7.2.1 시료용액 10 mL를 정확히 취한 후 20 mL의 헤드스페이스용 바이알에 옮기고, 염화나트륨 3 g을 첨가한 후, 내부표준용액 (10.0 mg/L)을 정확히 20 μ L를 취하여 첨가한 후 PFBHA (유도체화 시약) 1 mL를 주입하고 알루미늄 마개로 밀폐시킨다.

7.2.2 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 80 $^{\circ}$ C로 고정된 온도에서 40분간 가열한다.

7.2.3 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.4 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적과 내부표준물질의 피크면적을 측정하고 피크면적 비 (A_x/A_i)를 구한다.

7.2.5 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 희석하여 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 헤드스페이스용 바이알에 정제수 10 mL를 정확히 취한 후 폼알데하이드가 들어있는 5.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 10.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 20.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 50.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 100.0 mg/L 표준용액 10 μ L를 정확히 취하여 넣는다. 제조한 검정곡선용

표준용액의 농도는 시료 중의 농도로 계산하면 5 µg/L, 10 µg/L, 20 µg/L, 50 µg/L, 100 µg/L에 해당되며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 검정곡선용 표준용액은 7.2항의 분석절차에 따라 준비하여 사용한다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크 면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글루타르알데하이드의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 알데하이드류 양(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.2 폼알데하이드-기체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.2 포름알데하이드(폼알데하이드)-기체크로마토그래피

9.3 EPA Method 556.1, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Fast Gas Chromatography" EPA, National Exposure Research Laboratory, Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268(1999)

9.4 Journal of health Science, 47(1) 21, Analysis of aldehydes in Water by headspace-GC/MS, (2001)

9.5 Journal of Chromatography A, 955(2002) 117-124, Gas Chromatographic determination of glutaraldehyde in the workplace atmosphere after derivatization with O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine on a solid-phase microextraction fibre

9.6 Analytical Science, Vol. 20(2004) No.5 P 865 - 870, Development of GC/MS Analysis for Carbonyl Compounds(Aldehyde and Ketone) in Household Products after Derivatization with O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)-hydroxylamine

10. 부록

표1 . 정도관리 목표 값

정도관리 항목		정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.	
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$	
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내	
정확도	70% ~ 130%	

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
폼알데하이드	mg/kg	5
아세트알데하이드	mg/kg	5
글루타르알데하이드	mg/kg	100

표3 . 기체크로마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

항목	분석조건
시료주입구 온도	200 ℃
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB (cross-linked 5% phenylmethylsilicone, 30 m 길이 x 0.2 mm 안지름 x 0.33 μm 필름두께)
오븐 온도	40 ℃ (2분) → 10 ℃/min → 210 ℃(10분)
이송관온도(Transfer Line)	280 ℃
이온소스 온도(Ion Source)	200 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70eV
질량범위	35~300 amu

표 4. 헤드스페이스 장치 분석조건 예

항목	조건
Needle temperature	120 ℃
Pressurization time	1 min
Transfer line temperature	180 ℃
Pressure of helium	30 psi
Thermostatic temperature	80 ℃
Thermostatic time	40 min
Injection time	0.08 min

표 5. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
폼알데하이드	181	195, 161
아세트알데하이드	181	209, 239
글루타르알데하이드	181	293, 212

3.1 나프탈렌-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(3.1 Naphthalene-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 나프탈렌의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	나프탈렌	Naphthalene	91-20-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼 길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 0.25 μ m의 DB-5MS 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 질소농축기

추출 정제된 시료의 농축액을 1 mL 이하로 농축할 수 있는 용량의 농축관과 질소농축장치 (필요 시 가열장치 포함)로 구성한다.

3.6 회전식 감압증발농축기

시료를 추출, 정제, 농축하며, 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기, 감압장치, 냉각장치로 구성된 농축기를 활용한다.

3.7 진탕기 (액/액 추출장치)

"내용 없음"

3.8 정제용 컬럼

직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리제 컬럼을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 톨루엔 (Toluene, C_7H_8)

톨루엔은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물 봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.1.2 무수황산나트륨(sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

무수황산나트륨은 정밀분석용(ultra fine grade) 이상의 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 나프탈렌 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 고순도의 나프탈렌 (naphthalene, C_{10}H_8 , 분자량 : 128.17)을 0.100 g 취하여 톨루엔 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기 층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액(100 mg/L)은 10 mL 부피플라스크에 표준원액 1 mL를 넣고 톨루엔 또는 적절한 용매로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리병에 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야

한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 0.1 mg까지 정확히 무게를 재어 뚜껑있는 유리시험관에 옮긴다.

7.1.2 10 mL의 톨루엔 또는 적절한 용매를 넣고 초음파추출장치에 넣고 1시간 이상 추출한다.
[비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정 할 수 있다.

7.1.3 추출용액을 실온까지 냉각한 후 수분을 무수황산나트륨으로 제거한다. 필요시 질소농축기 또는 회전증발농축기로 약 1 mL가 되도록 농축한다.

7.1.4 추출용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮기고 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 나프탈렌 표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 나프탈렌의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 나프탈렌의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 나프탈렌의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 나프탈렌의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA, Method 5021A, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", (2003).

9.2 US EPA, Method 8260C, "Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass Spectrometry(GC/MS)" (2006).

9.3 KS M 6956 재활용 고분분말중의 유해물질 측정방법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	2 mg/kg
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 나프탈렌의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	200 °C
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	HP-5MS(cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 $\times$ 0.25 mm 안지름 $\times$ 0.25 μ m 필름두께)
오븐 온도	초기온도 (°C) 초기시간 (min.) 승온속도 (°C/min.) 최종온도 (°C) 최종시간 (min.) 80.0 1.0 25.0 300 5.0
이송관온도 (Transfer Line)	280 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	200 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~300 amu

표3. 나프탈렌의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
나프탈렌	128	128	129

3.2 나프탈렌-기체크로마토그래피법

2025

(3.2 Naphthalene-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 나프탈렌의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	나프탈렌	Naphthalene	91-20-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 질소농축기

추출 정제된 시료의 농축액을 1 mL 이하로 농축할 수 있는 용량의 농축관과 질소농축장치 (필요시 가열장치 포함)로 구성한다.

3.6 회전식 감압증발농축기

시료를 추출, 정제, 농축하며, 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기, 감압장치, 냉각장치로 구성된 농축기를 활용한다.

3.7 진탕기 (액/액 추출장치)

"내용 없음"

3.8 정제용 컬럼

직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 톨루엔 (Toluene, C_7H_8)

톨루엔은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물 봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.1.2 무수황산나트륨(sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

무수황산나트륨은 정밀분석용(ultra fine grade) 이상의 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 나프탈렌 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 고순도의 나프탈렌 (naphthalene, C_{10}H_8 , 분자량 : 128.17)을 0.100 g 취하여 톨루엔 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기 층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액(100 mg/L)은 10 mL 부피플라스크에 표준원액 1 mL를 넣고 톨루엔 또는 적절한 용매로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리병에 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시

한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 0.1 mg까지 정확히 무게를 재어 뚜껑있는 유리시험관에 옮긴다.

7.1.2 10 mL의 톨루엔 또는 적절한 용매를 넣고 초음파추출장치에 넣고 1시간 이상 추출한다.

[비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정할 수 있다.

7.1.3 추출용액을 실온까지 냉각한 후 수분을 무수황산나트륨으로 제거한다. 필요시 질소농축기 또는 회전증발농축기로 약 1 mL가 되도록 농축한다.

7.1.4 추출용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮기고 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 나프탈렌 표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한 계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 나프탈렌의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 나프탈렌의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 나프탈렌의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 "DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN PALM OIL MILL EFFLUENT BY SOXHLET EXTRACTION AND GAS CHROMATOGRAPHY-FLAME IONIZATION DETECTION", (2008).

9.2 KS M 6956 재활용 고분분말중의 유해물질 측정방법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 나프탈렌의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

항목	조 건				
시료주입구 온도	200 °C				
시료분할비	1 : 10				
운반가스	헬륨(1 mL/min)				
컬럼	HP-5MS(cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)
	80.0	1.0	25.0	300	5.0
검출기 온도	300 °C				

3.3 나프탈렌-헤드스페이스-
기체크로마토그래피-질량분석법
(3.3 Naphthalene-Headspace-Gas Chromatography/Mass
Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 나프탈렌을 측정하기 위한 것으로 헤드스페이스용 바이알에 시료를 넣어 밀폐된 상태에서 약 60 °C ~ 80 °C로 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로마토그래피-질량분석기에 주입하여 분석한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

실험실 공기 중에 기화된 용매로 인해 오염이 발생할 수 있으며 용매, 시약, 유리기구류 및 실험 도구에 분석성분이 존재할 수 있으므로 방법바탕시료를 사용하여 오염여부를 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	나프탈렌	Naphthalene	91-20-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.32 mm, 필름두께 1.8 μ m, 길이 60 m의 DB-5MS 또는 동등한 분리성능을 가진 모세관 컬럼 (capillary column)으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 99.999% 이상의 헬륨으로 (또는 질소) 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료주입부 온도는 200 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(40 $^{\circ}$ C ~ 210 $^{\circ}$ C) 조작한다.

3.2 질량분석기 (mass spectrometer)

3.2.1 질량분석기는 사중극자형 (quadrupole) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.2 이온화 방식은 전자충격 (EI, electron impact)을 사용하고 이온화에너지는 70 eV으로 고정한다.

3.2.3 검출방법은 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 사용하고, 이온질량수 (m/z)는 표 4를 참고한다.

3.3 헤드스페이스 장치 (headspace system)

바이알에 일정량의 시료를 넣고 뚜껑으로 완전히 밀폐시킨 후 시료를 적절히 가열할 때 휘발성 유기물질이 기화되어 평형상태에 이르게 되고 이 기체의 일부를 기체크로마토그래프로 주입한다.

3.3.1 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.2 알루미늄 마개(Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막(septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

3.3.3 시료보온부는 온도를 약 $(40 \sim 90 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$ 범위 내에서 1시간 정도 일정하게 보온을 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.4 시료주입용 장치

3.3.4.1 압력조절방식은 시료주입량을 조절할 수 있어야하고, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐(Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다. 연결부는 비활성화된 모세관을 사용한다.

3.3.4.2 시료주입용 루프(sampling loop)는 기체크로마토그래프-질량분석기에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4.3 기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는 것 또는 자동 주입기로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 나프탈렌 표준원액 (1,000 mg/L)

고순도의 나프탈렌 (naphthalene, $C_{10}H_8$, 분자량 : 128.17)을 0.100 g 취하여 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 나프탈렌 표준용액 (100 mg/L)

100 mL 부피플라스크에 나프탈렌 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리병에 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

4.2.3 나프탈렌 표준용액 (1 mg/L)

100 mL 부피플라스크에 나프탈렌 표준용액(100 mg/L) 1 mL를 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를

채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음

에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

"내용 없음"

7.2 분석방법

7.2.1 채취한 균일한 시료 약 0.1 g ~ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 넣고 밀봉한 후 즉시 분석을 수행한다.

[비고] 검량곡선을 초과할 경우 시료 약 1 g을 정확히 달아 메탄올을 넣고 1시간동안 초음파추출한 후 50 μ L를 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다.

7.2.2 시료와 같은 양의 메탄올을 사용하여 바탕시험용액을 제조하고 바탕시험용액에서 분석 대상 물질이 검출되는 경우에는 바탕시험값을 빼고 검출값으로 한다.

7.2.3 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 60 $^{\circ}$ C ~ 80 $^{\circ}$ C의 온도에서 30분간 가열한다.

7.2.4 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 나프탈렌 표준용액(1.0 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 만든 후 각각 50 μ L씩 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다. 시료분석결과 이 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 메탄올로 희석하여 재분석하여야 한다.

7.3.2 나프탈렌의 절대량(M_x)을 취하여 가로축 (x 축)에, 나프탈렌의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 나프탈렌의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 나프탈렌 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(m_1 - m_0)}{W_d} \quad (\text{식 1})$$

여기서, m_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 나프탈렌의 양(μg)

m_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 나프탈렌의 양(μg)

W_d : 제품시료의 무게(g)

3.6.1.2. 검정곡선(검량곡선을 초과할 경우)에서 얻어진 나프탈렌의 농도를 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 나프탈렌의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA, Method 5021A, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", (2003).

9.2 US EPA, Method 8260C, "Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass Spectrometry(GC/MS)" (2006).

9.3 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04607.1, 나프탈렌-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법(2014)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	2 mg/kg
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 나프탈렌의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건				
시료주입구 온도	200 °C				
시료분할비	1 : 10				
운반가스	헬륨(1 mL/min)				
컬럼	HP-5MS(cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께)				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)
	80.0	1.0	25.0	300	5.0
이송관온도 (Transfer Line)	280 °C				
이온소스 온도 (Ion Source)	200 °C				
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV				
질량범위	35~300 amu				

표3. 나프탈렌의 헤드스페이스 장치 실험조건 예

항목	조건
Needle temperature	120 °C
Pressurization time	2 min
Transfer line temperature	180 °C
Pressure of helium	20 psi
Thermostatic temperature	60 °C
Thermostatic time	10 min
Injection time	0.03 min

표 4. 나프탈렌의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
나프탈렌	128	128	129

4.1 휘발성유기화합물-
기체크로마토그래피-질량분석법
(4.1 Volatile Organic Compounds-Liquid Extraction-Gas
Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 휘발성유기화합물의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래피/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법으로 휘발성유기화합물을 측정한 결과가 불검출인 경우에는 헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 휘발성유기화합물이 검출된 경우에는 휘발성유기화합물에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.2.2 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명	CAS 번호
1	테트라클로로에틸렌	127-18-4
2	트리클로로에틸렌	79-01-6
3	벤젠	71-43-2
4	디메틸폼아마이드	68-12-2
5	에틸렌디클로라이드	107-06-2
6	클로로포름	67-66-3
7	디클로로메탄	75-09-2

연번	물질명	CAS 번호
8	산화에틸렌	75-21-8
9	2-부톡시에탄올(부틸 셀로솔브)	111-76-2
10	1,4-디클로로벤젠	106-46-7
11	브롬화에틸	74-96-4
12	아크릴로니트릴	107-13-1
13	염화비닐	75-01-4
14	메틸 메타크릴레이트	80-62-6

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

3.5 원심분리기

3.6 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액(1,000 mg/L)

테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 벤젠, 디메틸폼아마이드, 에틸렌 디클로라이드, 클로로포름, 디클로로메탄, 산화에틸렌, 2-부톡시에탄올(부틸 셀로솔브), 1,4-디클로로벤젠, 브롬화에틸, 아크릴로니트릴, 염화비닐, 메틸 메타크릴레이트 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래

와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물(순도 > 99% 이상 사용)를 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 표준원액(1,000 mg/L) 5 mL를 정확히 취하여 넣고 메탄올로 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음

에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

[비고 1] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 g당 아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다. 단, 시료에 따라 잔류염소를 완전히 제거하기 위해 아스코빈산의 양을 조절할 수 있다.

[비고 2] 메탄올을 사용한 추출이 불가능한 경우, 에탄올, 아세톤, 헥산, 톨루엔 등으로 추출용매를 대체하여 사용할 수 있다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 µL ~ 2 µL를 기체 크로마토그래프/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 휘발성유기화합물의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 휘발성유기화합물의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 6956 : 2010, "재활용 고무 분말의 유해물질 측정방법"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 휘발성유기화합물의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

화합물명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
테트라클로로에틸렌	166	129, 168	5
트리클로로에틸렌	95	130, 132	5
벤젠	78	77	5
디메틸폼아마이드	73	44, 42	50
에틸렌디클로라이드	62	64	10
클로로포름	83	47, 85	10
디클로로메탄	84	86, 49	5
산화에틸렌	44	43, 42	50
2-부톡시에탄올 (부틸 셀로솔브)	57	45, 41	50
1,4-디클로로벤젠	146	148	10
브롬화 에틸	110	108	10
아크릴로니트릴	53	52, 51	10
염화비닐	62	64	5
메틸 메타크릴레이트	41	69, 39	20

표3. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건				
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxene, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께				
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)				
분할비	1/10				
주입구 온도	200 °C				
연결관의 온도	220 °C				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)
	40.0	2.0	10.0	210	5.0

4.2 휘발성유기화합물-기체크로마토그래피법

2025

(4.2 Volatile Organic Compounds-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 휘발성유기화합물의 측정 방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명	CAS 번호
1	테트라클로로에틸렌	127-18-4
2	트리클로로에틸렌	79-01-6
3	벤젠	71-43-2
4	디메틸폼아마이드	68-12-2
5	에틸렌디클로라이드	107-06-2
6	클로로포름	67-66-3
7	디클로로메탄	75-09-2

연번	물질명	CAS 번호
8	산화에틸렌	75-21-8
9	2부톡시에탄올(부틸 셀로솔브)	111-76-2
10	1,4-디클로로벤젠	106-46-7
11	브롬화에틸	74-96-4
12	아크릴로니트릴	107-13-1
13	염화비닐	75-01-4
14	메틸 메타크릴레이트	80-62-6

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 전자포획검출기(ECD, electron capture detector)

전자포획검출기는 방사선 동위원소(⁶³Ni, ³H 등)로부터 방출되는 β선이 운반기체를 전리하여

미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로젠이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포획되어 전류가 감소하는 것을 이용하는 방법으로 유기할로겐화합물, 니트로화합물 및 유기금속화합물을 선택적으로 검출할 수 있다.

3.2.2 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3.3 시료주입용 장치

3.3.3.1 압력조절방식은 시료주입량을 조절할 수 있어야하고, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐 (Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다. 연결부는 비활성화된 모세관을 사용한다.

3.3.3.2 시료주입용 루프 (sampling loop)는 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.3.3 기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는 것 또는 자동 주입기로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액(1,000 mg/L)

테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 벤젠, 디메틸폼아마이드, 에틸렌 디클로라이드, 클로로포름, 디클로로메탄, 산화에틸렌, 2-부톡시에탄올(부틸 셀로솔브), 1,4-디클로로벤젠, 브롬화에틸, 아크릴로니트릴, 염화비닐, 메틸 메타크릴레이트 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물(순도 > 99% 이상 사용)를 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 메탄올 약 5 mL를 넣은 후, 상기에 제조한 각각의 표준원액(1,000 mg/L) 일정액을 정확히 취하여 넣고 메탄올을 첨가하여 표선을 채운다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하고 매 분석 시 제조하여 사용한다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야

한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

[비고 1] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 g당 아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다. 단, 시료에 따라 잔류염소를 완전히 제거하기 위해 아스코빈산의 양을 조절할 수 있다.

[비고 2] 메탄올을 사용한 추출이 불가능한 경우, 에탄올, 아세톤, 헥산, 톨루엔 등으로 추출용매를 대체하여 사용할 수 있다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 µL ~ 2 µL를 기체 크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적(Ax)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 휘발성유기화합물의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 휘발성유기화합물의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 먹는물공정시험기준 ES 05601.3a, "휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피", 환경부, (2010).

9.2 EPA Method 5021, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", EPA, (2003).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 휘발성유기화합물의 정량한계

화합물명	정량한계(mg/kg)	
	전자포획검출기(ECD)	불꽃이온화검출기(FID)
테트라클로로에틸렌	5	5
트리클로로에틸렌	0.03	0.03
벤젠	5	5
디메틸폼아마이드	50	50
에틸렌디클로라이드	10	10
클로로포름	30	30
디클로로메탄	20	20
산화에틸렌	100	100
2-부톡시에탄올(부틸 셀로솔브)	100	100
1,4-디클로로벤젠	10	10
브롬화에틸	35	10
염화비닐	45	10
아크릴로니트릴	-	10
메틸 메타크릴레이트	-	20

표3. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건				
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxene, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께				
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)				
분할비	1/10				
주입구 온도	200 °C				
연결관 온도	220 °C				
검출기 온도	250 °C				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)
	40.0	2.0	10.0	210	5.0

표 4. 염화비닐의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건				
컬럼	DB-FFAP(Nitroterephthalic acid, 개질 Polyethylene Glycol (30m x 0.32mm x 0.25um)				
운반기체(유속)	질소(1.2 mL/min)				
분할비	10:1				
주입구 온도	250 °C				
검출기 온도	280 °C				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)
	40.0	5.0	120.0	250	3.0

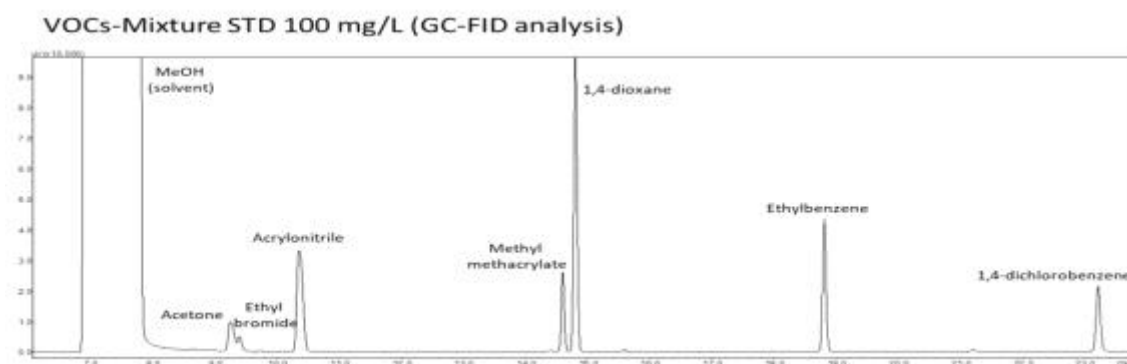


그림 1. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그램 (FID)

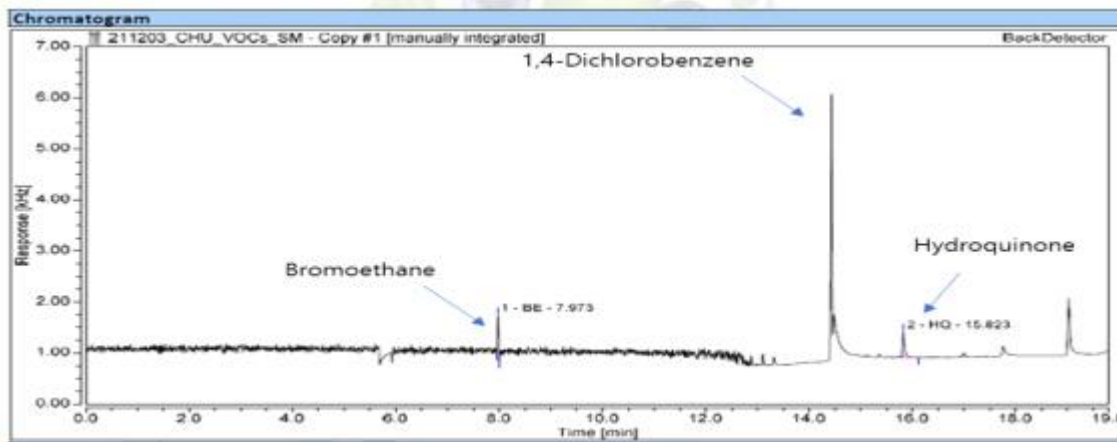


그림 2. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그램 (ECD)

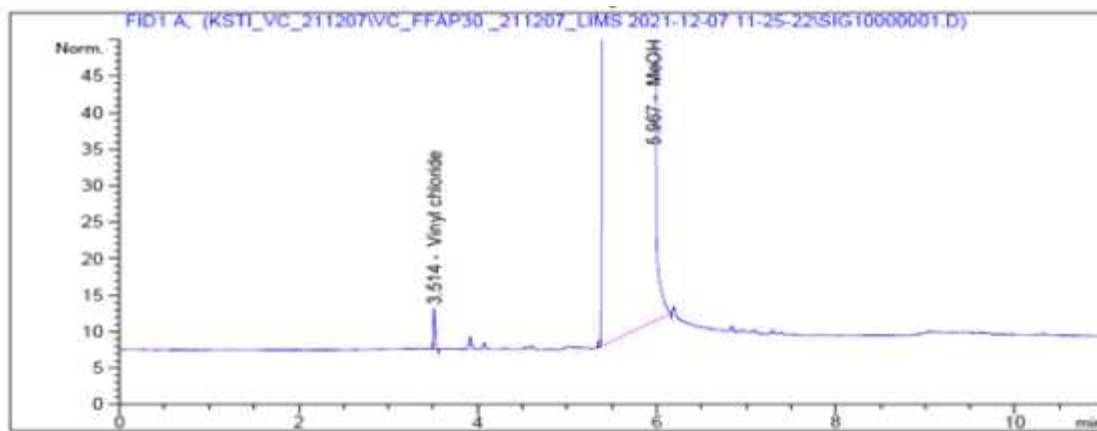


그림 3. 염화비닐의 기체크로마토그램 (FID)

4.3 휘발성유기화합물-헤드스페이스- 기체크로마토그래피-질량분석법 (4.3 Volatile Organic Compounds-Headspace/ Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 휘발성유기화합물의 측정방법으로써, 헤드스페이스 바이알에 시료를 넣어 밀폐하여 약 60 °C ~ 80 °C로 30분간 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로마토그래피-질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명	CAS 번호
1	테트라클로로에틸렌	127-18-4
2	트리클로로에틸렌	79-01-6
3	벤젠	71-43-2
4	디메틸폼아마이드	68-12-2
5	에틸렌디클로라이드	107-06-2
6	클로로포름	67-66-3
7	디클로로메탄	75-09-2

연번	물질명	CAS 번호
8	산화에틸렌	75-21-8
9	2부톡시에탄올(부틸 셀로솔브)	111-76-2
10	1,4-디클로로벤젠	106-46-7
11	브롬화에틸	74-96-4
12	아크릴로니트릴	107-13-1
13	염화비닐	75-01-4
14	메틸 메타크릴레이트	80-62-6

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μm ~ 1.0 μm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형

(ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 헤드스페이스 장치 (headspace system)

3.3.1 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.2 알루미늄 마개(Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막 (septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

3.3.3 시료보온부는 온도를 약 $(40 \sim 90 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$ 범위 내에서 1시간 정도 일정하게 보온 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.4 시료주입용 장치

3.3.4.1 압력조절방식은 시료주입량을 조절할 수 있어야하고, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐 (Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다. 연결부는 비활성화된 모세관을 사용한다.

3.3.4.2 시료주입용 루프 (sampling loop)는 기체크로마토그래프-질량분석기에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4.3 기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는 것 또는 자동 주입기로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액(1,000 mg/L)

테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 벤젠, 디메틸폼아마이드, 에틸렌 디클로라이드, 클로로포름, 디클로로메탄, 산화에틸렌, 2-부톡시에탄올(부틸 셀로솔브), 1,4-디클로로벤젠, 브롬화에틸, 아크릴로니트릴, 염화비닐, 메틸 메타크릴레이트 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물(순도 > 99% 이상 사용)를 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 메탄올 약 5 mL를 넣은 후, 상기에 제조한 각각의 표준원액(1,000 mg/L) 일정액을 정확히 취하여 넣고 메탄올을 첨가하여 표선을 채운다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하고 매 분석 시 제조하여 사용한다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이

불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

"내용 없음"

7.2 분석방법

7.2.1 채취한 균일한 시료 약 0.1 g ~ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 넣고 밀봉한 후 즉시 분석을 수행한다.

[비고 1] 검량곡선을 초과할 경우 시료 약 1 g을 정확히 달아 메탄올을 넣고 1시간동안 초음파 추출한 후 50 µL를 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다.

[비고 2] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 g당 아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다. 단, 시료에 따라 잔류염소를 완전히 제거하기 위해 아스코빈산의 양을 조절할 수 있다.

7.2.2 시료와 같은 양의 메탄올을 사용하여 바탕시험용액을 제조하고 바탕시험용액에서 분석 대상 물질이 검출되는 경우에는 바탕시험값을 빼고 검출값으로 한다.

7.2.3 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 60 ℃ ~ 80 ℃의 온도에서 30분간 가열한다.

7.2.4 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 만든 후 각각 50 μL씩 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 휘발성유기화합물의 절대량(M_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 휘발성유기화합물의 피크면적 (A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 휘발성유기화합물의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg)} = \frac{(m_1 - m_0)}{W_d} \quad (\text{식 1})$$

여기서, m_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 휘발성유기화합물의 양(μg)

m_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 휘발성유기화합물의 양(μg)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.1.2 검정곡선(검량곡선을 초과할 경우)에서 얻어진 휘발성유기화합물의 농도를 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)
 C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)
 f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
 V : 시료용액의 부피(mL)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 먹는물공정시험기준 ES 05601.3a, "휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피", 환경부, (2010).

9.2 EPA Method 5021, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", EPA, (2003).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 휘발성유기화합물의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

화합물명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
테트라클로로에틸렌	166	129, 168	1
트리클로로에틸렌	95	130, 132	1
벤젠	78	77	2
디메틸폼아마이드	73	44, 42	10
에틸렌디클로라이드	62	64	2
클로로포름	83	47, 85	2
디클로로메탄	84	86, 49	2
산화에틸렌	44	43, 42	10
2-부톡시에탄올 (부틸 셀로솔브)	57	45, 41	10
1,4-디클로로벤젠	146	148	2
브롬화 에틸	110	108	2
아크릴로니트릴	53	52, 51	2
염화비닐	62	64	2
메틸 메타크릴레이트	41	69, 39	5

표3. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

항목	조 건					
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxane, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께					
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)					
분할비	1/10					
주입구 온도	200 °C					
연결관의 온도	220 °C					
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)	
	40.0	2.0	10.0	210	5.0	

표 4. 휘발성유기화합물의 헤드스페이스 장치 실험조건(예)

항목	조건
모델	Tekmar HT3 Headspace System,
가열온도	60 °C ~ 80 °C
가열시간	20 min
탈착온도	260 °C
탈착시간	2 min

4.4 휘발성유기화합물-헤드스페이스- 기체크로마토그래피법

2025

(4.4 Volatile Organic Compounds-Liquid Extraction-Gas
Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 휘발성유기화합물의 측정방법으로써, 헤드스페이스 바이알에 시료를 넣어 밀폐하여 약 60℃ ~ 80℃로 30분간 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명	CAS 번호
1	테트라클로로에틸렌	127-18-4
2	트리클로로에틸렌	79-01-6
3	벤젠	71-43-2
4	디메틸폼아마이드	68-12-2
5	에틸렌디클로라이드	107-06-2
6	클로로포름	67-66-3
7	디클로로메탄	75-09-2

연번	물질명	CAS 번호
8	산화에틸렌	75-21-8
9	2부톡시에탄올(부틸 셀로솔브)	111-76-2
10	1,4-디클로로벤젠	106-46-7
11	브롬화에틸	74-96-4
12	아크릴로니트릴	107-13-1
13	염화비닐	75-01-4
14	메틸 메타크릴레이트	80-62-6

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μm ~ 1.0 μm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 전자포획검출기(ECD, electron capture detector)

전자포획검출기는 방사선 동위원소(⁶³Ni, ³H 등)로부터 방출되는 β선이 운반기체를 전리하여

미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로겐이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포획되어 전류가 감소하는 것을 이용하는 방법으로 유기할로겐화합물, 니트로화합물 및 유기금속화합물을 선택적으로 검출할 수 있다.

3.2.2 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 헤드스페이스 장치 (headspace system)

3.3.1 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.2 알루미늄 마개(Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막(septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

3.3.3 시료보온부는 온도를 약 $(40 \sim 90 \pm 0.5)^\circ\text{C}$ 범위 내에서 1시간 정도 일정하게 보온 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.4 시료주입용 장치

3.3.4.1 압력조절방식은 시료주입량을 조절할 수 있어야하고, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐(Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다. 연결부는 비활성화된 모세관을 사용한다.

3.3.4.2 시료주입용 루프(sampling loop)는 기체크로마토그래프-질량분석기에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4.3 기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수 있

는 것 또는 자동 주입기로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액(1,000 mg/L)

테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 벤젠, 디메틸폼아마이드, 에틸렌 디클로라이드, 클로로포름, 디클로로메탄, 산화에틸렌, 2-부톡시에탄올(부틸 셀로솔브), 1,4-디클로로벤젠, 브롬화에틸, 아크릴로니트릴, 염화비닐, 메틸 메타크릴레이트 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물(순도 > 99% 이상 사용)를 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 표준원액(1,000 mg/L) 5 mL를 정확히 취하여 넣고 메탄올로 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 첨가표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

"내용 없음"

7.2 분석방법

7.2.1 채취한 균일한 시료 약 0.1 g ~ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 넣고 밀봉한 후 즉시 분석을 수행한다.

[비고 1] 검량곡선을 초과할 경우 시료 약 1 g을 정확히 달아 메탄올을 넣고 1시간 동안 초음파추출한 후 50 µL를 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다.

[비고 2] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 g당 아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다. 단, 시료에 따라 잔류염소를 완전히 제거하기 위해 아스코빈산의 양을 조절할 수 있다.

7.2.2 시료와 같은 양의 메탄올을 사용하여 바탕시험용액을 제조하고 바탕시험용액에서 분석 대상 물질이 검출되는 경우에는 바탕시험값을 빼고 검출값으로 한다.

7.2.3 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 60 °C ~ 80 °C의 온도에서 30분간 가열한다.

7.2.4 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 휘발성유기화합물의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 휘발성유기화합물의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 휘발성유기화합물의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg)} = \frac{(m_1 - m_0)}{W_d} \quad (\text{식 1})$$

여기서, m_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 휘발성유기화합물의 양(μg)
 m_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 휘발성유기화합물의 양(μg)
 W_d : 제품시료의 무게(g)

8.1.2 검정곡선(검량곡선을 초과할 경우)에서 얻어진 휘발성유기화합물의 농도를 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)
 C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)
 f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
 V : 시료용액의 부피(mL)
 W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 6956 : 2010, "재활용 고무 분말의 유해물질 측정방법"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 휘발성유기화합물의 정량한계

화합물명	정량한계(mg/kg)	
	전자포획검출기(ECD)	불꽃이온화검출기(FID)
테트라클로로에틸렌	5	5
트리클로로에틸렌	0.03	0.03
벤젠	5	5
디메틸폼아마이드	50	50
에틸렌디클로라이드	10	10
클로로포름	30	30
디클로로메탄	20	20
산화에틸렌	100	100
2-부톡시에탄올(부틸 셀로솔브)	100	100
1,4-디클로로벤젠	-	10
브롬화에틸	-	10
아크릴로니트릴	-	10
염화비닐	-	5
메틸 메타크릴레이트	-	20

표3. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건				
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxene, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께				
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)				
분할비	Splitless				
주입구 온도	220 °C				
검출기 온도	250 °C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간
	(°C)	(min.)	(°C/min.)	(°C)	(min.)
	40.0	2.0	10.0	210	5.0

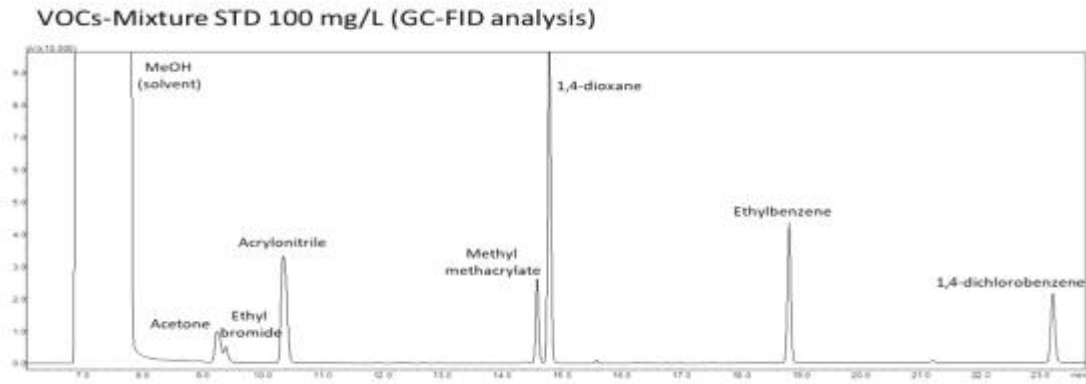


그림 1. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그램 (FID)

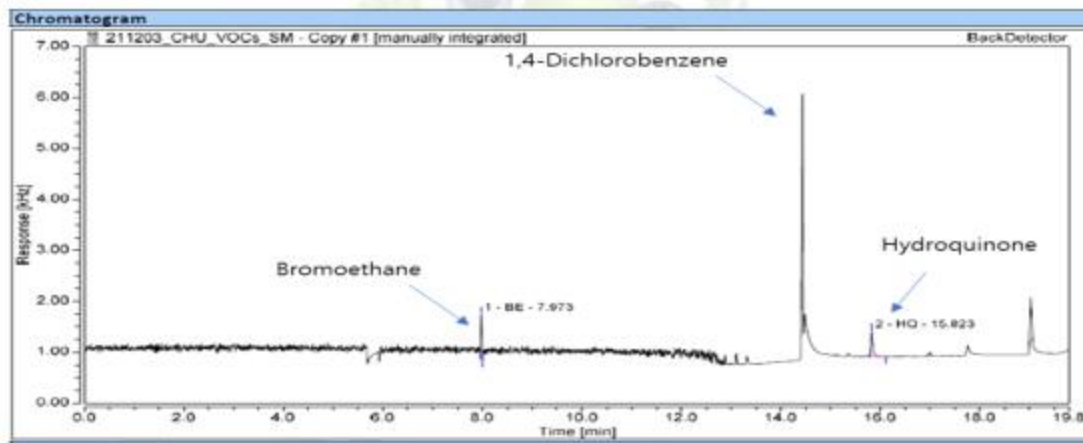


그림 2. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그램 (ECD)

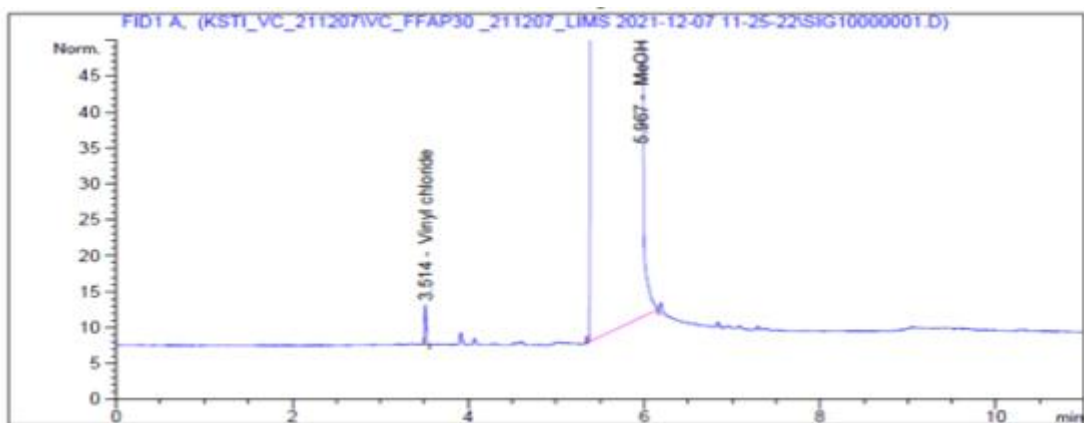


그림 3. 염화비닐의 기체크로마토그램 (FID)

5.1 비스(2-에틸헥실)프탈레이트,
디부틸 프탈레이트
-기체크로마토그래피-질량분석법
(5.1 Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Dibutyl phthalate-
Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 디부틸 프탈레이트의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 프탈레이트는 플라스틱, 특히 폴리염화비닐 (PVC)을 부드럽게 하기 위해 사용하는 화학성분으로 각종 플라스틱 제품, 목재 가공 및 향수의 용매, 가정용 바닥재 등에 이르기까지 광범위한 용도로 사용되므로 실험실에서 사용하는 플라스틱 기구 및 기기, 실험실 공기 속에 기화된 성분이 오염원이 될 수 있다. 따라서 바탕시료를 사용하여 이를 점검하여야 한다.

1.3.2 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질이 아닌 플라스틱의 사용을 피해야 한다.

1.3.3 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.4 고순도 (HPLC용)의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.5 시료나 시약을 보관, 운반, 주입할 때 격막 (septum)이나 기체크로마토그래프의 라이너로 인한 오염 영향이 없는지 확인이 필요하다.

1.3.6 시료에서 추출되어 나오는 방해물질이 있을 수 있는데 이는 시료마다 다르다. 만약 방해가 심하면 추가적으로 플로리실 컬럼과 같은 고체상 정제과정이 필요하다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	비스(2-에틸헥실)프탈레이트	bis(2-Ethylhexyl)phthalate(DEHP)	117-81-7
2	디부틸 프탈레이트	Dibutyl phthalate(DBP)	84-74-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m 의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 미량주사기는 1 µL ~ 25 µL 부피의 기체크로마토그래프용을 사용한다.

3.1.4 주입구의 격막은 얇은 디스크 형태의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 격막을 사용하거나 폴리테트라플루오로에틸렌을 얇게 입힌 실리콘 고무 격막을 사용한다.

3.2 질량분석기

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 또는 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring) 또는 질량 크로마토그래피 (MC, mass chromatography)를 이용한다. 선택 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 원심분리기

원심분리기는 2,500 r/min 이상 가능한 것을 사용한다.

3.4 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.5 초음파 추출장치

3.6 플로리실 컬럼

플로리실은 입경 150 μm ~ 250 μm , 400 $^{\circ}\text{C}$ 16시간 건조 후 데시케이터에서 30분간 방치하여 냉각한 것 10 g을 비커에 넣고 크로마토그래프용 헥산 20 mL ~ 30 mL를 넣어 유리막대로 저으면서 기포를 제거한다. 또는 시판용 플로리실 카트리지를 사용할 수 있다.

3.7 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤

아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 노말헥산

노말헥산 (n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 기체크로마토그래프용 시약등급의 노말헥산을 사용하며 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 염화나트륨

염화나트륨 (sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 500 $^{\circ}\text{C}$ ~ 700 $^{\circ}\text{C}$ 로 8시간 정도 가열한 후 사용한다.

4.1.5 무수황산나트륨

무수황산나트륨 (sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 500 $^{\circ}\text{C}$ ~ 700 $^{\circ}\text{C}$ 로 8 시간 정도 가열한 후 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 디부틸 프탈레이트 표준원액(1,000 mg/L)

비스(2-에틸헥실)프탈레이트 또는 디부틸 프탈레이트는 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 노말헥산 또는 적절한 용매 20 mL를 넣고 비스(2-에틸헥실)프탈레이트 또는 디부틸 프탈레이트 표준물질(순도 > 99% 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 노말헥산 또는 적절한 용매로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 디부틸 프탈레이트 표준용액(50 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 각각의 프탈레이트 표준원액 (1,000 mg/L) 2.5 mL를 정확히 취하여 넣고 메탄올로 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 30% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시

한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 전처리(용매추출법)

7.1.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 노말헥산 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 30분간 추출한다.

[비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정 할 수 있다.

7.1.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 노말헥산 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.1.2 전처리(액-액추출법)

7.1.2.1 시료 10 mL를 취하여 100 mL 분별깔때기에 넣는다.

7.1.2.2 염화나트륨 10 g을 넣고 흔들어 녹인 다음 헥산 10 mL를 넣고 10 분간 흔들어 추출한다.

7.1.2.3 두 층이 분리되면 아래 시료 층은 버리고 위의 헥산 층을 시험관에 취한 다음 무수황산나트륨을 첨가하여 수분을 제거한다.

7.1.2.4 두 층이 잘 분리되지 않으면 에멀전 층을 포함하여 헥산층을 취한 다음 원심분리하여

헥산층을 분리하고 시험관에 취한 다음 무수황산나트륨을 2 g을 가하여 수분을 제거한다.

7.1.2.5 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 정제

방해물질을 함유하지 않은 시료일 경우에는 정제과정을 생략 가능하며 필요시 다음과 같은 정제 작업을 선택하여 수행할 수 있다.

7.2.1 추가적으로 정제작업이 필요한 시료는 2 mL까지만 농축한다. 플로리실을 이용하여 안지름 10 mm, 길이 300 mm의 유리관 하부에 다공성 유리거르개와 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 콕을 부착한 크로마토그래프용 컬럼을 준비한다. 헥산 10 mL로 컬럼의 내부를 씻어준 다음 헥산을 다공성 유리층이 잠기도록 붓는다. 유리관 안에 크로마토그래프용 헥산과 함께 10 g의 플로리실을 넣고 가볍게 두드린다. 안정화 되면 그 위에 무수황산나트륨을 1 cm 두께로 넣어준다.

7.2.2 농축액을 플로리실 컬럼의 상부에 조용히 옮기고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 한 다음 크로마토그래프용 헥산 2 mL씩으로 플라스크 및 컬럼의 내벽을 수회 씻어서 넣고 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 헥산 40 mL를 넣어 분별깔때기를 연결하여 컬럼과 분별깔때기의 콕을 열고 2 mL/min의 속도로 유출시킨다.

7.2.3 에틸에테르·헥산용액(20%) 100 mL를 컬럼에 조용히 통과시켜 용출액을 받는다. 용출액을 10 mL까지 농축한다.

7.3 분석방법

7.3.1 전처리에서 추출, 농축한 시험액 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.4 검정곡선의 작성

7.4.1 용매추출법

7.4.1.1 표준용액(10.0 mg/L)을 0.01 mL ~ 1 mL 까지 단계적으로 취하여 제조한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.4.1.2 분석방법은 7.3 에 따른다.

7.4.1.3 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (mg/L)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.4.2 액-액추출법

7.4.2.1 정제수 10 mL를 취하여 100 mL 분별깔때기에 넣은 후 표준용액(50.0 mg/L)을 0.02 mL ~ 1.0 mL 까지 단계적으로 취하여 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.4.2.2 이하 추출 및 분석방법은 7.1.2 및 7.3 에 따른다.

7.4.2.3 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (mg/L)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 검정곡선법

각 분석물질별 피크의 면적 (A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{A_x - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.2 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 비스(2-에틸헥실)

프탈레이트, 디부틸 프탈레이트의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고자료

9.1 환경유해인자공정시험기준 ES 12300.1, "어린이 용품 함유 프탈레이트류 - 기체크로마토그래피-질량분석법", 환경부(2014)

9.2 EPA Method 606, Phthalate Ester

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표 3참조
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 프탈레이트화합물의 질량스펙트럼 특성 이온

분석물질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
bis(2-Ethylhexyl)phthalate(DEHP)	149	167, 279
Dibutyl phthalate(DBP)	149	167, 223

표3. 프탈레이트화합물의 기체크로마토그래피/질량분석법 정량한계

분석물질명	정량한계
비스(2-에틸헥실)프탈레이트	10 mg/kg
디부틸 프탈레이트	10 mg/kg

표4. 프탈레이트화합물의 기체크로마토그래피/질량분석법 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-5ms ((5%-phenyl)-methylpolysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 m 필름두께)
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)
분획비	10 : 1
주입구 온도	280 °C
연결관의 온도	270 °C
오븐 온도	50 °C(2 min) → 20 °C/min → 280 °C(5 min)



그림 1. 비스(2-에틸헥실)프탈레이트의 기체크로마토그래피/질량분석법 예제 크로마토그램

6.1 다환방향족탄화수소- 기체크로마토그래피-질량분석법 (6.1 Polynuclear aromatic hydrocarbons-Gas Chromatography /Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 다환방향족탄화수소 (Polynuclear aromatic hydrocarbons, PAHs)를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래피/질량분석기로 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 다환방향족탄화수소류 (Polynuclear aromatic hydrocarbons, PAHs)

두 개 또는 그 이상의 벤젠 고리가 결합된 탄화수소류를 총칭하여 다환방향족탄화수소류라고 한다.

물질명(영문명)	국문명	CAS 번호
1,2- benzoanthracene	1,2-벤즈안트라센	56-55-3
anthracene	안트라센	120-12-7
1,2- benzophenanthrene (chrysene)	1,2-벤즈페난트렌(크리센)	218-01-9

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 0.25 μ m의 DB-5MS 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직

하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 질소농축기

추출 정제된 시료의 농축액을 1 mL 이하로 농축할 수 있는 용량의 농축관과 질소농축장치 (필요시 가열장치 포함)로 구성한다.

3.6 회전식 감압증발농축기

시료를 추출, 정제, 농축하며, 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기, 감압장치, 냉각장치로 구성된 농축기를 활용한다.

3.8 진탕기 (액/액 추출장치)

"내용 없음"

3.9 정제용 컬럼

직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 톨루엔 (Toluene, C_7H_8)

톨루엔은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물

봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.1.2 무수황산나트륨(sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

무수황산나트륨은 정밀분석용(ultra fine grade) 이상의 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 다환방향족 탄화수소류 혼합표준원액(1,000 mg/L)

2.1의 다환방향족탄화수소류 각 분석물질의 고순도 시약(99%이상)을 약 0.1 g을 0.1 mg까지 정확히 무게를 재어 톨루엔에 녹이고 100 mL 부피 플라스크에 옮겨 톨루엔으로 표선까지 채운다. 상업적으로 제조하여 판매하는 것을 사용할 수 있다. 표준원액은 테프론 마개가 있는 차광 병에 넣어 $(4 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에 보관한다.

4.2.2 다환방향족 탄화수소류 혼합표준용액(100 mg/L)

다환방향족탄화수소류 혼합표준원액(4.2.1) 2.0 mL을 20 mL의 부피플라스크에 정확히 취하여, 톨루엔을 넣어 20 mL로 한다. 표준용액은 테프론 마개가 있는 차광 병에 넣어 $(4 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에 보관한다.

4.2.3 다환방향족 탄화수소류 혼합표준용액(1.0 mg/L)

다환방향족탄화수소류 혼합표준원액(4.2.2) 0.5 mL을 50 mL의 부피플라스크에 정확히 취하여, 헥산을 넣어 50 mL로 한다. 표준용액은 테프론 마개가 있는 차광 병에 넣어 $(4 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에 보관한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후

시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 채취한 균일한 시료 약 1 g을 15 mL의 유리시험관에 넣고 톨루엔 또는 적절한 용매 10 mL를 가하여 균질하게 교반한다.

7.1.2 초음파추출장치를 이용하여 60 °C에서 1시간동안 추출한 후 실온으로 방냉한다.

7.1.3 여과지(5A filter paper)에 무수황산나트륨 10 g을 넣고 추출한 시료용액을 거른다.

7.1.4 여과지를 톨루엔 또는 적절한 용매로 세척하고 여과한 시료용액 합쳐 농축용 둥근플라스크로 옮긴다.

7.1.5 회전식 감압농축기를 이용하여 1 mL이하로 농축한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 추출, 농축한 시험용액의 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표

준물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준용액(1.0 mg/L)을 0 mL ~ 10 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 각각 첨가하고 내부표준용액을 주입하고 톨루엔으로 표선까지 채운다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 다환방향족탄화수소류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 다환방향족탄화수소류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 다환방향족탄화수소류 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 환경유해인자공정시험기준 ES 12709.1, "크레오소트유 방부목재 - 가스크로마토그래피/질량분석법", 환경부(2014)

9.2 US EPA Method 8100, Polynuclear aromatic hydrocarbons, 1986

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 다환방향족탄화수소류의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

화합물명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
1,2-벤즈안트라센	228.29	228	226, 229	0.05
안트라센	178.23	178	152, 89	0.05
1,2-벤즈페난트렌	228.29	228	226, 229	0.05

표3. 다환방향족탄화수소류의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

GC/MS	분석조건
시료주입구 온도	300 °C
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1.5 mL/min)
컬럼	Elite-5MS(5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane, 30 m $\times$ 0.25 mm $\times$ 0.25 μ m)
오븐 온도	80 °C(1 min) $\rightarrow$ 25 °C/min $\rightarrow$ 260 °C(1 min) $\rightarrow$ 10 °C/min $\rightarrow$ 300 °C(17 min)
이송관온도(Transfer Line)	300 °C
이온소스 온도(Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70eV 선택이온방식(SIM mode)
검출기 형식	사중극자형(quadrapole)

7.1 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논,

2025

-액체크로마토그래피-질량분석법

(7.1 Methylisothiazolinon, Chloromethylisothiazolione,
-High Performance Liquid chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메틸이소티아졸리논(Methylisothiazolinon, MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(Chloromethylisothiazolione, CMIT)의 측정방법으로써, 시료를 용매로 초음파 추출하여 액체크로마토그래피-질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 방법검출한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석과정 중 시료를 오염시킬 수 있고, 유리표면에 분석물질이 흡착될 경우 목적성분의 손실 우려가 있으므로 초자 기구의 적합한 세척방법은 매우 중요하다.

1.3.3 초자 기구는 마지막 사용 용매로 한번 행군 후, 바로 세제로 세척한다. 필요한 경우 세제용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후, 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.5 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 제거해 주어야 한다.

1.3.6 플라스틱 기구는 메탄올로 행구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱 기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.7 분석에 사용되는 모든 물질은 처음과 시료군 마다 실험실 정제수 바탕시료의 측정을 통해 오염원으로 인한 간섭이 없음을 최대 20개의 시료마다 확인한다.

1.3.8 고농도시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(cross-contamination)으로 다음의 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있으므로 고농도 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2~3번 측정하고 다음 시료 분석을 수행한다.

1.3.9 시료 분석 시 제품의 특성상 다음 시료에 영향을 미칠 수 있으므로 분석용 컬럼을 적어도 5개의 시료 당 1번은 용매를 5~10분 정도 흘려주어 다음 시료결과에 오염으로 인한 영향을 줄인다.

1.3.10 용매는 HPLC급 또는 그 이상, 시약은 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화 하도록 한다.

1.3.11 필요시 분석이 끝난 후, 분석이동상을 12시간 이상을 흘려 분석 컬럼과 HPLC의 용매 라인을 세척하고, 질량분석기의 이온스프레이 주변을 아이소프로판올과 정제수를 50 : 50으로 혼합한 용매로 닦아준다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	IUPAC 명	관용명	CAS 번호 ¹⁾
1	2-Methylisothiazol-3(2H)-one	Methylisothiazolinone	2682-20-4
2	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one	Chloromethylisothiazolione	26172-55-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 표준원액(stock standard solution)

표준원액은 표준물질을 (단일 또는 몇 가지 물질의 혼합물) 일정한 용매에 용해시킨 고농도의 용액을 일컫는다.

2.3 검정곡선 표준용액(calibration standard solution)

검정곡선 표준용액은 분석대상 물질을 농도별로 조제한 용액에 내부표준물질을 일정한 농도가 되도록 혼합 조제한 용액이다. 절대검량선법에 의한 검정곡선 표준용액은 표준원액을 이용하여 필요한 농도범위로 희석하여 조제한다.

2.4 대체표준물질(Surrogate standard solution)

대체표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전에 첨가하여 사용한다.

2.5 내부표준물질(Internal standard solution)

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 후에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프/질량분석기

3.1.1 HPLC 시스템은 2 μ L ~10 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입할 수 있어야 하며, 농도 기울기 조절이 가능하고 분석 용량을 일정하게 유지할 수 있는 이성분(binary) 펌프가 있는 시스템이 요구되며, 액체크로마토그래프에서 분석하는 유속 근처에서 전자분사이온화(ESI)가 가능한 장비이어야 한다.

3.1.2 컬럼은 적절한 분해능, 피크모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 역상 C18 액체크로마토그래프 컬럼(2.1 $\times$ 50 mm, 4 μ m 또는 동급 이상)을 사용해야 한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3, 4과 같이 수행할 수 있다.

3.2 추출장치

3.2.1 볼텍스 믹서(vortex mixer)

볼텍스 믹서는 최대분당 3,000 rpm 이상의 진동으로 시료와 추출용매를 순간적으로 잘 혼합할 수 있는 것이어야 한다.

3.2.2 초음파 추출장비 (Ultrasonic bath)

초음파 추출장비는 온도와 시간, 초음파의 세기를 조절할 수 있는 장치를 사용한다. 온도 및 시간을 조절할 수 없다면, 추출시간과 온도를 확인하여 시료의 추출조건을 일정하게 하여야 한다.

3.2.3 원심분리기

원심분리기는 4000 rpm 이상을 견딜 수 있는 것이어야 하며, 시간 및 회전속도를 조절할 수 있는 것을 사용한다.

3.3 정제용 컬럼

3.3.1 알루미나 컬럼 : 사용에 앞서 190 $^{\circ}$ C에서 12시간 이상 가열 후, 데시케이터 안에서 약 30분간 방냉하여 바로 사용한다. 6 cc 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 추출시료의 상태에 따라 정제 가능한 최소용량의 알루미나 파우더를 패킹한 후, 프릿으로 고정 후 사용한다.

3.3.2 비 다공성 흑연탄소 카트리지 (Graphitized Non-Porous Carbon cartridge) : 카트리지는 폴리머 또는 코폴리머 재질의 카트리지(250 mg/ 6 cc 또는 동급)를 이용하며, 120~400 mesh의 것을 사용한다.

3.4 농축장치

추출, 정제한 시료를 농축하기 위해 질소를 이용한 농축장치나 감압에 의한 농축장치를 사용한다. 질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 바늘, 가스 유량을 조절할 수 있는 유량계, 온도 조절계, 시료 용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 메탄올을 이용하여 닦아 교차 오염을 예방하고 농축 시 질소가스의 세기에 의해 시료가 시료용기의 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

3.5 분석용 저울

소수점 넷째자리 g까지 정확하게 칭량할 수 있는 저울을 사용한다.

3.6 마이크로 피펫

20 μ L ~ 200 μ L 용량의 마이크로 피펫을 사용한다.

3.7 시료 용기

추출 시 시료용기의 재질은 용매에 의해 용기가 변질되지 않는 것 이어야 하고, 시료를 흡착하지 않는 것이어야 한다. 플라스틱 재질이나 유리초자를 이용하되 뚜껑이 있는 용기를 사용하며, 원심분리를 해야 하므로 4000 rpm 이상을 견딜 수 있는 용기를 사용한다.

3.8 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

전체의 시약류에는 분석대상물질의 측정분석에 영향 혹은 방해하는 성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 통해 오염여부를 확인하여야 한다.

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 n-헥산 (n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.18)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 메틸렌 클로라이드 (Methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)

잔류농약급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 톨루엔 (Toluene, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$, 분자량 : 94.14)

잔류농약급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.7 추출용매(메틸렌 클로라이드 : 톨루엔 = 9 : 1 (v/v))

혼합용액 1L 제조 시 메틸렌 클로라이드 900 mL 와 톨루엔 100 mL를 넣고 혼합하여 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

순수한 물질 또는 고농도로 용매에 녹여 있는 것을 구입하여 사용하며, 용매에 녹아있지 않는 경우 순도가 높은 특급이상의 시약을 구입하여 사용한다. 실험에 사용하는 모든 혼합 표준용액은 적합한 작업 농도범위로 희석하여 사용한다.

표준용액은 표준원액을 메탄올을 이용하여 1,000 mg/L 의 표준용액으로 조제하며, 내부표준용액(내부표준물질 및 실린지 첨가용, 필요시 사용)은 1,000 mg/L 의 표준용액상태의 앰플로 구입하여 냉동 보관하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별(무게비를 고려)로 시료를 채취하여 혼합한 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증

값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 25% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리(초음파추출법)

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 60분 이상 초음파 추출기로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

[비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정 할 수 있다.

7.2 전처리 (정제가 필요한 경우)

7.2.1 추출

7.2.1.1 시료 1 g 을 분석용 저울로 측정하여 15 mL 뚜껑이 있는 원심분리용 코니컬 튜브용기에 넣은 후, 대체표준물질(OIT-d17)을 500 ng 첨가하고 메틸렌클로라이드 : 톨루엔 =1 : 9 혼합용액을 14 mL 넣고 뚜껑을 잘 닫는다.

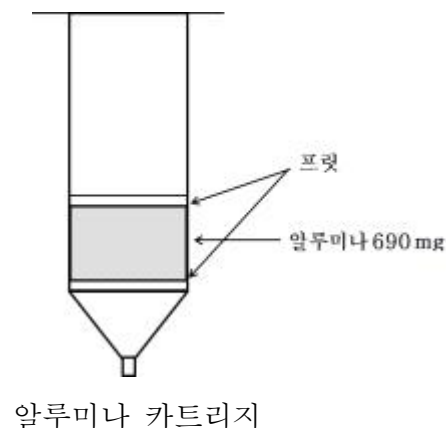
[주] 대체표준물질(OIT-d17)의 첨가 농도는 각 실험실의 기기감도에 따라 조절하여 사용한다.

7.2.1.2 볼텍스 믹서를 이용해 1분간 잘 혼합한 뒤, 10분간 초음파 추출기(200 watt, 15 $^{\circ}$ C)를 이용해 추출하고, 5분간 상·하 방향으로 흔들어 잘 혼합한다.

7.2.1.3 추출이 끝난 시료는 원심분리기에 넣고 원심분리 후(4000 rpm, 10 min) 상등액과 분리한다.

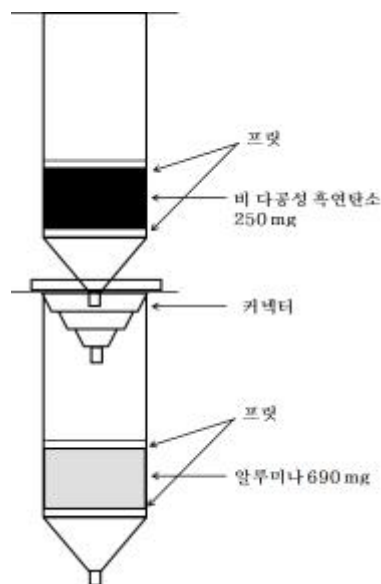
7.2.2 정제

7.2.2.1 상등액과 분리한 유기용매 층의 시료를 그림 1과 같이 충전한 알루미나 카트리지에 통과 시킨다. 통과시킨 후 메틸렌클로라이드를 6 mL를 카트리지에 통과시켜 잔여 추출시료를 충분히 빠져나오게 한다.



[주]시료를 카트리지에 통과시킬 때 유속은 0.2 mL/min 정도를 유지한다.

7.2.2.2 세정용 제품 등 거품이 다량 포함된 시료의 경우 알루미나 카트리지와 더불어 추가로 비 다공성 흑연탄소 카트리지로 통과시킨다.



비 다공성 흑연탄소와 알루미나 카트리지의 연결방법

[주]시료를 카트리지에 통과시키기 전에 알루미나를 메틸렌클로라이드 6 mL를 먼저 통과시켜 알루미나를 활성화 시킨 후 사용한다.

[주]비 다공성 흑연탄소 카트리지를 먼저 통과 시킨 후 알루미나 카트리지를 통과시킨다.

7.2.3 농축

추출과 정제를 한 시료를 질소농축기를 이용하여 25 °C에서 약 100 μ L 까지 농축한 다음 메탄올 0.5 mL을 넣어 용매를 치환한다.

7.2.4 내부표준물질의 첨가

메탄올로 치환된 시료에 Isoproturon-d6를 200 ng을 첨가하고, 최종부피가 1 mL가 되도록 조절한다.

[주]실린지 첨가용 내부표준물질(Isoproturon-d6)의 첨가 농도는 각 실험실의 기기감도에 따라 조절하여 사용한다.

7.3 검정곡선의 작성

각 분석물질 분석을 위한 검정곡선 표준용액제조 방법은 다음과 같다. 분석물질에 대한 기기의 감응도를 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 이용한다.

표1. 검정곡선 작성용 표준용액 제조 (예)

단위 : ng/mL

분석물질		CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6	CS7
표준물질	MIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	CMIT	20	50	100	200	250	500	1,000
대체표준물질	OIT-d17	500	500	500	500	500	500	500
내부표준물질	Isoproturon-d6	200	200	200	200	200	200	200

*CS : Calibration Standard (검정곡선)

*대체표준물질 내부표준물질은 필요시 사용

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 MIT, CMIT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 MIT, CMIT 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 계산 (내부표준법으로 진행 시)

8.2.1 각 분석대상물질의 표준용액에 대해 최소 5개 이상의 농도를 선택하여 검정곡선을 작성한다.

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸이소티아졸리논

(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 MIT, CMIT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 MIT, CMIT 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2.2 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하고, 표준물질의 선택이온과 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크면적비와 내부표준물질의 농도 비의 관계를 그래프로 나타낸다.

$$y = ax + b$$

여기서, y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적비

x : 표준물질과 내부표준물질의 농도 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

8.2.3 각 표준물질의 피크 면적과 이에 대응하는 내부표준물질의 상대감응계수(RRF)를 구하고 구해진 상대감응계수의 평균값을 이용하여 농도를 계산한다.

$$RRF = \frac{A_n}{A_i} \times \frac{(C_i)}{(C_n)}$$

여기서, A_n : 표준물질의 선택이온의 피크 면적

A_i : 표준물질에 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크면적

C_i : 내부표준물질의 농도

C_n : 표준물질의 농도

$$\text{농도} = \frac{A_s}{A_i} \times \frac{I_i}{(RRF)} \times \frac{1}{V}$$

여기서, A_s : 시료에 함유된 대상물질의 선택이온의 피크면적

A_i : 시료에 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적

I_i : 시료에 첨가된 내부표준물질의 양(mg)

V : 시료량(kg)

RRF : 검량선으로부터 얻어진 상대감응계수의 평균

8.3 결과보고

8.3.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

" 내용없음"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	정량한계(mg/kg)
메틸이소티아졸리논(MIT)	1
5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)	1

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 CMIT, MIT 의 측정질량

분석물질명	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
메틸이소티아졸리논(MIT)	116	101, 71
5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)	150	87, 135

표 4. MIT/CMIT 측정·분석을 위한 액체크로마토그래프/질량분석기 조건 예

액체크로마토그래프	Agilent 1200 high performance liquid chromatography system 등		
질량분석기	Agilent 1100 Series LC/MSD 등		
컬럼	C ₁₈ Column (50 x 2.1 mm, 4 µm)		
이동상	A : 0.1% Formic acid in Water / B : 0.1% Formic acid in Methanol		
용매조건	Time (분)	B (%)	Flow (mL/min)
	2	30	0.3
	4	95	0.3
	6	95	0.3
	8	30	0.3
	19	30	0.3
주입량	2 µL		
컬럼 온도	25 °C		
이온화 분석모드	Positive ion electrospray		

7.2 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논

2025

-기체크로마토그래피-질량분석법
(7.2 Methylisothiazolinon, 5-Chloromethylisothiazolione-
Gas Chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메틸이소티아졸리논(Methylisothiazolinon, MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(5-Chloromethylisothiazolione, CMIT)의 측정방법으로써, 시료를 용매로 희석하거나 고상카트리지로 추출하여 가스크로마토그래피-질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석과정 중 시료를 오염시킬 수 있고, 유리표면에 분석물질이 흡착될 경우 목적성분이 손실될 우려가 있으므로 초자 기구의 적합한 세척방법은 매우 중요하다.

1.3.3 초자 기구는 마지막 사용 용매로 한번 행군 후, 바로 세제로 세척한다. 필요한 경우 세제용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후, 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.5 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 제거해 주어야 한다.

1.3.6 플라스틱 기구는 메탄올로 행구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱 기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.7 분석에 사용되는 모든 물질은 처음과 시료군 마다 실험실 정제수 바탕시료의 측정을 통해 오염원으로 인한 간섭이 없음을 최대 20개의 시료마다 확인한다.

1.3.8 고농도시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(cross-contamination)으로 다음의 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있으므로 고농도 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2~3번 측정하고 다음 시료 분석을 수행한다.

1.3.9 시료 분석 시 제품의 특성상 다음 시료에 영향을 미칠 수 있으므로 분석용 컬럼을 적어도 5개의 시료 당 1번은 용매를 5~10분 정도 흘려주어 다음 시료결과에 오염으로 인한 영향을 줄인다.

1.3.10 용매는 HPLC급 또는 그 이상, 시약은 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화 하도록 한다.

1.3.11 필요시 분석이 끝난 후, 분석이동상을 12시간 이상을 흘려 분석 컬럼과 HPLC의 용매 라인을 세척하고, 질량분석기의 이온스프레이 주변을 아이소프로판올과 정제수를 50 : 50으로 혼합한 용매로 닦아준다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	IUPAC 명	관용명	CAS 번호 ¹⁾
1	2-Methylisothiazol-3(2H)-one	Methylisothiazolinone	2682-20-4
2	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one	Chloromethylisothiazolinone	26172-55-4

1)CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 표준원액(stock standard solution)

표준원액은 표준물질을 (단일 또는 몇 가지 물질의 혼합물) 일정한 용매에 용해시킨 고농도의 용액을 일컫는다.

2.3 검정곡선 표준용액(calibration standard solution)

검정곡선 표준용액은 분석대상 물질을 농도별로 조제한 용액에 내부표준물질을 일정한 농도가 되도록 혼합 조제한 용액이다. 절대검량선법에 의한 검정곡선 표준용액은 표준원액을 이용하여 필요한 농도범위로 희석하여 조제한다.

2.4 대체표준물질(Surrogate standard solution)

대체표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전에 첨가하여 사용한다.

2.5 내부표준물질(Internal standard solution)

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 후에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.1.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 1.0 μ m, 길이 15 m ~ 105 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methylpolysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.1.2.1 이온화 방식은 전자충격 (EI, electron impact)을 사용하여 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.1.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.1.2.3 검출방법은 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring) 또는 scan mode을 이용한다.

3.1.2.4 GC/MS 시스템은 1~2 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입 할 수 있어야 한다.

3.1.2.5 컬럼은 적절한 분해능, 피크모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 DB-5 기체크로마토그래프 컬럼(30 $\times$ 0.25 mm $\times$ 0.35 μ m 또는 동급 이상)을 사용해야 한다.

3.3 정제용 컬럼

3.3.1 알루미늄 컬럼 : 사용에 앞서 190 $^{\circ}$ C에서 12시간 이상 가열 후, 데시케이터 안에서 약 30분간 방냉하여 바로 사용한다. 6 cc 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 추출시료의 상태에 따라 정제 가능한 최소용량의 알루미늄 파우더를 패킹한 후, 프릿으로 고정 후 사용한다.

3.3.2 황산나트륨 (sodium sulfate) : 사용에 앞서 400 $^{\circ}$ C에서 6시간 이상 가열 후, 1시간

방냉 후 사용한다. 10 mL 용량의 빈 카트리지에 프리트를 넣고, 추출시료의 상태에 따라 정제 가능한 최소용량의 황산나트륨을 패킹한 후, 프리트로 고정 후 사용한다.

3.4 분석용 저울

소수점 넷째자리 g까지 정확하게 칭량할 수 있는 저울을 사용한다.

3.5 마이크로 피펫

20 μ L ~ 200 μ L 용량의 마이크로 피펫을 사용한다.

3.6 시료 용기

추출 시 시료용기의 재질은 용매에 의해 용기가 변질되지 않는 것 이어야 하고, 시료를 흡착하지 않는 것이어야 한다. 플라스틱 재질이나 유리초자를 이용하되 뚜껑이 있는 용기를 사용하며, 원심분리를 해야 하므로 4000 rpm 이상을 견딜 수 있는 용기를 사용한다.

3.7 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

전체의 시약류에는 분석대상물질의 측정분석에 영향 혹은 방해하는 성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 통해 오염여부를 확인하여야 한다.

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

아세톤은 잔류농약 분석급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액

순수한 물질 또는 고농도로 용매에 녹여 있는 것을 구입하여 사용하며, 용매에 녹여있는 않는 경우 순도가 높은 특급이상의 시약을 구입하여 사용한다. 실험에 사용하는 모든 혼합 표준용액은 적합한 작업 농도범위로 희석하여 사용한다.

4.2.2 표준용액

표준용액은 표준원액을 아세톤을 이용하여 1,000 mg/L 의 표준용액으로 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증

값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 25% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인 하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

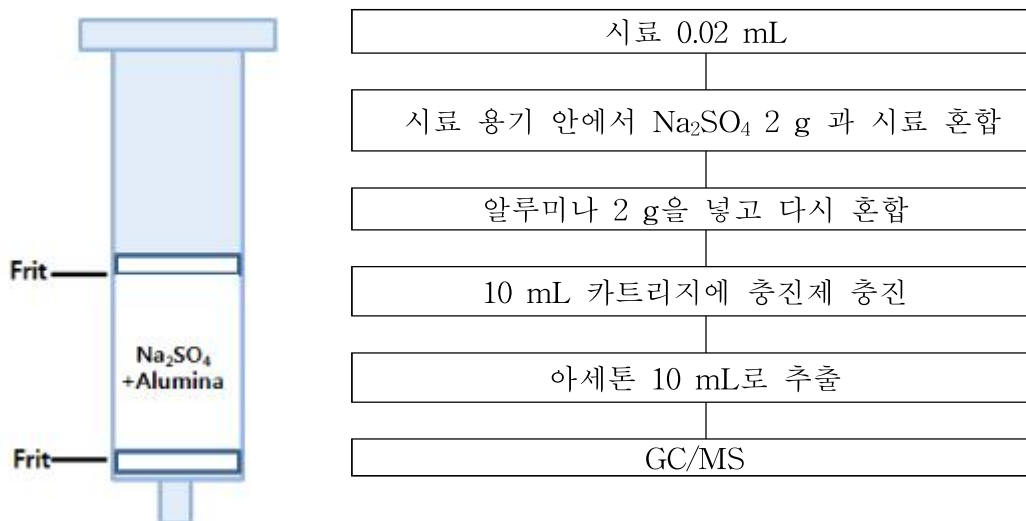
7.1 전처리(희석법)

7.1.1 시료 1 g을 0.0001 g 단위까지 정밀히 달아 신속히 100 mL 용량플라스크에 넣고 아세톤에 녹여 100 mL로 한다.

7.1.2 분석 전에 0.45 μm 시린지 필터를 사용하여 검액으로 한다.

7.1.3 검액에 혼합표준물(MIT/CMIT) 1,000 ng을 주입하고 내부표준물질(atrazine-d5 또는 OIT-d17)을 주입하여, 표준물 및 내부표준물질의 회수율을 확인하여 각 추출방법에 대한 회수율을 산출한다.

7.2 전처리(MSPD추출법)



7.2.1 충전제 제조

황산나트륨 2 g 을 저울로 측정하여 20 mL 유리 바이알에 넣은 후, 액상 제품 0.02 μL 를 넣어 준다. 바이알 뚜껑을 닫고 제품의 물기를 다 흡수 할 수 있게 잘 섞어준다. 알루미나 2 g 을 저울로 측정하여 바이알에 추가하여 잘 섞어 준다.

7.2.2 카트리지 제조

10 mL 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 위에서 제조한 충전제를 넣어준 후, 프릿으로 고정 후 사용한다.

7.2.3 추출

추출 전 추출한 용액을 담은 바이알의 무게를 저울로 측정한다. 제작된 충전제가 충전된 카트리지에 10 mL의 아세톤을 5 mL씩 나누어 두 번 통과 시켜준다. 유속은 중력속도로 한다. 추출이 끝나고 추출액이 담긴 바이알의 무게를 저울로 측정한다. 추출 후와 추출 전의 바이알의 무게를 빼주고 용액의 무게에 밀도를 나누어 주어 부피를 계산한다.

7.3 검정곡선의 작성

각 분석물질 분석을 위한 검정곡선 표준용액제조 방법은 다음과 같다. 분석물질에 대한 기기의 감응도를 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 이용한다.

단위 : ng/mL

분석물질		CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6	CS7
표준물질	MIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	CMIT	20	50	100	200	250	500	1,000
대체표준물질	OIT-d17	500	500	500	500	500	500	500
내부표준물질	Isoproturon-d ₆	200	200	200	200	200	200	200

*CS : Calibration Standard (검정곡선)

7.4 기기분석방법

분석은 기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)의 전자이온화법을 사용하여, 정성분석은 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)으로 하고 정량분석은 그 선택이온의 면적 비를 계산한 상대감응계수(RRF, relative response factors)법을 사용한다.

7.4.1 기체크로마토그래프 분석조건

각 분석물질의 분리가 잘 되고 감도가 최적화 되도록 기체크로마토그래프의 조건을 결정하고 이 최적의 조건을 사용하여 분석에 사용되는 모든 시료(표준용액, 실제시료)에 대해 동일하게 사용한다.

7.4.2 질량분석기 분석조건

각 분석물질의 선택이온을 설정하고, 적절한 질량분석조건을 확립한 후 분석한다.

7.4.3 각 분석물질의 선택이온, 머무름 시간은 다음과 같다.

분석물질	머무름 시간 (min)	전구이온 (m/z)	선택이온 (m/z)	
			정량 이온	확인이온
MIT	7.623	115	115	87
CMIT	8.310	149	149	85

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로 메틸이소티아졸리논(CMIT) 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 MIT, CMIT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 MIT, CMIT 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.1.1 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하고, 표준물질의 선택이온과 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크면적비와 내부표준물질의 농도 비의 관계를 그래프로 나타낸다.

$$y = ax + b$$

여기서, y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적비

x : 표준물질과 내부표준물질의 농도 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

8.1.2 시료를 추출한 피크의 면적에 검정곡선의 기울기로 나누어 주고 절편을 빼준 후 회수율로 나누어 주어 추출된 용액의 농도를 측정한다.

$$C_e = \frac{(\frac{x}{a} - b)}{\text{추출효율}}$$

여기서, C_e : 추출된 용매의 농도

8.1.3 제품의 농도를 측정하기 위해 추출된 용매량을 곱해주고 넣어준 제품량으로 곱해주어 제품안의 농도를 측정한다.

$$\text{농도} = \frac{C_e \times V}{m}$$

여기서, V : 추출된 용매량

m : 사용한 제품량

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

" 내용없음"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
메틸이소티아졸리논	mg/kg	5
클로로메틸이소티아졸리논	mg/kg	5

표3. MIT/CMIT 측정·분석을 위한 기체크로마토그래프/질량분석기 조건 예

기체크로마토그래프	Agilent Gas Chromatography/Mass Selective Detector(GC-MSD 7890) 등
질량분석기	Agilent 5975C MSD 등
컬럼	DB-5MS (30 m × 0.25 mm × 0.35 µm Film)
이동상	N ₂
	Initial : 60℃ (1min)
컬럼 조건	Ramp : 10 °C/min to 150℃(4min)
	Final : 20 °C/min to 280℃(2min)
주입량	2 µL
주입 컬럼 온도	250 °C
이온화 분석모드	scan & sim mode(MIT m/z : 115, 87 CMIT m/z : 149, 85)
가스유속	1 mL/min
스캔 범위	50~400
이온화 볼테이지	70 eV

7.3 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논

2025

-고성능액체크로마토그래피법

(7.3 Methylisothiazolinon, Chloromethylisothiazolione,
-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메틸이소티아졸리논(Methylisothiazolinon, MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(Chloromethylisothiazolione, CMIT)의 측정 방법으로써, 용매로 추출하여 액체크로마토그래프-UV검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석과정 중 시료를 오염시킬 수 있고, 유리표면에 분석물질이 흡착될 경우 목적성분의 손실이 우려가 있으므로 초자 기구의 적합한 세척방법은 매우 중요하다.

1.3.3 초자 기구는 마지막 사용 용매로 한번 행군 후, 바로 세제로 세척한다. 필요한 경우 세제용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후, 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.5 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 제거해 주어야 한다.

1.3.6 플라스틱 기구는 메탄올로 행구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱 기구류는 표면에 흡집이 있는 경우 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.7 분석에 사용되는 모든 물질은 처음과 시료군 마다 실험실 정제수 바탕시료의 측정을 통해 오염원으로 인한 간섭이 없음을 최대 20개의 시료마다 확인한다.

1.3.8 고농도시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(cross-contamination)으로 다음의 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있으므로 고농도 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2~3번 측정하고 다음 시료 분석을 수행한다.

1.3.9 시료 분석 시 제품의 특성상 다음 시료에 영향을 미칠 수 있으므로 분석용 컬럼을 적어도 5개의 시료 당 1번은 용매를 5~10분 정도 흘려주어 다음 시료결과에 오염으로 인한 영향을 줄인다.

1.3.10 용매는 HPLC급 또는 그 이상, 시약은 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화 하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	IUPAC 명	관용명	CAS 번호 ¹⁾
1	2-Methylisothiazol-3(2H)-one	Methylisothiazolinone	2682-20-4
2	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one	Chloromethylisothiazolione	26172-55-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.17)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

방부제류 분석에 사용되는 표준용액 메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)이 각각 1,000 mg/L의 농도수준으로 혼합된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액 (100 mg/L)

혼합표준용액은 혼합표준원액 10 mL를 취하여 100 mL부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 25% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리(초음파 추출법)

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

[비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정 할 수 있다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합표준용액(100 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에

넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸이소티아졸리논 (MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 MIT, CMIT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 MIT, CMIT 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
메틸이소티아졸리논(MIT)	mg/kg	5
5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)	mg/kg	10

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)		
이동상	A : Water B : Methanol		
	시간	A(%)	B(%)
	0~5	70	30
	30	5	95
	35	5	95
	40	70	30
	45	70	30
유속	0.7 mL/min		
파장	280 nm, 320nm		
주입량	20 μL		
컬럼 온도	30 ℃		

8.1 염화벤잘코늄류-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(8.1 Benzalkonium chloride-Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 염화벤잘코늄(C12 - C18, 알킬벤질디메틸암모늄염화물)의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

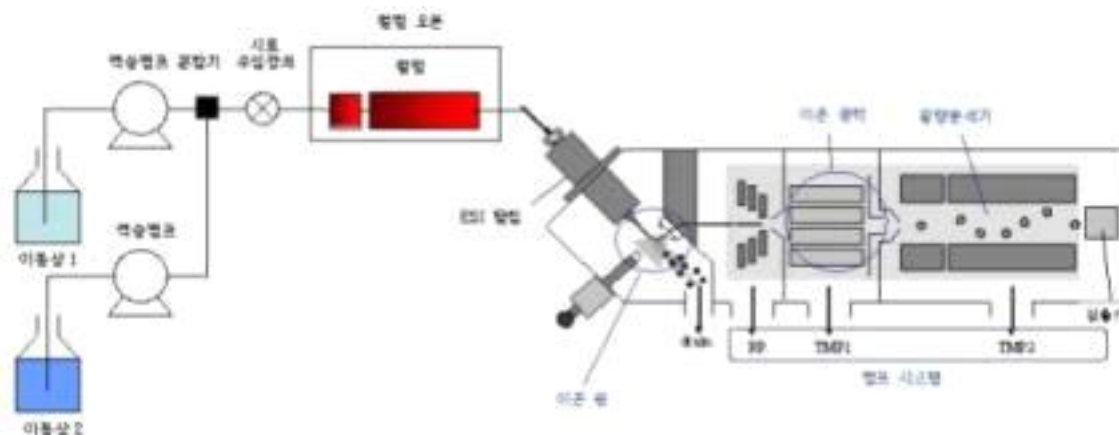
구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	(C=12)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=12)benzyl dimethyl ammonium chloride	139-07-1
2	(C=14)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=14)benzyl dimethyl ammonium chloride	139-08-2
3	(C=16)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=16)benzyl dimethyl ammonium chloride	122-18-9
4	(C=18)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=18)benzyl dimethyl ammonium chloride	122-19-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려 주며, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다. 검출기로는 삼중-사중극자형 질량 분석기를 사용한다.



3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 μm, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi 의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μ L ~ 200 μ L이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리 된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure)한다. 그리고 0.1 MPa, 탈용매관 (desolvent suction) 온도는 250 $^{\circ}$ C, 블록 히터 온도는 200 $^{\circ}$ C로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 삼중-사중극자형 (quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.2 μ m인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세톤 (Acetone, CH_3COCH_3)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 n-헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.18)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 이동상 용리액 A(0.1% 개미산 in water)

1 L 부피플라스크에 개미산 1 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.6 이동상 용리액 B(0.1% 개미산 in methanol)

1 L 부피플라스크에 개미산 1 mL를 넣고 메탄올로 표선까지 채운다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 표준원액은 염화벤잘코늄(C=12 ~ C=18, 알킬벤질디메틸암모늄염화물) 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한다. 이후 막 필터로 여과한 액을 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 20 μ L를 액체 크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1,000 mg/L)을 0 mL ~ 5 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 정량한계이상 농도로 4개 이상 준비하며 제조한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 (C=12 ~ C=18, 알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도를 각각 계산하고 총 함으로 염화벤잘코늄류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 + C_2 + C_3 + C_4) - (C_{1,0} + C_{2,0} + C_{3,0} + C_{4,0})}{W_d} \times f \times V \text{ (식 1)}$$

여기서, C_1 : 시료의 (C=12)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_2 : 시료의 (C=14)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_3 : 시료의 (C=16)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_4 : 시료의 (C=18)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{1,0}$: 방법바탕시료의 (C=12)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{2,0}$: 방법바탕시료의 (C=14)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{3,0}$: 방법바탕시료의 (C=16)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{4,0}$: 방법바탕시료의 (C=18)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)
W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전처, "대한민국약전 [별표 5] 일반시험법" (2014)

9.2 Thermo scientific , "Rapid Determination of Benzalkonium chloride Chloride in Cosmetic"

9.3 Determination of Individual homologues and Total Content of Benzalkonium chloride chloride by Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography Using a Short Butyl Column, Journal of AOAC International, 92 (2009) 1644-1651

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화벤잘코늄의 정량한계

분석물질명	정량한계 (mg/kg)
염화벤잘코늄류	각 2

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건																		
컬럼	C ₁₈ (2.0 mm × 150 mm, 5 μm)																		
이동상	A : 0.1% 개미산 in water B : Methanol																		
	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>80</td><td>15</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>13</td><td>85</td><td>15</td></tr><tr><td>25</td><td>85</td><td>15</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0	80	15	8	10	90	12	10	90	13	85	15	25	85	15
시간	A(%)	B(%)																	
0	80	15																	
8	10	90																	
12	10	90																	
13	85	15																	
25	85	15																	
유속	0.2 mL/min																		
주입량	1 μL ~ 10 μL																		
컬럼 온도	25 °C																		

표 4. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화벤잘코늄의 정량이온

분석물질	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
C12 BKC	304	91, 212
C14 BKC	332	91, 240
C16 BKC	360	91, 268
C18 BKC	388	91, 58

8.2 염화벤잘코늄-고성능액체크로마토그래피법

2025

(8.2 Benzalkonium chloride-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 염화벤잘코늄(C12 - C18, 알킬벤질디메틸암모늄염화물)의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 고성능액체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구 분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	(C=12)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=12)benzyltrimethyl ammonium chloride	139-07-1
2	(C=14)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=14)benzyltrimethyl ammonium chloride	139-08-2
3	(C=16)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=16)benzyltrimethyl ammonium chloride	122-18-9
4	(C=18)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=18)benzyltrimethyl ammonium chloride	122-19-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L~100 μ L 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 멤브레인 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 과염소산나트륨 (Sodium perchlorate, NaClO₄, 분자량 : 122.44)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 아세톤 (Acetone, CH₃COCH₃, 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 n-헥산 (n-hexane, C₆H₁₄, 분자량 : 86.18)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 이동상 용리액 A(1% NaClO₄ in water)

1 L 부피플라스크에 과염소산나트륨 10 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.7 이동상 용리액 B(Methanol)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 염화벤잘코늄(C=12 ~ C=18, 알킬벤질디메틸암모늄염화물) 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 시험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한다. 이후 막 필터로 여과한 액을 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1,000 mg/L)을 0 mL ~ 5 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 정량한계이상 농도로 4개 이상 준비하며 제조한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 (C=12 ~ C=18, 알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도를 각각 계산하고 총 합으로 염화벤잘코늄류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 + C_2 + C_3 + C_4) - (C_{1,0} + C_{2,0} + C_{3,0} + C_{4,0})}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 (C=12)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_2 : 시료의 (C=14)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_3 : 시료의 (C=16)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_4 : 시료의 (C=18)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{1,0}$: 방법바탕시료의 (C=12)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{2,0}$: 방법바탕시료의 (C=14)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{3,0}$: 방법바탕시료의 (C=16)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{4,0}$: 방법바탕시료의 (C=18)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	정량한계 (mg/kg)
염화벤잘코늄류	-

표3. 염화벤잘코늄류의 고성능액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건															
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)															
이동상	<table><tr><th>min</th><th>A : 1% NaClO₄(%)</th><th>B : MeOH(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>35</td><td>65</td></tr><tr><td>20</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>30</td><td>35</td><td>65</td></tr></table>	min	A : 1% NaClO ₄ (%)	B : MeOH(%)	0	35	65	20	5	95	25	5	95	30	35	65
	min	A : 1% NaClO ₄ (%)	B : MeOH(%)													
	0	35	65													
	20	5	95													
	25	5	95													
30	35	65														
유속	0.7 mL/min															
파장	UV 220 nm, 260 nm															
주입량	20 μL															
컬럼 온도	30 ℃															

9.1 노닐페놀류-기체크로마토그래프/질량분석법

2025

(9.1 Nonylphenols—Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 노닐페놀류(Nonylphenols) 측정 방법으로써 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	물질명(영문명)	CAS 번호 ¹⁾
1	Nonylphenol	25154-52-3
2	4-Nonylphenol	104-40-5
3	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유속은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며, 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 질소농축기

추출 정제된 시료의 농축액을 1 mL 이하로 농축할 수 있는 용량의 농축관과 질소농축장치 (필요시 가열장치 포함)로 구성한다.

3.6 회전식 감압증발농축기

시료를 추출, 정제, 농축하며, 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기, 감압장치, 냉각장치로 구성된 농축기를 활용한다.

3.8 수직진탕기

3.9 여과지

5A filter paper

4.0 실린지필터

0.45 μm 이하, 테프론(Polytetrafluoroethylene)재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

메탄올은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물 봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 노닐페놀을 50.0 mg씩 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣어 메탄올로 표선까지 채워 제조하거나, 동일한 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기

한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로이 조제하여 사용한다.

4.2.2 표준용액(200 mg/L)

표준용액(200 mg/L)은 50mL 부피플라스크에 표준원액(1,000mg/L) 10.0 mL를 취하여 메탄올로 표선까지 채운다. 이 용액 1 mL는 노닐페놀류 0.20 mg을 함유한다. 이 용액은 4 °C에서 냉장 보관하고 6주 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다. 내부표준물질은 다음과 같다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$), 선택이온(m/z): 194

4.3.2 Phenanthrene-d10, 선택이온(m/z): 188

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올(또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올(또는 적절한 용매)로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 노닐페놀 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 면적값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[비고] 노닐페놀과 가지형-4-노닐페놀은 노닐페놀의 여러 이성질체들이다. 이들은 크로마토그램 상에서 각 피크들로 분리가 어렵기 때문에, 정량분석 시 이성질체들이 나오는 용출시간을 지정한 후, 해당하는 용출시간들에 나온 면적값들의 합을 구하여 정량을 진행한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 노닐페놀의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석대상의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 분석대상 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고문헌

9.1 Agilent application note, Alcohols, C14 - C46 TMS derivatives High resolution analysis of heavier alcohols as TMS derivatives in marine sediments

9.2 Cassiane C. Montagner and Wilson F. Jardim, "Spatial and Seasonal Variations of Pharmaceuticals and Endocrine Disruptors in the Atibaia River, Sao Paulo State(Brazil), *Journal of the Brazilian Chemical Society*, Vol.22(8), pp.1452-1462 (2011).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 노닐페놀의 정량한계

분석물질명	정량한계 (mg/kg)
Nonylphenol	10
4-Nonylphenol	10
4-Nonylphenol, branched	10

표3. 노닐페놀류의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건
시료 주입구 온도	250 °C
시료 분할비	5 : 1
운반가스	헬륨(1.2 mL/min)
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름 두께
오븐 온도	150 °C → (30 °C/min) → 195 °C(4.5 min) → (20 °C/min) → 300 °C
이송관 온도 (Transfer Line)	250 °C
이온 소스 온도 (Ion Source)	230 °C
이온화 방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35 amu ~ 500 amu

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
노닐페놀	220.35	107	220
4-노닐페놀, 가지형	220.35	107	220
4-노닐페놀	220.35	107	220

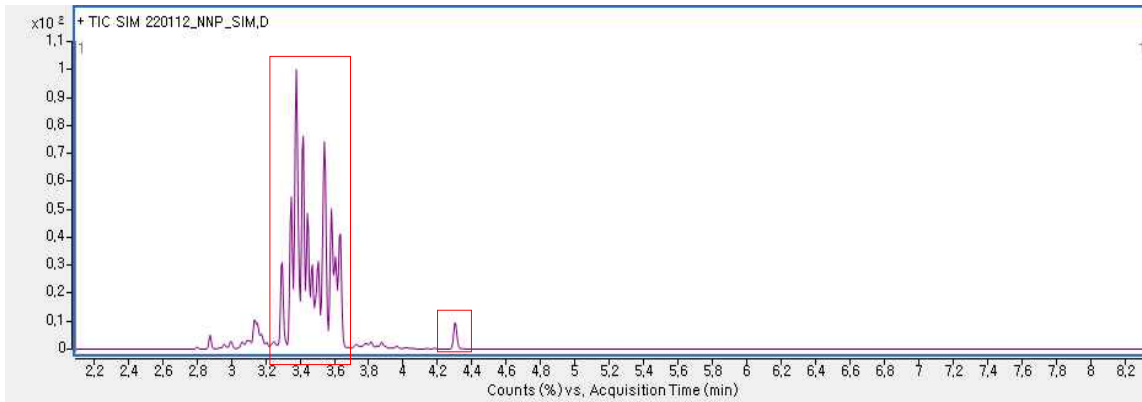


그림 1. 노닐페놀-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

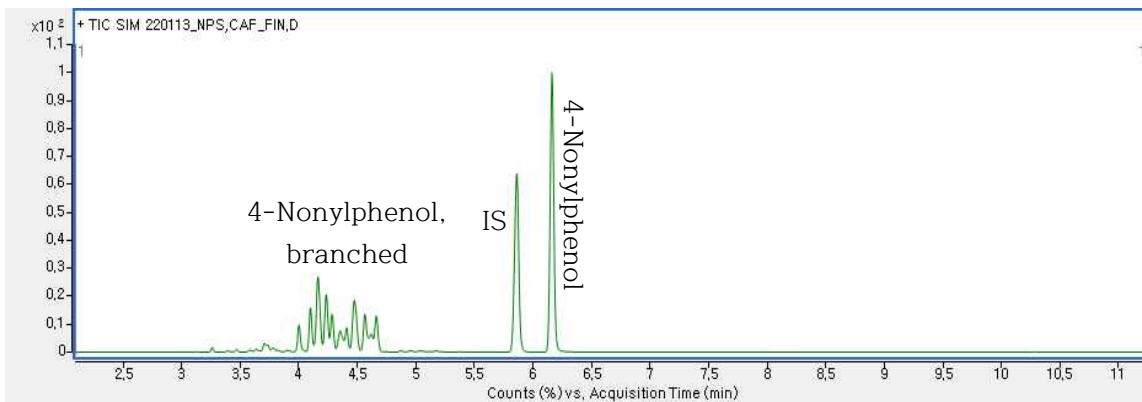


그림 2. 4-노닐페놀, 4-노닐페놀, 가지형-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

[참고사항] 노닐페놀류는 크로마토그램 상에서 각 피크들로 분리가 어렵기 때문에, 정량분석시 이성질체들이 나오는 용출시간을 지정한 후, 해당하는 용출시간들에 나온 면적값들의 합을 구하여 정량을 진행한다.

9.2 노닐페놀류-고성능액체크로마토그래피법

(9.2 Nonylphenols-High Performance Liquid chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 노닐페놀류(Nonylphenols)의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

[비고] 필요시 고성능액체크로마토그래프/형광검출기(HPLC/FLD)를 사용할 수 있다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명(영문명)	CAS 번호
1	Nonylphenol	25154-52-3
2	4-Nonylphenol	104-40-5
3	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L~100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.3 수직진탕기

3.4 질소농축기

추출 정제된 시료의 농축액을 1 mL 이하로 농축할 수 있는 용량의 농축관과 질소농축장치 (필요시 가열장치 포함)로 구성한다.

3.5 회전식 감압증발농축기

시료를 추출, 정제, 농축하며, 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기, 감압장치, 냉각장치로 구성된 농축기를 활용한다.

3.6 여과지

5A filter paper

3.7 고상카트리지

옥타데실기를 화학결합시킨 실리카겔(C_{18}) 또는 동등이상의 성능을 갖고 있는 것을 500 mg 채운 것 또는 동등이상의 것.

3.8 멤브레인 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (Acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 개미산 암모늄 (Ammonium Formate, CH_5NO_2)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 노닐페놀류(25154-52-3, 104-40-5, 84852-15-3, 단, 노닐페놀

류의 이성질체가 혼합된 표준시약으로 대체가 가능)을 50.0 mg 씩 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣어 메탄올로 표선까지 채워 제조하거나 동일한 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

구분	물질명	CAS 번호
Nonylphenols	Nonylphenol	25154-52-3
	4-Nonylphenol	104-40-5
	4-Nonylphenol, branched	84852-15-3

4.2.1 표준용액(200 mg/L)

표준용액(200 mg/L)은 50mL 부피플라스크에 표준원액(1,000 mg/L) 10.0 mL를 취하여 메탄올로 표선까지 채운다. 이 용액 1 mL는 노닐페놀류 0.20 mg을 함유한다. 이 용액은 4 °C에서 냉장 보관하고 6주 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$), 선택파장 270 nm

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후

시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해

검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올(또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올(또는 적절한 용매)로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 5 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

[비고] 필요시 LC/MS 또는 GC/MS로 확인 할 수 있다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 노닐페놀류의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 노닐페놀류의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 노닐페놀류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 노닐페놀류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 국립환경과학원, "취급제한물질 적정관리를 위한 공정시험기준 마련 및 적용성 평가 연구"(2014)

9.2 KS M 1994, 종이 중의 알킬페놀 분석방법, 2009

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

물질명	정량한계 (mg/kg)
Nonylphenol	10
4-Nonylphenol	10
4-Nonylphenol, branched	10

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	CrestPak C18 S, 4.6 mm I.D. x 150 mm, 5 μ m
이동상	A: 5 mM Ammonium formate, DW B: Acetonitrile
유속	1.0 mL/분
파장	255 nm, 270 nm, 284 nm
주입량	10 μ L
컬럼 온도	30 $^{\circ}$ C

※ FLD 파장 : Wavelength : 230 nm for excitation and 296 nm for emission

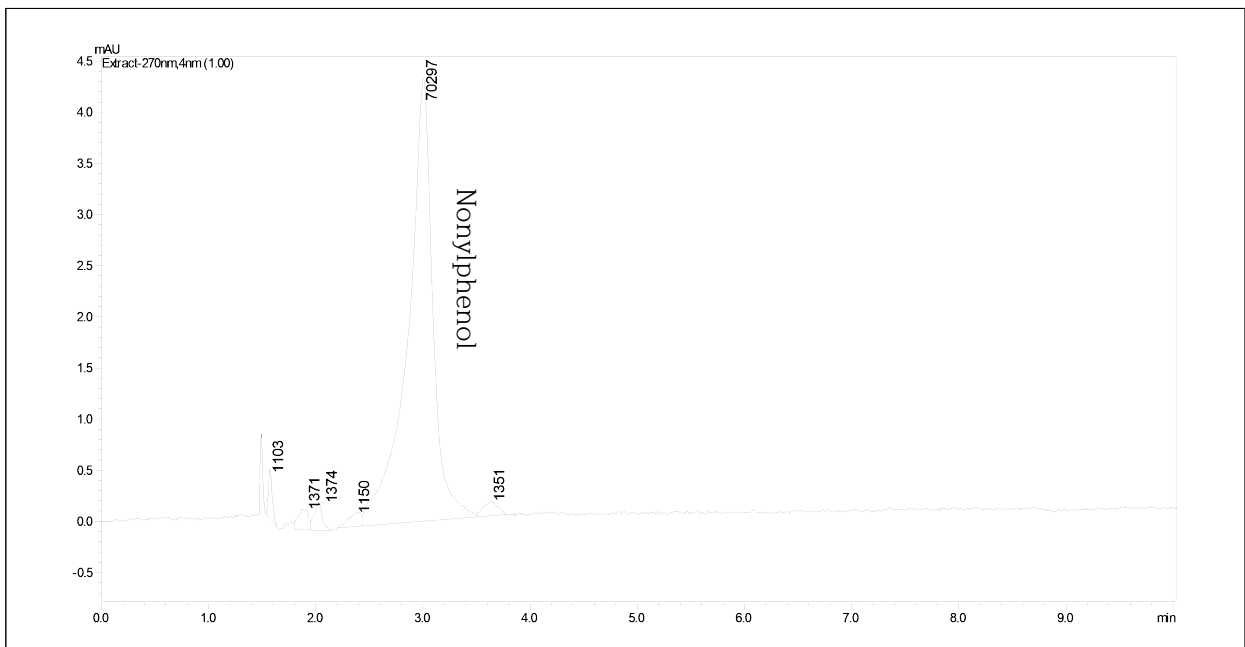


그림 1. 노닐페놀의 크로마토그램

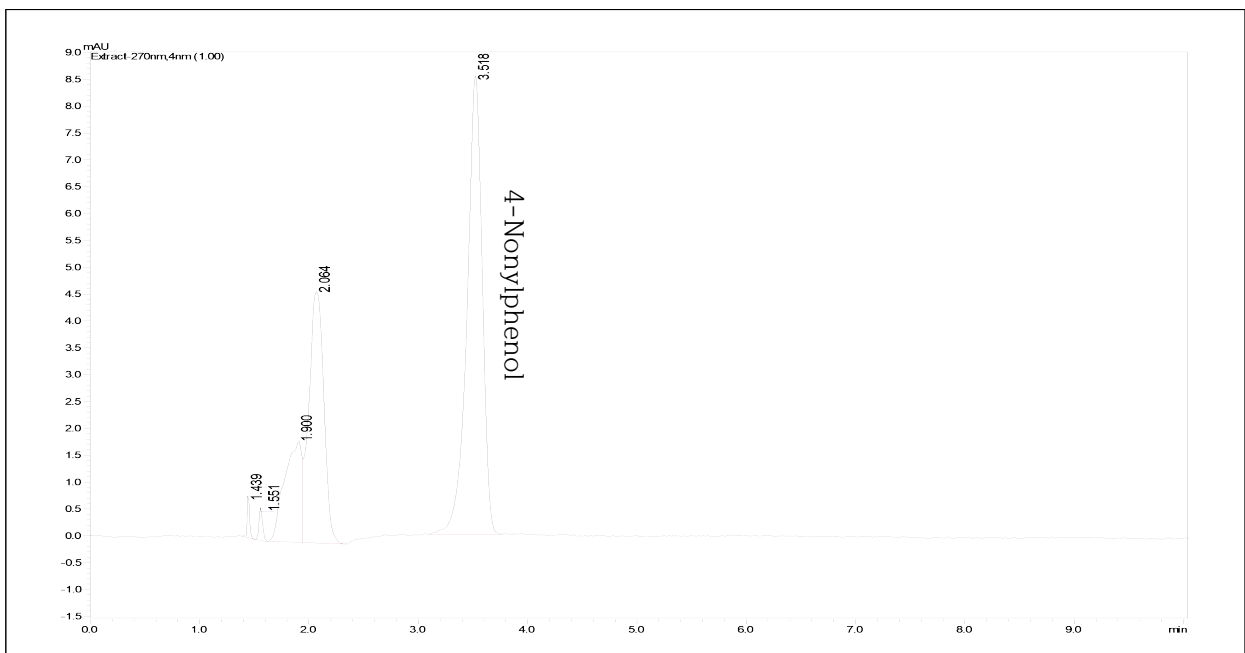


그림 2. 4-노닐페놀의 크로마토그램

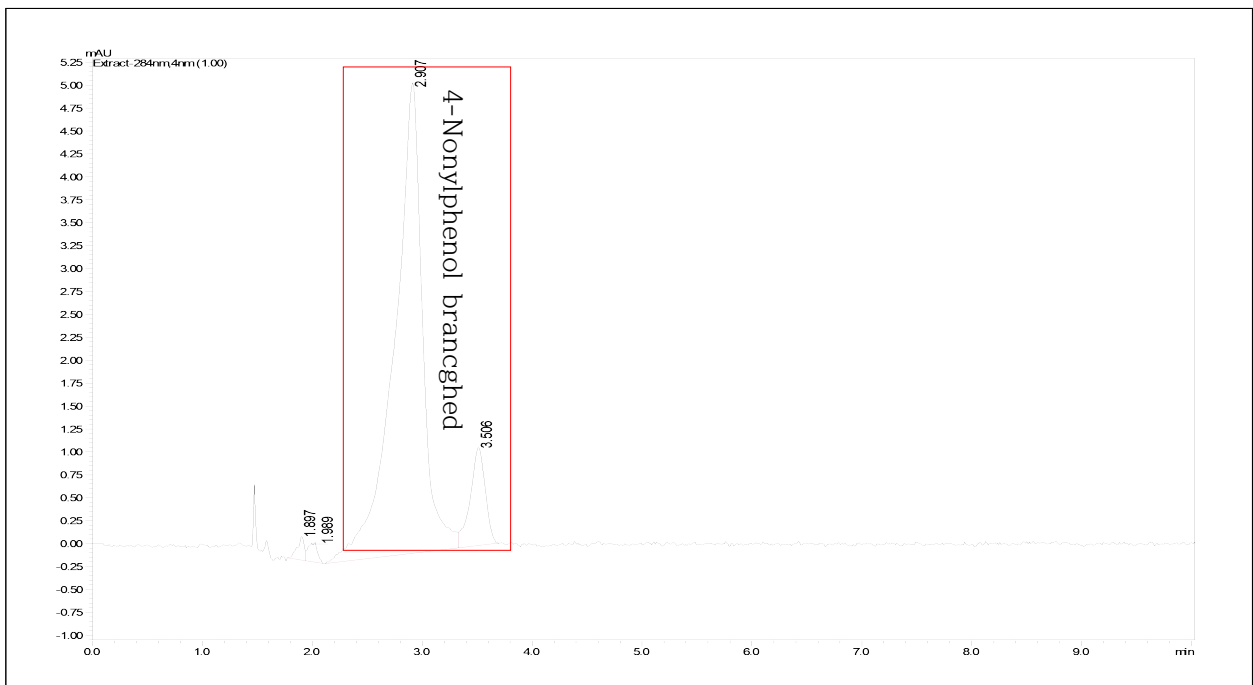


그림 3. 4-노닐페놀, 가지형의 크로마토그램

10.1 구아니딘계 고분자화합물(PHMG, PHMB, PGH)- 매트릭스보조레이저탈착이온화

2025

시간비행형 질량분석법

(10.1 Polyhexamethylene guanidine, Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride, Oilgo(2-)ethoxy ethoxyethyl guanidine chloride)/MALDI-TOF Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 폴리헥사메틸렌구아니딘(Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, PHMG), 폴리(헥사메틸렌비구아니드)하이드로클로라이드(Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride, PHMB), 염화에톡시에틸구아니딘(Oilgo(2-)ethoxy ethoxyethyl guanidine chloride, PGH)를 측정하는 방법으로써 시료를 산성 조건에서 메탄올로 희석하고, 고상추출하여 매트릭스보조레이저탈착이온화 시간비행형 질량분석기(MALDI-TOF MS)로 측정하는 방법이며, 정성분석을 위한 스크리닝 시험방법으로써 산성 조건에서 구아니딘계 물질과 Eosin Y이 결합하여 발색된 시료를 549 nm에서 분광광도계로 확인하는 방법 및 정량분석이 완료된 시료에 대한 액체크로마토그래프-질량분석기를 이용한 정성 확인 분석 절차를 포함한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 실험, 분석 과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 MALDI-TOF 스펙트럼에서 잡음신호(noise signal)나 배경신호로 나타나 정량분석에 어려움을 줄 수 있으며, 결과적으로 정량분석의 정확도, 신뢰도를 떨어뜨린다. 따라서 모든 시약은 순도

및 불순물의 함량을 고려하여 선택해야하며, 깨끗한 관리와 정리가 요구된다.

1.3.1.1 매트릭스의 변성 시에는 기존의 분석물 시그널이 확연히 감소하게 되며, 분석물 시그널을 제외한 다른 질량 값(바탕잡음) 피크들이 크게 나타나게 된다. 이 경우에는 매트릭스를 새로 제조하여 분석을 진행한다.

1.3.2 시험에 사용되는 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석 과정 중 시료를 오염시킬 수 있고, 실험 중 표면에 분석물질이 흡착될 경우 분석성분의 손실 우려가 있으므로 초자 기구의 적합한 세척방법과 관리는 매우 중요하다.

1.3.2.1. 실험 기구는 메탄올과 정제수로 번갈아가며 여러 번 헹구어 세척한다. 필요한 경우 메탄올에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.2.2. 유리 초자 기구의 경우는 세제로 세척한 후, 메탄올, 정제수 순으로 헹군 후 마지막에 메탄올로 다시 헹구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.2.3. 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 깨끗이 제거한다.

1.3.2.4. 플라스틱 기구는 메탄올로 닦거나 헹구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱 기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.3. 시료 속에 다른 물질들, 예를 들어, 염, 이온 등에 의해 분석이 방해될 수 있다.

1.3.4. 실험과정에서 다른 오염물질이 들어가지 않도록 유의해야 하며, 스펙트럼 분석과정에서도 오염물질이 나타날 수 있다.

1.3.5. MALDI-TOF 측정 시, 말디-시료판(MALDI Plate)을 메탄올로 여러 번 닦고, 정제수로 닦고, 마지막에 메탄올로 닦아 완전히 말린 후 사용한다. 또한, 사용 후에도 시료판에 남아있는 시료를 제거하기 위해 메탄올, 정제수, 메탄올 순으로 다시 한번 세척을 한다. 조금 더 깨끗한 세척을 하기 위해서는 메탄올을 이용하여 초음파 세척을 15분 정도 해준 후 메탄올로 닦아 건조한다.

1.3.5.1 이온성 액체 매트릭스(Ionic liquid matrix, ILM)와 용액의 경우는 오랜 시간을 두면 변성이 될 수 있으므로, 실험 직전에 만들어 사용하는 것이 좋다. 또한, 매트릭스와 시료용액을 잘 혼합하고 시료판에 시료를 로딩하는 과정에서 시간이 지연 될수록 시료농도의 오차가

생길 가능성이 있으므로, 시료 준비 후 곧바로 로딩하며, 로딩 후에 말리는 과정에서도 일정하게 말리기 위해 진공을 이용한 데시케이터 내부에서 10분 정도 건조한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	PHMG의 염산염	(Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride)	57028-96-3
2	PHMG의 인산염	Polyhexamethyleneguanidine phosphate	89697-78-9
3	PHMB의 염산염	Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride	27083-27-8 또는 32289-58-0
4	PGH의 염산염	Oilgo(2-)ethoxy ethoxyethyl guanidine chloride	374572-91-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 매트릭스보조레이저탈착이온화 시간비행형 질량분석기(MALDI-TOF MS)

3.1.1 매트릭스 비행시간차 질량분석법은 시료에 자외선 레이저를 조사하여 이온으로 변환시켜 이를 전압차를 이용하여 검출기를 향해 날릴 때, 검출기까지 도착할 때 소요되는 시간을 질량-대전하비로 변환시켜 시료의 질량을 측정하는 방법이다. 이온화된 시료 분자들은 질량-대전하비(m/z)에 따라 분리된다. MALDI-TOF MS의 레이저 광원은 355 nm Nd:YAG 또는 N₂ 레이저를 사용한다.

3.1.2 시료 판은 일반적으로 Anchorchip, ground steel, polished steel등 매트릭스에 따라 다양한 선택이 가능하며 Anchor chip 말디-시료판(MALDI plate)를 예로 들 수 있다.

3.1.3 분석하고자 하는 분석물질의 피크들이 농도범위에서 선명하게 보이되 불필요한 결합의 깨짐이 발생하지 않을 만큼으로 Detector Gain Voltage와 Laser power의 세기를 조절하면서 분석 조건을 찾는다.

3.1.4 일반적으로 분석물질을 매트릭스와 1:1,000 비율로 혼합하여 플레이트에 로딩을 하고 완전히 말린 후 기기를 이용하여 분석한다. 이온성 액체 매트릭스(Ionic liquid matrix, ILM)를 사용해야 하며 분석하고자 하는 분석물:이온성 액체 매트릭스 혼합물 1 μ L씩 시료판 위에 총 3 군데에 각각 로딩한다.

3.2 액체크로마토그래프 질량분석기

3.2.1 구아니딘계 고분자 화합물에 정성분석에 이용할 수 있는 검출기*가 연결된 액체크로마토그래프를 사용한다.

* 일반적으로 텐덤질량분석기(삼중 사중극자형, 사중극자-이온트랩형, 사중극자-비행시간형 등)을 사용한다.

3.3 UV-vis 분광광도계(UV-vis Spectrophotometer)

3.4 볼텍스 믹서(Voltex mixer)

3.4.1 볼텍스 믹서는 최대분당 3,000 rpm 이상의 진동으로 시료와 추출용매를 순간적으로 잘 혼합 한다.

3.5 초음파 장비(Ultra-water bath)

3.5.1 장비 내에 물을 채워 넣어 초음파 진동에 의해서 물질이 섞이게 한다. 초음파 장비를 사용 후에는 원심분리기를 이용하여 시료를 아래로 모아준다.

3.6 원심분리기(Centrifugal separator)

3.6.1 원심분리기는 4,000 rpm 이상 가능한 기기를 이용한다.

3.7 고상추출카트리지(SPE cartridge)

3.7.1 1 cc 용량의 역상/약한 양이온 교환 비드가 혼합된 형태를 사용한다. 충전제의 $pK_a < 1$ 이면서, 습윤성을 가지며 pH 범위 0 ~ 14 정도의 넓은 범위의 카트리지를 사용한다.

3.8 분석용 전자저울

무게를 0.1 mg까지 측정할 수 있는 전자저울을 사용한다.

3.9 마이크로피펫

100 μ L ~ 1,000 μ L, 10 μ L ~ 100 μ L, 20 μ L ~ 200 μ L, 0.5 μ L ~ 10 μ L 용량의 마이크로피펫을 사용한다.

3.10 시료용기

시료용기의 재질은 용매에 의해 용기가 변질되지 않는 것 이어야 하고, 시료를 흡착하지 않는 것이어야 한다. 플라스틱 재질이나 유리초자를 이용하되 뚜껑이 있는 용기를 사용하며, 원심분리를 해야 하므로 4,000 rpm 이상을 견딜 수 있는 용기를 사용한다.

3.11 회전증발농축기(evaporator)

기기마다 조건이 다르며, 온도를 조절함으로써 건조 시간을 조절할 수 있다. 시험조건에서 부식성이 강한 HCl이 들어간 용매를 날려야하기 때문에, 내부가 테프론으로 코팅된 기기를 사용해야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다. 실험에 필요한 용매 시약들은 실험시작 직전에 만들어 사용하도록 하며, 밀봉하여 4 $^{\circ}$ C 이하로 냉장 또는 냉동보관 한다.

4.1.1 정제수

3차 이상의 정제수를 사용하고, 불순물을 완전히 제거하기 위해서 필터 페이퍼(0.2 μ m)를 이용하여 필터링 한다. 필터과정은 뷰흐너 깔때기에 필터 페이퍼를 넣고, 펌프 나 아스피레이터를 감압장치에 연결하여 감압하여 필터링한다. 초음파 장비를 이용할 경우 필터링 된 정제수 내의 미세한 거품까지 제거할 수 있다.

4.1.2 메탄올(Methanol, CH₃OH, MeOH, ≥99.9%)

4.1.3 염산(Hydrochloric acid, HCl, 36.5–38.0%)

4.1.4 Eosin Y(CAS no. 17372-87-1)

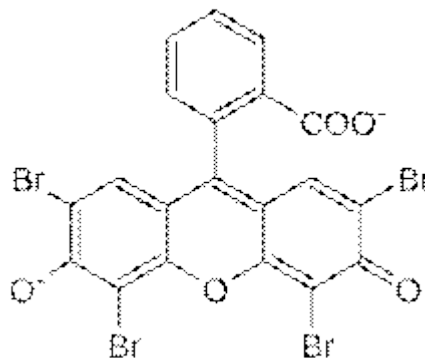


그림1. Eosin Y의 화학구조

4.1.5 글리신(Glycine, CAS no. 56-40-6, ≥98.5%)

4.1.5.1 글리신 완충용액(Glycine buffer)

0.1 M glycine 50 mL, 0.2 M HCl 2.5 mL와 정제수를 넣어 용액의 총 부피가 100 mL가 되도록 한다.

4.1.6 2 M HCl in methanol

혼합용액 1 L 제조 시, 염산 176.5 mL에 메탄올을 해당 농도까지 첨가하여 묽힌다.

4.1.7 0.1 wt% HCl in methanol

혼합용액 1 L 제조 시, 염산 2.9 mL에 메탄올을 해당 농도까지 첨가하여 묽힌다.

4.1.8 알파-시아노-4-하이드록시신남산 (α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, CAS no. 28166-41-8, C₁₀H₇NO₃) Suitability: suitable for MALDI-TOF MS

4.1.9 1-메틸 이미다졸(1-Methyl imidazole, CAS no. 616-47-7, C₄H₆N₂, 99%)

4.1.10 이온성 액체 매트릭스(Ionic liquid matrix (ILM))

ILM은 두 개의 유기성 짝이온들이 결합된 물질이며, melting point가 100 °C 이하에서 액체상태로 존재하는 MALDI 매트릭스를 통칭한다. 이 ILM은 유기성 짝이온들이 로딩된 혼합물의 표면에서 Ion pairing을 이루는 얇은 박막을 형성하며 분석물과 매트릭스의 분포가 균질한 (homogeneous) 표면을 가지게 한다.

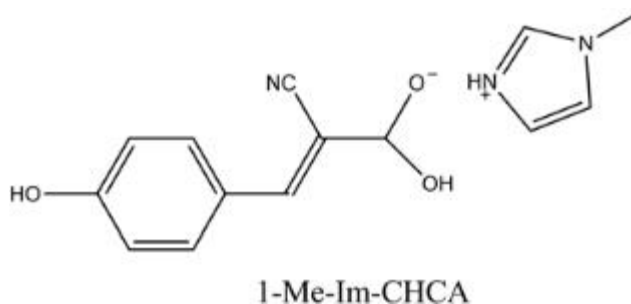


그림2. 1-methylimidazolium α -Cyano-4-hydroxycinnamate(ILM)의 구조

이 시험에서 사용되는 ILM은 양이온을 생성하는 물질로써, 1-methyl imidazole을 사용하며 음이온을 생성하는 물질로써 α -Cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA)를 사용한다.

4.1.11 이온성 액체 매트릭스(Ionic liquid matrix, ILM)) 제조

ILM을 제조할 때는 유기성 짝이온들을 혼합하고 반응 후 드라이과정을 거쳐야 하기 때문에, 4 mL 용량의 유리 바이알을 사용한다. 유리 바이알에 37.8 mg(0.2 mol)의 α -Cyano-4-hydroxycinnamic acid와 15.93 μ L(0.2 mol)의 1-methyl imidazole을 섞은 후, 메탄올을 넣어 총 부피가 1 mL가 되도록 준비한다. 이 혼합물을 볼텍스 믹서로 1분간 잘 혼합한 후, 반응 진행을 위해 실온에서 10 분간 둔다. 그 다음, 증발기로 용매를 완전히 제거하고, 유리 바이알에 얻어진 ILM에 메탄올 850 μ L를 넣어 최종 용액을 준비한다. 분석조건에 따라 최종 농도를 다르게 해주거나, α -Cyano-4-hydroxycinnamic acid과 1-methyl imidazole과 혼합비율을 조절해도 된다. 매트릭스는 오랜시간 두면 변성이 될 수 있으므로 실험 직전에 만들어 쓰는 것이 좋고, 사용 후 보관기간은 3일을 넘지 않아야 한다.

4.1.12 PHMG의 염산염 (Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, PHMG hydrochloride) (CAS no. 57028-96-3, 99% 이상) 또는 PHMG의 인산염 (Polyhexamethyleneguanidine phosphate; PHMG phosphate) (CAS no. 89697-78-9)

PHMG는 고체 또는 가루형태를 구입하여 사용한다.

4.1.13 PHMB의 염산염 (Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride) (CAS no. 27083-27-8 또는 32289-58-0, 99% 이상)

PHMB는 고체 또는 가루형태를 구입하여 사용한다.

4.1.14 PGH의 염산염 (Oilgo(2-)ethoxy ethoxyethyl guanidine chloride) (CAS no. 374572-91-5, 99% 이상)

PGH는 고체 또는 가루형태를 구입하여 사용한다.

4.1.15 ^{13}C 동위원소 PHMG(Isotpic PHMG)

내부표준물질로써는 ^{13}C 이 라벨링된 PHMG 올리고머를 구입하여 사용한다.

4.1.16 ^{13}C 동위원소 PHMB(Isotpic PHMB)

내부표준물질로써는 ^{13}C 이 라벨링된 PHMB 올리고머를 구입하여 사용한다.

4.1.17 ^{13}C 동위원소 PGH(Isotpic PGH)

내부표준물질로써는 ^{13}C 이 라벨링된 PGH 올리고머를 구입하여 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 PHMG, PHMB, PGH 표준원액(100,000 mg/L)

4 mL 유리 바이알에 PHMG, PHMB, PGH 시약을 100 mg 씩 각각 넣은 다음, 1 mL 정제수를 넣고 완전히 녹여 PHMG, PHMB, PGH 표준원액을 각각 제조한다. 이 표준원액은 4 °C 이하로 냉장 보관하여 사용한다.

4.2.2 PHMG, PHMB, PGH 표준용액(10,000 mg/L)

표준용액은 PHMG, PHMB, PGH 표준원액을 정제수로 10배 희석하여 제조한다. 이 표준용액은 4 °C 이하로 냉장 보관하여 사용한다.

4.2.3 내부표준용액(internal standard solution)

MALDI-TOF 질량분석기를 이용하여 정량분석을 하기 위해 ^{13}C 동위원소가 치환된 내부표준용액을 이용한다. MALDI-TOF 실험을 통해 얻어진 질량스펙트럼 상에서 알려진 양의 동위원소가 치환된 내부표준물에 해당하는 이온피크들의 면적들의 합과 정량분석 하고자 하는 PHMG, PHMB, PGH에 해당하는 이온피크들의 면적들의 합을 상대적으로 비교함으로써 정량분석을 시행한다. 내부표준용액은 ^{13}C 동위원소가 치환된 PHMG, PHMB, PGH 내부표준용액을 원하는 농도로 희석하여 사용한다. 내부표준용액은 4 mL 유리 바이알에 10 mg의 ^{13}C 동위원소 PHMG(Isotpic PHMG), ^{13}C 동위원소 PHMB(Isotpic PHMB), ^{13}C 동위원소 PGH(Isotpic PGH)를 각각 넣은 다음, 1 mL 정제수로 완전히 녹여 제조한다. 이 시험방법에서는 ^{13}C PHMG, ^{13}C PHMB, ^{13}C PGH가 각각 100 ppm으로 제조된 것을 사용한다.

4.2.4 검정곡선 작성용 표준용액

정제수 용액 800 μL 에 100 ppm 농도의 ^{13}C PHMG 내부표준용액 100 μL 와 10,000 ppm, 5,000 ppm, 3,000 ppm, 1,000 ppm, 500 ppm, 250 ppm, 100 ppm, 50 ppm, 10 ppm으로 제조한 PHMG 표준용액 100 μL 를 각각 넣은 9개의 검정곡선 작성용 표준용액을 제조한다. 또한 PHMB와 PGH의 검정곡선 작성용 표준용액도 동일한 방법으로 제조한다.

표1. PHMG 검정곡선 작성용 표준물질 제조

	용액의 부피(μL)/ ^{13}C PHMG의 농도(ppm)			
	시료용액(정제수)	PHMG 표준용액	^{13}C -PHMG 내부표준용액	최종농도 (표준용액/내부표준용액)
1	800 μL / 0 ppm	100 μL / 10,000 ppm	100 μL / 100 ppm	1,000 ppm / 10 ppm
2	800 μL / 0 ppm	100 μL / 5,000 ppm	100 μL / 100 ppm	500 ppm / 10 ppm
3	800 μL / 0 ppm	100 μL / 3,000 ppm	100 μL / 100 ppm	300 ppm / 10 ppm
4	800 μL / 0 ppm	100 μL / 1,000 ppm	100 μL / 100 ppm	100 ppm / 10 ppm
5	800 μL / 0 ppm	100 μL / 500 ppm	100 μL / 100 ppm	50 ppm / 10 ppm
6	800 μL / 0 ppm	100 μL / 100 ppm	100 μL / 100 ppm	10 ppm / 10 ppm
7	800 μL / 0 ppm	100 μL / 50 ppm	100 μL / 100 ppm	5 ppm / 10 ppm
8	800 μL / 0 ppm	100 μL / 25 ppm	100 μL / 100 ppm	2.5 ppm / 10 ppm
9	800 μL / 0 ppm	100 μL / 10 ppm	100 μL / 100 ppm	1 ppm / 10 ppm

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.

5.2 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.3 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 구아니딘계 화합물 스크리닝(Eosin Y를 이용한 분광광도법)

7.1.1 용매추출 및 고상 추출준비

고체류의 경우, 약 1 g을 취하고 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 액체류 또는 스프레이류의 경우, 용액 1 mL (용액의 밀도를 1 g/mL라고 가정한다)를 취하여 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 이때, 고농축 시료이거나 불순물이 많아 SPE 전처리시 용액이 카트리지에 막혀 흘러 내려 오지 않는 경우, 시료용액을 메탄올로 10배 가량 묽혀 사용한다. 위와 같이 분석물을 취한 다음 3 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 그리고, 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1% HCl/MeOH 3 μ L를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다. 고체상 추출을 하기 위해 MCX 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 해준다.

카트리지의 활성화는 카트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우에는 3 mL의 메탄올을 흘려준다. 1 mL씩 3번 흘려주어 카트리지의 활성화 조건을 잡아 준다. 그 후에 pre-wet 과정은 0.1% HCl/MeOH로 카트리지의 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우에는 3 mL의 메탄올을 1 mL씩 3번 흘려주어 컨디션의 평형을 잡아준다.

7.1.2 고상추출

카트리지에 시료를 로딩 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet과정을 거쳐야 한다. 준비된 시료를 카트리지의 부피에 맞게 넣어 시료를 로딩한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용할 경우에는 시

료 1 mL씩 4회 시료를 로딩한다. 로딩 시에는 사용하는 피펫의 팁과 용액 등 다른 기구에 따른 오염이 없도록 주의해야 하며, 가능하다면 서로 닿지 않도록 주의한다. 로딩 중인 시료는 방울 형태로 중력의 힘에 의해 천천히 아래로 떨어진다. 다만, 첫 번째 방울이 떨어지기까지는 시간이 많이 걸리므로 이때 질소 가스나 실린지를 이용하여 살짝 밀어주면 더 잘 흐르게 된다.

7.1.3 카트리지 세척

시료가 모두 로딩이 되면 분석하고자 하는 물질 외의 불순물을 제거하기 위해 세척 과정을 진행한다. 세척 과정은 사전에 만들어 둔 0.1% HCl/MeOH 용액을 사용한다. 0.1% HCl/MeOH 용액을 카트리지 부피의 3배 정도 흘려 세척한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용할 경우에는 1 mL씩 3회 흘려준다. 불순물이 많은 경우는 세척 횟수를 5배 정도로 늘려 완전히 세척한다.

7.1.4 용리

세척과정이 후, 4 mL 유리 바이알에 카트리지를 넣고 카트리지 충전제에 용리액을 흘림으로써 분석물을 용출한다. 용리액은 2 M HCl 용액을 1 mL를 흘려 시료를 완전히 용출시킨다.

7.1.5 건조 및 치환

정제와 추출과정을 거친 시료를 진공회전증발기(SpeedVac)를 이용하여 1 mL의 용출액의 용매를 완전히 제거한다. 회전 증발기에서 상온으로 올려 건조시키며, 용리액에 부식성이 강한 HCl이 들어가 있으므로 내부가 테프론으로 코팅된 기기를 사용해야만 한다. 완전히 건조된 시료를 1 mL의 물에 녹인다.

7.1.6 발색

용리된 시료 1 mL, 0.1 M glycine 완충용액 1 mL와 0.05% Eosin Y 염료 0.1 mL를 넣고, Vortex를 이용하여 약 1분간 잘 섞어준다. 약 10분정도 상온에 둔 후, 발색되는 색변화를 관찰한다.

7.1.7 UV-vis 분광광도계를 이용한 구아니딘계 화합물 스크리닝

UV-vis spectrometer를 이용하여 450 ~ 650 nm 영역에서 스캔하여 스펙트럼을 얻는다. Blank가 정제수인 흡광도 측정에서 0 ppm 수용액은 450 ~ 650 nm 파장에서 흡광도 밴드 피크는 Eosin Y에 의해 525 nm 부근에서 최대 흡수 강도를 보인다. 이 흡수 스펙트럼을 스

펙트رو미터에서 Blank로 설정한다. 구아니딘계 물질이 들어있는 생활용품 샘플의 경우 흡광 밴드가 Eosin - guanidine complex 으로 인해 피크가 넓어지게 되며, 또한 549 nm에서의 흡광도가 Blank에 비해 현격히 증가하여, Blank 보정 스펙트럼에서 549 nm에서 피크가 관측된다. 이와 같이 보정된 흡광스펙트럼에서 549 nm의 흡수 피크의 존재 여부를 통해 구아니딘계 고분자 성분의 존재 여부를 스크리닝을 할 수 있다.

7.2 MALDI-TOF MS 정성분석

7.2.1 용매추출 및 고상 추출준비

고체류의 경우, 약 1 g을 취하고 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 액체류 또는 스프레이류의 경우, 용액 1 mL (용액의 밀도를 1 g/mL라고 가정한다.)를 취하여 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 이때, 고농축 시료이거나 불순물이 많아 SPE 전처리시 용액이 카트리지에 막혀 흘러 내려오지 않는 경우, 시료용액을 메탄올로 10배 가량 묽혀 사용한다. 위와 같이 분석물을 취한 다음, 3 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 그리고, 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1% HCl/MeOH 3 μ L를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다. 고체상 추출을 하기 위해 MCX 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 해준다. 카트리지의 활성화는 카트리지의 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우는 3 mL의 메탄올을 1 mL씩 3번 흘려주어 카트리지의 활성화 환경조건을 맞춘다. 그 후에 pre-wet 과정은 0.1% HCl/MeOH로 카트리지의 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우는 3 mL의 메탄올을 1 mL씩 3번 흘려주어 환경조건을 평형상태로 한다.

7.2.2 고상추출

카트리지에 시료를 로딩 전에 위에 기술한 것과 같이 카트리지의 활성화와 pre-wet과정을 거쳐야 한다. 준비된 시료를 카트리지의 부피에 맞게 넣어 시료를 로딩한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용하는 경우에는 시료 1 mL씩 4회 시료를 로딩한다. 로딩 시에는 사용하는 피펫의 팁과 용액 등 다른 기구에 따른 오염이 없도록 주의해야 하며, 가능하다면 서로 닿지 않도록 주의한다. 로딩 중인 시료는 방울 형태로 중력의 힘에 의해 천천히 아래로 떨어진다. 첫 번째 방울이 떨어지기까지 시간이 많이 걸리므로 질소 가스나 실린지를 이용하여 살짝 밀어주면 더 잘 흐르게 되므로 이용하는 것이 좋다.

7.2.3 카트리지 세척

시료가 모두 로딩이 되면 분석하고자 하는 물질 외의 불순물을 제거하기 위해 세척 과정을

진행한다. 세척 과정은 사전에 만들어 둔 0.1% HCl/MeOH 용액을 사용한다. 0.1% HCl/MeOH 용액을 카트리지를 부피의 3배정도 흘려 세척한다. 1 cc용량의 카트리지를 사용할 경우에는 1 mL씩 3회 흘려준다. 불순물이 많은 경우는 세척 횟수를 5 배 정도로 늘려 완전히 세척한다.

7.2.4 용리

세척과정이 후, 4 mL 유리 바이알에 카트리지를 넣고 카트리지 충전제에 용리액을 흘림으로써 분석물을 용출한다. 용리액은 2 M HCl용액을 1 mL를 흘려 시료를 완전히 용출한다.

7.2.5 건조

정제와 추출과정을 거친 시료를 진공회전증발기(SpeedVac)를 이용하여 1 mL의 용출액의 용매를 날려준다. 용매가 날아가게 되면서 농축이 되므로 완전히 건조시키는 것이 중요하다. 회전 증발기에서 상온으로 올려 건조시키며, 용리액에 부식성이 강한 HCl이 들어가 있으므로 내부가 테프론으로 코팅된 기기를 사용해야만 한다.

7.2.6 분석용 시료 플레이트 준비

완전히 건조된 시료를 1 mL의 물에 녹인다. 시료가 준비되면 이 수용액 2 μ L와 이온성 액체 매트릭스인 (Ionic liquid matrix, ILM) 2 μ L를 잘 혼합하여 1 μ L씩 3 스팟을 로딩하여 분석한다. 분석물이 로딩된 시료판을 데시케이터에 넣어 용매를 완전히 건조시킨 후 분석한다. PHMB와 PGH도 PHMG와 동일한 과정으로 분석용 시료를 준비한다.

7.2.7 MALDI-TOF를 이용한 정성분석

레이저 세기는 구아니드계를 가지는 폴리머의 분해 및 단편화를 막고, 비교적 큰 PHMG 분자의 상대적으로 낮은 탈착효과에 의해 야기되는 분포의 불균형화를 줄이기 위해 적절히 주의해서 조절한다. 질량분석스펙트럼은 Reflector모드에서 측정하며, 1 spot 당 shot의 수는 1,000 번씩, 총 5번의 측정치를 합하여 얻는다. 신뢰성있는 정성분석을 위해서는 정성분석을 최소 2번 이상 반복하여 실시한다.

7.2.8 정성분석 결과 처리

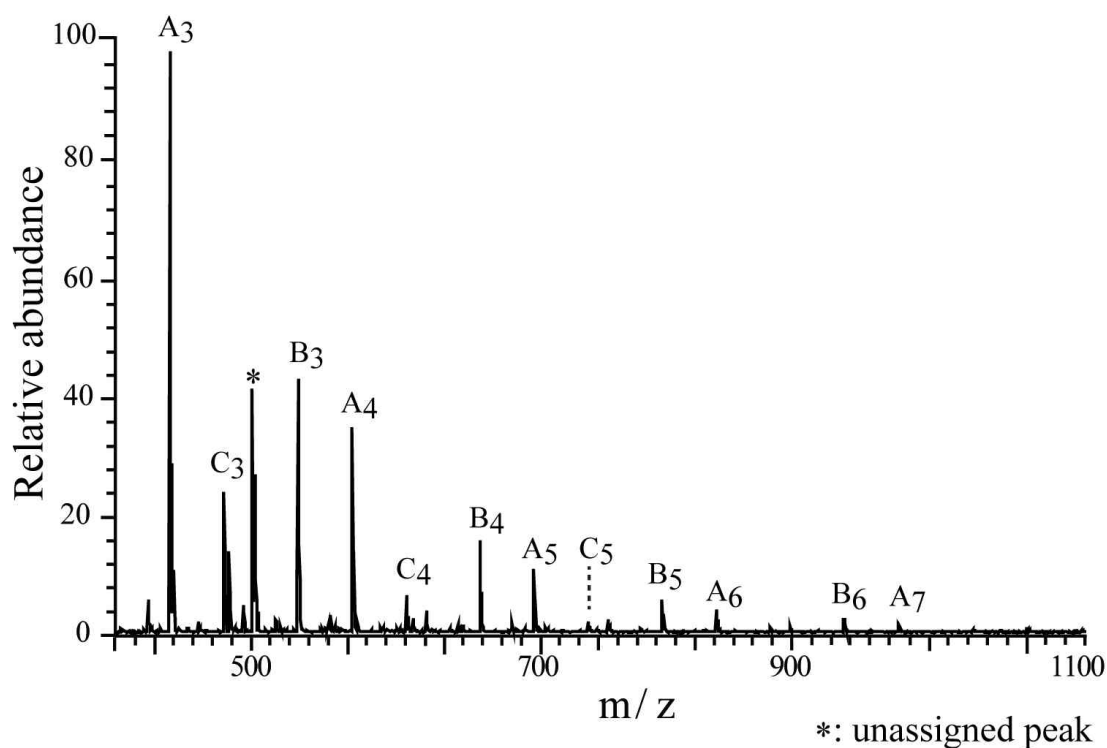


그림3. MALDI-TOF MS로 분석한 PHMG의 질량스펙트럼

위의 스펙트럼은 PHMG를 함유한 시료를 MCX 카트리지를 이용하여 고체상 추출을 한 다음, MALDI-TOF MS를 이용하여 얻은 정성분석 질량스펙트럼이다. 이 질량스펙트럼을 살펴보면 다양한 종류의 타입이 나온 것을 확인 할 수 있다. PHMG는 monomer unit이 141 Da을 가지며, 올리고머의 양쪽에 다양한 말단구조가 합성되므로 A타입, B타입, C타입, D타입등 다양한 이성질체가 나타나며 질량값에 따라 구분할 수 있으며, 각각의 구조는 아래와 같다. 각 타입의 단량체의 수에 따라 이온 피크들을 표시한다. 예를 들어, A3는 A형 단량체가 3개 연결된 올리고머(고분자)를 지칭한다. PHMG는 이들 다양한 타입의 단량체 이성질체 혼합물으로써, 위의 그림과 같이 다양한 형태의 PHMG 고분자 이온피크들이 검출된다. 각 형의 단량체 수가 변함에 따라, monomer unit만큼의 차이가 존재하는 고분자 분포가 나타나며, 이들 간의 질량차와 질량값을 확인함으로써 시료 내 PHMG가 함유되어 있다는 것을 보여준다.

표2. PHMG 질량값 리스트 (단량체 수 확대)

Type 이성질체 올리고머	n (단량체 수)	질량 값 (m/z)
A	2	300.3
	3	441.4
	4	582.5
	5	723.7
	6	864.8

	7	1005.9
	8	1147.0
	9	1288.2
	10	1429.3
	11	1570.4
B	2	399.4
	3	540.5
	4	681.6
	5	822.8
	6	963.9
	7	1105.0
	8	1246.2
	9	1387.3
	10	1528.4
	11	1669.5
C	2	342.3
	3	483.4
	4	624.6
	5	765.7
	6	906.8
	7	1047.9
	8	1189.1
	9	1330.2
	10	1471.3
	11	1612.4
D	3	497.5
	4	638.6
	5	779.8
	6	920.9
	7	1062.0
	8	1203.1
	9	1344.3
	10	1485.4
	11	1626.5
	12	1768.6
E	3	424.4
	4	565.5
	5	706.6
	6	847.8
	7	988.9
	8	1130.0
	9	1271.1
	10	1412.3
	11	1553.4
	12	1694.5

F	2	325.3
	3	466.4
	4	607.5
	5	748.7
	6	889.8
	7	1030.9
	8	1172.0
	9	1313.2
	10	1454.3
	11	1595.4
G	2	382.4
	3	523.5
	4	664.6
	5	805.7
	6	946.9
	7	1088.0
	8	1229.1
	9	1370.3
	10	1511.4
	11	1652.5

표3. PHMB 질량값 리스트

Type 이성질체 올리고머	n(단량체 수)	질량값(m/z)
A	1	300.3
	2	483.4
	3	666.6
	4	849.7
	5	1032.9
	6	1216.0
	7	1399.2
	8	1582.3
B	1	325.3
	2	508.4
	3	691.6
	4	874.7
	5	1057.9
	6	1241.0
	7	1424.2
	8	1607.3
C	1	342.3
	2	525.5
	3	708.6
	4	891.8
	5	1074.9
	6	1258.1
	7	1441.2
	8	1624.3
D	1	350.3
	2	533.4
	3	716.6
	4	899.7
	5	1082.9
	6	1266.0
	7	1449.2
	8	1632.3
E	1	357.3
	2	540.5
	3	723.6
	4	906.8
	5	1089.9
	6	1273.1
	7	1456.2
	8	1639.4
F	1	367.3
	2	550.5
	3	733.6

	4	916.7
	5	1099.9
	6	1283.0
	7	1466.2
	8	1649.3
G	1	377.3
	2	560.4
	3	743.6
	4	926.7
	5	1109.9
	6	1293.0
	7	1476.2
	8	1659.3
H	1	384.3
	2	567.5
	3	750.6
	4	933.8
	5	1116.9
	6	1300.1
	7	1483.2
	8	1666.4
I	1	392.3
	2	575.4
	3	758.6
	4	941.7
	5	1124.9
	6	1308.0
	7	1491.2
	8	1674.3
J	1	409.3
	2	592.5
	3	775.6
	4	958.8
	5	1141.9
	6	1325.1
	7	1508.2
	8	1691.4
K	1	434.3
	2	617.5
	3	800.6
	4	983.8
	5	1166.9
	6	1350.1
	7	1533.2
	8	1716.4
L	1	451.3

	2	634.5
	3	817.6
	4	1,000.8
	5	1183.9
	6	1367.1
	7	1550.2
	8	1733.4

표4. PGH 질량값 리스트

Type 이성질체 올리고머	n (단량체 수)	질량 값 (m/z)
A	1	191.2
	2	364.3
	3	537.4
	4	710.5
	5	883.6
	6	1056.7
	7	1229.8
	8	1403.0
	9	1576.1
B	1	322.2
	2	495.4
	3	668.5
	4	841.6
	5	1014.7
	6	1187.8
	7	1360.9
	8	1534.1
	9	1707.2
C	1	233.2
	2	406.3
	3	579.4
	4	752.5
	5	925.6
	6	1098.8
	7	1271.9
	8	1445.0
	9	1618.1
D	1	174.1
	2	347.2
	3	520.4
	4	693.5

	5	866.6
	6	1039.7
	7	1212.8
	8	1385.9
	9	1559.1
E	1	305.2
	2	478.3
	3	651.5
	4	824.6
	5	997.7
	6	1170.8
	7	1343.9
	8	1517.0
	9	1690.1
F	1	255.2
	2	428.3
	3	601.4
	4	774.5
	5	947.6
	6	1120.8
	7	1293.9
	8	1467.0
	9	1640.1

7.3 MALDI-TOF MS 정량분석

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액 조제 및 고상 추출준비

정제수 800 μ L, 100 ppm의 ^{13}C 동위원소 PHMG 내부표준용액 100 μ L와 1,0000 ppm, 5000 ppm, 3000 ppm, 1,000 ppm, 500 ppm, 100 ppm, 50 ppm, 25 ppm, 10 ppm PHMG 표준용액 100 μ L를 잘 섞어 검정곡선 표준용액을 만든다. 위와 같이 용액을 만든 후, 3 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 그리고, 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1% HCl/MeOH 3 μ L를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다.

그다음, 선택적으로 분석하고자 하는 물질 이외의 불순물을 제거하기 위해 고체상 추출을 시행해야 한다. 이를 위해 MCX 카트리지를 이용하며 사용 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 거쳐야 한다. 카트리지의 활성화는 카트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우는 1 mL씩 3번, 총 3 mL의 메탄올을 흘려주어 카트리지 컨디션을 잡아 준다. Pre-wet 과정은 0.1% HCl/MeOH로 카트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우

는 3 mL 흘려주어 컨디션의 평형을 잡아준다.

7.3.2 시료 용매추출 및 고상 추출준비

고체류의 경우, 약 900 mg을 취하고 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 액체류 또는 스프레이류의 경우, 용액 900 μ L (용액의 밀도를 1 g/mL라고 가정한다.)를 취하여 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 이때, 고농축 시료이거나 불순물이 많아 SPE 전처리시 용액이 카트리지에 막혀 흘러 내려오지 않는 경우, 시료용액을 메탄올로 10배 가량 묽혀 사용한다. 위와 같이 시료를 준비한 후, 내부표준용액인 100 ppm의 ^{13}C 동위원소 PHMG(Isotpic PHMG) 100 μ L를 넣고 볼텍스 믹서를 이용하여 1분간 잘 혼합 한다. (총 분석물의 부피는 1 mL가 된다.) 그리고, 3 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1% HCl/MeOH 3 μ L를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다.

그다음, 선택적으로 분석하고자 하는 물질 이외의 불순물을 제거하기 위해 고체상 추출을 시행해야 한다. 이를 위해 MCX 카트리지를 이용하며 사용 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 거쳐야한다. 카트리지의 활성화는 카트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우는 1 mL씩 3번, 총 3 mL의 메탄올을 흘려주어 카트리지 컨디션을 잡아 준다. Pre-wet 과정은 0.1% HCl/MeOH로 카트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우는 3 mL 흘려주어 컨디션의 평형을 잡아준다.

7.3.3 고상추출

카트리지에 시료를 로딩 전에 위에 기술한 것과 같이 카트리지의 활성화와 pre-wet과정을 거쳐야한다. 준비된 시료를 카트리지의 부피에 맞게 넣어 시료를 로딩한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용하는 경우에는 시료 1 mL씩 4회 시료를 로딩한다. 로딩 시에는 사용하는 피펫의 팁과 용액 등 다른 기구에 따른 오염이 없도록 주의해야 하며, 가능하다면 서로 닿지 않도록 주의한다. 로딩 중인 시료는 방울 형태로 중력의 힘에 의해 천천히 아래로 떨어진다. 첫 번째 방울이 떨어지기까지 시간이 많이 걸리므로 질소 가스나 실린지를 이용하여 살짝 밀어주면 더 잘 흐르게 되므로 이용하는 것이 좋다.

7.3.4 카트리지 세척

시료가 모두 로딩이 되면 분석하고자 하는 물질 외의 불순물을 제거하기 위해 세척 과정을 진행한다. 세척 과정은 사전에 만들어 둔 0.1% HCl/MeOH 용액을 사용한다. 0.1% HCl/MeOH 용액을 카트리지 부피의 3배 정도 흘려 세척한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용할 경우에는 1 mL씩 3회 흘려준다. 불순물이 많은 경우는 세척 횟수를 5 배 정도로 늘려 완

전히 세척한다.

7.3.5 용리

세척과정이 후, 4 mL 유리 바이알에 카트리지를 넣고 카트리지 충전제에 용리액을 흘림으로써 분석물을 용출한다. 용리액은 2 M HCl용액을 1 mL를 흘려 시료를 완전히 용출한다.

7.3.6 건조

정제와 추출과정을 거친 시료를 진공회전증발기(SpeedVac)를 이용하여 1 mL의 용출액의 용매를 날려준다. 회전 증발기에서 상온에서 건조시키며, 용리액에 부식성이 강한 HCl이 들어가 있으므로 내부가 테프론으로 코팅된 기기를 사용해야만 한다.

7.3.7 분석용 시료 플레이트 준비

완전히 건조된 시료를 1 mL의 물에 녹인다. 시료가 준비되면 이 수용액 2 μ L와 이온성 액체 매트릭스인 (Ionic liquid matrix, ILM) 2 μ L를 잘 혼합하여 1 μ L씩 3 스팟을 로딩하여 분석한다. 분석물이 로딩된 시료판을 데시케이터에 넣어 용매를 완전히 건조시킨 후 분석한다. PHMB와 PGH도 PHMG와 동일한 과정으로 분석용 시료를 준비한다.

7.3.8 MALDI-TOF를 이용한 정량분석

레이저 세기는 구아니딘계를 가지는 폴리머의 분해 및 단편화를 막고, 비교적 큰 PHMG 분자의 상대적으로 낮은 탈착효과에 의해 야기되는 분포의 불균형화를 줄이기 위해 적절히 주의해서 조절한다. 질량분석스펙트럼은 Reflector모드에서 측정하며, 1 spot 당 shot의 수는 1,000 번씩, 총 5번의 측정치를 합하여 얻는다.

7.4 액체크로마토그래프-질량분석기를 이용한 정성분석

MALDI TOF MS 분석법의 경우, 구아니딘계 고분자 물질들의 질량 값에 의존하여 분석하는 방법론으로써, LC-MS/MS 을 이용한 tandem mass spectrometry를 통한 구아니딘계 고분자의 특징적 fragments를 확인함으로써 정성분석의 완결성이 높아진다. 액체크로마토그래프-질량분석기를 이용한 정성분석이 제외된다면, False positive 검출이 가능하기에 필요한 과정이다.

7.4.1 용매추출 및 고상 추출준비

고체류의 경우, 약 1 g을 취하고 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 액체류 또는 스프레이류의 경우, 용액 1 mL (용액의 밀도를 1 g/mL라고 가정한다.)를 취하여 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 이때, 고농축 시료이거나 불순물이 많아 SPE 전처리시 용액이 카트리지에 막혀 흘러 내려오지 않는 경우, 시료 용액을 메탄올로 10배 가량 묽혀 사용한다. 위와 같이 분석물을 취한 다음, 3 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 그리고, 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1% HCl/MeOH 3 μ L를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해 준다. 고체상 추출을 하기 위해 MCX 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 해준다. 카트리지의 활성화는 카트리지 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우는 3 mL의 메탄올을 1 mL씩 3번 흘려주어 카트리지의 활성화 환경조건을 맞춘다. 그 후에 pre-wet 과정은 0.1% HCl/MeOH로 카트리지의 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우는 3 mL의 메탄올을 1 mL씩 3번 흘려주어 환경조건을 평형상태로 한다.

7.4.2 고상추출

카트리지에 시료를 로딩 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet과정을 거쳐야한다. 준비된 시료를 카트리지의 부피에 맞게 넣어 시료를 로딩한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용하는 경우에는 시료 1 mL씩 4회 시료를 로딩한다. 로딩 시에는 사용하는 피펫의 팁과 용액 등 다른 기구에 따른 오염이 없도록 주의해야 하며, 가능하다면 서로 닿지 않도록 주의한다. 로딩 중인 시료는 방울 형태로 중력의 힘에 의해 천천히 아래로 떨어진다. 첫 번째 방울이 떨어지기까지 시간이 많이 걸리므로 질소가스나 실린지를 이용하여 살짝 밀어준다.

7.4.3. 카트리지 세척

시료가 모두 로딩이 되면 분석하고자 하는 물질 외의 불순물을 제거하기 위해 세척 과정을 진행한다. 세척 과정은 사전에 만들어 둔 0.1% HCl/MeOH 용액을 사용한다. 0.1% HCl/MeOH 용액을 카트리지 부피의 3배 정도 흘려 세척한다. 1 cc용량의 카트리지를 사용할 경우에는 1mL씩 3회 흘려준다. 불순물이 많은 경우는 세척 횟수를 5배 정도로 늘려 완전히 세척한다.

7.4.4 용리

세척과정이 후, 4 mL 유리 바이알에 카트리지를 넣고 카트리지 충전제에 용리액을 흘림으로써 분석물을 용출한다. 용리액은 2 M HCl용액을 1 mL를 흘려 시료를 완전히 용출한다.

7.4.5 건조

정제와 추출과정을 거친 시료를 진공회전증발기(SpeedVac)를 이용하여 1 mL의 용출액의 용매를 날려준다. 용매가 날아가게 되면서 농축이 되므로 완전히 건조시키는 것이 중요하다. 회전 증발기에서 상온으로 올려 건조시키며, 용리액에 부식성이 강한 HCl이 들어가 있으므로 내부가 테프론으로 코팅된 기기를 사용해야만 한다.

7.4.6 분석용 준비

완전히 건조된 시료에 정제수 1 mL를 넣은 후 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합하여 2 mL 바이알에 담아 정성분석용 시료로 한다.

7.4.7 액체크로마토그래프-질량분석기를 이용한 정성분석

정성분석용 표준물은 표1. "검정곡선 작성용 표준물 제조"를 참고하여 1 mg/L 및 5 mg/L 로 조제한 후(단, 표준물질 조제시 내부표준용액은 첨가하지 않는다.) 분석용 시료와 함께 1.10.1 ~ 1.10.6의 과정을 수행한다. 정성분석용 표준물 및 시료는 다음의 액체크로마토그래프-질량분석기 분석조건(예)를 참고하여 기기분석 조건을 설정한 후, 분석을 수행한다. 표준물과 분석 시료의 조각화 이온을 비교하여 구아니딘계 고분자 화합물의 존재여부를 확인한다.

※ 액체크로마토그래프-질량분석기에 의한 정성분석은 MALDI-TOF를 이용하여 정량분석을 수행한 후, 정량에 사용된 구아니딘계 고분자화합물의 고분자 type별에 대하여 최종 검출여부의 확인을 위하여 수행한다. 따라서 반드시 MALDI-TOF에 의한 정량분석이 선행되어야 한다.

<표 5> 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 구아니딘계 고분자화합물의
정성분석조건(예)

LC/MS-MS	조 건			
컬럼	YMC-PACK ODS-AQ 2.0mm x 150mm, 3μm			
이동상	A : 10mM ammonium formate + 0.1% 개미산 in DW B : ACN			
	시간	A(%)	B(%)	유속(mL/min)
	0	100	0	0.4
	5	100	0	0.4
	20	70	30	0.4
	21	5	95	0.4
	25	5	95	0.4
	26	100	0	0.4
	31	100	0	0.4
주입량	50 μL			
컬럼 온도	30 ℃			

<표 6> PHMG 정성분석을 위한 삼중 사중극자형 질량분석기 조건(예)

Compound	Precursor	fragmentor	Collision energy	MS2 SCAN(m/z)
PHMG A2 type	300.3	100	25	0 ~ 1,000
PHMG C2 type	342.3	100	25	0 ~ 1,000
PHMG A3 type	441.4	100	25	0 ~ 1,000
PHMG C3 type	483.4	100	25	0 ~ 1,000

8.0 결과보고

시료의 측정·분석 후, 결과 보고 시에 시료목록, 시료번호, 시료수집일자, 시료보관방법 시료량, 추출과정, 분석기기 및 조건 사용한 표준물질의 자료, 질량분석스펙트럼, 검정곡선 작성 및 통계 데이터, 방법검출한계 및 결과값의 산출근거를 보고한다.

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 PHMG, PHMB, PGH의 농도를 계산한다. 액체류 및 스프레이류의 경우, 시료의 밀도를 1 g/mL로 가정한다.

$$\text{제품 중 PHMG, PHMB, PGH 함량(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 PHMG, PHMB, PGH 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 PHMG, PHMB, PGH 농도(mg/L)

V : 분석물 용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

본 분석법은 PHMG, PHMB, PGH의 염산염에 한하여 제시되었다. 기준 농도단위를 mg/L로 사용하였기 때문에 인산염 등의 다른 염기가 붙는 경우, 염기의 무게에 따라 특정 농도에서의 PHMG (PHMB, PGH)의 농도가 약간 달라질 수 있다(1 H_3PO_4 의 분자량은 98 g/mol 이며, 1 HCl의 분자량은 36 g/mol 이다). 따라서, 다른 염기가 붙는 경우, 분석법 내에서 검정곡선 작성용 표준물질의 농도, 검출한계 등에 약간의 차이가 있을 수 있다.

8.2 결과보고

8.2.1 시료 분석결과 실측농도는 mg/kg 으로 표기한다.

8.2.2 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출(N.D.) 또는 정량한계 미만으로 표기하고 정량한계를 같이 제시한다.

8.2.3 정량한계 이상으로 검출이 확인되었을 경우 정량에 사용한 구아니딘계 고분자 화합물의 type을 대상으로 액체크로마토그래-질량분석기를 이용한 정성분석 절차를 수행, 구아니딘계 고분자 화합물의 검출 유무를 확인한다. 액체크로마토그래-질량분석기를 이용한 정성분석 결과, 불검출로 확인될 경우, 불검출로 처리할 수 있다.

9.0 참고문헌

9.1 Hwang, Hyo Jin, Nam, Jungjoo, Yang, Sungik, Gwon, Jeong-Hwan, & Oh, Han Bin. (2013). MALDI-TOF Analysis of Polyhexamethylene Guanidine (PHMG) Oligomers Used as a Commercial Antibacterial Humidifier Disinfectant. Bulletin of the Korean Chemical Society, 34(6), 1708 - 1714. <https://doi.org/10.5012/BKCS.2013.34.6.1708>

10.0 부록

표 7. 정도관리 목표 값

정도관리 항목		정도관리 목표
정량한계	각 3 mg/kg	
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%	
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내	
정확도	70% ~ 130%	

10.2 구아니딘계 고분자화합물(PHMG, PHMB, PGH)-액체크로마토그래피-질량분석법
(10.2 Polyhexamethylene guanidine, Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride, Oilgo(2-)ethoxy ethoxyethyl guanidine chloride)-Liquid chromatography-mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 폴리헥사메틸렌구아니딘(Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, PHMG), 폴리(헥사메틸렌비구아니드)하이드로클로라이드(Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride, PHMB), 염화에톡시에틸구아니딘(Oilgo(2-)ethoxy ethoxyethyl guanidine chloride, PGH)의 측정방법으로써, 시료를 증류수로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 구아니딘계 고분자 화합물은 염산염물 또는 인산염물로 각각 존재할 수 있다. 본 표준시험절차는 염산염물에 대한 표준시험절차로써 인산염물의 경우에도 본 시험절차에 준하여 시행한다. 'MALDI-TOF' MS 분석법과 독립적으로 주 시험법으로 활용될 수 있다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

구아니딘계 고분자화합물 시험에 있어서는 시험에 사용되는 초자기구는 선정이 매우 중요하다. 본 시험에는 유리재질의 기구를 사용하지 않을 것을 권장한다.

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시험에 사용되는 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석

과정 중 시료를 오염시킬 수 있고, 실험 중 표면에 분석물질이 흡착될 경우 분석성분의 손실 우려가 있으므로 초자 기구의 적합한 세척방법과 관리는 매우 중요하다.

1.3.2.1 실험 기구는 메탄올과 정제수로 번갈아가며 여러 번 헹구어 세척한다. 필요한 경우 메탄올에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.2.2 유리 초자 기구의 경우는 세제로 세척한 후, 메탄올, 정제수 순으로 헹군 후 마지막에 메탄올로 다시 헹구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.2.3 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 깨끗이 제거한다.

1.3.2.4 플라스틱 기구는 메탄올로 닦거나 헹구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱 기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.3 시료 속에 다른 물질들, 예를 들어, 염, 이온 등에 의해 분석이 방해될 수 있다.

1.3.4 실험과정에서 다른 오염물질이 들어가지 않도록 유의해야 하며, 스펙트럼 분석과정에서도 오염물질이 나타날 수 있다.

2.0 용어 정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	폴리헥사메틸렌 구아디닌	Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride	57028-96-3
2	폴리 (헥사메틸렌비구아니드) 하이드로 클로라이드	Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride	27083-27-8, 32289-58-0
3	염화에톡시에틸렌 구아디닌	Oilgo(2-)ethoxy ethoxyethyl guanidine chloride	374572-91-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 표준원액(stock standard solution)

표준원액은 표준물질을 (단일 또는 몇 가지 물질의 혼합물) 일정한 용매에 용해시킨 고농도의 용액을 일컫는다.

2.3 검정곡선 표준용액(calibration standard solution)

검정곡선 표준용액은 분석대상 물질을 농도별로 조제한 용액에 내부표준물질을 일정한 농도가 되도록 혼합 조제한 용액이다. 절대검량선법에 의한 검정곡선 표준용액은 표준원액을 이용하여 필요한 농도범위로 희석하여 조제한다.

2.4 내부표준물질(Internal standard solution)

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 후에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려 주며, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.

3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 3.5 mm, 충전제 크기 3 μ m, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형펌프,

가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

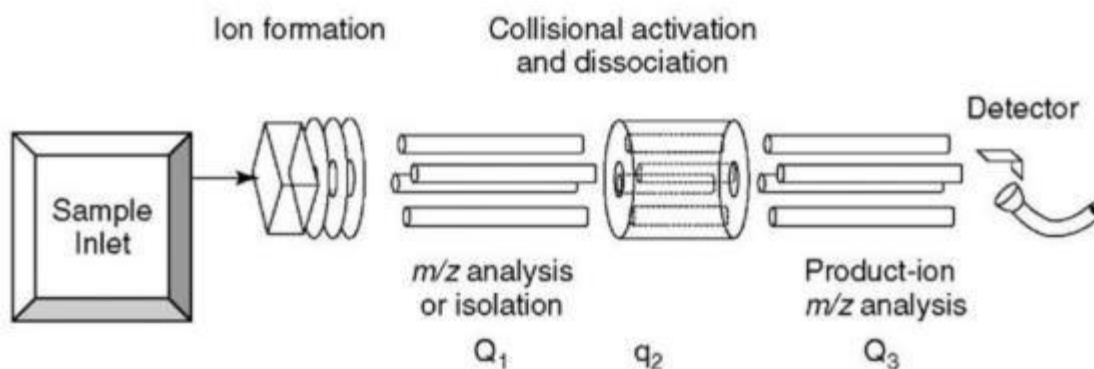
일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μ L ~ 200 μ L이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기

3.2.1.1 일반적으로 삼중 사중극자(Triple Quadrupole)질량분석기를 사용한다.



3.2.1.2 이온화 방식은 가열식전기분사이온화(HESI, Heated electrospray ionization) 방법을 채택한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온들을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 볼텍스 믹서(Voltex mixer)

볼텍스 믹서는 최대분당 3,000 rpm 이상의 진동으로 시료와 추출용매를 순간적으로 잘 혼합한다.

3.5 분석용 전자저울

무게를 0.1 mg까지 측정할 수 있는 전자저울을 사용한다.

3.6 마이크로피펫

100 μ L ~ 1,000 μ L, 10 μ L ~ 100 μ L, 20 μ L ~ 200 μ L, 0.5 μ L ~ 10 μ L 용량의 마이크로피펫을 사용한다.

3.7 시료용기

시료용기의 재질은 용매에 의해 용기가 변질되지 않는 것 이어야 하고, 시료를 흡착하지 않는 것 이어야 한다. 플라스틱 재질이나 유리조자를 이용하되 뚜껑이 있는 용기를 사용하며, 원심분리를 해야 하므로 4,000 rpm 이상을 견딜 수 있는 용기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다. 실험에 필요한 용매 시약들은 실험시작 직전에 만들어 사용하도록 하며, 밀봉하여 4 $^{\circ}$ C 이하로 냉장 또는 냉동보관 한다.

4.1.1 정제수

3차 이상의 정제수를 사용하고, 불순물을 완전히 제거하기 위해서 필터 페이퍼(0.2 μm)를 이용하여 필터링한다. 필터과정은 뷰흐너 깔때기에 필터 페이퍼를 넣고, 펌프나 아스피레이터를 감압장치에 연결하여 감압하여 필터링한다. 초음파 장비를 이용할 경우 필터링 된 정제수 내의 미세한 거품까지 제거할 수 있다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 염산(Hydrochloric acid, HCl, 36.5~38.0%)

4.1.4 2 M HCl in methanol

혼합용액 1 L 제조 시, 염산 176.5 mL에 메탄올을 해당 농도까지 첨가하여 묽힌다.

4.1.5 0.1 wt% HCl in methanol

혼합용액 1 L 제조 시, 염산 2.9 mL에 메탄올을 해당 농도까지 첨가하여 묽힌다.

4.1.6 이동상 용리액 A(0.05% 트리플루오로아세트산 and 0.5% 아세트산 in DW)

1 L 부피플라스크에 트리플루오로아세트산 500 μL과 아세트산 5mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.7 이동상 용리액 B(0.05% 트리플루오로아세트산 and 0.5% 아세트산 in ACN)

1 L 부피플라스크에 트리플루오로아세트산 500 μL과 아세트산 5mL를 넣고 아세토니트릴로 표선까지 채운다.

4.1.8 PHMG의 염산염 (Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, PHMG hydrochloride) (CAS no. 57028-96-3, 99% 이상)

[참고] PHMG의 인산염 (Polyhexamethyleneguanidine phosphate; PHMG phosphate) (CAS no. 89697-78-9)

PHMG는 고체 또는 가루 형태를 구입하여 사용한다.

4.1.9 PHMB의 염산염 (Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride) (CAS no. 27083-27-8 또는 32289-58-0, 99% 이상)

PHMB는 고체 또는 가루형태를 구입하여 사용한다.

4.1.10 PGH의 염산염 (Oligo(2-ethoxy ethoxyethyl guanidine chloride) (CAS no. 374572-91-5, 99% 이상)

PGH는 고체 또는 가루형태를 구입하여 사용한다.

4.1.11 ^{13}C 동위원소 PHMG(Isotpic PHMG)

내부표준물질로 ^{13}C 이 라벨링된 PHMG 올리고머를 구입하여 사용한다.

4.1.12 ^{13}C 동위원소 PHMB(Isotpic PHMB)

내부표준물질로 ^{13}C 이 라벨링 된 PHMB 올리고머를 구입하여 사용한다.

4.1.13 ^{13}C 동위원소 PGH(Isotpic PGH)

내부표준물질로 ^{13}C 이 라벨링 된 PGH 올리고머를 구입하여 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 PHMG, PHMB, PGH 표준원액(100,000 mg/L)

4 mL 유리 바이알에 PHMG, PHMB, PGH 시약을 100 mg 씩 각각 넣은 다음, 1 mL 정제수를 넣고 완전히 녹여 PHMG, PHMB, PGH 표준원액을 각각 제조한다. 이 표준원액은 4 °C 이하로 냉장 보관하여 사용한다.

4.2.2 PHMG, PHMB, PGH 표준용액(10,000 mg/L)

표준용액은 PHMG, PHMB, PGH 표준원액을 정제수로 10배 희석하여 제조한다. 이 표준용액은 4 °C 이하로 냉장 보관하여 사용한다.

4.2.3 내부표준용액(internal standard solution)

액체크로마토그래피-질량분석기를 이용하여 정량분석을 하기 위해 ^{13}C 동위원소가 치환된 내부표준용액을 이용한다. 액체크로마토그래피-질량분석을 통해 얻어진 질량스펙트럼 상에서 알려진 양의 동위원소가 치환된 내부표준물에 해당하는 이온피크들의 면적들의 합과 정량분석하고자 하는 PHMG, PHMB, PGH에 해당하는 이온피크들의 면적들의 합을 상대적으로 비교함으로써 정량분석을 시행한다. 내부표준용액은 ^{13}C 동위원소가 치환된 PHMG, PHMB, PGH 내부표준용액을 원하는 농도로 희석하여 사용한다. 내부표준용액은 4 mL 유리 바이알에 10 mg의 ^{13}C 동위원소 PHMG(Isotpic PHMG), ^{13}C 동위원소 PHMB(Isotpic PHMB), ^{13}C 동위원소 PGH(Isotpic PGH)를 각각 넣은 다음, 1 mL 정제수로 완전히 녹여 제조한다. 이 시험방법에서는 ^{13}C PHMG, ^{13}C PHMB, ^{13}C PGH가 각각 100 ppm으로 제조된 것을 사용한다.

4.2.3.1 ^{13}C 동위원소 PHMG(Isotpic PHMG)

내부표준물질로 ^{13}C 이 라벨링된 PHMG 올리고머를 구입하여 사용한다.

4.2.3.2 ^{13}C 동위원소 PHMB(Isotpic PHMB)

내부표준물질로 ^{13}C 이 라벨링된 PHMB 올리고머를 구입하여 사용한다.

4.2.3.3 ^{13}C 동위원소 PGH(Isotpic PGH)

내부표준물질로 ^{13}C 이 라벨링된 PGH 올리고머를 구입하여 사용한다.

4.2.4 검정곡선 작성용 표준용액

정제수 용액 800 μL 에 ^{13}C PHMG 내부표준용액 100 μL 와 30 ppm에서 1,000 ppm사이의 농도로 제조한 PHMG 표준용액 100 μL 를 각각 넣은 6 개의 검정곡선 작성용 표준용액을 제조한다. 또한 PHMB와 PGH의 검정곡선 작성용 표준용액도 동일한 방법으로 제조한다.

표1. PHMG 검정곡선 작성용 표준물질 제조예시 (PHMB와 PGH도 이에 준하여 제조한다.)

	용액의 부피(μL) / PHMG의 농도(ppm)			
	시료용액(정제수)	PHMG 표준용액	^{13}C -PHMG 내부표준용액	최종농도 (표준용액/내부표준용액)
1	800 μL / 0 ppm	100 μL / 1,000 ppm	100 μL / 500ppm	100 ppm / 50 ppm
2	800 μL / 0 ppm	100 μL / 500 ppm	100 μL / 500ppm	50 ppm / 50 ppm
3	800 μL / 0 ppm	100 μL / 300 ppm	100 μL / 500 ppm	30 ppm / 50 ppm
4	800 μL / 0 ppm	100 μL / 200 ppm	100 μL / 500 ppm	20 ppm / 50 ppm
5	800 μL / 0 ppm	100 μL / 100 ppm	100 μL / 500 ppm	10 ppm / 50 ppm
6	800 μL / 0 ppm	100 μL / 30 ppm	100 μL / 500 ppm	3 ppm / 50 ppm

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.

5.2 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.3 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

[비고] 다양한 올리고머 및 올리고머 이성질체가 존재하는 구아니딘계 고분자화합물을 정량하기 위해서는 전체 올리고머 중 최소 5개 이상의 올리고머가 검출되는 경우에만, 검정곡선을 이용한 정량분석을 실시한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증

값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인 하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

전처리 과정에서 매트릭스 효과 감소를 위하여 MCX(혼합모드 양이온 교환)카트리지가 SPE(고상추출) 방식을 이용한다. 이 방법을 활용할 때, 희석된 염산이 사용되기 때문에, 원심분리기 등의 기구가 부식될 가능성이 있어 Teflon 코팅된 제품을 사용하는 것이 권장된다.

7.1.1 용매추출 및 고상 추출 준비

고체류의 경우, 약 1 g을 취하고 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 액체류 또는 스프레이류의 경우, 용액 1 mL (용액의 밀도를 1 g/mL라고 가정한다.)를 취하여 4 mL 유리 바이알에 넣는다. 이때, 고농축 시료이거나 불순물이 많아 SPE 전처리시 용액이 카트리지에 막혀 흘러 내려오지 않는 경우, 시료용액을 메탄올로 10배 가량 묽혀 사용한다. 위와 같이 분석물을 취한 다음, 3 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 그리고, 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1% HCl/MeOH 3 μ L를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다. 고체상 추출을 하기 위해 MCX 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 해준다. 카트리지의 활성화는 카트리지가 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우는 3 mL의 메탄올을 1 mL씩 3번 흘려주어 카트리지의 활성화 환경조건을 맞춘다. 그 후에 pre-wet 과정은 0.1% HCl/MeOH로 카트리지의 부피의 3배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우는 3 mL의 메탄올을 1 mL씩 3번 흘려주어 환경조건을 평형상태로 한다.

7.1.2 고상추출

카트리지에 시료를 로딩 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet과정을 거쳐야한다. 준비된 시료를 카트리지의 부피에 맞게 넣어 시료를 로딩한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용하는 경우에는 시료 1 mL씩 4회 시료를 로딩한다. 로딩 시에는 사용하는 피펫의 팁과 용액 등 다른 기구에 따른 오염이 없도록 주의해야 하며, 가능하다면 서로 닿지 않도록 주의한다. 로딩 중인 시료는 방울 형태로 중력의 힘에 의해 천천히 아래로 떨어진다. 첫 번째 방울이 떨어지기까지 시간이 많이 걸리므로 질소 가스나 실린지를 이용하여 살짝 밀어준다.

7.1.3 카트리지가 세척

시료가 모두 로딩이 되면 분석하고자 하는 물질 외의 불순물을 제거하기 위해 세척 과정을 진행한다. 세척 과정은 사전에 만들어 둔 0.1% HCl/MeOH 용액을 사용한다. 0.1% HCl/MeOH 용액을 카트리지가 부피의 3배 정도 흘려 세척한다. 1 cc용량의 카트리지를 사용할 경우에는 1 mL씩 3회 흘려준다. 불순물이 많은 경우는 세척 횟수를 5배 정도로 늘려 완전히 세척한다.

7.1.4 용리

세척과정이 후, 4 mL 유리 바이알에 카트리지를 넣고 카트리지 충전제에 용리액을 흘림으로써 분석물을 용출한다. 용리액은 2 M HCl용액을 1 mL를 흘려 시료를 완전히 용출한다.

7.1.5 건조

정제와 추출과정을 거친 시료를 진공회전증발기(SpeedVac)를 이용하여 1 mL의 용출액의 용매를 날려준다. 용매가 날아가게 되면서 농축이 되므로 완전히 건조시키는 것이 중요하다. 회전 증발기에서 상온으로 올려 건조시키며, 용리액에 부식성이 강한 HCl이 들어가 있으므로 내부가 테프론으로 코팅된 기기를 사용해야만 한다.

7.1.6 분석용 시료 준비

완전히 건조된 시료를 1 mL의 물에 녹여 시험용액으로 한다. PHMB와 PGH도 PHMG와 동일한 과정으로 분석용 시료를 준비한다.

7.1.7 액체크로마토그래프-질량분석기를 이용한 분석

그림1은 PHMG의 액체크로마토그래피-질량분석기를 이용한 분석법으로 얻은 대표적인 크로마토그램이다. 이 Base peak 크로마토그램은 PHMG를 함유한 시료를 MCX 카트리지를 이용하여 고체상 추출을 한 다음, 얻어진 크로마토그램이다. 이 크로마토그램을 살펴보면 액체크로마토그래피-질량분석을 이용하여 얻은 정성분석 질량스펙트럼이다. 이 질량스펙트럼을 살펴보면 다양한 종류의 타입이 나온 것을 확인 할 수 있다. PHMG는 monomer unit이 141 Da을 가지며, 올리고머의 양쪽에 다양한 말단기를 가지고 있어 A타입, B타입, C타입, D타입 등 다양한 이성질체가 나타나며 질량값에 따라 구분할 수 있다. 각각의 질량값은 표2에 나타나 있다. 이 표에서는 올리고머의 단량체의 수에 따라 다양한 이온피크들을 표시한다. 예를 들어, A3는 A형 단량체가 3개 연결된 올리고머(고분자)를 지칭한다. PHMG는 이들 다양한 타입의 단량체 이성질체 혼합물으로써, 아래의 그림과 같이 다양한 형태의 PHMG 고분자 올리고머 이온피크들이 검출된다. 각 타입별 단량체 수가 변함에 따라, monomer unit만큼의 차이가 존재하는 올리고머 분포가 나타나며, 이들 간의 질량차와 질량값을 확인함으로써 시료 내 PHMG가 함유되어 있다는 것을 보여준다. 아래의 표3과 표4는 PHMB와 PHMG의 올리고머 이성질체의 이온 peak를 보여준다.

그림1에서 보여지듯 다양한 올리고머와 그 이성질체들이 넓은 용출시간 범위를 가지고 순차적으로 용출된다. PHMB와 PGH도 유사한 패턴을 보인다. 그림1에 나타난 PHMG에 올리고머 및

그 이성질체들의 질량값은 표2에 제시한다.

표2. PHMG 질량값 리스트 (단량체 수 확대)

Type 이성질체 올리고머	n (단량체 수)	질량 값 (m/z)
A	2	300.3
	3	441.4
	4	582.5
	5	723.7
	6	864.8
	7	1005.9
	8	1147.0
	9	1288.2
	10	1429.3
	11	1570.4
B	2	399.4
	3	540.5
	4	681.6
	5	822.8
	6	963.9
	7	1105.0
	8	1246.2
	9	1387.3
	10	1528.4
	11	1669.5
C	2	342.3
	3	483.4
	4	624.6
	5	765.7
	6	906.8
	7	1047.9
	8	1189.1
	9	1330.2
	10	1471.3
	11	1612.4
D	3	497.5
	4	638.6
	5	779.8
	6	920.9
	7	1062.0
	8	1203.1
	9	1344.3
	10	1485.4

	11	1626.5
	12	1768.6
E	3	424.4
	4	565.5
	5	706.6
	6	847.8
	7	988.9
	8	1130.0
	9	1271.1
	10	1412.3
	11	1553.4
	12	1694.5
F	2	325.3
	3	466.4
	4	607.5
	5	748.7
	6	889.8
	7	1030.9
	8	1172.0
	9	1313.2
	10	1454.3
	11	1595.4
G	2	382.4
	3	523.5
	4	664.6
	5	805.7
	6	946.9
	7	1088.0
	8	1229.1
	9	1370.3
	10	1511.4
	11	1652.5

표3. PHMB 질량값 리스트

Type 이성질체 올리고머	n(단량체 수)	질량값(m/z)
A	1	300.3
	2	483.4
	3	666.6
	4	849.7
	5	1032.9
	6	1216.0
	7	1399.2
	8	1582.3
B	1	325.3
	2	508.4
	3	691.6
	4	874.7
	5	1057.9
	6	1241.0
	7	1424.2
	8	1607.3
C	1	342.3
	2	525.5
	3	708.6
	4	891.8
	5	1074.9
	6	1258.1
	7	1441.2
	8	1624.3
D	1	350.3
	2	533.4
	3	716.6
	4	899.7
	5	1082.9
	6	1266.0
	7	1449.2
	8	1632.3
E	1	357.3
	2	540.5
	3	723.6
	4	906.8
	5	1089.9
	6	1273.1
	7	1456.2
	8	1639.4
F	1	367.3
	2	550.5
	3	733.6

	4	916.7
	5	1099.9
	6	1283.0
	7	1466.2
	8	1649.3
G	1	377.3
	2	560.4
	3	743.6
	4	926.7
	5	1109.9
	6	1293.0
	7	1476.2
	8	1659.3
H	1	384.3
	2	567.5
	3	750.6
	4	933.8
	5	1116.9
	6	1300.1
	7	1483.2
	8	1666.4
I	1	392.3
	2	575.4
	3	758.6
	4	941.7
	5	1124.9
	6	1308.0
	7	1491.2
	8	1674.3
J	1	409.3
	2	592.5
	3	775.6
	4	958.8
	5	1141.9
	6	1325.1
	7	1508.2
	8	1691.4
K	1	434.3
	2	617.5
	3	800.6
	4	983.8
	5	1166.9
	6	1350.1
	7	1533.2
	8	1716.4
L	1	451.3

	2	634.5
	3	817.6
	4	1,000.8
	5	1183.9
	6	1367.1
	7	1550.2
	8	1733.4

표 4. PGH 질량값 리스트

Type 이성질체 올리고머	n (단량체 수)	질량 값 (m/z)
A	1	191.2
	2	364.3
	3	537.4
	4	710.5
	5	883.6
	6	1056.7
	7	1229.8
	8	1403.0
	9	1576.1
B	1	322.2
	2	495.4
	3	668.5
	4	841.6
	5	1014.7
	6	1187.8
	7	1360.9
	8	1534.1
	9	1707.2
C	1	233.2
	2	406.3
	3	579.4
	4	752.5
	5	925.6
	6	1098.8
	7	1271.9
	8	1445.0
	9	1618.1
D	1	174.1
	2	347.2
	3	520.4
	4	693.5
	5	866.6
	6	1039.7
	7	1212.8
	8	1385.9
	9	1559.1
E	1	305.2
	2	478.3

	3	651.5
	4	824.6
	5	997.7
	6	1170.8
	7	1343.9
	8	1517.0
	9	1690.1
F	1	255.2
	2	428.3
	3	601.4
	4	774.5
	5	947.6
	6	1120.8
	7	1293.9
	8	1467.0
	9	1640.1

8.0 결과보고

시료의 측정·분석 후, 결과 보고 시에 시료목록, 시료번호, 시료수집일자, 시료보관방법 시료량, 추출과정, 분석기기 및 조건 사용한 표준물질의 자료, 질량분석스펙트럼, 검정곡선 작성 및 통계 데이터, 방법검출한계 및 결과값의 산출근거를 보고한다.

8.1 계산

각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 PHMG, PHMB, PGH의 농도를 계산한다. 액체류 및 스프레이류의 경우, 시료의 밀도를 1 g/mL로 가정한다.

$$\text{제품 중 PHMG, PHMB, PGH 함량(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times V \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 PHMG, PHMB, PGH 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 PHMG, PHMB, PGH 농도(mg/L)

V : 분석물 용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

본 분석법은 PHMG, PHMB, PGH의 염산염에 한하여 제시되었다. 기준 농도단위를 mg/L로 사용하였기 때문에 인산염 등의 다른 염기가 붙는 경우, 염기의 무게에 따라 특정 농도에서의 PHMG (PHMB, PGH)의 농도가 약간 달라질 수 있다(1 H_3PO_4 의 분자량은 98 g/mol 이며, 1 HCl 의 분자량은 36 g/mol 이다). 따라서, 다른 염기가 붙는 경우, 분석법 내에서 검정곡선 작성용 표준물질의 농도, 검출한계 등에 약간의 차이가 있을 수 있다.

[비고] 정량분석시 각 타입 및 단량체 별 피크의 면적값들의 합을 구하여 정량을 진행한다.

8.2 결과보고

8.2.1 시료 분석결과 실측농도는 mg/kg 으로 표기한다.

8.2.2 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출(N.D.) 또는 정량한계 미만으로 표기하고 정량한계를 같이 제시한다.

8.2.3 정량한계 이상으로 검출이 확인되었을 경우 정량에 사용한 구아니딘계 고분자 화합물의 type을 대상으로 액체크로마토그래-질량분석기를 이용한 정성분석 절차를 수행, 구아니딘계 고분자 화합물의 검출 유무를 확인한다. 액체크로마토그래-질량분석기를 이용한 정성분석 결과, 불검출로 확인될 경우, 불검출로 처리할 수 있다.

9.0 참고문헌

9.1 J.-e. Bae et al. / International Journal of Mass Spectrometry 435 (2019) 298 - 304

10.0 부록

표 5. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	각 3 mg/kg
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표 6. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 구아니딘계 고분자화합물의 정성 분석조건(예)

파라미터	분석조건		
컬럼	Agilent Zorbax SB-Aq(3 μm, 3.5 X150 mm)		
이동상	A : 0.05% TFA, 0.5% AA in DW B : 0.05% TFA, 0.5% AA in Acetonitrile		
	시간	A	B
	(min)	(%)	(%)
	0	95	5
	1	95	5
	20	65	35
	21	65	35
	21.5	95	5
	23	95	5
유속	0.4 mL/min		
주입량	5 μL		
컬럼 온도	40 ℃		
이온화모드	positive		

표 7. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 구아니딘계 고분자화합물의 정량이온

분석물질	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)	Collision energy	MS ² SCAN(m/z)
PHMG_C12	<표2>참고	100	40	0-1,000
PHMG_C13	<표2>참고	100	40	0-1,000
PHMB_C12	<표3>참고	100	40	0-1,000
PHMB_C13	<표3>참고	102	40	0-1,000
PGH_C12	<표4>참고	157	40	0-1,000
PGH_C13	<표4>참고	158	40	0-1,000

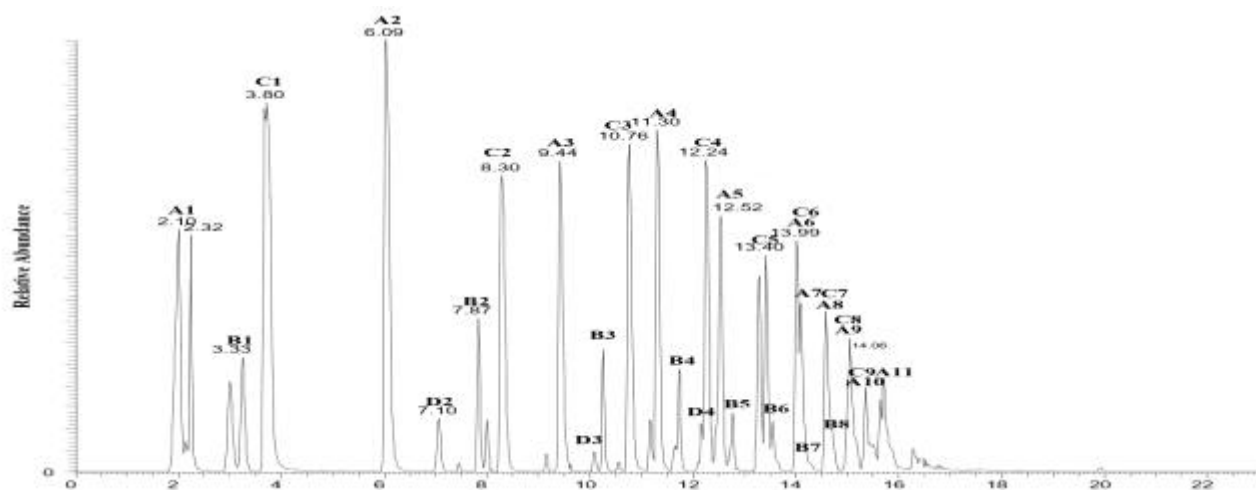


그림1. PHMG의 액체크로마토그램

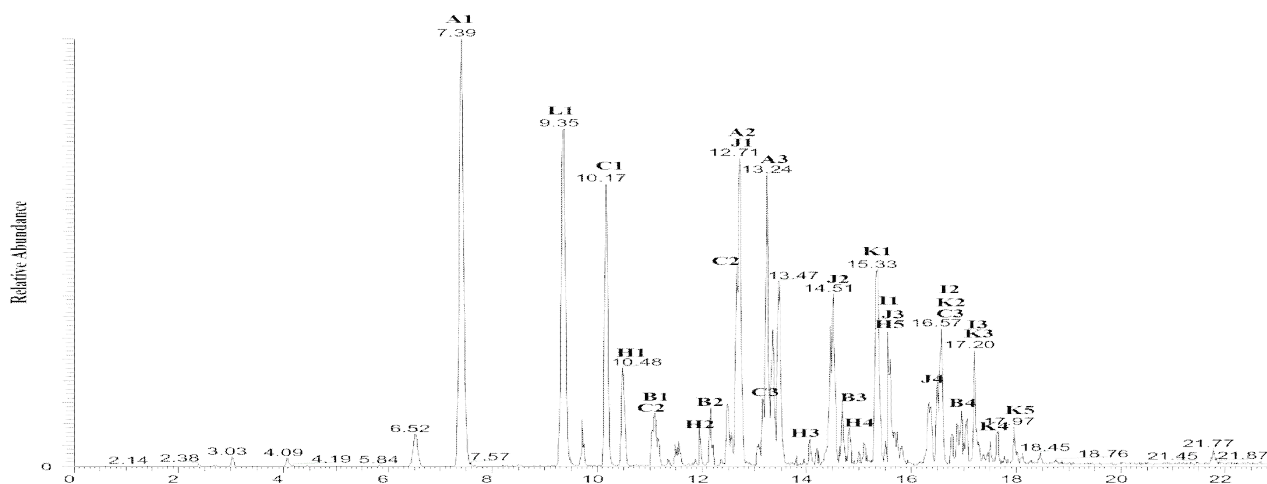
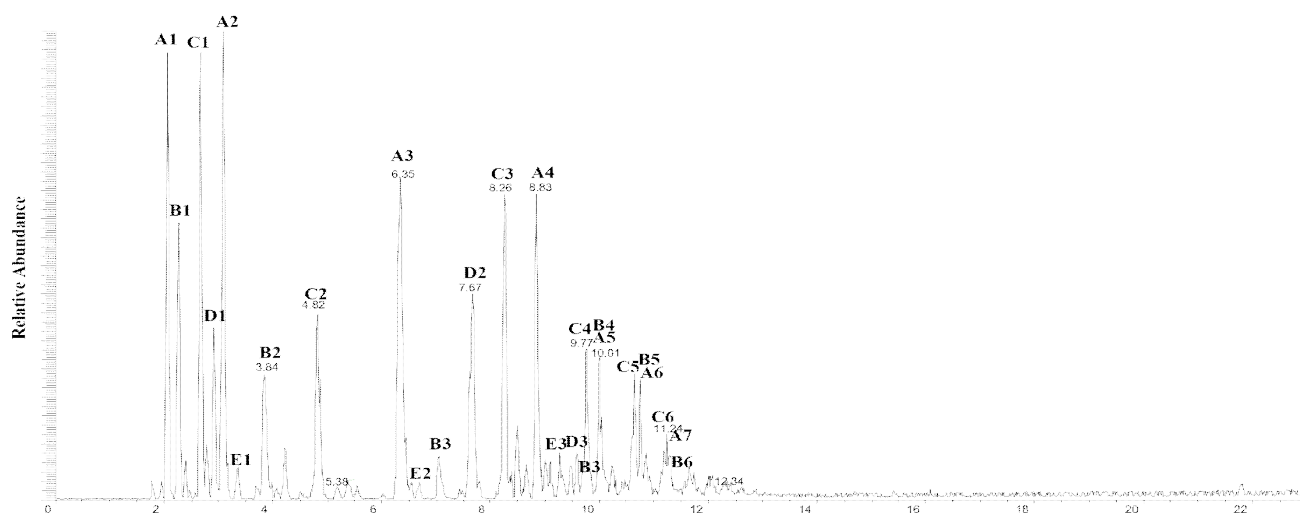


그림2. PHMB의 액체크로마토그램



11.1 글리콜류-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(11.1 Glycols-Gaschromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르의 분석방법으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 살균제 제품 내 함유금지물질로 지정된 디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르를 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 기체 크로마토그램상의 바탕선을 상승시키고, 시료분석과정에 영향을 미쳐 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 반드시 각 실험실에서는 이들 오염원으로 인한 영향 유무와 수준을 실험실 정제수 바탕시료(laboratory reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 고농도시료 측정 후 바로 다음시료 측정 시 고농도시료의 영향(carryover, cross-contamination)으로 뒤에 찍은 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있다. 따라서 고농도의 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2번 ~ 3번 측정한 후 다음 시료분석을 시행한다.

1.3.4 시료와 작업용 표준용액(working solution)은 전 처리 시 동일한 용매를 사용하고 같은 과정을 거친다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호1)
1	디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르	Diethylene glycol monobutyl ether	112-34-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.1.1 기체크로마토그래프

기체크로마토그래프 (GC, gas chromatograph)는 모세관 컬럼(capillary column)이 장착된 분할(split) 또는 비분할(splitless) 주입과 일정온도의 유지 및 설정 기능이 내재된 것을 사용하여 한다.

3.1.2 모세관 컬럼

모세관 컬럼(capillary column)은 모든 대상물질이 적절하게 분리 가능한 모세관 컬럼을 분석목적에 따라 선정하여 사용한다.

3.1.3 권장 컬럼

모세관 길이 50 m 이상, 내경 0.2 mm 이상의 것으로 아래 컬럼 또는 이와 유사한 것을 사용한다. 예로는 Ultra-2, DB-5MS, DB-624, HT-8 등이 있다.

3.1.4 질량분석기

질량분석기(mass spectrometer)는 70 eV의 전자에너지를 이용하여 1초 미만의 스캔 싸이클 타임(scan cycle time)으로 35 amu ~ 500 amu까지 매스 스캐닝(mass scanning)이 가능한 전자

충격 이온화 방식(EI)의 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

3.3 질소농축기

3.4 회전식 감압농축기

3.5 정제용 컬럼

3.5.1 직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용

3.6 부피플라스크 10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.7 피펫 0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 (Diethylene glycol monobutyl ether, $\text{C}_8\text{H}_{18}\text{O}_3$, 분자량 : 162.23)

4.2 표준용액

4.2.1 디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 대상물질 0.05 g을 정확히 달아 50 mL부피 플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다. 표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올(또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올(또는 적절한 용매)로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.1.4 필요시 정제 또는 농축 단계를 추가한다.

7.2 측정방법

7.2.1. 전처리에서 얻은 시험용액 1 µL ~ 2 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 해당 글리콜류 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 해당 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 해당 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 글리콜류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C₁ : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 글리콜류 농도(mg/L)

C₀ : 방법바탕시료의 글리콜류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Toxicological profile for ethylene glycol, Agency for toxic substances and disease registry, 2010

9.2 EPA method 8015C, Nonhalogenated organics using GC/FID, 2000

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	100 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 글리콜류의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-624(6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 1.4 µm 필름두께
오븐 온도	50 °C(2 min) → 25 °C/min → 220 °C(0.5 min) → 25 °C/min → 240 °C(0.5 min) → 25 °C/min → 260 °C(9 min)
이송관온도(Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도(Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~500 amu

표3. 디에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
디에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르	162.23	45	57

11.2 글리콜류-기체크로마토그래피법

2025

(11.2 Glycols-Gaschromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여, 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 살균제 제품 내 함유금지물질로 지정된 디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르를 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 기체 크로마토그램상의 바탕선을 상승시키고, 시료분석과정에 영향을 미쳐 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 반드시 각 실험실에서는 이들 오염원으로 인한 영향 유무와 수준을 실험실 정제수 바탕시료(laboratory reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 고농도시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(carryover, cross-contamination)으로 뒤에 찍은 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있다. 따라서 고농도의

시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2번 ~ 3번 측정한 후 다음 시료 분석을 시행한다.

1.3.4 시료와 작업용 표준용액(working solution)은 전 처리 시 동일한 용매를 사용하고 같은 과정을 거친다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르	Diethylene glycol monobutyl ether	112-34-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프

기체크로마토그래프 (GC, gas chromatograph)는 모세관 컬럼(capillary column)이 장착된 분할(split) 또는 비분할(splitless) 주입과 일정온도의 유지 및 설정 기능이 내재된 것을 사용하여 한다.

3.1.2 모세관 컬럼

모세관 컬럼(capillary column)은 모든 대상물질이 적절하게 분리 가능한 모세관 컬럼을 분석목적에 따라 선정하여 사용한다.

3.1.3 권장 컬럼

모세관 길이 50 m 이상, 내경 0.2 mm 이상의 것으로 아래 컬럼 또는 이와 유사한 것을 사용한

다. 예로는 Ultra-2, DB-5MS, DB-624, HT-8 등이 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 실린지 필터

PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 (Diethylene glycol monobutyl ether, $\text{C}_8\text{H}_{18}\text{O}_3$, 분자량

: 162.23)

4.2 표준용액

4.2.1 디에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 대상물질 0.05 g을 정확히 달아 50 mL부피 플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다. 표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 부록 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내

이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올(또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올(또는 적절한 용매)로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.1.4 필요시 정제 또는 농축 단계를 추가한다.

7.2 측정방법

7.2.1. 전처리에서 얻은 시험용액 1 µL ~ 2 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 해당 글리콜류 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 해당 분석물질의 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 해당 분석물질의 면적값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 글리콜류의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 글리콜류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 글리콜류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Restek, "Solvent Mixture #1 on Rtx-1" Retrieved from https://www.restek.com/row/pages/chromatogram-view/GC_CH00335

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	정량한계 (mg/kg)
디에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르	100

표3. 기체크로마토그래프에 의한 디에틸렌글리콜 모노부틸 에테르의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	120 ℃
시료분할비	Split 1:5
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-624(6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane) 30 m 길이 × 0.53 mm 안지름 × 3 μm 필름두께
오븐 온도	40 ℃(4 min) → 25 ℃/min → 220 ℃(0.5 min)
검출기 온도	230 ℃

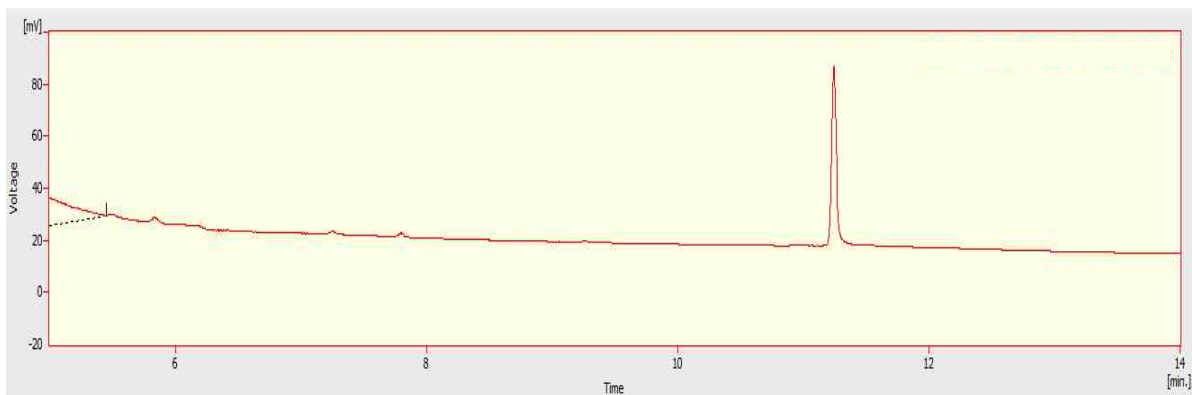


그림 1. 디에틸렌글리콜 모노부틸 에테르의 기체크로마토그램

12.1 에탄올아민류-액체크로마토그래피-질량분석법 (12.1 Ethanolamines-Liquid Chromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1. 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 2,2'-이미노다이에탄올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래피/질량분석법으로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표3 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	2,2'-이미노다이에탄올	Diethanolamine	111-42-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프

3.2 질량분석기

3.3 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.4 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.5 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(Methanol, CH₃OH)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다

4.1.3 아세토니트릴 (Acetonitrile, C_2H_3N)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다

4.1.4 디에탄올아민 (Diethanolamine, $C_4H_{11}NO_2$, 분자량 : 105.13)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 2,2'-이미노다이에탄올 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 대상물질 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하거나, 동일한 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로이 조제하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의

상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올(또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올(또는 적절한 용매)로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정방법

전처리에서 얻은 시험용액 0.5 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준원액(100.0 mg/L)을 메탄올로 희석하여 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하도록 제조하며, 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에 각 분석물질의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 에탄올아민류를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 에탄올아민류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 에탄올아민류 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 에탄올아민류 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 국립환경과학원, 안전확인대상생활화학제품 함유물질 분석 표준시험절차

9.2 DIONEX application note, "Quantitative Analysis of Nitrogen Mustard Hydrolysis Products as Ethanolamines.", 271

9.3 Lawrence Livermore National Laboratory, "Analysis of Ethanolamines: Validation of Semi-Volatile Analysis by HPLC-MS/MS by EPA Method MS888", LLNL-TR-408180

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	정량한계 (mg/kg)
2,2'-이미노다이에탄올	10

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 2,2'-이미노다이에탄올의 분석조건(예)

항목	조 건
컬럼	HILLIC Column (2.1 mm x 100 mm, 2.6 μ m) 또는 이와 동등한 것
이동상	A : Water, B : ACN A : B = 50 : 50
유속	0.5 mL/min
주입량	0.5 μ L
컬럼 온도	40 $^{\circ}$ C

표 4. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 대상성분 SIR분석조건(예)

MRM 분석조건	Precursor ion [m/z]	Fragmentor (V)	Product ion1 [m/z]	Product ion2 [m/z]	CE (eV)
2,2'-이미노다이에탄올	106	135	87.8	-	10

12.2 에탄올아민류-기체크로마토그래피법 (12.2 Ethanolamines-Gas chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 2,2'-이미노다이에탄올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올 또는 적절한 용매로 초음파 추출하여, 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야 한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
2	2,2'-이미노다이에탄올	Diethanolamine	111-42-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(Methanol, CH₃OH)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (Acetonitrile, C₂H₃N)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 디에탄올아민 (Diethanolamine, C₄H₁₁NO₂, 분자량 : 105.13)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 2,2'-이미노다이에탄올 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 대상물질 0.100 g 취하여 메탄올 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올(또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올(또는 적절한 용매)로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적(Ax)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 에탄올아민류 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 디에탄올아민의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 에탄올아민류의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 에탄올아민류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 에탄올아민류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Restek, (2003) "Analyzing Cleaning and Personal Care Products by Gas and Liquid Chromatography", 7 page

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	정량한계 (mg/kg)
2,2'-이미노다이에탄올	10

표3. 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건					
컬럼	HP-1(100% Dimethylpolysiloxane, 60m x 0.25mm X 1.0um)					
운반기체	질소 (1 mL/min)					
주입량	1 μ L					
주입구 온도	250 $^{\circ}$ C					
검출기 온도	280 $^{\circ}$ C					
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간	
	($^{\circ}$ C)	(min.)	($^{\circ}$ C/min.)	($^{\circ}$ C)	(min.)	
	35.0	5.0	30.0	280	3	

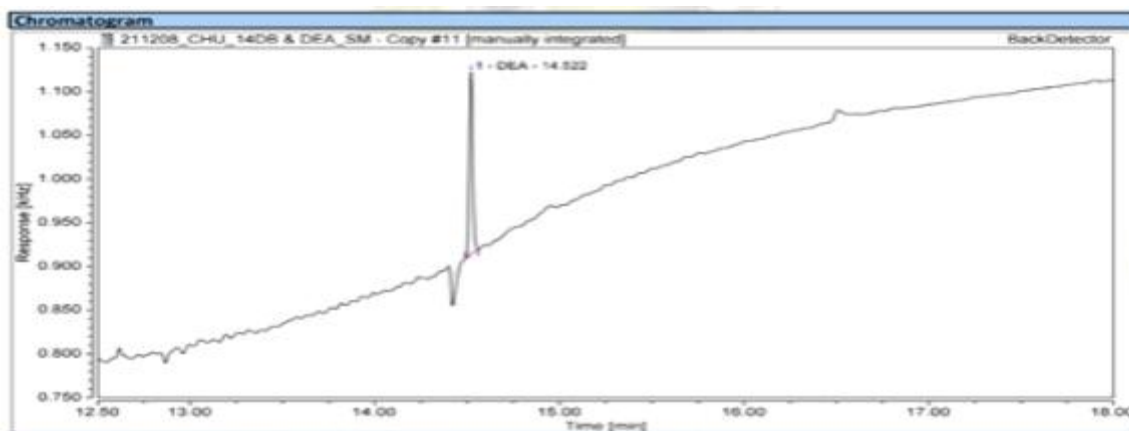


그림 1. 2,2'-이미노다이에탄올의 기체크로마토그램 (FID)

13.1 알킬페놀에톡실레이트류 및 알킬페놀류- 기체크로마토그래피-질량분석법 (13.1 Alkylphenol ethoxylates(APEO), Alkylphenols-Gas Chromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 존재하는 4-tert-옥틸페놀(OP), 4-tert-옥틸페놀 모노에톡실레이트(OP1EO), 4-tert-옥틸페놀 다이에톡실레이트(OP2EO), 이소-노닐페놀[이성질체 혼합물], 이소-노닐페놀 모노에톡실레이트(NP1EO), 이소-노닐페놀 다이에톡실레이트(NP2EO)의 분석법으로 전처리과정 및 기기분석에 대해 자세히 기술하였다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	4-tert-옥틸페놀(OP)	4-tert octylphenol	140-66-9
2	4-tert-옥틸페놀 모노에톡실레이트(OP1EO)	4-tert octylphenol monoethoxylates	2315-67-5
3	4-tert-옥틸페놀 다이에톡실레이트(OP2EO)	4-tert octylphenol diethoxylates	2315-61-9
4	이소-노닐페놀[이성질체 혼합물]	iso-nonylphenol, branched	84852-15-3
5	이소-노닐페놀 모노에톡실레이트(NP1EO)	iso-nonylphenol monoethoxylates	
6	이소-노닐페놀 다이에톡실레이트(NP2EO)	iso-nonylphenol diethoxylates	

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.2 고상카트리지

스티렌-디비닐벤젠 코폴리머(Styrene-divinyl benzene copolymer) 또는 동등 이상의 성능을 가진 것으로 500 mg 이상 채운 것을 사용한다.

3.3 고상 추출장치

일반적으로 고상 추출에 사용하는 매뉴얼 타입의 매니폴드(manifold)를 사용하거나, 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.4 실린지 필터 0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

3.5 부피플라스크 10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.6 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 정제수

4.1.2 염산(Hydrochloric acid, HCl, 36.5% ~ 38.0%)

4.1.3 아세톤 (Acetone, C₃H₈O, 분자량 : 58.0)

4.1.4 2,2,2-트리플루오로-*N*-메틸-*N*-(트리메틸실릴)아세트아마이드(MSTFA) (2,2,2-Trifluoro-*N*-methyl-*N*-(trimethylsilyl)acetamide, C₆H₁₂F₃NOSi)

4.2 표준용액

4.2.1 4-tert-옥틸페놀 표준원액(100 mg/L)

고순도의 4-tert-옥틸페놀 10 mg을 정확히 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 4-tert-옥틸페놀 모노에톡실레이트 표준원액(100 mg/L)

고순도의 4-tert-옥틸페놀 모노에톡실레이트 10 mg을 정확히 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.3 4-tert-옥틸페놀 다이에톡실레이트 표준원액(100 mg/L)

고순도의 4-tert-옥틸페놀 다이에톡실레이트 10 mg을 정확히 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.4 이소-노닐페놀[이성질체 혼합물](100 mg/L)

고순도의 이소-노닐페놀 10 mg을 정확히 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.5 이소-노닐페놀 모노에톡실레이트 표준원액(100 mg/L)

고순도의 이소-노닐페놀 모노에톡실레이트 10 mg을 정확히 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로

한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.6 이소-노닐페놀 다이에톡실레이트 표준원액(100 mg/L)

고순도의 이소-노닐페놀 다이에톡실레이트 10 mg을 정확히 취하여 아세톤에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.7 혼합 표준용액

4-tert-옥틸페놀, 4-tert-옥틸페놀 모노에톡실레이트, 4-tert-옥틸페놀 다이에톡실레이트 표준원액(100 mg/L)은 1 mL와 이소-노닐페놀[이성질체 혼합물], 이소-노닐페놀 모노에톡실레이트, 이소-노닐페놀 다이에톡실레이트 표준원액(100 mg/L)은 5 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 아세톤으로 표선까지 맞추어 제조한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉동 보관(-20 °C)하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 혼합표준용액을 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가

되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1. 전처리

7.1.1 시료 약 (1 ~ 5) g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 정제수 (10 ~ 20) mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 정제수로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.1.2 고상 카트리지를 활성화시키기 위해 아세톤 10 mL와 pH(2 ± 0.2)의 물 10 mL를 흘려준다.

7.1.3 활성화된 고상 카트리지가 건조되기 전에 7.1.1의 시험용액 (1 ~ 5) mL를 고상 카트리지에 (3 ~ 5) mL/분의 속도로 흘려준다. 용액이 다 통과한 후 pH(2 ± 0.2)의 물 10 mL를 흘려 세척하고 약 30분간 이상 계속 흡인하여 건조시킨다.

7.1.4 고상 카트리지에 남아있는 물을 제거하기 위해 질소를 불어넣어 1시간 동안 건조시킨다.

7.1.5 건조된 고상카트리지에 아세톤 5 mL를 흘려주고 아세톤 5 mL를 추가로 흘려주어 추출액을 10 mL를 20 mL 바이알에 받는다.

7.1.6 추출액을 질소농축기로 약 200 ~ 500 μ L가 되도록 농축하고 MSTFA 25 μ L를 넣고 30 초간 신중히 섞어 유도체화 한다.

7.1.7 유도체화한 추출액에 아세톤을 가하여 최종 시험용액의 부피를 1 mL로 한다.

7.2 기체크로마토그래프/질량분석기 분석

전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 (0.1 ~ 1.0) mg/L의 농도범위로 4개 이상 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조한다. 이 때 7.1.6 ~ 7.1.7 전처리 과정과 동일하게 MSTFA 25 μ L를 넣고 30초간 신중히 섞어 유도체화한 후 최종 검정곡선 작성용 표준용액의 부피를 1 mL 로 하여 제조한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 검정곡선 작성용 표준용액은 4 $^{\circ}$ C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 알킬페놀류 및 알킬페놀 에톡실레이트류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 KS I ISO 18857-2 : 2011, "수질-선택적 알킬페놀류 측정-제2부 : 고상추출 및 유도체화 후 가스크로마토그래피/질량분석법을 이용한 미여과 시료 중 특정 알킬페놀, 에톡시레이트 및 비스페놀 A의 측정"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 알킬페놀류 및 알킬페놀에톡시레이트류의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

분석물질명	정량한계 (mg/kg)
4-tert octylphenol	10
4-tert octylphenol monoethoxylates	10
4-tert octylphenol diethoxylates	10
iso-nonylphenol, branched	10
iso-nonylphenol monoethoxylates	10
iso-nonylphenol diethoxylates	10

표 3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 알킬페놀류 및 알킬페놀에톡실레이트류의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	280 °C
시료주입법	1 : 1
운반가스	헬륨(1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS UI(5% phenyl, 95% dimethyl arylene siloxane, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께)
오븐 온도	80 °C(5 min) → 20 °C/min → 200 °C(0 min) → 10 °C/min → 290 °C(5 min)
이송관온도(Transfer Line)	280 °C
이온소스 온도(Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV

표 4. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
4-tert-옥틸페놀(OP)	207	278
4-tert-옥틸페놀	251	322
모노에톡실레이트(OP1EO)	295	366
4-tert-옥틸페놀	295	366
다이에톡실레이트(OP2EO)	207	221
이소-노닐페놀(NP)	251	265
이소-노닐페놀	295	309
모노에톡실레이트(NP1EO)		
이소-노닐페놀		
다이에톡실레이트(NP2EO)		

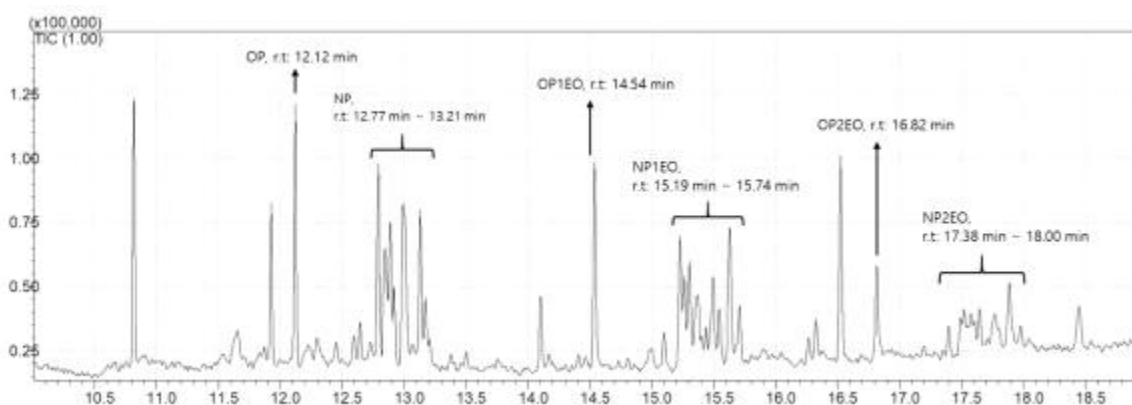


그림 1. 알킬페놀에톡실레이트류 및 알킬페놀류의 GC/MS 크로마토그램

14.1 형광증백제-UV 조사법

2025

(14.1 Fluorescence brightening agent - UV Irradiation Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 형광증백제를 측정방법으로써, 시료에 거즈를 담그고 형광 증백제를 염착시켜서 그 거즈에 자외선 램프를 조사하여 형광 유무를 확인한다.

1.2 적용범위

"내용없음"

1.3 간섭물질

천연물의 일부에도 형광을 발하는 것이 있으므로 형광 증백제를 함유하지 않은 것을 함유했다고 오인할 수 있으므로 유의한다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선 램프

파장 360 nm 부근의 자외선을 발생하는 것을 사용한다.

3.2 거즈

시료의 형광 증백제를 염착시키는 것으로 형광을 띄지 않는 것을 사용한다.

4.0 시약

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 정제수

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

“내용 없음”

7.0 분석절차

7.1 염착법

7.1.1 시료의 2% 용액 100 mL를 40 ℃로 유지하고, 이 안에 형광이 없는 거즈(5 cm × 5 cm)를 넣고 30 분동안 침지한다.

7.1.2 거즈를 40 ℃의 더운물 100 mL에 5분동안 담가서 씻는다. 이 조작을 2회 반복한 후 거즈를 꺼내어 형광이 없는 거름종이 사이에 끼워 수분을 제거한다.

7.1.3 따로, 40 ℃의 정제수 100 mL에 형광이 없는 거즈(5 cm × 5 cm)를 30분 동안 침지시킨 뒤,

7.2.1.2 에 따라 조작한다.

7.1.4 암상자 안에서 자외선 램프를 이용하여 약 20 cm 떨어진 곳에서 조사하여 두 거즈를 비교한다. 2.6.1.2의 거즈가 2.6.1.3의 거즈와 비교하여 밝게 빛나면 형광증백제가 존재한다.

7.2 직접법

7.2.1 암상자 안에서 시료를 검은 종이 위에 펴고 자외선 램프를 이용하여 약 20 cm 떨어진 곳에서 조사한다.

7.2.2 밝게 빛날 경우 형광 증백제가 존재하는 것이고 희미할 경우 염착법으로 존재 유무를 확인한다.

[비고] 직접법은 주로 고체류에 적용한다.

8.0 결과보고

8.1 형광증백제가 검출되지 않은 경우는 '불검출' 검출된 경우는 '검출'로 표기한다.

9.0 참고문헌

9.1 KS M 2709 : 2006 "합성세제의 시험방법

15.1 금속화합물류-시료의 전처리 방법

2025

(15.1 Metallic compounds-Sample Preparation)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 존재하는 붕소산 사나트륨염, 무수 크롬산, 중크롬산 나트륨, 트리부틸주석산화물, 유기수은화합물 등의 금속화합물을 스크리닝 분석하여 함량을 추정하기 위한 전처리과정에 대해 자세히 기술하였다.

1.2 적용범위

안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속화합물류(붕소산 사나트륨염, 무수 크롬산, 중크롬산 나트륨, 트리부틸주석산화물, 유기수은화합물 등을 유도결합플라스마-원자발광분광법으로 함량을 분석하기 위한 시료의 전처리에 적용한다.

2.0 용어정의

2.1 마이크로파 산분해법

분해용기에 시료에 넣고 산을 첨가한 후 마이크로파를 이용하여 시료를 가열처리함으로써 고온·고압상태에서 시료 중의 유기물 및 방해물질을 제거하는 방법이다. 이 과정에서 시료 중의 유기물 및 방해물질은 산에 의해 분해되고 이들과 착화합물을 형성하고 있던 금속류는 이온 상태로 시료 중에 존재하게 된다. 마이크로파를 이용하여 시료를 가열할 경우 고온 고압 하에서 조작할 수 있어 전처리 효율이 좋아진다.

3.0 장치 및 기구

3.1 마이크로파 분해장치

3.2 부피플라스크

50 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

트리부틸주석산화물, 유기수은화합물이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1 시약

4.1.1 질산(Nitric acid, HNO_3 , 70%)

4.1.2 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5% ~ 38%)

4.1.3 플루오린화수소산 (Hydrofluoric acid, 40%)

4.1.4 과염소산 (Hyperchloric acid, 70%)

4.1.5 과산화수소 (Hydrogen peroxide, 30%)

4.1.6 붕소 (Boric acid)

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 전처리 방법

6.1 전처리

6.1.1 마이크로파분해

6.1.1.1 PFA 또는 TFM 재질의 마이크로파 분해용기에 잘 혼합된 시료를 약 0.2g(시료의 제형에 따라 0.1 g ~ 0.3 g정도를 선택적으로 채취)을 1 mg 단위까지 정확히 달아 넣는다.

6.1.1.2 진한 질산 10 mL와 과산화수소 0.1 mL ~ 0.5 mL를 기벽을 따라 첨가한다. 이때 격렬한 반응이 발생되면 반응이 완결될 때까지 뚜껑을 연 채로 흡후드 내에서 방치한다.

[비고 1] 염산과 과산화수소의 혼산을 선택적으로 첨가가능하며, 분해되지 않거나 시료에 실리카 또는 타이타늄이 함유되어 있을 경우 플루오르화수소산(HF)을 추가적으로 0.5 mL를 넣는다.

6.1.1.3 시료와 산류의 반응이 완료되면 밀폐형 분해용기의 뚜껑을 닫고 분해장치를 조립한 후 마이크로파 분해장치에 장착하여 온도프로그램에 따라 마이크로파 오븐을 조작하고 시료를 최대한 맑은 용액이 되도록 분해한다.

[비고] 플루오르화수소산(HF)에 견딜 수 있는 재질의 시료 주입장치가 준비되지 않은 경우 용액을 상온으로 식힌 다음 희석시킨 붕소(5 → 100) 20 mL을 넣고 뚜껑을 닫는다. 분해장치를 조립한 후 마이크로파 분해장치에 장착하여 온도프로그램에 따라 오븐을 조작하고 불소를 불활성화 시킨다.

6.1.1.4 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 20 mL ~ 100 mL로 한다.

[비고] 플루오르화수소산(HF)을 사용한 경우 냉각된 시료를 저밀도 폴리에틸렌(Low density polyethylene, LDPE) 또는 PFA 재질의 부피플라스크를 사용하여야 하며 시료주입장치를 손상시킬 수 있으므로 플루오르화수소산(HF)에 견딜 수 있는 재질의 시료주입장치를 사용하여야 한다.

6.1.1.5 분해용기를 별도로 준비하여 동일하게 전처리하고 마이크로파 분해장치로 분해하여 여과한 용액을 바탕시험용액으로 한다.

6.1.1.6 전처리가 완료된 시료의 금속류 분석은 유도결합플라즈마 원자발광분광법, 유도결합플라즈마 질량분석법을 이용하여 정성 및 정량분석을 실시한다.

6.2 분석방법

6.2.1 분석전처리가 완료된 시료의 금속류 분석은 원자흡수분광광도법, 유도결합플라즈마 원자발광분광법, 유도결합플라즈마 질량분석법을 이용하여 정성 및 정량분석을 실시한다.

7.0 참고문헌

7.1 KS C IEC 62321, 전기전자제품-6가지 규제물질(납, 수은, 카드뮴, 6가크로뮴, PBBs, PBDEs)의 함량측정

15.1.1 금속화합물류-유도결합플라스마- 원자발광분광법

2025

(15.1.1 Metallic compounds-Inductively Coupled
Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유된 붕소산 사나트륨염, 무수 크롬산, 중크롬산 나트륨, 트리부틸주석산화물, 붕산을 스크리닝하기 위하여 산분해한 후 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 K ~ 8,000 K에서 들뜬 상태의 원자가 바닥상태로 전이할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 붕소, 크롬, 주석을 정성 및 정량분석하여 붕소산 사나트륨염, 무수 크롬산, 중크롬산 나트륨, 트리부틸주석산화물, 붕산의 스크리닝에 사용한다.

[비 고] 본 방법은 시료를 산분해하여 금속이온을 분석함으로 금속화합물을 스크리닝하는 방법으로 산출된 금속이온의 최종 결과값으로 각각의 금속화합물의 추정치를 산출한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 물리적 간섭

시료 도입부의 분무과정에서 시료의 비중, 점성도, 표면장력의 차이에 의해 발생한다. 시료의 물리적 성질이 다르면 플라스마로 흡입되는 원소의 양이 달라져 방출선의 세기에 차이가 생기며, 특히 비중이 큰 황산과 인산 사용 시 물리적 간섭이 크다. 시료의 종류에 따라 분무기의 종류를 바꾸거나, 시료의 희석, 매질 일치법, 내부표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 이온화 간섭

측정원소의 방출선에 대해 플라스마의 기체 성분이나 공존 물질에서 유래하는 분광학적 요인에 의해 원래의 방출선의 세기 변동 및 다른 원자 혹은 이온의 방출선과의 겹침 현상이 발생할 수 있으며, 시료 분석 후 보정이 반드시 필요하다.

1.3.3 화학적 간섭

플라스마의 높은 온도와 비활성으로 화학적 간섭의 발생가능성은 낮으나, 출력이 낮은 경우 일부 발생할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	붕소산 사나트륨염	Borates tetrasodium salts	1330-43-4
2	무수 크롬산	Chromic anhydride	1333-82-0
3	중크롬산 나트륨	sodium bichromate	10588-01-9
4	트리부틸주석산화물	Tributyltin oxide	56-35-9
5	붕산	Boric acid	10043-35-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라즈마-원자발광분광기

3.2 부피플라스크

50 mL~1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 질산(Nitric acid, HNO_3 , 70%)

4.1.2 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5% ~ 38%)

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준 물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1 년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 붕소 표준원액(1,000 mg/L)

금속 붕소(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.3 크롬 표준원액(1,000 mg/L)

삼산화크로뮴(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9) 11 mL에 녹이고 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.4 주석 표준원액(1,000 mg/L)

금속 주석(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.5 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다. 단 혼합표준용액의 경우 필요한 경우 혼합하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 "제4장 15.1. 금속화합물류-시료의 전처리 방법"에 따른다.

[비고] 대상 생활화학제품이 초(candle)인 경우, 다음 시료 전처리를 고려할 수 있다. PTFE vessel 에 시료 0.1 g을 0.001 g까지 정밀하게 달아 70 wt% 질산 3.5 mL과 플루오린화 수소 2 mL을 넣고 시료를 녹인 후 40 °C의 항온수조 초음파를 이용하여 1시간 추출하고 방냉한 후, 0.45 µm 멤브레인

(PTFE)필터로 여과하여 준비한다. 준비된 산 분해용액을 희석하여 분석용 시료로 한다.

7.1.2 내부표준물질법을 이용할 경우는 내부 표준원소로써 이트륨(yttrium), 스칸듐(scandium), 인듐(indium), 터비듐(terbium) 또는 비스무트(bismuth) 중에 하나 이상을 선택하여 최종용액 중에 0.10 mg/L가 되게 첨가하고 잘 섞어 측정용 시료로 사용한다.

7.2 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 각 금속의 혼합표준용액(10 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다. 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 유도결합플라스마-원자발광분광기 분석방법

플라스마를 켜고 30분 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 장비제조사에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다.

[비고] 다만 측정과장이 분석기기조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상 금속에 대한 간섭물질의 영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 과장의 적용도 가능하다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속화합물류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times \text{환산계수} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 금속 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 금속 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

환산계수 : 금속 화합물 추정치 계산을 위한 환산계수(표.4)

[비고] 봉산의 경우 환산계수를 적용하지 않고 봉소(B)로써의 결과를 계산한다.

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.3b, 금속류 - 유도결합플라스마-원자발광분광법

9.2 환경부, 토양오염공정시험기준 ES 07400.2a, 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법

9.3 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.4 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

9.5 화장품 안전기준 등에 관한 규정(식품의약품안전처 고시 제2017-114호)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 금속화합물류의 정량한계

화합물명	환산계수반영 (mg/kg)	환산계수미반영 (mg/kg)
붕소산나트륨염	30	6
무수 크롬산	30	15
중크롬산나트륨	30	12
트리부틸주석산화물	30	12
붕산	30	5 ¹⁾

1) 붕산의 경우 붕소(B)로써의 정량한계(환산계수 미반영)를 적용함.

표3. 유도결합플라스마-원자발광분광법에 의한 금속원소별 선택파장

금속	1차 선택파장(nm)	2차 선택파장(nm)	3차 선택파장(nm)
B	249.677	249.772	208.889
Cr	267.716	205.560	283.563
Sn	189.927	235.485	283.998

표 4. 금속 화합물 추정치 계산을 위한 환산계수

분석물질명	화합물 물질량	금속 물질량	추정치를 위한 환산계수
Na ₂ B ₄ O ₇	201.22	10.81	4.65
CrO ₃	99.99	51.99	1.92
Cr ₂ Na ₂ O ₇	261.96	51.99	2.52
C ₂₄ H ₅₄ OSn ₂	596.11	118.71	2.51
H ₃ BO ₃	61.83	10.81	5.72

15.1.2 금속화합물류-유기수은화합물- 냉증기-원자흡수분광광도법(CV-AAS) (15.1.2 Metallic compounds-Organomercury compound-Cold Vapor/Atomic Absorption Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유된 유기수은화합물을 스크리닝하는 방법으로 산분해한 시료에 환원제(수소화붕소나트륨 용액 또는 이염화주석 용액)를 가하여 금속수은으로 환원하고 발생된 수은증기를 석영 흡수셀에 통과시켜 253.7 nm의 파장에서 원자흡수분광광도법에 따라 정량하여 유기수은화합물의 함량을 추정한다.

1.2 적용범위

1.2.1 유도결합플라즈마 질량분석법으로 수은을 측정한 결과가 불검출인 경우에는 유도결합 플라즈마 질량분석법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 수은이 검출된 경우에는 수은에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.2.2 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 염소이온의 농도가 높은 시료는 양의 오차를 발생시키는데 이는 염소기체가 발생하여 간섭을 일으키는 것으로 판단된다. 이때는 염산하이드록실아민용액을 과잉으로 넣어 유리염소를 환원시키고 용기 중에 잔류하는 염소는 질소 가스를 통기시켜 추출한다. 표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 벤젠, 아세톤 등 휘발성 유기물질도 253.7 nm에서 흡광도를 나타낸다. 이때에는 과망

간산칼륨 분해 후 헥산으로 이들 물질을 추출 분리한 다음 시험한다.

2.0 용어정의

“내용 없음”

3.0 분석기기 및 기구

3.1 수은 환원기화장치-원자흡수분광광도계

3.2 부피플라스크

3.2.1 50 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 피펫

3.2.2 0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 황산(Sulfuric acid, H_2SO_4 , 98%)

4.1.2 질산(Nitric acid, HNO_3 , 70%)

4.1.3 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5% ~ 38%)

4.1.4 5% 과망간산칼륨(KMnO_4) 용액

과망간산칼륨(potassium permanganate, KMnO_4 , 분자량 : 158.03) 5 g을 정제수에 녹여 100 mL로 하고 여과한다(이 용액은 수은이온 안정제로써 시료 용액 50 mL당 5% 과망간산칼륨을 10uL 첨가한다.).

4.1.5 10% 염화하이드록시암모늄 용액

염화하이드록시암모늄(hydroxylamine hydrochloride, $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$, 분자량 : 70.49) 10 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.6 수산화나트륨(Sodium hydroxide, NaOH , 39.99)

4.1.7 수산화붕소나트륨(Sodium borohydride, NaBH_4 , 37.83)

4.1.8 염화주석(II)·2수화물 (Tin(II)chloride dihydride, $\text{SnCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 225.65)

4.1.9 환원제

4.1.9.1. 알칼리성 수소화붕소나트륨 용액

1 L 부피플라스크에 수산화나트륨 10 g과 수소화붕소나트륨 30 g을 넣고 정제수 약 500 mL을 넣어 녹인 후 정제수로 표선을 맞추어 조제한다. 사용하는 냉증기 발생장치의 매뉴얼에 따라 농도를 다르게 할 수 있으며, 이 시약은 사용 시 매일 제조하여야 한다.

4.1.9.2 염화주석(II)용액

100 mL 부피플라스크에 염화주석(II)·2수화물 (Tin(II)chloride dihydride, $\text{SnCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 225.65) 10 g에 황산(1 + 20) 60 mL를 넣어 섞으면서 가열하여 녹이고 냉각시킨 다음 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 사용하는 냉증기 발생장치의 매뉴얼에 따라 농도를 다르게 할 수 있으며, 이 시약은 사용 시 매일 제조하여야 한다.

4.2 표준용액

4.2.1. 수은 표준용액

수는 분석에 사용되는 표준원액은 1,000 mg/L의 농도 수준으로 제조된 것으로 표준물질생산 기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제

수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 시험절차

7.1 전처리

7.1.1 "38. 금속류-시료전처리방법"에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 수은 환원기화장치-원자흡수분광광도계 분석

분석기기 제조사에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다. (다만 측정과장은 분석기기조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상 금속에 대한 간섭물질의 영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 과장의 적용도 가능하다.)

7.3 검정곡선의 작성

수은 농도가 (0 ~ 0.01) mg/L가 되도록 수은 표준용액(0.2 mg/L)을 몇 개의 100 mL 부피 플라스크에 단계적으로 취하고, 5% 과망간산칼륨 용액을 100 uL 넣고 정제수로 표선을 맞춘 후 검정곡선용 표준용액으로 사용한다. 단, 검정곡선용 표준용액은 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{수은의 함량(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 수은 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 수은 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

9.2 US EPA Method 200.7, 1991, Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.

9.3 환경부, 토양오염공정시험기준 ES 07400.2a, 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법

9.4 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.3b, 금속류 - 유도결합플라스마-원자발광분광법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	수은으로써 0.2 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 환원기화장치-원자흡수분광광도계에 의한 수은 측정파장

금속	측정파장(nm)
Hg	253.7

15.1.3 유기주석화합물-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(15.1.3 Organotin compounds-Gas chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품 내 사용되는 트리부틸주석화합물(TBT), 트리페닐주석화합물(TPT)의 분석방법으로, 소듐테트라에틸보레이트($\text{NaB}(\text{C}_2\text{H}_5)_4$)으로 유도체화(알킬화)한 후 헥산으로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 정량한다.

1.2 적용범위

1.2.1 유도결합플라즈마 질량분석법으로 주석을 측정된 결과가 불검출인 경우에는 유도결합플라즈마 질량분석법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 주석이 검출된 경우에는 주석에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.2.2 표1 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해

불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	염화트리부틸주석	Tributyltin chloride	1461-22-9
2	염화트리페닐주석	Triphenyltin chloride	639-58-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.2 질소농축기

3.3 회전식 감압증발농축기

3.4 실린지 필터 0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

3.5 부피플라스크 10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.6 피펫 0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 정제수

4.1.2 헥산(n-Hexane, C_6H_{14} , 86.18)

4.1.3 에탄올(Ethanol, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, 46.07)

4.1.4 메탄올(Methanol, CH_3OH , 32.04)

4.1.5 무수아세트산나트륨/아세트산 완충 용액

무수아세트산나트륨(Anhydrous sodium acetate, $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2\text{Na}$, 82.03) 82 g을 500 mL 정제수에 녹인 후 아세트산(glacial acetic acid, CH_3COOH , 60.05)으로 pH를 4.5로 조정한 후 1 L로 맞춘다.

4.1.6 4% 소듐테트라에틸보레이트(Sodium tetraethyl borate, $\text{NaB}(\text{C}_2\text{H}_5)_4$, 150.05)

소듐테트라에틸보레이트 1.0 g을 취하여 25 mL 부피플라스크에 넣고 에탄올을 녹여 표시선까지 채운다.

[비 고] 2.5% NaBH₄(sodium borohydride(in Ethanol))을 사용할 수 있다. 이 용액은 불안정하므로 만든 즉시 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 트리부틸주석화합물 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 트리부틸주석화합물 112 mg을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표시선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 트리페닐주석화합물 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 트리부틸주석화합물 110 mg을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표시선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.3 혼합표준용액(100 mg/L)

이 표준용액은 트리부틸틴클로라이드, 트리페닐틴클로라이드 표준원액을 각각 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표시선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.4 표준용액(10 mg/L)

이 표준용액은 4.2.3의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표시선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.5 내부표준용액

4.2.5.1 내부표준원액(1,000 mg/L)

115 mg의 트리프로필틴클로라이드를 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.5.2 내부표준용액(10.0 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 표준원액 0.5 mL를 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 밀봉하여, 햇빛을 차단하고 냉장고(4 °C 이하)에서 보존한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한

시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 1 g을 0.0001 g까지 정확히 무게를 재어 40 mL 유리 바이알에 취한 후 메탄올 10 mL를 넣고 마개를 닫은 후 초음파 추출기로 70 °C에서 1시간 동안 추출 후 실온으로 냉각한다.

7.1.2 시험액을 GF/C 여과지로 여과하여 100 mL 분별깔대기로 옮긴다.

7.1.3 아세트산나트륨/아세트산 완충용액 10 mL를 넣어 pH를 4.5 ~ 5로 맞춘다.

7.1.4 시료에 4% 테트라에틸보레이트 용액 1 mL와 내부표준물질 0.1 mL를 넣고 잘 혼합한 후 10분간 방치하여 유도체화 한다.

7.1.5 헥산 5 mL를 가하고 10분 동안 진탕한 다음 상층액(헥산층)을 취하고 무수황산나트륨을 이용하여 수분을 제거한다.

7.1.6 추출액을 1 mL까지 질소농축기로 농축하여 시험액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 검정곡선 작성용 표준용액은 메탄올 10 mL를 취하여 100 mL 분별깔때기에 넣은 후 표준용액(10.0 mg/L)을 0.1 mL ~ 1 mL 까지 단계적으로 취하여 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액(10.0 mg/L)을 일정량 넣는다.

7.2.2 검정곡선 작성용 표준용액을 7.1.1 ~ 7.1.6의 전처리 과정을 따른다.

7.2.3 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (mg/L)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.2.4 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 기체크로마토그래프/질량분석기 분석

전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

기체크로마토그래프-질량분석기로부터 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 측정하여 유기주석화합물의 피크면적과 내부표준물질의 피크면적을 구한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 유기주석 화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 유기주석 화합물의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times W.F \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

$W.F$: 질량인자

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1. KS M 0737 : 2014, "섬유제품의 유기주석화합물 함유량 시험방법"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	트리페닐주석화합물(TPT) 1 mg/kg, 트리부틸주석화합물(TBT) 1 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 유기주석화합물의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	280 °C
시료주입법	1 : 10
운반가스	헬륨(0.8 mL/min)
컬럼	HP-5MS(cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께)
오븐 온도	80 °C(5 min) → 15 °C/min → 280 °C(5 min)
이송관온도(Transfer Line)	280 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 유기주석화합물의 측정질량

분석물 질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	제3선택이온 (m/z)	W.F
Tributyltin chloride	291/289	263/261	179/177	0.891
Triphenyltin chloride	351/349	197/195	-	0.908

16.1 톨루엔

2025

디이소시아산-기체크로마토그래피-질량분석법
(16.1 Toluene diisocyanate-Gas chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 톨루엔 디이소시아산(톨루엔-2,4-디이소시아네이트와 톨루엔-2,6-디이소시아네이트 또는 이의 혼합물)의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 질을 저하 시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다.

세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕 시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 톨루엔 디이소시아나산이며, 다음 두 이성질체 (톨루엔-2,4-디이소시아네이트와 톨루엔-2,6-디이소시아네이트)의 합이다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	톨루엔 디이소시아나산	Toluene diisocyanate	26471-62-5
2	톨루엔-2,4-디이소시아네이트	Toluene-2,4-diisocyanate	584-84-9
3	톨루엔-2,6-디이소시아네이트	Toluene-2,6-diisocyanate	91-08-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.2 초음파추출기

3.3 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 실린지 필터를 사용

3.4 부피플라스크

3.4.1 10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.5 피펫

3.4.2 0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1 시약

4.1.1 에틸 아세테이트 (Ethyl Acetate, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$)

4.2 표준용액

4.2.1. 표준용액(1,000 $\mu\text{g/mL}$)은 고순도의 톨루엔 디이소시아산 0.05 g을 정확히 취하여 에틸 아세테이트에 녹여 50 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2. 표준용액(10 $\mu\text{g/mL}$)은 100 mL 부피플라스크에 표준원액 1 mL를 넣고 에틸 아세테이트 또는 적절한 용매로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리병에 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

4.2.3 내부표준용액

4.2.3.1. 내부표준원액(1,000 mg/L)은 25 mL 부피플라스크를 저울에 놓고 0.0000 g으로 한 다음, 다이에틸헥실프탈레이트-d₄ 또는 안트라센-d₁₀(Anthracene-d₁₀) 25 mg 무게를 재어 넣는다. 아세톤 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 정확한 원액의 농도를 계산하여 라벨에 써넣는다. 또한 증명서가 첨부된 시판의 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.3.2. 내부표준용액(10 mg/L)은 25 mL 부피플라스크에 표준원액 0.25 mL를 넣고 아세톤 또는 적절한 용매로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 밀봉하여, 햇빛을 차단하고 냉장고(4 °C 이하)에서 보존한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한

시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인 하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 용매추출법

7.1.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 에틸 아세테이트를 적당량 가하여 초음파 추출기로 30분간 추출한다.

7.1.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 에틸 아세테이트를 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.1.3 추출용액을 실온까지 냉각한 후 수분을 무수황산나트륨으로 제거한다. 필요시 질소농축기 또는 회전증발농축기로 약 1 mL가 되도록 농축한다.

7.1.1.4 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.1.2 액-액추출법

7.1.2.1 시료 10 mL를 취하여 100 mL 분별깔때기에 넣는다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액(1.0 mg/L)을 일정량 넣는다.

7.1.2.2 염화나트륨 10 g을 넣고 흔들어 녹인 다음 에틸 아세테이트 10 mL를 넣고 10 분간 흔들어 추출한다.

7.1.2.3 두 층이 분리되면 아래 시료 층은 버리고 위의 에틸 아세테이트 층을 시험관에 취한 다음 무수황산나트륨을 첨가하여 수분을 제거한다.

7.1.2.4 두 층이 잘 분리되지 않으면 에멀전 층을 포함하여 에틸 아세테이트층을 취한 다음 원심분리하여 에틸 아세테이트층을 분리하고 시험관에 취한 다음 무수황산나트륨을 2 g을 가하여 수분을 제거한다.

7.1.2.5 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다. 내부표준법을 사용하는 경우, 기체크로

마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 분석성분 및 내부표준물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 측정하여 분석성분과 내부표준물질의 피크면적비를 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 톨루엔 디이소시아산 표준용액(10 µg/mL)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 톨루엔 디이소시아산의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 톨루엔 디이소시아산의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[비고] 톨루엔-2,4-디이소시아네이트와 톨루엔-2,6-디이소시아네이트의 면적의 합을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 톨루엔-2,4-디이소시아네이트의 농도(mg/L)를 가로(x 축)에, 톨루엔-2,4-디이소시아네이트의 면적값(Ax)과 내부표준물질의 면적값(Ai)과의 비(Ax/Ai)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[비고] 톨루엔-2,4-디이소시아네이트와 톨루엔-2,6-디이소시아네이트의 면적값의 합(Ax)과 내부표준물질의 면적값(Ai)과의 비(Ax/Ai)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 톨루엔 디이소시아산(톨루엔-2,4-디이소시아네이트와 톨루엔-2,6-디이소시아네이트의 면적의 합)의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C₁ : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 분석물질 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Analytical Science & Technology Vol. 8, No. 6, 511-519, 2005, GC/MS에 의한 식품 포장재에 사용되는 접착제의 Toluene diisocyanate 분석

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	5 mg/kg (톨루엔 디이소시아산으로써)
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 톨루엔-2,4-디이소시아네이트, 톨루엔-2,6-디이소시아네이트의
기체크로마토그래피/질량분석법에 의한 기기분석 조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	280 ℃
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨 (1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS UI (5% phenyl, 95% dimethyl arylene siloxane, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	60 ℃(2 min) → 20 ℃/min → 280 ℃(5 min)
이송관온도(Transfer Line)	280 ℃
이온소스 온도(Ion Source)	280 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV

표3. 기체크로마토그래피/질량분석기에 의한 톨루엔-2,4-디이소시아네이트의 측정질량

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
톨루엔-2,4-디이소시아네이트	174	145, 146
톨루엔-2,6-디이소시아네이트		

그림1. 예제 크로마토그램

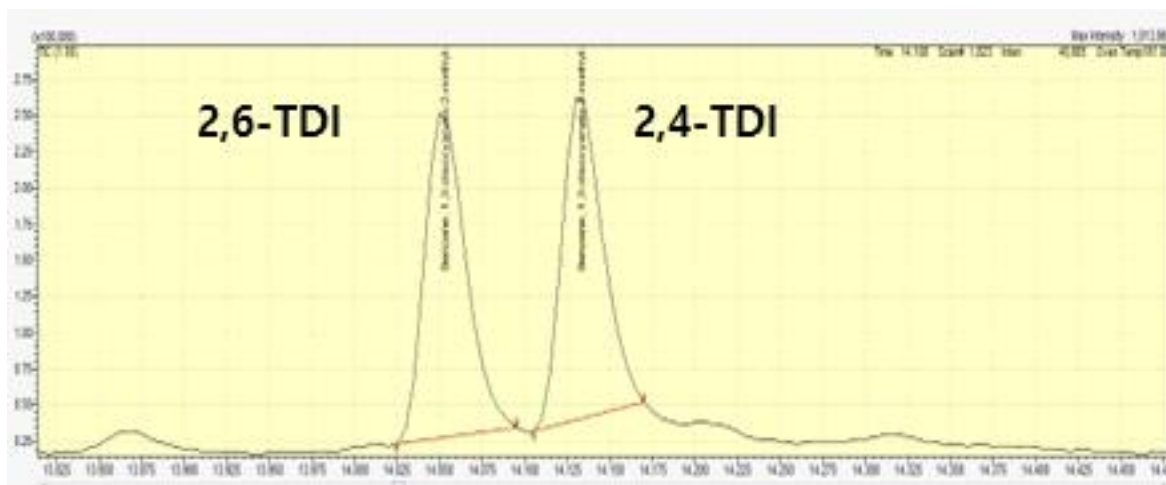


그림 1. 톨루엔-2,4-디이소시아네이트 (2,4-TDI)와 톨루엔-2,6-디이소시아네이트 (2,6-TDI)의 기체크로마토그래피/ 질량분석법 예제 크로마토그램

17.1 아조염료에서 유래한 특정 방향족

2025

아민류-기체크로마토그래피-질량분석법
(17.1 Certain aromatic amines derived from azo
colorants-Gas chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 함유되어 있는 아조염료에서 유래한 특정 방향족 아민류를 측정방법으로써, 구연산 완충용액으로 추출한 다음 차아황산나트륨으로 환원하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	분석물질명(국문명)	분석물질명(영문명)	CAS 번호 ¹⁾
1	바이페닐-4-일아민	biphenyl-4-ylamine	92-67-1
2	벤지딘	benzidine	92-87-5
3	4-클로로- <i>o</i> -톨루이딘	4-chloro- <i>o</i> -toluidine	95-69-2
4	2-나프틸아민	2-naphthylamine	91-59-8
5 ²⁾	<i>o</i> -아미노아조톨루엔	<i>o</i> -aminoazotoluene	97-56-3
6 ²⁾	5-나이트로- <i>o</i> -톨루딘	5-nitro- <i>o</i> -toluidine	99-55-8
7	<i>p</i> -클로로아닐린	<i>p</i> -chloroaniline	106-47-8
8	2,4-디아미노아니솔	2,4-diaminoanisole	615-05-4
9	4,4'-메틸렌디아닐린	4,4'-methylenedianiline	101-77-9
10	3,3'-디클로로벤지딘	3,3'-dichlorobenzidine	91-94-1
11	3,3'-디메톡시벤지딘	3,3'-dimethoxybenzidine	119-90-4
12	3,3'-디메틸벤지딘	3,3'-dimethylbenzidine	119-93-7
13	4,4'-메틸렌비스(2-메틸아닐린)	4,4'-methylene-bis(2-methylaniline)	838-88-0
14	<i>p</i> -크레시딘	<i>p</i> -cresidine	120-71-8
15	4,4'-메틸렌비스(2-클로로아닐린)	4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)	101-14-4
16	4,4'-옥시디아닐린	4,4'-oxydianiline	101-80-4
17	4,4'-싸이오디아닐린	4,4'-thiodianiline	139-65-1
18	<i>o</i> -톨루딘	<i>o</i> -toluidine	95-53-4
19	톨루엔-2,4-디아민	2,4-toluylenediamine	95-80-7
20	2,4,5-트리메틸아닐린	2,4,5-trimethylaniline	137-17-7
21	<i>o</i> -아니시딘	<i>o</i> -anisidine	90-04-0
22 ³⁾	4-아미노아조벤젠	4-aminoazobenzene	60-09-3
23	2,4-자일리딘	2,4-xylidine	95-68-1
24	2,6-자일리딘	2,6-xylidine	87-62-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2) 5번 *o*-아미노아조톨루엔(CAS No. 97-56-3) 및 6번 5-나이트로-*o*-톨루딘(CAS No. 99-55-8)은 18번 *o*-톨루딘(CAS No. 95-53-4) 및 19번 톨루엔-2,4-디아민(CAS No. 95-80-7)으로 환원된다.

3) 22번 4-아미노아조벤젠(CAS No. 60-09-3)을 발생시킬 수 있는 아조염료는 이 시험절차의 조건에서 아닐린(CAS No. 62-53-3)과 1,4-페닐디아민(CAS No. 106-50-3)을 발생시킨다. 검출한계로 인해 아닐린(CAS No. 62-53-3)만 검출될 수 있다. 5 mg/kg 이상의 아닐린을 검출될 경우, 이러한 염료의 존재는 KS K 0739에 따라 시험해야 한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼 길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 0.25 μm 의 35 % diphenyl기와 65% dimethyl기를 함유한 DB-35MS와 같은 polysiloxane 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}\text{C}$ ~ 250 $^{\circ}\text{C}$, 컬럼온도는 35 $^{\circ}\text{C}$ ~ 280 $^{\circ}\text{C}$, 검출기온도는 200 $^{\circ}\text{C}$ ~ 280 $^{\circ}\text{C}$ 로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 멤브레인 필터

3.3.1 PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 실린지 필터를 사용

3.4 부피플라스크

3.4.1 10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.5 피펫

3.5.1 0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.6 볼텍싱믹서

3.7 원심분리기

3.7.1 3,000 r/min 이상

3.8 수평진탕기

3.8.1 초당 5회 진동, 진동폭이 2 cm ~ 5 cm 가능한 것

4.0 시약 및 표준용액

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올 (methanol, CH₃OH)

4.1.2 클로로벤젠 (Chlorobenzene, C₆H₅Cl)

4.1.3 아세토니트릴 (Acetonitrile, CH₃CN)

4.1.4 메틸 t-부틸 에테르 (MTBE, methyl t-butyl ether, C₅H₁₂O)

4.1.5 n-펜탄 (n-Pentane, C₅H₁₂)

4.1.6 수산화나트륨 용액 (40 wt% sodium hydroxide solution, NaOH(aq))

4.1.7 염화나트륨 용액 (Sodium chloride, NaCl)

4.1.8 차아황산나트륨(Sodium dithionite, Na₂S₂O₄) 용액

약 60 g의 차아황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$)을 400 mL 정제수로 용해시킨다. 용해되지 않은 것은 초음파를 사용하여 완전히 용해시키며 이 용액은 시험 당일 제조한다.

4.1.9 0.06 M 구연산 완충 용액(pH 6)

구연산($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$) 11.5272 g을 800 mL 정제수로 용해시키고 10% 수산화나트륨용액을 가하여 pH 6으로 조정하고 정제수로 1 L가 되도록 한다. 0.06 M 구연산 완충 용액(pH 6)은 시판되고 있는 제품을 구매하여 사용할 수 있다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(300 mg/L)

표준원액은 아세토니트릴을 용매로 하여 이용하여 각 아민의 농도가 300 mg/L가 되도록 제조한다.

[비 고] 필요 시 용매를 메탄올, 클로로벤젠, 메틸 t-부틸 에테르, n-펜탄, 에틸아세테이트를 사용할 수 있다.

4.2.2 검정곡선 검정용 표준용액(50 mg/L)

검정곡선 검정용 표준용액은 표준원액(300 mg/L)을 MTBE(또는 시료 전처리 시 사용한 동일용매)로 희석하여 각 아민의 농도가 50 mg/L가 되도록 제조한다. 이 표준용액은 시험 당일 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 구연산 완충용액 15 mL를 가한다. 그 다음 차아황산나트륨 수용액 대신 3mL의 정제수를 첨가하여 7.0항의 7.1.3~7.1.4 과정을 동일하게 수행한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)

에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용 범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 구연산 완충용액 15 mL를 가한다. 그 다음 차아황산나트륨 수용액 대신 3mL의 정제수를 첨가하여 7.0항의 7.1.3~7.1.4 과정을 동일하게 수행한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타낸다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다.

단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1.0 g을 무게를 측정하여 70 °C로 예열된 구연산 완충 용액 15 mL를 가한다. 반응 용기를 밀폐하고 70 °C에서 30분 동안 처리한다. 그 후 바로 실온으로 냉각시킨다.

7.1.2 3 mL의 차아황산나트륨 수용액을 아조 그룹의 환원 분해를 위해 반응 용기에 첨가한다. 그런 뒤 볼텍싱 믹서를 이용하여 강하게 흔들어 섞고, 즉시 70 °C에서 30분 동안 처리한다. 그리고 2분 이내에 실온인 (20 ~ 25) °C로 냉각시킨다.

7.1.3 냉각된 용액에 수산화나트륨 용액 0.5 mL, 염화나트륨 7 g 및 MTBE 5 mL를 넣고 수평진탕기를 이용하여 15분 동안 강하게 흔들어준다. 그런 뒤 상 분리를 위해 혼합물을 원심 분리한다.

[비고 1] 필요 시 용매를 메탄올, 클로로벤젠, 아세토니트릴, n-펜탄, 에틸아세테이트를 사용할 수 있다.

[비고 2] 수산화나트륨 용액은 40wt% 용액을 사용하는 것이 원칙이나, 정도관리 목표 값을 충족하지 못하는 경우 그 농도를 4 ~ 40wt%사이에서 조정할 수 있다.

7.1.3 MTBE의 층만 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 µL ~ 2 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(300 mg/L)을 MTBE(또는 시료 전처리 시 사용한 동일용매)로 단계별로 희석하여 3개 이상 제조한다.. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 아민의 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 아민의 면적값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 각 분석물질의 선택이온은 다음과 같다.

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
biphenyl-4-ylamine	169	114.9
benzidine	184	92
4-chloro- <i>o</i> -toluidine	141	106
2-naphthylamine	143	115
<i>o</i> -aminoazotoluene	106	79
5-nitro- <i>o</i> -toluidine	152	77
<i>p</i> -chloroaniline	127	65
2,4-diaminoaniline	123	138
4,4'-methylenedianiline	198	106
3,3'-dichlorobenzidine	252	154
3,3'-dimethoxybenzidine	244	201
3,3'-dimethylbenzidine	212	106
4,4'-methylene-bis(2-methylaniline)	226	211
<i>p</i> -cresidine	122	137
4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)	231	266
4,4'-oxydianiline	200	108
4,4'-thiodianiline	216	184
<i>o</i> -toluidine	106	77
2,4-toluylenediamine	121	94
2,4,5-trimethylaniline	135	120
<i>o</i> -anisidine	108	123
4-aminoazobenzene	225	92

2,4-xylydine	121	106
2,6-xylydine	121	106
aniline ¹⁾	93	66

1) 4-아미노아조벤젠(CAS No. 60-09-3)을 발생시킬 수 있는 아조염료는 이 시험절차의 조건에서 아닐린(CAS No. 62-53-3)과 1,4-페닐디아민(CAS No. 106-50-3)을 발생시킨다. 검출한계로 인해 아닐린(CAS No. 62-53-3)만 검출될 수 있다. 5 mg/kg 이상의 아닐린을 검출될 경우, 이러한 염료의 존재는 KS K 0739에 따라 시험해야 한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 아민의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상성분 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상성분 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 ISO 14362-1 : 2017, "Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 1:Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres"

9.2 ISO 14362-3 : 2017, "Textiles – Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants – Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene"

9.3 KS K 0734:2012, "폴리에스테르 섬유 제품 중 아릴아민 함유량 시험방법"

9.4 KS K 0147:2015, "염료 및 염색물의 아릴아민 시험방법"

9.5 KS K 0739:2014, "섬유제품 – 아조 염료로부터 생성되는 특정 방향족 아민의 분석 방법 – 제3부: 특정 아조 염료를 사용할 때 생성되는 4-아미노아조벤젠 분석"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130% ¹⁾

1) 예외적으로 다음 분석물질의 정확도는 다음의 최소 요구치를 충족해야 한다.

- 8번 2,4-diaminoanisole: 20%
- 18번 *o*-toluidine, 19번 2,4-toluylenediamine: 50%
- 5번 *o*-아미노아조톨루엔(CAS No. 97-56-3), 6번 5-나이트로-*o*-톨루딘(CAS No. 99-55-8): 시료 전처리 시 환원 생성물인 18번 *o*-toluidine과 19번 2,4-toluylenediamine으로써 50%
- 22번 4-아미노아조벤젠(CAS No. 60-09-3): 아닐린으로써 70%

표2. 아조염료에서 유래한 특정 아민류 및 아닐린의 정량한계

구분	분석물질명	정량한계
1	biphenyl-4-ylamine	5 mg/kg
2	benzidine	5 mg/kg
3	4-chloro- <i>o</i> -toluidine	5 mg/kg
4	2-naphthylamine	5 mg/kg
5	<i>o</i> -aminoazotoluene	5 mg/kg
6	5-nitro- <i>o</i> -toluidine	5 mg/kg
7	<i>p</i> -chloroaniline	5 mg/kg
8	2,4-diaminoanisole	5 mg/kg
9	4,4'-methylenedianiline	5 mg/kg
10	3,3'-dichlorobenzidine	5 mg/kg
11	3,3'-dimethoxybenzidine	5 mg/kg
12	3,3'-dimethylbenzidine	5 mg/kg
13	4,4' -methylene-bis(2-methylaniline)	5 mg/kg
14	<i>p</i> -cresidine	5 mg/kg
15	4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)	5 mg/kg
16	4,4-oxydianiline	5 mg/kg
17	4,4-thiodianiline	5 mg/kg
18	<i>o</i> -toluidine	5 mg/kg
19	2,4-toluylenediamine	5 mg/kg
20	2,4,5-trimethylaniline	5 mg/kg
21	<i>o</i> -anisidine	5 mg/kg
22	4-aminoazobenzene	5 mg/kg
23	2,4-xylidine	5 mg/kg
24	2,6-xylidine	5 mg/kg
25	aniline	5 mg/kg

표3. 아조염료에서 유래한 특정 방향족 아민류 기체크로마토그래피/질량분석법 기기분석 조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	250 ℃
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1.0 mL/min)
컬럼	DB-35MS(cross-linked 35% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	65 ℃(0.5분) → 25 ℃/min → 220 ℃(0.5분) → 25 ℃/min → 240 ℃(0.5분) → 25 ℃/min → 280 ℃(8분)
이송관온도(Transfer Line)	260 ℃
이온소스 온도(Ion Source)	200 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35 amu ~ 500 amu

[비고 1] 매질 간섭효과 및 위양성 오류가 알려진 물질 목록

분석물질명	CAS 번호	간섭효과	비고
2,4-diaminoanisole	615-05-4	-20% 이상의 매질 간섭효과가 있을 수 있음	매질로 인해 특히 메탄올에서 매우 낮은 안전성을 나타내는 경향이 있다. GC가 아닌 방법을 통한 결과 확인이 필요하다
2,4-toluylenediamine	95-80-7	-20% 이상의 매질 간섭효과가 있을 수 있음	매질로 인해 특히 메탄올에서 매우 낮은 안전성을 나타내는 경향이 있다. GC가 아닌 방법을 통한 결과 확인이 필요하다
<i>o</i> -anisidine	90-04-0	+20% 이상의 매질 간섭효과나 위양성 오류가 있을 수 있음	GC 주입구의 고온 분해 가능성으로 아마이드 결합 염료가 고온에서 분해될 수 있다. LC 기법을 통해 GC 결과를 확인한다.

[비고 2] 잘못된 검출 결과가 발생할 수 있는 경우 절차와 설명 지침은 KS K 0147:2021, "염료 및 염색물의 아릴아민 시험방법" 부속서 C의 "C.2 잘못된 검출 결과가 발생할 수 있는 경우 절차와 설명 지침"을 참고한다.

[비고 3] 기체크로마토그래피/질량분석법의 결과에서 위양성 오류가 의심되는 경우 다음의 액체크로마토그래피법이나 액체크로마토그래피 질량분석법을 활용하여 정량적 결과를 확인한다 (표4 및 표5 참조).

표4. 아조염료에서 유래한 특정 방향족 아민류 액체크로마토그래피 기기분석 조건(예)

항 목	조 건																														
컬럼	C18 (3.5 μm, 4.6 × 150 mm) A : 1 000 mL 물에 인산이수소포타슘 0.68 g을 녹인 다음, 메탄올 150 mL를 첨가한다. B : 메탄올																														
이동상	<table><tr><th>시간 (min)</th><th>A (%)</th><th>B (%)</th></tr><tr><td>0</td><td>90</td><td>10</td></tr><tr><td>22.5</td><td>45</td><td>55</td></tr><tr><td>27.5</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>28.5</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>28.51</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>29.00</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>29.01</td><td>90</td><td>10</td></tr><tr><td>31.00</td><td>90</td><td>10</td></tr><tr><td>35.00</td><td>90</td><td>10</td></tr></table>	시간 (min)	A (%)	B (%)	0	90	10	22.5	45	55	27.5	0	100	28.5	0	100	28.51	0	100	29.00	0	100	29.01	90	10	31.00	90	10	35.00	90	10
시간 (min)	A (%)	B (%)																													
0	90	10																													
22.5	45	55																													
27.5	0	100																													
28.5	0	100																													
28.51	0	100																													
29.00	0	100																													
29.01	90	10																													
31.00	90	10																													
35.00	90	10																													
유속	0.6 mL/min ~ 2.0 mL/min																														
파장	240 nm, 280 nm, 305 nm, 3880 nm																														
주입량	5 μL																														
컬럼 온도	32 ℃																														

표5. 아조염료에서 유래한 특정 방향족 아민류 액체크로마토그래피/질량분석기 기기분석 조건(예)

항 목	조 건												
컬럼	C18 (3.5 μm, 2.1 × 50 mm) A : 1 000 mL 물에 5 mmol 아세트산 암모늄, pH = 3.0 B : 아세트나이트릴												
이동상	<table><tr><th>시간 (min)</th><th>A (%)</th><th>B (%)</th></tr><tr><td>0</td><td>90</td><td>10</td></tr><tr><td>1.50</td><td>80</td><td>20</td></tr><tr><td>6.00</td><td>10</td><td>90</td></tr></table>	시간 (min)	A (%)	B (%)	0	90	10	1.50	80	20	6.00	10	90
시간 (min)	A (%)	B (%)											
0	90	10											
1.50	80	20											
6.00	10	90											
유속	300 μL/min												
주입량	2 μL												
컬럼 온도	40 ℃												

18.1 디알킬(C12-C18)디메틸염화암모늄 -

2025

액체크로마토그래피-질량분석법
(18.1 Dialkyl Dimethyl Ammonium Chloride-Liquid
chromatograph/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어있는 디알킬(C12-C18)디메틸염화암모늄(Dialkyldimethyl ammonium chloride)의 분석방법으로 시료를 메탄올로 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	디도데실디메틸암모늄	Didodecyl dimethyl ammonium Chloride	3401-74-9
2	디테트라데실디메틸암모늄	Ditetradecyl dimethyl ammonium chloride	10108-91-5
3	디헥사데실디메틸암모늄	Dihexadecyl dimethyl ammonium chloride	1812-53-9
4	디옥타데실디메틸암모늄	Diocadecyl dimethyl ammonium chloride	107-64-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프/질량분석기 또는 동등이상

3.2 초음파추출기

3.3 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리에테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.4 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리에테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH)

4.1.2 개미산 (Formic acid, HCOOH)

4.1.3 개미산 암모늄 (Ammonium Formate, CH_5NO_2)

4.1.4 이동상 용리액 A(5mM 개미산 암모늄이 포함된 정제수)

4.1.5 이동상 용리액 B(5mM 개미산 암모늄이 포함된 메탄올)

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액은 디도데실디메틸암모늄, 디테트라데실디메틸암모늄, 디헥사데실디메틸암모늄, 디옥타데실디메틸암모늄 각각을 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관 한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를

채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130%이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 추출액을 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다.

7.1.3 농축액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 µL ~ 5 µL를 크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 디알킬디메틸염화암모늄의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 디알킬디메틸염화암모늄 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 디알킬디메틸염화암모늄 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 Eu Reference Laboratory for Pesticides Requiring Single Residue Methods, Analysis of BACs and DDAC in Milk using QuEChERS method and LC-MS/MS

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	각 2 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

비고 : 함유기준이 정량한계보다 낮을 경우 정량한계는 함유기준 이하이어야 한다.

표2. 디알킬(C12-18)디메틸염화암모늄의 측정질량

분석물질명	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
디도데실디메틸암모늄	382.4	214.3
디테트라데실디메틸암모늄	438.5	242.4
디헥사데실디메틸암모늄	494.6	270.4
디옥타데실디메틸암모늄	550.6	298.4

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 디알킬(C12-18)디메틸염화암모늄의 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	Phenomenex Aqua 5μm C ₁₈ (2.0 mm x 50 mm, 5 μm)		
Pre-컬럼	Aqua C ₁₈ 125A 4 mm × 2 mm		
이동상	A : 5mM Ammonium Formate in water B : 5mM Ammonium Formate in Methanol		
	시간	A(%)	B(%)
	0	100	
	2	50	50
	8	40	60
	12	10	90
	16	10	90
	16.5	100	
24	100		
유속	0.4 mL/min		
주입량	3 μL		
컬럼 온도	40 ℃		

19.1 *d,d*-시스/트랜스 프랄레트린 -

2025

기체크로마토그래피-질량분석법

(19.1 *d,d*-cis/trans Prallethrine-
Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 *d,d*-cis/trans 프랄레트린을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	d,d-시스/트랜스 프랄레트린	d,d-cis/trans Prallethrine	23031-36-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 (35%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-35MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2

mL/min, 시료도입부 온도는 100 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤(Acetone, CH_3COCH_3)

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

4.2 표준용액

표준용액은 d,d-시스/트랜스 프랄레트린 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.3 내부표준용액 (선택사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$) 선택이온(m/z) 194

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증

값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g 을 정확히 취하여 적절한 용매를 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣어 40 ℃에서 초음파로 1시간동안 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 적절한 용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 μL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 d,d-시스/트란스 프랄레트린 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. d,d-시스/트란스 프랄레트린의 농도(Cx)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 d,d-시스/트란스 프랄레트린의 피크면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다

[비 고] d,d-시스/트란스 프랄레트린의 각 이성질체의 peak area 값의 합으로 검정곡선을 작성하고 시료를 정량한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 d,d-시스/트란스 프랄레트린의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 d-시스/트란스 프랄레트린 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 d,d-시스/트란스 프랄레트린의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C₁ : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 d,d-시스/트란스 프랄레트린 농도 (mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 d,d-시스/트랜스 프랄레트린 농도(mg/L)
 f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
 V : 시료용액의 부피(mL)
 W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. d,d-시스/트랜스 프랄레트린의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	250 ℃
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS(35%-Phenyl)-methylpolysiloxane)
오븐 온도	30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께 100 ℃(3 min) → (10 ℃/min) → 200 ℃(5 min) → (15 ℃/min) → 300 ℃(5 min)
이송관온도 (Transfer Line)	260 ℃
이온소스 온도 (Ion Source)	230 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	45~550 amu

표3. d,d-시스/트란스 프랄레트린의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
d,d-시스/트란스 프랄레트린	300.40	133	134, 123

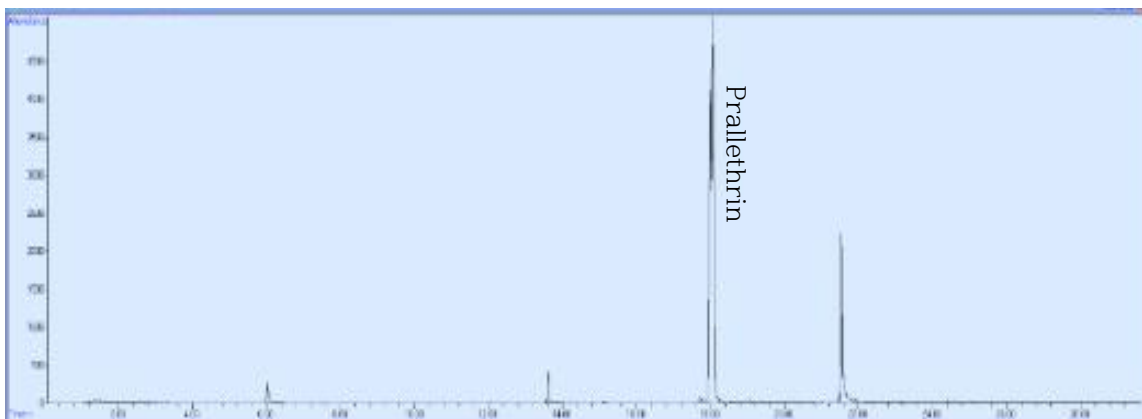


그림 1. d,d-시스/트란스 프랄레트린의 크로마토그램

20.1 α -시스/트랜스 알레트린(α -알레트린) -

2025

기체크로마토그래피-질량분석법

(20.1 α -cis/trans Allethrin -
Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 α -시스/트랜스 알레트린을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕 시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	d-시스/트란스 알레트린	d-cis/trans Allethrin	584-79-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2

mL/min, 시료도입부 온도는 100 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤(Acetone, CH₃COCH₃)

4.2 표준용액

표준용액은 *d*-시스/트랜스 알레트린 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.3 내부표준용액 (선택사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$), 선택이온(m/z) 194

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g 을 정확히 취하여 아세톤 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 50 mL 부피 플라스크에 넣어 40 °C에서 초음파로 1시간 동안 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉한 후, 아세톤 또는 적절한 용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 *d*-시스/트랜스 알레트린 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. *d*-시스/트랜스 알레트린의 농도(C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 *d*-시스/트랜스 알레트린의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

[비 고] *d*-시스/트랜스 알레트린의 각 이성질체의 peak area 값의 합으로 검정곡선을 작성하고 시료를 정량한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 *d*-시스/트랜스 알레트린의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 *d*-시스/트랜스 알레트린 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 } d\text{-시스/트랜스 알레트린의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 *d*-시스/트랜스 알레트린 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 *d*-시스/트랜스 알레트린 농도 (mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. *d*-시스/트랜스 알레트린의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	280 °C
시료분할비	splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께
오븐 온도	90 °C(1 min) → (20 °C/min) → 320 °C(8.5 min)
이송관온도 (Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	55~550 amu

표3. *d*-시스/트란스 알레트린의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
<i>d</i> -시스/트란스 알레트린	302.41	123	79, 136

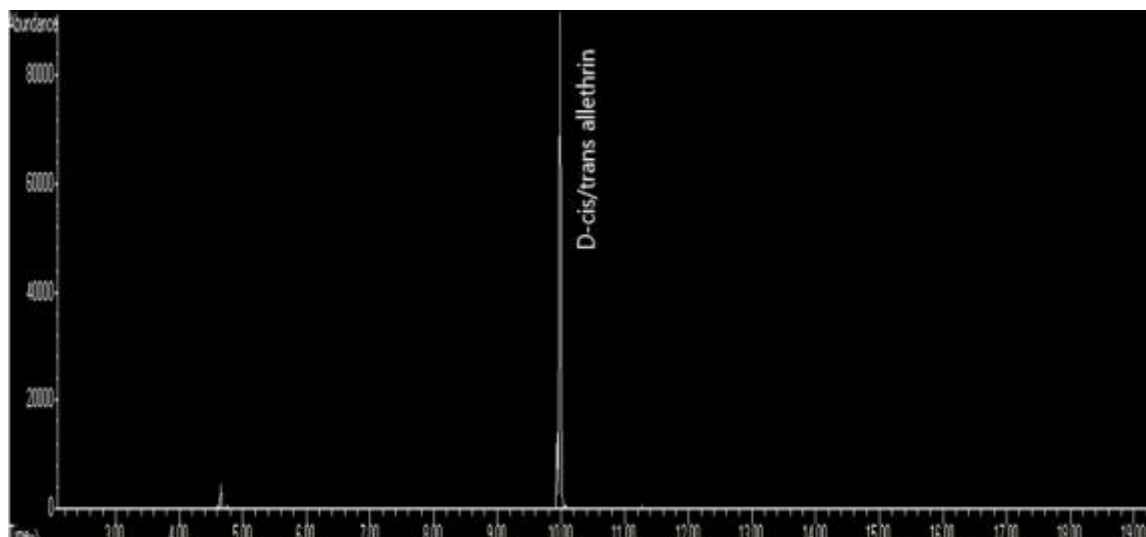


그림 1. d-cis/trans allethrin 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

21.1 *d*-트란스 알레트린(바이오알레트린) -

2025

기체크로마토그래피-질량분석법
(21.1 *d*-trans Allethrin - Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 *d*-트란스 알레트린을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구 분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	d-트랜스 알레트린 (바이오알레트린)	d-trans Allethrin (Bioallethrin)	28057-48-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2

mL/min, 시료도입부 온도는 100 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤(Acetone, CH₃COCH₃)

4.2 표준용액

표준용액은 *d*-트랜스 알레트린 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g 을 정확히 취하여 아세톤 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 50 mL 부피 플라스크에 넣어 40 °C에서 초음파로 1시간동안 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉한 후, 아세톤 또는 적절한 용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 *d*-트란스 알레트린 표준용액(1,000 mg/L) 0.2 mL ~ 2 mL를 20 mL 부피플라스크에 넣

고 아세톤으로 표선까지 채운다. *d*-트랜스 알레트린의 농도(C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 *d*-트랜스 알레트린의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 *d*-트랜스 알레트린의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 *d*-트랜스 알레트린 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 } d\text{-트랜스 알레트린의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 *d*-트랜스 알레트린 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 *d*-트랜스 알레트린 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. *d*-트랜스 알레트린의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	280 °C
시료분할비	splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께
오븐 온도	90 °C(1 min) → (20 °C/min) → 320 °C(8.5 min)
이송관온도 (Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	55~550 amu

표3. *d*-트랜스 알레트린의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
<i>d</i> -트랜스 알레트린	302.41	123	79, 136

22.1 α -페노트린-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(22.1 α -Phenothrin-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 d-페노트린을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여

사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕 시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구 분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	d-페노트린	d-Phenothrin	26002-80-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 (35%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-35MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤(Acetone, CH_3COCH_3)

4.2 표준용액

표준용액은 *d*-페노트린 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은

지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$) 선택이온(m/z) 194

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한

시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g 을 정확히 취하여 아세톤 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 50 mL 부피 플라스크에 넣어 40 ℃에서 초음파로 1시간동안 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉한 후, 아세톤 또는 적절한 용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 *d*-페노트린 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. *d*-페노트린의 농도(C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 *d*-페노트린의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 *d*-페노트린의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 *d*-페노트린 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 } d\text{-페노트린의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 *d*-페노트린 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 *d*-페노트린 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시

정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22.))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. *d*-페노트린의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	280 °C
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께
오븐 온도	80 °C(1 min) → (30 °C/min) → 240 °C(3.5 min) → (15 °C/min) → 300 °C(6.5 min)
이송관온도 (Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	45~500 amu

표3. *d*-페노트린의 질량스펙트럼 이온

물 질 명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
<i>d</i> -페노트린	350.45	123	183, 81

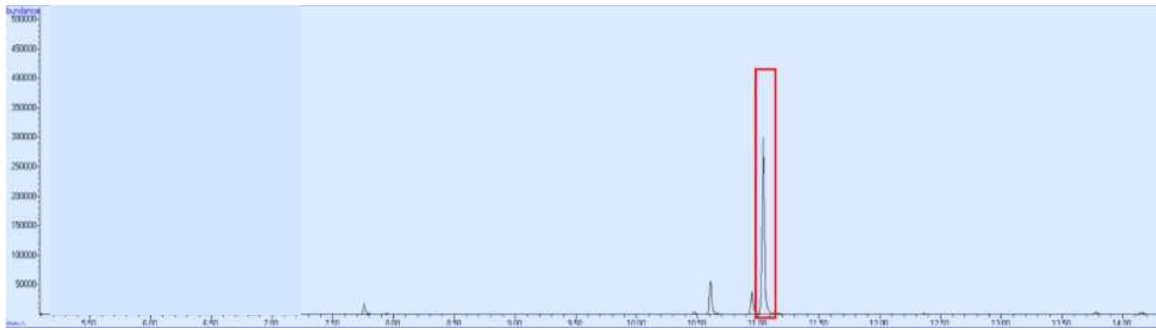


그림 1. *d*-페노트린의 크로마토그램

23.1 델타메트린 - 고성능액체크로마토그래피법

2025

(23.1 Deltamethrin - High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요**1.1 목적**

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 델타메트린의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 희석하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕 시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구 분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	델타메트린 (데카메트린)	Deltamethrin (Decamethrin)	52918-63-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

시료분석에 필요한 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1.1 아세토니트릴 (Acetonitrile, C_2H_3N , 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 델타메트린 (Deltamethrin, $C_{22}H_{19}Br_2NO_3$, 분자량 : 505.21)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 델타메트린 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴 : 정제수 (75 : 25)로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴 : 정제수 (75 : 25)로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 아세트니트릴 : 정제수 (75 : 25)로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 ℃ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험 절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 (1 ~ 5) g을 40 mL 유리 바이알에 넣고 아세토니트릴 : 정제수 (75 : 25) 혼합용매를 (10 ~ 50) mL 가한 후 40 °C에서 초음파로 1시간 동안 추출한다.

7.1.2 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액 1 mL를 정확히 취한 후 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 10 µL를 액체크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다

[비 고] 델타메트린의 각 이성질체의 peak area 값의 합으로 검정곡선을 작성하고 시료를 정량한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 델타메트린의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 델타메트린의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 델타메트린의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 델타메트린 농도(mg/L)
 C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 델타메트린 농도(mg/L)
 f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
 V : 시료용액의 부피(mL)
 W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22.))

9.2 Development and method validation for determination of Deltamethrin residue in olive oil using a reversed-phase high performance liquid chromatography, J. Applied Chemistry., 2013 (6), 01-08

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건															
컬럼	ZORBAX-aq C18, 4.6 mm x 150 mm, 5 μm A : Water B : Acetonitrile															
이동상	<table><tr><th>시간</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>0</td><td colspan="2">controller start</td></tr><tr><td>0.2</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>9.02</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>9.03</td><td colspan="2">controller end</td></tr></table>	시간	A	B	0	controller start		0.2	10	90	9.02	10	90	9.03	controller end	
	시간	A	B													
	0	controller start														
	0.2	10	90													
	9.02	10	90													
9.03	controller end															
유속	1.5 mL/min															
파장	268 nm(또는 각 분석물질의 최대흡수파장)															
주입량	10 μL															
컬럼 온도	35 ℃															

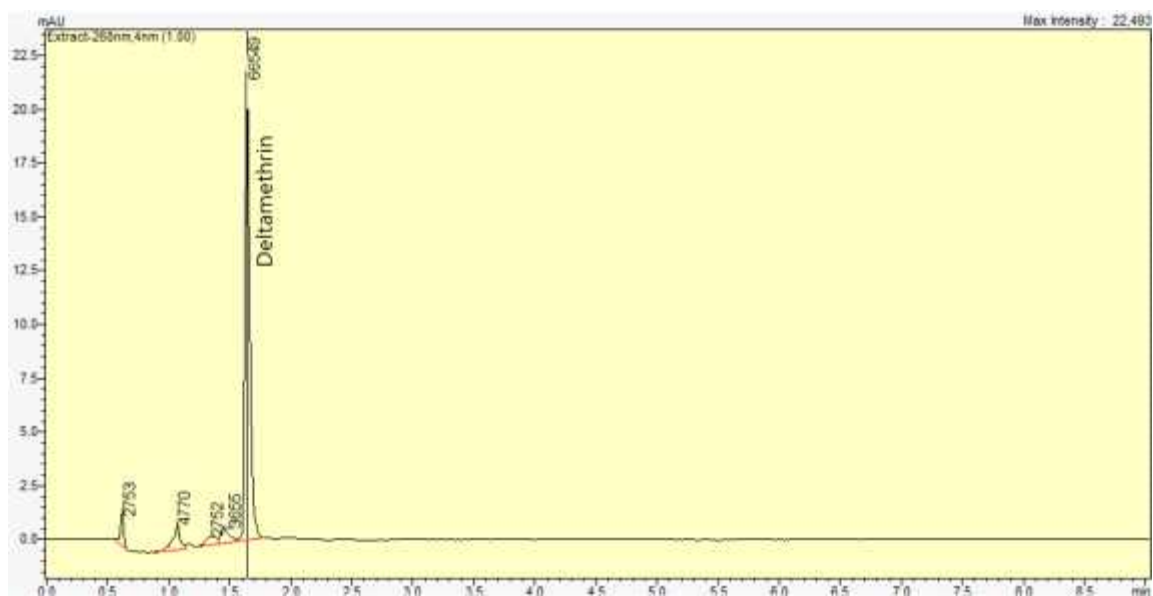


그림 1. 델타메트린 고성능액체크로마토그래피 크로마토그램

24.1 메토플루트린-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(24.1 Metofluthrin-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메토플루트린의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여

사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕 시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구 분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	메토플루트린	Metofluthrin	240494-70-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 (35%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-35MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤 (Acetone, CH_3COCH_3)

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

4.2 표준용액

표준용액은 메토플루트린 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산 기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$) 선택이온(m/z) 194

4.4 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가

되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g 을 정확히 취하여 적절한 용매를 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣어 40 °C에서 초음파로 1시간 동안 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉한 후, 적절한 용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 메토플루트린 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정 곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 메토플루트린의 농도(C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 메토플루트린의 피크면적(A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다

[비 고] 메토플루트린의 각 이성질체의 peak area 값의 합으로 검정곡선을 작성하고 시료를 정량한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메토플루트린의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 메토플루트린의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 메토플루트린 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 메토플루트린 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 Analytical method for urinary metabolites of the fluorine-containing pyrethroids metofluthrin, profluthrin and transfluthrin by gas chromatography/mass spectrometry, Journal of Chromatography B, 2013(1), 77-83.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 메토플루트린의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	280 °C
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-35MS(35%-Phenyl)-methylpolysiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께
오븐 온도	80 °C(1 min) → (30 °C/min) → 240 °C(3.5 min) → 15 °C/min) → 300 °C(6.5 min)
이송관온도 (Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	45~500 amu

표3. 메토플루트린의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
메토플루트린	360.35	67	109, 107

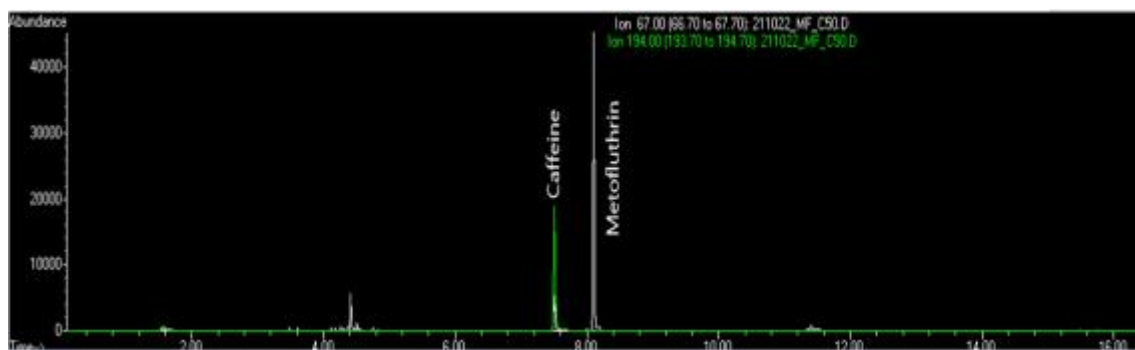


그림 1. 메토플루트린 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

25.1 트랜스플루트린-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(25.1 Transfluthrin-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요**1.1 목적**

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 트랜스플루트린의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여

사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕 시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구 분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	트란스플루트린	Transfluthrin	118712-89-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 µm ~ 1.8 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입 부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤(Acetone, CH_3COCH_3)

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

4.2 표준용액

표준용액은 트랜스플루트린 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$, 1st 선택이온: 194)

4.4 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어 있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어 있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g 을 정확히 취하여 적절한 용매를 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣어 40 ℃에서 초음파로 1시간동안 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉한 후, 적절한 용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 μL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 트란스플루트린 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정 곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 트란스플루트린의 농도(Cx)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 트란스플루트린의 피크면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 트란스플루트린의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 트란스플루트린의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 트란스플루트린 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 트란스플루트린 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 Detection of Exposure to Environmental Pesticides During Pregnancy by the Analysis of Maternal Hair Using GC-MS, chromatographia, 2006(12), 681-687

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수(R ²) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 트랜스플루트린의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	280 ℃
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께
오븐 온도	80 ℃(1 min) → (30 ℃/min) → 240 ℃(3.5 min) → (15 ℃/min) → 300 ℃(6.5 min)
이송관온도 (Transfer Line)	260 ℃
이온소스 온도 (Ion Source)	230 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	45~500 amu

표3. 트랜스플루트린의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
트랜스플루트린	371.15	163	91, 127

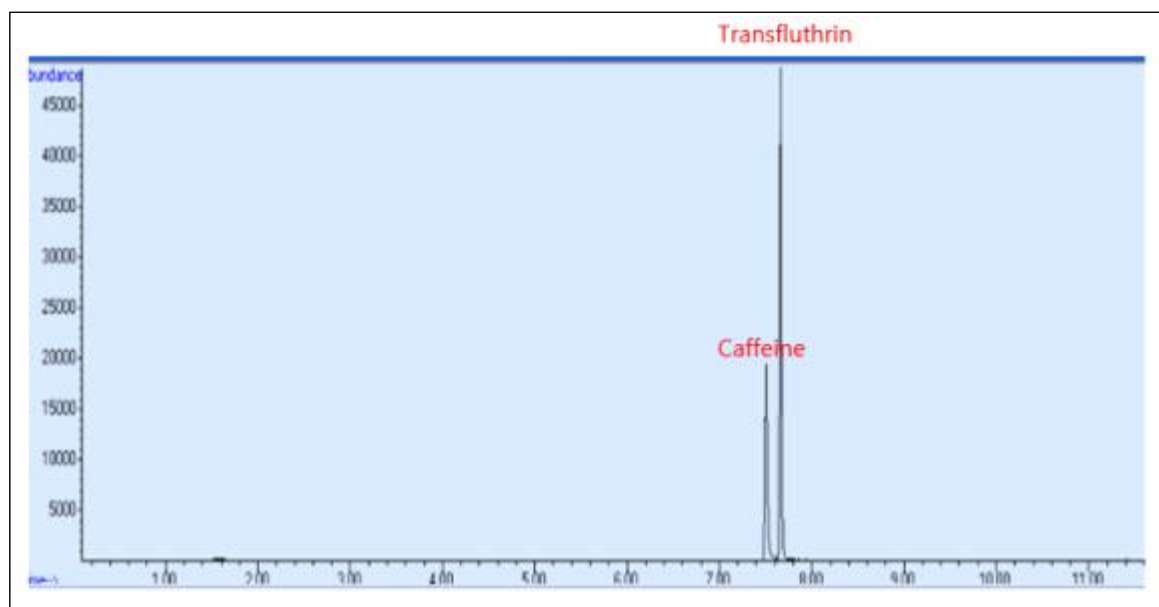


그림 1. 트랜스플루트린-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

26.1 퍼메트린-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(26.1 Permethrin-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 퍼메트린을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여

사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕 시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구 분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	페메트린	Permethrin	52645-53-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 (35%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-35MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250

℃ ~ 280 ℃로 사용한다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) ℃로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤(Acetone, CH_3COCH_3)

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

4.2 표준용액

표준용액은 퍼메트린 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$) 선택이온(m/z) 194

4.3.2 트랜스플루트린 (Transfluthrin, $C_{15}H_{12}Cl_2F_4O_2$) 1st 선택이온(m/z) 163

4.4 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g 을 정확히 취하여 적절한 용매를 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣어 40 °C에서 초음파로 1시간 동안 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉한 후, 적절한 용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 퍼메트린 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 퍼메트린의 농도(C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 퍼메트린의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다

[비 고] 퍼메트린의 각 이성질체의 peak area 값의 합으로 검정곡선을 작성하고 시료를 정량한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 퍼메트린의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 퍼메트린 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 퍼메트린의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 퍼메트린 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 퍼메트린 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 퍼메트린의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	280 °C
시료분할비	splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-35MS(35%-Phenyl)-methylpolysiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께
오븐 온도	80 °C(1 min) → (30 °C/min) → 240 °C(3.5 min) → (15 °C/min) → 300 °C(6.5 min)
이송관온도 (Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	45~500 amu

표3. 퍼메트린의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
퍼메트린	391.28	183	163, 127

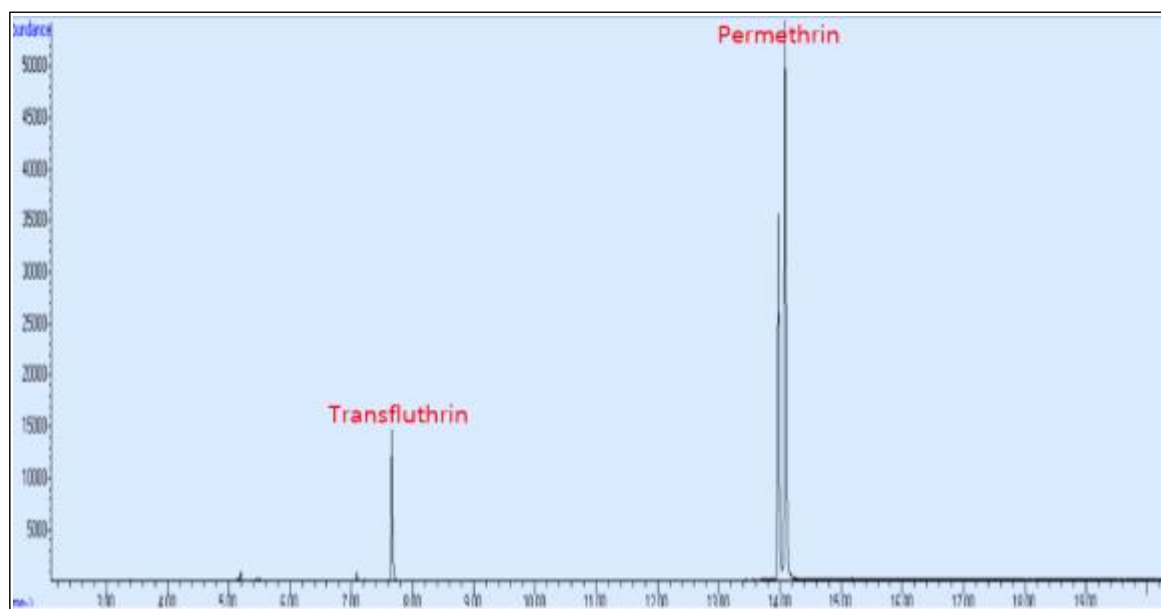


그림 1. 퍼메트린-기체크로마토그래프/질량분석법 크로마토그램

26.2 퍼메트린 - 고성능액체크로마토그래피법

2025

(26.2 Permethrin - High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 퍼메트린의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 희석하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해요 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구 분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	페메트린	Permethrin	52645-53-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

시료분석에 필요한 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L~100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1.1 아세토니트릴 (acetonitrile, C_2H_3N , 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 퍼메트린 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험 절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 (1 ~ 5) g을 40 mL 유리 바이알에 넣고 아세트니트릴을 (10 ~ 50) mL 가한 후 40 ℃에서 초음파로 1시간동안 추출한다.

7.1.2 시료용액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액 1 mL를 정확히 취한 후 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 10 μL를 액체크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 (1 ~ 100) mg/L의 농도범위로 3개 이상 준비하며 제조한다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다

[비 고] 퍼메트린의 각 이성질체의 peak area 값의 합으로 검정곡선을 작성하고 시료를 정량한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 퍼메트린의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 퍼메트린의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 퍼메트린의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 퍼메트린 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 퍼메트린 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 의약품외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22.))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건																					
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm) A : 정제수 B : 아세토니트릴																					
이동상	<table><tr><th>시간</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>0</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>3</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>8</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>11</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>15</td><td>20</td><td>80</td></tr></table>	시간	A	B	0	20	80	3	20	80	8	5	95	10	5	95	11	20	80	15	20	80
	시간	A	B																			
	0	20	80																			
	3	20	80																			
	8	5	95																			
	10	5	95																			
	11	20	80																			
15	20	80																				
유속	1.0 mL/min																					
파장	254 nm, 272 nm(또는 각 분석물질의 최대흡수파장)																					
주입량	10 μL																					
컬럼 온도	35 °C																					

27.1 차아염소산 - 적정법

2025

(27.1 Hypochlorous acid - Titration Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 차아염소산의 측정방법으로써, 시료를 취하여 티오황산나트륨용액을 이용하여 적정하여 소비된 용액으로부터 차아염소산의 양(유효염소의 양)을 환산하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 요오드를 생성할 수 있는 다른 산화제 또는 유리된 요오드와 반응할 수 있는 환원제 및 불포화 유기물에 의해 간섭이 일어날 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	차아염소산	Hypochlorous acid	7790-92-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

3.2 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 불순물이 없는 것을 사용한다. 이 표준시험절차에서는 잔류염소가 제거된 것을 사용한다.

4.1.2 요오드화 칼륨 (Potassium iodide)

4.1.3 0.01M 티오황산나트륨 (Sodium thiosulfate)

티오황산나트륨 1.581 g 을 1 L 부피플라스크에 담고 표선까지 정제수로 채워준다.

4.1.4 전분지시약 (Starch solution)

100 mL 부피플라스크에 50 mL 정제수를 넣은 뒤 전분 약 0.5 g을 첨가하여 투명한 용액이 될 때 까지 가열해준다. 시험시 만들어 사용하도록 한다.

4.1.5 아세트산(Acetic acid)

4.1.6 아세트산(Acetic acid) (1→4)

아세트산 (Acetic acid, CH_3COOH , 분자량 : 60.052 g/mol) 25 mL를 정제수에 녹여 전량을 100 mL로 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료를 약 200 g 을 취하여 플라스크에 담아준다.

[비고] 필요 시 시료를 pH 3~5범위의 완충용액에 희석할 수 있다.

7.1.2 시료를 담은 플라스크에 요오드화칼륨 2 g 및 아세트산(1→4) 10 mL를 가하고 바로 밀봉하여 암소에 15분 동안 방치한다.

7.2 적 정

7.2.1 암소에 보관된 시료를 꺼내어, 0.01 N 티오황산나트륨용액으로 노란색 또는 갈색이 거의 사라질 때까지 적정한다.

[비고] 필요시 시료가 미산성일 경우 0.005 N 티오황산나트륨용액으로, 물질의 농도가 높은 경우, 0.1 N 티오황산나트륨용액으로 적정할 수도 있다.

7.2.2 1 mL의 녹말지시약을 넣고, 청색이 사라질 때까지 적정을 마친다.

[비고 1] 녹말지시약 주입 후 청색이 나타나지 않을 경우, 노란색 또는 갈색이 사라져 무색을 1분 동안 유지하는 지점을 종말점으로 확인한다.

[비고 2] 시료 고유의 색에 의해 용액이 색깔을 나타내는 경우, 바탕시료로 요오드화칼륨을 제외한 시험을 추가로 수행하여 종말점 확인에 이용한다.

8.0 결과보고

8.1 차아염소산(유효염소) 함량

최종 용액 중에 분석성분의 측정값으로부터 다음의 식을 사용하여 시료 중에 차아염소산(유효염소)의

양을 계산한다. 회석하여 분석할 때에는 회석배수를 고려한다.

$$\text{시료 중 차아염소산의 양(유효염소, mg)} = 0.35453 \times (a-b)$$

여기서, a : 적정에 소비된 0.01 N 티오황산나트륨용액의 양(mL)

b : 공시험에 소비된 0.01 N 티오황산나트륨용액의 양(mL)

[비고] 0.005 N 티오황산나트륨용액으로 적정하였을 경우, 0.005 N 티오황산나트륨용액 1 mL 는 0.17727 mg 유효염소와 같고 0.1 N 티오황산나트륨용액으로 적정하였을 경우, 0.1 N 티오황산나트륨용액 1 mL 는 3.5453 mg 유효염소와 같다.

8.2 차아염소산(유효염소) 농도

분석물질의 함량을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 차아염소산(유효염소)의 최종 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 차아염소산(유효염소)의 농도(mg/kg)} = \frac{C}{W_d} \times 10^3 \times f \quad (\text{식 2})$$

여기서, C : 분석시료의 차아염소산 함량(mg)

W_d : 적정에 사용한 시료의 질량(g)

f: 회석배수

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전처, 식품첨가물공전, 식품첨가물-차아염소산수

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	1 mg/kg
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

28.1 미세플라스틱 - 푸리에변환적외선분광기(FTIR)법

2025

(28.1 Microplastic-Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준절차서는 생활화학제품 내 미세플라스틱의 함유 여부를 시험하는 데 필요한 제반 사항 규정을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준절차서는 세정제, 제거제, 세탁세제, 표백제, 섬유유연제, 코팅제 등에 적용할 수 있으며, 제품의 성상에 따라 저점도 액상제품, 고점도 액상제품 및 고상(분말, 캡슐형, 시트형 등)제품 등에 적용된다.

1.3 방해 물질

1.3.1 제품 내 함유된 오일류, 왁스류 등의 물질은 입자의 응집을 유도하거나 입자분리 및 회수를 위한 여과 전처리, 적외선분광분석 등에 방해요인으로 작용할 수 있다. 전처리 과정에서 적절한 용매(증류수 또는 유기 용매)를 선택하여 방해 요인을 최소화한다.

1.3.2 제품 내 미세플라스틱 분석 과정에서 외부 플라스틱 성분이 유입되지 않도록 플라스틱 재질로 된 용기나 도구를 사용하지 않는다.

1.3.3 오염을 최소화하기 위해 미세플라스틱 분리 과정에서 사용하는 초자기구 및 실험 도구 등은 세척용매와 증류수로 3회 이상 세척 후 건조하여 사용한다.

1.3.4 시트형 비용해용 제품 분석시 지지체(예.부직포)의 탈락으로 인하여 분석 시 방해요인으로

작용할 수 있다. 이는 시료를 적절한 용매(정제수)에 충분히 분산 및 용해 시킨 후 공극 사이즈가 큰 여과지(예. 20 μm SUS 여과지)로 여과를 진행하여 지지체의 탈락으로 인한 방해물질을 제거한다. 여과지를 SEM으로 측정하여 방해물질 이외의 미세플라스틱으로 의심되는 고형물이 있는지 확인한다. 만약 방해물질 이외의 미세플라스틱으로 의심되는 고형물이 존재한다면 사이즈를 확인하여 공극 사이즈가 더 큰 여과지를 이용하여 방해물질을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 미세플라스틱

제품의 성능과 품질 개선 등을 위하여 의도적으로 사용되어 최종제품 중 0.1 μm ~ 5 mm 로 존재하는 고체상의 플라스틱을 말한다.

2.2 매질 분해

제품 내 미세플라스틱 고형물을 회수하는 과정에서 매질 내에 존재하는 다양한 화학물질이 방해물질로 작용할 수 있다. 이 경우에는 적절한 용매를 선택하여 방해물질을 제거하는 과정이다.

2.3 밀도차 분리

회수된 고형물 중에서 금속 또는 무기성분의 고형물을 미세플라스틱으로부터 분리하는 단계로서, 적절한 밀도를 갖는 용액을 사용하여 미세플라스틱을 부유시켜 분리하는 과정이다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 분석기기

3.1.1 Micro-FTIR (Microscopy Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

광학현미경이 장착된 푸리에변환적외선분광기

3.1.2 SEM/EDS (Scanning Electron Microscope/Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)

에너지 분산형 X선 분광기가 결합된 주사전자현미경

3.2 분석기기 및 기구

3.2.1 데시케이터

3.2.2 교반기

3.2.3 초음파 균질화기

3.2.4 진공여과장치

3.2.5 여과지

3.2.5.1 산화알루미늄 재질의 여과지 (세공 크기 : 0.1 μm)

3.2.5.2 SUS 재질의 여과지 (5 μm ~ 20 μm 등)

3.2.6 그 외 적외선 흡수 반사를 무시할 수 있는 재질의 여과지

4.0 시약 및 표준물질

4.1 시약

4.1.1 증류수(Distilled Water, H_2O)

4.1.2 아세톤(Acetone, CH_3COCH_3)

4.1.3 에탄올(Ethanol, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)

4.1.4 메탄올(Methanol, CH_3OH)

4.1.5 이소프로필알코올(Isopropyl Alcohol, $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$)

4.1.6 헥산(Hexane, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$)

4.1.7 사이클로헥산(Cyclohexane, C_6H_{12})

4.1.8 아이오딘화나트륨(Sodium Iodide, NaI)

4.2 표준물질

푸리에변환적외선분광기를 이용한 정성분석을 위해 국제 또는 국가기관에 의해 제공되는 소급성이 인증된(예시: NIST 폴리스티렌 필름) 표준물질(Reference Material, RM) 또는 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM)을 사용하여 푸리에변환적외선분광기의 검정과 파수 정확도를 확인한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

제품 내 시료의 채취는 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우에는 제품 내 성질을 대표할 수 있는 적절한 지점들을 선택하여 채취한 후 혼합한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있는 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합 후 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 특히, 서로 다른 다섯 지점 이상에서 채취 후 혼합하여 일정량을 시험용 시료로 사용한다.

[비고] 캡슐형의 경우 사용방법에 따른 제품형태를 시험용 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류 제품은 용기를 흔들어 혼합한 후 입구가 좁은 유리용기에 분사한 후 즉시 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 푸리에변환적외선분광기의 정도관리

6.1.1 푸리에변환적외선분광기의 분석소프트웨어를 실행한다.

6.1.2 시료 스테이지에 표준물질(예시 : 폴리스티렌 필름)을 위치시킨다.

6.1.3 대물렌즈의 초점을 표준물질(예시 : 폴리스티렌 필름) 표면에 맞춘다.

6.1.4 시료가 없는 대기 상태에서 백그라운드 신호를 측정한다.

6.1.5 표준물질에 대한 투과 스펙트럼을 측정하고 피크들의 위치를 확인한다. 스펙트럼 비교를 통해 비교 결과 일치율이 90 % 이상이어야 한다.

6.2 분석절차의 정도관리

6.2.1 RM(Reference Material)을 정제수에 첨가하여 분석절차대로 분석을 진행하였을 때 FT-IR측정시 스펙트럼비교결과 RM과의 일치율이 70 % 이상이어야 한다.

6.3 내부정도관리 주기 및 목표

6.3.1 푸리에적외선분광기의 정도관리는 연 1회 이상 실시를 원칙으로 하며 분광기 소모품 교체, 수리 및 이동 등과 같은 주요 변동사항이 발생한 경우에는 반드시 정도관리를 수행한다. 또한 분광기 감도 저하가 의심되는 경우와 장비 청소가 필요한 경우에는 수시로 정도관리를 수행한다.

6.3.2 표준물질로 스펙트럼을 측정하여 분광기의 감도와 오염 여부를 점검한다.

6.3.3 시험자는 필요시 Method blank test를 진행하여 시료 이외 사용도구 및 용매등에 의한 오염 여부를 점검한다.

7.0 시험 절차

시료 성상에 따라 직접 여과하거나 증류수 또는 용매로 회석분해한 후 고형물을 회수하여 적외선 현미경이 연결된 푸리에 변환 적외선 분광기로 고형물의 형태, 크기, 원소조성 및 함량을 분석한다(부록 1). 고형물의 회수 단계에서 금속 또는 무기성분의 고형물에 의한 방해영향을 최소화하기 위하여 밀도차 분리를 추가할 수 있다.

7.1 매질 분해

7.1.1 고체상 시료(분말형, 캡슐형 등)는 일정량의 시료를 적절한 용매에 분산시켜 액상시료와 동일한 절차로 시험한다.

[비고]용매에 녹지 않는 고체상 시료(예.비용해용 섬유유연제 시트형)

1. 정제수에 충분히 분산 및 용해 시킨 후 녹지 않는 부자재(예.부직포)를 제거한 후 액상시료와 동일한 절차로 시험한다.
2. 부자재와 내용물을 물리적인 방법으로 분리 한 후 내용물을 적절한 용매(정제수 등)에 분산 및 용해 시켜 액상시료와 동일한 절차로 시험한다.

7.1.2 액상 시료 중 점도가 높거나 시료의 성분에 따라 직접 여과가 어려운 경우에는 매질 분해를 한다.

7.1.2.1 500 mL 비이커에 시료를 분취한 후 1 : 100 ~ 1 : 1,000의 고액비로 용매를 넣고 충분히(5분 이상) 흔들어 섞은 후 용액을 500 mL 분별 깔때기로 옮기고, 50% 에탄올과 정제수로 500 mL 비이커에 남아있는 잔류 시료를 세척한 후 세척액을 분별 깔때기로 합한다.

[비고 1] 필요에 따라 고액비를 1 : 1000 이상으로 증가시킬 수 있다.

[비고 2] 필요에 따라 시료의 양을 조절할수 없는 경우(예.캡슐형 등)매질분해한 용액을 용매 및 정제수로 희석할수 있다.

7.1.2.2 두 가지 이상의 용매를 혼합 또는 단계별로 사용하거나 증류수로 희석하여 사용할 수 있으며, 특히, 제품 내 플라스틱이 용매에 의해 용해되지 않도록 부록 2와 3을 참고하여 적절한 용매를 선택한다..

7.2 여과

7.2.1 매질분해 후 여과하고자 하는 용액의 pH에 의해 산화알루미늄 재질의 여과지에 영향을 줄 수 있으므로 pH를 확인 후 필요시 용액의 pH를 중성(6 ~ 8)으로 조절한다.

7.2.2 여과지*를 진공여과장치에 장착한 후 시료를 여과하여 고형물을 회수한다.

* 산화알루미늄 재질의 여과지 (세공 크기 : 0.1 μm), sus 재질의 여과지 (5 μm ~ 20 μm 등)

7.2.3 50% 에탄올 20 mL와 증류수 20 mL로 회수된 고형물이 담긴 용기를 세척하여 여과한

다.

7.2.4 산화알루미늄 재질의 여과지(세공 크기 : 0.1 μm)로 여과가 불가능한 경우 공극크기 5 μm 이상의 여과지를 사용하여 여과를 진행 한다. 이때 SEM-EDS 측정하여 고형물이 없다면 (0.1 ~ 5) μm 사이의 미세플라스틱 유무를 확인 하기위해 시료의 양을 조절하여 세공크기 0.1 μm 산화알루미늄 재질의 여과지를 사용하여 여과하는 것을 고려하여야 한다.

7.2.5 방해물질의 제거가 필요할 때 방해물질들을 제거하기 위하여 공극크기가 큰 여과지를 사용하여 여과하고 여액을 공극크기가 작은 여과지로 여과하여 분석에 사용할 수 있다. 이때에는 공극크기가 큰 여과지에 방해물질들 이외에 미세플라스틱으로 의심되는 고형물이 있는지 확인 하여야 한다. 미세플라스틱으로 의심되는 고형물이 발견되면 사이즈를 확인하여 고형물 보다 큰 공극 사이즈의 여과지를 사용하여 방해물질을 제거하여야 한다.

7.3 밀도차 분리 및 분석용 시료 준비

7.3.1 여과를 통해 회수한 고형물 내 금속 또는 무기성분의 고형물을 제거하기 위해 적절한 용액(부록 4)을 선택하여 밀도차 분리를 한다.

7.3.2 밀도차 분리 용액 40 mL를 100 mL 비이커에 넣은 후 고형물이 있는 여과지를 밀도차 분리 용액에 옮겨 담고 초음파 세척기에 넣고 몇 분 동안 반응시킨 후 일정시간(몇 분 이상) 정치한다.

7.3.3 이후 비이커와 여과지를 밀도차 분리용액으로 세척한 후 용액을 분별깔때기에 넣고 분별깔때기를 수차례 흔들어 섞은 다음 일정 시간 동안 정치한다.

7.3.4 정치 후 침전된 용액은 버리고 나머지 상등액은 여과지*로 여과한다.

*** 산화알루미늄 재질의 여과지 (세공 크기 : 0.1 μm), sus 재질의 여과지 (5 μm ~ 20 μm 등)**

7.3.5 여과지를 99.9% 에탄올 20 mL, 50% 에탄올 20 mL 및 증류수 20 mL를 차례로 이용하여 세척한다.

7.3.6 7.2.3 또는 7.3.5의 여과지를 데시케이터에서 충분히 건조한 후 분석한다.

7.4 주사전자현미경/에너지 분산형 X선 분광기(SEM/EDS) 측정

7.4.1 7.3.6의 여과지를 주사전자현미경 시료 홀더에 장착하고 기기 제조사의 사양 및 측정 조건에 따라 조작하여 분석한다.

7.4.2 여과지의 여러 지점에서 이미지를 관찰하여 고형물의 존재 유무와 형태를 확인하고 영상을 확보한다.

7.4.3 주사전자현미경에 연결된 에너지 분산 X선 분광분석기(EDS)를 사용하여 고형물의 원소 조성을 분석한다. 고형물이 유기고분자의 원소조성을 갖는지를 확인하기 위해 탄소, 산소 등의 조성을 확인한다. 확인된 고형물의 원소조성은 적외선분광분석을 통한 정성분석의 자료로 활용한다.

7.5 광학현미경이 장착된 푸리에변환적외선분광기(Micro-FTIR) 측정

7.5.1 7.3.6의 여과지를 Micro-FTIR 시료 스테이지에 장착하고 FTIR 기기 제조사의 사양 및 측정 조건에 따라 조작하여 분석한다. 이때 스펙트럼은 아래의 세 가지 방법에 따라 여과지의 적절한 위치에서 확보한다.

7.5.1.1 여과지 내 일정간격으로 30개 이상의 지점에서 스펙트럼을 확보한다.

7.5.1.2 적외선 분광 분석기에 장착된 현미경을 통해 여과지 위의 고형물이 확인되는 경우에는 고형물이 위치한 지점에서 추가로 스펙트럼을 확보한다.

7.5.1.3 FTIR기기 제조사의 사양에 따라 Auto-Scan mode 등의 방법으로 적절한 스펙트럼을 얻을 수 있다.

7.5.2 FTIR 폴리머 스펙트럼 라이브러리를 이용하여 분석용 시료로부터 얻어진 스펙트럼과의 비교를 통해 정성분석을 한다. 스펙트럼 매칭의 방법은 기기 제조사에서 제공하는 방법을 사용할 수 있다.

7.5.3 스펙트럼의 비교를 통해 고형물을 식별하여 비교 결과 일치율이 70% 미만인 경우에는 분석용 시료의 준비 시 7.3.6의 정제과정을 반복하거나 처리하는 시료의 양을 늘려 여과지 위의 고형물의 양을 충분히 확보한 후 재분석한다.

7.5.4 스펙트럼의 비교를 위해 기저선 보정(baseline correction), 스펙트럼 미분 및 스펙트럼 정규화 처리 과정 등을 추가하여 스펙트럼을 처리할 수 있다. 스펙트럼 식별 방법은 부록 5를 참고한다.

8.0 결과보고

8.1 결과의 처리

8.1.1 적외선 분광분석을 통해 얻어진 스펙트럼을 라이브러리와 비교하여 플라스틱 여부를 판단하고 플라스틱의 종류를 식별한다.

8.2 결과의 보고

시험보고서는 아래의 내용을 기술한다.

8.2.1 시험기관의 명칭, 소재지, 분석일자

8.2.2 시험책임자 및 담당자 성명

8.2.3 시험대상 제품 정보: 제품명, 제조사, 제조일자

8.2.4 시료의 준비에 관한 정보: 시료의 양, 전처리 방법

8.2.5 매질분해를 이용하여 전처리한 경우 : 용매의 조성, 사용량, 사용방법

8.2.6 시료의 준비에 대한 추가 정보(해당되는 경우)

8.2.7 분석용 여과지에 회수된 고형물의 함량(% w/w)

8.2.8 주사전자현미경 측정에서 확보한 영상 및 고형물의 형태

8.2.9 주사전자현미경 에너지 분산 X선 분광분석 결과

8.2.10 적외선 분광분석을 통해 확보한 스펙트럼

8.2.11 정성분석을 위해 사용한 스펙트럼 처리에 대한 정보 : 스펙트럼 보정, 라이브러리 비교 방법, 사용한 라이브러리 정보

8.2.12 스펙트럼에 대한 정성분석 결과 : 플라스틱 여부 및 플라스틱 식별 정보, 라이브러리 내 스펙트럼과의 일치율(%)

8.2.13 정성분석에 대한 추가 정보 : 확보한 스펙트럼의 수, 측정지점, 분광분석 조건, 스펙트럼별 정성분석 결과

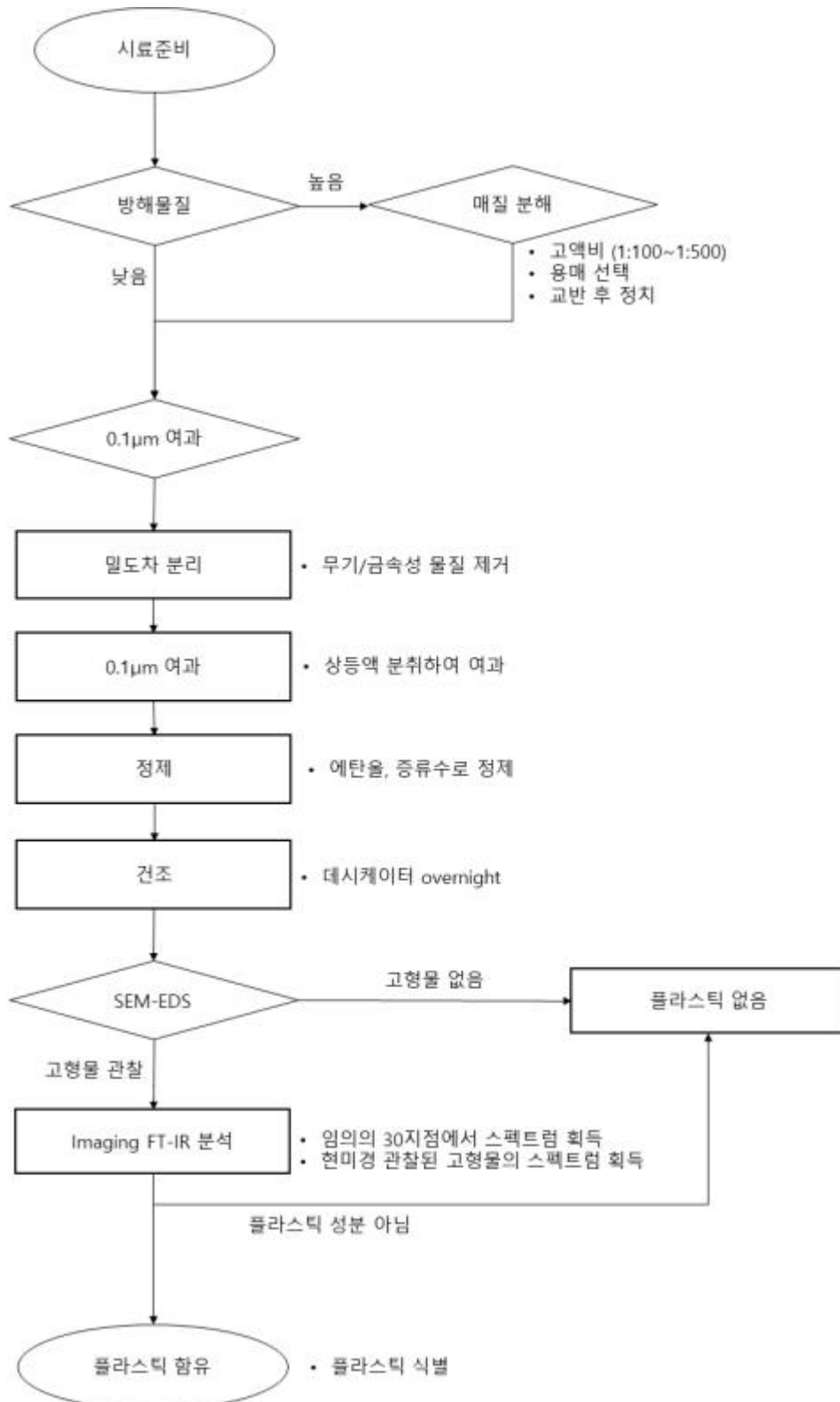
9.0 참고문헌

1. Method 445.0 Canada, 2018, Microbeads in toiletries
2. NIEA M907.00B Taiwan, 2017, Qualitative screening method for plastic microbeads in personal care and cosmetics products
3. 국립환경과학원, 2016, 담수 중 미세플라스틱 조사 기법 연구
4. 국립환경과학원, 2017, Microscope-FT-IR을 이용한 물 중의 미세플라스틱시험방법

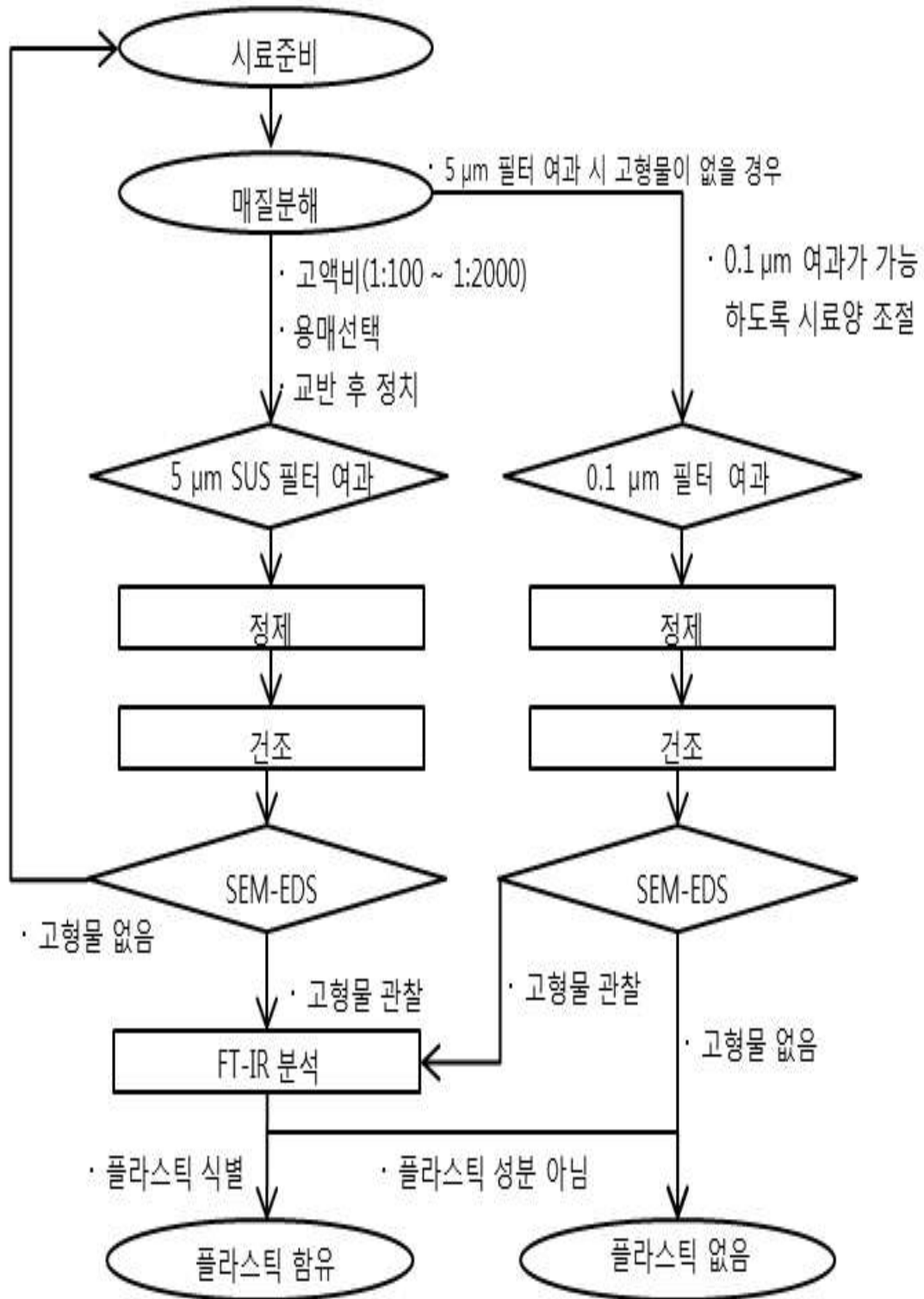
10.0 부록

부록 1 생활화학제품 내 미세플라스틱 함유여부 시험 절차

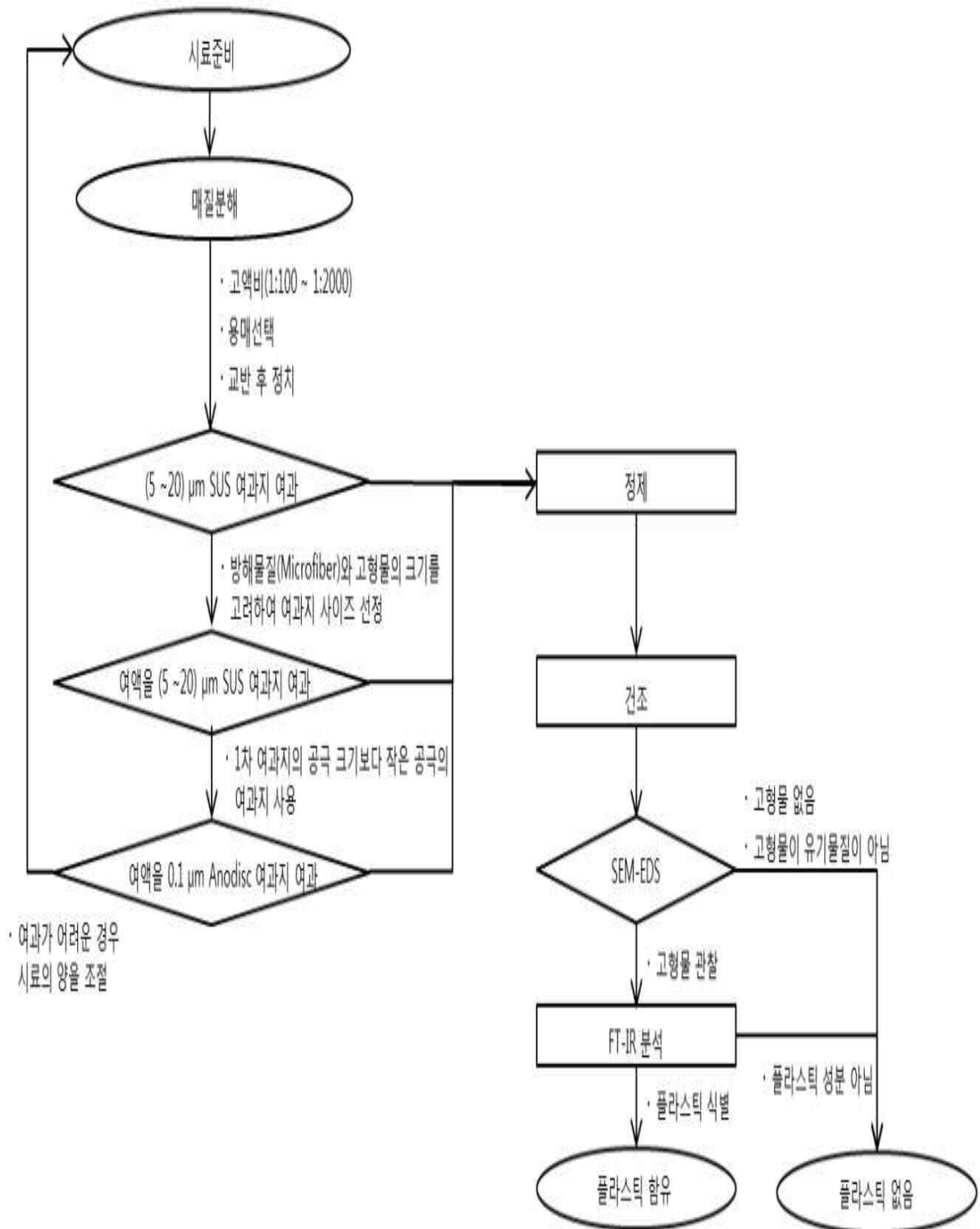
1-1. 일반시료



1-2. 0.1 μm 여과지로 여과가 어려운 경우(안)



1-3. 단계별 여과가 필요한 경우 (안)



부록 2 용매의 매질분해 특성과 플라스틱에 대한 영향

분류	용매	매질분해 특성	플라스틱 영향
Acid	HNO ₃ HCl	digestion	PET destruction PA degradation
Alkali	NaOH KOH	partially not digested	PP melting
Oxidative	H ₂ O ₂		PVC degradation
Organic solvent	Acetone Isopropanol Hexane	incomplete	Polyurethane degraded
Enzymatic	Protenase Corolase	incomplete	No effect

부록 3 용매에 따른 플라스틱의 내화학적성

Plastics	Acetone	Cyclo hexane	Ethanol	Hexane	Isopropyl alcohol	Methanol
Acrylonitrile butadiene styrene	×	×	◎	×	◎	×
Polyacetal	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Fluorinated polyethylene	◎	◎	◎	◎	◎	◎
High density polyethylene	○	○	◎	◎	◎	◎
Low density polyethylene	◎	○	◎	×	◎	◎
Polycarbonate	×	×	◎	○	◎	◎
Polyetheretherketone	◎	×	◎	◎	◎	◎
Polyetherimide	○	○	◎	◎	◎	◎
Polyethylene terephthalate	○	○	◎	◎	◎	◎
Polymethylmethacrylate	×	◎	×	◎	×	×
Polymethylpentene	◎	×	◎	○	◎	◎
Polypropylene	○	◎	◎	◎	◎	◎
Polystyrene	×	×	◎	×	◎	○
Polysulfone	○	○	◎	◎	◎	◎
Polytetrafluoroethylene	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Polyurethane	×	◎	×	◎	×	×
Polyvinyl chloride	◎	×	◎	◎	◎	◎

◎ : Good (30일 이내 영향이 없거나 적음)

○ : Fair (7일 이내 다소 영향을 받음)

× : Not recommended (즉각적인 영향 발생)

부록 4 밀도차 분리 용액

물질명	화 학 식	CAS no.	용 액 밀도 (g/cm ³)
Sodium chloride	NaCl	7647-14-5	1.0 - 1.2
Sodium tungstate dihydrate	Na ₂ WO ₄ ·2H ₂ O	10213-10-2	1.4
Sodium bromide	NaBr	7647-15-6	1.37 - 1.40
Sodium polytungstate	3Na ₂ WO ₄ ·9WO ₃ ·H ₂ O	12141-67-2	1.4
Lithium metatungstate	Li ₆ (H ₂ W ₁₂ O ₄₀)	127463-01-8	1.6
Zinc chloride	ZnCl ₂	7646-85-7	1.6-1.8
Zinc bromide	ZnBr ₂	7699-45-8	1.71
Sodium iodide	NaI	7681-82-5	1.8

부록 5 FTIR 스펙트럼 식별 방법

구 분	정규화	처 리	비 고
Spectrum correlation	Vector normalization	No derivative	spectrum 비교 용이
		1 st derivative	baseline correction 효과
		2 nd derivative	peak separation 효과
	Min-Max normalization	No derivative	spectrum 비교 용이
		1 st derivative	baseline correction 효과
		2 nd derivative	peak separation 효과

부록 6 대표적인 플라스틱 FTIR 스펙트럼

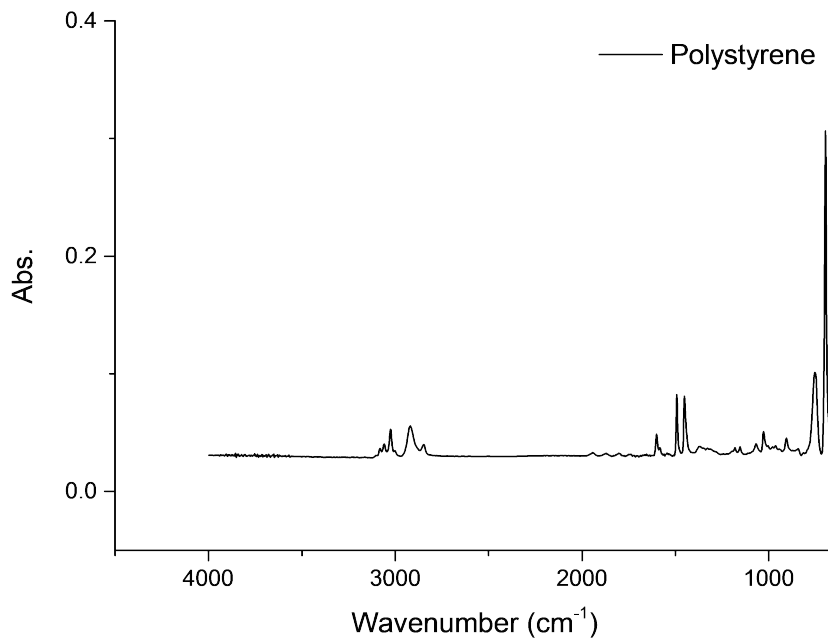


그림 2. 폴리스티렌 FTIR 스펙트럼

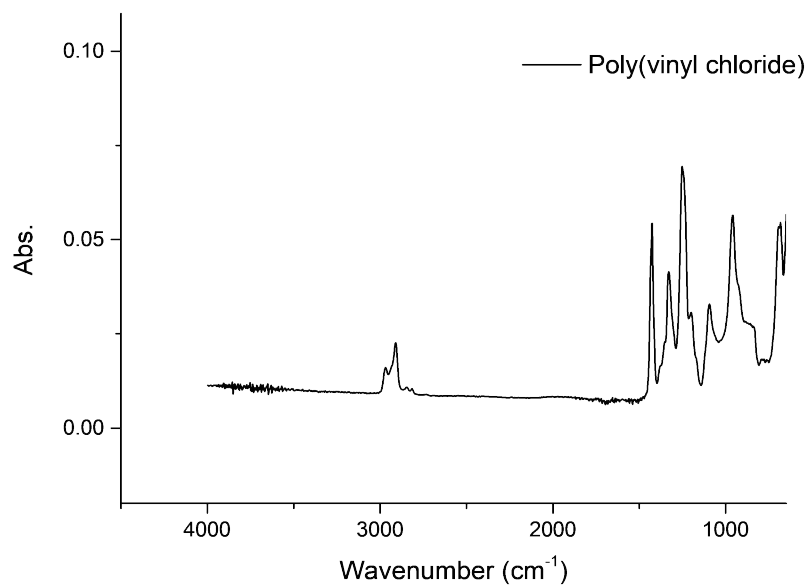


그림 3. 폴리염화비닐 FTIR 스펙트럼

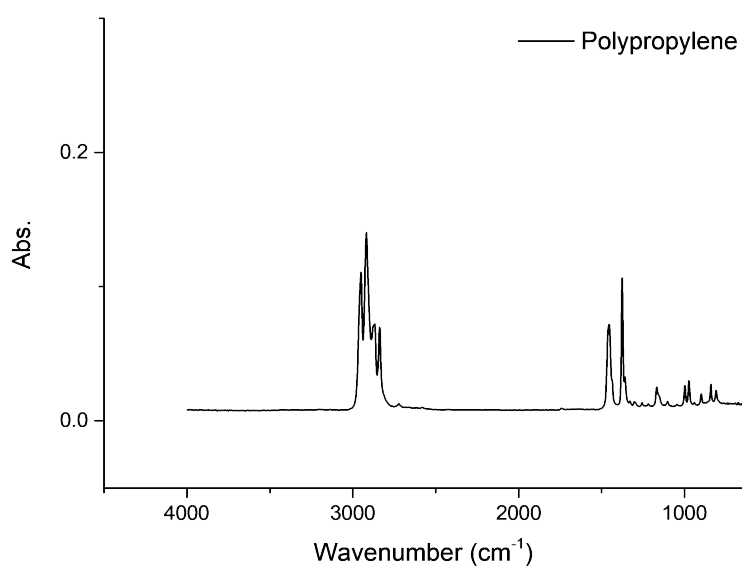


그림 4. 폴리프로필렌 FTIR 스펙트럼

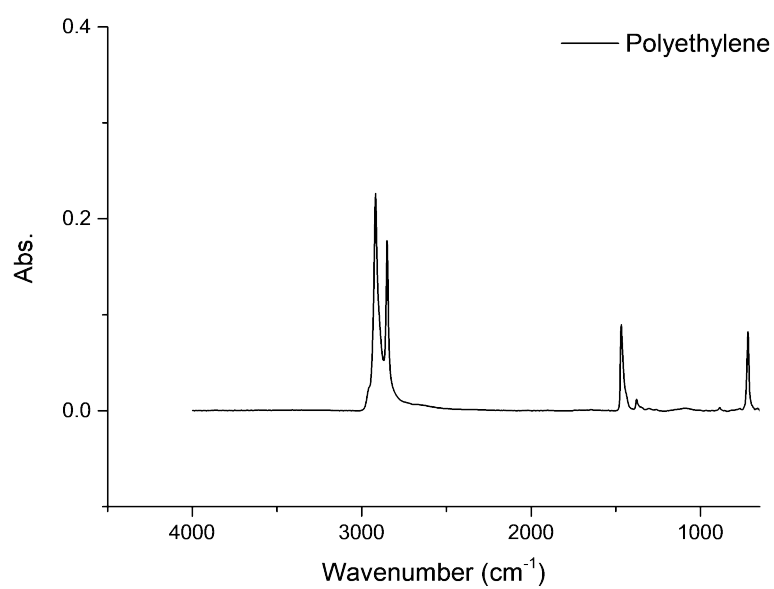


그림 5. 폴리에틸렌 FTIR 스펙트럼

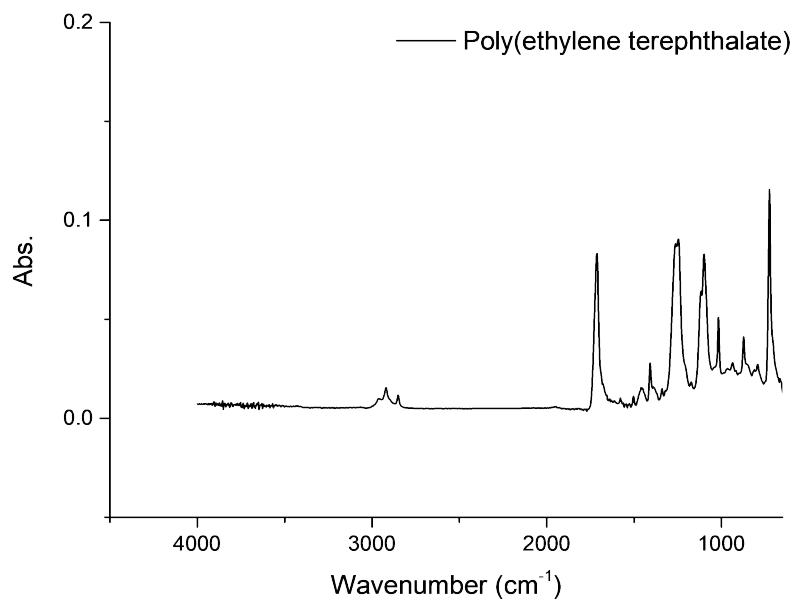


그림 6. 폴리에틸렌 테레프탈레이트 FTIR 스펙트럼

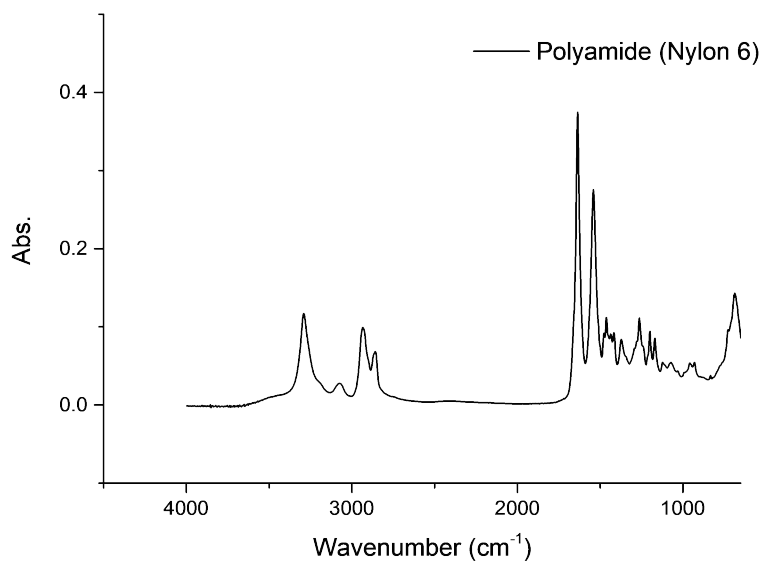


그림 7. 폴리아미드 (Nylon 6) FTIR 스펙트럼

29.1 이염화이소시아눌산나트륨
-액체크로마토그래피-질량분석법
(29.1 Sodium dichloroisocyanurate-Liquid Chromatography
/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 이염화이소시아눌산나트륨을 측정하기 위한 것으로 이염화이소시아눌산나트륨이 물에 용해된 후 변경되는 구조인 시아누릭산(cyanuric acid)을 바탕시료가 함유된 샘플로 하여, 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	이염화이소시아눌산나트륨	Sodium dichloroisocyanurate	2893-78-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.

3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 µm, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μL ~ 200 μL 이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure)한다. 그리고 0.1 MPa, 탈용매관 (desolvent suction) 온도는 250 $^{\circ}\text{C}$, 블록 히터 온도는 200 $^{\circ}\text{C}$ 로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 사중극자형(quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

액체크로마토그래프에 사용한 용매는 모두 HPLC 등급 혹은 LC/MS 등급 이상의 것을 사용하여 불순물에 의한 이온화 신호 영향을 최소화하고자 하였다.

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

4.1.2 물 (Water, H_2O)

4.2 표준용액

표준용액은 시아누릭산 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 분석대상물질과 유사한 구조를 가진 물질을 이용하여 질량분석에서 발생하는 이온신호 흔들림 현상을 보정해주어야한다. 일반적으로 분석대상물질의 구조에서 수소가 중수소로, ^{12}C 가 ^{13}C 로 ^{14}N 이 ^{15}N 으로 동위원소 치환된 구조의 물질을 주로 사용한다. 시아누릭산의 경우, 동위원소 치환된 물질의 구매가 어려울 경우 멜라민을 내부표준물질로 사용하는 것이 가능하다.

4.3.1 $^{13}\text{C}_3$, $^{15}\text{N}_3$ -Cyanuric acid (Cyanuric acid, $^{13}\text{C}_3\text{H}_3^{15}\text{N}_3\text{O}_3$)

4.3.2 멜라민 (Melamine, $\text{C}_3\text{H}_6\text{N}_6$)

4.4 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣는다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 5 μ L를 액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 시아누릭산 표준용액 (1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 시아누릭산의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 시아누릭산의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 사용 가능 살생물물질의 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 작성된 검정곡선으로 얻어진 시험용액의 시아누릭산 농도를 사용하여, 다음의 식으로부터 제품 중 이염화이소시아눌산나트륨(트로클로센나트륨)의 농도를 계산할 수 있다.

$$\text{제품 중 이염화이소시아눌산나트륨 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times \frac{MW_{NaDCC}}{MW_{cya}} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 시아누릭산 농도 (mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 시아누릭산 농도 (mg/L)

W_d : 시료의 무게(g)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피 (mL)

MW_{cya} : 시아누릭산의 분자량 (g/mol)

MW_{NaDCC} : 이염화이소시아눌산나트륨의 분자량 (g/mol)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.5 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 시아누릭산의 액체크로마토그래피/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건
컬럼	YMC Cartenoid (C30) Column (3 μ m, 4.6 $\times$ 150 mm)
용매	A: 0.1 M phosphate buffered saline (PBS) B: Methanol
유속	0.5 mL/min
주입량	10 μ L
컬럼온도	40 $^{\circ}$ C
분석시간	5.5분
Isocratic	50% A/50% B
이온화 방법	H-ESI
이온화 조건	spray voltage = 3.5 kV, vaporizer temperature = 350 $^{\circ}$ C ion transfer tube temperature = 325 $^{\circ}$ C sheat/aux/sweep gas = 50/10/1 a.u. CE = 22 V (시아누릭산) / 24 V (멜라민)

표3. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)
시아누릭산 (Cyanuric acid)	129.0	86.1
멜라민 (Melamine)	126.9	85.1

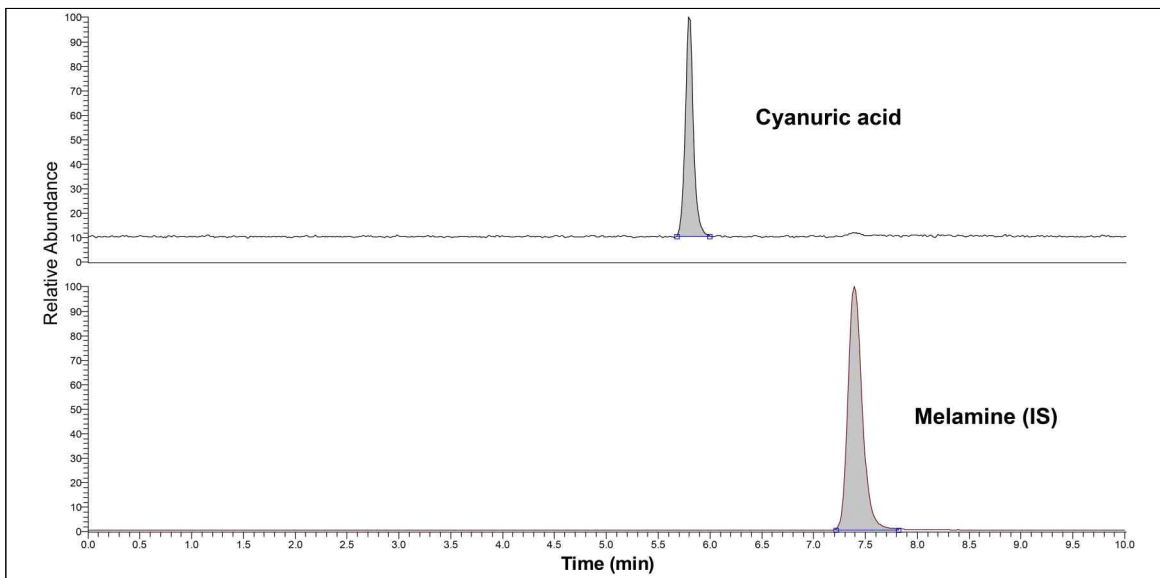


그림 1. 시아누릭산-액체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

30.1 아크릴산 - 고성능액체크로마토그래피법

2025

(30.1 2-Propenoic acid - High performance Liquid Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 아크릴산 (acrylic acid, 2-propenoic acid)의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 액체크로마토그래피-자외선 검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준시험절차는 방향제, 탈취제 등에 적용할 수 있다.

1.2.2 표1 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료 (Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다.

세제 용액에 유리 기구를 넣고 30 분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 오븐에서 건조한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 증류수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	아크릴산	2-Propenoic acid (Acrylic acid)	79-10-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료 주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기 (또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다.

분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(C18, ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 (1 ~ 10) μL 의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

HPLC 급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

HPLC 급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아크릴산 (2-Propenoic acid, $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$)

4.1.3 인산(Phosphoric acid, H_3PO_4)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액 (1,000 mg/L)

표준원액은 아크릴산 0.01 g을 정확히 달아 10 mL 부피플라스크에 넣고 용매로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 $^{\circ}\text{C}$ 이하에서 냉장 보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액 (100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 1 mL를 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 용매로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액 (10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 1 mL를 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 용매로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3 개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10 배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 혹은 적절한 용매를 10 ~ 20 mL 가한 후 10분간 40°C 항온수조 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 및 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μm 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 3 μL 를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 검정곡선 작성용 표준용액은 다음과 같이 제조하며 4 $^{\circ}\text{C}$ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적(A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 아크릴산 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 HPLC DETERMINATION OF FREE ACRYLIC ACID AND MONOMERS IN POLYACRYLATES, Jinchuan Yang and Alice J. Di Gioia, Waters application note, 2006

9.2 Analysis of Organic Acid Standards, Hitachi High-Technologies Corporation, Sheet No. LC1,00029-05

[비고] 5장의 2, 40.1 구연산-액체크로마토그래피-질량분석법과 같은 방법으로 시험이 가능하다.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	50 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프에 의한 아크릴산의 분석조건(예)

항목	조건
컬럼	C18 (2.1*150 mm, 5 micron) column
이동상	A : 0.1% H_3PO_4 in water
유속	0.5 mL/min
파장	207nm, 210nm, 230nm

주입량	3 μ L
컬럼 온도	30 $^{\circ}$ C

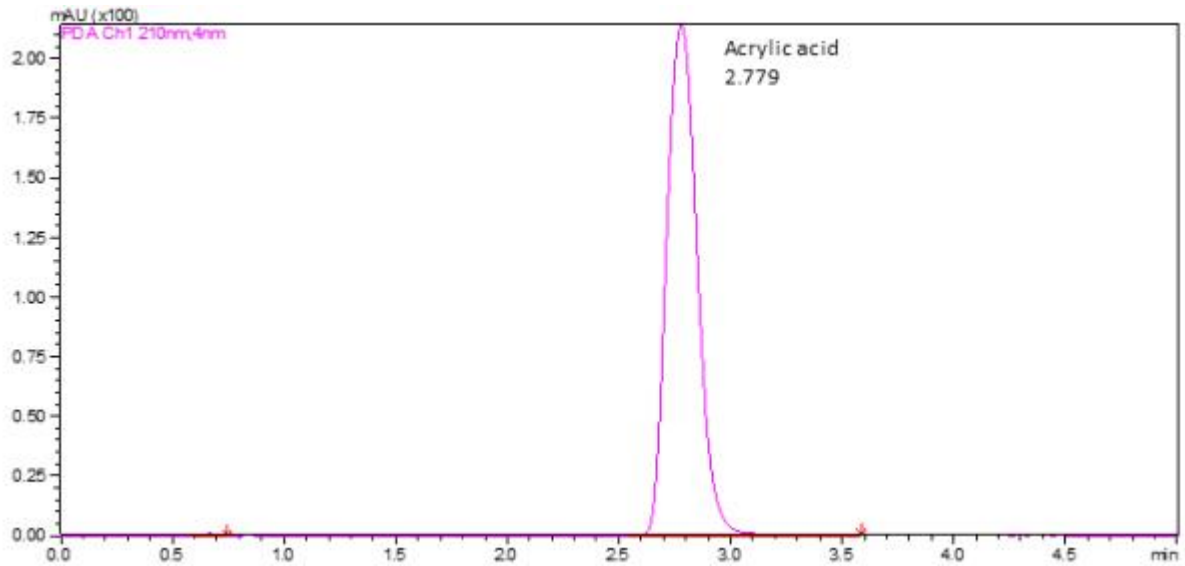


그림 1. 아크릴산-액체크로마토그래피 UV 크로마토그램

31.1 에틸렌디클로라이드

2025

-기체크로마토그래피-질량분석법

(31.1 1,2-Dichloroethane-Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 에틸렌 디클로라이드를 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	에틸렌디클로라이드	1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)	107-06-02

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 칼럼 온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기 온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

메탄올은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물 봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.2 표준용액

표준용액은 에틸렌 디클로라이드 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 톨루엔 (Toluene, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$, 분자량 : 92.14, 1st 선택이온: 91, 2nd 선택이온: 92)

4.4 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣는다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 μL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 에틸렌 디클로라이드 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 에틸렌 디클로라이드의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 에틸렌 디클로라이드의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량 한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 Jie Cheng, Yongsheng Zhang, Tao Wang, Hong Xu, Pauline Norris and Wei-Pin Pan, "Emission of volatile organic compounds (VOCs) during coal combustion at diffent heating rates" *Fuel*, **225**, pp.554-562 (2018).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 에틸렌 디클로라이드의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
에틸렌 디클로라이드	mg/kg	10

표3. 에틸렌 디클로라이드의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

항목	조 건
시료 주입구 온도	250 ℃
시료 분할비	5:1
운반가스	헬륨(1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS(5%-phenyl-methylpolysiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름 두께
오븐 온도	40 ℃(2min) → (5 ℃/min) → 75 ℃(7 min)
이송관 온도 (Transfer Line)	250 ℃
이온소스 온도 (Ion Source)	230 ℃
이온화 방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량 범위	35 ~ 500 amu

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
에틸렌 디클로라이드	98.95	62	64

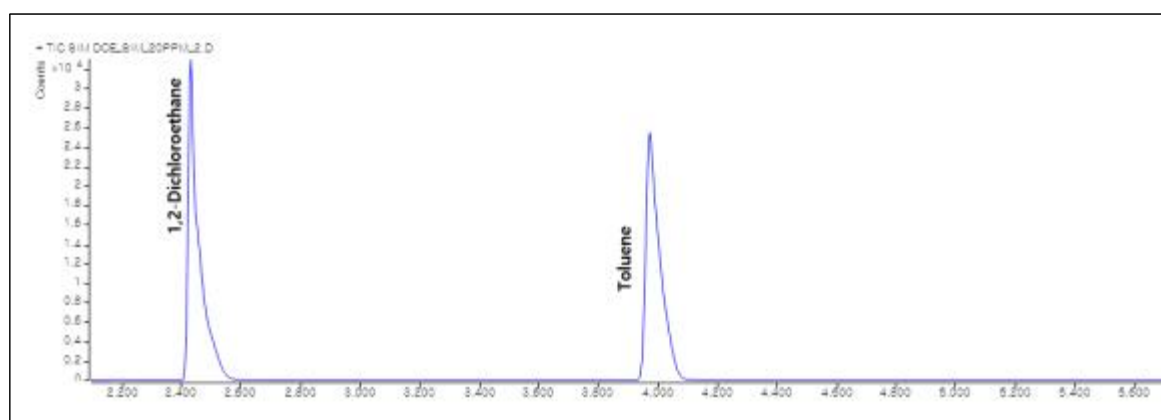


그림 1. 에틸렌 디클로라이드-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

32.1 2-아미노-6-에토실
나프탈린-고성능액체크로마토그래피법
(32.1 2-Amino-6-ethoxy naphthalene - High Performance
Liquid Chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 2-아미노-6-에토실 나프탈린의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 회석하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	2-아미노-6-에토실 나프탈린	2-amino-6- ethoxynaphthalene	293733-21-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

시료분석에 필요한 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세토니트릴 (acetonitrile, C₂H₃N, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가

없는 것을 사용한다.

4.1.2 2-아미노-6-에토실 나프탈린 (2-amino-6-ethoxynaphthalene, $C_{12}H_{13}NO$, 분자량 : 187.24)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 2-아미노-6-에토실 나프탈린 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴 : 정제수 (75 : 25)로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴 : 정제수 (75 : 25)로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴 : 정제수 (75 : 25)로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 디옥틸 프탈레이트 (Dioctyl phthalate(=bis(2-Ethylhexyl)phthalate), $C_{24}H_{38}O_4$)

4.3.2 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$) 선택이온(m/z) 194

4.4 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수

에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 (1 ~ 5) g을 40 mL 유리 바이알에 넣고 아세트니트릴 : 정제수 (75 : 25) 혼합용매를 (10 ~ 50) mL 가한 후 40 °C에서 초음파로 1시간 동안 추출한다.

7.1.2 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액 1 mL를 정확히 취한 후 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 10 µL를 액체크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 2-아미노-6-에토실 나프탈린의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 2-아미노-6-에토실 나프탈린의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 2-아미노-6-에토실 나프탈린의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 2-아미노-6-에토실 나프탈린 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 2-아미노-6-에토실 나프탈린 농도 (mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 의약품외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22.))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	90 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 2-아미노-6-에토실 나프탈린의 액체크로마토그래프의 분석조건(예)

파라미터	분석조건		
이동상	A : Acetonitrile		
	B : Water (0.5% H ₃ PO ₄)		
	시간	A(%)	B(%)
	0	10	90
	0.3	10	90
	8	100	0
	9.5	100	0
컬럼	C18 컬럼 (1.6 μm, 2.1 X100 mm)		
컬럼 온도	35 ℃		
유속	0.5 mL/min		
주입량	2 μL		
UV 흡광 파장	230 nm		

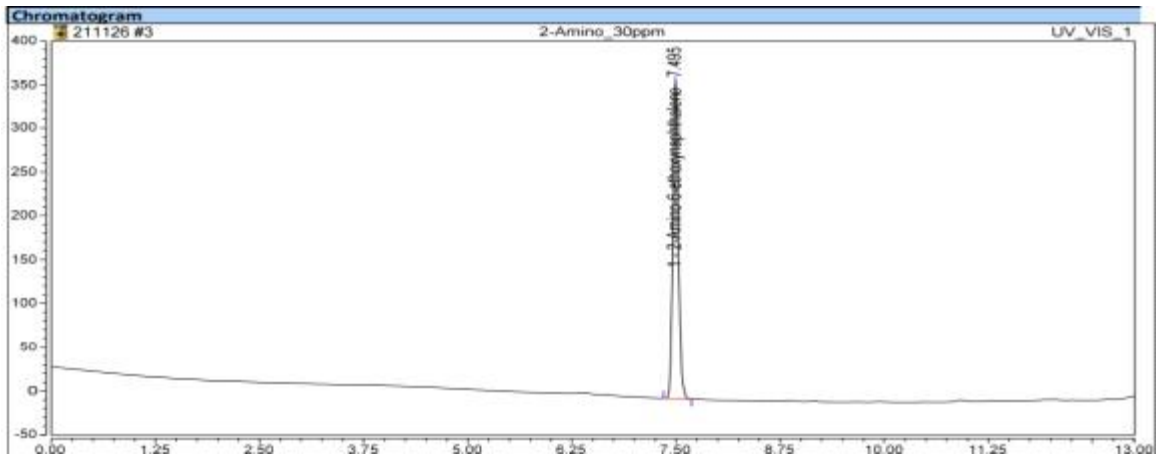


그림 1. 2-아미노-6-에토실 나프탈린 -액체크로마토그래피 크로마토그램

33.1 4-아미노-3-플루오로페놀 - 기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(33.1 4-Aminofluorophenol-Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 4-아미노-3-플루오로페놀을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	4-아미노-3-플루오로페놀	4-aminofluorophenol	399-95-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼 온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기 온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH)

4.2 표준용액

표준용액은 4-아미노-3-플루오로페놀 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하

여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는

것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다.

단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 5 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣은 후 적절한 용매를 적당량 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석 성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 4-아미노-3-플루오로페놀 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 4-아미노-3-플루오로페놀의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 4-아미노-3-플루오로페놀의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에

해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 사용 가능 살생물물질의 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 4-아미노-3-플루오로페놀의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 4-아미노-3-플루오로페놀 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 분석물질 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

"내용 없음"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
4-아미노-3-플루오로페놀	mg/kg	25

표3. 4-아미노-3-플루오로페놀의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	Split (1:10)
운반가스	헬륨 (1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	60 °C(3 min) → 15 °C/min → 200 °C(1min)
이송관온도	270 °C
이온소스 온도	250 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	30~300 amu

표4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
4-아미노-3-플루오로페놀	127.12	127	98, 52

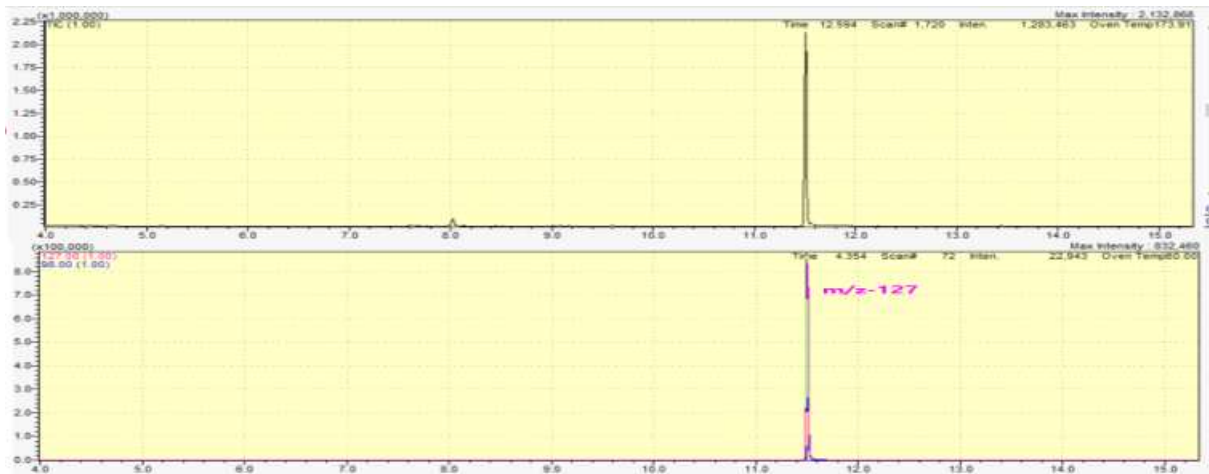


그림 1. 4-아미노-3-플루오로페놀-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

34.1 옥타클로로디프로필에테르 -
기체크로마토그래피-질량분석법
(34.1 Octachlorodipropylether-Gas Chromatography
-Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품의 방역용 구제방지 살충제에 함유된 옥타클로로디프로필에테르를 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	옥타클로로디프로필에테르	Octachlorodipropylether	127-90-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 칼럼 온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기 온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH)

4.2 표준용액

표준용액은 옥타클로로디프로필에테르 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, C₈H₁₀N₄O₂ , 1st 선택이온: 125, 2nd 선택이온: 140)

4.4 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이

불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣는다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 옥타클로로디프로필에테르 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하

여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 옥타클로로디프로필에테르의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 방역용 구제방지 살충제 함유금지물질 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 희석 부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 검정곡선에서 얻어진 옥타클로로디프로필에테르의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 옥타클로로디프로필에테르 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 옥타클로로디프로필에테르의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 옥타클로로디프로필에테르 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 옥타클로로디프로필에테르 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
옥타클로로디프로필에테르	mg/kg	5

표3. 옥타클로로디프로필에테르의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

항목	조 건
시료 주입구 온도	280 ℃
시료 분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름 두께
오븐 온도	80 ℃(1 min) → (30 ℃/min) → 240 ℃(3.5 min) → (20 ℃/min) → 300 ℃(6.5 min)
이송관 온도 (Transfer Line)	260 ℃
이온소스 온도 (Ion Source)	250 ℃
이온화 방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량 범위	45 ~ 500 amu

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
옥타클로로디프로필에테르	377.7	79.0	130.0

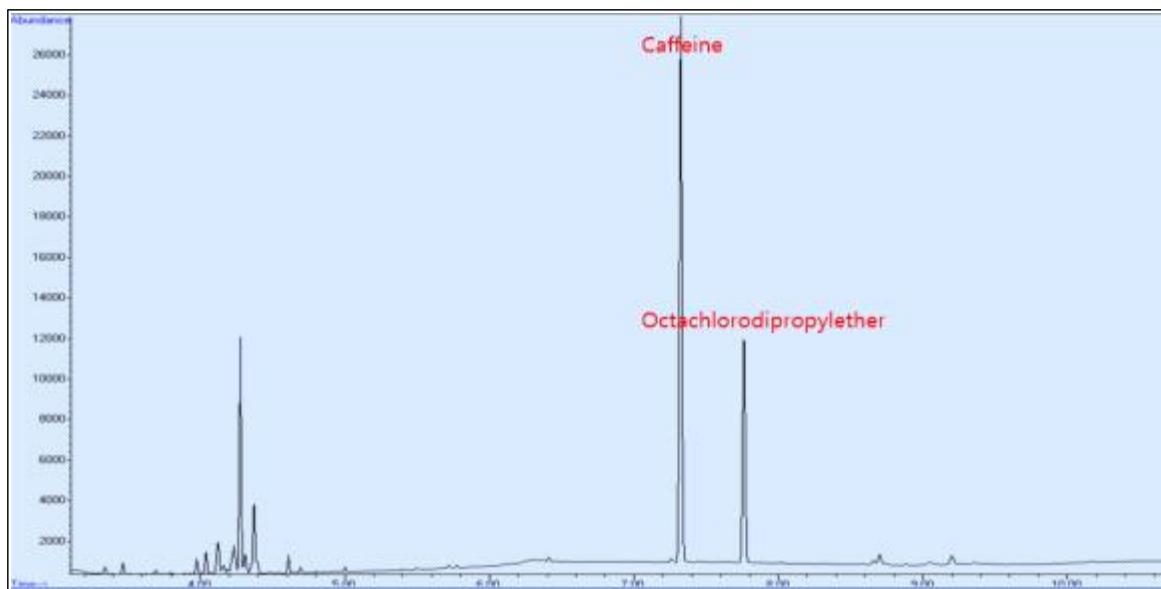


그림 1. 옥타클로로디프로필에테르-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

35.1 클로시아니딘-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(35.1 Clothianidin - Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품의 방역용 구제방지 살충제에 함유되어 있는 클로시아니딘의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석법으로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	클로시아니딘	Clothianidin	210880-92-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프/질량분석기

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.4 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(Methanol, CH₃OH, 분자량 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가

없는 것을 사용한다.

4.1.3 개미산 (Formic acid, CH₂O₂)

4.1.4 클로시아니딘 (Clothianidin, C₆N₅H₈SO₂Cl, CAS No. 210880-92-5)

4.2 표준용액

표준용액은 클로시아니딘 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다. 내부표준물질은 다음과 같다.사용 가능한 내부표준물질은 다음과 같다.

4.3.1 클로시아니딘-d₃ (Clothianidin-d₃, C₆D₃H₅ClN₅O₂S, CAS No. 1262776-24-8)

선택이온(m/z) 132.1

4.4 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 8개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에

대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R²)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인

하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정방법

7.2.1 액체크로마토그래프/질량분석기 분석

전처리에서 얻은 시험용액 10 μ L를 취하여 액체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준원액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 면적 값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다

9.0 참고문헌

9.1 Hao, C., Morse, D., Zhao, X., & Sui, L. (2015). Liquid chromatography/tandem mass spectrometry analysis of neonicotinoids in environmental water. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 29(23), 2225 - 2232. doi:10.1002/rcm.7381

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2. 에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
Clothianidin	mg/kg	5

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 클로시아니딘의 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	CAPCELL PAK CR (1:4 type) (2.0 x 150 mm, 3 μm)		
이동상	min	A : 5mM ammonium acetate 0.1% formic acid in DW	B : 5mM ammonium acetate 0.1% formic acid in MeOH
	0	95	5
	1	95	5
	2	15	85
	6	5	95
	7	5	95
	7.1	95	5
	10	95	5
	유속	0.3 mL/min	
주입량	10 μL		
컬럼 온도	30 ℃		

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

분석물질명	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
Clothianidin	250.1	132.1
Clothianidin-d3	253.0	132.1

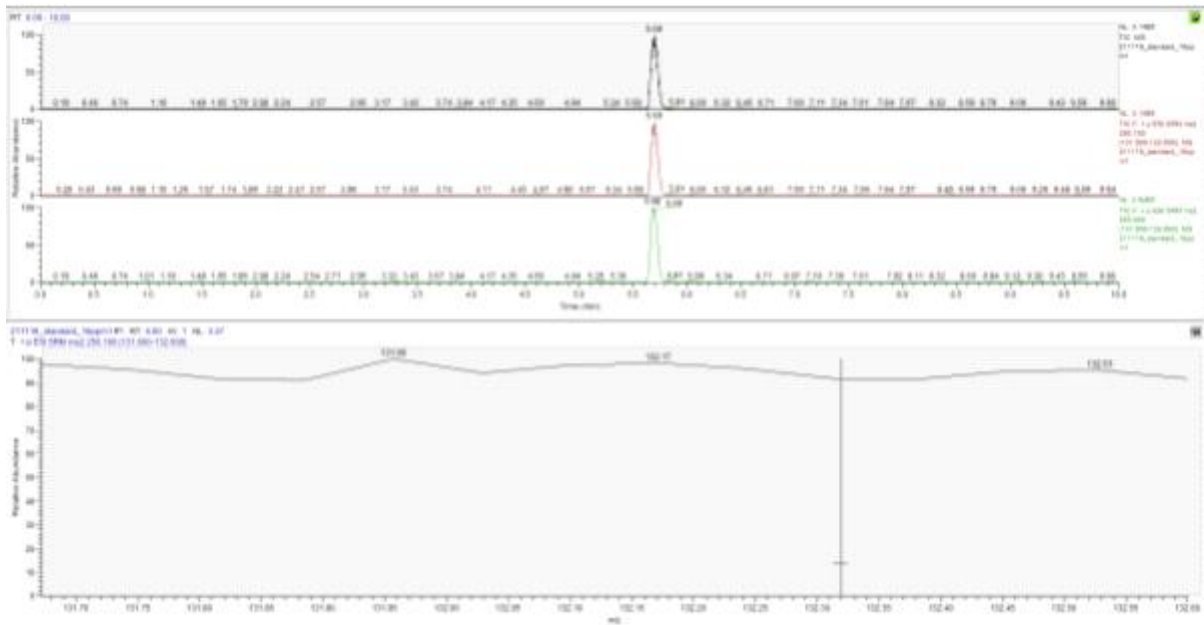


그림 1. 클로시아니딘/클로시아니딘-d3(IS)-액체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

36.1 쿠마테트라릴-고성능액체크로마토그래피법

2025

(36.1 Coumatetraryl-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 쿠마테트라릴의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-UV검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 가이드라인의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	쿠마테트라릴	Coumatetraryl	5836-29-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절하여 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.

3.1.2 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어지며, 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

3.3 볼텍스 믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세트산 (Acetic acid, CH₃CO₂H, 분자량 : 60.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (Acetonitrile, CH₃CN, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 쿠마테트라릴 표준원액(100 mg/L)

4.2.1.1 표준용액은 쿠마테트라릴 100 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 본 시약은 시간이 지남에 따라 변질될 수 있으므로 사용 전에 조제한다.

4.2.2 쿠마테트라릴 표준용액(50 mg/L)

표준용액은 표준원액을 50 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 50 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 혼합표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 3개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 혼합표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를

구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10 배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 3개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균}) \quad (\text{식 2})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 10 ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.1.2 시료의 특성상 추출용액에 녹지 않을 때는 시료가 녹는 용매를 미량 사용하여 시료를 충분히 녹인 후 추출용매로 표선을 맞추어 추출 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.4 단, 제품의 함유량에 따라 시험하는 경우 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 쿠마테트라릴의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 각 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 3})$$

여기서, C_1 : 시료의 각 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 각 분석물질 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 살생물제품 함유 살생물물질 함량 분석방법, 쿠마테트라릴-고성능액체크로마토그래피법 (2021)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70~130%

표2. 액체크로마토그래프의 분석조건(예)

항목	조 건
컬럼	C18 (4.6 mm x 150 mm, 5 μ m)
이동상	ACN : 0.5% Acetic acid = 50/50 (v/v)
유속	1.5 mL/min
주입량	10 μ L
컬럼 온도	40 $^{\circ}$ C
파장	210 nm

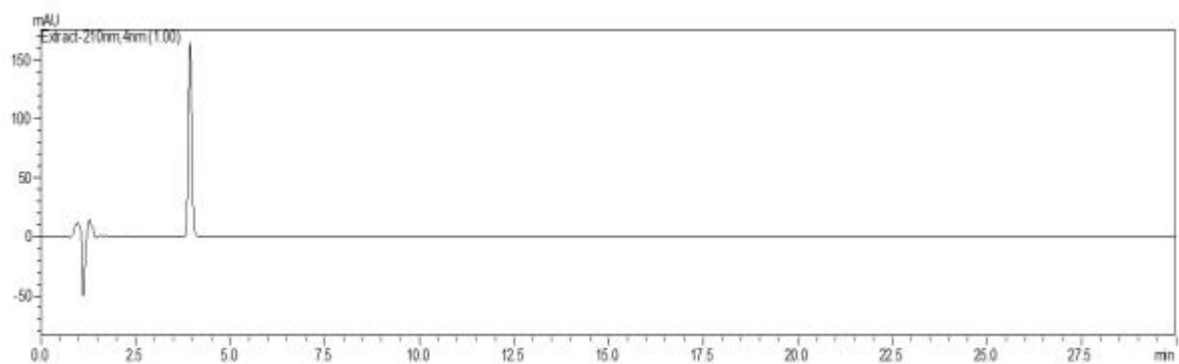


그림 1. 쿠마테트라릴의 HPLC-DAD 크로마토그램.

37.1 플로쿠마펜-고성능액체크로마토그래피법

2025

(37.1 Flocoumafen-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 플로쿠마펜의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-UV검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 가이드라인의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	플로쿠마펜	Flocoumafen	90035-08-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절하여 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어 있다.

3.1.2 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어지며, 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

3.3 볼텍스 믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세트산 (Acetic acid, CH₃CO₂H, 분자량 : 60.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가

없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 플로쿠마펜 표준원액(100 mg/L)

4.2.1.1 표준용액은 플로쿠마펜 100 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 본 시약은 시간이 지남에 따라 변질될 수 있으므로 사용 전에 조제한다.

4.2.2 플로쿠마펜 표준용액(50 mg/L)

표준용액은 표준원액을 50 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 50 mg/L가 되도록 제조한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 혼합표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 3개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 혼합표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10 배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 3개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균}) \quad (\text{식 2})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 10 ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μm 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.1.2 시료의 특성상 추출용액에 녹지 않을 때는 시료가 녹는 용매를 미량 사용하여 시료를 충분히 녹인 후 추출용매로 표선을 맞추어 추출한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 30 μL 를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적의 합 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[비고] 그림 1과 같이 이성질체가 분리되어 나오는 경우 각 이성질체의 Peak area합으로 검정곡선을 작성하고 시료를 정량한다.

7.4 단, 제품의 함유량에 따라 시험하는 경우 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 플로쿠마펜의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 각 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 3})$$

여기서, C_1 : 시료의 각 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 각 분석물질 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 살생물제품 함유 살생물물질 함량 분석방법, 플로쿠마펜-고성능액체크로마토그래피법(2021)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	20 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70~130%

표2. 액체크로마토그래프의 분석조건(예)

항목	조 건
컬럼	C18 (4.6 mm x 150 mm, 5 μ m)
이동상	ACN : 0.5% Acetic acid = 50/50 (v/v)
유속	1.0 mL/min
주입량	10 μ L
컬럼 온도	40 $^{\circ}$ C
파장	210 nm

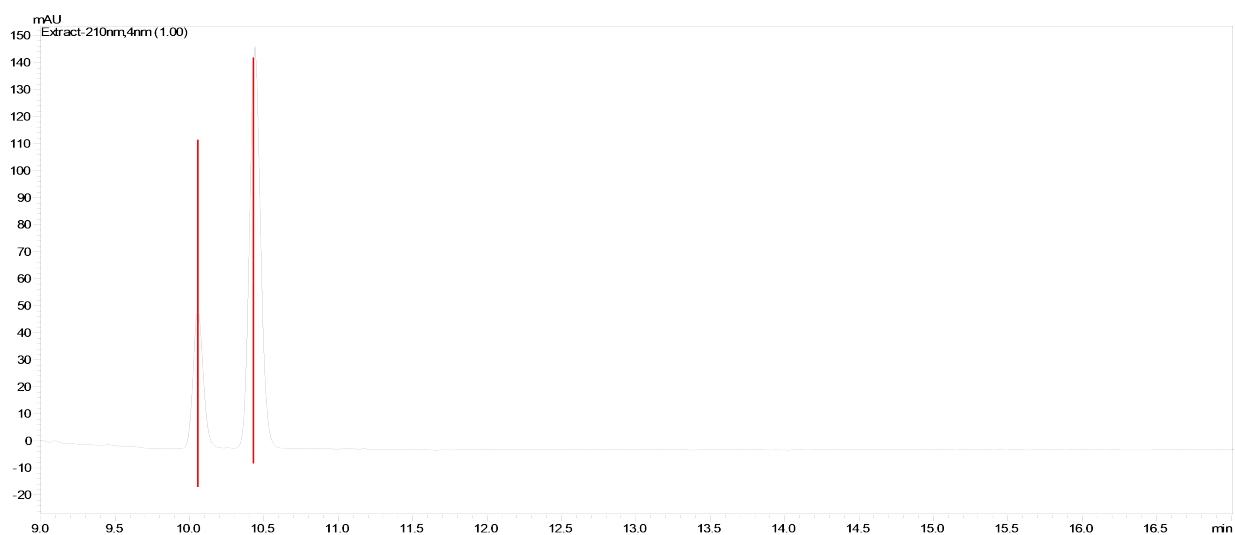


그림 1. 플로쿠마펜의 HPLC-DAD 크로마토그램

38.1 4-클로로 벤젠 메탄 아민
-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(38.1 4-Chloro benzene methane amine-Gas Chromatography
-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 4-클로로 벤젠 메탄 아민을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	4-클로로 벤젠 메탄 아민	4-Chloro benzene methane amine	104-86-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 칼럼 온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기 온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올 (Ethanol, C_2H_5OH)

4.2 표준용액

표준용액은 4-클로로 벤젠 메탄 아민 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야

한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는

것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다.

단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 5 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣은 후 적절한 용매를 적당량 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정한 양 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석 성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 4-클로로 벤젠 메탄 아민 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정한 양 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도(Cx)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 4-클로로 벤젠 메탄 아민의 피크 면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (Cx)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)과 내부표준물질의 피크면적 (Ai)과의 비 (Ax/Ai)를 세로축 (y 축)에

취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 사용 가능 살생물물질의 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 4-클로로 벤젠 메탄 아민의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 4-클로로 벤젠 메탄 아민 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 분석물질 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

"내용 없음"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 4-클로로 벤젠 메탄 아민의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
4-클로로 벤젠 메탄 아민	mg/kg	5

표3. 4-클로로 벤젠 메탄 아민의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	Split (1:10)
운반가스	헬륨 (1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	40 °C (1 min) → 10 °C/min → 320 °C
이송관온도	270 °C
이온소스 온도	250 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	30~300 amu

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
4-클로로 벤젠 메탄 아민	141.6	106	140, 77



그림 1. 4-클로로 벤젠 메탄 아민-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

39.1 나이트로메탄

2025

-기체크로마토그래피-질량분석법

(39.1 Nitromethane-Gas Chromatography-Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 나이트로메탄(Nitromethane)의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30 분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 400 ℃ 전기로에서 (15 ~30) 분간 가열해 준다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 증류수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	나이트로메탄	Nitromethane	75-52-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 (0.20 ~ 0.35) mm, 필름두께 (0.1 ~ 0.50) μ m, 길이 (15 ~ 60) m의 DB-624UI (6% cyanopropyl/phenyl, 94% dimethylsiloxane) 컬럼이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999%이상의 헬륨으로써 유량은 (0.5 ~ 4) mL/min, 시료도입부 온도는 (150 ~ 300) ℃, 컬럼온도는 (40 ~ 310) ℃로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 (35 ~ 70) eV을 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

3.5 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 나이트로메탄(Nitromethane, CH_3NO_2 , 분자량 : 61.04)

4.2 표준용액

나이트로메탄 표준용액은 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 2주마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 각 표준물질 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 4주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 4주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 2주까지 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 사용 가능한 내부표준물질은 다음과 같다.

4.3.1 나이트로메탄-d₃ (Nitromethane-d₃, CD₃NO₂, 분자량 64.06, CAS No. 13031-32-8)

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

1)

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3 개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1 회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 첨가 후 항온수조 초음파를 이용하여 5분간 (40 °C) 추출한 후 실온으로 방냉한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부 표준용액을 일정량 넣은 다음, 40 °C에서 초음파로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고, 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.1.4 필요시 무수 $MgSO_4$ 를 처리하고, 12,000 rpm으로 15분간 원심분리를 진행한 후, 상층액을 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 (1 ~ 2) μ L를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다.

7.3.2 검정곡선 작성용 표준용액은 다음과 같이 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 4 ℃ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 2주까지 사용한다.

7.3.3 검정곡선법을 사용할 때에는 대상물질의 농도(Cx)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 대상물질의 피크 면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (Cx)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)과 내부표준물질의 피크면적 (Ai)과의 비 (Ax/Ai)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.5 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (Ax/Ai)를 구한 다음 검정곡선식의 y(i) 값에 대입하여 x(i)값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 나이트로메탄의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Determination Method for Nitromethane in Workplace Air, Journal of Occupational Health, 52, 194-197(2010)

9.2 Analysis of nitromethane from samples exposed in vitro to chloropicrin by stable isotope dilution headspace gas chromatography with mass spectrometry, Journal of Separation Science, 38, 3383-3389(2015)

9.3 Quantification of nitromethane in mainstream smoke using gas chromatography and tandem mass spectrometry, Toxicology Reports, 8, 405-410 (2021)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10 mg/kg
검정곡선	결정계수 (R2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70 % ~ 130 %

표2. 나이트로메탄의 기체크로마토그래피/질량분석법 기기분석 조건(예)

GC/MS	조 건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1.0 mL/min)
컬럼	DB-624UI (6% cyanopropyl/phenyl, 94% dimethylsiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 1.40 m 필름두께)
오븐 온도	40 °C(5 min) → 5 °C/min → 75 °C → 25 °C/min → 240 °C(5 min)
이송관온도	260 °C
이온소스 온도	250 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70eV

표 3. 나이트로메탄의 기체크로마토그래피/질량분석법 선택이온

분석물질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
나이트로메탄	61	30, 46
나이트로메탄-d ₃ (내부표준물질)	64	30

안전확인대상생활화학제품-표준 시험절차

제5장의1

안전확인대상생활화학제품에 함유된
함량제한물질, 방출량 제한물질 확인을
위한 표준 시험절차

2025

1.1 금속류-시료의 전처리 방법

2025

(1.1 Metals-Sample Preparation)

1.0 개요

1.1 목적

제품 시료에는 보통 다양한 유기화합물질을 함유하고 있어 탁하거나 색상을 띠고 있는 경우가 있을 뿐만 아니라 목적성분들이 흡착되어 있거나 난분해성의 착화합물 또는 착이온 상태로 존재하는 경우가 있기 때문에 실험의 목적에 따라 적당한 방법으로 전처리를 한 다음 실험하여야 한다. 특히 금속성분을 측정하기 위한 시료일 경우에는 유기물 등을 분해시킬 수 있는 전처리 조작이 필수적이며, 전처리에 사용되는 시약은 목적성분을 함유하지 않은 높은 순도의 시약을 사용하여야 한다.

1.2 적용범위

안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속류(구리, 납, 바륨, 비소, 셀레늄, 아연, 안티몬, 알루미늄, 주석, 코발트, 망간, 지르코늄)를 유도결합플라스마-원자발광분광법, 유도결합플라스마-질량분석법으로 함량을 분석하기 위한 시료의 전처리에 적용한다.

2.0 용어정의

2.1 마이크로파 산분해법

분해용기에 시료를 넣고 산을 첨가한 후 마이크로파를 이용하여 시료를 가열처리함으로써 고온·고압 상태에서 시료 중의 유기물 및 방해물질을 제거하는 방법이다. 이 과정에서 시료 중의 유기물 및 방해물질은 산에 의해 분해되고 이들과 착화합물을 형성하고 있던 금속류는 이온 상태로 시료 중에 존재하게 된다.

3.0 장치 및 기구

3.1 마이크로파 분해장치

마이크로파 분해장치는 시료 홀더와 고압 변형된 폴리테트라플루오르에틸렌/테트라플루오르에틸렌 (PTFE/TFM) 또는 변형된 과플루오르알콕실알케인 수지/테트라플루오르에틸렌(PFA/TFM) 용기를 포함하고 있으며, 진행단계에 따른 가열온도와 시간의 설정이 가능한 것을 사용한다.

3.2 가열 장치

가열 맨틀(heating mantle) 또는 가열판(heating plate) 등으로 온도가 (200 ~ 300) °C에서 유지 가능한 것을 사용한다.

3.3 실험기구

3.3.1 부피플라스크

부피가 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다. 부피플라스크 대신, 적당한 정밀도와 정확도를 갖춘 다른 형태의 부피기구를 사용할 수 있다.

3.3.2 피펫

부피가 1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다.

4.0 시약

이 표준시험절차에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1 시약

4.1.1 질산 (nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

질산(4.1.1)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.2 염산 (hydrochloric acid, HCl , 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

염산(4.1.2)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.3 플루오린화수소산 (hydrofluoric acid, HF , 분자량 : 20.00, 함량 : 40% 이상)

플루오린화수소산(4.1.3)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.4 과염소산 (hyperchloric acid, HClO_4 , 분자량 : 100.46, 함량 : 70% 이상)

진한 과염소산(4.1.4)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.5 과산화수소 (Hydrogen peroxide, H_2O_2 , 분자량 : 34.01, 함량 : 30%)

"내용 없음"

4.1.6 황산(Sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08, 함량 : 95%)

황산(4.1.6)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

5.0 전처리절차

5.1 마이크로파 분해법

5.1.1 PFA 또는 TFM 재질의 마이크로파 분해용기에 잘 혼합된 시료를 약 0.2 g(시료의 제형에 따라 0.1 g ~ 0.3 g 정도를 선택적으로 채취)을 1 mg 단위까지 정확히 달아 넣는다.

5.1.2 질산 10 mL와 과산화수소 0.1 mL ~ 0.5 mL를 기벽을 따라 첨가한다. 이때 격렬한 반응이 발생되면 반응이 완결될 때까지 뚜껑을 연 채로 흡후드 내에서 방치한다.

[비고] 염산과 과산화수소의 혼산을 선택적으로 첨가 가능하며, 분해되지 않거나 시료에 실리카 또는 타이타늄이 함유되어 있을 경우 플루오르화수소산(HF)을 추가적으로 0.5 mL를 넣는다. 은(Ag)함량을 분석 시에는 질산과 과산화수소의 혼산 만을 사용한다.

5.1.3 시료와 산류의 반응이 완료되면 밀폐형 분해용기의 뚜껑을 닫고 분해장치를 조립한 후 마이크로파 분해장치에 장착한다.

5.1.4 마이크로파 분해장치를 사용하여 미리 제시된 온도프로그램에 따라 마이크로파 오븐을 조작하고 시료를 최대한 맑은 용액이 되도록 분해한다.

[비고] 온도프로그램 선택 시 사용하는 마이크로파 분해장치의 제조사에 따른 설명서를 참조하여 적절한 온도프로그램을 선택하여 사용한다.

5.1.5 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 용기 내에 남아 있는 산 가스를 제거한다.

5.1.6 냉각이 완료된 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 20 mL ~ 100 mL로 한다.

5.1.7 플루오르화수소산(HF)을 사용한 경우 냉각된 시료를 저밀도 폴리에틸렌(Low density polyethylene, LDPE) 또는 PFA 재질의 부피플라스크로 옮긴다.

* 이 경우 시료 주입장치를 손상시킬 수 있으므로 플루오르화수소산(HF)에 견딜 수 있는 재질의 시료 주입장치를 사용하여야 한다.

5.1.8 시료를 넣지 않은 상태의 분해용기를 별도로 준비하여 동일하게 전처리하고 마이크로파 분해장치로 분해하여 여과한 용액을 바탕시험용액으로 한다.

5.2 산 분해법

5.2.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 0.1 mg까지 무게를 달아 비커에 넣는다. 시료에 질산 약 10 mL를 가하고 시계접시를 덮은 다음 가열판에서 서서히 가열하여 시료를 분해시킨 후, 조심스럽게 질산을 소량씩 추가하면서 가열하여 액의 색이 갈색을 나타낼 때 가열을 중단하고 식힌다.

[비고 1] 분해가 더디다면 소량의 황산을 첨가 가능하며, 과산화수소를 선택적으로 첨가 가능하다. 분해되지 않거나 시료에 실리카 또는 타이타늄이 함유되어 있을 경우 플루오르화수소산(HF)을 추가적으로 0.5 mL를 넣는다.

[비고 2] 산분해법은 셀레늄(Se), 수은(Hg) 분석에 적용하지 않는다.

5.2.2 반응의 정도에 따라 가열의 세기를 조절하여 액의 색이 미황색이 될 때까지 질산 소량을 가한다.

5.2.3 비커 안벽을 물로 세척하고 서서히 가열한다. 황산을 첨가한 경우엔 황산을 증발 건고시킨 후 비커 안벽을 물과 질산으로 세척하고 서서히 가열한다.

5.2.4 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 (20 ~ 100) mL로 한다.

5.2.5 용기를 별도로 준비하여 시료와 동일하게 전처리하고 산분해하여 여과한 용액을 바탕시험 용액으로 한다.

6.0 시료분석

전처리가 완료된 시료의 금속류 분석은 원자흡수분광광도법, 유도결합플라즈마 원자발광분광법, 유도결합플라즈마 질량분석법을 이용하여 정성 및 정량분석을 실시한다.

7.0 참고자료

7.1 KS C IEC 62321, 전기전자제품-6가지 규제물질(납, 수은, 카드뮴, 6가크로뮴, PBBs, PBDEs)의 함량측정

7.2 산업통상자원부, 어린이제품 공통안전기준, 부록 A(총 납 및 총 카드뮴 함유량)

7.3 US EPA 2003, Mercury preservation techniques

7.4 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

7.4 JAAS 1998, Determination of mercury in potable water by ICP-MS using gold as a stabilising agent

1.1.1 금속류-유도결합플라스마-질량분석법 (1.1.1 Metals-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속을 정량하기 위하여 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화한 후 사중극자형 질량분석기로 주입하여 정량하는 방법으로 분석이 가능한 원소는 구리, 납, 비소, 아연, 바륨, 안티몬, 알루미늄, 주석, 셀레늄, 코발트, 니켈, 수은 등이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 동중원소 간섭

동중원소(isobaric element) 간섭이란 다른 원소의 동위원소가 1가 또는 2가로 이온화되면서 측정하려는 원소의 질량과 동일한 경우의 간섭을 의미한다. 대부분의 원소는 간섭을 갖지 않는 1개 이상의 동위원소를 가지고 있어 적절한 질량을 선택하면 간섭효과의 영향을 받지 않고 분석할 수 있다.

1.3.2 다량민감도

다량민감도(abundance sensitivity)는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말하며 작은 피크가 큰 피크 옆에 중첩되어 발생하며 최대한 분리능을 높여 간섭을 줄이도록 해야 한다.

1.3.3 동중 다원소이온 간섭

동중 다원소이온 간섭(isobaric polyatomic ion interference)은 측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온에 의해 발생하는 간섭을 말한다. 가능한 간섭물질이 잘 알려져 있고 이는 시료의 매트릭스와 기기조건에 의존적이다.

1.3.4 물리적 간섭

시료의 플라스마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이는 검정곡선용 표준물질을 측정할 때와 시료를 측정할 때 기기반응도의 차이로부터 발생한다.

1.3.5 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주어 간섭하는 것을 의미한다. 메모리효과는 주로 측정 장비 내에 침착되어 발생하는데 시료의 플라스마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이 간섭은 정기적으로 세척하여 방지할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 동중원소

동중원소란 원자번호는 다르나 질량이 같은 원소, 즉 다른 원소의 동위원소와 질량이 같은 경우를 말한다.

2.2 다량민감도

다량민감도는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말한다.

2.3 동중 다원소이온

측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온을 말한다.

2.4 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주는 것을 말한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-질량분석기(ICP-MS)

3.1.1 검출기

이차전자증폭기 (secondary electron multiplier)를 사용하며, 전자 검출기를 사용할 경우 반드시 과량의 이온을 제거하기 위한 장치가 필요하다. 이로 인하여 증폭기의 감도 저하 내지 증폭기 손상이 발생할 수 있다.

3.1.2 시료 주입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기 (concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기 (cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기 (barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기 (ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

순도 99.99% 이상 고순도 가스상 또는 액체 아르곤을 사용해야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유속 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기 (RF generator)

라디오고주파 (RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 아르곤을 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

3.1.4 인터페이스

3.1.4.1 샘플링 콘

0.8 mm ~ 2.0 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재질의 것을 사용한다.

3.1.4.2 스키머 콘

0.4 mm ~ 1.2 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재질의 것을 사용한다.

3.1.4.3 진공펌프

샘플링 콘과 스키머 콘 사이 구간 내 진공상태를 1 torr ~ 2 torr 이하로 유지할 수 있는 기계식 회전 펌프 (rotary pump)와 질량분석기 내부 진공상태를 5 torr ~ 7 torr 이하로 유지할 수 있는 터보분자 펌프 (turbo molecular pump)를 사용한다.

3.1.5 질량분석기

3.1.5.1 일반적으로 사중극자 (quadrupole) 질량분석기를 사용하며, 이 외에도 비행시간 (time-of-flight) 분석기, 자기 섹터 (magnetic sector) 분석기 등이 사용가능하다.

3.1.5.2 질량분석기의 질량측정 범위는 5 amu ~ 250 amu이며, 최소 분해능은 5% 피크 높이에 서 1 amu이어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

4.1.2 염산(1 + 1)

염산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.3 염산(1 + 4)

염산 200 mL에 정제수 800 mL를 첨가한 후 정제수를 넣어 1 L로 만든다.

4.1.4 질산 (nitric acid, HNO₃, 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

4.1.5 질산(1 + 1)

질산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.6 질산(1 + 3)

질산 100 mL를 정제수 300 mL에 첨가하여 400 mL로 만든다.

4.1.7 질산(1 + 9)

질산 100 mL를 정제수 900 mL에 첨가하여 1 L로 만든다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 구리 표준원액(1,000 mg/L)

금속 구리(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.2 납 표준원액(1,000 mg/L)

질산납(II) ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, lead nitrate, 분자량 : 331.21, 99.999% 이상) 0.1598 g을 5 mL의 질산(1 + 1)에 녹인 후, 다시 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채운다.

4.2.3 바륨 표준원액(1,000 mg/L)

탄산바륨 (barium carbonate, BaCO_3 , 분자량 : 197.34) 0.1437 g을 질산(1 + 5) 12 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.4 비소 표준원액(1,000 mg/L)

삼산화비소 (arsenic trioxide, As_2O_3 , 분자량 : 197.84) 0.1320 g을 정제수 50 mL와 암모니아수 (ammonium hydroxide, NH_4OH , 분자량 : 35.05) 1 mL 혼합용액에 녹이고 서서히 가열하여 식힌다. 다시 질산 2 mL로 중화시킨 후 정제수를 넣어 100 mL로 만든다.

4.2.5 셀레늄 표준원액(1,000 mg/L)

이산화셀레늄 (Selenium dioxide, SeO_2 , 분자량 : 110.96) 0.1405 g을 정제수 20 mL에 녹인 후 정제수로 100 mL를 만든다.

4.2.6 아연 표준원액(1,000 mg/L)

금속 아연(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.7 안티몬 표준원액(1,000 mg/L)

금속 안티몬(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산(1 + 1) 2 mL와 진한염산 0.5 mL 혼합용액에 녹여 가열하고 식힌다. 다시 정제수 20 mL와 타타르산 (tartaric acid) 0.15 g을 넣고 흰색 침전물을

녹이기 위해 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.8 알루미늄 표준원액(1,000 mg/L)

알루미늄 금속(99.9% 이상) 1.0 g을 염산(1+1) 4 mL, 진한 질산 1 mL 혼합액에 넣고 천천히 데워서 녹인 다음 1 L 부피플라스크에 옮긴다. 염산(1+1) 10 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.9 주석 표준원액(1,000 mg/L)

금속 주석(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.10 코발트 표준원액(1,000 mg/L)

금속 코발트(순도 99.999%이상) 0.100g을 정확히 달아 질산(1+3) 5 mL와 염산 (1+3) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.11 니켈 표준원액(1,000 mg/L)

금속 니켈(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.12 수은 표준원액(1,000 mg/L)

염화수은 (mercury chloride, HgCl_2 , 분자량 : 271.50) 0.1354 g을 정제수에 녹이고 질산 5 mL를 첨가하여 100 mL 부피플라스크로 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.13 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

4.2.14 혼합표준용액(2.0 mg/L)

혼합표준용액(10.0 mg/L) 20 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다..

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 이트륨

4.3.1.1 이트륨 표준원액(1,000 mg/L)

이트륨(yttrium, Y, 분자량 : 88.91) 표준원액은 산화이트륨(yttrium oxide, Y_2O_3 , 분자량 : 225.82) 1.27 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.1.2 이트륨 표준용액(100 mg/L)

이트륨 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.1.3 이트륨 표준용액(2.0 mg/L)

이트륨 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.2 스칸듐

4.3.2.1 스칸듐 표준원액(1,000 mg/L)

스칸듐(scandium, Sc, 분자량 : 44.96) 표준원액은 산화스칸듐(scandium oxide, Sc_2O_3 , 137.92) 1.53 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.2.2 스칸듐 표준용액(100 mg/L)

스칸듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.2.3 스칸듐 표준용액(2.0 mg/L)

스칸듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.3 인듐

4.3.3.1 인듐 표준원액(1,000 mg/L)

인듐(indium, In, 분자량 : 114.82) 표준원액은 금속인듐(순도 99.9% 이상) 1.000 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.3.2 인듐 표준용액(100 mg/L)

인듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.3.3 인듐 표준용액(2.0 mg/L)

인듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.4 터비듐

4.3.4.1 터비듐 표준원액(1,000 mg/L)

터비듐(Terbium, Tb, 분자량 : 158.93) 표준원액은 산화터비듐(terbium oxide, Tb₄O₇, 747.72) 1.18 g을 진한 질산 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.4.2 터비듐 표준용액(100 mg/L)

터비듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.4.3 터비듐 표준용액(2.0 mg/L)

터비덤 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.5 비스무트

4.3.5.1 비스무트 표준원액(1,000 mg/L)

비스무트(bismuth, Bi, 분자량 : 208.98) 표준원액은 산화비스무트(bismuth oxide, Bi_2O_3 , 분자량 : 465.96) 1.12 g을 진한 질산 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.5.2 비스무트 표준용액(100 mg/L)

비스무트 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.5.3 비스무트 표준용액(2.0 mg/L)

비스무트 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 20% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.1.2 내부표준물질법을 이용할 경우는 내부 표준원소로써 이트륨(yttrium), 스칸듐(scandium), 인듐(indium), 터비듐(terbium) 또는 비스무트(bismuth) 중에 하나 이상을 선택하여 최종용액 중에 0.10 mg/L가 되게 첨가하고 잘 섞어 측정용 시료로 사용한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 각 금속의 표준용액 또는 혼합표준용액(2.0 mg/L)을 0 mL ~ 10 mL 범위 내에서 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣는다. 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

[비고] 수은 분석 시에는 검정 곡선용 표준용액에 금 표준용액을 1 mg/L이 되도록 첨가하여 검정곡선 작성용 표준용액을 제조한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 검정곡선법을 사용할 때에는 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.2.4 내부표준법을 사용할 때에는 금속의 농도(mg/L)를 가로(x 축)에, 금속의 측정값(A_x)과 내부표준물질의 측정값(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료를 유도결합플라즈마-질량분석기에 주입하여 각각의 이온의 강도를 측정한다.

7.3.2 시료 중 금속의 농도가 정량범위를 벗어나면 시료를 묽혀서 측정한다.

7.3.3 바탕시험을 행하여 보정한다.

7.3.4 기기에 따라 측정 항목 및 시료의 매질에 따른 간섭을 제거하기 위한 헬륨(He) 등의 가스를 사용하여 분석오차를 줄일 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 금속 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 금속 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 먹는물공정시험기준 ES 05400.3b 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

9.2 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.4b, 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

9.3 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.4 US EPA 2003, Mercury preservation techniques

9.5 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

9.6 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

9.7 JAAS 1998, Determination of mercury in potable water by ICP–MS using gold as a stabilizing agent

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 유도결합플라스마-질량분석법에 의한 원소별 측정질량 및 정량한계

원소	측정 질량(m/z)	정량한계(mg/kg)
Cu	63, 65	5
Pb	206, 207, 208	0.4
Ba	137, 138	5
As	75	0.4
Se	82, 77, 78	0.5
Zn	66, 68, 64	10
Sb	123, 121	1
Al	27	10
Sn	118, 120	5
Co	59	3
Ni	60	0.4
Hg	200, 201, 202	100 ¹⁾

1) 인주 제품의 경우

표3. 유도결합플라스마-질량분석기 분석 조건(예)

항 목	조 건
플라스마 유속(plasma flow)	16.5 L/min
플라스마 전력(plasma forward power)	1.35 kW
보조기체 유속(auxiliary flow)	0.6 L/min
분사 유속(nebulizer flow)	0.78 L/min
용액 흡수 유속(solution uptake rate)	0.6 mL/min
분사방 온도(spray chamber temperature)	15 °C
검출기 모드(detector mode)	Pulse
반복 적분수(replicate integrations)	5
질량 범위(mass range)	8 amu ~ 240
체류 시간(dwel time)	amu
스캔 수(number of scan sweeps)	320 us
	85

1.1.2 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법

2025

(1.1.2 Metals-Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속을 정량하기 위하여 시료를 고주파 유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 K ~ 8,000 K에서 들뜬 상태의 원자가 바닥상태로 전이할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 원소의 정성 및 정량분석에 이용하는 방법으로 분석이 가능한 원소는 구리, 납, 바륨, 비소, 셀레늄, 아연, 안티몬, 알루미늄, 주석, 코발트, 망간, 지르코늄 등이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 물리적 간섭

시료 도입부의 분무과정에서 시료의 비중, 점성도, 표면장력의 차이에 의해 발생한다. 시료의 물리적 성질이 다르면 플라스마로 흡입되는 원소의 양이 달라져 방출선의 세기에 차이가 생기며, 특히 비중이 큰 황산과 인산 사용 시 물리적 간섭이 크다. 시료의 종류에 따라 분무기의 종류를 바꾸거나, 시료의 희석, 매질 일치법, 내부표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 이온화 간섭

측정원소의 방출선에 대해 플라스마의 기체 성분이나 공존 물질에서 유래하는 분광학적 요인에 의해

원래의 방출선의 세기 변동 및 다른 원자 혹은 이온의 방출선과의 겹침 현상이 발생할 수 있으며, 시료 분석 후 보정이 반드시 필요하다.

1.3.3 화학적 간섭

플라스마의 높은 온도와 비활성으로 화학적 간섭의 발생가능성은 낮으나, 출력이 낮은 경우 일부 발생할 수 있다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-원자발광광도계

3.1.1 분광계

검출 및 측정 방법에 따라 다색화분광기 또는 단색화 장치 모두 사용가능해야 하며 스펙트럼의 띠 통과 (band pass)는 0.05 nm 미만이어야 한다.

3.1.2 시료 주입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기 (concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기 (cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기 (barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기 (ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

순도 99.99% 이상 고순도 가스상 또는 액체 아르곤을 사용해야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유속 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기 (RF generator)

라디오고주파 (RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 아르곤을 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 염산(1 + 1)

염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.84, 함량 36.5% ~ 38%)과 정제수를 부피비 1 : 1로 섞는다.

4.1.2 질산(1 + 1)

질산 (nitric acid, HNO₃, 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 70%)과 정제수를 부피비 1 : 1로 섞는다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

4.1.2 염산(1 + 1)

염산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.3 염산(1 + 4)

염산 200 mL에 정제수 800 mL를 첨가한 후 정제수를 넣어 1 L로 만든다.

4.1.4 질산 (nitric acid, HNO₃, 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

4.1.5 질산(1 + 1)

질산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.6 질산(1 + 3)

질산 100 mL를 정제수 300 mL에 첨가하여 400 mL로 만든다.

4.1.7 질산(1 + 9)

질산 100 mL를 정제수 900 mL에 첨가하여 1 L로 만든다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 구리 표준원액(1,000 mg/L)

금속 구리(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채

운다.

4.2.2 납 표준원액(1,000 mg/L)

질산납(II) ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, lead nitrate, 분자량 : 331.21, 99.999% 이상) 0.1598 g을 5 mL의 질산(1 + 1)에 녹인 후, 다시 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채운다.

4.2.3 바륨 표준원액(1,000 mg/L)

탄산바륨 (barium carbonate, BaCO_3 , 분자량 : 197.34) 0.1437 g을 질산(1 + 5) 12 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.4 비소 표준원액(1,000 mg/L)

삼산화비소 (arsenic trioxide, As_2O_3 , 분자량 : 197.84) 0.1320 g을 정제수 50 mL와 암모니아수 (ammonium hydroxide, NH_4OH , 분자량 : 35.05) 1 mL 혼합용액에 녹이고 서서히 가열하여 식힌다. 다시 질산 2 mL로 중화시킨 후 정제수를 넣어 100 mL로 만든다.

4.2.5 셀레늄 표준원액(1,000 mg/L)

이산화셀레늄 (Selenium dioxide, SeO_2 , 분자량 : 110.96) 0.1405 g을 정제수 20 mL에 녹인 후 정제수로 100 mL를 만든다.

4.2.6 아연 표준원액(1,000 mg/L)

금속 아연(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.7 안티몬 표준원액(1,000 mg/L)

금속 안티몬(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산(1 + 1) 2 mL와 진한염산 0.5 mL 혼합용액에 녹여 가열하고 식힌다. 다시 정제수 20 mL와 타타르산 (tartaric acid) 0.15 g을 넣고 흰색 침전물을 녹이기 위해 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.8 알루미늄 표준원액(1,000 mg/L)

알루미늄 금속(99.9% 이상) 1.0 g을 염산(1+1) 4 mL, 진한 질산 1 mL 혼합액에 넣고 천천히 데워서 녹인 다음 1 L 부피플라스크에 옮긴다. 염산(1+1) 10 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.9 주석 표준원액(1,000 mg/L)

금속 주석(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.10 코발트 표준원액(1,000 mg/L)

금속 코발트(순도 99.999%이상) 0.100g을 정확히 달아 질산(1+3) 5 mL와 염산 (1+3) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.11 망간 표준원액(1,000 mg/L)

금속 망간(순도 99.999%이상) 0.100g을 정확히 달아 질산(1+3) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.12 지르코늄 표준원액(1,000 mg/L)

옥시염화지르코늄 8수화물($\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$, zirconyl chloride octahydrate, 분자량 : 178.13) 0.195 g을 정확히 달아 물에 녹인 후 염산 5 mL를 첨가하여 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.13 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 각 금속의 표준용액 또는 혼합표준용액(10 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL 범위 내에서 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣는다. 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료 분석 전에 분무기, 토치, 시료 주입기, 튜브의 막힘 및 오염 여부를 확인한다.

7.3.2 플라즈마를 켜고 30분 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 기기업체에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다. 표3의 분석조건 예를 참조한다.

[비고] 다만 측정과장이 분석기기 조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상 금속에 대한 간섭물질의 영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 파장의 적용도 가능하다. 기기 측정시 발광선은 3회 이상 검출하여 평균치를 취한다.

7.3.3 각 표준용액의 피크의 높이 또는 면적을 측정하고 표준용액 농도와의 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 금속 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 금속 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

9.2 US EPA Method 200.7, 1991, Determination of Metals and Trace Elements in Water

and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.

9.3 환경부, 토양오염공정시험기준 ES 07400.2a, 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법

9.4 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.3b, 금속류 - 유도결합플라스마-원자발광분광법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 유도결합플라스마-원자발광분광법에 의한 원소별 선택파장과 정량한계 (mg/kg)

원소	1차 선택파장 (nm)	2차 선택파장 (nm)	3차 선택파장 (nm)	정량한계 (mg/kg)
Cu	324.752	327.393	224.700	0.5
Pb	220.353	217.000	261.418	1
Ba	233.527	455.403	493.408	0.2
As	193.696	188.979	197.197	1
Se	196.026	203.985	-	2
Zn	206.200	213.857	202.548	10
Sb	206.836	217.582	231.146	2
Al	396.153	308.215	394.401	10
Sn	189.927	235.485	283.998	2
Co	228.616	238.892	230.786	0.4
Mn	257.610	259.372	260.568	10
Zr	343.823	339.197	257.139	10

표3. 유도결합플라스마-원자발광분광법 분석 조건(예)

항 목	조 건
입사 라디오고주파 전력 (incident RF power)	1,100 watts
반사 라디오고주파 전력 (reflected RF power)	< 5 watts
작업코일 위 시야높이 (viewing height above work coil)	15 mm
주입관 안지름 (injector tube orifice I.d.)	1 mm
아르곤 공급 (argon supply)	liquid or gas
아르곤 압력 (argon pressure)	40 psi
냉각 아르곤기체 유속 (coolant argon flow rate)	19 L/min
에어로솔 운반 아르곤기체 유속 (aerosol carrier argon flow rate)	620 mL/min
보조 아르곤기체 유속 (auxiliary argon flow rate)	300 mL/min
시료 흡입 속도 (sample uptake rate)	1.2 mL/min

2.1 알데하이드류-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(2.1 Aldehydes - Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글리옥살, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 시료를 정제수로 희석하여 pH 5으로 조절한 후 2,4-디니트로페닐하이드라진으로 유도체화하고 아세토니트릴로 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다. 고성능액체크로마토그래피법으로 알데하이드류를 측정한 결과가 불검출인 경우에는 고성능액체크로마토그래피법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 알데하이드류가 검출된 경우에는 검출된 알데하이드류에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 2,4-디니트로페닐하이드라진 시약에 폼알데하이드가 오염되는 일이 자주 발생하므로 2,4-디니트로페닐하이드라진을 정제하여 사용하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호1)
1	폼알데하이드	Formaldehyde	50-00-0
2	아세트알데하이드	Acetaldehyde	75-07-0
3	글리옥살	Glyoxal	107-22-2
4	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 DNPH 유도체

카보닐화합물과 2,4-다이나이트로페닐하이드라존(DNPH)를 반응시켜 DNPH 유도체를 형성하여, 액체크로마토그래프(HPLC)의 자외선(UV)검출기(360 nm)에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 DNPH가 반응하여 DNPH 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

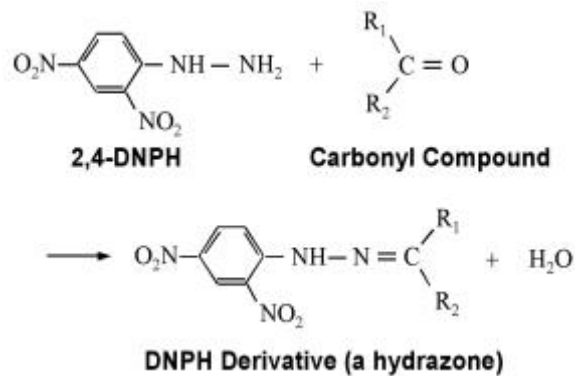


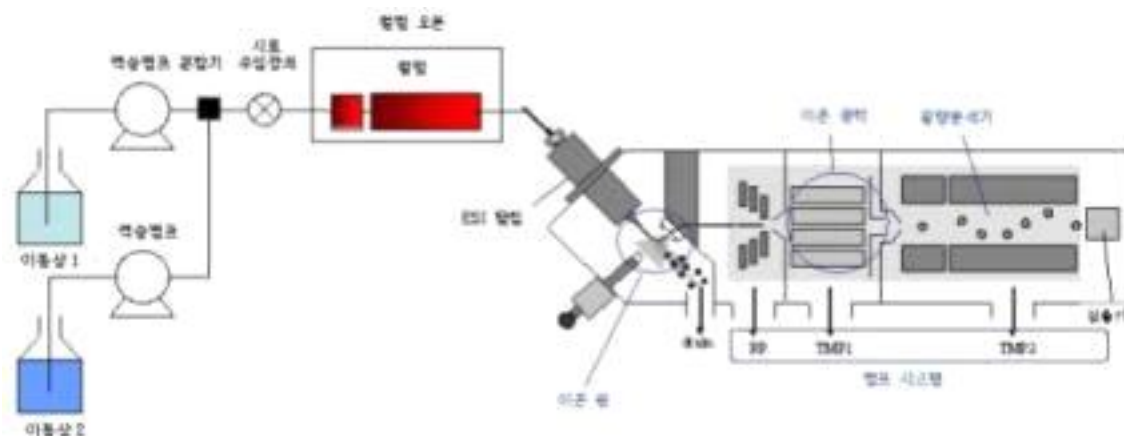
그림 1. DNPH 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성

으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.



3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 μ m, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μ L ~ 200 μ L이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리 된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure)한다. 그리고 0.1 MPa, 탈용매관 (desolvent suction) 온도는 250 °C, 블록 히터 온도는 200 °C로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 사중극자형(quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알

3.4 자석교반기

3.5 볼텍스믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세토니트릴 (acetonitrile, C₂H₃N, 41.05)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 초산(Acetic acid, CH_3COOH)

4.1.4 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5% ~ 38%)

4.1.5 초산염암모늄(Ammonium acetate, $\text{CH}_3\text{COONH}_4$)

4.1.6 초산염 완충용액 (Acetate buffer, $\text{pH } 5.0 \pm 0.1$)

초산 용액(5 M) 40 mL와 초산염암모늄 용액(5 M) 60 mL를 섞은 후 pH를 측정한다. pH가 (5.0 ± 0.1)를 벗어나는 경우, 0.1 N 염산 용액으로 pH를 맞춘다.

4.1.6.1 5 M 초산 용액

초산(4.1.3) 30.0 g을 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.6.2 5 M 초산염암모늄 용액

초산염암모늄(4.1.5) 38.5 g을 취하여 비커에 넣고 정제수를 가하여 녹인 다음 100 mL 부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.7 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진용액

4.1.7.1 2,4-디니트로페닐하이드라진 (2,4-dinitrophenylhydrazine, $\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_4$, 분자량 : 198.1, 70 V/V%) 428.7 mg을 취하여 아세트니트릴에 녹여 100 mL로 한다. 완전히 녹지 않은 경우에는 여과한다.

4.1.7.2 DNPH는 다음과 같이 정제하여 사용할 수 있다. 200 mL 아세트니트릴에 DNPH를 과포화 되게 넣고 1시간을 끓인다. 상층에 부유물을 제거한 후 40 °C로 냉각시킨 후 60 °C에서 용매의 95%를 제거한다. 용액을 제거한 후 아세트니트릴로 결정을 세 번 씻어준다. DNPH 고체상에 200 mL 아세트니트릴을 가한 후 위의 정제 과정을 반복한다. 불순물의 제거가 만족할 때에 오염이 되지 않게 보관하여 사용한다.

4.1.8 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)

4.1.9 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 폼알데하이드 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 폼알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 폼알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 아세트알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 아세트알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 아세트알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.3 글리옥살 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.3.1 글리옥살의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글리옥살 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.3.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.4 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.4.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.4.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.5 혼합표준용액 (100.0 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 각 표준원액을 1.0 mL 씩 넣고 정제수(접착제의 경우 아세토니트릴)로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4 주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가하여 전처리를 진행 할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가 한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가하여 전처리를 진행 할 수 있다.

[비고 3] 비고 2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행 할 수 있다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 볼텍스 믹서로 1분 이상 균질하게 교반한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알에 부유물을 제거한 시료용액 1 mL ~ 5 mL 넣고 초산염 완충용액 4 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 6 mL (또는 초산염 완충용액 5 mL와 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL와)를 순서대로 첨가하여 (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 1 mL 넣고 초산염 완충용액 5 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL를 넣고) 볼텍스 믹서로 1분 이상 교반한다.

7.1.4 이 바이알을 초음파를 이용하여 60분간 반응시킨 후 실온으로 방냉한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 초음파를 이용하여 60분간 반응시키고, 볼텍스 믹서로 5분간 교반 후 4 $^{\circ}$ C에서 30분간 냉각한다.)

7.1.5 시료용액의 상층액(아세토니트릴층)을 분취하여 10 mL가 되도록 아세토니트릴을 가하고 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액 상층액을 분취하여 2시간 후 기기분석을 실시한다.)

[비고] 필요시 시료의 성상 및 검출한계에 따라 시료량 및 희석배수, 반응시간을 조정 할 수 있다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 제외한다.)

7.1.6 별도로 정제수를 7.1.1 ~ 7.1.5의 절차에 따라 전처리를 실시하여 방법바탕시료를 준

비한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1μL ~ 5 μL를 취하여 크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합 표준원액(100.0 mg/L)을 정제수로 희석하여 농도가 0.3 mg/L, 0.5 mg/L, 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L, 50.0 mg/L, 100.0 mg/L)로 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다

7.3.2 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 제조한 표준용액을 7.1.1 ~ 7.1.5에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 알데하이드류의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 알데하이드류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
 V : 시료용액의 부피(mL)
 W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.1 폼알데하이드-고성능액체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.1 포름알데하이드(폼알데하이드)-고성능액체크로마토그래피

9.3 EPA Method 554, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Dinitrophenylhydrazine Derivatization and High Performance Liquid Chromatography", EPA, Environmental Monitoring Systems Laboratory Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268 (1992)

9.4 EPA Method 8315A, "Determination of Carbonyl Compounds by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)" EPA, Office of Solid Waste (1996)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
폼알데하이드	mg/kg	5 (100) ⁽¹⁾
아세트알데하이드	mg/kg	5 (100) ⁽¹⁾
글리옥살	mg/kg	5
글루타르알데하이드	mg/kg	5

비고 : 함유기준이 정량한계보다 낮을 경우 정량한계는 함유기준 이하이어야 한다.

(1) 시아노아크릴레이트 계열 순간 접착제의 경우 폼알데하이드, 아세트알데하이드의 정량한계 : 100 mg/kg

표3. 폼알데하이드의 액체마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

파라미터	분석조건		
컬럼	Eclipse C ₁₈ , (50 x 2.1 mm, 3.0 µm)		
이동상	A : Water / B : Acetonitril		
	Time	A(%)	B(%)
	0	95	5
	2	95	5
	4	35	65
용매조건	8	10	90
	11	10	90
	10	95	5
	20	95	5
용매 유속	0.4 mL/min		
주입량	2 µL		
컬럼 온도	25 °C		
이온화 분석모드	Negative		
이온소스 온도	600 °C		
이온 스프레이 볼테이지	-4500 V		

표 4. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	머무름 시간 (min)	정량이온 (m/z)
Formaldehyde-DNPH	7.86	208.9
Acetaldehyde-DNPH	8.25	222.9
Glyoxal-DNPH	9.52	416.9
Glutaraldehyde-DNPH	9.66	459.0

2.2 알데하이드류-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(2.2 Aldehydes - Gas Chromatography-Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글리옥살, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 시료에 프탈산수소칼륨을 넣어 pH 4로 조정한 후 펜타플루오로벤질하이드록실아민으로 유도체화한 것을 헥산으로 추출하여 기체크로마토그래프로 분리한 다음 질량분석기나 전자포획검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다. 고성능액체크로마토그래피법으로 알데하이드류를 측정한 결과가 불검출인 경우에는 고성능액체크로마토그래피법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 알데하이드류가 검출된 경우에는 검출된 알데하이드류에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 펜타플루오로벤질하이드록실아민 시약에 폼알데하이드가 확인되면 시약을 정제하여 사용하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	폼알데하이드	Formaldehyde	50-00-0
2	아세트알데하이드	Acetaldehyde	75-07-0
3	글리옥살	Glyoxal	107-22-2
4	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 PFBHA 유도체

카보닐화합물과 펜타플루오로벤질하이드록실아민(PFBHA)를 반응시켜 PFBHA 유도체를 형성하여, 기체크로마토그래프에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 PFBHA가 반응하여 PFBHA 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

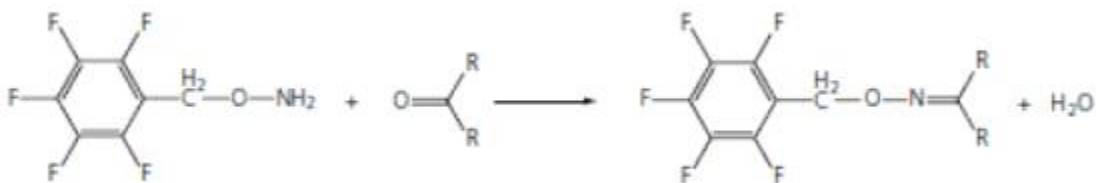


그림 1. PFBHA 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μm ~ 0.50 μm, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon 또는 cross-linked 5% phenylmethylsilicon 등의 모세관이 나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999%이상의 헬륨으로써 (또는 질소) 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 300 °C, 컬럼온도는 40 °C ~ 310 °C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자포획검출기(ECD, electron capture detector)

전자포획검출기는 방사선 동위원소(⁶³Ni, ³H 등)로부터 방출되는 β선이 운반기체를 전리하여 미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로젠이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포착되어 전류가 감소하는 것을 이용하여 검출하는 검출기로 유기할로젠화합물, 니트로 화합물 및 유기금속화합물을 선택적으로 검출할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 n-헥산 (n-hexane, C₆H₁₄, 86.18)

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 프탈산수소칼륨 (potassium hydrogen phthalate, $C_8H_5KO_4$, 204.22)

4.1.4 펜타플루오로벤질하이드록실아민용액

펜타플루오로벤질하이드록실아민 (o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)-hydroxylamine hydrochloride, PFBHA, $C_7H_4F_5NO \cdot HCl$, 분자량 : 249.57) 0.225 g을 취해 정제수 15 mL에 녹인다.

4.1.5 황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.08) (98%)

4.1.6 황산용액 (0.2 N)

진한황산 1 mL를 정제수 180 mL에 넣는다.

4.1.7 추출용매

내부표준원액(5,000 mg/L) 100 μ L를 취해 헥산 100 mL에 넣는다.

4.1.8 파라로졸산용액 (Pararosolic acid, $C_{19}H_{14}O_3$, 290.32)

파라로졸산 (Pararosolic acid, $C_{19}H_{14}O_3$, 분자량 : 290.32) 1 g을 에탄올(95%) 50 mL에 용해하여, 물을 더해 100 mL로 만든다.

4.1.9 아황산나트륨용액 (0.1 M)

아황산나트륨 (Sodium sulfite, Na_2SO_3 , 분자량 : 126.04) 1.26 g을 물에 용해시켜 100 mL로 만든다. 이는 사용할 때 제조한다.

4.1.10 염산(1 + 11)

염산 (hydrochloric acid, HCl , 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%) 10 mL를 정제수 110 mL에 혼합하여 제조한다.

4.1.11 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $Na_2S_2O_3$)

4.1.12 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $C_6H_8O_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 포알데하이드 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 포알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 포알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 아세트알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 아세트알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 아세트알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.3 글리옥살 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.3.1 글리옥살의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글리옥살 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.3.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.4 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.4.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.4.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.5 혼합표준용액 (10.0 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 해당 분석 물질이 각각 250 µg에 상당하는 표준원액을 넣고 메탄올로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4 주일 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 내부표준원액 (5,000 mg/L)

1,2-디브로모피로판 (1,2-dibromopropane, $C_3H_6Br_2$, 분자량 : 201.86) 250.0 mg을 취하여 헥산 50 mL에 녹인다. 이 용액 1 mL는 1,2-디브로모피로판 5.0 mg을 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해

검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인

하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고 2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 자석교반기 또는 볼텍스 믹서로 균질하게 교반한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 시료용액 중 20 mL를 취하여 50 mL 분별깔때기에 넣고 프탈산수소칼륨 200 mg을 넣고 흔들어 녹인다.

7.1.4 펜타플루오로벤질하이드록실아민용액 1 mL를 넣고 상온에서 30분간 유도체반응을 시킨다.

[비고] 필요시 시료의 성상 및 검출한계에 따라 시료채취량 및 희석배수, 시료용량, 반응시간을 조정할 수 있다.

7.1.5 추출용매 4 mL를 넣은 후 약 5분간 격렬히 흔들어 준 다음 층이 분리되면 용매층을

취하여 미리 0.2 N 황산용액 3 mL를 넣은 바이알에 합한다.

7.1.6 용매층을 취한 바이알을 약 30초간 흔든 후 층이 분리되도록 5분 정도 정치시킨다.

7.1.7 용매층을 취하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램으로부터 분석물질 및 내부표준물질의 피크 면적을 측정하여 피크 면적(A_X)과 내부표준물질의 피크 면적(A_i)과의 비(A_X/A_i)를 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 시료대신 정제수 10 mL를 정확히 취하여 분별깔대기에 넣은 후 혼합표준용액(10 mg/L)을 0 μ L, 20 μ L, 100 μ L, 400 μ L, 1,000 μ L를 단계적으로 취하여 주입한다. 제조한 검정곡선용 표준용액의 농도는 0 mg/L, 0.02 mg/L, 0.1 mg/L, 0.2 mg/L, 0.4 mg/L, 1 mg/L에 해당되며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다.

7.3.2 이하 표준시험절차는 7.1.4 ~ 7.1.9에 따른다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_X)과 내부표준물질의 피크 면적(A_i)과의 비(A_X/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글루타르알데하이드의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.2 폼알데하이드-기체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.2 포름알데하이드(폼알데하이드)-기체크로마토그래피

9.3 EPA Method 556.1, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Fast Gas Chromatography" EPA, National Exposure Research Laboratory, Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268(1999)

9.4 Journal of health Science, 47(1) 21, Analysis of aldehydes in Water by headspace-GC/MS, (2001)

9.5 Journal of Chromatography A, 955(2002) 117-124, Gas Chromatographic determination of glutaraldehyde in the workplace atmosphere after derivatization with O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine on a solid-phase microextraction fibre

9.6 Analytical Science, Vol. 20(2004) No.5 P 865 - 870, Development of GC/MS Analysis for Carbonyl Compounds(Aldehyde and Ketone) in Household Products after Derivatization with O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)-hydroxylamine

10. 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
폼알데하이드	mg/kg	5
아세트알데하이드	mg/kg	5
글리옥살	mg/kg	5
글루타르알데하이드	mg/kg	100

표3. 폼알데하이드의 기체크로마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	200 °C
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	Ultra-2 (cross-linked 5% phenylmethylsilicone, 30 m 길이 x 0.2 mm 안지름 x 0.33 μ m 필름두께)
오븐 온도	80 °C (2 분) $\rightarrow$ 20 °C/min $\rightarrow$ 160 °C(1 분) $\rightarrow$ 10 °C/min $\rightarrow$ 300 °C(2 분)
이송관온도(Transfer Line)	280 °C
이온소스 온도(Ion Source)	200 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~300 amu

표 4. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
폼알데하이드	181	195, 161
아세트알데하이드	181	209, 239
글리옥살	181	418, 448
글루타르알데하이드	181	293, 212

2.3 알데하이드류 - 고성능액체크로마토그래피법

2025

(2.3 Aldehydes - High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글리옥살, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 시료를 정제수로 희석하여 pH 5로 조절한 후 2,4-디니트로페닐하이드라진으로 유도체화하고 아세토니트릴로 추출하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 400 ℃에서 15 ~ 30분 동안 가열(단, 부피측정용 초자류는 자연건조)한 후 식혀 알루미늄포일로 덮어 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 2,4-디니트로페닐하이드라진 시약에 폼알데하이드가 오염되는 일이 자주 발생하므로 2,4-디니트로페닐하이드라진을 정제하여 사용하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	폼알데하이드	Formaldehyde	50-00-0
2	아세트알데하이드	Acetaldehyde	75-07-0
3	글리옥살	Glyoxal	107-22-2
4	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 DNPH 유도체

카보닐화합물과 2,4-다이나트로페닐하이드라존(DNPH)를 반응시켜 DNPH 유도체를 형성하여, 액체크로마토그래프(HPLC)의 자외선(UV)검출기(360 nm)에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 DNPH가 반응하여 DNPH 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

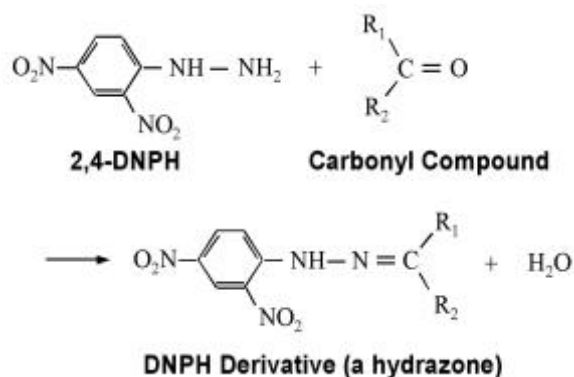


그림 1. DNPH 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

시료분석에 필요한 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는

대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알

3.4 자석교반기

3.5 볼텍스믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세토니트릴 (acetonitrile, C_2H_3N , 41.05)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 초산(Acetic acid, CH_3COOH)

4.1.4 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5% ~ 38%)

4.1.5 초산염암모늄(Ammonium acetate, CH_3COONH_4)

4.1.6 초산염 완충용액 (Acetate buffer, pH 5.0 $\pm$ 0.1)

초산 용액(5 M) 40 mL와 초산염암모늄 용액(5 M) 60 mL를 섞은 후 pH를 측정한다. pH가

(5.0 ± 0.1)를 벗어나는 경우, 0.1 N 염산 용액으로 pH를 맞춘다.

4.1.6.1 5 M 초산 용액

초산(4.1.3) 30.0 g을 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.6.2 5 M 초산염암모늄 용액

초산염암모늄(4.1.5) 38.5 g을 취하여 비커에 넣고 정제수를 가하여 녹인 다음 100 mL 부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다

4.1.7 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진용액

4.1.7.1 2,4-디니트로페닐하이드라진 (2,4-dinitrophenylhydrazine, $C_6H_6N_4O_4$, 분자량 : 198.1, 70 V/V%) 428.7 mg을 취하여 아세트니트릴에 녹여 100 mL로 한다. 완전히 녹지 않은 경우에는 여과한다.

4.1.7.2 DNPH는 다음과 같이 정제하여 사용할 수 있다. 200 mL 아세트니트릴에 DNPH를 과포화 되게 넣고 1시간을 끓인다. 상층에 부유물을 제거한 후 40 °C로 냉각시킨 후 60 °C에서 용매의 95%를 제거한다. 용액을 제거한 후 아세트니트릴로 결정을 세 번 씻어준다. DNPH 고체상에 200 mL 아세트니트릴을 가한 후 위의 정제 과정을 반복한다. 불순물의 제거가 만족할 때에 오염이 되지 않게 보관하여 사용한다.

4.1.8 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $Na_2S_2O_3$)

4.1.9 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $C_6H_8O_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 폼알데하이드 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 폼알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 폼알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 아세트알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 아세트알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 아세트알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.3 글리옥살 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.3.1 글리옥살의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글리옥살 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.3.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.4 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.4.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.4.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.5 혼합표준용액 (100.0 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 각 표준원액을 1.0 mL 씩 넣고 정제수로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4 주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가하여 전처리를 진행 할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고 2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 4] 비고 1~3의 경우 전처리 후 알데하이드류 검출 유무(정성 분석)는 액체크로마토그래피-질량분석법 또는 기체크로마토그래피-질량분석법을 이용하여 확인한다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 볼텍스 믹서로 1분 이상 균질하게 교반한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알에 부유물을 제거한 시료용액 1 mL ~ 5 mL 넣고 초산염 완충용액 4 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 6 mL (또는 초산염 완충용액 5 mL와 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL와)를 순서대로 첨가하여 (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 1 mL 넣고 초산염 완충용액 5 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL를 넣고) 볼텍스 믹서로 1분 이상 교반한다.

7.1.4 이 바이알을 초음파를 이용하여 60분간 반응시킨 후 실온으로 방냉한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 초음파를 이용하여 60분간 반응시키고, 볼텍스 믹서로 5분간 교반 후 4 $^{\circ}$ C에서 30분간 냉각한다.)

[비고] 필요시 시료의 성상 및 검출한계에 따라 시료량 및 희석배수, 반응시간을 조정 할 수 있다. (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 제외한다.)

7.1.5 시료용액의 상층액(아세토니트릴층)을 분취하여 10 mL가 되도록 아세토니트릴을 가하고 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액 상층액을 분취하여 2시간 후 기기분석을 실시한다.)

7.1.6 별도로 정제수를 7.1.1 ~ 7.1.5의 절차에 따라 전처리를 실시하여 방법바탕시료를 준비한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

[비고] 필요시 시료에서 검출된 알데하이드류를 LC/MS 또는 GC/MS로 확인할 수 있다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합 표준원액(100.0 mg/L)을 정제수로 희석하여 농도가 0.3 mg/L, 0.5 mg/L, 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L, 50.0 mg/L, 100.0 mg/L)로 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다

7.3.2 단, 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 제조한 표준용액을 7.1.1 ~ 7.1.5에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 알데하이드류의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 알데하이드류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.1 폼알데하이드-고성능액체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.1 포름알데하이드(폼알데하이드)-고성능액체크로마토그래피

9.3 EPA Method 554, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Dinitrophenylhydrazine Derivatization and High Performance Liquid Chromatography", EPA, Environmental Monitoring Systems Laboratory Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268 (1992)

9.4 EPA Method 8315A, "Determination of Carbonyl Compounds by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)" EPA, Office of Solid Waste (1996)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
폼알데하이드	mg/kg	5 (100) ⁽¹⁾
아세트알데하이드	mg/kg	5 (100) ⁽¹⁾
글리옥살	mg/kg	5
글루타르알데하이드	mg/kg	5

비고 : 함유기준이 정량한계보다 낮을 경우 정량한계는 함유기준 이하이어야 한다.

(1) 시아노아크릴레이트 계열 순간 접착제의 경우 폼알데하이드, 아세트알데하이드의 정량한계 : 100 mg/kg

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 150 mm, 3.5 μm)
이동상	아세트니트릴 : 정제수 (50 : 50)
유속	1.0 mL/min
파장	360 nm(또는 각 분석물질의 최대흡수파장)
주입량	20 μL
컬럼 온도	40 °C

표 4. 각 분석물질의 UV/VIS 최대흡수파장

분석물질명	최대흡수파장
폼알데하이드	360 nm
아세트알데하이드	360 nm
글리옥살	415 nm
글루타르알데하이드	365 nm

2.4 알데하이드류 - 헤드스페이스- 기체크로마토그래피-질량분석법 (2.4 Aldehydes - Headspace-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글리옥살, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 헤드스페이스 바이알에 시료와 PFBHA (o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride : 유도체화 시약)을 넣어 밀폐된 상태에서 혼합하고 약 80 °C로 40분간 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다. 고성능액체크로마토그래피법으로 알데하이드류를 측정한 결과가 불검출인 경우에는 고성능액체크로마토그래피법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 알데하이드류가 검출된 경우에는 검출된 알데하이드류에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 펜타플루오로벤질하이드록실아민 시약에 폼알데하이드가 확인되면 시약을 정제하여 사용하여야 한다.

1.3.3 실험실 공기 중에 기화된 용매로 인해 오염이 발생할 수 있으며 용매, 시약, 유리기구류

및 실험도구에 분석성분이 존재할 수 있으므로 방법바탕시료를 사용하여 오염여부를 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	폼알데하이드	Formaldehyde	50-00-0
2	아세트알데하이드	Acetaldehyde	75-07-0
3	글리옥살	Glyoxal	107-22-2
4	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 PFBHA 유도체

카보닐화합물과 펜타플루오로벤질하이드록실아민(PFBHA)를 반응시켜 PFBHA 유도체를 형성하여, 기체크로마토그래프에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 PFBHA가 반응하여 PFBHA 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

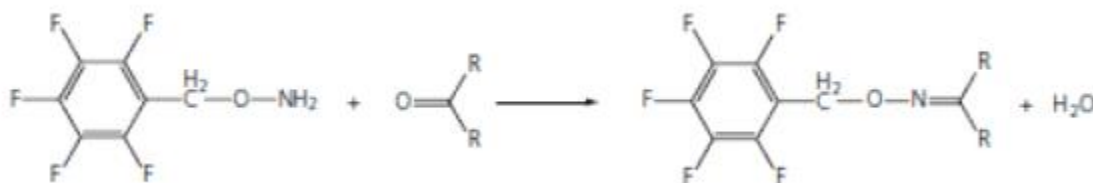


그림 1. PFBHA 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.32 mm, 필름두께 1.4 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 30 m ~ 60 m의 DB-624 또는 동등한 분리성능을 가진 모세관 컬럼 (capillary column)으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 99.999% 이상의 헬륨으로 (또는 질소) 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 주입부 온도는 200 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(40 $^{\circ}$ C ~ 210 $^{\circ}$ C) 조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 5의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 헤드스페이스 시료주입기 (headspace sampler)

헤드스페이스 시료주입기는 시료주입장치, 가열오븐, 시료주입용 루프 등으로 구성되어 있으며, 바이알에 일정량의 시료를 넣고 뚜껑으로 완전히 밀폐시킨 후 시료를 적절히 가열할 때 휘발성 유기물질이 기화되어 평형상태에 이르게 하여 이 기체의 일부를 기체크로마토그래피로 주입이 가능하여야 한다.

3.3.1 시료주입장치

시료주입량을 조절할 수 있어야 하고 기밀성이 있으며, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐 (Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다.

3.3.2 가열오븐

온도를 약 $((60 \sim 90) \pm 0.5) ^\circ\text{C}$ 범위 내에서 30분 ~ 1시간 정도 일정하게 온도를 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.3 시료주입용 루프 (sampling loop)

기체크로마토그래프-질량분석기에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이와 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.5 알루미늄 마개 (Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막 (septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약급 정제수를 사용하거나 정제수를 15분간 끓인 후 $90 ^\circ\text{C}$ 를 유지하면서 불활성기체로 1시간 탈기하여 휘발성 유기물질을 제거하고 입구가 작은 유리병에 넣은 다음 마개를 한다. 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올

메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 펜타플루오로벤질하이드록실아민(PFBHA) 용액

펜타플루오로벤질하이드록실아민 (o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)-hydroxylamine hydrochloride, PFBHA, $C_7H_4F_5NO \cdot HCl$, 분자량 : 249.57) 0.1 g을 취해 정제수 100 mL에 녹인다.

4.1.4 염화나트륨

염화나트륨 (sodium chloride, $NaCl$, 분자량 : 58.44)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 파라로졸산용액 (Pararosolic acid, $C_{19}H_{14}O_3$, 290.32)

파라로졸산 (Pararosolic acid, $C_{19}H_{14}O_3$, 분자량 : 290.32) 1 g을 에탄올(95%) 50 mL에 용해하여, 물을 더해 100 mL로 만든다.

4.1.6 아황산나트륨용액 (0.1 M)

아황산나트륨 (Sodium sulfite, Na_2SO_3 , 분자량 : 126.04) 1.26 g을 물에 용해시켜 100 mL로 만든다. 이는 사용할 때 제조한다.

4.1.7 염산(1 + 11)

염산 (hydrochloric acid, HCl , 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%) 10 mL를 정제수 110 mL에 혼합하여 제조한다.

4.1.8 티오황산나트륨 (Sodium thiosulfate, $Na_2S_2O_3$)

4.1.9 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $C_6H_8O_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 폼알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.1.1 폼알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 폼알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 아세트알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 아세트알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 아세트알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.3 글리옥살 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.3.1 글리옥살의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글리옥살 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.3.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.4 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.4.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.4.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.5 혼합표준용액 (10.0 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 해당 분석 물질이 각각 250 µg에 상당하는 표준원액을 넣고 메탄올로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4주일 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 내부표준원액 (1,000 mg/L)

고순도의 브로모플루오로벤젠(p-bromofluorobenzene, C_6H_4BrF , 분자량 : 175.00) 0.100 g 을 취하여 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소 급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.3.2 내부표준용액 (10.0 mg/L)

내부표준원액 100 µL를 정확히 취하여 메탄올에 녹여 10.0 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 브로 모플루오로벤젠 10 µg을 함유한다. 이 용액은 사용할 때에 만든다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는

방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가 한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고 2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 자석교반기 또는 볼텍스 믹서로 균질하게 교반한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 시료용액 10 mL를 정확히 취한 후 20 mL의 헤드스페이스용 바이알에 옮기고, 염화나트륨 3 g을 첨가한 후 PFBHA (유도체화 시약) 1 mL를 주입하고 알루미늄 마개로 밀폐시킨다.

7.2 분석방법

7.2.1 시료용액 10 mL를 정확히 취한 후 20 mL의 헤드스페이스용 바이알에 옮기고, 염화나트륨 3 g을 첨가한 후, 내부표준용액 (10.0 mg/L)을 정확히 20 μ L를 취하여 첨가한 후 PFBHA (유도체화 시약) 1 mL를 주입하고 알루미늄 마개로 밀폐시킨다.

7.2.2 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 80 $^{\circ}$ C로 고정된 온도에서 40분간 가열한다.

7.2.3 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량

취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.4 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적과 내부표준물질의 피크면적을 측정하고 피크면적 비 (A_X/A_i)를 구한다.

7.2.5 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 희석하여 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 헤드스페이스용 바이알에 정제수 10 mL를 정확히 취한 후 폼알데하이드가 들어있는 5.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 10.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 20.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 50.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 100.0 mg/L 표준용액 10 μ L를 정확히 취하여 넣는다. 제조한 검정곡선용 표준용액의 농도는 시료 중의 농도로 계산하면 5 μ g/L, 10 μ g/L, 20 μ g/L, 50 μ g/L, 100 μ g/L에 해당되며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 검정곡선용 표준용액은 7.2항의 분석절차에 따라 준비하여 사용한다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_X)과 내부표준물질의 피크 면적(A_i)과의 비(A_X/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글리옥살, 글루타르알데하이드의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 알데하이드류 양(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.2 폼알데하이드-기체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.2 포름알데하이드(폼알데하이드)-기체크로마토그래피

9.3 EPA Method 556.1, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Fast Gas Chromatography" EPA, National Exposure Research Laboratory, Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268(1999)

9.4 Journal of health Science, 47(1) 21, Analysis of aldehydes in Water by headspace-GC/MS, (2001)

9.5 Journal of Chromatography A, 955(2002) 117-124, Gas Chromatographic determination of glutaraldehyde in the workplace atmosphere after derivatization with O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine on a solid-phase microextraction fibre

9.6 Analytical Science, Vol. 20(2004) No.5 P 865 - 870, Development of GC/MS Analysis for Carbonyl Compounds(Aldehyde and Ketone) in Household Products after Derivatization with O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)-hydroxylamine

10. 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
폼알데하이드	mg/kg	5
아세트알데하이드	mg/kg	5
글리옥살	mg/kg	5
글루타르알데하이드	mg/kg	100

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	200 °C
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB (cross-linked 5% phenylmethylsilicone, 30 m 길이 x 0.2 mm 안지름 x 0.33 μ m 필름두께)
오븐 온도	40 °C (2 분) $\rightarrow$ 10 °C/min $\rightarrow$ 210 °C(10 분)
이송관온도(Transfer Line)	280 °C
이온소스 온도(Ion Source)	200 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~300 amu

표 4. 헤드스페이스 장치 분석조건 예

항목	조건
Needle temperature	120 °C
Pressurization time	1 min
Transfer line temperature	180 °C
Pressure of helium	30 psi
Thermostatic temperature	80 °C
Thermostatic time	40 min
Injection time	0.08 min

표 5. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
폼알데하이드	181	195, 161
아세트알데하이드	181	209, 239
글리옥살	181	418, 448
글루타르알데하이드	181	293, 212

3.1 나프탈렌

-기체크로마토그래피-질량분석법

(3.1 Naphthalene-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 나프탈렌의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래피/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3 회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼 길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 0.25 μm 의 DB-5MS 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}\text{C}$ ~ 250 $^{\circ}\text{C}$, 컬럼온도는 35 $^{\circ}\text{C}$ ~ 250 $^{\circ}\text{C}$, 검출기온도는 250 $^{\circ}\text{C}$ ~ 280 $^{\circ}\text{C}$ 로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 질소농축기

추출 정제된 시료의 농축액을 1 mL 이하로 농축할 수 있는 용량의 농축관과 질소농축장치 (필요시 가열장치 포함)로 구성한다.

3.6 회전식 감압증발농축기

시료를 추출, 정제, 농축하며, 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기, 감압장치, 냉각장치로 구성된 농축기를 활용한다.

3.7 진탕기 (액/액 추출장치)

"내용 없음"

3.8 정제용 컬럼

직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 톨루엔 (Toluene, C_7H_8)

톨루엔은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물 봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.1.2 무수황산나트륨 (sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

무수황산나트륨은 정밀분석용(ultra fine grade) 이상의 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 나프탈렌 표준원액 (1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 고순도의 나프탈렌 (naphthalene, $C_{10}H_8$, 분자량 : 128.17)을 0.100

g 취하여 톨루엔 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기 층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액 (100 mg/L)

표준용액(100 mg/L)은 10 mL 부피플라스크에 표준원액 1 mL를 넣고 톨루엔 또는 적절한 용매로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리병에 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 0.1 mg까지 정확히 무게를 재어 뚜껑 달린 유리시험관에 옮긴다.

7.1.2 10 mL의 톨루엔 또는 적절한 용매를 넣고 초음파추출장치에 넣고 1시간 이상 추출한다.

[비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정 할 수 있다.

7.1.3 추출용액을 실온까지 냉각한 후 수분을 무수황산나트륨으로 제거한다. 필요시 질소농축기 또는 회전증발농축기로 약 1 mL가 되도록 농축한다.

7.1.4 추출용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮기고 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 나프탈렌 표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 나프탈렌의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 나프탈렌의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 나프탈렌의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA, Method 5021A, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", (2003).

9.2 US EPA, Method 8260C, "Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass Spectrometry(GC/MS)" (2006).

9.3 KS M 6956 재활용 고분분말중의 유해물질 측정방법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	2 mg/kg
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 나프탈렌의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건				
시료주입구 온도	200 °C				
시료분할비	1 : 10				
운반가스	헬륨(1 mL/min)				
컬럼	HP-5MS(cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께)				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)
	80.0	1.0	25.0	300	5.0
이송관온도 (Transfer Line)	280 °C				
이온소스 온도 (Ion Source)	200 °C				
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV				
질량범위	35~300 amu				

표3. 나프탈렌의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
나프탈렌	128	128	129

3.2 나프탈렌-기체크로마토그래피법

2025

(3.2 Naphthalene-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 나프탈렌의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 1.0 μ m, 길이 15 m ~ 60 m 의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기 (FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 질소농축기

추출 정제된 시료의 농축액을 1 mL 이하로 농축할 수 있는 용량의 농축관과 질소농축장치 (필요시 가열장치 포함)로 구성한다.

3.6 회전식 감압증발농축기

시료를 추출, 정제, 농축하며, 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기, 감압장치, 냉각장치로 구성된 농축기를 활용한다.

3.7 진탕기 (액/액 추출장치)

"내용 없음"

3.8 정제용 컬럼

직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 톨루엔 (Toluene, C_7H_8)

톨루엔은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물 봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.1.2 무수황산나트륨 (sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

무수황산나트륨은 정밀분석용(ultra fine grade) 이상의 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 나프탈렌 표준원액 (1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 고순도의 나프탈렌 (naphthalene, $C_{10}H_8$, 분자량 : 128.17)을 0.100

g 취하여 톨루엔 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기 층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액 (100 mg/L)

표준용액(100 mg/L)은 10 mL 부피플라스크에 표준원액 1 mL를 넣고 톨루엔 또는 적절한 용매로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리병에 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 0.1 mg까지 정확히 무게를 재어 뚜껑 달린 유리시험관에 옮긴다.

7.1.2 10 mL의 톨루엔 또는 적절한 용매를 넣고 초음파추출장치에 넣고 1시간 이상 추출한다.

[비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정 할 수 있다.

7.1.3 추출용액을 실온까지 냉각한 후 수분을 무수황산나트륨으로 제거한다. 필요시 질소농축기 또는 회전증발농축기로 약 1 mL가 되도록 농축한다.

7.1.4 추출용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮기고 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 나프탈렌 표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한 계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 나프탈렌의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 나프탈렌의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 나프탈렌의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 "DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN PALM OIL MILL EFFLUENT BY SOXHLET EXTRACTION AND GAS CHROMATOGRAPHY-FLAME IONIZATION DETECTION", (2008).

9.2 KS M 6956 재활용 고분말중의 유해물질 측정방법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10mg/kg
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 나프탈렌의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건				
시료주입구 온도	200 ℃				
시료분할비	1 : 10				
운반가스	헬륨(1 mL/min)				
컬럼	HP-5MS(cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)				
오븐 온도	초기온도 (℃)	초기시간 (min.)	승온속도 (℃/min.)	최종온도 (℃)	최종시간 (min.)
	80.0	1.0	25.0	300	5.0
검출기 온도	300 ℃				

3.3 나프탈렌-헤드스페이스- 기체크로마토그래피-질량분석법 (3.3 Naphthalene-Headspace-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 나프탈렌을 측정하기 위한 것으로 헤드스페이스용 바이알에 시료를 넣어 밀폐된 상태에서 약 60 °C ~ 80 °C로 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입하여 분석한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

실험실 공기 중에 기화된 용매로 인해 오염이 발생할 수 있으며 용매, 시약, 유리기구류 및 실험 도구에 분석성분이 존재할 수 있으므로 방법바탕시료를 사용하여 오염여부를 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m의 DB-5MS 또는 동등한 분리성능을 가진 모세관 컬럼 (capillary column)으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 99.999% 이상의 헬륨으로 (또는 질소) 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료주입부 온도는 200 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(40 $^{\circ}$ C ~ 210 $^{\circ}$ C) 조작한다.

3.2 질량분석기 (mass spectrometer)

3.2.1 질량분석기는 사중극자형 (quadrupole) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.2 이온화 방식은 전자충격 (EI, electron impact)을 사용하고 이온화에너지는 70 eV으로 고정한다.

3.2.3 검출방법은 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 사용하고, 이온질량수 (m/z)는 표 4를 참고한다.

3.3 헤드스페이스 장치 (headspace system)

바이알에 일정량의 시료를 넣고 뚜껑으로 완전히 밀폐시킨 후 시료를 적절히 가열할 때 휘발성 유기물질이 기화되어 평형상태에 이르게 되고 이 기체의 일부를 기체크로마토그래프로 주입한다.

3.3.1 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.2 알루미늄 마개 (Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막 (septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

3.3.3 시료보온부는 온도를 약 (40 ~ 90 $\pm$ 0.5) $^{\circ}$ C 범위 내에서 1시간 정도 일정하게 보온

유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.4 시료주입용 장치

3.3.4.1 압력조절방식은 시료주입량을 조절할 수 있어야하고, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐 (Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다. 연결부는 비활성화된 모세관을 사용한다.

3.3.4.2 시료주입용 루프 (sampling loop)는 기체크로마토그래프-질량분석기에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4.3 기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는 것 또는 자동 주입기로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 나프탈렌 표준원액 (1,000 mg/L)

고순도의 나프탈렌 (naphthalene, C_{10}H_8 , 분자량 : 128.17)을 0.100 g 취하여 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 나프탈렌 표준용액 (100 mg/L)

100 mL 부피플라스크에 나프탈렌 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리병에 옮기고

폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

4.2.3 나프탈렌 표준용액 (1 mg/L)

100 mL 부피플라스크에 표준원액 1 mL를 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한

시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

"내용 없음"

7.2 분석방법

7.2.1 채취한 균일한 시료 약 0.1 g ~ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 넣고 밀봉한 후 즉시 분석을 수행한다.

[비고] 검량곡선을 초과할 경우 시료 약 1 g을 정확히 달아 메탄올을 넣고 1시간동안 초음파추출한 후 50 μ L를 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다.

7.2.2 시료와 같은 양의 메탄올을 사용하여 바탕시험용액을 제조하고 바탕시험용액에서 분석 대상 물질이 검출되는 경우에는 바탕시험값을 빼고 검출값으로 한다.

7.2.3 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 60 $^{\circ}$ C ~ 80 $^{\circ}$ C의 온도에서 30분간 가열한다.

7.2.4 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 나프탈렌 표준용액(1.0 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 만든 후 각각 50 μ L씩 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다. 시료분석결과 이 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 메탄올로 희석하여 재분석하여야 한다.

7.3.2 나프탈렌의 절대량(M_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 나프탈렌의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 나프탈렌의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 나프탈렌농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(m_1 - m_0)}{W_d} \quad (\text{식 1})$$

여기서, m_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 나프탈렌의 양(μg)

m_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 나프탈렌의 양(μg)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA, Method 5021A, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", (2003).

9.2 US EPA, Method 8260C, "Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass Spectrometry(GC/MS)" (2006).

9.3 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04607.1, 나프탈렌-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법(2014)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	10mg/kg
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 나프탈렌의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건				
시료주입구 온도	200 °C				
시료분할비	1 : 10				
운반가스	헬륨(1 mL/min)				
컬럼	HP-5MS(cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께)				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)
	80.0	1.0	25.0	300	5.0
이송관온도 (Transfer Line)	280 °C				
이온소스 온도 (Ion Source)	200 °C				
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV				
질량범위	35~300 amu				

표3. 나프탈렌의 헤드스페이스 장치 실험조건 예

항목	조건
Needle temperature	120 °C
Pressurization time	2 min
Transfer line temperature	180 °C
Pressure of helium	20 psi
Thermostatic temperature	60 °C
Thermostatic time	10 min
Injection time	0.03 min

표 4. 나프탈렌의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
나프탈렌	128	128	129

4.1 휘발성유기화합물-
기체크로마토그래피-질량분석법
(4.1 Volatile Organic Compounds-Liquid Extraction-Gas
Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 휘발성유기화합물의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법으로 휘발성유기화합물을 측정한 결과가 불검출인 경우에는 헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 휘발성유기화합물이 검출된 경우에는 휘발성유기화합물에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.2.2 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염 되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여

점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명	CAS 번호
1	벤젠	71-43-2
2	디메틸포름아미드	68-12-2
3	클로로포름	67-66-3
4	톨루엔	108-88-3
5	디클로로메탄	75-09-2
6	(1-메틸에틸)벤젠	98-82-8
7	m-자일렌	108-38-3
8	p-자일렌	106-42-3

연번	물질명	CAS 번호
9	o-자일렌	95-47-6
10	2-프로판올	67-63-0
11	리모넨	138-86-3
12	아세톤	67-64-1
13	염화비닐	75-01-4
14	1,4-다이옥세인	123-91-1
15	아크릴로니트릴	107-13-1
16	에틸벤젠	100-41-4

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

3.5 원심분리기

3.6 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액 (1,000 mg/L)

벤젠, 디메틸포름아미드, 클로로포름, 톨루엔, 디클로로메탄, (1-메틸에틸)벤젠, m-자일렌, p-자일렌, o-자일렌, 2-프로판올, 리모넨, 아세톤, 염화비닐, 1,4-다이옥세인, 아크릴로니트릴, 에틸벤젠은 고순도 (99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물(순도 > 99% 이상 사용)를 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고(4 °C이하)에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액 (100 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 표준원액(1,000 mg/L) 5 mL를 정확히 취하여 넣고 메탄올로 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다.

검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는

방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

[비고 1] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 g당 아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다. 단, 시료에 따라 잔류염소를 완전히 제거하기 위해 아스코빈산의 양을 조절할 수 있다.

[비고 2] 메탄올을 사용한 추출이 불가능한 경우, 에탄올, 아세톤, 헥산, 톨루엔 등으로 추출용매를 대체하여 사용할 수 있다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 2 μ L를 기체 크로마토그래프/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 휘발성유기화합물의 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 휘발성유기화합물의 면적값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

8.2.2 5장의 1. 11. 휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법 표2보다 낮은 정량한계 이하에서는 휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법의 결과를 표시할 수 있다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 6956 : 2010, "재활용 고무 분말의 유해물질 측정방법"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 휘발성유기화합물의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

화합물명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
벤젠	78	77	5
디메틸포름아미드	73	44, 42	50
클로로포름	83	47, 85	10
톨루엔	91	92	10
디클로로메탄	84	86, 49	5
(1-메틸에틸)벤젠	105	120	20
m-자일렌	106	91, 77	20
p-자일렌	106	91, 77	20
o-자일렌	106	91, 77	20
2-프로판올	45	43, 41	10
리모넨	68	67, 93	100
아세톤	43	58	10
염화비닐	62	64	5
1,4-다이옥세인	88	58, 43	10
아크릴로니트릴	53	52, 51	10
에틸벤젠	91	106, 77	50

표3. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건				
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxane, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μ m 필름두께				
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)				
분할비	1/10				
주입구 온도	200 $^{\circ}$ C				
연결관의 온도	220 $^{\circ}$ C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간
	($^{\circ}$ C)	(min.)	($^{\circ}$ C/min.)	($^{\circ}$ C)	(min.)
	40.0	2.0	10.0	210	5.0

4.2 휘발성유기화합물-

2025

기체크로마토그래피법

(4.2 Volatile Organic Compounds-Liquid Extraction-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 휘발성유기화합물의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기 또는 기체크로마토그래프/전자포획검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명	CAS 번호
1	벤젠	71-43-2
2	디메틸포름아미드	68-12-2
3	클로로포름	67-66-3
4	톨루엔	108-88-3
5	디클로로메탄	75-09-2
6	(1-메틸에틸)벤젠	98-82-8
7	m-자일렌	108-38-3
8	p-자일렌	106-42-3

연번	물질명	CAS 번호
9	o-자일렌	95-47-6
10	2-프로판올	67-63-0
11	리모넨	138-86-3
12	아세톤	67-64-1
13	염화비닐	75-01-4
14	1,4-다이옥세인	123-91-1
15	아크릴로니트릴	107-13-1
16	에틸벤젠	100-41-4

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 1.0 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 전자포획검출기 (ECD, electron capture detector)

전자포획검출기는 방사선 동위원소(^{63}Ni , ^3H 등)로부터 방출되는 β 선이 운반기체를 전리하여 미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로젠이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포획되어 전류가 감소하는 것을 이용하는 방법으로 유기할로젠화합물, 니트로화합물 및 유기금속화합물을 선택적으로 검출할 수 있다.

3.2.2 불꽃이온화검출기 (FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

3.5 원심분리기

3.6 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 $0.45\ \mu\text{m}$ 인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액 (1,000 mg/L)

벤젠, 디메틸포름아미드, 클로로포름, 톨루엔, 디클로로메탄, (1-메틸에틸)벤젠, m-자일렌, p-자일렌, o-자일렌, 2-프로판올, 리모넨, 아세톤, 염화비닐, 1,4-다이옥세인, 아크릴로니트릴, 에틸벤젠은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물(순도 > 99% 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액 (100 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 메탄올 약 5 mL를 넣은 후, 상기에 제조한 각각의 표준원액(1,000 mg/L) 일정액을 정확히 취하여 넣고 메탄올을 첨가하여 표선을 채운다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하고 매 분석 시 제조하여 사용한다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어

야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

[비고 1] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 g당 아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다. 단, 시료에 따라 잔류염소를 완전히 제거하기 위해 아스코빈산의 양을 조절할 수 있다.

[비고 2] 메탄올을 사용한 추출이 불가능한 경우, 에탄올, 아세톤, 헥산, 톨루엔 등으로 추출용매를 대체하여 사용할 수 있다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 2 μ L를 기체 크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 휘발성유기화합물의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 휘발성유기화합물의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C1 : 분석시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

C0 : 방법바탕시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 6956 : 2010, "재활용 고무 분말의 유해물질 측정방법"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 휘발성유기화합물의 정량한계

화합물명	정량한계(mg/kg)	
	전자포획검출기(ECD)	불꽃이온화검출기(FID)
벤젠	5	5
디메틸포름아미드	50	50
에틸렌 디클로라이드	10	10
클로로포름	30	30
톨루엔	10	10
디클로로메탄	20	20
(1-메틸에틸)벤젠	50	50
m-자일렌	10	10
p-자일렌	10	10
o-자일렌	10	10
2-프로판올	10	10
리모넨	100	100
염화비닐	42	7

화합물명	정량한계(mg/kg)	
	불꽃이온화검출기(FID)	
아세톤	10	
1,4-다이옥세인	10	
아크릴로니트릴	10	
에틸벤젠	50	

표3. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건					
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxene, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께					
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)					
분할비	Splitless					
주입구 온도	220 ℃					
검출기 온도	250 ℃					
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간	
	(℃)	(min.)	(℃/min.)	(℃)	(min.)	
	40.0	2.0	10.0	210	5.0	

표 4. 염화비닐의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건					
컬럼	DB-FFAP(Nitroterephthalic acid, 개질 Polyethylene Glycol (30m x 0.32mm x 0.25um)					
운반기체(유속)	질소(1.2 mL/min)					
분할비	10:1					
주입구 온도	250 ℃					
검출기 온도	280 ℃					
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간	
	(℃)	(min.)	(℃/min.)	(℃)	(min.)	
	40.0	5.0	120.0	250	3.0	

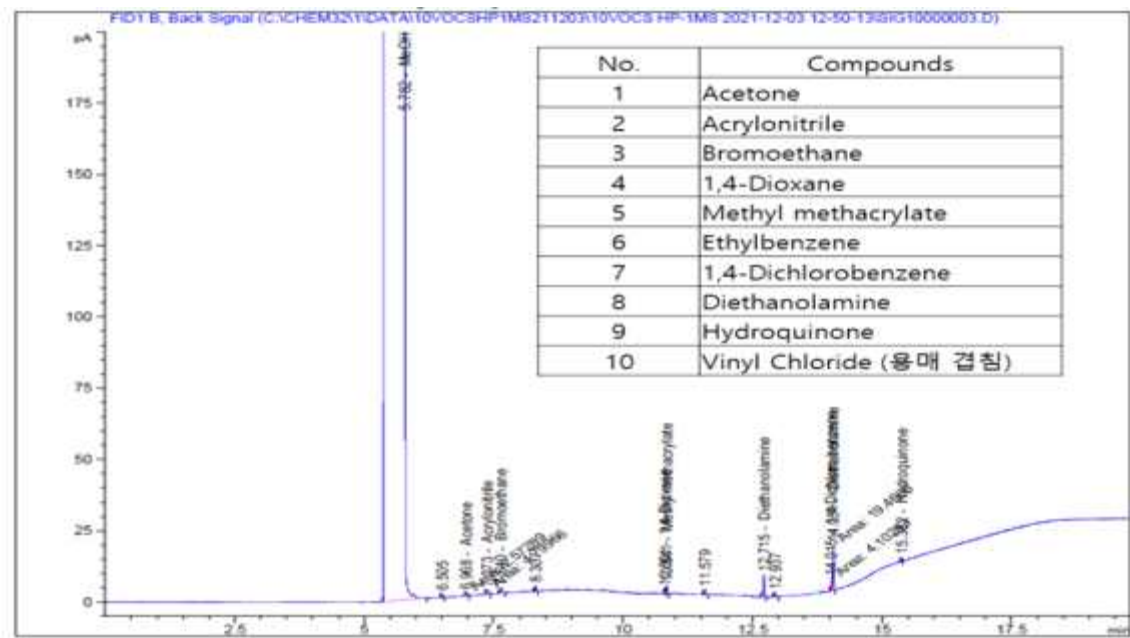


그림 1. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그램 (FID)

4.3 휘발성유기화합물- 헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법 (4.3 Volatile Organic Compounds-Headspace- Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 휘발성유기화합물의 측정방법으로써, 헤드스페이스 바이알에 시료를 넣어 밀폐하여 약 60 °C ~ 80 °C로 30분간 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로마토그래피-질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명	CAS 번호
1	벤젠	71-43-2
2	디메틸포름아미드	68-12-2
3	클로로포름	67-66-3
4	톨루엔	108-88-3
5	디클로로메탄	75-09-2
6	(1-메틸에틸)벤젠	98-82-8
7	m-자일렌	108-38-3
8	p-자일렌	106-42-3

연번	물질명	CAS 번호
9	o-자일렌	95-47-6
10	2-프로판올	67-63-0
11	리모넨	138-86-3
12	아세톤	67-64-1
13	염화비닐	75-01-4
14	1,4-다이옥세인	123-91-1
15	아크릴로니트릴	107-13-1
16	에틸벤젠	100-41-4

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 1.0 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 헤드스페이스 장치 (headspace system)

3.3.1 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.2 알루미늄 마개 (Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막 (septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

3.3.3 시료보온부는 온도를 약 $(40 \sim 90 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$ 범위 내에서 1시간 정도 일정하게 보온 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.4 시료주입용 장치

3.3.4.1 압력조절방식은 시료주입량을 조절할 수 있어야하고, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐 (Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다. 연결부는 비활성화된 모세관을 사용한다.

3.3.4.2 시료주입용 루프 (sampling loop)는 기체크로마토그래프-질량분석기에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4.3 기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는 것 또는 자동 주입기로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액 (1,000 mg/L)

벤젠, 디메틸포름아미드, 클로로포름, 톨루엔, 디클로로메탄, (1-메틸에틸)벤젠, m-자일렌, p-자일렌, o-자일렌, 2-프로판올, 리모넨, 아세톤, 염화비닐, 1,4-다이옥세인, 아크릴로니트릴, 에틸벤젠은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물(순도 > 99% 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액 (100 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 메탄올 약 5 g 을 넣은 후, 상기에 제조한 각각의 표준원액(1,000 mg/L) 일정액을 정확히 취하여 넣고 메탄올을 첨가하여 표선을 채운다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하고 매 분석 시 제조하여 사용한다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매

를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

"내용 없음"

7.2 분석방법

7.2.1 채취한 균일한 시료 약 0.1 g ~ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 넣고 밀봉한 후 즉시 분석을 수행한다.

[비고 1] 검량곡선을 초과할 경우 시료 약 1 g을 정확히 달아 메탄올을 넣고 1시간동안 초음파 추출한 후 50 µL를 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다.

[비고 2] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 g당 아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다.

7.2.2 시료와 같은 양의 메탄올을 사용하여 바탕시험용액을 제조하고 바탕시험용액에서 분석 대상 물질이 검출되는 경우에는 바탕시험값을 빼고 검출값으로 한다.

7.2.3 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 60 °C ~ 80

℃의 온도에서 30분간 가열한다.

7.2.4 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 만든 후 각각 50 µL씩 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 휘발성유기화합물의 절대량(M_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 휘발성유기화합물의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 휘발성유기화합물의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg)} = \frac{(m_1 - m_0)}{W_d} \quad (\text{식 1})$$

여기서, m_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 휘발성유기화합물의 양(µg)

m_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 휘발성유기화합물의 양(µg)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.1.2 검정곡선(검량곡선을 초과할 경우)에서 얻어진 휘발성유기화합물의 농도를 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 먹는물공정시험기준 ES 05601.3a, "휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피", 환경부, (2010).

9.2 EPA Method 5021, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", EPA, (2003).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 휘발성유기화합물의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

화합물명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
벤젠	78	77	2
디메틸포름아미드	73	44, 42	10
클로로포름	83	47, 85	2
톨루엔	91	92	2
디클로로메탄	84	86, 49	2
(1-메틸에틸)벤젠	105	120	5
m-자일렌	106	91, 77	5
p-자일렌	106	91, 77	5
o-자일렌	106	91, 77	5
2-프로판올	45	43, 41	3
리모넨	68	67, 93	2
아세톤	43	58	4
염화비닐	62	64	2
1,4-다이옥세인	88	58, 43	3
아크릴로니트릴	53	52, 51	2
에틸벤젠	91	106, 77	5

표3. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

항목	조 건				
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxane, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께				
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)				
분할비	1/10				
주입구 온도	200 °C				
연결관의 온도	220 °C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간
	(°C)	(min.)	(°C/min.)	(°C)	(min.)
	40.0	2.0	10.0	210	5.0

표 4. 휘발성유기화합물의 헤드스페이스 장치 실험조건(예)

항목	조건
모델	Tekmar HT3 Headspace System,
가열온도	60 ℃ ~ 80 ℃
가열시간	20 min
탈착온도	260 ℃ min
탈착시간	2 min

4.4 휘발성유기화합물-헤드스페이스 -기체크로마토그래피법 (4.4 Volatile Organic Compounds-Headspace-Gas Chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 휘발성유기화합물의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기 또는 기체크로마토그래프/전자포획검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명	CAS 번호
1	벤젠	71-43-2
2	디메틸포름아미드	68-12-2
3	클로로포름	67-66-3
4	톨루엔	108-88-3
5	디클로로메탄	75-09-2
6	(1-메틸에틸)벤젠	98-82-8
7	m-자일렌	108-38-3
8	p-자일렌	106-42-3

연번	물질명	CAS 번호
9	o-자일렌	95-47-6
10	2-프로판올	67-63-0
11	리모넨	138-86-3
12	아세톤	67-64-1
13	염화비닐	75-01-4
14	1,4-다이옥세인	123-91-1
15	아크릴로니트릴	107-13-1
16	에틸벤젠	100-41-4

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 전자포획검출기 (ECD, electron capture detector)

전자포획검출기는 방사선 동위원소(⁶³Ni, ³H 등)로부터 방출되는 β선이 운반기체를 전리하여

미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로젠이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포획되어 전류가 감소하는 것을 이용하는 방법으로 유기할로겐화합물, 니트로화합물 및 유기금속화합물을 선택적으로 검출할 수 있다.

3.2.2 불꽃이온화검출기 (FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 헤드스페이스 장치 (headspace system)

3.3.1 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.2 알루미늄 마개 (Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막 (septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

3.3.3 시료보온부는 온도를 약 $(40 \sim 90 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$ 범위 내에서 1시간 정도 일정하게 보온 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.4 시료주입용 장치

3.3.4.1 압력조절방식은 시료주입량을 조절할 수 있어야 하고, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐 (Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다. 연결부는 비활성화된 모세관을 사용한다.

3.3.4.2 시료주입용 루프 (sampling loop)는 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4.3 기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수

있는 것 또는 자동 주입기로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액 (1,000 mg/L)

벤젠, 디메틸포름아미드, 클로로포름, 톨루엔, 디클로로메탄, (1-메틸에틸)벤젠, m-자일렌, p-자일렌, o-자일렌, 2-프로판올, 리모넨, 아세톤, 염화비닐, 1,4-다이옥세인, 아크릴로니트릴, 에틸벤젠은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준 물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물(순도 > 99% 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액 (100 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 메탄올 약 5 mL를 넣은 후, 상기에 제조한 각각의 표준원액(1,000 mg/L) 일정액을 정확히 취하여 넣고 메탄올을 첨가하여 표선을 채운다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하고 매 분석 시 제조하여 사용한다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

“내용 없음”

7.2 분석방법

7.2.1 채취한 균일한 시료 약 0.1 g ~ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 넣고 밀봉한 후 즉시 분석을 수행한다.

[비고 1] 검량곡선을 초과할 경우 시료 약 1 g을 정확히 달아 메탄올을 넣고 1시간동안 초음파

추출한 후 50 μL 를 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다.

[비고 2] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 g당 아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다. 단, 시료에 따라 잔류염소를 완전히 제거하기 위해 아스코빈산의 양을 조절할 수 있다.

7.2.2 시료와 같은 양의 메탄올을 사용하여 바탕시험용액을 제조하고 바탕시험용액에서 분석 대상 물질이 검출되는 경우에는 바탕시험값을 빼고 검출값으로 한다.

7.2.3 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 60 $^{\circ}\text{C}$ ~ 80 $^{\circ}\text{C}$ 의 온도에서 30분간 가열한다.

7.2.4 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 만든 후 각각 50 μL 씩 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다. 시료분석결과 이 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 메탄올로 희석하여 재분석하여야 한다.

7.3.2 휘발성유기화합물의 절대량(M_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 휘발성유기화합물의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 휘발성유기화합물의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg)} = \frac{(m_1 - m_0)}{W_d} \quad (\text{식 1})$$

여기서, m_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 휘발성유기화합물의 양(μg)

m_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 휘발성유기화합물의 양(μg)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.1.2 검정곡선(검량곡선을 초과할 경우)에서 얻어진 휘발성유기화합물의 농도를 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 휘발성유기화합물의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 먹는물공정시험기준 ES 05601.3a, "휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피", 환경부, (2010).

9.2 EPA Method 5021, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", EPA, (2003).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 휘발성유기화합물의 정량한계

화합물명	정량한계(mg/kg)	
	전자포획검출기(ECD)	불꽃이온화검출기(FID)
벤젠	5	5
디메틸폼아마이드	50	50
에틸렌 디클로라이드	10	10
클로로포름	30	30
톨루엔	10	10
디클로로메탄	20	20
(1-메틸에틸)벤젠	50	50
m-자일렌	10	10
p-자일렌	10	10
o-자일렌	10	10
2-프로판올	10	10
리모넨	100	100

화합물명	정량한계(mg/kg)	
	불꽃이온화검출기(FID)	
아세톤	4	
염화비닐	7	
1,4-다이옥세인	3	
아크릴로니트릴	2	
에틸벤젠	5	

표3. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건					
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxane, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께					
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)					
분할비	1/10					
주입구 온도	200 °C					
연결관 온도	220 °C					
검출기 온도	250 °C					
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간	
	(°C)	(min.)	(°C/min.)	(°C)	(min.)	
	40.0	2.0	10.0	210	5.0	

5.1 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 디부틸 프탈레이트 -기체크로마토그래피-질량분석법

(5.1 Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Dibutyl phthalate-
Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 디부틸 프탈레이트의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래피/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 프탈레이트는 플라스틱, 특히 폴리염화비닐 (PVC)을 부드럽게 하기 위해 사용하는 화학성분으로 각종 플라스틱 제품, 목재 가공 및 향수의 용매, 가정용 바닥재 등에 이르기까지 광범위한 용도로 사용되므로 실험실에서 사용하는 플라스틱 기구 및 기기, 실험실 공기 속에 기화된 성분이 오염원이 될 수 있다. 따라서 바탕시료를 사용하여 이를 점검하여야 한다.

1.3.2 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질이 아닌 플라스틱의 사용을 피해야 한다.

1.3.3 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.4 고순도 (HPLC용)의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.5 시료나 시약을 보관, 운반, 주입할 때 격막 (septum)이나 기체크로마토그래프의 라이너로 인한 오염 영향이 없는지 확인이 필요하다.

1.3.6 시료에서 추출되어 나오는 방해물질이 있을 수 있는데 이는 시료마다 다르다. 만약 방해가 심하면 추가적으로 플로리실 컬럼과 같은 고체상 정제과정이 필요하다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	비스(2-에틸헥실)프탈레이트	bis(2-Ethylhexyl)phthalate(DEHP)	117-81-7
2	디부틸 프탈레이트	Dibutyl phthalate(DBP)	84-74-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 미량주사기는 1 µL ~ 25 µL 부피의 기체크로마토그래프용을 사용한다.

3.1.4 주입구의 격막은 얇은 디스크 형태의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 격막을 사용하거나 폴리테트라플루오로에틸렌을 얇게 입힌 실리콘 고무 격막을 사용한다.

3.2 질량분석기

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 또는 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring) 또는 질량 크로마토그래피 (MC, mass chromatography)를 이용한다. 선택 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 원심분리기

원심분리기는 2,500 r/min 이상 가능한 것을 사용한다.

3.4 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.5 초음파 추출장치

3.6 플로리실 컬럼

플로리실은 입경 150 μm ~ 250 μm , 400 $^{\circ}\text{C}$ 16시간 건조 후 데시케이터에서 30분간 방치하여 냉각한 것 10 g을 비커에 넣고 크로마토그래프용 헥산 20 mL ~ 30 mL를 넣어 유리막대로 저으면서 기포를 제거한다. 또는 시판용 플로리실 카트리지를 사용할 수 있다.

3.7 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤

아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 노말헥산

노말헥산 (n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 기체크로마토그래프용 시약등급의 노말헥산을 사용하며 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 염화나트륨

염화나트륨 (sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 $500\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 700\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 8시간 정도 가열한 후 사용한다.

4.1.5 무수황산나트륨

무수황산나트륨 (sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 $500\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 700\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 8 시간 정도 가열한 후 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 디부틸 프탈레이트 표준원액(1,000 mg/L)

비스(2-에틸헥실)프탈레이트 또는 디부틸 프탈레이트는 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 노말헥산 또는 적절한 용매 20 mL를 넣고 비스(2-에틸헥실)프탈레이트 또는 디부틸 프탈레이트 표준물질(순도 > 99% 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 노말헥산 또는 적절한 용매로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 디부틸 프탈레이트 표준용액(50 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 각각의 프탈레이트 표준원액 (1,000 mg/L) 2.5 mL를 정확히 취하여 넣고 메탄올로 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는

것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 30% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 전처리(용매추출법)

7.1.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 노말헥산 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 30분간 추출한다.

[비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정 할 수 있다.

7.1.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 노말헥산 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.1.3 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.1.2 전처리(액-액추출법)

7.1.2.1 시료 10 mL를 취하여 100 mL 분별깔때기에 넣는다.

7.1.2.2 염화나트륨 10 g을 넣고 흔들어 녹인 다음 헥산 10 mL를 넣고 10 분간 흔들어 추출한다.

7.1.2.3 두 층이 분리되면 아래 시료 층은 버리고 위의 헥산 층을 시험관에 취한 다음 무수황산나트륨을 첨가하여 수분을 제거한다.

7.1.2.4 두 층이 잘 분리되지 않으면 에멀전 층을 포함하여 헥산층을 취한 다음 원심분리하여 헥산층을 분리하고 시험관에 취한 다음 무수황산나트륨을 2 g을 가하여 수분을 제거한다.

7.1.2.5 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 정제

방해물질을 함유하지 않은 시료일 경우에는 정제과정을 생략 가능하며 필요시 다음과 같은 정제 작업을 선택하여 수행할 수 있다.

7.2.1 추가적으로 정제작업이 필요한 시료는 2 mL까지만 농축한다. 플로리실을 이용하여 안지름 10 mm, 길이 300 mm의 유리관 하부에 다공성 유리거르개와 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 콕을 부착한 크로마토그래프용 컬럼을 준비한다. 헥산 10 mL로 컬럼의 내부를 씻어준 다음 헥산을 다공성 유리층이 잠기도록 붓는다. 유리관 안에 크로마토그래프용 헥산과 함께 10 g의 플로리실을 넣고 가볍게 두드린다. 안정화 되면 그 위에 무수황산나트륨을 1 cm 두께로 넣어준다.

7.2.2 농축액을 플로리실 컬럼의 상부에 조용히 옮기고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 한 다음 크로마토그래프용 헥산 2 mL씩으로 플라스크 및 컬럼의 내벽을 수회 씻어서 넣고 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 헥산 40 mL를 넣어 분별깔때기를 연결하여 컬럼과 분별깔때기의 콕을 열고 2 mL/min의 속도로 유출시킨다.

7.2.3 에틸에테르·헥산용액(20%) 100 mL를 컬럼에 조용히 통과시켜 용출액을 받는다. 용출액을 10 mL까지 농축한다.

7.3 분석방법

7.3.1 전처리에서 추출, 농축한 시험액 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.4 검정곡선의 작성

7.4.1 용매추출법

7.4.1.1 표준용액(10.0 mg/L)을 0.01 mL ~ 1 mL 까지 단계적으로 취하여 제조한다. 필요에

따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.4.1.2 분석방법은 7.3 에 따른다.

7.4.1.3 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (mg/L)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.4.2 액-액추출법

7.4.2.1 정제수 10 mL를 취하여 100 mL 분별깔때기에 넣은 후 표준용액(50.0 mg/L)을 0.02 mL ~ 1.0 mL 까지 단계적으로 취하여 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.4.2.2 이하 추출 및 분석방법은 7.1.2 및 7.3 에 따른다.

7.4.2.3 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (mg/L)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 검정곡선법

각 분석물질별 피크의 면적 (A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{A_x - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.2 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 디부틸 프탈레이트의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고자료

9.1 환경유해인자공정시험기준 ES 12300.1, "어린이 용품 함유 프탈레이트류 - 기체크로마토그래피-질량분석법", 환경부(2014)

9.2 EPA Method 606, Phthalate Ester

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표 3참조
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 프탈레이트화합물의 질량스펙트럼 특성 이온

분석물질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
bis(2-Ethylhexyl)phthalate(DEHP)	149	167, 279
Dibutyl phthalate(DBP)	149	167, 223

표3. 프탈레이트화합물의 기체크로마토그래피/질량분석법 정량한계

분석물질명	정량한계
비스(2-에틸헥실)프탈레이트	10 mg/kg
디부틸 프탈레이트	10 mg/kg

표4. 프탈레이트화합물의 기체크로마토그래피/질량분석법 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-5ms ((5%-phenyl)-methylpolysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 m 필름두께)
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)
분획비	10 : 1
주입구 온도	280 ℃
연결관의 온도	270 ℃
오븐 온도	50 ℃(2 min) → 20 ℃/min → 280 ℃(5 min)

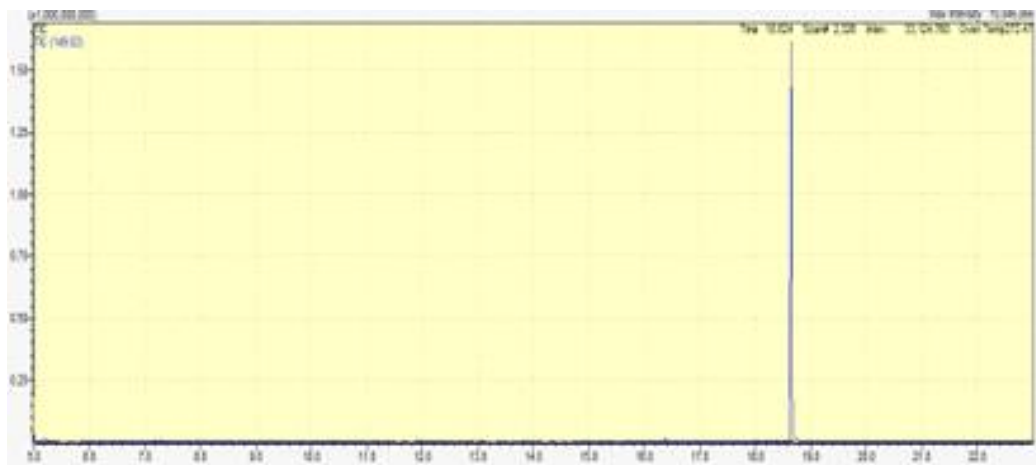


그림 1. 비스(2-에틸헥실)프탈레이트의 기체크로마토그래피/질량분석법 예제 크로마토그램

6.1 다환방향족탄화수소-

2025

기체크로마토그래피-질량분석법

(6.1 Polynuclear aromatic hydrocarbons-Gas Chromatography
/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 다환방향족탄화수소 (Polynuclear aromatic hydrocarbons, PAHs)를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래피/ 질량분석기로 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3 회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 다환방향족탄화수소류 (Polynuclear aromatic hydrocarbons, PAHs)

두 개 또는 그 이상의 벤젠 고리가 결합된 탄화수소류를 총칭하여 다환방향족탄화수소류라고 한다.

물질명(영문명)	국문명	CAS 번호 ¹⁾
benzo(a)anthracene	벤조(a)안트라센	056-55-3
benzo(b)fluoranthene	벤조(b)플루오란텐	205-99-2
benzo(a)pyrene	벤조(a)피렌	050-32-8
dibenzo(a,h)anthracene	디벤조(a,h)안트라센	053-70-3
chrysene	크리센	218-01-9
benzo(k)fluoranthene	벤조(k)플루오란텐	207-08-9
benzo(e)pyrene	벤조(e)피렌	192-97-2
benzo(j)fluoranthene	벤조(j)플루오란텐	205-82-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 0.25 μ m의 DB-5MS 모세관 컬럼 또는 이와 동등이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 질소농축기

추출 정제된 시료의 농축액을 1 mL 이하로 농축할 수 있는 용량의 농축관과 질소농축장치 (필요시 가열장치 포함)로 구성한다.

3.6 회전식 감압증발농축기

시료를 추출, 정제, 농축하며, 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기, 감압장치, 냉각장치로 구성된 농축기를 활용한다.

3.8 진탕기 (액/액 추출장치)

"내용 없음"

3.9 정제용 컬럼

직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 톨루엔 (Toluene, C_7H_8)

톨루엔은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물 봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.1.2 무수황산나트륨 (sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

무수황산나트륨은 정밀분석용(ultra fine grade) 이상의 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 다환방향족 탄화수소류 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

2.1의 다환방향족탄화수소류 각 분석물질의 고순도 시약(99%이상)을 약 0.1 g을 0.1 mg까지 정확히 무게를 재어 톨루엔에 녹이고 100 mL 부피 플라스크에 옮겨 톨루엔으로 표선까지 채운다. 상업적으로 제조하여 판매하는 것을 사용할 수 있다. 표준원액은 테프론 마개가 있는 차광 병에 넣어 $(4 \pm 2)^\circ C$ 에 보관한다.

4.2.2 다환방향족 탄화수소류 혼합표준용액 (100 mg/L)

다환방향족탄화수소류 혼합표준원액(4.2.1) 2.0 mL을 20 mL의 부피플라스크에 정확히 취하여, 톨루엔을 넣어 20 mL로 한다. 표준용액은 테프론 마개가 있는 차광 병에 넣어 $(4 \pm 2)^\circ C$ 에 보관한다.

4.2.3 다환방향족 탄화수소류 혼합표준용액(1.0 mg/L)

다환방향족탄화수소류 혼합표준원액(4.2.2) 0.5 mL을 50 mL의 부피플라스크에 정확히 취하여, 헥산을 넣어 50 mL로 한다. 표준용액은 테프론 마개가 있는 차광 병에 넣어 $(4 \pm 2)^\circ C$ 에 보관한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3 항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 채취한 균일한 시료 약 1 g을 15 mL의 유리시험관에 넣고 톨루엔 또는 적절한 용매 10 mL를 가하여 균질하게 교반한다.

7.1.2 초음파추출장치를 이용하여 60 ℃에서 1시간동안 추출한 후 실온으로 방냉한다.

7.1.3 여과지(5A filter paper)에 무수황산나트륨 10 g을 넣고 추출한 시료용액을 거른다.

7.1.4 여과지를 톨루엔 또는 적절한 용매로 세척하고 여과한 시료용액 합쳐 농축용 등근

플라스크로 옮긴다.

7.1.5 회전식 감압농축기를 이용하여 1 mL이하로 농축한다.

7.1.6 1 mL 부피플라스크로 옮겨 톨루엔으로 표선을 채운다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 추출, 농축한 시험용액의 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토 그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준용액(1.0 mg/L)을 0 ~ 10 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 각각 첨가하고 내부표준용액을 주입하고 톨루엔으로 표선까지 채운다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 다환방향족 탄화수소류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 다환방향족탄화수소류의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 다환방향족탄화수소류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 다환방향족탄화수소류 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 환경유해인자공정시험기준 ES 12709.1, "크레오소트유 방부목재 - 가스크로마토그래피/질량분석법", 환경부(2014)

9.2 US EPA Method 8100, Polynuclear aromatic hydrocarbons, 1986

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 다환방향족탄화수소류의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

화합물명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
벤조(a)안트라센	228.29	228	229, 226	0.05
벤조(b)플루오란텐	252.31	252	253, 126	0.05
벤조(a)피렌	252.31	252	253, 126	0.005
디벤조(a,h)안트라센	278.35	278	139, 279	0.05
크리센	228.29	228	226, 229	0.05
벤조(k)플루오란텐	252.31	252	253, 126	0.05
벤조(e)피렌	252.31	252	253, 126	0.05
벤조(j)플루오란텐	252.31	252	253, 126	0.05

표3. 다환방향족탄화수소류의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

GC/MS	분석조건
시료주입구 온도	300 °C
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1.5 mL/min)
컬럼	Elite-5MS(5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm)
오븐 온도	80 °C(1 min)→ 25 °C/min → 260 °C(1 min) → 10 °C/min→ 300 °C(17 min)
이송관온도(Transfer Line)	300 °C
이온소스 온도(Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70eV 선택이온방식(SIM mode)
검출기 형식	사중극자형(quadrapole)

7.1 메탄올-기체크로마토그래피법

2025

(7.1 Methanol-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메탄올의 측정방법으로써, 시료를 에탄올(또는 이소프로필알콜)로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	메탄올	Methanol	67-56-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane)이 코팅된 DB-624 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기 (FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올 (ethanol, C_2H_5OH , 분자량 : 46.19, 함량 : 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아이소프로필알코올 (2-propanol(isopropylalcohol), C_3H_8O , 분자량 : 60.10, 함량 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

메탄올은 HPLC급 이상의 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 메탄올 표준원액 (1,000 mg/L)

메탄올은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 에탄올(또는 아이소프로필알코올) 20 mL를 넣고 메탄올을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 에탄올(또는 아이소프로필알코올)로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 기밀하게 하여 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매

를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 정확히 취하여 에탄올(또는 아이소프로필알코올)을 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣어 초음파추출기로 추출한다.

[비고] 필요시 시료의 성상에 따라 에탄올 또는 아이소프로필알코올에 의한 시료의 추출이 불가능한 경우 시료를 추출하기 위하여 다른 유기용매를 사용할 수 있다.

7.1.2 50 mL의 부피플라스크를 꺼내어 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 μL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 메탄올 표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 메탄올의 농도(C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 메탄올의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 메탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C - C_0)}{W_d} \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 메탄올의 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 메탄올의 농도(mg/L)

V : 시료추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 0031 : 2012, "가스 크로마토그래프의 분석을 위한 통칙"(2002)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 메탄올의 정량한계

화합물명	분자량	정량한계 (mg/kg)
메탄올	32.04	100

표3. 메탄올의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건					
컬럼	DB-624(6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane) 30 m 길이 $\times$ 0.32 mm 안지름 $\times$ 1.8 μ m 필름두께					
운반기체(유속)	헬륨(2.16 mL/min)					
분할비	1 : 5					
주입구 온도	220 $^{\circ}$ C					
검출기 온도	240 $^{\circ}$ C					
오븐 온도	초기온도 ($^{\circ}$ C)	초기시간 (min.)	승온속도 ($^{\circ}$ C/min.)	최종온도 ($^{\circ}$ C)	최종시간 (min.)	
	40.0	20.0	10.0	240	5	

7.2 메탄올-기체크로마토그래피- 질량분석법

2025

(7.2 Methanol-Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메탄올의 측정방법으로써, 시료를 에탄올(또는 이소프로필알콜)로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	메탄올	Methanol	67-56-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane)이 코팅된 DB-624 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올 (ethanol, C_2H_5OH , 분자량 : 46.19, 함량 : 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아이소프로필알코올 (2-propanol(isopropylalcohol), C_3H_8O , 분자량 : 60.10, 함량 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

메탄올은 HPLC급 이상의 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 메탄올 표준원액 (1,000 mg/L)

메탄올은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 에탄올(또는 아이소프로필알코올) 20 mL를 넣고 메탄올을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 에탄올(또는 아이소프로필알코올)로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 기밀하게 하여 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매

를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3 항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 2 g을 정확히 취하여 에탄올(또는 아이소프로필알코올)을 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣어 초음파추출기로 추출한다.

[비고] 필요시 시료의 성상에 따라 에탄올 또는 아이소프로필알코올에 의한 시료의 추출이 불가능한 경우 시료를 추출하기 위하여 다른 유기용매를 사용할 수 있다.

7.1.2 50 mL의 부피플라스크를 꺼내어 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로/질량분석기로 부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 메탄올 표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 메탄올의 농도(C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 메탄올의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 메탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 메탄올의 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 메탄올의 농도(mg/L)

V : 시료추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 0031 : 2012, "가스 크로마토그래프의 분석을 위한 통칙"(2002)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 메탄올의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

화합물명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
메탄올	32.04	31	29, 32	100

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기 기기분석 조건(예)

항목	분석조건
시료주입구 온도	220 °C
시료분할비	1 : 5
운반가스	헬륨(2.16 mL/min)
컬럼	DB-624 (6 % Cyanopropylphenyl과 94 % Dimethylsiloxane, 30 m 길이 $\times$ 0.32 mm 안지름 $\times$ 1.8 μ m 필름두께)
오븐 온도	40 °C (20 분) $\rightarrow$ 10 °C/min $\rightarrow$ 240 °C(5 분)
이송관온도(Transfer Line)	240 °C
이온소스 온도(Ion Source)	200 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	29~300 amu

7.3 메탄올-헤드스페이스- 기체크로마토그래피법 (7.3 Methanol-Headspace-Gas Chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메탄올의 측정방법으로써, 헤드스페이스 바이알에 시료를 넣어 밀폐하여 약 60 °C ~ 80 °C로 30분간 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로마토그래프에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	메탄올	Methanol	67-56-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기 (FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 헤드스페이스 장치 (headspace system)

3.3.1 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.2 알루미늄 마개 (Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막 (septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

3.3.3 시료보온부는 온도를 약 $(40 \sim 90 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$ 범위 내에서 1시간 정도 일정하게 보온 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.4 시료주입용 장치

3.3.4.1 압력조절방식은 시료주입량을 조절할 수 있어야하고, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐 (Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다. 연결부는 비활성화된 모세관을 사용한다.

3.3.4.2 시료주입용 루프 (sampling loop)는 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4.3 기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는 것 또는 자동 주입기로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올 (ethanol, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, 분자량 : 46.19, 함량 : 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아이소프로필알코올 (2-propanol (isopropylalcohol), $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$, 분자량 : 60.10, 함량 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

메탄올은 HPLC급 이상의 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 메탄올 표준원액 (1,000 mg/L)

메탄올은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 에탄올(또는 아이소프로필알코올) 20 mL를 넣고 메탄올을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 에탄올(또는 아이소프로필알코올)로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 기밀하게 하여 -10 °C 이하에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야

한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3 항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

"내용 없음"

7.2 분석방법

7.2.1 채취한 균일한 시료 약 0.1 g ~ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 넣고 밀봉한 후 즉시 분석을 수행한다.

[비고] 검량곡선을 초과할 경우 시료 약 1 g을 정확히 달아 에탄올(또는 이소프로필알코올)을 넣고 1시간 동안 초음파 추출한 후 50 μ L를 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다.

7.2.2 시료와 같은 양의 에탄올(또는 아이소프로필알코올)을 사용하여 바탕시험용액을 제조하고 바탕시험용액에서 분석 대상물질이 검출되는 경우에는 바탕시험값을 빼고 검출값으로 한다.

7.2.3 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 60 $^{\circ}$ C ~ 80 $^{\circ}$ C의 온도에서 30분간 가열한다.

7.2.4 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프에 주입한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선용 표준용액은 메탄올 표준용액(1,000 mg/L)을 에탄올 (또는 이소프로필알코올)로 단계별 희석하여 3개 이상의 농도수준으로 제조하며 각각 50 µL씩 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 메탄올의 절대량(M_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 메탄올의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 메탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(m_1 - m_0)}{W_d} \quad (\text{식 1})$$

여기서, m_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 메탄올의 양(µg)

m_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 메탄올의 양(µg)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.1.2 검정곡선(검량곡선을 초과할 경우)에서 얻어진 메탄올의 농도를 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 메탄올의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 메탄올 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 메탄올 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 먹는물공정시험기준 ES 05601.3a, "휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피", 환경부, (2010).

9.2 EPA Method 5021, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", EPA, (2003).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 메탄올의 정량한계

화합물명	분자량	정량한계 (mg/kg)
메탄올	32.04	100

표3. 메탄올의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건				
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxene, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 µm 필름두께				
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)				
분할비	1/10				
주입구 온도	200 °C				
연결관 온도	220 °C				
검출기 온도	250 °C				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)
	40.0	2.0	10.0	210	5.0

표 4. 메탄올의 헤드스페이스 장치 실험조건(예)

항목	조건
모델	Tekmar HT3 Headspace System,
가열온도	65 °C
가열시간	20 min
탈착온도	260 °C min
탈착시간	2 min

7.4 메탄올-헤드스페이스- 기체크로마토그래피-질량분석법 (7.4 Methanol-Headspace-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메탄올의 측정방법으로써, 헤드스페이스 바이알에 시료를 넣어 밀폐하여 약 60 °C ~ 80 °C로 30분간 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로마토그래피-질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	메탄올	Methanol	67-56-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 헤드스페이스 장치 (headspace system)

3.3.1 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.2 알루미늄 마개 (Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막 (septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

3.3.3 시료보온부는 온도를 약 $(40 \sim 90 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$ 범위 내에서 1시간 정도 일정하게 보온 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.4 시료주입용 장치

3.3.4.1 압력조절방식은 시료주입량을 조절할 수 있어야하고, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐 (Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다. 연결부는 비활성화된 모세관을 사용한다.

3.3.4.2 시료주입용 루프 (sampling loop)는 기체크로마토그래프-질량분석기에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4.3 기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는 것 또는 자동 주입기로 스테인레스강 또는 이것과 동등 이상의 재질을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올 (ethanol, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, 분자량 : 46.19, 함량 : 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아이소프로필알코올 (2-propanol(isopropylalcohol), $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$, 분자량 : 60.10, 함량 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

메탄올은 HPLC급 이상의 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 메탄올 표준원액 (1,000 mg/L)

메탄올은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 에탄올(또는 아이소프로필알코올) 20 mL를 넣고 메탄올을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 에탄올(또는 아이소프로필알코올)로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 기밀하게 하여 -10 ℃이하에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가

25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

"내용 없음"

7.2 분석방법

7.2.1 채취한 균일한 시료 약 0.1 g ~ 0.5 g을 20 mL 헤드스페이스 샘플러용 바이알에 재빨리 넣고 밀봉한 후 즉시 분석을 수행한다.

[비고] 검량곡선을 초과할 경우 시료 약 1 g을 정확히 달아 에탄올(또는 이소프로필알코올)을 넣고 1시간동안 초음파추출한 후 50 μ L를 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다.

7.2.2 시료와 같은 양의 에탄올(또는 아이소프로필알코올)을 사용하여 바탕시험용액을 제조하고 바탕시험용액에서 분석 대상물질이 검출되는 경우에는 바탕시험값을 빼고 검출값으로 한다.

7.2.3 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 60 $^{\circ}$ C ~ 80 $^{\circ}$ C의 온도에서 30분간 가열한다.

7.2.4 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선용 표준용액은 메탄올 표준용액(1,000 mg/L)을 에탄올 (또는 이소프로필알코올)로 단계별 희석하여 3개 이상의 농도수준으로 제조하며 각각 50 µL씩 취하여 헤드스페이스용 바이알에 주입한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 메탄올의 절대량(M_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 메탄올의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 메탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(m_1 - m_0)}{W_d} \quad (\text{식 1})$$

여기서, m_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 메탄올의 양(µg)

m_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 메탄올의 양(µg)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.1.2 검정곡선(검량곡선을 초과할 경우)에서 얻어진 메탄올의 농도를 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 메탄올 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 메탄올 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 먹는물공정시험기준 ES 05601.3a, "휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피", 환경부, (2010).

9.2 EPA Method 5021, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", EPA, (2003).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 메탄올의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

화합물명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
메탄올	32.04	31	29, 32	100

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기 기기분석 조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	220 ℃
시료분할비	1 : 5
운반가스	헬륨(2.16 mL/min)
컬럼	DB-624 (6 % Cyanopropylphenyl과 94 % Dimethylsiloxane, 30 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께)
오븐 온도	40 ℃ (20 분) → 10 ℃/min → 240 ℃(5 분)
이송관온도(Transfer Line)	240 ℃
이온소스 온도(Ion Source)	200 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	29~300 amu

표 4. 메탄올의 헤드스페이스 장치 실험조건(예)

항목	조건
모델	Tekmar HT3 Headspace System,
가열온도	65 ℃
가열시간	20 min
탈착온도	260 ℃ min
탈착시간	2 min

8.1 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온

2025

-고성능액체크로마토그래피법

(8.1 Methylisothiazolinon, 5-Chloromethylisothiazolione,
1,2 - Benzisothiazol - 3(2H) - one - High Performance Liquid
chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온의 측정방법으로써, 유기 용매로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-UV검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석과정 중 시료를 오염시킬 수 있고, 유리표면에 분석물질이 흡착될 경우 목적성분의 손실이 우려가 있으므로

초자 기구의 적합한 세척방법은 매우 중요하다.

1.3.3 초자 기구는 마지막 사용 용매로 한번 행군 후, 바로 세제로 세척한다. 필요한 경우 세제용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후, 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.5 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 제거해 주어야 한다.

1.3.6 플라스틱 기구는 메탄올로 행구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱 기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.7 분석에 사용되는 모든 물질은 처음과 시료군 마다 실험실 정제수 바탕시료의 측정을 통해 오염원으로 인한 간섭이 없음을 최대 20개의 시료마다 확인한다.

1.3.8 고농도시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(cross-contamination)으로 다음의 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있으므로 고농도 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2~3번 측정하고 다음 시료 분석을 수행한다.

1.3.9 시료 분석 시 제품의 특성상 다음 시료에 영향을 미칠 수 있으므로 분석용 컬럼을 적어도 5개의 시료 당 1번은 용매를 5~10분 정도 흘려주어 다음 시료결과에 오염으로 인한 영향을 줄인다.

1.3.10 용매는 HPLC급 또는 그 이상, 시약은 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화 하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	IUPAC 명	관용명	CAS 번호 ¹⁾
1	2-Methylisothiazol-3(2H)-one	Methylisothiazolinone	2682-20-4
2	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin- 3-one	Chloromethylisothiazolione	26172-55-4
3	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	Benzisothiazolione	2634-33-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.17)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

방부제류 분석에 사용되는 표준용액 메틸이소티아졸리논(MIT), 클로로메틸이소티아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT)이 각각 1,000 mg/L의 농도수준으로 혼합된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액 (100 mg/L)

혼합표준용액은 혼합표준원액 10 mL를 취하여 100 mL부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 25% 이내이어야

한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리(초음파 추출법)

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표 선을 맞춘다. 이후 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합표준용액(100 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT)의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 MIT, CMIT, BIT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 MIT, CMIT, BIT 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
메틸이소티아졸리논(MIT)	mg/kg	5
5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)	mg/kg	5
1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT)	mg/kg	5

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건																		
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)																		
	A : Water B : Methanol																		
이동상	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0~5</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>35</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>40</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>45</td><td>70</td><td>30</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0~5	70	30	30	5	95	35	5	95	40	70	30	45	70	30
	시간	A(%)	B(%)																
	0~5	70	30																
	30	5	95																
	35	5	95																
	40	70	30																
45	70	30																	
유속	0.7 mL/min																		
파장	280 nm, 320nm																		
주입량	20 μL																		
컬럼 온도	30 ℃																		

8.2 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온

2025

-액체크로마토그래피-질량분석법
(8.2 Methylisothiazolinon, 5-Chloromethylisothiazolione,
1,2 - Benzisothiazol - 3(2H) - one -Liquid chromatography/Mass
spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온의 측정방법으로써, 시료를 유기 용매로 초음파 추출하여 액체크로마토그래피-질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 방법검출한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야 한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석과정 중 시료를 오염시킬 수 있고, 유리표면에 분석물질이 흡착될 경우 목적성분의 손실이 우려가 있으므로 초자

기구의 적합한 세척방법은 매우 중요하다.

1.3.3 초자 기구는 마지막 사용 용매로 한번 행군 후, 바로 세제로 세척한다. 필요한 경우 세제용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후, 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.5 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 제거해 주어야 한다.

1.3.6 플라스틱 기구는 메탄올로 행구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱 기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.7 분석에 사용되는 모든 물질은 처음과 시료군 마다 실험실 정제수 바탕시료의 측정을 통해 오염원으로 인한 간섭이 없음을 최대 20개의 시료마다 확인한다.

1.3.8 고농도시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(cross-contamination)으로 다음의 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있으므로 고농도 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2~3번 측정하고 다음 시료 분석을 수행한다.

1.3.9 시료 분석 시 제품의 특성상 다음 시료에 영향을 미칠 수 있으므로 분석용 컬럼을 적어도 5개의 시료 당 1번은 용매를 5~10분 정도 흘려주어 다음 시료결과에 오염으로 인한 영향을 줄인다.

1.3.10 용매는 HPLC급 또는 그 이상, 시약은 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화 하도록 한다.

1.3.11 필요시 분석이 끝난 후, 분석이동상을 12시간 이상을 흘려 분석 컬럼과 HPLC의 용매 라인을 세척하고, 질량분석기의 이온스프레이 주변을 아이소프로판올과 정제수를 50 : 50으로 혼합한 용매로 닦아준다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	IUPAC 명	관용명	CAS 번호 ¹⁾
1	2-Methylisothiazol-3(2H)-one	Methylisothiazolinone	2682-20-4
2	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one	Chloromethylisothiazolinone	26172-55-4
3	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	Benzisothiazolinone	2634-33-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 표준원액(stock standard solution)

표준원액은 표준물질을 (단일 또는 몇 가지 물질의 혼합물) 일정한 용매에 용해시킨 고농도의 용액을 일컫는다.

2.3 검정곡선 표준용액(calibration standard solution)

검정곡선 표준용액은 분석대상 물질을 농도별로 조제한 용액에 내부표준물질을 일정한 농도가 되도록 혼합 조제한 용액이다. 절대검량선법에 의한 검정곡선 표준용액은 표준원액을 이용하여 필요한 농도범위로 희석하여 조제한다.

2.4 대체표준물질(Surrogate standard solution)

대체표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매트릭스 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전에 첨가하여 사용한다.

2.5 내부표준물질(Internal standard solution)

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매트릭스 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료

전처리 후에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프/질량분석기

3.1.1 HPLC 시스템은 2 μ L ~10 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입할 수 있어야 하며, 농도 기울기 조절이 가능하고 분석 유량을 일정하게 유지할 수 있는 이성분(binary) 펌프가 있는 시스템이 요구되며, 액체크로마토그래프에서 분석하는 유속 근처에서 전자분사이온화(ESI)가 가능한 장비이어야 한다.

3.1.2 컬럼은 적절한 분해능, 피크모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 역상 C₁₈ 액체크로마토그래프 컬럼(2.1 $\times$ 50 mm, 4 μ m 또는 동급 이상)을 사용해야 한다. 또는 동급 이상)을 사용해야 한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3, 4과 같이 수행할 수 있다.

3.2 추출장치

3.2.1 볼텍스 믹서(vortex mixer)

볼텍스 믹서는 최대분당 3,000 rpm 이상의 진동으로 시료와 추출용매를 순간적으로 잘 혼합할 수 있는 것이어야 한다.

3.2.2 초음파 추출장비 (Ultrasonic bath)

초음파 추출장비는 온도와 시간, 초음파의 세기를 조절할 수 있는 장치를 사용한다. 온도 및 시간을 조절할 수 없다면, 추출시간과 온도를 확인하여 시료의 추출조건을 일정하게 하여야 한다.

3.2.3 원심분리기

원심분리기는 4000 rpm 이상을 견딜 수 있는 것이어야 하며, 시간 및 회전속도를 조절할 수 있는 것을 사용한다.

3.3 정제용 컬럼

3.3.1 알루미늄 컬럼 : 사용에 앞서 190 ℃에서 12시간 이상 가열 후, 데시케이터 안에서 약 30분간 방냉하여 바로 사용한다. 6 cc 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 추출시료의 상태에 따라 정제 가능한 최소용량의 알루미늄 파우더를 패킹한 후, 프릿으로 고정 후 사용한다.

3.3.2 비다공성 흑연탄소 카트리지 (Graphitized Non-Porous Carbon cartridge) : 카트리지 는 폴리머 또는 코폴리머 재질의 카트리지(250 mg/ 6cc 또는 동급)를 이용하며, 120~400 mesh의 것을 사용한다.

3.4 농축장치

추출, 정제한 시료를 농축하기 위해 질소를 이용한 농축장치나 감압에 의한 농축장치를 사용한다. 질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 바늘, 가스의 유량이 조절기 가능한 유량계, 온도 조절계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 메탄올을 이용하여 닦아 교차 오염을 예방하고 농축 시 질소가스의 세기에 의해 시료가 시료용기의 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

3.5 분석용 저울

소수점 넷째자리 g까지 정확하게 칭량할 수 있는 저울을 사용한다.

3.6 마이크로 피펫

모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출 20 µL ~ 200 µL 용량의 마이크로 피펫을 사용한다.

3.7 시료 용기

추출 시 시료용기의 재질은 용매에 의해 용기가 변질되지 않는 것 이어야 하고, 시료를 흡착하지 않는 것이어야 한다. 플라스틱 재질이나 유리조자를 이용하되 뚜껑이 있는 용기를 사용하며, 원심분리를 해야 하므로 4000 rpm 이상을 견딜 수 있는 용기를 사용한다.

3.8 실린지 필터

0.45 µm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

전체의 시약류에는 분석대상물질의 측정분석에 영향 혹은 방해하는 성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 통해 오염여부를 확인하여야 한다.

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 n-헥산 (n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.18)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 메틸렌 클로라이드 (Methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)

잔류농약급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 톨루엔 (Toluene, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$, 분자량 : 94.14)

잔류농약급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가

없는 것을 사용한다.

4.1.7 추출용매(메틸렌 클로라이드 : 톨루엔 = 9 : 1 (v/v))

혼합용액 1 L 제조 시 메틸렌 클로라이드 900 mL 와 톨루엔 100 mL를 넣고 혼합하여 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

순수한 물질 또는 고농도로 용매에 녹여 있는 것을 구입하여 사용하며, 용매에 녹지 않는 경우 순도가 높은 특급이상의 시약을 구입하여 사용한다. 실험에 사용하는 모든 혼합 표준용액은 적합한 작업 농도범위로 희석하여 사용한다.

표준용액은 표준원액을 메탄올을 이용하여 1,000 mg/L 의 표준용액으로 조제하며, 내부표준용액(내부표준물질 및 실린지 첨가용, 필요시 사용)은 1,000 mg/L 의 표준용액상태의 앰플로 구입하여 냉동 보관하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가

되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 25% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리(초음파추출법)

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표 선을 맞춘다. 이후 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 전처리 (정제가 필요한 경우)

7.2.1 추출

7.2.2.1 시료 1 g 을 분석용 저울로 측정하여 15 mL 뚜껑이 있는 원심분리용 코니컬 튜브용기에 넣은 후, 대체표준물질(OIT-d17)을 500 ng 첨가하고 메틸렌클로라이드 : 톨루엔 = 1 : 9 혼합용액을 14 mL 넣고 뚜껑을 잘 닫는다.

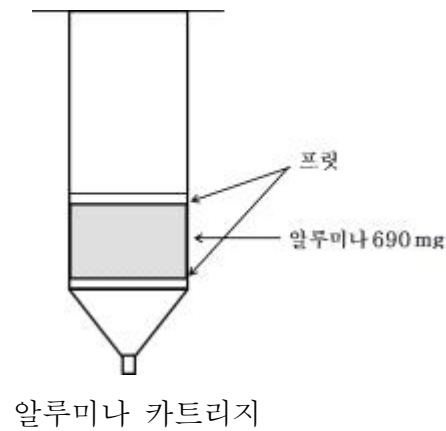
[주] 대체표준물질(OIT-d17)의 첨가 농도는 각 실험실의 기기감도에 따라 조절하여 사용한다.

7.2.2.2 볼텍스 믹서를 이용해 1분간 잘 혼합한 뒤, 10분간 초음파 추출기(200 watt, 15 °C)를 이용해 추출하고, 5분간 상·하 방향으로 흔들어 잘 혼합한다.

7.2.2.3 추출이 끝난 시료는 원심분리기에 넣고 원심분리 후(4,000 rpm, 10min) 상등액과 분리한다.

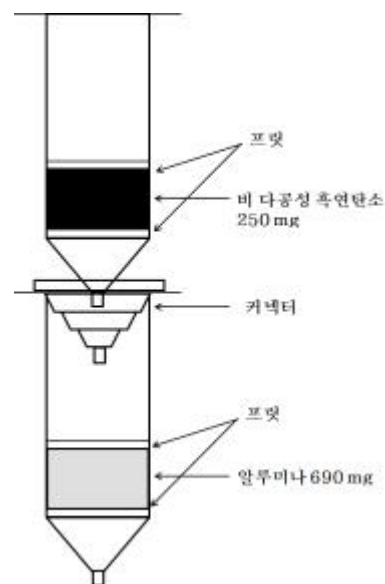
7.2.2 정제

7.2.2.1 상등액과 분리한 유기용매 층의 시료를 그림 1과 같이 충전한 알루미나 카트리지에 통과 시킨다. 통과시킨 후 메틸렌클로라이드를 6 mL를 카트리지에 통과시켜 잔여 추출시료를 충분히 빠져나오게 한다.



[주] 시료를 카트리지에 통과시킬 때 유속은 0.2 mL/min 정도를 유지한다.

7.2.2.2 세정용 제품 등 거품이 다량 포함된 시료의 경우 알루미나 카트리지와 더불어 추가로 비다공성 흑연탄소 카트리지를 통과시킨다.



비 다공성 흑연탄소와 알루미나 카트리지의 연결방법

[주] 시료를 카트리지에 통과시키기 전에 알루미나를 메틸렌클로라이드 6 mL를 먼저 통과시켜 알루미나를 활성화 시킨 후 사용한다.

[주] 비 다공성 흑연탄소 카트리지를 먼저 통과 시킨 후 알루미나 카트리지를 통과시킨다.

7.2.3 농축

추출과 정제를 한 시료를 질소농축기를 이용하여 25 ℃에서 약 100 μ L 까지 농축한 다음 메탄올 0.5 mL을 넣어 용매를 치환한다.

7.2.4 내부표준물질의 첨가

메탄올로 치환된 시료에 Isoproturon-d6를 200 ng을 첨가하고, 최종부피가 1 mL가 되도록 조절한다.

[주] 실린지 첨가용 내부표준물질(Isoproturon-d6)의 첨가 농도는 각 실험실의 기기감도에 따라 조절하여 사용한다.

7.3 검정곡선의 작성

각 분석물질 분석을 위한 검정곡선 표준용액제조 방법은 다음과 같다. 분석물질에 대한 기기의 감응도를 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 이용한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

표1. 검정곡선 작성용 표준용액 제조 (예)

		단위 : ng/mL						
분석물질		CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6	CS7
표준물질	MIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	CMIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	BIT	20	50	100	200	250	500	1,000
대체표준물질	OIT-d17	500	500	500	500	500	500	500
내부표준물질	Isoproturon-d6	200	200	200	200	200	200	200

*CS : Calibration Standard (검정곡선)

*대체표준물질 내부표준물질은 필요시 사용

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT)의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 MIT, CMIT, BIT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 MIT, CMIT, BIT 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 계산 (내부표준법으로 진행 시)

8.2.2 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하고, 표준물질의 선택이온과 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크면적비와 내부표준물질의 농도 비의 관계를 그래프로 나타낸다.

$$y = ax + b$$

여기서, y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적비

x : 표준물질과 내부표준물질의 농도 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

8.2.3 각 표준물질의 피크 면적과 이에 대응하는 내부표준물질의 상대감응계수(RRF)를 구하고 구해진 상대감응계수의 평균값을 이용하여 농도를 계산한다.

$$RRF = \frac{A_n}{A_i} \times \frac{(C_i)}{(C_n)}$$

여기서, A_n : 표준물질의 선택이온의 피크 면적

A_i : 표준물질에 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크면적

C_i : 내부표준물질의 농도

C_n : 표준물질의 농도

$$\text{농도} = \frac{A_s}{A_i} \times \frac{I_i}{(RRF)} \times \frac{1}{V}$$

여기서, A_s : 시료에 함유된 대상물질의 선택이온의 피크면적

A_i : 시료에 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적

I_i : 시료에 첨가된 내부표준물질의 양(mg)

V : 시료량(kg)

RRF : 검량선으로부터 얻어진 상대감응계수의 평균

8.3 결과보고

8.3.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

" 내용없음"

10.0 부록

표2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표3. 분석물질의 정량한계

분석물질명	정량한계(mg/kg)
메틸이소티아졸리논(MIT)	1
5-클로로메틸이소티아졸리논 (CMIT)	1
1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온 (BIT)	1

표 4. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 MIT, CMIT, BIT 의 측정질량

분석물질명	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
메틸이소티아졸리논(MIT)	116	101, 71
5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)	150	115, 87
1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT)	152	109, 77

표 5. MIT, CMIT, BIT 측정·분석을 위한 액체크로마토그래프/질량분석기 조건 예

컬럼	C ₁₈ Column (150 x 1.5 mm, 3 µm)		
이동상	A : 0.1% Formic acid in Water		
	B : Methanol		
용매조건	Time (분)	B (%)	Flow (mL/min)
	6	10	0.35
	8	80	0.35
	15	80	0.35
	15	10	0.35
	21	10	0.35
주입량	2 µL		
컬럼 온도	40 °C		
이온화 분석모드	Positive ion electrospray		

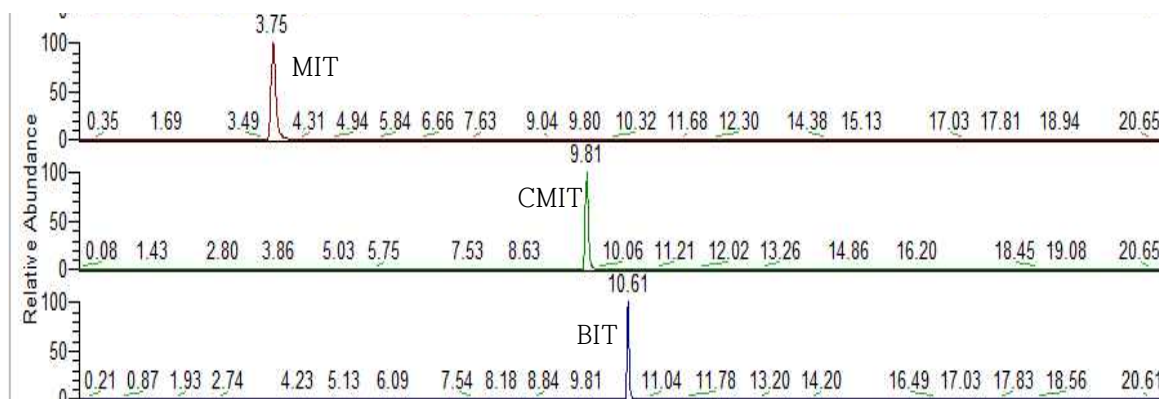


그림 1. MIT, CMIT, BIT 의 크로마토그램

8.3 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온

2025

-기체크로마토그래피-질량분석법
(8.3 Methylisothiazolinon, 5-Chloromethylisothiazolione,
1,2 - Benzisothiazol - 3(2H) - one -
Gas Chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온의 측정방법으로써, 시료를 용매로 희석하거나 고상카드리지로 추출하여 가스크로마토그래프-질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야 한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석과정 중 시료를 오염시킬 수 있고, 유리표면에 분석물질이 흡착될 경우 목적성분의 손실이 우려가 있으므로

초자 기구의 적합한 세척방법은 매우 중요하다.

1.3.3 초자 기구는 마지막 사용 용매로 한번 행군 후, 바로 세제로 세척한다. 필요한 경우 세제용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후, 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.5 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 제거해 주어야 한다.

1.3.6 플라스틱 기구는 메탄올로 행구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱 기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.7 분석에 사용되는 모든 물질은 처음과 시료군 마다 실험실 정제수 바탕시료의 측정을 통해 오염원으로 인한 간섭이 없음을 최대 20개의 시료마다 확인한다.

1.3.8 고농도시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(cross-contamination)으로 다음의 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있으므로 고농도 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2~3번 측정하고 다음 시료 분석을 수행한다.

1.3.9 시료 분석 시 제품의 특성상 다음 시료에 영향을 미칠 수 있으므로 분석용 컬럼을 적어도 5개의 시료 당 1번은 용매를 5~10분 정도 흘려주어 다음 시료결과에 오염으로 인한 영향을 줄인다.

1.3.10 용매는 HPLC급 또는 그 이상, 시약은 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화 하도록 한다.

1.3.11 필요시 분석이 끝난 후, 분석이동상을 12시간 이상을 흘려 분석 컬럼과 HPLC의 용매 라인을 세척하고, 질량분석기의 이온스프레이 주변을 아이소프로판올과 정제수를 50 : 50으로 혼합한 용매로 닦아준다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	IUPAC 명	관용명	CAS 번호 ¹⁾
1	2-Methylisothiazol-3(2H)-one	Methylisothiazolinone	2682-20-4
2	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one	Chloromethylisothiazoline	26172-55-4
3	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	Benzisothiazolone	2634-33-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 표준원액(stock standard solution)

표준원액은 표준물질을 (단일 또는 몇 가지 물질의 혼합물) 일정한 용매에 용해시킨 고농도의 용액을 일컫는다.

2.3 검정곡선 표준용액(calibration standard solution)

검정곡선 표준용액은 분석대상 물질을 농도별로 조제한 용액에 내부표준물질을 일정한 농도가 되도록 혼합 조제한 용액이다. 절대검량선법에 의한 검정곡선 표준용액은 표준원액을 이용하여 필요한 농도범위로 희석하여 조제한다.

2.4 대체표준물질(Surrogate standard solution)

대체표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전에 첨가하여 사용한다.

2.5 내부표준물질(Internal standard solution)

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료

전처리 후에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.1.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 1.0 μ m, 길이 15 m ~ 105 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methylpolysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.1.2.1 이온화 방식은 전자충격 (EI, electron impact)을 사용하여 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.1.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.1.2.3 검출방법은 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring) 또는 scan mode을 이용한다.

3.1.2.4 GC/MS 시스템은 1~2 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입 할 수 있어야 한다.

3.1.2.5 컬럼은 적절한 분해능, 피크모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 DB-5 기체크로마토그래프 컬럼(30 $\times$ 0.25 mm $\times$ 0.35 μ m 또는 동급 이상)을 사용해야 한다.

3.3 정제용 컬럼

3.3.1 알루미늄 컬럼 : 사용에 앞서 190 °C에서 12시간 이상 가열 후, 데시케이터 안에서 약 30분간 방냉하여 바로 사용한다. 6 cc 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 추출시료의 상태에 따라 정제 가능한 최소용량의 알루미늄 파우더를 패킹한 후, 프릿으로 고정 후 사용한다.

3.3.2 황산나트륨 (sodium sulfate) : 사용에 앞서 400 °C에서 6시간 이상 가열 후, 1시간 방냉 후 사용한다. 10 mL 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 추출시료의 상태에 따라 정제 가능한 최소용량의 황산나트륨을 패킹한 후, 프릿으로 고정 후 사용한다.

3.4 분석용 저울

소수점 넷째자리 g까지 정확하게 칭량할 수 있는 저울을 사용한다.

3.5 마이크로 피펫

20 µL ~ 200 µL 용량의 마이크로 피펫을 사용한다.

3.6 시료 용기

추출 시 시료용기의 재질은 용매에 의해 용기가 변질되지 않는 것 이어야 하고, 시료를 흡착하지 않는 것이어야 한다. 플라스틱 재질이나 유리초자를 이용하되 뚜껑이 있는 용기를 사용하며, 원심분리를 해야 하므로 4000 rpm 이상을 견딜 수 있는 용기를 사용한다.

3.7 실린지 필터

0.45 µm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

전체의 시약류에는 분석대상물질의 측정분석에 영향 혹은 방해하는 성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 통해 오염여부를 확인하여야 한다.

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

아세톤은 잔류농약 분석급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액

순수한 물질 또는 고농도로 용매에 녹여 있는 것을 구입하여 사용하며, 용매에 녹여있는 양은 경우 순도가 높은 특급이상의 시약을 구입하여 사용한다. 실험에 사용하는 모든 혼합 표준용액은 적합한 작업 농도범위로 희석하여 사용한다.

4.2.2 표준용액

표준용액은 표준원액을 아세톤을 이용하여 1,000 mg/L 의 표준용액으로 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 25% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

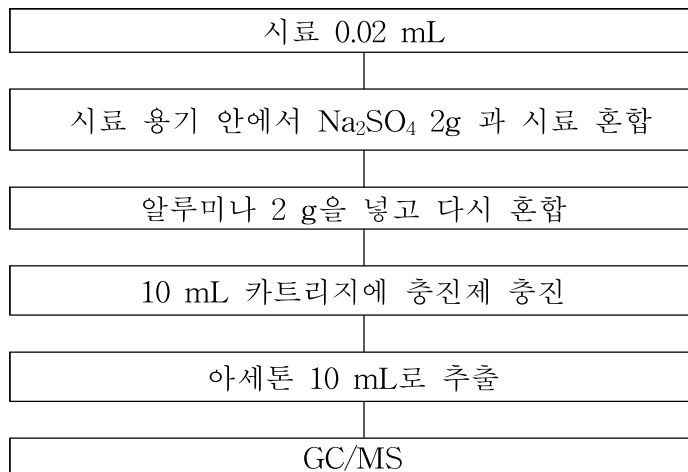
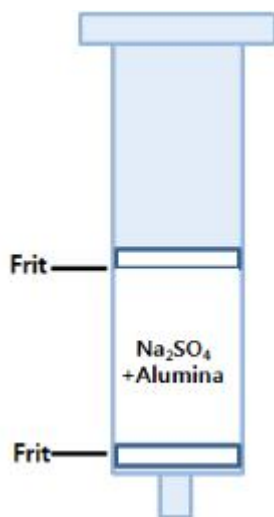
7.1 전처리(희석법)

7.1.1 시료 1 g을 0.0001 g 단위까지 정밀히 달아 신속히 100 mL 용량플라스크에 넣고 아세톤에 녹여 100 mL로 한다.

7.1.2 분석 전에 0.45 μm 시린지 필터를 사용하여 검액으로 한다.

7.1.3 검액에 혼합표준물(MIT/CMIT) 1,000 ng을 주입하고 내부표준물질(atrazine-d5 또는 OIT-d17)을 주입하여, 표준물 및 내부표준물질의 회수율을 확인하여 각 추출방법에 대한 회수율을 산출한다.

7.2 전처리(MSPD추출법)



7.2.1 충전제 제조

황산나트륨 2 g 을 저울로 측정하여 20 mL 유리 바이알에 넣은 후, 액상 제품 0.02 μL 를 넣어 준다. 바이알 뚜껑을 닫고 제품의 물기를 다 흡수할 수 있게 잘 섞어준다. 알루미나 2 g 을 저울로 측정하여 바이알에 추가하여 잘 섞어준다.

7.2.2 카트리지 제조

10 mL 용량의 빈 카트리지에 프리트를 넣고, 위에서 제조한 충전제를 넣어준 후, 프리트로 고정 후 사용한다.

7.2.3 추출

추출 전 추출한 용액을 담은 바이알의 무게를 저울로 측정한다. 제작된 충전제가 충전된 카트리지에 10 mL의 아세톤을 5 mL씩 나누어 두 번 통과 시켜준다. 유속은 중력속도로 한다. 추출이 끝나고 추출액이 담긴 바이알의 무게를 저울로 측정한다. 추출 후와 추출 전의 바이알의 무게를 빼주고 용액의 무게에 밀도를 나누어 주어 부피를 계산한다.

7.3 검정곡선의 작성

각 분석물질 분석을 위한 검정곡선 표준용액제조 방법은 다음과 같다. 분석물질에 대한 기기의 감응도를 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 이용한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

표1. 검정곡선 작성용 표준용액 제조 (예)

단위 : ng/mL

분석물질		CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6	CS7
표준물질	MIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	CMIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	BIT	20	50	100	200	250	500	1,000
대체표준물질	OIT-d17	500	500	500	500	500	500	500
내부표준물질	Isoproturon-d6	200	200	200	200	200	200	200

*CS : Calibration Standard (검정곡선)

*대체표준물질 내부표준물질은 필요시 사용

7.4 기기분석방법

분석은 기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)의 전자이온화법을 사용하여, 정성분석은 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)으로 하고 정량분석은 그 선택이온의 면적 비를 계산한 상대감응계수(RRF, relative response factors)법을 사용한다.

7.4.1 기체크로마토그래프 분석조건

각 분석물질의 분리가 잘 되고 감도가 최적화 되도록 기체크로마토그래프의 조건을 결정하고 이 최적의 조건을 사용하여 분석에 사용되는 모든 시료(표준용액, 실제시료)에 대해 동일하게 사용한다.

7.4.2 질량분석기 분석조건

각 분석물질의 선택이온을 설정하고, 적절한 질량분석조건을 확립한 후 분석한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸이소티아졸리논(MIT)농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 MIT, CMIT, BIT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 MIT, CMIT, BIT 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.1.1 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하고, 표준물질의 선택이온과 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크면적비와 내부표준물질의 농도 비의 관계를 그래프로 나타낸다.

$$y = ax + b$$

여기서, y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적비

x : 표준물질과 내부표준물질의 농도 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

8.1.2 시료를 추출한 피크의 면적에 검정곡선의 기울기로 나누어 주고 절편을 빼준 후 회수율로

나누어 주어 추출된 용액의 농도를 측정한다.

$$C_e = \frac{\left(\frac{x}{a} - b\right)}{\text{추출효율}}$$

여기서, C_e : 추출된 용매의 농도

8.1.3 제품의 농도를 측정하기 위해 추출된 용매의 양을 곱해주고 넣어준 제품의 양으로 곱해주어 제품안의 농도를 측정한다.

$$\text{농도} = \frac{C_e \times V}{m}$$

여기서, v : 추출된 용매 양

m : 사용한 제품 양

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

" 내용없음 "

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 MIT, CMIT, BIT의 선택이온과 정량한계

분석물질명	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)	정량한계(mg/kg)
메틸이소티아졸리논(MIT)	115	87, 58	5
5-클로로메틸이소티아졸리논 (CMIT)	149	121, 85	5
1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온 (BIT)	151	96	5

표3. MIT, CMIT, BIT 측정·분석을 위한 기체크로마토그래프/질량분석기 조건(예)

기체크로마토그래프	Agilent Gas Chromatography/Mass Selective Detector(GC-MSD 7890) 등
질량분석기	Agilent 5975C MSD 등
컬럼	DB-5MS (30 m × 0.25 mm × 0.35 µm Film)
이동상	He or N ₂
컬럼 조건	Initial : @60 °C (1 min) Ramp : 10 °C/min to 150°C(4 min) Final : 20 °C/min to 280°C(2 min)
주입량	2 µL
주입 컬럼 온도	250 °C
이온화 분석모드	scan&sim mode
가스유속	1 mL/min
스캔 범위	50~400
이온화 볼테이지	70 eV

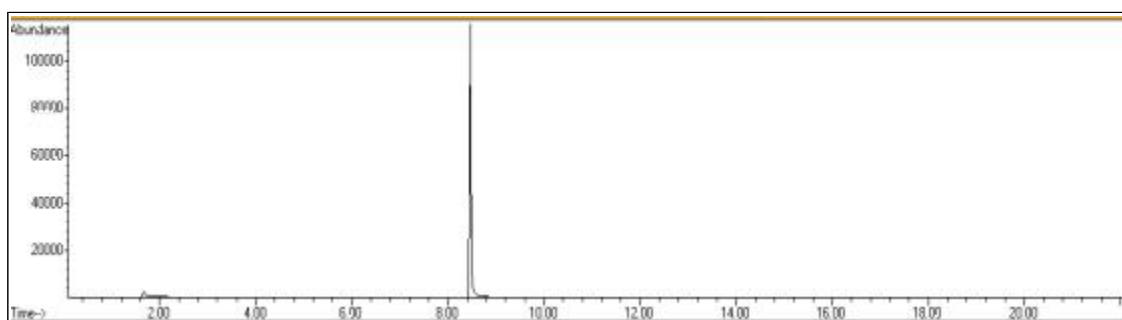


그림 1. MIT - 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

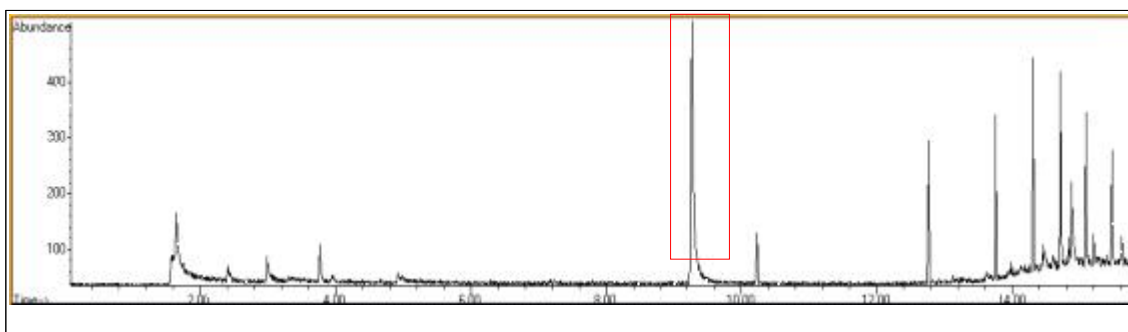


그림 2. CMIT - 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

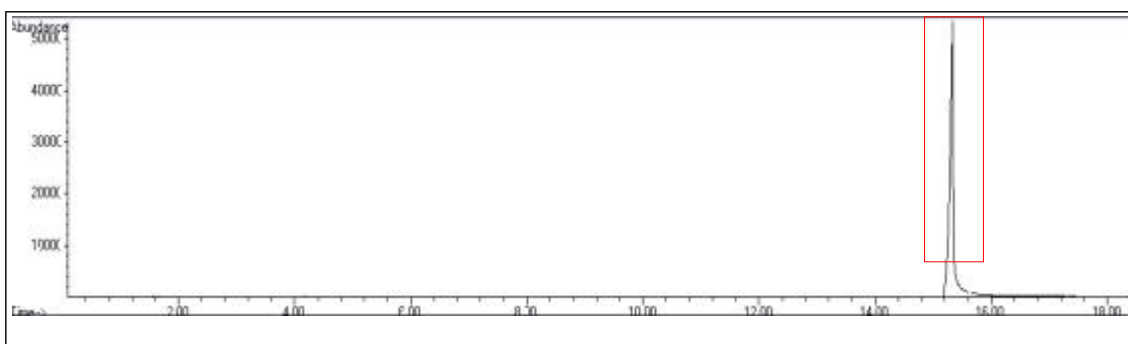


그림 3. BIT - 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

9.1 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산 -고성능액체크로마토그래피법

2025

(9.1 Benzyl alcohol, Penoxyethanol, Benzoic acid
-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	벤질알코올	Benzyl alccohol	100-51-6
2	2-페녹시에탄올	Phenoxy ethanol	122-99-6
3	벤조산	Benzoic acid	65-85-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.17)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 벤질알코올 (Benzyl alcohol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$, 분자량 : 108.14, 99.8%)

4.1.7 2-페녹시에탄올 (2-Phenoxy ethanol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, 분자량 : 138.16, 99%)

4.1.8 벤조산 (Benzoic acid, $\text{C}_6\text{H}_5\text{OOH}$, 분자량 : 122.12, 99.5%)

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

혼합표준원액은(1,000 mg/L)은 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산(각각 99.90% 이상)을 0.1 g 씩 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올에 녹여 혼합한 후 메탄올로 표선까지 채운다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 이 표

준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액 (100 mg/L)

혼합표준용액은 혼합표준원액 10 mL를 취하여 100 mL부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리 (초음파 추출법)

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한

다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합표준용액(100 mg/L)을 0 mL ~ 25mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

9.2 자율안전부속서 07

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프를 이용한 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
벤질알코올	mg/kg	100
2-페녹시에탄올	mg/kg	100
벤조산	mg/kg	50

표3. 액체크로마토그래프에 의한 벤질알코올, 벤조산, 2-페녹시에탄올의 분석조건(예)

항 목	조 건															
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)															
이동상	A : 0.3% H ₃ PO ₄ in water B : Methanol															
	<table><tr><th>시 간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>35</td><td>65</td></tr><tr><td>20</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>30</td><td>35</td><td>65</td></tr></table>	시 간	A(%)	B(%)	0	35	65	20	5	95	25	5	95	30	35	65
시 간	A(%)	B(%)														
0	35	65														
20	5	95														
25	5	95														
30	35	65														
유속	0.6 mL/min															
파장	210 nm, 220 nm, 230 nm, 255 nm, 270 nm, 284 nm															
주입량	20 μL															
컬럼 온도	30 °C															

표 4. 액체크로마토그래프에 의한 페녹시에탄올의 분석조건(예)

항 목	조 건																		
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)																		
이동상	A : water B : Methanol <table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0~5</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>35</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>40</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>45</td><td>70</td><td>30</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0~5	70	30	30	5	95	35	5	95	40	70	30	45	70	30
시간	A(%)	B(%)																	
0~5	70	30																	
30	5	95																	
35	5	95																	
40	70	30																	
45	70	30																	
유속	0.7 mL/min																		
파장	255 nm, 270 nm, 284 nm																		
주입량	20 μL																		
컬럼 온도	30 ℃																		

9.2 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산
-기체크로마토그래피-질량분석법
(9.2 Benzyl alcohol, Penoxyethanol, Benzoic acid
-Gaschromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	벤질알코올	Benzyl alccohol	100-51-6
2	2-페녹시에탄올	Phenoxy ethanol	122-99-6
3	벤조산	Benzoic acid	65-85-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 1.0 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.17)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 벤질알코올 (Benzyl alcohol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$, 분자량 : 108.14, 99.8%)

4.1.7 2-페녹시에탄올(Phenoxy ethanol, $C_6H_5CH_2CH_2OH$, 분자량 : 138.16, 99%)

4.1.8 벤조산(Benzoic acid, C_6H_5COOH , 분자량 : 122.12, 99.5%)

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액(1,000 mg/L)

혼합표준원액은(1,000 mg/L)은 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산(각각 99.90% 이상)을 0.1 g 씩 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올에 녹여 혼합한 후 메탄올로 표선까지 채운다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액(100 mg/L)

혼합표준용액은 혼합표준원액 10 mL를 취하여 100 mL부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균 값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표 선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토 그래프/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합표준용액(100 mg/L)을 0 mL ~ 25mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 벤질알코올, 2-페녹시에탄올, 벤조산 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

9.2 자율안전부속서 07

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 분석물질의 측정질량 및 검출한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
벤질알코올	79	108, 107	100
2-페녹시에탄올	94	77, 138	100
벤조산	105	77, 51	50

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	230 ℃
시료분할비	splitless
운반가스	헬륨(0.6mL/min)
컬럼	DB-WAX(30 m × 0.25 mm × 0.25 μm)
오븐 온도	40 ℃(5 min) → 20 ℃/min → 250 ℃(10 min)
이송관온도(Transfer Line)	250 ℃
이온소스 온도(Ion Source)	200 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV 선택이온방식(SIM mode)
검출기 형식	사중극자형(quadrapole)

10.1 파라벤류 -고성능액체크로마토그래피법

2025

(10.1 Paraben-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 파라벤류(메틸파라벤, 에틸파라벤, 프로필파라벤, 부틸파라벤, 이소부틸파라벤, 이소프로필파라벤)의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	메틸파라벤	Methyl paraben	99-76-3
2	에틸파라벤	Ethyl paraben	120-47-8
3	프로필파라벤	Propyl paraben	94-13-3
4	부틸파라벤	Butyl paraben	94-26-8
5	이소부틸파라벤	Iso butyl paraben	4247-02-03
6	이소프로필파라벤	Iso propyl paraben	4191-73-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.17)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 메틸파라벤 (Methyl paraben, $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$, 분자량 : 152.15, 99%)

4.1.7 에틸파라벤 (Ethyl paraben, $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$, 분자량 : 166.17, 99%)

4.1.8 프로필파라벤 (Propyl paraben, $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, 분자량 : 180.20, 99%)

4.1.9 부틸파라벤 (Ethyl paraben, $\text{HOC}_6\text{H}_4\text{CO}_2(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$, 분자량 : 194.23, 99%)

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

혼합표준원액은(1,000 mg/L)은 sigma사의 메틸파라벤, 에틸파라벤, 프로필파라벤, 부틸파라벤, 이소부틸파라벤, 이소프로필파라벤의 표준시약(99.90% 이상)을 사용하며 이 표준시약을 0.1 g 씩 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올에 녹여 혼합한 후 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 메틸파라벤, 에틸파라벤, 프로필파라벤, 부틸파라벤, 이소부틸파라벤, 이소프로필파라벤이 각각 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액(100 mg/L)

혼합표준용액은 혼합표준원액 10 mL를 취하여 100 mL부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표 선을 맞춘다. 이후 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합표준용액(100 mg/L)을 0 mL ~ 25mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 파라벤류의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 파라벤류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 파라벤류 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시

정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
메틸파라벤	mg/kg	50
에틸파라벤	mg/kg	50
프로필파라벤	mg/kg	50
부틸파라벤	mg/kg	50
이소프로필파라벤	mg/kg	50
이소부틸파라벤	mg/kg	50

표3. 파라벤류의 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건																		
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)																		
이동상	A : water B : Methanol																		
	<table><tr><td>시 간</td><td>A(%)</td><td>B(%)</td></tr><tr><td>0~5</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>35</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>40</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>45</td><td>70</td><td>30</td></tr></table>	시 간	A(%)	B(%)	0~5	70	30	30	5	95	35	5	95	40	70	30	45	70	30
시 간	A(%)	B(%)																	
0~5	70	30																	
30	5	95																	
35	5	95																	
40	70	30																	
45	70	30																	
유속	0.7 mL/min																		
파장	255 nm, 270 nm, 284 nm																		
주입량	20 μL																		
컬럼 온도	30 ℃																		

11.1 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 -

2025

액체크로마토그래피-질량분석법
(11.1 3-Iodo-2-propyl butylcarbamate-Liquid
chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산(IPBC)의 측정방법으로써, 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

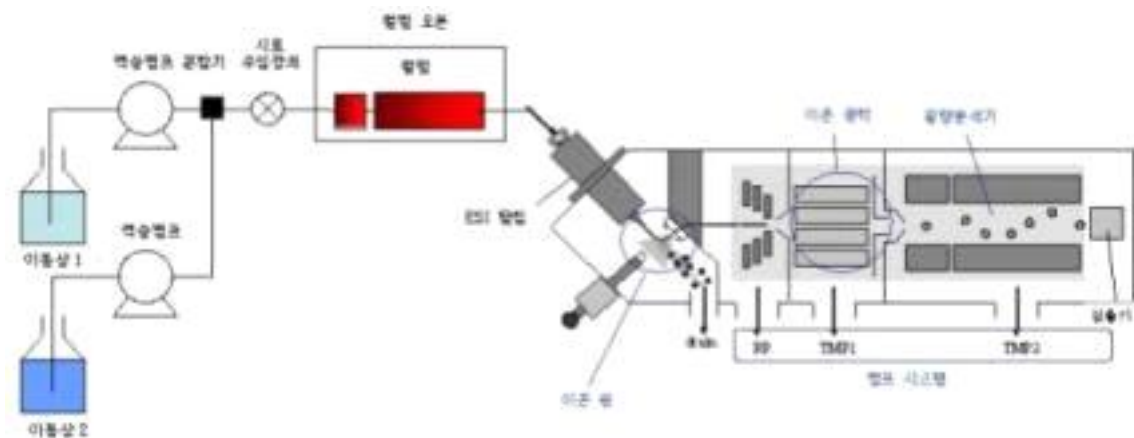
구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	3-요오드-2-프로필 부틸 카바민산	3-Iodo-2-propyl butylcarbamate	55406-53-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.



3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 μm, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액상 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프,

가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μ L ~ 200 μ L이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure)한다. 그리고 0.1 MPa, 탈용매관 (desolvent suction) 온도는 250 $^{\circ}$ C, 블록 히터 온도는 200 $^{\circ}$ C로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 사중극자형 (quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.2 μ m인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 테트라하이드로퓨란 (Tetrahydrofuran, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, 분자량 : 72.11)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 이소프로필알콜 (2-Propanol, $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$, 분자량 : 60.10, 99.5%)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산(3-Iodo-2-propyl butylcarbamate, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CI}$, 분자량 : 281.09, 97%)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크

에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.4 표준용액(1 mg/L)

표준용액은 4.2.3의 표준용액(10 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야

한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 10 μ L를 액체 크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 다음과 같이 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 4 $^{\circ}$ C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

구분	주입농도 (mg/L)	주입부피 (mL)	최종부피 (mL)	최종농도 (mg/L)
1	1.0	5	50	0.1
2	1.0	10	50	0.2
3	10.0	5	100	0.5
4	10.0	4	50	0.8
5	10.0	-	-	1.0

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 EN 16343 : 2013(E), "Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Determination 3-iodo-2-proynyl butylcarbamate(IPBC) in cosmetic preparations, LC-MS Methods"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 IPBC의 정량한계

분석물질명	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)	정량한계 (mg/kg)
3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산(IPBC)	282	57, 165	1

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건																		
컬럼	C ₁₈ (2.0 mm × 150 mm, 5 μm)																		
이동상	A : 0.1% 개미산 in water B : Methanol																		
	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>80</td><td>15</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>13</td><td>85</td><td>15</td></tr><tr><td>25</td><td>85</td><td>15</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0	80	15	8	10	90	12	10	90	13	85	15	25	85	15
시간	A(%)	B(%)																	
0	80	15																	
8	10	90																	
12	10	90																	
13	85	15																	
25	85	15																	
유속	0.2 mL/min																		
주입량	1 μL ~ 10 μL																		
컬럼 온도	25 ℃																		

11.2 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산
-기체크로마토그래피-질량분석법
(11.2 3-Iodo-2-propyl butylcarbamate-Gas
chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산(IPBC)의 측정방법으로써, 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	3-요오드-2-프로필 부틸 카바민산	3-Iodo-2-propyl butylcarbamate	55406-53-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.2 μm 인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 테트라하이드로퓨란 (Tetrahydrofuran, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, 분자량 : 72.11)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 이소프로필알콜 (2-Propanol, $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$, 분자량 : 60.10, 99.5%)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 개미산 (개미산, HCOOH , 분자량 : 46.03, 98%)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.7 3-요오드-2-프로필일 부틸 카바민산(3-Iodo-2-propyl butylcarbamate, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{Cl}$, 분자량 : 281.09, 97%)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 3-요오드-2-프로필일 부틸 카바민산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.4 표준용액(1 mg/L)

표준용액은 4.2.3의 표준용액(10 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균 값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토 그래프/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 1 mg/L ~ 20.0 mg/L의 농도범위로 제조한다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리할 수 있다. 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을

세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 3-요오드-2-프로핀 일 부틸 카바민산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 3-요오드-2-프로핀 일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 3-요오드-2-프로핀 일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 자율안전부속서 07

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 IPBC의 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산(IPBC)	165	182, 281	1

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	280 °C
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(0.8 mL/min)
컬럼	DB-XLB (60 m × 0.25 mm × 0.25 μm)
오븐 온도	60 °C(5 min) → 10 °C/min → 180 °C → 20 °C/min → 300 °C(2 min)
이송관온도 (Transfer Line)	240 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	200 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV 선택이온방식(SIM mode)
검출기 형식	사중극자형(quadrapole)

11.3 3-요오드-2-프로필일 부틸 카바민산

2025

-고성능액체크로마토그래피법

(11.3 3-Iodo-2-propyl butylcarbamate-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 3-요오드-2-프로필일 부틸 카바민산(IPBC)의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	3-요오드-2-프로필 부틸 카바민산	3-Iodo-2-propyl butylcarbamate	55406-53-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, C₂H₃N, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 테트라하이드로퓨란 (Tetrahydrofuran, C₄H₈O, 분자량 : 72.11)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 이소프로필알콜 (2-Propanol, (CH₃)₂CHOH, 분자량 : 60.10, 99.5%)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 개미산 (개미산, HCOOH, 분자량 : 46.03, 98%)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.7 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산(3-Iodo-2-propyl butylcarbamate, CH₃(CH₂)₃NHCO₂CH₂C≡Cl, 분자량 : 281.09, 97%)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.4 표준용액(1 mg/L)

표준용액은 4.2.3의 표준용액(10 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 5 µL ~ 20 µL를 액체 크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 1 mg/L ~ 20.0 mg/L의 농도범위로 제조한다. 단, 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리할 수 있다. 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
 V : 시료 추출용액의 부피(mL)
 W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프를 이용한 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산 (IPBC)	mg/kg	5

표3. 액체크로마토그래프에 의한 3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산의 분석조건(예)

항 목	조 건															
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)															
이동상	A : 0.3% H ₃ PO ₄ in water B : Methanol															
	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>35</td><td>65</td></tr><tr><td>20</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>30</td><td>35</td><td>65</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0	35	65	20	5	95	25	5	95	30	35	65
시간	A(%)	B(%)														
0	35	65														
20	5	95														
25	5	95														
30	35	65														
유속	0.6 mL/min															
파장	210 nm, 220 nm, 230 nm															
주입량	20 μL															
컬럼 온도	30 ℃															

12.1 트리클로산-고성능액체크로마토그래피법

(12.1 Trichlosan-High Performance Liquid chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 트리클로산의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	트리클로산	Triclosan(Irgasan)	3380-34-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, C₂H₃N, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.17)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 트리클로산(Triclosan(Irgasan), $CH_2H_7Cl_3O_2$, 분자량 : 289.54, 97%)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 트리클로산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이

불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표 선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(100 mg/L)을 0 mL ~ 25mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 정량한계이상 농도로 4개 이상 준비하며 제조한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 트리클로산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 트리클로산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 트리클로산 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 국립환경과학원, "생활화학용품에 함유된 위해우려물질에 대한 위해성평가" (2012)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
트리클로산	mg/kg	100

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건																		
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)																		
	A : water B : Methanol																		
이동상	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0~5</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>35</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>40</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>45</td><td>70</td><td>30</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0~5	70	30	30	5	95	35	5	95	40	70	30	45	70	30
	시간	A(%)	B(%)																
	0~5	70	30																
	30	5	95																
	35	5	95																
	40	70	30																
45	70	30																	
유속	0.7 mL/min																		
파장	255 nm, 270 nm, 284 nm																		
주입량	20 μL																		
컬럼 온도	30 ℃																		

13.1 염화벤잘코늄류-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(13.1 Benzalkonium chloride-Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 염화벤잘코늄(C=12 ~ 18알킬벤질 디메틸암모늄염화물)의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 고성능액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

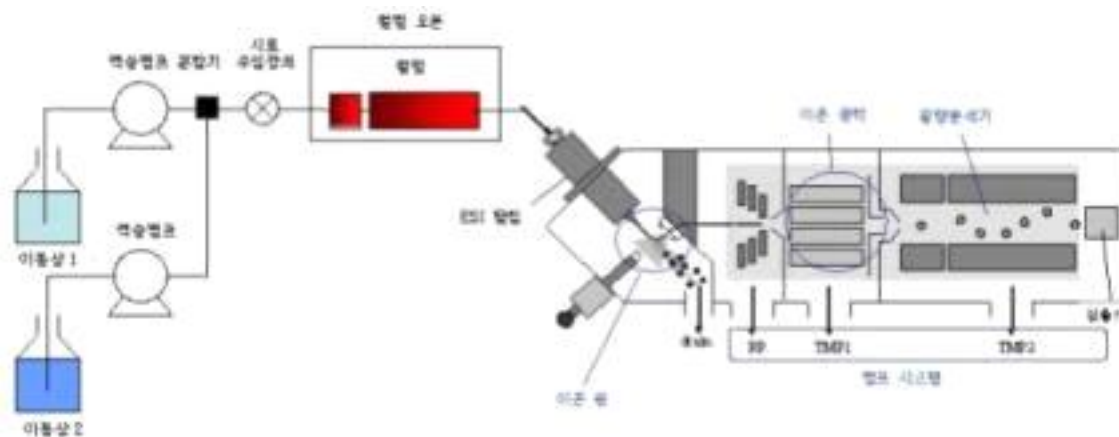
구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	(C=12)알킬벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C=12)benzyldimethylammonium chloride	139-07-1
2	(C=14)알킬벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C=14)benzyldimethylammonium chloride	139-08-2
3	(C=16)알킬벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C=16)benzyldimethylammonium chloride	122-18-9
4	(C=18)알킬벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C=18)benzyldimethylammonium chloride	122-19-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.



3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 μm, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi 의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μ L ~ 200 μ L이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리 된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량 한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure)은 0.1 MPa, 탈용매관 (desolvent suction) 온도는 250 $^{\circ}$ C, 블록 히터 온도는 200 $^{\circ}$ C로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 사중극자형 (quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.2 μ m인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세톤 (Acetone, CH_3COCH_3)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 n-헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.18)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 이동상 용리액 A(0.1% 개미산 in water)

1 L 부피플라스크에 개미산 1 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.6 이동상 용리액 B(0.1% 개미산 in methanol)

1 L 부피플라스크에 개미산 1 mL를 넣고 메탄올로 표선까지 채운다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 염화벤잘코늄 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까

지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는

적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한다. 이후 막 필터로 여과한 액을 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 20 μ L를 액체 크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1,000 mg/L)을 0 mL ~ 5 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 정량한계이상 농도로 4개 이상 준비하며 제조한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 ($C=12 \sim C=18$, 알킬 벤질디메틸암모늄염화물의 농도를 각각 계산하고 총 합으로 염화벤잘코늄류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 + C_2 + C_3 + C_4) - (C_{1,0} + C_{2,0} + C_{3,0} + C_{4,0})}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 ($C=12$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_2 : 시료의 ($C=14$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_3 : 시료의 ($C=16$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_4 : 시료의 ($C=18$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{1,0}$: 방법바탕시료의 ($C=12$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{2,0}$: 방법바탕시료의 ($C=14$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{3,0}$: 방법바탕시료의 ($C=16$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{4,0}$: 방법바탕시료의 ($C=18$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전처, "대한민국약전 [별표 5] 일반시험법" (2014)

9.2 Thermo scientific , "Rapid Determination of Benzalkonium chloride Chloride in Cosmetic"

9.3 Determination of Individual homologues and Total Content of Benzalkonium chloride chloride by Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography Using a Short Butyl Column, Journal of AOAC International, 92 (2009) 1644-1651

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화벤잘코늄의 정량한계

분석물질명	정량한계 (mg/kg)
염화벤잘코늄류	각 2

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건																		
컬럼	C ₁₈ (2.0 mm × 150 mm, 5 μm)																		
이동상	A : 0.1% 개미산 in water B : Methanol																		
	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>80</td><td>15</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>13</td><td>85</td><td>15</td></tr><tr><td>25</td><td>85</td><td>15</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0	80	15	8	10	90	12	10	90	13	85	15	25	85	15
시간	A(%)	B(%)																	
0	80	15																	
8	10	90																	
12	10	90																	
13	85	15																	
25	85	15																	
유속	0.2 mL/min																		
주입량	1 μL ~ 10 μL																		
컬럼 온도	25 ℃																		

표 4. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화벤잘코늄의 정량이온

분석물질	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
C12 BKC	304	91, 212
C14 BKC	332	91, 240
C16 BKC	360	91, 268
C18 BKC	388	91, 58

13.2 염화벤잘코늄류-고성능액체크로마토그래피법

2025

(13.2 Benzalkonium chloride-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 염화벤잘코늄($C=12 \sim C=18$, 알킬벤질디메틸암모늄염화물)의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 고성능액체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	(C=12)알킬 벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C=12)benzyldimethylammonium chloride	139-07-1
2	(C=14)알킬 벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C=14)benzyldimethylammonium chloride	139-08-2
3	(C=16)알킬 벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C=16)benzyldimethylammonium chloride	122-18-9
4	(C=18)알킬 벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C=18)benzyldimethylammonium chloride	122-19-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 멤브레인 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 과염소산나트륨 (Sodium perchlorate, NaClO_4 , 분자량 : 122.44)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 아세톤 (Acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 n-헥산 (n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.18)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 이동상 용리액 A(1% NaClO_4 in water)

1 L 부피플라스크에 과염소산나트륨 10 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.7 이동상 용리액 B(Methanol)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 염화벤잘코늄 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한다. 이후 막 필터로 여과한 액을 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1,000 mg/L)을 0 mL ~ 5 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표준까지 채운다. 정량한계이상 농도로 4개 이상 준비하

며 제조한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 (C=12 ~ C=18, 알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도를 각각 계산하고 총 합으로 염화벤잘코늄류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 + C_2 + C_3 + C_4) - (C_{1,0} + C_{2,0} + C_{3,0} + C_{4,0})}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 (C=12)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_2 : 시료의 (C=14)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_3 : 시료의 (C=16)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_4 : 시료의 (C=18)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{1,0}$: 방법바탕시료의 (C=12)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{2,0}$: 방법바탕시료의 (C=14)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{3,0}$: 방법바탕시료의 (C=16)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{4,0}$: 방법바탕시료의 (C=18)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
염화벤잘코늄류	mg/kg	2

표3. 염화벤잘코늄류의 고성능액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건															
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)															
이동상	<table><tr><th>min</th><th>A : 1% NaClO₄(%)</th><th>B : MeOH(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>35</td><td>65</td></tr><tr><td>20</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>30</td><td>35</td><td>65</td></tr></table>	min	A : 1% NaClO ₄ (%)	B : MeOH(%)	0	35	65	20	5	95	25	5	95	30	35	65
	min	A : 1% NaClO ₄ (%)	B : MeOH(%)													
	0	35	65													
	20	5	95													
	25	5	95													
30	35	65														
유속	0.7 mL/min															
파장	UV 220 nm, 260 nm															
주입량	20 μL															
컬럼 온도	30 ℃															

14.1 수산화나트륨 및 수산화칼륨-적정법

2025

(14.1 Sodium hydroxide and Potassium hydroxide-Titrimetric Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 수산화나트륨 및 수산화칼륨의 측정방법으로써, 시료를 염산용액으로 적정하여 소비된 염산용액으로부터 수산화나트륨 및 수산화칼륨의 양으로 환산하여 함량을 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 과탄산나트륨은 수산화나트륨 및 수산화칼륨의 측정을 방해한다.

1.3.2 과탄산나트륨은 수산화나트륨 및 수산화칼륨의 측정을 방해하나 과산화수소 (H_2O_2)를 가하여 제거할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	수산화나트륨	Sodium Hydroxide	1310-73-2
2	수산화칼륨	Potassium Hydroxide	1310-58-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 불순물이 없는 것을 사용한다. 이 표준시험절차에서는 정제수를 끓여서 식히는 방법 등으로 이산화탄소를 제거한 물을 사용한다.

4.1.2 3% 과산화수소수

과산화수소수(Hydrogen peroxide, H_2O_2 , 분자량 : 34.01, 30%) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.3 브롬페놀블루시약

브롬페놀블루 0.10 g을 에탄올(95%) 50 mL에 용해시킨 후 정제수로 100 mL까지 묽히고 갈색병에 보존한다.

4.1.4 염화바륨 용액(10%)

염화바륨 · 2수화물(Barium chloride dihydrate, $BaCl_2 \cdot H_2O$, 분자량 : 244.26, 99%) 10 g을 정제수

에 녹이고 100 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.5 페놀프탈레인 시약(1%)

페놀프탈레인(Phenolphthalein, 분자량 : 318.32, 98%) 1.0 g을 에탄올을 가하여 녹여 100 mL 부피플라스크에 옮겨 에탄올로 표선까지 채운다.

4.1.6 0.1 mol/L 염산용액

부피분석용 표준액을 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정한다.

7.0 분석절차(주성분이 과탄산나트륨 이외 계열에 적용)

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 5 g을 정밀하게 측정하여 채취하고 50 mL의 부피 플라스크에 넣고 정제수를 가하여 정확히 50 mL로 한다.

7.1.2 그 10 mL를 정확히 채취하고 휘저어 섞으면서 3% 과산화수소수 10 mL를 떨어뜨린 후 열판 위에서 2분간 펄펄 끓여 이것을 시험용액으로 한다. 분석 전에 0.45 μ m 멤브레인 필터로 걸러서 사용한다.⁽¹⁾

주⁽¹⁾ 시험용액에 따라 필요한 경우 적용함

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 브롬페놀블루 시약 2방울을 지시약으로써 0.1 mol/L 염산으로 적정한다. 이 때 적정에 필요한 0.1 mol/L 염산의 소비량을 V(mL)로 한다.⁽¹⁾

주⁽¹⁾ 시험용액의 색을 띠어 지시약으로 시험이 힘든 경우, pH미터를 사용하여 시험용액이 pH 5.4 $\pm$ 0.2가 될 때까지 적정한다.

7.2.2 따로 3% 과산화수소 10 mL를 취하고 열판 위에서 2분간 펄펄 끓인 후 7.2.1과 동일하게 시험하였을 때 0.1 mol/L 염산의 적정소비량을 V₀(mL)로 한다.

7.3 계산

7.3.1 다음 식에 따라 계산할 때 시료 중에 함유된 수산화칼륨 또는 수산화나트륨의 함량을 NaOH로 환산한다.

$$\text{NaOH}(\%) = \frac{0.1 \times (V - V_0) \times f \times \frac{40.00}{1000}}{S \times \frac{10}{50}} \times 100$$

여기서 V : 0.1 mol/L HCl 소비량(mL)

V₀ : 3 % 과산화수소수를 끓인 후 0.1 mol/L HCl로 적정하였을 때의 소비량(mL)

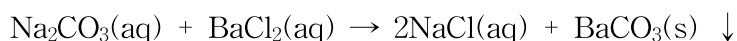
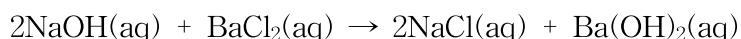
f : 0.1 mol/L HCl 농도계수

S : 시료 무게(g)

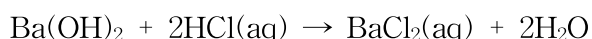
8.0 분석절차(주성분이 과탄산나트륨 계열에 적용)

과탄산나트륨 계열의 시험절차는 HCl과 반응할 수 있는 음이온들을 제거하는 목적에 활용되는 시험절차이다. 예를 들어, $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{HCl}$ 의 반응으로 HCl이 과소모 되므로 BaCl_2 를 넣음으로써 $\text{BaCO}_3(\text{s}) \downarrow$ 로 침전시켜 HCl이 NaOH 적정 이외에 소모되는 원인을 제거할 수 있다.

수산화나트륨이나 수산화칼륨 이외의 보조 알칼리를 사용하는 제품 중 탄산염, 인산염, 규산염이 있을 경우, 과탄산 계열로 실험할 수도 있다. 이때, 탄산염, 인산염, 규산염 등은 $\text{BaCO}_3(\text{s})$, $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s})$, $\text{BaSiO}_3(\text{s})$ 등의 침전물로 떨어진다.



이때, HCl 표준용액으로 적정하면 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 만 선택적 중화하여, 각종 염으로부터의 간섭을 최소화할 수 있다.



NaOH 상당하는 HCl 부피 ; A mL (페놀프탈레인 변색점)

적정 시 종말점에 중점을 두기보다는 적정곡선이 급격히 변하므로 적정곡선을 그어서 그 중간점의 부피를 산출하여 적정하면 된다.

8.1 전처리

8.1.1 시료 (고체는 약 40 g, 액체는 약 80 g)를 1 mg 까지 정확히 달아 취하고, 이산화탄소를 함유하지 않은 물 약 200 mL 를 넣는다.

8.1.2 실온으로 식힌 후 500 mL 부피 플라스크로 옮겨 넣고, 이산화탄소를 함유하지 않은 물로 눈금까지 푼힌다.

8.1.3 이 용액을 폴리에틸렌 병에 옮겨 넣어 시험 용액으로 하고, 분석 전에 0.45 um 멤브레인 필터로 걸러서 사용한다.⁽²⁾ 즉시 시험하여야 하며 사용할 때 마다 잘 흔들어서 사용한다.

주⁽²⁾ 시험용액에 따라 필요한 경우 적용함

8.2 분석방법

8.2.1 시험 용액 20 mL를 마개 달린 300 mL 삼각 플라스크에 옮겨 넣고 이산화탄소를 함유하지 않은 물 약 50 mL 와 염화바륨 용액(10%) 약 25 mL를 넣고 조용히 흔들어 섞는다.

8.2.2 지시약으로 페놀프탈레인 용액(1%) 몇 방울을 넣고 천천히 흔들면서 0.1 mol/L 염산용액으로 적정하여 옅은 붉은색이 소멸되는 점을 종말점으로 한다.⁽³⁾

주⁽³⁾ 시험용액의 색을 띠어 지시약으로 시험이 힘든 경우, pH미터를 사용하여 시험용액이 pH 8.3 ± 0.2이 될 때까지 적정한다.

알킬아민을 함유할 것으로 의심되는 경우, 역적정⁽⁴⁾을 고려하는 시험법을 시행한다.

주⁽⁴⁾ 알킬아민이 있을 경우, 양방향으로 적정을 두 번 해야 한다. 우선 양을 알고 있는 HCl(aq) 과량으로 염기를 적정하면, NaOH와 아민을 동시에 적정할 수 있다. 이때, 아민과 HCl이 반응하여, R-NH₃⁺Cl⁻로 염이 생기고, 이것을 다시 NaOH(aq)로 적정하면, 이번에는 과량으로 들어간 HCl(aq)을 적정할 수 있다. 계산을 하게 되면 NaOH(aq)만의 양을 구할 수 있다.

8.3 계산

8.3.1 다음 식에 따라 계산할 때 시료 중에 함유된 수산화칼륨 또는 수산화나트륨의 함량을 NaOH로 환산한다.

$$NaOH(\%) = \frac{0.1 \times (V - V_0) \times f \times \frac{40.00}{1000}}{S \times \frac{20}{500}} \times 100$$

여기서 V : 시험용액의 적정에 사용된 0.1 mol/L HCl 소비량(mL)

V₀ : 공 시험용액의 적정에 사용된 0.1 mol/L HCl 소비량(mL)

f : 0.1mol/L HCl 농도계수

S : 시료 채취량(g)

9.0 결과보고

9.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

10.0 참고자료

"내용없음"

11.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	수산화나트륨 0.1%, 수산화칼륨 0.1%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

15.1 염산 및 황산-적정법

2025

(15.1 Hydrochloric acid and Sulfuric acid-Titrimetric Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 염산 및 황산의 측정방법으로써, 시료를 수산화나트륨 용액으로 적정하여 소비된 수산화나트륨 용액으로부터 염산 및 황산의 양으로 환산하여 함량을 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 사용할 수 있다.

1.3 간섭물질

"내용없음"

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	염산	hydrochloric acid	7647-01-0
2	황산	sulfuric acid	7664-93-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정 장치를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 불순물이 없는 것을 사용한다.

4.1.2 0.1 mol/L 수산화나트륨 용액

부피 분석용 표준액을 사용한다.

4.1.3 브로모크레졸 그린 시약(Bromocresol green)

브로모크레졸 그린(Bromocresol green, $C_{21}H_{14}Br_4O_5S$, 분자량 : 698.01, 95%) 0.1 g을 에탄올에 녹이고 100mL 부피플라스크에 옮겨 에탄올로 표선까지 채운다.

4.1.4 페놀프탈레인 시약(1%)

페놀프탈레인(Phenolphthalein, 분자량 : 318.32, 98%) 1.0 g을 에탄올을 가하여 녹여 100 mL 부피플라스크에 옮겨 에탄올로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고,

물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 측정

6.1.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정한다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

시료 약 1 g을 0.001 g 까지 정확히 달아 취하고, 200 mL의 부피 플라스크에 넣고 정제수를 가하여 정확히 200 mL로 한다.

7.2 분석방법

브로모크레졸 그린 시약 2 방울을 첨가하고 0.1 mol/L 수산화나트륨으로 색깔이 황색에서 청색으로 바뀔 때까지 적정한다.

[주 1] 시험용액의 색을 띠어 지시약으로 시험이 힘든 경우, pH미터를 사용하여 시험용액이 pH 5.4 ± 0.2 이 될 때 까지 적정

7.3 계산

다음 식에 따라 계산할 때 적정에 소비된 수산화나트륨을 환산하여 제품에 함유된 염산 및 황산의 함량을 산출한다.

$$\text{HCl}(\%) = \frac{V \times 0.003\,646 \times 100}{m} = \frac{0.364\,6 \times V}{m}$$

여기서 V : 적정하는 동안 사용된 0.1 mol/L 수산화나트륨의 부피(mL)

m : 시료의 질량(g)

0.003646 : 정확하게 0.1 mol/L 수산화 나트륨 1 mL에 해당하는 염산의 질량(g)

$$\text{H}_2\text{SO}_4(\%) = \frac{V \times 0.004\,904 \times 100}{m} = \frac{0.490\,4 \times V}{m}$$

여기서 V : 적정하는 동안 사용된 0.1 mol/L 수산화나트륨의 부피(mL)

m : 시료의 질량(g)

0.004904 : 정확하게 0.1 mol/L 수산화 나트륨 1 mL에 해당하는 황산의 질량(g)

8.0 결과보고

8.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

“내용없음”

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	염산 0.04%, 황산 0.04%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

16.1 이산화염소-DPD 황산제일철암모늄 적정법

2025

(16.1 Chlorine dioxide -DPD Ammonium ferrous sulfate titration Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 이산화염소를 측정하는 방법으로써 시료의 pH를 인산염완충용액으로 약산성으로 조절한 후 DPD로 발색하여 황산제일철암모늄으로 적정하여 분석한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준시험절차는 고체, 반고체 또는 액체형 안전확인대상생활화학제품에서 이산화염소를 DPD로 발색시킨 후 황산제일철암모늄으로 적정하여 분석하는 방법이다.

1.2.2 이 표준시험절차는 시료 중에 잔류하는 총 유효염소 농도가 5.0 mg/L이상일 때는 회색하여 적용한다.

1.2.3 이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품 중에 이산화염소의 농도가 0.1 ~ 9.0 mg/L의 농도범위에서 적절하다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 망간은 적정 시 간섭을 하므로 시료에 먼저 아비산나트륨(sodium arsenite, NaAsO_2 , 129.91) 0.5 mL를 넣고 절차에 따라 분석한 측정값을 본래의 측정값에서 보정해주어야 한다.

1.3.2 적정용액인 황산제일철암모늄에서 비롯되는 철이 시료 중의 아염소산과 반응하여 종말점에서 간섭을 할 수 있으므로 EDTA를 사용하여 제거한다.

1.3.3 2 mg/L이상의 크롬산은 종말점에서 간섭을 하는데 이때 염화바륨을 가하여 침전시켜 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	이산화염소	Chlorine oxide	10049-04-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 유리 잔류염소

유리 잔류염소란 염소 (Cl_2)가 물에 용해되어 생성하는 차아염소산 (hypochlorous acid, HOCl)과 차아염소산이온 (hypochlorite ion, OCl^-)을 의미하며 pH와 온도에 따라 그 비율이 달라진다.

2.2 결합 잔류염소

결합 잔류염소란 염소, 차아염소산 또는 차아염소산이온이 암모니아가 반응하여 생성한 모노클로라민, 디클로라민, 트리클로라민을 의미한다.

2.3 총 잔류염소

총 잔류염소란 유리잔류염소와 결합잔류염소의 합을 의미한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

3.2 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 DPD 시약

N, N-디에틸-P-페니렌디아민 황산염 (N,N-diethyl-p-phenylenediamine sulfate anhydrous, $(C_2H_5)_2NC_6H_4NH_2H_2SO_4$, 262.33) 1.1 g을 용해시켜 사용한다. 이 시약을 (1+3) 황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.08) 8 mL와 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$, 372.20) 800 mg을 녹인 정제수에 넣어 완전히 용해시킨 다음 정확히 1 L가 되게 하고 갈색 병에 넣어 습기가 없고 어두운 곳에 보관한다. 담적색으로 착색이 되면 버리고 다시 조제한다.

4.1.2 황산용액 (1+3)

황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.08) 10 mL를 정제수 30 mL에 서서히 넣어 혼합하고 흐르는 냉수에 식혀서 사용한다.

4.1.3 황산용액 (5%, v/v)

황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.08) 5 mL를 약 50 mL의 정제수가 담겨 있는 100 mL 용량 플라스크에 서서히 넣어 혼합하고 흐르는 냉수에 식힌 후 정제수로 100 mL로 정확히 맞추어 섞어 사용한다.

4.1.4 중탄산나트륨용액

중탄산나트륨 (sodium bicarbonate, $NaHCO_3$, 84.01) 27.5 g을 정제수 500 mL에 녹인다.

4.1.5 인산염완충용액 (pH 6.5)

인산이수소칼륨 (potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 136.09) 46 g과 인산수소이나트륨 (disodium hydrogen phosphate, Na_2HPO_4 , 141.98) 24 g을 정제수에 넣어 녹이고 별도로 EDTA 800 mg을 정제수 100 mL에 녹인 것과 혼합한 후 정제수를 넣어 정확히 1 L로 한다. 이 용액의 pH는 6.5이다.

4.1.6 글리신용액 (10%)

글리신 (glycine, $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$, 75.07) 10 g을 정제수에 녹여 정확히 100 mL가 되게 한다.

4.1.7 에틸렌디아민테트라아세트산이나트륨(EDTA, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 372.26)

4.2 표준용액

4.2.1 황산제일철암모늄 표준용액

4.2.1.1 황산제일철암모늄 (ammonium ferrous sulfate, $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 392.13) 1.106 g을 (1+3) 황산용액 1 mL에 녹이고 정제수를 넣어 정확히 1 L가 되게 한다.

4.2.1.2 이 용액은 조제 후 한 달간 유효하며 이는 중크롬산칼륨으로 아래와 같이 확인할 수 있다.

4.2.1.2.1 황산제일철암모늄용액 100 mL에 (1+5)황산 10 mL, 진한 인산(phosphoric acid, H_3PO_4 , 97.99) 5 mL, 0.1% 바륨디페닐아민설폰산염 (barium diphenylamine sulfonate, $\text{C}_{24}\text{H}_{20}\text{BaN}_2\text{O}_6\text{S}_2$, 633.88) 2 mL를 지시약으로 넣고 중크롬산칼륨 적정용액으로 적정시 보라색으로 30초 동안 유지되는지 확인한다.

4.2.2 유효잔류염소 측정

4.2.2.1 염소농도 5 mg/L 이하에 해당하는 적정 조제시료 100 mL를 250 mL 플라스크에 넣는다. 별도의 시험관에 인산염완충액 5 mL, DPD 용액 5 mL, EDTA 200 mg을 넣어 혼합하고 이것을 조제시료가 담긴 플라스크에 넣는다.

4.2.2.2 위의 용액에 요오드화칼륨을 0.5 g을 넣고 5% 황산용액을 1 mL넣어 혼합 후 2분간 정치하고 중탄산나트륨 용액을 5 mL 넣고 혼합 후 즉시 황산제일철암모늄용액으로 무색이

될 때까지 적정한다.

4.2.2.3 황산제일철암모늄용액으로 적정시 무색이 안될 경우 희석하여 재분석한다. 클로라민이 생성되지 않은 시료의 경우 앞 4.2.1.2.1에 바로 황산제일철암모늄용액으로 적정한다.

유효염소 농도 : 황산제일철암모늄 1 mL = 유효염소 1 mg/L

실제 조제시료 중 유효염소 농도 = 유효염소1 (mg/L) $\times \frac{100}{\text{시료부피}(mL)}$

5.0 시료채취 및 관리

5.1 액상의 시료는 시료채취 즉시 수행하며 유리잔류염소의 농도가 5 mg/L이상이면 희석하여서 측정하고 그 보다 낮을 때에는 직접 측정한다.

5.2 고체상의 시료는 가능하면 잘게 부수어 정제수에 용해시켜 시료로 사용한다. 시료 채취 즉시 수행하며 유리잔류염소의 농도가 5 mg/L이상이면 희석하여서 측정하고 그 보다 낮을 때에는 직접 측정한다.

5.3 석고형 시료는 일정량의 정제수에 담가 석고를 부수어 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 측정

ES 1,0001 정도보증/정도관리에 따라 시료군마다 1개의 방법바탕시료 (method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 측정한다.

6.2 내부정도관리 주기 및 목표

6.2.1 방법바탕시료의 측정은 매일 1 회 이상 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.2.2 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 시료 100 mL에 글리신 용액 2 mL를 넣어 섞는다. 이때 시료 중 유효염소 농도가 5 mg/L 이상인 경우 소량의 시료를 취하여 전량 100 mL가 되도록 희석하여 사용한다.

7.2 다른 플라스크에 인산염 완충용액 5 mL와 DPD 시약 5 mL를 넣고 섞는다.

7.3 여기에 EDTA 약 200 mg 넣은 뒤 글리신 용액을 넣은 시료를 넣고 균질하게 혼합하여 신속하게 적정한다.

7.4 용액을 혼합 후 적자색으로 발색이 되면 즉시 황산제일철암모늄용액으로 적자색이 사라질 때까지 적정한다.

8.0 결과보고

최종 용액 중에 분석성분의 측정값으로부터 다음의 식을 사용하여 시료 중에 각 성분의 농도를 계산한다. 희석하여 분석할 때에는 희석배수를 고려하여 농도를 계산한다.

시료 중 이산화염소(mg/L) = $1.9 \times a$

여기서, a : 적정에 소비된 황산제일철암모늄용액의 양(mL)

9.0 참고문헌

9.1 Standard Method 4500-Cl F, 1995, DPD Ferrous Titrimetric Method.

9.2 Standard Method 4500-ClO₂ D, 1995, DPD Method.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	1 mg/L

16.2 이산화염소-이온크로마토그래피법

2025

(16.2 Chlorine dioxide - Ion Chromatography Method Method)

1.0 개요

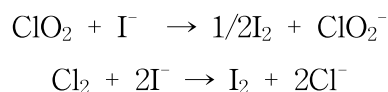
1.1 목적

이 표준 시험절차는 이산화염소가 함유된 유색 제품에서의 이산화염소를 측정하는 방법으로서, 제품을 액체화하여 음이온 교환 컬럼에 통과시켜 각 이온들을 분리한 후 전기전도도 검출기로 측정하는 방법이다. 안정적인 chloride 이온에 비해 반응성이 큰 chlorite 이온의 불안정성에 대해 분석의 전 과정에서 주의하여야 한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준 시험절차는 고체, 반고체 또는 액체형 제품에 존재하는 이산화염소를 이온크로마토그래피를 사용하여 분석하는 방법이다.

1.2.2 이산화염소(Chlorine dioxide, ClO_2 , 분자량 : 67.45)와 염소(Chlorine, Cl_2 , 분자량 : 71.00)는 다음 화학반응에 따라 각각 아염소산 이온(Chlorite, ClO_2^-)과 염소 이온(Chlorine, Cl^-)으로 전환된다.



1.2.3 이 표준 시험절차는 염소의 시료채취 및 분석에 대한 완전한 검증이 이루어지지 않아, 염소 측정 결과는 스크리닝 도구로만 사용된다.

1.2.4 이 표준 시험절차는 아염소산 이온의 농도를 측정 후, 계산식을 통해 이산화염소의 함량을 확인하는 방법이다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 머무름시간이 이산화염소와 동일한 물질이 존재할 경우, 용리액 농도, 펌프 유량, 용리액 조성을 변경하여 방해를 최소화할 수 있다.

1.3.2 입자상 염화물의 오염은 염소 스크리닝 분석에 양의 간섭을 줄 수 있기 때문에 스크리닝 분석을 할 경우 소금 염화물(chloride salt)을 함유한 포집 용액이 오염되지 않도록 주의한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준 시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	이산화염소(ClO_2)	Chlorine dioxide	10049-04-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 이온크로마토그래피 (Ion Chromatography)

일반적으로 사용하는 이온크로마토그래프의 기본 구성은 용리액조, 송액펌프, 시료 주입부, 분석컬럼, 써프렛서, 검출기 및 기록계로 구성되어 있으며, 장치의 제조회사에 따라 분리컬럼의 보호 및 분석감도를 높이기 위하여 분리컬럼 전후에 가드컬럼을 부착할 수 있다.

3.1.1 용리액조

이온성분이 용출되지 않는 재질로써 용리액이 공기와 직접 접촉되지 않는 밀폐된 것을 선택한다. 일반적으로 폴리에틸렌이나 경질 유리제를 사용한다.

3.1.2 송액펌프

분석컬럼 중의 이온교환체의 입자는 약 10 μm 이하의 매우 작은 입자로서 용리액 및 시료를 고압 하에서 전개시키지 않으면 적정 유속을 얻기가 어렵다. 따라서 펌프는 150 $\text{kg}/\text{cm}^2 \sim 350 \text{ kg}/\text{cm}^2$ 압력에서 사용될 수 있어야 하며 시간차에 따른 압력차가 크게 발생하여서는 안 된

다.

3.1.3 시료 주입부

일반적으로 미량의 시료를 사용하기 때문에 루프-밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 10 μL ~ 100 μL 이다.

3.1.4 분석컬럼 (Analytical column)

안지름 3 mm ~ 5 mm, 길이 5 mm ~ 30 mm의 불활성 합성수지제 또는 금속제의 관에 음이온 교환수지를 충전한다. 분석목적의 이온과 인접한 이온이 분리 가능하여야 한다.

3.1.5 가드컬럼 (Guard column)

농축, 예비분리, 이물질 제거를 위한 컬럼으로 필요에 따라 분석컬럼 앞에 장착한다. 안지름 4 mm ~ 6 mm, 길이 5 cm ~ 10 cm의 불활성 합성수지제 또는 금속제 관에 분석컬럼과 같은 종류의 음이온 교환수지를 충전한다.

3.1.6 써프렛서 (Suppressor)

컬럼으로부터 용리된 각 성분이 검출기에 들어가기 전에, 컬럼 뒤에 직렬로 접속시킨 것으로서 용리액 자체의 전도도를 감소시키고 목적 이온성분의 전도도를 증가시켜 높은 감도로 이온을 분석하기 위한 장치이다. 관형과 이온교환막형이 있으며, 관형은 음이온에는 스티를계 강산형(H^+) 수지가, 양이온에는 스티를계 강염기형(OH^-) 수지가 충전된 것을 사용한다.

3.7.1 검출기 (Detector)

분석목적 및 성분에 따라 전기전도도 검출기, 전기화학적 검출기 및 광학적 검출기 등이 있으며, 일반적으로 전기전도도 검출기가 많이 사용된다.

3.2 유리기구

500 mL, 1,000 mL 부피플라스크, 비커 등을 용도에 맞게 사용하며, KS L ISO 1042의 규격에 맞는 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (polytetrafluoroethylene, PTFE) 제품을 용도에 맞게 사용한다.

3.3 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

10 μ S 미만의 탈염수를 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 아염소산 염소 표준용액 (1,000 μ g ClO_2^-/mL)

4.2.1.1 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나, 1 L 부피플라스크에 아염소산나트륨 (sodium chlorite, NaClO_2 , 분자량 : 90.44) 약 1.7 g을 넣어 정제수 500 mL에 녹인 후 정제수로 남은 표선까지 채운다.

4.2.1.2 아염소산나트륨 (순도 약 80%)은 불안정하기 때문에 매일 표준화하여야 한다.

4.2.1.3 부피플라스크를 알루미늄 호일로 감싼 후 4 $^{\circ}\text{C}$ 에서 냉장 보관한다.

4.2 아염소산이온 표준원액의 표준화

4.3.1 표준화에 필요한 용액

4.3.1.1 티오황산나트륨 (0.1 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)

4.3.1.2 황산 (H_2SO_4)

4.3.1.3 황산 희석액

정제수 150 mL가 담겨 있는 200 mL 부피플라스크에 황산 40 mL를 가한 후, 정제수를 표선까

지 맞춘다.

4.3.1.4 아이오딘화칼륨 (KI)

4.3.1.5 전분 지시약 (1% w/v)

4.3.1.5.1 용해성 1 g에 정제수 약 5 mL를 조금씩 추가하며, 페이스트가 형성될 때까지 전분을 저어준다.

4.3.1.5.2 정제수 100 mL에 페이스트를 추가한다.

4.3.1.5.3 식힌 후 아이오딘화칼륨 5 g을 추가한 후, 용해될 때까지 저어준다.

4.3.2 아염소산이온 표준원액의 표준화 방법

4.3.2.1 1,000 µg/mL의 아염소산나트륨 20 mL가 담겨 있는 125 mL 코니칼 비이커에 황산 희석액 10 mL를 가한다.

4.3.2.2 아이오딘화칼륨 1 g과 정제수 40 mL를 가한다.

4.3.2.3 표준화된 0.1 N 티오황산나트륨으로 밝은 담황색으로 색이 변할 때까지 적정한다.

4.3.2.4 1 % 전분용액 2 mL를 추가하여 푸른색으로 발색시킨다.

4.3.2.5 0.1 N 티오황산나트륨으로 푸른색이 사라질 때까지 적정한다.

4.3.2.6 바탕시료는 아염소산나트륨 20 mL 대신 정제수 20 mL를 사용하며, 4.3.4.2 ~ 4.3.4.5의 적정과정을 반복한다.

4.4 아염소산이온의 농도산출

$$\text{아염소산이온}(\text{ClO}_2^-) \text{ 농도}(\mu\text{g/mL}) = \frac{(A-B) \times C \times D}{E} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A : 시료에 적정하는데 소비된 티오황산나트륨의 부피 (mL)

B : 바탕시료에 적정하는데 소비된 티오황산나트륨의 부피 (mL)

C : 표준화된 티오황산나트륨 용액의 노르말 농도 (N)

D : $(16.875 \text{ mg/meq, ClO}_2^-) \times 1,000 \text{ } \mu\text{g/mg} = 16.875 \times 103 \text{ ClO}_2^- \text{ } \mu\text{g/meq}$

E : 소비된 아염소산이온 부피 (mL) = 20 mL

5.0 시료채취 방법

5.1 액상 시료

5.1.1 액상의 시료는 시료채취 즉시 분석을 수행한다.

5.2 고체상 시료

5.2.1 고체상의 시료는 가능하면 잘게 부수어 정제수에 용해시켜 시료로 사용한다. 시료 채취 즉시 수행한다.

5.3 석고형 시료

5.3.1 석고형 시료는 정제수에 담가 석고를 부수어 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 분석절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표 2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료 군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 분석절차

와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로서 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량과 희석배수는 조정할 수 있다.

7.1.2 시료용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터 등으로 여과한 후, 이를 시험용액으로 한다.

[비고] 시료가 고상, 반고상 시료의 경우 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 200 mL 플라스크에 넣은 후, 정제수 약 50 mL를 넣어 2시간 동안 용출시킨다. 이후 용출액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 100 mL 부피플라스크에 모은 후 정제수로 표선을 채워 이를 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 이온크로마토그래프의 전체 시스템을 작동시켜 유속을 0.25 mL/min ~ 3 mL/min으로 고정시킨 다음 용리액 및 기기 기종에 따라 써프렛서 용매를 흘려보내면서 펌프의 압력 및 검출기의 전도도가 일정하게 유지될 때까지 기다린다.

7.2.2 펌프의 압력이 일정하게 유지되고 용리액의 전도도 및 기록계의 기준선이 안정화되면 표준용액 및 시료를 각각 주입하여 크로마토그램을 작성하고 각 음이온의 머무름 시간을 확인한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 아염소산이온 또는 염소이온 표준용액은 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 전처리한 시료를 이온크로마토그래프에 주입하여 검정곡선 작성 시와 같은 기기 조건하에서 크로마토그램을 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 추출액의 농도(mg/L)를 산출한다.

[주 1] 용리액의 조성 및 농도는 기기제조 회사 또는 분리컬럼의 종류 등에 따라 달라질 수 있으므로 사용기기에 대한 설명서를 참조한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 아염소산이온의 농도($\mu\text{g/mL}$)를 바탕으로 보정한 후 제품 중 이산화염소 함량(mg/kg 또는 mg/L) 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 아염소산이온의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 아염소산이온의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

단, 제품농도를 mg/L로 나타내려 할 때, 시료의 비중(kg/L)을 고려하여 환산한다.

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고, 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 함께 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 OSHA Method ID-202 (Determination for Chlorine Dioxide in Workplace Atmospheres)

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표 2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 30 % 이내
정확도	70 % ~ 130 %

표 2. 분석대상물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
이산화염소(ClO_2)	mg/kg	1

비고 : 함유기준이 정량한계보다 낮을 경우 정량한계는 함유기준 이하이어야 한다.

표 3. 아염소산염이온의 이온크로마토그래피 분석조건(예시)

Model	ICS-3000 (Thermo)																							
Column	분석컬럼 : AS192 × 250 mm 가드컬럼 : AG192 × 50 mm																							
Suppressor	ADRS 600, 2 mm																							
Suppressor current	31 mA																							
Eluent	10 mM ~ 50 mM potassium hydroxide																							
Gradient	<table><tr><td></td><td>Retention(min)</td><td>Concentration</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>3</td><td>11</td><td>50</td></tr><tr><td>4</td><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>5</td><td>20.1</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>24</td><td>10</td></tr></table>				Retention(min)	Concentration	1	0	10	2	10	10	3	11	50	4	20	50	5	20.1	10	6	24	10
		Retention(min)	Concentration																					
	1	0	10																					
	2	10	10																					
	3	11	50																					
	4	20	50																					
	5	20.1	10																					
	6	24	10																					

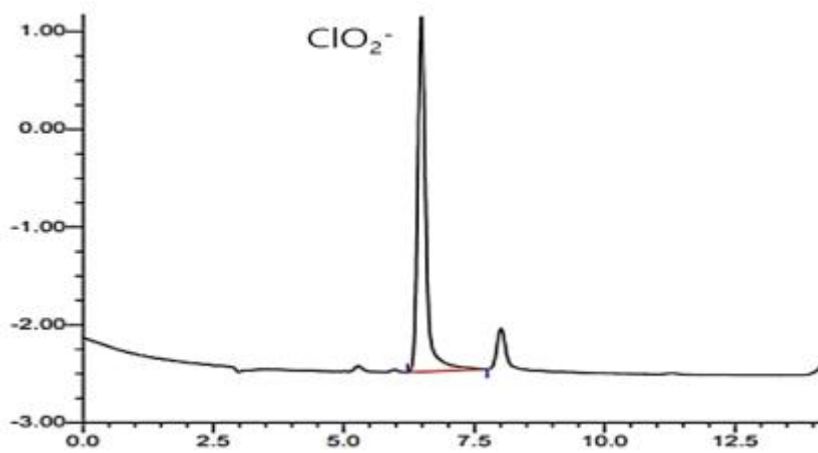


그림 1. 아염소산염이온의 이온크로마토그램

17.1 전인산염-자외선/가시선

2025

분광법-몰리브도바나딘산법

(17.1 Phosphorus-P-UV/Visible Spectrometry-Molybdovanadate Spectrometric Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 각 형태의 전인산염을 질산으로 가수분해한 후, 여기에 몰리브도바나딘산염 용액을 가하여 생성한 노란색 착화합물의 흡광도를 400 nm에서 측정하여 인산염인을 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

"내용 없음"

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	전인산염	Phosphate Phosphorus	7723-14-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선/가시선 분광광도계

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 몰리브도바나딘산염 용액

메타바나딘산암모늄 (ammonium metavanadate, NH_4VO_3 , 분자량 : 116.98) 1.12 g을 정제수 200 mL ~ 300 mL에 녹이고 질산 250 mL를 가한다. 별도로 몰리브덴산암모늄·4수화물(ammonium molybdate tetrahydrate, $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 1235.96) 27 g을 정제수 약 100 mL에 녹여 제조하고 이 용액을 조금씩 천천히 넣고 다음 정제수를 가하여 전량을 1 L로 하여 착색병에 보관한다.

[비고] 보존 중에 침전이 생긴 경우, 폐기하고 다시 제조하여 사용한다.

4.1.2 0.02 mol/L(0.1 N) 과망간산칼륨용액

과망간산칼륨(potassium permanganate, KMnO_4 , 분자량 : 158.03) 0.33 g을 정제수 100 mL에 녹인 후 1 ~ 2 시간동안 끓인 후 하룻밤 어두운 곳에서 방치한다. 유리여과지로 여과하여 갈색병에 넣어 어두운 곳에서 보관한다.

4.1.3 옥살산 용액

옥살산·2수화물(oxalic acid dihydrate, $\text{HC}_2\text{CCO}_2\text{H} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 126.07) 10 g과 황산망간·5수화물(manganese(II) sulfate pentahydrate, $\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 241.08) 1 g을 약 60 °C의 정제수 약 60 mL에 녹여서 황산(1+4) 20 mL를 넣고 용액이 투명하게 된 후 정제수를 가하여 100 mL로 한다.

4.1.4 질산 (nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

4.1.5 황산(1+4) 용액

황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08)을 부피비 1 : 4로 정제수를 이용하여 희석한다.

4.1.6 에탄올(ethanol, C_2H_5OH , 분자량 : 46.07, 함량 : 95 또는 99%)

4.2 표준용액

4.2.1 전인산염 표준원액(10,000 mg/L)

표준원액(10,000 mg/L)은 황산 데시케이터 속에서 24시간 이상 건조한 인산이수소칼륨 (potassium phosphate, monobasic, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09 ; 표준시약) 19.174 g을 정확하게 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L로 한다.

4.2.2 표준용액(300 mg/L)

표준원액(10,000 mg/L) 3 mL를 흡 피펫으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산 2 mL를 가하여 정제수로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한

다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (Precision) 및 정확도 (Accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인 하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 질산 분해(비이온 계면활성제를 함유된 시료)

7.1.1.1 시료 약 5 g을 삼각플라스크에 1 mg까지 정밀하게 무게를 달아 에탄올 100 mL를 가하여 약 60 °C 물중탕에서 30분 동안 흔들며 섞으면서 용해한다.

[주 1] 분말 또는 입자상 시료에는 95% 순도의 에탄올을 사용하고 액체상 또는 페이스트상 시료에는 99% 순도의 에탄올을 사용한다.

7.1.1.2 이 용액을 유리섬유여과지로 여과하고 삼각플라스크에 에탄올 50 mL를 가하여 다시 녹이고 여과한다. 뜨거운 에탄올로 삼각플라스크를 세척하여 잔존하는 시료를 유리섬유여과지에 통과시키고 여과지를 세척한다.

7.1.1.3 유리섬유여과지의 잔존 시료에 뜨거운 정제수 150 mL를 천천히 가하여 용출시키고 200 mL 부피플라스크에 옮겨 실온으로 냉각한 다음 정제수로 표선을 맞춘다.

7.1.1.4 용출된 시료용액을 피펫 또는 부피플라스크 등으로 적당량을 분취하여 300 mL 삼각플라스크에 넣고 질산 10 mL와 정제수 100 mL를 가하여 약 15분 동안 조용히 끓여서 분해한다.

7.1.1.5 실온으로 냉각하여 정량여과지로 여과한 후 200 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표선을 맞춘다. 이 용액을 시험용액으로 한다.

7.1.2 질산 분해(비이온 계면활성제를 함유하지 않은 시료)

7.1.2.1 비이온 계면활성제가 배합되지 않는 것이 확실할 때에는 시험용액을 다음과 같이 제조할 수 있다

7.1.2.2 시료 약 5 g을 삼각플라스크에 1 mg까지 정밀하게 무게를 달아 정제수 100 mL를 가하여 약 60 °C 물중탕에서 가열하여 유리막대로 섞으면서 녹인다.

7.1.2.3 실온으로 냉각하여 유리섬유여과지로 여과한 후 200 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표선을 맞춘다.

7.1.2.4 용해된 시료용액을 피펫으로 적당량(P_2O_5 으로써 30 mg ~ 150 mg을 함유한다.)을 분취하여 300 mL 삼각플라스크에 넣고 질산 10 mL와 정제수 100 mL를 가하여 약 15분 동안 조용히 끓여서 분해한다.

7.1.2.5 실온으로 냉각하여 정량여과지로 여과한 후 200 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표선을 맞춘다. 이 용액을 시험용액으로 한다.

7.1.3 발색 및 측정(시료 중에 과산화물을 함유하지 않을 경우)

7.1.3.1 시험용액 2 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수 약 50 mL와 몰리브도바나딘산염 용액 20 mL를 첨가한 후 정제수로 표선까지 채워 30분간 반응시킨다.

7.1.3.2 발색된 시험용액을 10 mm 흡수셀에 옮기고 바탕용액을 대조용액으로 하여 400 nm에서 흡광도를 측정한다.

7.1.4 발색 및 측정(시료 중에 과산화물을 함유할 경우)

7.1.4.1 시험용액 2 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 황산(1+4) 1mL를 가한 다음, 0.02 mol/L (0.1 N) 과망간산칼륨용액을 적가하여 흔들어 섞고 1분 이상 미홍색을 유지할 때까지 적가한다. 그 다음 옥살산 용액을 첨가하여 무색이 될 때까지 적가한다.

7.1.4.2 이 용액에 정제수 약 50 mL와 몰리브도바나딘산염 용액 20 mL를 첨가한 후 정제수로 표선까지 채워 30분간 반응시킨다.

7.1.4.3 발색된 시험용액을 10 mm 흡수셀에 옮기고 바탕용액을 대조용액으로 하여 400 nm에서 흡광도를 측정한다.

7.2 검정곡선 작성

7.2.1 100 mL 부피 플라스크에 인산염 표준용액(300 mg/L)을 0 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL 및 5 mL를 피펫으로 취하여 각각의 부피플라스크에 넣고 정제수 50 mL를 가한다. 검정곡선 작성용 표준용액의 인산염 함량이 0 mg, 0.3 mg, 0.6 mg, 0.9 mg, 1.5 mg이 되도록 제조한다. 단, 표준용액은 바탕용액을 제외하고 3개 이상 제조해야 하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도를 별도 설정할 수 있다.

7.2.2 각 표준용액에 몰리브도바나딘산염 용액 20 mL를 첨가한 후 정제수로 표선까지 채워 30분간 반응시킨다.

7.2.3 발색된 표준용액을 10 mm 흡수셀에 옮기고 바탕용액을 대조용액으로 하여 400 nm에서

흡광도를 측정한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 인산염의 양을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 전인산염의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 전인산염의 농도(mg/kg)} = \frac{A \times \frac{200}{B} \times \frac{200}{2}}{S \times 1000} \times 100 \times 10^4 = \frac{A \times 2000}{S \times B} \times 10^4 \quad (\text{식 1})$$

여기서, A : 검정곡선에서 구한 인산염(P_2O_5)의 양(mg)

B : 7.1.1.4 또는 7.1.2.4에서 분취한 시료용액의 부피(mL)

S : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 2709 : 2006, 합성 세제 시험 방법(2011).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	2,000 mg/kg
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

17.2 전인산염-자외선/가시선

2025

분광법-이염화주석환원법

(17.2 Phosphorus-P-UV/Visible Spectrometry-Tin(II) chloride Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 전인산염을 측정하기 위하여 시료 중의 인산염인이 몰리브덴산 암모늄과 반응하여 생성된 몰리브덴산인 암모늄을 이염화주석으로 환원하여 생성된 몰리브덴 청의 흡광도를 690 nm에서 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

"내용 없음"

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	전인산염	Phosphate Phosphorus	7723-14-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선/가시선 분광광도계

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 과황산칼륨용액(4%)

과황산칼륨 (potassium persulfate, $K_2S_2O_8$, 분자량 : 270.32) 4 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.2 *p*-나이트로페놀용액(0.1%)

p-나이트로페놀용액 (para-nitrophenol, $C_6H_5NO_3$, 분자량 : 139.11) 0.1 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.3 몰리브덴산 암모늄-아스코빈산 혼합용액

몰리브덴산암모늄 (ammonium molybdate (VI), $(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$, 분자량 : 1235.96) 6 g과 타타르산안티몬칼륨 (antimony potassium tartrate $C_8H_4K_2O_{12}Sb_2$, 분자량 : 613.83) 0.24 g을 정제수 약 300 mL에 녹이고 황산(2 + 1) 120 mL와 설퍼민산암모늄 (ammonium sulfamate, $NH_4OSO_2NH_2$, 분자량 : 114.12) 5 g을 넣어 녹인 다음 정제수를 넣어 500 mL로 하고 여기에 7.2% L-아스코빈산 (ascorbic acid, $C_6H_8O_6$, 분자량 : 176.12) 용액 100 mL를 넣어 섞는다. 사용 시 조제한다.

4.1.4 수산화나트륨용액(4%)

수산화나트륨 (sodium hydroxide, NaOH, 분자량 : 40.00) 4 g을 정확히 취하여 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.5 황산(2 + 1)

황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08)을 부피비 2 : 1로 정제수를 이용하여 희석한다.

4.1.6 암모니아수(1 + 10)

암모니아수 (ammonium hydroxide, NH_4OH , 분자량 : 35.04) 10 mL를 정제수 100 mL에 넣어 잘 섞는다.

4.1.7 이염화주석용액(10%)(인산염시험용)

이염화주석·2수화물 (tin(II) chloride, $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 225.63) 10 g을 염산(인산염시험용)에 넣어 녹이고 염산(인산염시험용)을 넣어 100 mL로 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 전인산염 표준원액(100 mg/L)

미리 105 °C에서 건조한 인산이수소칼륨 (potassium phosphate, monobasic, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09 표준시약) 0.439 g을 정밀히 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L로 한다.

4.2.2 표준용액(5 mg/L)

표준원액(100 mg/L) 5 mL를 정확히 취하여 정제수를 넣어 100 mL로 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (Precision) 및 정확도 (Accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

시료 약 1 g을 취하여 정제수 50 mL를 가하여 30분간 초음파 추출한다. 초음파 추출 후 0.45 μ m 시린지 필터를 사용하여 여과 후 분석한다.

7.2 분석방법

7.2.1 여과한 시료 적당량(인산염인 으로서 0.05 mg 함유)을 취하여 50 mL 부피 플라스크에 넣고 정제수를 넣어 약 40 mL로 한다.

[주 1] 시료가 산성일 경우에는 *p*-니트로페놀용액(0.1%)을 지시약으로 수산화나트륨용액(4%) 또는 암모니아수(1 + 10)를 넣어 액이 황색이 나타날 때까지 중화 한다.

7.2.2 여기에 폴리브덴산암모늄용액 5 mL를 넣어 흔들어 섞고 이염화주석용액(인산염 시험용) 약 0.25 mL를 넣고 정제수를 넣어 표선을 채운 다음 다시 흔들어 섞고 20 $^{\circ}$ C ~ 30 $^{\circ}$ C에서 10분간 방치한 다음 이 용액의 일부를 증장 10 mm 흡수 셀에 옮겨 시료용액으로 한다.

[주 2] 발색제를 넣은 다음 흡광도 측정까지의 소요시간은 10분 ~ 12분으로 한다.

7.2.3 따로 정제수 40 mL를 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험용액으로 한다.

7.2.4 바탕시험액을 대조액으로 하여 690 nm에서 시료용액의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 인산염인의 양을 구하여 농도(mg/L)를 산출한다.

7.3 검정곡선 작성

7.3.1 표준용액(5 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 넣어 전량을 40 mL로 한다. 단, 표준용액은 바탕용액을 제외하고 3개 이상 제조해야 하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다.

7.3.2 이하 7.2 분석방법에 따라 시험하여 인산염인의 양과 흡광도와의 관계식을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 시료의 농도는 표준용액의 흡광도에 대한 시료의 흡광도를 비교 계산한다.

$$\text{인산염인의 농도 (mg/L)} = (y-b) / a \times I \quad (\text{식 1})$$

여기서, y : 시료의 흡광도

b : 검정곡선의 절편

a : 검정곡선의 기울기

I : 희석 배수

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04360.1b, 인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법

9.2 APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21th ed, Part 4500-P D. "Stannous Chloride Method", (2005).

9.3 JIS K 0102 46.1, 일본규격협회

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	2,000 mg/kg
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

17.3 전인산염-자외선/가시선

2025

분광법-아스코빈산환원법

(17.3 Phosphorus-P-UV/Visible Spectrometry-Ascorbic Acid Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 전인산염을 측정하기 위하여 시료를 정제수로 추출하여 인산염인과 몰리브덴산암모늄이 반응하여 생성된 몰리브덴산인암모늄을 아스코빈산으로 환원하여 생성된 몰리브덴산 청의 흡광도를 880 nm에서 측정하여 인산염인을 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 5가 비소를 함유한 경우는 인산염인과 마찬가지로 발색을 일으킨다. 이러한 간섭은 이황산나트륨을 사용하여 5가 비소를 3가 비소로 환원시켜 제거할 수 있다.

1.3.2 과다한 3가 철(30 mg 이상)을 함유한 경우에는 몰리브덴청의 발색정도를 약화시켜 인산염인의 값이 낮게 측정될 수 있다. 아스코빈산용액의 첨가량을 증가시키면 방해를 제어할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	전인산염	Phosphate Phosphorus	7723-14-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선/가시선 분광광도계

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 *p*-나이트로페놀용액(0.1%)

p-나이트로페놀용액 (para-nitrophenol, $C_6H_5NO_3$, 분자량 : 139.11) 0.1 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.2 몰리브덴산 암모늄-아스코빈산 혼합용액

몰리브덴산암모늄 (ammonium molybdate tetrahydrate, $NH_4Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O$, 분자량 : 1235.96) 6 g과 타타르산안티몬칼륨 (antimony potassium tartrate, $C_8H_4K_2O_{12}Sb \cdot 3H_2O$, 분자량 : 667.87) 0.24 g을 정제수 약 300 mL에 녹이고 황산(2 + 1) 120 mL와 설퍼민산암모늄 (ammonium sulfamate, $NH_4OSO_2NH_2$, 분자량 : 114.12) 5 g을 넣어 녹인 다음 정제수를 넣어 500 mL로 하고 여기에 7.2% L-아스코빈산 (ascorbic acid, $C_6H_8O_6$, 분자량 : 176.12) 용액 100 mL를 넣어 섞는다. 사용 시 조제한다.

4.1.3 수산화나트륨용액(4%)

수산화나트륨 (sodium hydroxide, NaOH, 분자량 : 40.00) 4 g을 정확히 취하여 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.4 황산(2 + 1)

황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08)을 부피비 2 : 1로 정제수를 이용하여 희석한다.

4.2 표준용액

4.2.1 전인산염 표준원액(100 mg/L)

미리 105 ℃에서 건조한 인산이수소칼륨 (potassium phosphate, monobasic, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09 ; 표준시약) 0.439 g을 정밀히 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L로 한다.

4.2.2 표준용액(5 mg/L)

표준원액(100 mg/L) 25 mL를 정확히 취하여 정제수를 넣어 500 mL로 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (Precision) 및 정확도 (Accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한

시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인 하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

시료 약 1 g을 취하여 정제수 50 mL를 가하여 30분간 초음파 추출한다. 초음파 추출 후 0.45 um 시린지 필터를 사용하여 여과 후 분석한다.

7.2 분석방법

7.2.1 여과한 시료 적당량(인산염인 으로서 0.05 mg 함유)을 취하여 50 mL 부피 플라스크에 넣고 정제수를 넣어 약 40 mL로 한다.

[주 1] 시료가 산성일 경우에는 *p*-니트로페놀용액(0.1%)을 지시약으로 수산화나트륨용액(4%) 또는 암모니아수(1 + 10)를 넣어 액이 황색이 나타낼 때까지 중화 한다.

7.2.2 몰리브덴산암모늄-아스코빈산 혼합용액 4 mL를 넣고 정제수를 넣어 표선을 채운 다음, 흔들어 섞고 20 °C ~ 40 °C에서 약 15분간 방치한다.

[주 2] 이 때 용액은 30분을 초과해서는 안 된다.

7.2.3 이 용액 일부를 층장 10 mm 흡수 셀에 옮겨 시료용액으로 하고 따로 정제수 40 mL를 취하여 7.1 전처리에 따라 시험하여 바탕시험액으로 한다.

7.2.4 바탕시험용액을 대조액으로 하여 880 nm에서 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 인산염인의 양을 구하고 농도 (mg/L)를 산출한다.

[주 3] 880 nm에서 흡광도 측정이 불가능할 경우에는 710 nm에서 측정한다.

7.2.5 인산염인의 농도가 미량일 경우에는 발색 후 15 분간 방치한 시료액을 125 mL 분별깔때기에 옮기고 다이이소부틸케톤 (DIBK) 10 mL를 넣어 약 5 분간 흔들어 섞고 정치하여 액을 분리한 다음 수층은 버리고 다이이소부틸케톤층을 흡수셀에 옮겨 640 nm에서 흡광도를 측정한다.

7.3 검정곡선 작성

7.3.1 인산염인 표준용액(5 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 넣어 40 mL로 한다. 단, 표준용액은 바탕용액을 제외하고 3개 이상 제조해야 하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다.

7.3.2 시료의 7.0 분석절차에 따라 시험하여 인산염인의 양과 흡광도와의 관계식을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 시료의 농도는 표준용액의 흡광도에 대한 시료의 흡광도를 비교 계산한다.

$$\text{인산염인 (mg/L)} = (y-b) / a \times I \quad (\text{식 1})$$

여기서, y : 시료의 흡광도

b : 검정곡선의 절편

a : 검정곡선의 기울기

I : 희석 배수

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04360.2b, 인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법

9.2 US EPA Method 365.3, "Phosphorus, Colorimetric, Ascorbic Acid, Two Reagent", (1979).

9.3 APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21th ed, Part 4500-P E. "Ascorbic acid method", (2005).

9.4 JIS K 0102 46.1, 일본규격협회

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	2,000 mg/kg
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

18.1 글리콜류-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(18.1 Glycols-Gaschromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 프로필렌글리콜메틸에테르아세테이트, 에틸렌글리콜, 디에틸렌글리콜의 분석방법으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 접합제 제품 내 함량제한물질로 지정된 프로필렌글리콜메틸에테르아세테이트를 기체 크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.2.2 공연용포그액 제품 내 함량제한물질로 지정된 에틸렌글리콜, 디에틸렌글리콜을 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 기체 크로마토그램상의 바탕선을 상승시키고, 시료분석과정에 영향을 미쳐 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 반드시 각 실험실에서는 이들 오염원으로 인한 영향 유무와 수준을 실험실 정제수 바탕시료(laboratory reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 고농도 시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(carryover, cross-contamination)으로 뒤에 찍은 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있다. 따라서 고농도의 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2번 ~ 3번 측정한 후 다음 시료 분석을 시행한다.

1.3.4 시료와 작업용 표준용액(working solution)은 전처리 시 동일한 용매를 사용하고 같은 과정을 거친다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음 표와 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	프로필렌글리콜메틸 에테르아세테이트	Propylene glycol methyl ether acetate	108-65-6
2	에틸렌글리콜	Ethylene glycol	107-21-1
3	디에틸렌글리콜	Diethylene glycol	111-46-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.1.1 기체크로마토그래프

기체크로마토그래프 (GC, gas chromatograph)는 모세관 컬럼(capillary column)이 장착된 분할(split) 또는 비분할(splitless) 주입과 일정온도의 유지 및 설정 기능이 내재된 것을 사용하여야 한다.

3.1.2 모세관 컬럼

모세관 컬럼(capillary column)은 모든 대상물질이 적절하게 분리 가능한 모세관 컬럼을 분석목적에 따라 선정하여 사용한다.

3.1.3 권장 컬럼

모세관 길이 50 m 이상, 내경 0.2 mm 이상의 것으로 아래 컬럼 또는 이와 유사한 것을 사용한다. 예로는 Ultra-2, DB-5MS, DB-624, HT-8 등이 있다.

3.1.4 질량분석기

질량분석기(mass spectrometer)는 70 eV의 전자에너지를 이용하여 1초 미만의 스캔 싸이클 타임(scan cycle time)으로 35 amu ~ 500 amu까지 매스 스캐닝(mass scanning)이 가능한 전자 충격 이온화 방식(EI)의 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

3.3 질소농축기

3.4 회전식 감압농축기

3.5 정제용 컬럼

3.5.1 직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용

3.6 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.7 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 프로필렌글리콜메틸에테르아세테이트 (Propylene glycol methyl ether acetate, $C_6H_{12}O_3$, 분자량 : 132.15)

4.1.4. 에틸렌글리콜 (Ethylene glycol, $C_2H_6O_2$, 분자량 : 62.07)

4.1.5. 디에틸렌글리콜 (Diethylene glycol, $C_4H_{10}O_3$, 분자량 : 106.12)

4.2 표준용액

표준원액은 프로필렌글리콜메틸에테르아세테이트 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피 플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하고 4 °C 이하에서 냉장보관한다. 표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산 기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가

되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올(또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올(또는 적절한 용매)로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.1.4 필요시 정제 또는 농축 단계를 추가한다.

7.2 측정방법

7.2.1. 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 해당 글리콜류 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 해당 분석물질의 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 해당 분석물질의 면적값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 글리콜류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 글리콜류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 글리콜류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Toxicological profile for ethylene glycol, Agency for toxic substances and disease registry, 2010

9.2 EPA method 8015C, Nonhalogenated organics using GC/FID, 2000

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표3에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 글리콜류의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	250 ℃
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-624(6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 1.4 μm 필름두께
오븐 온도	50 ℃(2 min) → 25 ℃/min → 220 ℃(0.5 min) → 25 ℃/min → 240 ℃(0.5 min) → 25 ℃/min → 260 ℃(9 min)
이송관온도(Transfer Line)	260 ℃
이온소스 온도(Ion Source)	230 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~500 amu

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 글리콜류의 측정질량

화합물명	제1선택 이온(m/z)	제2선택 이온(m/z)	정량한계 (mg/kg)
Propylene glycol methyl ether acetate	43	45, 72	100
Ethylene glycol	31	33, 29	100
Diethylene glycol	45	75, 43	100

18.2 글리콜류-기체크로마토그래피법

2025

(18.2 Glycols-Gas chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여, 기체크로마토그래프/불꽃이온화 검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 접합제 제품 내 함량제한물질로 지정된 프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트를 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.2.2 공연용포그액 제품 내 함량제한물질로 지정된 에틸렌글리콜, 디에틸렌글리콜을 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 기체 크로마토그램상의 바탕선을 상승시키고, 시료분석과정에 영향을 미쳐 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 반드시 각 실험실에서는 이들 오염원으로 인한 영향 유무와 수준을 실험실 정제수 바탕시료(laboratory reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 고농도 시료 측정 후 바로 다음시료 측정 시 고농도 시료의 영향(carryover, cross-contamination)으

로 뒤에 찍은 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있다. 따라서 고농도의 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2번 ~ 3번 측정한 후 다음 시료 분석을 시행한다.

1.3.4 시료와 작업용 표준용액(working solution)은 전 처리 시 동일한 용매를 사용하고 같은 과정을 거친다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트	Propylene glycol methyl ether acetate	108-65-6
2	에틸렌 글리콜	Ethylene glycol	107-21-1
3	디에틸렌 글리콜	Diethylene glycol	111-46-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프

기체크로마토그래프 (GC, gas chromatograph)는 모세관 컬럼(capillary column)이 장착된 분할(split) 또는 비분할(splitless) 주입과 일정온도의 유지 및 설정 기능이 내재된 것을 사용하여야 한다.

3.1.2 모세관 컬럼

모세관 컬럼(capillary column)은 모든 대상물질이 적절하게 분리 가능한 모세관 컬럼을 분석목적에 따라 선정하여 사용한다.

3.1.3 권장 컬럼

모세관 길이 50 m 이상, 내경 0.2 mm 이상의 것으로 아래 컬럼 또는 이와 유사한 것을 사용한다.
예로는 Ultra-2, DB-5MS, DB-624, HT-8 등이 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

3.2.1.1 불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 실린지 필터

PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 프로필렌 글리콜 메틸에테르 아세테이트 (Propylene glycol methyl ether acetate, $C_6H_{12}O_3$, 분자량 : 132.15)

4.2 표준용액

4.2.1 글리콜류 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 프로필렌 글리콜 메틸에테르 아세테이트 0.05 g을 정확히 달아 50 mL부피 플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다. 표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한

시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130%이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올(또는 적절한 용매)을

적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올(또는 적절한 용매)로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.1.4 필요시 정제 또는 농축 단계를 추가한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μL ~ 2 μL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 해당 글리콜류 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 해당 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 해당 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 글리콜류의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C₁ : 시료의 글리콜류 농도(mg/L)

C₀ : 방법바탕시료의 글리콜류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Restek, "Solvent Mixture #1 on Rtx-1"

9.2 Toxicological profile for ethylene glycol, Agency for toxic substances and disease registry, 2010

9.3 EPA method 8015C, Nonhalogenated organics using GC/FID, 2000

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트	mg/kg	100
에틸렌글리콜	mg/kg	100
디에틸렌글리콜	mg/kg	100

표3. 프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트의 기체크로마토그래프 기기 분석 조건 (예)

항 목	조 건					
컬럼	DB-FFAP (30 m × 0.32 mm × 0.25 μm)					
운반기체(유속)	N ₂					
Linear velocity	1.0 mL/min					
주입량	1.0 μL (1 : 20)					
주입구 온도	230 °C					
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간	
	(°C)	(min.)	(°C/min.)	(°C)	(min.)	
	8	2.0	25.0	200	4	

19.1 메틸에틸케톤 과산화물-자외선/가시선 분광법

2025

(19.1 Methyl ethyl ketone peroxide/UV-vis Spectrophotometer)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메틸에틸케톤 과산화물(Methyl ethyl ketone peroxide)의 분석방법으로 시료에 함유되어 있는 메틸에틸케톤 과산화물을 디페닐카바자이드(Diphenylcarbazide)와 반응하여 생성된 디페닐카바지이드 산화물의 흡광도를 565 nm에서 측정하여 정량하는 방법이다.

[비고] 본 방법은 대부분의 케톤류(아세톤 제외), 다른 과산화물류 및 강한 산화제에 의하여 분석간 간섭이 일어날 수 있다. 또한 본 방법은 메틸에틸케톤 과산화물의 이성질체 형태(dimer, cyclic dimer)의 구분은 불가능하다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 본 방법은 대부분의 케톤류(아세톤 제외), 다른 과산화물류 및 강한 산화제에 의하여 분석간 간섭이 일어날 수 있다. 또한 본 방법은 메틸에틸케톤 과산화물의 이성질체 형태(dimer, cyclic dimer)의 구분은 불가능하다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	메틸 에틸케톤 과산화물	Methyl ethyl ketone peroxide	1338-23-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선/가시선 분광광도계

3.2 온도조절이 가능한 수욕조(waterbath)

3.3 시험관(Test tube)

3.4 진탕기

3.5 원심분리기

3.6 부피플라스크

3.6.1 50 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.7 피펫

3.7.1 0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.8 250 mL 마개달린 삼각 플라스크

3.9 50 mL 뷰렛

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 초산(Acetic acid, glacial, CH_3COOH)

4.1.2 다이메틸프탈레이트(Dimethylphthalate, $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_4$)

4.1.3 디페닐카바자이드(Diphenylcarbazide, $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}$)

4.1.4 디페닐카바자이드 용액(0.25%(W/V))

디페닐카바자이드 (0.25 ± 0.01) g을 100 mL 부피플라스크에 옮겨 다이메틸프탈레이트로 표선까지 채운다. 본 시약은 빛에 의해 변질될 수 있으므로 사용 전에 조제한다.

4.1.4.1 발색시약

4.1.4.1.1 30 mL의 0.25%(W/V) 디페닐카바자이드 용액과 20 mL 초산을 섞어 조제한다.

4.1.5 이소프로필알콜(Isopropyl Alcohol, $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$)

4.1.6 초산(Acetic acid, glacial, CH_3COOH)

4.1.7 20%(W/W) 아이오딘화 나트륨(Sodium Iodine, NaI)

4.1.8 0.1 N 티오황산나트륨(0.1 N Sodium thiosulfate, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)

4.2 표준용액

4.2.1 메틸에틸케톤 과산화물(Methyl ethyl ketone peroxide)은 약 50% 순도의 technical 급의 시약을 사용하며 다음의 절차에 따라 표준화 한다.

4.2.2 메틸에틸케톤 과산화물 용액의 표준화

4.2.2.1 약 50%의 메틸에틸케톤 과산화물 1 g을 0.1 mg 까지 무게를 측정하여 100 mL 부피플라스크에 넣은 후 이소프로필알콜을 이용하여 표선까지 채운다. 이 때 플라스크는 알루미늄 포일로 감싸 놓는다.

4.2.2.2 250 mL 플라스크에 25 mL 이소프로필알콜을 넣은 후, 5 mL 초산, 10 mL 20% 아이오딘화 나트륨 용액을 넣는다.

4.2.2.3 위의 플라스크에 4.1에서 조제한 메틸에틸케톤 과산화물-이소프로필알콜 용액을 정확히 10 mL 넣은 후, 마개를 닫은 후 15분간 암소에서 방치한다.

4.2.2.4 이후 10 mL 정제수를 넣은 후 0.1 N 티오황산나트륨을 이용, 황색용액이 무색(종말점)이 될 때까지 적정하며, 적정을 위해 사용된 0.1 N 티오황산나트륨 양을 기록한다.

4.2.2.5 공시험은 메틸에틸케톤 과산화물과 제외한 시약으로 (1) ~ (4) 의 절차 진행한다.

4.2.3 표준용액 농도산출

$$\text{메틸에틸케톤 과산화물의 농도(\%)} = \frac{(V_s - V_b)}{W} \times 4.405 \quad (\text{식 1})$$

여기서, V_s : 시료의 적정에 사용된 티오황산나트륨 양(mL)

V_b : 공시험의 적정에 사용된 티오황산나트륨 양(mL)

W : 사용된 메틸에틸케톤 과산화물 무게(g)

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를

벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 (1 ~ 5) g을 0.1 mg 까지 무게를 측정하여 40 mL 유리바이알에 넣고 다이메틸프탈레이트 적당량(10 mL ~ 20 mL)을 가하여 초음파 추출기 혹은 진탕기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉한 후 추출액 5 mL를 시험관에 넣는다. 추출액이 층분리가 일어날 경우, 다이메틸프탈레이트 층에서 분취하여 시험관에 넣는다. 또한 추출액의 탁도가 있을 경우 원심분리한 후 투명한 층(다이메틸프탈레이트 층)을 분취하여 시험관에 넣는다.

7.1.3 위의 시험관에 5 mL 발색시약을 첨가하여 혼합한다.

7.1.4 시험관을 $(85 \pm 5) ^\circ\text{C}$ 의 수욕조에 넣고 15분간 방치한다.

7.1.5 $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$ 의 수욕소에서 5분간 방냉한 후 이를 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 분광광도계 분석

7.2.1.1 발색시킨 용액의 적당량을 흡수셀로 취한 후 565 nm에서 흡광도를 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준화된 메틸에틸케톤 과산화물 표준액을 다이메틸프탈레이트로 희석하여 1,000 mg/L로 표준원액을 조제한다. 검정곡선용 표준용액은 다이메틸프탈레이트를 희석용매로 사용하여 각 5 mg/L, 10 mg/L, 20 mg/L, 50 mg/L 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 제조한 표준용액을 7.0에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리하고 분광광도계로 측정한다. 분석물질의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에 각 분석물질의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸에틸케톤 과산화물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 산출한 분석시료의 메틸에틸케톤 과산화물 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 산출한바탕시료의 메틸에틸케톤 과산화물 농도(mg/L)

f : 회석배수

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Method No. 3508 in "NIOSH Manual of Analytical Methods", 3rd edition, 1985 Supplement, U.S. Department of Health and Human Services, Center

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	100 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분광광도계에 의한 메틸에틸케톤 과산화물 측정

분석물질	측정파장(nm)
메틸에틸케톤과산화물	565

20.1 과아세트산 -고성능액체크로마토그래피법

2025

(1. Peroxyacetic acid-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 과아세트산의 측정방법으로써, 시료에 함유된 과아세트산을 유도체화하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	과아세트산	Peroxyacetic acid	79-21-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프(HPLC/UV) 또는 동등이상

3.2 볼텍스 믹서(vortex mixer)

3.3 초음파추출기(Ultrasonic bath)

3.4 원심분리기

3.5 부피플라스크 50 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.6 피펫 0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH)

4.1.2 아세토니트릴 (Acetonitrile, C₂H₃N)

4.1.3 에탄올(Ethanol, C₂H₅OH)

4.1.4 아세톤(Acetone, CH₃COCH₃)

4.1.5 MTS(Methyl p-tolyl sulfide, $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{SCH}_3$, Cas No. 623-13-2)

4.1.5.1 20mM MTS용액

MTS을 0.28 g 에탄올에 녹여 100 mL 부피플라스크에 옮겨 에탄올로 표선까지 채운다.

4.1.6 1 M 초산용액

4.2 표준용액

4.2.1 과아세트산이 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한

다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인 하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표2와 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 0.1 mg까지 무게를 측정하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 20mM MTS 용액 2 mL와 1 M 초산용액 3mL를 첨가한 후 아세토니트릴 용액(50:50, v/v)으로 표선까지 채운다.

7.1.2 시료용액을 0.45 µm 멤브레인(PTFE) 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액(100 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 7.1에 따라 시료와 동일하게 전처리를 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 과아세트산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 과아세트산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 과아세트산 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 Stefan Effkemann et al., Journal of chromatography A 855(1999)511-561, Determination of gas phase peroxyacetic acid using pre-column derivatization with organic sulfide reagents and liquid chromatography

9.2 Ulrich Pinkernell et al., Journal of chromatography A 730(1996)203-208, Rapid high performance liquid chromatographic method for the determination of peroxyacetic acid

9.3 Peracetic Acid Registration Group(PAR) Biocidal active substance: Page 1-4. Peracetic acid (PAA), Document IIIA, Section A I(2015)

9.4 Esther Asensio et al., Journal of Chemistry 2015, <http://doi.org/10.1155/2015/150206>, Improvement of Biodegradable Biocide's Activity of Peroxyacetic Acid Basis Using Surfactants: Characterization and Stability

10.0 부록

표1. 고성능액체크로마토그래프에 의한 Peroxyacetic acid 의 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	Nucleosil C ₈ (3 mm × 70 mm, 5 μm)		
이동상	A : Water B : acetonitrile		
	시간	A(%)	B(%)
	0.5	60	40
	1	25	75
	1.5	60	40
	3.5	60	40
유속	1.0 mL/min		
파장	230 nm		
주입량	20 μL		
컬럼 온도	30 ℃		

표2. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	100 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

21.1 1-도데칸올-기체크로마토그래프-질량분석법

2025

(21.1 1-Dodecanol-Gas Chromatography-Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 1-도데칸올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	1-도데칸올	1-Dodecanol	112-53-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.2 초음파추출기

3.2.1 항온수조를 이용하여 내부온도를 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.4 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올(methanol, CH_3OH)

4.1.2 1-도데칸올(1-Dodecanol, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{CH}_2\text{OH}$)

4.2 1-도데칸올 표준용액

4.2.1 표준용액은 1-도데칸올 고순도의 시약을 사용하고 표준물질 제조회사로부터 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 1-도데칸올(순도 > 99%이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지

채취 정확한 원액의 농도를 구한다. 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130%이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 채취한 균일한 시료 약 1 g ~ 5 g을 정밀하게 달아 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣어 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL을 가한다.

7.1.2 초음파를 이용하여 40 ℃에서 60분간 반응시킨 후 실온으로 방냉한다.

7.1.3 0.45 μm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μL ~ 2 μL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 1-도데칸올 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 1-도데칸올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 1-도데칸올의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 1-도데칸올 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고문헌

9.1 Agilent application note, Alcohols, C14 - C46 TMS derivatives High resolution analysis of heavier alcohols as TMS derivatives in marine sediments

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 1-도데칸올의 측정질량 및 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
1-Dodecanol	55	43, 69	100

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 1-도데칸올의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구온도	250 °C
시료분할비	1 : 5
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-624(6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 1.4 µm 필름두께
오븐 온도	80 °C(1 min) → 20 °C/min → 280 °C(2 min) → 25 °C/min → 300 °C(1 min)
이송관온도 (Transfer Line)	280 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~500 amu

22.1 다이메틸푸마레이트-

기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(22.1 Dimethylfumarate- Gas Chromatography-Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 다이메틸푸마레이트의 측정방법으로써, 시료를 아세톤으로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	다이메틸푸마레이트	Dimethylfumarat	624-49-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.2 초음파추출기

3.2.1 항온수조를 이용하여 내부온도를 $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 부피플라스크 10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.4 피펫 0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 아세톤(Acetone, C_3H_6)

4.1.2 다이메틸푸마레이트(Dimethyl fumarate, $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_4$)

4.2 다이메틸푸마레이트 표준용액

표준용액은 다이메틸푸마레이트 고순도의 시약을 사용하고 표준물질 제조회사로부터 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 25 mL 부피플라스크에 아세톤 20 mL를 넣고 다이메틸푸마레이트 (순도 > 99%이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 아세톤으로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다. 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 시험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 채취한 균일한 시료 약 1 g ~ 5 g을 정밀하게 달아 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣어 아세톤 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL을 가한다.

7.1.2 초음파를 이용하여 60 °C에서 60분간 반응시킨 후 실온으로 방냉한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 µL ~ 2 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 다이메틸푸마레이트표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 다이메틸푸마레이트 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 다이메틸푸마레이트의 면적값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 다이메틸푸마레이트의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 다이메틸푸마레이트 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 다이메틸푸마레이트 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 ISO/TS 16186:2012, Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Test method to quantitatively determine dimethyl fumarate (DMFU) in footwear materials

9.2 안전확인 안전기준 부속서 1(유아용섭유품), 산업통상자원부 고시 제2015-0108호(2015, 6, 4)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 다이메틸푸마레이트의 측정질량 및 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
Dimethylfumarate	113	85, 59	0.1

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 다이메틸푸마레이트의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	250 ℃
시료분할비	1 : 5
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-624(6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane), 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 1.4 μm 필름두께
오븐 온도	60 ℃(1.5 min) → 20 ℃/min → 180 ℃(5 min) → 25 ℃/min → 230 ℃(2 min)
이송관온도 (Transfer Line)	260 ℃
이온소스 온도 (Ion Source)	230 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~500 amu

23.1 금속류-용출시험-시료의 전처리 방법

2025

(23.1 Metals-migration testing-Sample Preparation)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 존재하는 납, 카드뮴, 비소, 수은, 6가 크로뮴 등의 약산성의 액으로 용출하여 유도결합플라스마-원자발광분광법, 유도결합플라스마-질량분석법, 수은-냉증기-원자흡수분광광도법, 자외선/가시선 분광법으로 측정하기 위한 시료의 전처리에 대하여 적용한다.

1.2 적용범위

안전확인대상생활화학제품에서 용출된 금속류(납, 카드뮴, 비소, 수은, 크로뮴, 6가 크로뮴)를 유도결합플라스마-원자발광분광법, 원자흡수분광광도법, 분광광도법으로 분석하기 위한 시료의 전처리에 적용한다.

2.0 용어정의

“내용없음”

3.0 분석기기 및 기구

3.1 실험기구

3.1.1 부피플라스크

부피가 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내

산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다. 부피플라스크 대신, 적당한 정밀도와 정확도를 갖춘 다른 형태의 부피기구를 사용할 수 있다.

3.1.2 피펫

부피가 1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다.

3.1.3 치수 4.75 mm 및 1 mm 체 (KS A 5101-1 규정 준용)

3.1.4 진탕기

3.1.5 원심분리기

3.1.6 pH 측정기

3.1.7 유리 섬유 여과지 구멍 지름 1 μm

4.0 시약

이 표준시험절차에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1 시약

4.1.1 정제수

정제수 바탕실험을 하였을 때 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.1.2 염산

염산(hydrochloric acid, 분자량 : 36.01)으로 바탕실험을 하였을 때 기기검출한계 이하이어야 한

다.

4.1.2 수산화나트륨(Sodium hydroxide, NaOH, 39.99)

4.1.3 0.02 M 염산(0.02 M Hydrochloric acid, HCl) 용액

4.1.4 0.02 M 수산화나트륨(0.02 M Sodium hydroxide) 용액

5.0 전처리절차

5.1 용출시험

5.1.1 흡습제 등의 내용물이 분말 상태가 아니며, 입자 지름이 4.75 mm를 초과하는 경우 및 고형상의 시트 타입인 경우는 분쇄한 후, KS A 5101-1에 규정하는 체의 호칭 치수가 4.75 mm 및 1 mm인 체를 사용하여 입자 지름이 1 mm를 초과하고 4.75 mm 이하가 되도록 시료를 작성한다. 다만 흡습제 등의 내용물이 분말 상태 또는 입자 지름이 4.75 mm 이하인 경우는 그대로 시료로 한다.

5.1.2 5.1.1의 의하여 준비한 시료를 용매(0.02 mol/L 수산화나트륨 용액 또는 0.02 mol/L 염산을 사용하여 pH 값을 5.8 ~ 6.3 으로 한 정제수)에 시료:용매 = 1:10(W:V)의 비율로 500 mL 이상의 삼각 플라스크에 넣어 시료액을 조제한다.

[비고] 필요시 시료 용매의 비율을 조절하여 시료액을 조제할 수 있다.

5.1.3 조제한 시료액을 아래의 진탕조건에서 진탕기를 사용하여 상온 5 °C ~ 35 °C 에서 6시간 연속하여 흔들어 용출한다.

[비고] 진탕조건 : 흔드는 횟수를 매분 약 200회, 흔드는 폭을 4 cm 이상 5 cm이하로 설정.

5.1.4 용출액을 구멍 지름 1 µm의 유리 섬유 여과지를 사용하여 거른 후의 용액을 검액으로 한다. 여과가 어려운 경우 그 시료액을 매분 약 3000회전으로 20분간 원심분리한 후의 상층액을 검액으로 한다.

6.0 시료분석

전처리가 완료된 납, 카드뮴, 비소 금속시료는 유도결합플라스마 원자발광분광법, 유도결합플라스마 질량분석법, 수은 환원기화장치-원자흡수분광광도계, 6가 크로뮴은 자외선/가시선 분광광도계를

이용하여 정성 및 정량분석을 실시한다.

7.0 참고자료

7.1 KS G 3704 : 2007 가정용 세습제

7.2 환경부, 폐기물공정시험기준 ES 06150.b 시료의 준비

7.3 US EPA Method 7470A, 1994, Mercury in Liquid Waste(Manual Cold Vapor Technique)

7.4 US EPA Method 7471B, 2007, Mercury in Solide or Semisolid Waste(Manual Cold Vapor Technique)

7.5 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometr

7.6 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

7.7 US EPA Method 200.7, 1991, Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.

7.8 환경부, 환경유해인자 공정시험기준 ES 12706.1 도료 및 마감재 중 6가 크로뮴 - 자외선/가시선 분광법

23.1.1 금속류-용출시험-유도결합플라스마-

2025

질량분석법

(23.1.1 Metals-migration testing-Inductively Coupled
Plasma-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에서 용출된 금속을 측정하기 위하여 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화한 후 사중극자형 질량분석기로 주입하여 납, 카드뮴, 비소, 크로뮴, 수은의 농도를 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 동중원소 간섭

동중원소(isobaric element) 간섭이란 다른 원소의 동위원소가 1가 또는 2가로 이온화되면서 측정하려는 원소의 질량과 동일한 경우의 간섭을 의미한다. 대부분의 원소는 간섭을 갖지 않는 1개 이상의 동위원소를 가지고 있어 적절한 질량을 선택하면 간섭효과의 영향을 받지 않고 분석할 수 있다.

1.3.2 다량민감도

다량민감도(abundance sensitivity)는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말하며 작은 피크가 큰 피크 옆에 중첩되어 발생하며 최대한 분리능을 높여 간섭을 줄이도록 해야

한다.

1.3.3 동중 다원소이온 간섭

동중 다원소이온 간섭(isobaric polyatomic ion interference)은 측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온에 의해 발생하는 간섭을 말한다. 가능한 간섭물질이 잘 알려져 있고 이는 시료의 매질과 기기조건에 의존적이다.

1.3.4 물리적 간섭

시료의 플라즈마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이는 검정곡선용 표준물질을 측정할 때와 시료를 측정할 때 기기반응도의 차이로부터 발생한다.

1.3.5 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주어 간섭하는 것을 의미한다. 메모리효과는 주로 측정 장비 내에 침착되어 발생하는데 시료의 플라즈마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이 간섭은 정기적으로 세척하여 방지할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 동중원소

동중원소란 원자번호는 다르나 질량이 같은 원소, 즉 다른 원소의 동위원소와 질량이 같은 경우를 말한다.

2.2 다량민감도

다량민감도는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말한다.

2.3 동중 다원소이온

측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온을 말한다.

2.4 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주는 것을 말한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-질량분석기(ICP-MS)

3.1.1 검출기

이차전자증폭기 (secondary electron multiplier)를 사용하며, 전자 검출기를 사용할 경우 반드시 과량의 이온을 제거하기 위한 장치가 필요하다. 이로 인하여 증폭기의 감도 저하 내지 증폭기 손상이 발생할 수 있다.

3.1.2 시료 주입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기 (concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기 (cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기 (barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기 (ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

순도 99.99% 이상 고순도 가스상 또는 액체 아르곤을 사용해야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유속 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기 (RF generator)

라디오고주파 (RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이 때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 아르곤을 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

3.1.4 인터페이스

3.1.4.1 샘플링 콘

0.8 mm ~ 2.0 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.2 스키머 콘

0.4 mm ~ 1.2 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.3 진공펌프

샘플링 콘 과 스키머 콘 사이 구간 내 진공상태를 1 torr ~ 2 torr 이하로 유지할 수 있는 기계식 회전 펌프 (rotary pump)와 질량분석기 내부 진공상태를 5 torr ~ 7 torr 이하로 유지할 수 있는 터보분자 펌프 (turbo molecular pump)를 사용한다.

3.1.5 질량분석기

3.1.5.1 일반적으로 사중극자 (quadrupole) 질량분석기를 사용하며, 이 외에도 비행시간 (time-of-flight) 분석기, 자기섹터 (magnetic sector) 분석기 등이 사용가능하다.

3.1.5.2 질량분석기의 질량측정 범위는 5 amu ~ 250 amu이며, 최소 분해능은 5% 피크 높이에서 1 amu이어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

4.1.2 염산(1 + 1)

염산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.3 염산(1 + 4)

염산 200 mL에 정제수 800 mL를 첨가한 후 정제수를 넣어 1 L로 만든다.

4.1.4 질산 (nitric acid, HNO₃, 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

4.1.5 질산(1 + 1)

질산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.6 질산(1 + 3)

질산 100 mL를 정제수 300 mL에 첨가하여 400 mL로 만든다.

4.1.7 질산(1 + 9)

질산 100 mL를 정제수 900 mL에 첨가하여 1 L로 만든다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.2 납 표준원액(1,000 mg/L)

질산납(Ⅱ) ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, lead nitrate, 분자량 : 331.21, 99.999% 이상) 0.1598 g을 5 mL의 질산(1 + 1)에 녹인 후, 다시 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채운다.

4.2.3 비소 표준원액(1,000 mg/L)

삼산화비소 (arsenic trioxide, As_2O_3 , 분자량 : 197.84) 0.1320 g을 정제수 50 mL와 암모니아수 (ammonium hydroxide, NH_4OH , 분자량 : 35.05) 1 mL 혼합용액에 녹이고 서서히 가열하여 식힌다. 다시 질산 2 mL로 중화시킨 후 정제수를 넣어 100 mL로 만든다.

4.2.3 카드뮴 표준원액(1,000 mg/L)

금속 카드뮴(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다. 표선까지 채운다.

4.2.4 크로뮴 표준원액(1,000 mg/L)

크로뮴 (chromium trioxide, CrO_3 , 분자량 : 99.99) 0.1923 g을 질산(1 + 10) 11 mL에 녹이고 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.5 수은 표준원액(1,000 mg/L)

염화수은 (mercury chloride, HgCl_2 , 분자량 : 271.50) 0.1354 g을 정제수에 녹이고 질산 5 mL를 첨가하여 100 mL 부피플라스크로 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.6 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 이트륨

4.3.1.1 이트륨 표준원액(1,000 mg/L)

이트륨(yttrium, Y, 분자량 : 88.91) 표준원액은 산화이트륨(yttrium oxide, Y_2O_3 , 분자량 : 225.82) 1.27 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.1.2 이트륨 표준용액(100 mg/L)

이트륨 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.1.3 이트륨 표준용액(2.0 mg/L)

이트륨 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.2 스칸듐

4.3.2.1 스칸듐 표준원액(1,000 mg/L)

스칸듐(scandium, Sc, 분자량 : 44.96) 표준원액은 산화스칸듐(scandium oxide, Sc_2O_3 , 137.92) 1.53 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.2.2 스칸듐 표준용액(100 mg/L)

스칸듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.2.3 스칸듐 표준용액(2.0 mg/L)

스칸듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.3 인듐

4.3.3.1 인듐 표준원액(1,000 mg/L)

인듐(indium, In, 분자량 : 114.82) 표준원액은 금속인듐(순도 99.9% 이상) 1.000 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.3.2 인듐 표준용액(100 mg/L)

인듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.3.23 인듐 표준용액(2.0 mg/L)

인듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.4 터비듐

4.3.4.1 터비듐 표준원액(1,000 mg/L)

터비듐(Terbium, Tb, 분자량 : 158.93) 표준원액은 산화터비듐(terbium oxide, Tb₄O₇, 747.72) 1.18 g을 진한 질산 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.4.2 터비듐 표준용액(100 mg/L)

터비듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.4.3 터비듐 표준용액(2.0 mg/L)

터비듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.5 비스무트

4.3.5.1 비스무트 표준원액(1,000 mg/L)

비스무트(bismuth, Bi, 분자량 : 208.98) 표준원액은 산화비스무트(bismuth oxide, Bi₂O₃, 분자량 : 465.96) 1.12 g을 진한 질산 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용

액을 사용한다.

4.3.5.2 비스무트 표준용액(100 mg/L)

비스무트 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.5.3 비스무트 표준용액(2.0 mg/L)

비스무트 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류(용출시험)-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 각 금속의 표준용액 또는 혼합표준용액(2.0 mg/L)을 0 mL ~ 10 mL 범위 내에서 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣는다. 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

[비고] 수은 분석 시에는 검정 곡선용 표준용액에 금 이온 표준용액을 1 mg/L가 되도록 첨가한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 검정곡선법을 사용할 때에는 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.2.4 내부표준법을 사용할 때에는 금속의 농도(mg/L)를 가로(x 축)에, 금속의 측정값(A_x)과 내부표준물질의 측정값(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료를 유도결합플라스마-질량분석기에 주입하여 각각의 이온의 강도를 측정한다.

7.3.2 시료 중 금속의 농도가 정량범위를 벗어나면 시료를 묽혀서 측정한다.

7.3.2 바탕시험을 행하여 보정한다.

7.3.3 기기에 따라 측정 항목 및 시료의 매질에 따른 간섭을 제거하기 위한 수소(H_2)등의 가스를 사용하여 분석의 오차를 줄일 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 납, 카드뮴, 비소의 농도를 계산한다.

$$\text{금속류의 농도(mg/L)} = (C_1 - C_0) \times f \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 납, 카드뮴, 비소 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 납, 카드뮴, 비소 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 KS G 3704 : 2007 가정용 제습제

9.2 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.3 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

9.4 US EPA Method 200.7, 1991, Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.stabilising agent

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정 계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 유도결합플라스마-질량분석법에 의한 원소별 측정질량 및 정량한계

원소	측정 질량(m/z)	정량한계(mg/L)
Pb	206, 207, 208	0.1
As	75	0.1
Cd	111, 114	0.1
Cr	52, 53	0.5
Hg	200, 201, 202	0.001

표3. 유도결합플라스마-질량분석기 분석 조건(예)

항 목	조 건
플라스마유속(plasma flow)	16.5 L/min
플라스마전력(plasma forward power)	1.35 kW
보조기체유속(auxiliary flow)	0.6 L/min
분사유속(nebulizer flow)	0.78 L/min
용액 흡수유속(solution uptake rate)	0.6 mL/min
분사방온도(spray chamber temperature)	15 °C
검출기모드(detector mode)	Pulse
반복적분수(replicate integrations)	5
질량범위(mass range)	8 amu - 240 amu
체류시간(dwel time)	320 us
스캔수(number of scan sweeps)	85

23.1.2 금속류-용출시험-유도결합플라스마- 원자발광분광법

2025

(23.1.2 Metals-migration testing-Inductively Coupled
Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에서 용출된 금속을 측정하기 위하여 시료를 고주파 유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 K ~ 8,000 K에서 들뜬 상태의 원자가 바닥상태로 전이할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 납, 카드뮴, 비소, 크롬의 농도를 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 물리적 간섭

시료 도입부의 분무과정에서 시료의 비중, 점성도, 표면장력의 차이에 의해 발생한다. 시료의 물리적 성질이 다르면 플라스마로 흡입되는 원소의 양이 달라져 방출선의 세기에 차이가 생기며, 특히 비중이 큰 황산과 인산 사용 시 물리적 간섭이 크다. 시료의 종류에 따라 분무기의 종류를 바꾸거나, 시료의 희석, 매질 일치법, 내부표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 이온화 간섭

측정원소의 방출선에 대해 플라스마의 기체 성분이나 공존 물질에서 유래하는 분광학적 요인에 의해 원래의 방출선의 세기 변동 및 다른 원자 혹은 이온의 방출선과의 겹침 현상이 발생할 수

있으며, 시료 분석 후 보정이 반드시 필요하다.

1.3.3 화학적 간섭

플라스마의 높은 온도와 비활성으로 화학적 간섭의 발생가능성은 낮으나, 출력이 낮은 경우 일부 발생할 수 있다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-원자발광광도계

3.1.1 분광계

검출 및 측정 방법에 따라 다색화분광기 또는 단색화 장치 모두 사용가능해야 하며 스펙트럼의 띠 통과 (band pass)는 0.05 nm 미만이어야 한다.

3.1.2 시료 주입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기 (concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기 (cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기 (barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기 (ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

순도 99.99% 이상 고순도 가스상 또는 액체 아르곤을 사용해야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유속 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기 (RF generator)

라디오고주파 (RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 아르곤을 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

4.1.2 염산(1 + 1)

염산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.3 염산(1 + 4)

염산 200 mL에 정제수 800 mL를 첨가한 후 정제수를 넣어 1 L로 만든다.

4.1.4 질산 (nitric acid, HNO₃, 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

4.1.5 질산(1 + 1)

질산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.6 질산(1 + 3)

질산 100 mL를 정제수 300 mL에 첨가하여 400 mL로 만든다.

4.1.7 질산(1 + 9)

질산 100 mL를 정제수 900 mL에 첨가하여 1 L로 만든다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 납 표준원액(1,000 mg/L)

질산납(II) ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, lead nitrate, 분자량 : 331.21, 99.999% 이상) 0.1598 g을 5 mL의 질산(1 + 1)에 녹인 후, 다시 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채운다.

4.2.2 비소 표준원액(1,000 mg/L)

삼산화비소 (arsenic trioxide, As_2O_3 , 분자량 : 197.84) 0.1320 g을 정제수 50 mL와 암모니아수 (ammonium hydroxide, NH_4OH , 분자량 : 35.05) 1 mL 혼합용액에 녹이고 서서히 가열하여 식힌다. 다시 질산 2 mL로 중화시킨 후 정제수를 넣어 100 mL로 만든다.

4.2.3 카드뮴 표준원액(1,000 mg/L)

금속 카드뮴(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다. 표선까지 채운다.

4.2.4 크로뮴 표준원액(1,000 mg/L)

크로뮴 (chromium trioxide, CrO_3 , 분자량 : 99.99) 0.1923 g을 질산(1 + 10) 11 mL에 녹이고 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.4 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류(용출시험)-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 각 금속의 표준용액 또는 혼합표준용액(10 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL 범위 내에서 단계적으

로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣는다. 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료 분석 전에 분무기, 토치, 시료 주입기, 튜브의 막힘 및 오염 여부를 확인한다.

7.3.2 플라스마를 켜고 30분 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 기기업체에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다. 표3의 분석조건 예를 참조한다.

[비고] 다만 측정과장이 분석기기 조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상 금속에 대한 간섭물질의 영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 과장의 적용도 가능하다.

기기 측정시 발광선은 3회 이상 검출하여 평균치를 취한다.

7.3.3 각 표준용액의 피크의 높이 또는 면적을 측정하고 표준용액 농도와의 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 납, 카드뮴, 비소의 농도를 계산한다.

$$\text{금속류의 농도(mg/L)} = (C_1 - C_0) \times f \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 납, 카드뮴, 비소 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 납, 카드뮴, 비소 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 KS G 3704 : 2007 가정용 제습제

9.2 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.3 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

9.4 US EPA Method 200.7, 1991, Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 유도결합플라스마-원자발광분광법에 의한 원소별 선택파장과 정량한계(mg/L)

원소	1차 선택파장 (nm)	2차 선택파장 (nm)	3차 선택파장 (nm)	정량한계 (mg/L)
Pb	220.353	217.000	261.418	0.1
As	193.696	188.979	197.197	0.1
Cd	226.502	214.440	228.802	0.1
Cr	205.560	267.716	283.563	0.5

표3. 유도결합플라스마-원자발광분광법 분석 조건(예)

항 목	조 건
입사 라디오고주파 전력 (incident RF power)	1,100 watts
반사 라디오고주파 전력 (reflected RF power)	< 5 watts
작업코일 위 시야높이 (viewing height above work coil)	15 mm
주입관 안지름 (injector tube orifice I.d.)	1 mm
아르곤 공급 (argon supply)	liquid or gas
아르곤 압력 (argon pressure)	40 psi
냉각 아르곤기체 유속 (coolant argon flow rate)	19 L/min
에어로솔 운반 아르곤기체 유속 (aerosol carrier argon flow rate)	620 mL/min
보조 아르곤기체 유속 (auxiliary argon flow rate)	300 mL/min
시료 흡입 속도 (sample uptake rate)	1.2 mL/min

23.1.3 금속류-용출시험(수은)-냉증기-

2025

원자흡수분광광도법

(23.1.3 Metals-migration testing(Mercury)-Cold Vapor/Atomic
Absorption Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 수은을 측정하기 위하여 시료에 환원제(수소화붕소나트륨 용액 또는 이염화주석 용액)를 가하여 금속수은으로 환원하고 발생된 수은증기를 석영 흡수셀에 통과시켜 253.7 nm의 파장에서 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 유도결합플라즈마 질량분석법으로 수은을 측정한 결과가 불검출인 경우에는 유도결합플라즈마 질량분석법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 수은이 검출된 경우에는 수은에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.2.2 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 염소이온의 농도가 높은 시료는 양의 오차를 발생시키는데 이는 염소기체가 발생하여 간섭을 일으키는 것으로 판단된다. 이때는 염산하이드록실아민용액을 과잉으로 넣어 유리염소를 환원시키고 용기 중에 잔류하는 염소는 질소 가스를 통기시켜 추출한다. 표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 벤젠, 아세톤 등 휘발성 유기물질도 253.7 nm에서 흡광도를 나타낸다. 이때에는 과망간산칼륨 분해 후 헥산으로 이들 물질을 추출 분리한 다음 시험한다.

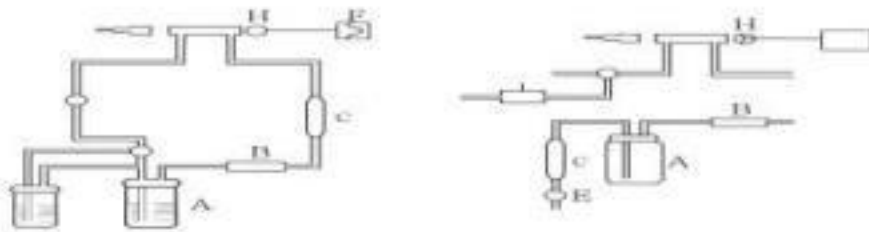
2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 수은 환원기화 장치

회분식 또는 자동화된 연속 흐름 방식에 의해 시료와 환원용액(수소화붕소나트륨 용액 또는 염화주석(Ⅱ) 용액)과 반응하여 수은 증기를 발생시키는 장치로써 발생된 수은 증기를 원자흡수분광광도계로 운반하기 위해 불활성기체인 아르곤 또는 질소 가스를 사용한다. 원자흡수분광광도계에 적합한 셀을 갖춘다. 냉증기 발생장치의 운영은 사용 장비의 매뉴얼에 따른다.



<밀폐식 환원기화 장치>

<개방식 환원기화 장치>

- A : 환원용기 (300 mL ~ 350 mL의 유리병)
- B : 건조관 (입상의 과염소산 마그네슘 또는 염화칼슘으로 충전한 것)
- C : 유량계 (0.5 L/min ~ 5 L/min의 유량측정이 가능한 것)
- D : 흡수셀 (길이 10 cm ~ 30 cm 석영제)
- E : 송기펌프 (0.5 L/min ~ 3 L/min의 송기능력이 있는 것)
- F : 기록계
- G : 수은속빈 음극램프
- H : 측광부
- I : 세척병 (또는 수은제거 장치)

그림 1. 수은 환원기화 장치의 구성

3.2 원자흡수분광광도계

원자흡수분광광도계 (AAS, atomic absorption spectrophotometer)는 일반적으로 광원부, 시

료원자화부, 파장선택부 및 측광부로 구성되어 있으며 단광속형과 복광속형으로 구분된다. 다원소 분석이나 내부표준물질법을 사용할 수 있는 복합 채널형 (multi-channel)도 있다.

3.2.1 광원램프

원자흡수분광광도계에 사용하는 광원으로 좁은 선폭과 높은 휘도를 갖는 스펙트럼을 방사하는 속빈음극램프 또는 전극 없는 방전램프가 사용이 가능하며, 단일파장램프가 권장되나 다중파장램프도 사용 가능하다.

3.3 유리기구

250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등을 용도에 맞게 사용하며 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(polytetrafluoroethylene, PTFE) 재질의 제품을 용도에 맞게 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 황산

황산(sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08)으로 바탕실험을 하였을 때 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.1.2 질산

질산(nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01)으로 바탕실험을 하였을 때 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.1.3 염산

염산(hydrochloric acid, 분자량 : 36.01)으로 바탕실험을 하였을 때 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.1.4 3% 염산 용액

염산(HCl) 30 mL를 초순수 1L로 맞추어 3%(V/V) HCl을 조제한다. 이 용액은 시료회석 및 냉증기 발생장치의 이송액으로 사용한다.

4.1.5 5% 과망간산칼륨(KMnO₄) 용액

과망간산칼륨(potassium permanganate, KMnO₄, 분자량 : 158.03) 5 g을 정제수에 녹여 100 mL로 하고 여과한다. (이 용액은 수은이온 안정제로써 시료 용액 50 mL당 5% 과망간산칼륨을 10 uL 첨가한다.)

4.1.6 10% 염화하이드록시암모늄 용액

염화하이드록시암모늄(hydroxylamine hydrochloride, NH₂OH·HCl, 분자량 : 70.49) 10 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.7 수산화나트륨(Sodium hydroxide, NaOH, 39.99)

4.1.8 수산화붕소나트륨(Sodium borohydride, NaBH₄, 37.83)

4.1.9 염화주석(II)·2수화물 (Tin(II)chloride dihydride, SnCl₂·2H₂O, 225.65)

4.1.10 환원제

4.1.10.1 알칼리성 수소화붕소나트륨 용액

1 L 부피플라스크에 수산화나트륨 10 g과 수소화붕소나트륨 30 g을 넣고 정제수 약 500 mL을 넣어 녹인 후 정제수로 표선을 맞추어 조제한다. 사용하는 냉증기 발생장치의 매뉴얼에 따라 농도를 다르게 할 수 있으며, 이 시약은 사용 시 매일 제조하여야 한다.

4.1.10.2 염화주석(II)용액

100 mL 부피플라스크에 염화주석(II)·2수화물 (Tin(II)chloride dihydride, SnCl₂·2H₂O, 분자량 : 225.65) 10 g에 황산(1 + 20) 60 mL를 넣어 섞으면서 가열하여 녹이고 냉각시킨 다음 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 사용하는 냉증기 발생장치의 매뉴얼에 따라 농도를 다르게 할 수 있으며, 이 시약은 사용 시 매일 제조하여야 한다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 수은 표준용액

4.2.1.1 수은 표준원액(1,000 mg/L)

염화수은 (mercury chloride, HgCl_2 , 분자량 : 271.50) 0.1354 g을 정제수에 녹이고 질산 5 mL를 첨가하여 100 mL 부피플라스크로 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.1.2 수은 표준용액(20 mg/L)

수은 표준원액(1,000 mg/L) 2.0 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 진한질산 약 3 mL 넣어 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액은 사용 시 항상 새로 조제한다.

4.2.1.3 수은 표준용액(0.2 mg/L)

수은 표준용액(10 mg/L) 2.0 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 진한질산 약 3 mL 넣어 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액은 사용 시 항상 새로 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s=\text{표준편차}, \quad \bar{x}=\text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 수은 농도가 (0 ~ 0.01) mg/L가 되도록 수은 표준용액(0.2 mg/L)을 몇 개의 100 mL 부피 플라스크에 단계적으로 취하고, 5% 과망간산칼륨 용액을 100 uL 넣고 정제수로 표 선을 맞춘 후 검정곡선용 표준용액으로 사용한다. 단, 검정곡선용 표준용액은 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정 곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 냉증기 발생장치의 사용 매뉴얼에 따라 전처리된 시료를 수산화나트륨 알칼리성 또는 황산 산성 조건에서 환원제와 반응시켜 발생된 수은 증기의 흡광도를 253.7 nm의 파장에서 측정한다.

7.3.2 시료에서 측정한 수은의 측정값을 검정곡선의 y 값에 대입하여 농도(mg/L)를 계산한다. 시료가 검정 범위를 벗어날 경우 바탕용액으로 적절히 희석한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 수은의 농도를 계산한다.

$$\text{수은의 농도(mg/L)} = (C_1 - C_0) \times f \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 수은 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 수은 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 US EPA Method 7470A, 1994, Mercury in Liquid Waste(Manual Cold Vapor Technique)

9.2 US EPA Method 7471B, 2007, Mercury in Solide or Semisolid Waste(Manual Cold Vapor Technique)

9.3 KS C IEC 62321, 2009, KS C IEC 62321, 전기전자제품-6가지 규제물질(납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)의 함량측정법

9.4 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04408.1b, 수은-냉증기-원자흡수분광광도법

9.5 환경부, 먹는물수질공정시험기준 ES 05407.1b, 수은-냉증기-원자흡수분광광도법

9.6 환경부, 토양오염공정시험기준 ES 06404.1, 수은-원자흡수분광광도법

9.7 환경부, 폐기물공정시험기준 ES 06404.1, 수은-원자흡수분광광도법

9.8 환경부, 유해인자공정시험기준 ES 12705.1, 도료 및 마감재 중 수은-원자흡수분광광도법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계 검정곡선 정밀도 정확도	표2에 따른다. 결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25% 상대표준편차가 30% 이내 70% ~ 130%

표2. 냉증기-원자흡수분광광도법에 의한 수은 측정과장 및 정량한계

원소	측정과장 (nm)	정량한계 (mg/L)
Hg	253.7 nm	0.001

23.1.4 금속류-용출시험(6가 크로뮴)-

2025

자외선/가시선 분광법

(23.1.4 Metals-migration testing(Hexavalent Chromium) -

UV/Visible Spectrometry

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에서 용출된 6가 크로뮴과 다이페닐카바자이드가 반응하여 생성된 적자색의 착화합물을 540 nm에서 흡광도를 분광광도계로 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 유도결합플라즈마 질량분석법으로 총크로뮴(Total Chromium(III and VI)을 측정한 결과가 불검출인 경우에는 유도결합플라즈마 질량분석법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 총 크로뮴이 검출된 경우에는 6가 크로뮴에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.2.2 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중에 잔류염소가 공존하면 발색을 방해한다. 이때는 시료에 수산화나트륨 용액(20%)을 넣어 pH 12 정도로 조절한 다음 입상 활성탄을 10% 정도 되게 넣고 자석교반기로 약 30분간 교반하여 여과한 액을 시료로 사용한다.

1.3.2 시료 중 철이 2.5 mg이하로 공존할 경우에는 다이페닐카바자이드 용액을 넣기 전에 5% 피로인산나트륨-10수화물용액 2 mL를 넣어 주면 영향이 없다.

1.3.3 흡수셀이 오염되면 측정값에 오차가 발생하므로 다음과 같이 세척하여 사용한다. 또는 시판용 세척액을 사용하여 세척한다.

1.3.3.1 탄산나트륨 용액(2%)에 소량의 음이온 계면활성제를 가한 용액에 흡수셀을 담가 놓는다. 필요한 경우 (40 ~ 50) °C로 약 10분간 가열한다.

1.3.3.2 흡수셀을 꺼내 정제수로 씻은 후 질산(1 + 9)에 소량의 과산화수소를 가한 용액에 약 30분간 담가 놓았다가 꺼내어 정제수로 잘 씻는다. 깨끗한 가제나 흡수지 위에 거꾸로 놓아 물기를 제거하고 실리카겔을 넣은 데시케이터에서 건조하여 보존한다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선/가시선 분광광도계

3.1.1 자외선/가시선 분광광도계(UV/VIS, ultraviolet visible spectrometer)는 광원부, 파장선택부, 시료부 및 측광부로 구성되고 광원부에서 측광부까지의 광학계에는 측정목적에 따라 여러 가지 형식이 있다.

3.1.2 광원부의 광원으로 가시부와 근적외부의 광원으로는 주로 텅스텐램프를 사용하고 자외부의 광원으로는 주로 중수소 방전관을 사용한다.

3.2 흡수셀

3.2.1 시료액의 흡수파장이 약 370 nm 이상 일 때는 석영 또는 경질유리 흡수셀을 사용하고 약 370 nm 이하 일 때는 석영 흡수셀을 사용한다.

3.2.2 따로 흡수셀의 길이를 지정하지 않았을 때는 10 mm 셀을 사용한다.

3.2.3 흡수셀에는 시험용액으로 흡수셀을 씻은 다음 셀의 약 80%까지 넣고 외면이 젖어 있을 때는 깨끗이 닦는다. 필요하다면(휘발성 용매를 사용할 때와 같은 경우) 흡수셀에 마개를 하고 흡수셀에 방향성이 있을 때는 항상 방향을 일정하게 하여 사용한다.

3.3 pH 측정기

pH 범위는 0 ~ 14, 정확도 ± 0.03 의 성능을 갖춘 장비를 사용한다.

3.4 유리기구

250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등을 용도에 맞게 사용하며, KS L ISO 1042의 규격에 맞는 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (polytetrafluoroethylene, PTFE) 제품을 용도에 맞게 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.2 정제수

정제수를 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.3 황산 (Sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.09)

진한황산을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.13 다이페닐카바자이드 용액 (1%)

다이페닐카바자이드(Diphenylcarbazide, $C_{13}H_{14}N_4O$, 242.28) 0.5 g을 아세톤 50 mL에 녹여 조제 후 갈색병에 보관한다. 조제 후 색이 변하면 사용하지 않는다.

4.1.14 중크롬산칼륨 (Potassium bichromate, $K_2Cr_2O_7$, 199.21)

"내용 없음"

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는

표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 6가 크로뮴 표준원액(1,000 mg/L)

중크롬산칼륨 (potassium dichromate, $\text{Cr}_2\text{K}_2\text{O}_7$, 분자량 : 294.18) 0.283 g을 100 mL 부피플라스크에 넣고 약간의 정제수를 넣은 다음 진한질산 1 mL를 가해 완전히 녹인 후 정제수로 표선까지 맞추어 제조하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.2.2 6가 크로뮴 표준원액(10 mg/L)

6가 크로뮴 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 100 mL 부피플라스크에 취한 후 정제수로 표선까지 정확히 맞춘다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한

농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인 하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 "금속류(용출시험)-시료의 전처리 방법"의 검액 적당량[Cr⁶⁺으로써 0.002 mg에서

0.05 mg을 함유]을 부피 플라스크(50 mL)에 분취하고 황산 (1 : 9) 3 mL를 넣고 흔들어 섞어 액온을 15 °C로 식힌다.

7.1.2 여기에 다이페닐카바자이드 용액 (1%) 0.5 mL를 넣고 바로 흔들어 섞고, 정제수를 표선까지 채운 다음 흔들어 섞고 5분 ~ 10분간 방치하여 발색시킨다.

7.1.3 따로 비커(100 mL)에 먼저 분취한 것과 같은 양의 시료를 분취하고, 황산 (1 : 9) 3 mL와 에틸알코올 소량을 넣고 끓여서 크롬산을 환원시킨다.

7.1.4 액온을 15 °C로 식히고 부피 플라스크(50 mL)에 옮긴 다음, 다이페닐카바자이드 용액 (1%) 1 mL와 정제수를 눈금까지 채우고 잘 흔들어 섞어서 5분 ~ 10분간 방치하여 발색시킨다.

7.1.5 위 용액을 바탕시험액으로 해서 먼저 발색시킨 용액의 흡광도를 파장 540 nm 부근에서 측정하고, 미리 작성한 검정곡선으로부터 크롬산의 양을 구하고 크롬산의 함유량을 계산한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 6가 크로뮴 표준용액(10.0 mg/L)을 0 ~ 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣어 정제수로 표선까지 채운다. 검정곡선용 표준용액은 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조한다.

7.2.2 검정곡선용 표준용액의 농도의 범위는 0.05 ~ 1.0 mg/L가 되도록 제조하여 황산(1 : 1) 0.5 mL 첨가 후 7.1.4.에 따라 발색시켜 측정한다. 단, 검정곡선용 표준용액은 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3 측정법

7.3.1 전처리 및 발색과정을 거친 시험용액은 자외선 분광광도계를 이용하여 540 nm의 파장에서 측정한다.

7.3.2 6가 크로뮴의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 흡광도값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 6가 크로뮴의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/L)} = \frac{(C_1 - C_0)}{V_0} \times V_s \times f \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 6가 크로뮴 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 6가 크로뮴 농도(mg/L)

V_0 : 전처리에 사용된 시료량(mL)

V_s : 전처리 후 표선 맞춘 시료량(mL)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 KS G 3704 : 2007 가정용 세습제

9.2 환경부, 환경유해인자 공정시험기준 ES 12706.1 도료 및 마감재 중 6가 크로뮴 - 자외선/가시선 분광법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 자외선/가시선 분광법에 의한 원소별 측정질량 및 정량한계

원소	측정과장 (nm)	정량한계 (mg/L)
Cr ⁶⁺	540	0.5

24.1 아연 피리싸이온-

2025

액체크로마토그래프/질량분석법

(24.1 Zinc pyriithione-Liquid chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 아연 피리싸이온의 측정방법으로써, 시료를 클로로포름:메탄올(2:1, v/v)로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-질량분석기(LC-MS)로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	약어	CAS 번호 ¹⁾
1	Zinc pyrithione	ZnPT	13463-41-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

3.1.1 액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리 된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.3 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.4 볼텍스믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세트산 암모늄 (Ammonium acetate, $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{NH}_4$, 분자량 : 77.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 클로로포름 (Chloroform, CHCl_3 , 분자량 : 119.38)

4.2 표준용액

4.2.1 아연 피리싸이온 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은(1,000 mg/L)은 아연 피리싸이온을 10.0 mg 씩 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣어 클로로포름메탄올(2:1, v/v)로 표선까지 채워 제조하거나 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 2년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다.

4.2.2 아연 피리싸이온 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 표준원액을 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후

시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대

해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 달아 삼각 플라스크에 넣고 클로로포름:메탄올(2:1, v/v)을 10~50 mL 가한 후 1시간 동안 초음파 추출하고, 여과 후 회전식 감압농축기에서 1 mL 정도까지 농축한 다음, 부피플라스크에 넣고 메탄올로 채워 10 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 20 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(10 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL를 단계별로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표준까지 채운다. 정량한계이상 농도로 3개 이상 준비하며 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 제조한 표준용액을 7.1.2에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.5 기기분석방법

분석은 액체크로마토그래프/질량분석기 (LC/MS)의 전자충격 이온화 방식 방법을 사용하여, 정성분석은 각 동족체의 2개 이상의 이온을 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)과

선택이온 머무름 시간으로 하고 정량분석은 그 선택이온의 면적 비를 계산한 상대감응계수(RRF, relative response factors)법 또는 내부표준법을 사용한다.

7.5.1 액체크로마토그래프 분석조건

분석물질의 분리가 잘 되고 감도가 최적화 되도록 액체크로마토그래프의 조건을 결정하고 이 최적의 조건을 사용하여 분석에 사용되는 모든 시료(표준용액, 바탕시료, 실제시료)에 대해 동일하게 사용한다.

7.5.2 질량분석기 분석조건

분석물질의 최적의 조각이온화 에너지를 찾아 설정하고, 정량이온(Q1)과 확인이온(Q2)을 결정하고 적절한 질량분석조건을 확립한 후 분석한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

$$\text{제품 중 ZnPT의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 ZnPT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 ZnPT 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Makiko Ichiki and Jun Yonekubo, Nihon Waters, Japan, "Analysis of Toxic

9.2 T.H. Kim, G.H. Jung, E.H. Lee, H.R. Park, J.K. Lee and H.G. Kim, Development and validation of liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of zinc pyrithione and pyrithione in shampoos, Acta Chromatographia, 2017

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
아연 피리싸이온	mg/kg	10

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건																					
컬럼	C ₁₈ (2.1 mm × 50 mm, 5 μm) (A) : 2 mM ammonium acetate, (B) : MeOH																					
이동상	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>80</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>80</td><td>20</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>13</td><td>80</td><td>20</td></tr><tr><td>16</td><td>80</td><td>20</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0	80	20	2	80	20	10	0	100	12	0	100	13	80	20	16	80	20
	시간	A(%)	B(%)																			
	0	80	20																			
	2	80	20																			
	10	0	100																			
	12	0	100																			
	13	80	20																			
16	80	20																				
유속	0.25 mL/min																					
주입량	4 μL																					
이온화 분석 모드	positive																					

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
아연 피리싸이온	317.7	317	190

25.1 과산화수소-적정법

2025

(25.1 Hydrogen peroxide - titration)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 과산화수소의 분석방법으로써, 시료를 과망간산칼륨 용액으로 적정하여 소비된 과망간산칼륨 용액으로부터 과산화수소의 양으로 환산하여 함량을 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 본 방법은 대부분의 케톤류(아세톤 제외), 다른 과산화물류 및 강한 산화제에 의하여 분석 간섭이 일어날 수 있다.

2.0 용어정의

"내용없음"

2.2 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	Hydrogen peroxide	7722-84-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 0.1 N 과망간산칼륨 용액 (KMnO_4)

4.1.3 황산망간 1수화물 ($\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)

4.1.4 옥살산칼륨 1수화물 ($\text{C}_2\text{O}_4\text{K}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2$)

4.1.5 (1:4) 황산 용액 (H_2SO_4)

400 mL의 정제수에 황산 100 mL를 천천히 가하여 혼합한다.

4.2 표준용액

4.2.1 옥살산칼륨 1수화물을 이용하여 0.1 N 과망간산칼륨 용액을 표준화 한다.

4.2.2 과망간산칼륨 용액의 표준화

4.2.2.1 옥살산칼륨 1수화물 0.2 g을 0.1 mg 까지 무게를 측정하여 250 mL의 삼각 플라스크

에 넣고 100 mL의 정제수를 가한다.

4.2.2.2 10 mL의 황산용액(1:4)을 가하고 황산망간 1수화물을 미량 (10 ~ 50 mg) 첨가한다. 시료가 완전히 녹을 때 까지 충분히 혼합한다.

4.2.3 과망간산칼륨 용액의 농도산출

$$\text{과망간산칼륨의 농도 } N = \frac{Wt}{92 \times V}$$

여기서, Wt : 옥살산칼륨의 무게

V : 과망간산칼륨의 양

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 측정

6.1.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 20% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 0.001 g 까지 정확히 달아 취하고, 250 mL의 삼각 플라스크에 넣고 100mL의 정제수를 가한다. 시료의 양은 검출량에 따라 조절할 수 있다.

7.1.2 10 mL의 황산용액(1:4)을 가하고 황산망간 1수화물을 미량 (10 mg ~ 50 mg) 첨가한다. 시료가 완전히 녹을 때 까지 충분히 혼합한다.

7.2 적 정

시료를 0.1 N 과망간산칼륨 용액으로 옅은 붉은색이 유지될 때까지 적정한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

분석물질의 함량을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 과산화수소의 최종 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 과산화수소의 농도(\%)} = \frac{V \times N \times 1.701^*}{Wt}$$

여기서, V : 적정에 소비된 0.1 N 과망간산칼륨 용액의 양 (mL)

N : 과망간산칼륨 용액의 표준화농도 (N)

Wt : 제품시료의 무게(g)

* : 0.1 N 과망간산칼륨 용액 1 mL = 1.701 mg H₂O₂

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Product safety laboratory reference manual Book 5-Laboratory policies and procedres Part B: Test methods section Method 50, Determination of hydrogen peroxide in aqueous consumer products, (2018) Health Canada.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	정량한계
과산화수소	0.02%

25.2 과산화수소 - 요오드화칼륨적정법

2025

(25.2 Hydrogen peroxide - Potassium iodide titration)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 과산화수소의 분석방법 중, 산성 조건에서 과산화수소가 요오드화칼륨을 산화시켜 생성되는 요오드를 티오황산나트륨 용액으로 적정하는 방법이다. 소비된 티오황산나트륨 용액으로부터 과산화수소의 양으로 환산하여 함량을 분석한다.

1.2 적용범위

1.2.1 본 시험방법은 0.1% ~ 5%의 과산화수소 농도 범위를 갖는 제품을 대상으로 한다.

1.2.2 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

본 방법은 요오드를 생성할 수 있는 다른 산화제, 또는 유리된 요오드와 반응할 수 있는 환원제 및 불포화 유기물에 의해 간섭이 일어날 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	Hydrogen peroxide	7722-84-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

4.1.2 10% 요오드화칼륨 (KI) 용액

요오드화칼륨 100 g을 정제수에 녹여 1,000 mL로 한다.

4.1.3 0.1N 요오드산칼륨 (KIO₃) 용액

요오드산칼륨(건조된 1차 표준시약) 3.57 g을 0.1 mg까지 정확하게 무게를 달아 1 L 부피플라스크에 옮긴 다음, 정제수 400 mL와 수산화나트륨 2 g을 가해 녹이고 표선을 맞추어 혼합한다.

4.1.4 0.1N 티오황산나트륨 용액 (Na₂S₂O₃ · 5H₂O)

티오황산나트륨 49.6 g을 2 L 부피플라스크에 옮긴 뒤, 정제수 400 mL를 가하고 완전히 녹을 때까지 교반한 다음 정제수로 표선을 맞추어 혼합한다.

4.1.5 산 혼합물 용액

몰리브덴산암모늄((NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O) 0.18 g을 정제수 750 mL에 넣어 녹인 뒤, 천천히 교반하며 황산 300 mL를 가한다.

4.1.6 10 g/L 녹말 지시약

녹말 1 g을 150 mL 비이커에 옮겨 풀이 될 때까지 정제수 5 mL를 천천히 저으면서 넣는다.

끓는 물에 이 풀을 가한 다음, 차게 식혀 요오드화칼륨 5 g을 넣어 완전히 녹을 때까지 교반한다. 완성된 용액을 플라스틱 병에 옮긴다.

4.2 표준용액

4.2.1 요오드산칼륨을 이용하여 0.1N 티오황산나트륨 용액을 표준화한다.

4.2.2 티오황산나트륨 용액의 표준화

4.2.2.1 100 mL의 정제수를 넣은 500 mL 삼각플라스크에 0.1N 요오드산칼륨 용액 20.0 mL을 25mL 피펫으로 옮긴다.

4.2.2.2 10% 요오드화칼륨 용액 20 mL를 넣어 혼합한 다음, 산 혼합물 용액 25 mL를 넣고 마개를 닫아 5 분간 방치한다.

4.2.2.3 50 mL 뷰렛을 이용하여 티오황산나트륨 용액으로 갈색이 옅은 노랑색이 될 때까지 적정한다.

4.2.2.4 녹말 지시약 1 mL를 넣고, 푸른색이 사라질 때까지 적정을 마친다.

4.2.2.5 적정에 사용한 티오황산나트륨 용액의 부피를 기록하여 티오황산나트륨의 표준화 농도를 계산한다.

4.2.2.6 표준화 과정을 며칠마다 또는 용액을 사용할 때마다 진행하며, 본 과정을 총 3회 수행하여 평균값을 이용한다.

4.2.3 티오황산나트륨 용액의 농도산출

$$\text{티오황산나트륨 용액의 농도 } N = \frac{(20 \times 0.1)}{A}$$

여기서, A : 적정에 사용한 티오황산나트륨 용액의 양 (mL)

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 측정

6.1.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차

와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 정밀도 및 정확도

6.3.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.3.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.3.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s=\text{표준편차}, \quad \bar{x}=\text{평균})$$

6.4 내부정도관리 주기 및 목표

6.4.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.4.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.4.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표2와 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 3 g을 0.05 g 단위까지 정확하게 무게를 달아 500 mL 삼각플라스크에 옮긴다.

7.1.2 정제수 200 mL, 요오드화칼륨 용액 20 mL, 산 혼합물 용액 25 mL를 넣은 뒤 혼합한 다음, 마개를 닫고 5 분간 방치한다.

7.2 적 정

7.2.1 50 mL 뷰렛을 이용하여, 0.1N 티오황산나트륨 용액으로 노란색 또는 갈색이 거의 사라질 때까지 적정한다.

7.2.2 1 mL의 녹말지시약을 넣고, 청색이 사라질 때까지 적정을 마친다.

[비고 1] 녹말 지시약 주입 후 청색이 나타나지 않을 경우, 노란색 또는 갈색이 사라져 무색을 1분 동안 유지하는 지점을 종말점으로 확인한다.

[비고 2] 시료 고유의 색에 의해 용액이 색깔을 나타내는 경우, 바탕시료로 요오드화칼륨을 제외한 시험을 추가로 수행하여 종말점 확인에 이용한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

분석물질의 함량을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 과산화수소의 최종 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 과산화수소의 농도(\%)} = \frac{(V - V_0) \times N \times 1.701^*}{Wt}$$

여기서, V : 시료 적정에 소비된 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 양 (mL)

V_0 : 바탕시료 적정에 소비된 0.1 N 티오황산나트륨 용액의 양 (mL)

N : 티오황산나트륨 용액의 표준화농도 (N)

Wt : 제품시료의 무게 (g)

* : 0.1 N 티오황산나트륨 용액 1 mL = 1.701 mg H_2O_2

8.2 결과보고

모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Solvay, Technical Data Sheet "Hydrogen Peroxide", (2014).

9.2 Vogel's Textbook of Quantitative chemical analysis, Fifth edition, (1989) Longman Group UK Limited 1978.

10.0 부록

표2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.02%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

26.1 하이드로퀴논-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(26.1 Hydroquinone-Gas chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 하이드로퀴논 분석방법으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	하이드로퀴논	Hydroquinone	123-31-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼 길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 0.25 μ m의 DB-5MS 모세관 컬럼 또는 이와 동등이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.2 초음파추출기

3.3 질소농축기

3.4 회전식 감압농축기

3.5 정제용 컬럼

3.5.1 직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용

3.6 부피플라스크 10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.7 피펫 0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 하이드로퀴논 (Hydroquinone, $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$, 분자량 : 110.12)

4.2 표준용액

4.2.1 하이드로퀴논 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 대상물질 0.05 g을 정확히 달아 50 mL부피 플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다. 표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질

생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절

차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매에 적당량을 가하여 초음파 추출기로 30분간 추출한다.

[비고] 생활화학제품 중 접착제 또는 미용 접착제의 경우 시료추출시 경화를 최소화할 수 있는 용매(예> 아세톤)를 추출용매로 선정할 것을 권장한다.

7.2.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 동일한 유기용매로 이용하여 표선까지 채운다.

7.3.3 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1. 전처리에서 얻은 시험용액 1 μL ~ 2 μL 를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 해당 하이드로퀴논 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 해당 분석물질의 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 해당 분석물질의 면적값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 하이드로퀴논의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 하이드로퀴논 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 하이드로퀴논 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Chinese Science Bulletin, A gas chromatography/mass spectrometry method for the simultaneous analysis of 50 phenols in wastewater using deconvolution technology, 2011

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표3에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 하이드로퀴논의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	300 °C
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	Elite-5MS(5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm)
오븐 온도	80 °C(1 min) → 25 °C/min → 260 °C(1 min) → 10 °C/min → 300 °C(17 min)
이송관온도(Transfer Line)	250 °C
이온소스 온도(Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~500 amu

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 하이드로퀴논의 측정질량

화합물명	제1선택 이온(m/z)	제2선택 이온(m/z)	정량한계 (mg/kg)
Hydroquinone	110	81	50

26.2 하이드로퀴논-기체크로마토그래피법

2025

(26.2 Hydroquinone-Gas chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 하이드로퀴논 분석방법으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	하이드로퀴논	Hydroquinone	123-31-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.2 초음파추출기

3.3 질소농축기

3.4 회전식 감압농축기

3.5 정제용 컬럼

3.5.1 직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용

3.6 부피플라스크 10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.7 피펫 0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 하이드로퀴논 (Hydroquinone, $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$, 분자량 : 110.12)

4.2 표준용액

4.2.1 하이드로퀴논 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 대상물질 0.05 g을 정확히 달아 50 mL부피 플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다. 표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매에 적당량을 가하여 초음파 추출기로 30분간 추출한다.

[비고] 생활화학제품 중 접착제 또는 미용 접착제의 경우 시료추출시 경화를 최소화할 수 있는 용매(예> 아세톤)를 추출용매로 선정할 것을 권장한다.

7.2.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 동일한 유기용매로 이용하여 표선까지 채운다.

7.3.3 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1. 전처리에서 얻은 시험용액 1 µL ~ 2 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 해당 하이드로퀴논 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 해당 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 해당 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 하이드로퀴논의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 하이드로퀴논 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 하이드로퀴논 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Chinese Science Bulletin, A gas chromatography/mass spectrometry method for the simultaneous analysis of 50 phenols in wastewater using deconvolution technology, 2011

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	50 mg/kg
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기에 의한 하이드로퀴논의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	300 °C
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	Elite-5MS(5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm)
오븐 온도	80 °C(1 min)→ 25 °C/min → 260 °C(1 min) → 10 °C/min→ 300 °C(17 min)
검출기온도	250 °C

27.1 아질산이온 - 이온액체크로마토그래피법

2025

(27.1 Nitrite - Ion chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 아질산의 측정방법으로써, 시료를 정제수로 희석한 후, 0.45 μm 필터를 이용하여, 고체 미립자를 제거한 후 음이온 교환 컬럼을 통과시켜 각 음이온들을 분리한 후 전기전도도 검출기로 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 머무름 시간이 같은 물질이 존재할 경우, 컬럼 교체, 시료희석 또는 용리액 조성을 바꾸어 방해를 줄일 수 있다.

1.3.2 정제수, 유리기구 및 기타 시료 주입 공정의 오염으로 베이스라인이 올라가 분석 대상물질에 대한 양(+)의 오차를 만들거나 검출한계가 높아질 수 있다.

1.3.3 0.45 μm 이상의 입자를 포함하는 시료 또는 0.20 μm 이상의 입자를 포함하는 시약을 사용할 경우 반드시 여과하여 컬럼과 흐름 시스템의 손상을 방지해야 한다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 이온크로마토그래프

일반적으로 이온크로마토그래프의 기본구성은 용리액조, 시료 주입부, 펌프, 분리컬럼, 검출기 및 기록계로 되어 있으며, 장치의 제조회사에 따라 분리컬럼의 보호 및 분석감도를 높이기 위하여 분리컬럼 전후에 보호컬럼 및 제거장치(억제기)를 부착한 것도 있다.

3.1.1 검출기

분석목적 및 성분에 따라 전기전도도 검출기, 전기화학적 검출기 및 광학적 검출기 등이 있으나 일반적으로 음이온 분석에는 전기전도도 검출기를 사용한다.

3.1.2 분리컬럼

유리 또는 에폭시 수지로 만든 관에 이온교환체를 충전시킨 것으로 다음과 같은 것이 있다.

3.1.2.1 억제기형

폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지($10\ \mu\text{m} \sim 15\ \mu\text{m}$)를 컬럼에 충전시킨 것으로써 안지름 $3\ \text{mm} \sim 5\ \text{mm}$, 길이 $5\ \text{mm} \sim 30\ \text{mm}$ 이다.

3.1.2.2 비억제기형

폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지($10\ \mu\text{m} \sim 15\ \mu\text{m}$), 폴리아크릴계 표면다공성 음이온 교환수지($10\ \mu\text{m} \sim 12.5\ \mu\text{m}$) 또는 실리카겔 전다공성형 음이온 교환수지($6\ \mu\text{m}$)를 컬럼에 충전시킨 것으로써 안지름 $4\ \text{mm} \sim 6\ \text{mm}$, 길이 $5\ \text{cm} \sim 10\ \text{cm}$ 이다.

3.1.3 시료 주입부

일반적으로 미량의 시료를 사용하기 때문에 루프-밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료 주입량은 보통 $10\ \mu\text{L} \sim 100\ \mu\text{L}$ 이다.

3.1.4 제거장치(억제기)

분리컬럼으로부터 용리된 각 성분이 검출기에 들어가기 전에 용리액 자체의 전도도를 감소시키고 목적성분의 전도도를 증가시켜 높은 감도로 음이온을 분석하기 위한 장치이다. 고용량의 양이온 교환수지를 충전시킨 컬럼형과 양이온 교환막으로 된 격막형이 있다.

3.1.5 펌프

분리 컬럼 중의 이온교환체의 입자는 약 10 μm 이하의 매우 작은 입자로서 용리액 및 시료를 고압 하에서 전개시키지 않으면 요구되는 유속을 얻기가 어렵다. 따라서 펌프는 150 $\text{kg}/\text{cm}^2 \sim 350 \text{ kg}/\text{cm}^2$ 압력에서 사용될 수 있어야 하며 시간차에 따른 압력차가 크게 발생하여서는 안 된다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 억제기용 재생액(0.05 M H_2SO_4)

황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08) 2.8 mL를 정제수에 넣어 4 L로 한다. 격막형의 화학적 억제기를 사용할 경우 이와 같은 재생액을 사용할 수 있으며, 격막형의 전기적 억제기, 컬럼형 억제기를 사용할 경우에는 필요하지 않는다.

4.1.2 용리액

4.1.2.1 억제기형 (0.003 M $\text{NaHCO}_3 \sim 0.0024 \text{ M Na}_2\text{CO}_3$)

탄산수소나트륨 (sodium bicarbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 84.01) 1.008 g과 탄산나트륨 (sodium carbonate, Na_2CO_3 , 분자량 : 105.99) 1.0175 g을 정제수에 녹여 4 L로 한다.

4.1.2.2 비억제기형(0.0013 M 글루콘산 $\sim 0.0013 \text{ M Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$)

글루콘산 (gluconic acid, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$, 분자량 : 196.2) 1.02 g과 붕산나트륨 (sodium boric acid, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, 분자량 : 201.37) 1.0466 g을 정제수에 녹여 4 L로 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 아질산이온 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 아질산이온의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나, NaNO_2 를 건조용기에 넣어 105 °C에서 항량이 되도록 건조한 다음, 1.4998 g 을 정확히 달아 각각 정제수에 녹이고 정확히 1 L로 한다. 이 용액은 플라스틱병에 넣어 냉장고에 보관할 경우 1개월간 안정하다.

4.2.2 표준용액

아질산이온의 표준원액을 정제수로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (G_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한

첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

7.1.2 시료용액을 0.45 μm 멤브레인 필터 등 으로 여과한 후, 이를 시험용액으로 한다.

[비고] 시료가 고상, 반고상 시료의 경우 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 200 mL 플라스크에 넣은 후, 정제수 약 50 mL를 넣어 2시간 동안 용출시킨다. 이 후 용출액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 100 mL 부피플라스크에 모은 후 정제수로 표선을 채워 이를 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 이온크로마토그래프의 전체 시스템을 작동시켜 유속을 1 mL/min ~ 3 mL/min 으로 고정시킨 다음 용리액 및 기기 기종에 따라 제거장치 재생 액을 흘려 보내면서 펌프의 압력 및 검출기의 전도도가 일정하게 유지될 때까지 기다린다.

7.2.2 펌프의 압력이 일정하게 유지되고 용리액의 전도도 및 기록계의 기준선이 안정화되면 표준용액 및 시료를 각각 주입하여 크로마토그램을 작성하고 각 음이온의 유지시간을 확인한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 아질산이온 표준물질은 적어도 0.05 mg/L ~ 10 mg/L에서 적어도 4개 이상의 농도로 준비하여 각각의 크로마토그램을 작성하고 그 결과로부터 각 농도와 피크 높이 또는 면적에 대한 검정곡선을 작성하고 직선성(결정계수)을 확인한다.

7.3.2 전처리한 시료를 이온크로마토그래프에 주입하여 검정곡선 작성 시와 같은 기기 조건하에서 크로마토그램을 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 추출액의 농도(mg/L)를 산출한다.

[주 1] 용리액의 조성 및 농도는 기기제조 회사 또는 분리컬럼의 종류 등에 따라 달라질 수 있으므로 사용기기에 대한 설명서를 참조한다.

[주 2] 억제기형의 경우 시료 중에 저급 유기산이 존재하면 음이온의 정량분석을 방해할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 아질산 이온의 농도(mg/L)를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 아질산 이온의 함량(mg/kg)을 계산한다.

$$\text{제품 중 아질산 이온의 함량(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 아질산 이온 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 아질산 이온 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요 시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04350.1b 음이온류-이온크로마토그래피

9.2 KS I ISO 10304-1 ; 2007, 수질 - 이온 크로마토그래피를 이용한 용존 음이온의 측정
- 제1부 : 브롬이온, 염소이온, 불소이온, 질산성 이온, 아질산성 이온, 인산이온, 황산이온의 측정

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
아질산 이온	mg/kg	10

표3. 아질산 이온의 이온크로마토그래피 분석조건(예시)

Model	ICS-1500 (Thermo)
Column	AS-18
Suppressor	ADRS 600, 4 mm
Supressor current	75 mA
Eluent	30 mM Hydroxide

27.2 아질산이온 - 자외선/가시선 분광법

2025

(27.2 Nitrite - UV/Visible Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 아질산의 측정방법으로써, 시료를 정제수로 희석한 후, 아질산 이온을 설퍼닐아마이드와 반응시켜 디아조화하고 α -나프틸에틸렌디아민이염산염과 반응시켜 생성된 디아조화합물의 붉은색의 흡광도 540 nm에서 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중에 강한 산화제 혹은 환원제가 존재할 경우 아질산 이온의 농도를 쉽게 변화시킬 수 있다.

1.3.2 알칼리도가 높은(600 mg/L이상) 시료에서는 pH에 변화가 생겨 과소평가될 수 있다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선/가시선 분광광도계

3.1.1 자외선/가시선 분광광도계(UV/VIS, ultraviolet visible spectrometer)는 광원부, 파장선택부, 시료부 및 측광부로 구성되고 광원부에서 측광부까지의 광학계에는 측정목적에 따라 여러 가지 형식이 있다.

3.1.2 광원부의 광원으로 가시부와 근적외부의 광원으로는 주로 텅스텐램프를 사용하고 자외부의 광원으로는 주로 중수소 방전관을 사용한다.

3.2 흡수셀

3.2.1 시료액의 흡수파장이 약 370 nm 이상 일 때는 석영 또는 경질유리 흡수셀을 사용하고 약 370 nm 이하 일 때는 석영 흡수셀을 사용한다.

3.2.2 따로 흡수셀의 길이를 지정하지 않았을 때는 10 mm 셀을 사용한다.

3.2.3 흡수셀에는 시험용액으로 흡수셀을 씻은 다음 셀의 약 80%까지 넣고 외면이 젖어 있을 때는 깨끗이 닦는다. 필요하면(휘발성 용매를 사용할 때와 같은 경우) 흡수셀에 마개를 하고 흡수셀에 방향성이 있을 때는 항상 방향을 일정하게 하여 사용한다.

3.3 유리기구

250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등을 용도에 맞게 사용하며, KS L ISO 1042의 규격에 맞는 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(polytetrafluoroethylene, PTFE) 제품을 용도에 맞게 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 설퍼닐아마이드용액(0.5 W/V%)

설퍼닐아마이드(sulfanilamide, $C_6H_8N_2O_2S$, 분자량 : 172.21) 0.5 g을 염산(1 + 1) 100 mL에 가온하면서 녹인다.

4.1.2 4.1.5 α -나프틸에틸렌디아민이염산염(0.1 W/V%)

α -나프틸에틸렌디아민이염산염 ($C_{10}H_7NH(CH_2)_2NH_2 \cdot HCl$) 0.1 g을 물에 녹여 100 mL로 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 아질산이온 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 아질산이온의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나, $NaNO_2$ 를 건조용기에 넣어 105 °C에서 항량이 되도록 건조한 다음, 1.4998 g 을 정확히 달아 각각 정제수에 녹이고 정확히 1 L로 한다. 이 용액은 플라스틱병에 넣어 냉장고에 보관할 경우 1개월간 안정하다.

4.2.2 표준용액

표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 부피플라스크에 넣고 1 L로 맞춘다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 50 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

7.1.2 시료용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터 등으로 여과한다.

[비고] 시료가 고상, 반고상 시료의 경우 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 200 mL 플라스크에 넣은 후, 정제수 약 50 mL를 넣어 2시간 동안 용출시킨다. 이 후 용출액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 100 mL 부피플라스크에 모은 후 정제수로 표선을 채워 이를 시험용액으로 한다.

7.1.3 여과한 시료 50 mL에 슬퍼닐아미드용액(0.5%) 1 mL를 넣어 섞고 5분간 방치한 다음 α -나프틸에틸렌디아민이염산염용액(0.1%) 1 mL를 넣어 섞고 10분 ~ 30분간 방치한다.

7.1.4 이 용액의 일부를 증장 10 mm 흡수셀에 옮겨 시료용액으로 한다.

[비고] 시료 중 잔류염소와 같은 산화성물질이 함유된 경우에는 아황산나트륨용액 (0.1 N)을 대응량 만큼 정량적으로 넣어 환원시킨 다음 사용한다.

7.1.4 따로 정제수 50 mL를 취하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 바탕시험용액으로 한다.

7.1.5 바탕시험용액을 대조액으로 하여 540 nm에서 시료 용액의 흡광도를 구하고 미리 작성한 검정곡선으로 아질산성 질소의 양을 구하여 농도를 계산한다

7.2 검정곡선의 작성

7.3.1 아질산성질소 표준용액(1 mg/L) 0 mL, 1 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 넣고, 정제수를 첨가하여 액량을 50 mL가 되게 한다. 단, 표준용액은 바탕용액을 제외하고 3개 이상 제조해야 하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양을 달리 할 수 있다.

7.3.2 이하 7.1의 전처리에 따라 시험하여 아질산성 질소의 양과 흡광도와의 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 아질산 이온의 농도(mg/L)를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 아질산 이온의 함량(mg/kg)을 계산한다.

$$\text{제품 중 아질산 이온의 함량(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 아질산 이온 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 아질산 이온 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04354.1b 아질산성 질소-자외선/가시선 분광법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
아질산 이온	mg/kg	10

28.1 소듐라우레스설페이트(SLES)-적정법

2025

(28.1 Sodium laureth sulfate- Sodium dodecyl sulfage titration Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 소듐라우레스설페이트의 측정방법으로써, 시료를 소듐라우릴설페이트 용액으로 역적정하여 소비된 소듐라우릴설페이트 용액으로부터 소듐라우레스설페이트 양을 환산하여 함량을 분석한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계의 분석장비가 있다면 사용될 수 있다.

1.3 간섭 물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	소듐라우레스설페이트	Sodium laureth sulfate	9004-82-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

3.2 마개있는 메스실린더 100 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 피펫 0.1 mL ~ 10 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 산성메틸렌블루시액

정제수 500 mL에 황산 12 g을 조심하면서 넣어 식힌다. 여기에 메틸렌블루 30 mg 및 무수황산나트륨 50 g을 넣어 녹이고 1,000 mL 부피 플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.2 클로로포름(Chloroform, CHCl_3)

4.1.3 0.004M 염화벤제토늄용액

염화벤제토늄($\text{C}_{27}\text{H}_{42}\text{ClNO}_2$, 분자량 : 448.09) 1.7924 g을 1,000 mL 부피 플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.4 0.004M 라우릴황산나트륨용액

라우릴황산나트륨($\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{NaO}_4\text{S}$, 분자량 : 288.38) 1.154 g을 1,000 mL 부피 플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 측정

제2장 정도보증/정도관리에 따라 시료군마다 1개의 방법바탕시료 (method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 측정한다.

6.2 내부정도관리 주기 및 목표

6.2.1 방법바탕시료의 측정은 매일 1회 이상 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.2.2 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

시료 약 20 g를 정밀하게 측정하여 채취하고 100 mL의 부피 플라스크에 넣고 정제수를 가하여 정확히 100 mL로 한다.

7.2 적정

7.2.1 시험용액 10 mL를 100 mL의 마개있는 메스실린더에 넣고 산성메틸렌블루시액 25 mL 및 클로로포름 15 mL를 넣고 여기에 0.004 M 염화벤제토늄용액 20 mL를 넣어 잘 흔들어 섞은 다음 0.004 M 소듐라우릴설페이트 용액으로 적정한다.

7.2.2 적정은 처음 2 mL씩 넣고 매회 마개를 막고 세게 흔들어 섞은 다음 정지한다.

7.2.3 두층의 분리가 빨라짐에 따라 매회의 적정량을 줄이고 종말점 부근에서 조심하면서 1방울씩 적가한다. 다만 적정의 종말점은 백색의 배경을 써서 양쪽 층이 다 같이 청색이 될 때로 한다.

7.2.4 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

8.0 결과보고

8.1 소듐라우레스설페이트 함량

최종 용액 중에 분석성분의 측정값으로부터 다음의 식을 사용하여 시료 중에 각 성분의 농도를 계산한다. 회석하여 분석할 때에는 회석배수를 고려하여 농도를 계산한다.

$$\text{시료 중 소듐라우레스설페이트 (mg)} = 0.004 \times (288.38 + 44.05) \times (b-a) \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 적정에 소비된 0.004 M 라우릴황산나트륨용액의 양(mL)

b : 공시험에 소비된 0.004 M 라우릴황산나트륨용액의 양(mL)

8.2 소듐라우레스설페이트 농도

분석물질의 함량을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 소듐라우레스설페이트의 최종 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 소듐라우레스설페이트의 농도(mg/kg)} = \frac{C}{W_d} \times \frac{A}{B} \times 10^3 \quad (\text{식 2})$$

여기서, C : 분석시료의 소듐라우레스설페이트 함량(mg)

W_d : 적정에 사용한 시료의 질량(g)

A : 7.1 항에서 제조한 용액의 부피 (mL)

B : 7.2.1 항에서 옮긴 용액의 부피 (mL)

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전처, 화장품 원료규격 및 시험방법 설정을 위한 가이드라인, 소듐라우레스설펜이트, 2011

9.2 식품의약품안전처, 기능성화장품 기준 및 시험방법, 음이온계면활성제정량법, 2017

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	100 mg/kg
정확도	70% ~ 130%

29.1 과황산나트륨-적정법

2025

(29.1 Sodium Persulfate- titration Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 과황산화합물을 측정방법으로써, 시료를 과망간산칼륨 용액으로 역적정하여 소비된 황산암모늄철 용액으로부터 과황산나트륨의 양을 환산하여 함량을 분석한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준시험절차는 고체, 반고체 또는 액체형 안전확인대상생활화학제품에 적용할 수 있으며, 정량한계는 표1에 따른다.

1.3 간섭 물질

"내용없음"

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	과황산나트륨	Sodium Persulfate	7775-27-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

3.2 부피 플라스크 10 mL ~ 100 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 피펫 0.1 mL ~ 10 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 황산암모늄철(II) (ammonium ferrous sulfate, $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 392.13)

4.1.2 황산암모늄철(II)액

황산제일철암모늄 (ammonium ferrous sulfate, $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 392.13) 39.213 g 을 정제수를 넣어 정확히 1 L가 되게 한다.

4.1.3 인산 (phosphoric acid, H_3PO_4 , 97.99)

4.1.4 표준용액

4.1.4.1 과망간산칼륨(potassium permanganate, KMnO_4 , 분자량 : 158.03) 3.161 g을 정제수를 넣어 정확히 1 L가 되게 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 측정

제2장 정도보증/정도관리에 따라 시료군마다 1개의 방법바탕시료 (method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 측정한다.

6.2 내부정도관리 주기 및 목표

6.2.1 방법바탕시료의 측정은 매일 1회 이상 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.2.2 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

시료 약 50 g ~ 250 g를 정밀하게 달아 물에 넣어 녹여 250 mL로 한다. 단, 시료의 유효 적정 범위에 따라 시료량을 조절할 수 있다.

7.2 적정

7.2.1 시험용액 50 mL를 취하여 0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액 10 mL ~ 50 mL를 넣고 다시 인산 5 mL를 넣은 다음 과량의 황산암모늄(II)을 0.02 mol/L 과망간산칼륨액으로 적정한다. 단, 시료의 유효 적정 범위에 따라 0.1 mol/L 황산암모늄철(II)액 첨가량을 조절할 수 있다.

7.2.2 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

8.0 결과보고

8.1 과황산나트륨 함량

최종 용액 중에 분석성분의 측정값으로부터 다음의 식을 사용하여 시료 중에 각 성분의 농도를 계산한다. 희석하여 분석할 때에는 희석배수를 고려하여 농도를 계산한다.

$$\text{시료 중 과황산나트륨 양(mg)} = 11.905 \times (b-a)$$

여기서, a : 적정에 소비된 0.2 mol/L 과망간산칼륨액 양(mL)

b : 공시험에 소비된 0.2 mol/L 과망간산칼륨액 양(mL)

8.2 과황산나트륨 농도

분석물질의 함량을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 과황산나트륨의 최종 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 과황산나트륨의 농도(mg/kg)} = \frac{E}{W_d} \times \frac{A}{B} \times 10^3 \quad (\text{식 1})$$

여기서, E : 분석시료의 과황산나트륨 함량(mg)

W_d : 적정에 사용한 시료의 질량(g)

A : 7.1 항에서 제조한 시험용액의 부피 (mL)

B : 7.2.1 항에서 취한 시험용액의 부피 (mL)

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전처, 의약외품에 관한 기준 및 시험방법, 과황산나트륨, 2009

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	100 mg/kg
정확도	70% ~ 130%

30.1 금속화합물류-시료의 전처리 방법

2025

(30.1 Metallic compounds-Sample Preparation)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 존재하는 이산화티타늄, 산화아연, 이산화규소, 질산은, 옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드, 산화세륨 등의 금속화합물을 스크리닝 분석하여 함량을 추정하기 위한 전처리과정에 대해 자세히 기술하였다.

1.2 적용범위

안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속화합물류(이산화티타늄, 산화아연, 이산화규소, 질산은, 옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드, 산화세륨 등)를 유도결합플라스마-원자발광분광법으로 함량을 분석하기 위한 시료의 전처리에 적용한다.

[비고] 상기 항의 금속화합물은 필터형 보존처리제품 중 금속화합물 정량에 적용되는 향이프로 산화세륨의 경우 세정제 등에 적용된다.

2.0 용어정의

2.1 마이크로파 산분해법

분해용기에 시료를 넣고 산을 첨가한 후 마이크로파를 이용하여 시료를 가열처리함으로써 고온·고압상태에서 시료 중의 유기물 및 방해물질을 제거하는 방법이다. 이 과정에서 시료 중의 유기물 및 방해물질은 산에 의해 분해되고 이들과 착화합물을 형성하고 있던 금속류는 이온 상태로 시료 중에 존재하게 된다.

3.0 장치 및 기구

3.1 마이크로파 분해장치

마이크로파 분해장치는 시료 홀더와 고압 변형된 폴리테트라플루오르에틸렌/테트라플루오르에틸렌 (PTFE/TFM) 또는 변형된 과플루오르알콕실알케인 수지/테트라플루오르에틸렌(PFA/TFM) 용기를 포함하고 있으며, 진행단계에 따른 가열온도와 시간의 설정이 가능한 것을 사용한다.

3.2 가열 장치

가열 맨틀(heating mantle) 또는 가열판(heating plate) 등으로 온도가 (200 ~ 300) °C에서 유지 가능한 것을 사용한다.

3.3 부피플라스크

50 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오르에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.4 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오르에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1 시약

4.1.1 질산(Nitric acid, HNO_3 , 70%)

4.1.2 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5% ~ 38%)

4.1.3 플루오린화수소산 (Hydrofluoric acid, 40%)

4.1.4 과염소산 (Hyperchloric acid, 70%)

4.1.5 과산화수소 (Hydrogen peroxide, 30%)

4.1.6 붕산 (Boric acid)

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 전처리 방법

6.1 전처리

6.1.1 마이크로파분해

6.1.1.1 PFA 또는 TFM 재질의 마이크로파 분해용기에 잘 혼합된 시료를 약 0.2 g(시료의 재형에 따라 0.1 g ~ 0.3 g 정도를 선택적으로 채취)을 1 mg 단위까지 정확히 달아 넣는다.

6.1.1.2 질산 10 mL와 과산화수소 0.1 mL ~ 0.5 mL를 기백을 따라 첨가한다. 이때 격렬한 반응이 발생되면 반응이 완결될 때까지 뚜껑을 연 채로 흡후드 내에서 방치한다.

[비고 1] 염산과 과산화수소의 혼산을 선택적으로 첨가가능하며, 분해되지 않거나 시료에 실리카 또는 타이타늄이 함유되어 있을 경우 플루오르화수소산(HF)을 추가적으로 0.5 mL를 넣는다.

[비고 2] 시료 중 이산화규소, 옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드(OTPA) 내 규소를 분석하는 경우 플루오르화수소산(HF)를 추가적으로 사용하여야 한다.

6.1.1.3 시료와 산류의 반응이 완료되면 밀폐형 분해용기의 뚜껑을 닫고 분해장치를 조립한 후 마이크로파 분해장치에 장착하여 온도프로그램에 따라 마이크로파 오븐을 조작하고 시료를 최대한 맑은 용액이 되도록 분해한다.

[비고] 플루오르화수소산(HF)에 견딜 수 있는 재질의 시료 주입장치가 준비되지 않은 경우 용액을 상온으로 식힌 다음 희석시킨 붕산(5 → 100) 20 mL을 넣고 뚜껑을 닫는다. 분해장치를 조립한 후 마이크로파 분해장치에 장착하여 온도프로그램에 따라 오븐을 조작하고 불소를 불활성화 시킨다.

6.1.1.4 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 20 mL ~ 100 mL로 한다.

[비고] 플루오르화수소산(HF)을 사용한 경우 냉각된 시료를 저밀도 폴리에틸렌(Low density polyethylene, LDPE) 또는 PFA 재질의 부피플라스크를 사용하여야하며 시료주입장치를 손상시킬 수 있으므로 플루오르화수소산(HF)에 견딜 수 있는 재질의 시료주입장치를 사용하여야 한다.

6.1.1.5 분해용기를 별도로 준비하여 동일하게 전처리하고 마이크로파 분해장치로 분해하여 여과한 용액을 바탕시험용액으로 한다.

6.1.1.6 전처리가 완료된 시료의 금속류 분석은 유도결합플라즈마 원자발광분광법, 유도결합플라즈마 질량분석법을 이용하여 정성 및 정량분석을 실시한다.

6.1.2 산 분해법

6.1.2.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 0.1 mg까지 무게를 달아 비커에 넣는다. 시료에 질산 약 10 mL

를 가하고 시계접시를 덮은 다음 가열판에서 서서히 가열하여 시료를 분해시킨 후, 조심스럽게 질산을 소량씩 추가하면서 가열하여 액의 색이 갈색을 나타낼 때 가열을 중단하고 식힌다.

[비고 1] 분해가 더디다면 소량의 황산을 첨가 가능하며, 과산화수소를 선택적으로 첨가가능하다.

[비고 2] 시료 중 이산화 티타늄 내 티타늄을 분석하는 경우와 이산화규소, 옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드 내 규소 분석하는 경우 플루오르화수소산(HF)을 추가적으로 0.5 mL를 넣는다.

[비고 3] 산분해법은 셀레늄(Se), 수은(Hg) 분석에 적용하지 않는다.

6.1.2.2 반응의 정도에 따라 가열의 세기를 조절하여 액의 색이 미황색이 될 때까지 질산 소량을 가한다.

6.1.2.3 비커 안벽을 물로 세척하고 서서히 가열한다. 황산을 첨가한 경우엔 황산을 증발 건고시킨 후 비커 안벽을 물과 질산으로 세척하고 서서히 가열한다.

6.1.2.4 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 (20 ~ 200) mL로 한다.

6.1.2.5 용기를 별도로 준비하여 시료와 동일하게 전처리하고 산분해하여 여과한 용액을 바탕 시험용액으로 한다.

6.2 분석방법

6.2.1 분석전처리가 완료된 시료의 금속류 분석은 원자흡수분광광도법, 유도결합플라즈마 원자 발광분광법, 유도결합플라즈마 질량분석법을 이용하여 정성 및 정량분석을 실시한다.

7.0 참고문헌

7.1 KS C IEC 62321, 전기전자제품-6가지 규제물질(납, 수은, 카드뮴, 6가크로뮴, PBBs, PBDEs)의 함량측정

30.1.1 금속화합물류-유도결합플라스마-

2025

원자발광분광법

(30.1.1 Metallic compounds-Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유된 이산화티타늄, 산화아연, 이산화규소, 질산은, 옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드를 스크리닝하기 위하여 산분해한 후 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 K ~ 8,000 K에서 들뜬 상태의 원자가 바닥상태로 전이할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 티타늄, 규소, 은, 세륨을 정성 및 정량분석하여 이산화티타늄, 산화아연, 이산화규소, 질산은, 옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드, 산화세륨의 스크리닝에 사용한다.

[비 고] 본 방법은 시료를 산분해하여 금속이온을 분석함으로 금속화합물을 스크리닝하는 방법으로 산출된 금속이온의 최종 결과값으로 각각의 금속화합물의 추정치를 산출한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표3보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 물리적 간섭

시료 도입부의 분무과정에서 시료의 비중, 점성도, 표면장력의 차이에 의해 발생한다. 시료의 물리적 성질이 다르면 플라스마로 흡입되는 원소의 양이 달라져 방출선의 세기에 차이가 생기며, 특히 비중이 큰 황산과 인산 사용 시 물리적 간섭이 크다. 시료의 종류에 따라 분무기의 종류를 바꾸거나, 시료의 희석, 매질 일치법, 내부표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 이온화 간섭

측정원소의 방출선에 대해 플라스마의 기체 성분이나 공존 물질에서 유래하는 분광학적 요인에 의해 원래의 방출선의 세기 변동 및 다른 원자 혹은 이온의 방출선과의 겹침 현상이 발생할 수 있으며, 시료 분석 후 보정이 반드시 필요하다.

1.3.3 화학적 간섭

플라스마의 높은 온도와 비활성으로 화학적 간섭의 발생가능성은 낮으나, 출력이 낮은 경우 일부 발생할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	이산화티타늄	Titanium oxide	13463-67-7
2	산화아연	Zinc Oxide	1314-13-2
3	이산화규소	Slicon dioxide	7631-86-9
4	질산은	Silver nitrate	7761-88-8
5	옥타데실디메틸(3-트리하이드록시 실일프로필)암모늄 클로라이드	Octadecyldimethyl(3-trihy droxysilylpropyl) ammonium chloride	199111-50-7
6	산화세륨	Cerium oxide	1306-38-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라즈마-원자발광분광기

3.2 부피플라스크

50 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 질산(Nitric acid, HNO_3 , 70%)

4.1.2 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5% ~ 38%)

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준 물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1 년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 티타늄 표준원액(1,000 mg/L)

금속 티타늄(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 5 mL의 질산(1 + 1)에 녹인 후, 다시 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채운다.

4.2.2 아연 표준원액(1,000 mg/L)

금속 아연(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다

시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.3 규소 표준원액(1,000 mg/L)

금속 규소(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.4 은 표준원액(1,000 mg/L)

금속 은(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.5 세륨 표준원액(1,000 mg/L)

황산암모늄세륨(Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, $(\text{NH}_4)_4\text{Ce}(\text{SO}_4)_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 632.55) 0.451 g을 묽은 황산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.6 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다. 단 혼합표준용액의 경우 필요한 경우 혼합하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고,

물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며

분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 "금속화합물류-시료의 전처리 방법"에 따른다.

7.2 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 각 금속의 혼합표준용액(10 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 유도결합플라스마-원자발광분광기 분석방법

플라스마를 켜고 30분 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 장비제조사에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다. (다만 측정파장은 분석기기조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상 금속에 대한 간섭물질의 영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 파장의 적용도 가능하다.)

표1. 유도결합플라스마-원자발광분광법에 의한 금속원소별 선택파장

금속	1차 선택파장(nm)	2차 선택파장(nm)	3차 선택파장(nm)
Ti	334.940	336.121	-
Zn	206.200	213.857	202.548
Si	251.611	212.412	-
Ag	328.068	338.289	243.778
Ce	413.764	418.660	413.380

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 금속의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times \text{환산계수} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 금속 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 금속 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

환산계수 : 금속 화합물 추정치 계산을 위한 환산계수(표.4)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.3b, 금속류 - 유도결합플라스마-원자발광분광법

9.2 환경부, 토양오염공정시험기준 ES 07400.2a, 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법

9.3 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.4 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

10.0 부록

표2. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표3 에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표3. 금속화합물류의 정량한계

연번	화합물명	환산계수 반영	환산계수 미반영
1	이산화티타늄	30 mg/kg	18 mg/kg
2	이산화규소	30 mg/kg	24 mg/kg
3	산화아연	30 mg/kg	14 mg/kg
4	질산은	30 mg/kg	19 mg/kg
5	옥타데실디메틸(3-트리하이드록시 실일프로필)암모늄 클로라이드	30 mg/kg	2 mg/kg
6	산화세륨	10 mg/kg	8 mg/kg

표 4. 금속 화합물 추정치 계산을 위한 환산계수

분석물질명	화합물 물질량	금속 물질량	추정치를 위한 환산계수
TiO ₂	79.86	47.86	1.67
ZnO	81.37	65.38	1.24
SiO ₂	60.08	28.08	2.14
AgNO ₃	169.87	107.86	1.57
C ₂₃ H ₅₂ NO ₃ SiCl	454.2	28.08	16.17
CeO ₂	172.11	140.11	1.23

31.1 세탁제품 생분해도 시험

2025

(31.1 Testing method for biodegradability of laundry detergents)

이 표준시험절차는 세탁세제로 순화 배양한 활성 오니를 분해 생물원으로 하고 이 활성 오니를 시료 중에서 진탕배양하여 규정하는 정량법에 의해 유기탄소의 농도를 구하여 시료의 생분해도를 시험하는 방법이다. 이 표준시험절차는 **KS I ISO 9439**(수질-수용성 배지에서 유기 화합물의 최종 호기성 생분해도 평가-이산화탄소 발생 시험법), **KS I ISO 7827**(수질-액상 배지에서 유기물의 "최종"호기성 생분해도 평가 방법-용존 유기탄소 분석법)의 생분해도 시험법에 따른다.

32.1 필터형 보존처리 제품의 방출량 측정

2025

(32.1 Emission measurement for filter-type preserved processing products)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 공기정화용 필터를 소모량 측정장치를 이용하여 일정한 조건에서 운전한 후, 필터에 함유되어 있는 방출량 제한물질의 농도(mg/kg)를 분석한다. 분석 값을 필터의 질량을 고려하여 방출량 제한물질의 함량(mg)으로 환산한 후, 필터의 초기 함량과 소모량 측정장치에서 일정조건에서 운전 후의 함량의 차로 필터에서 탈락된 물질의 양을 측정하는 방법이다.

2.0 분석기기 및 기구

2.1 소모량 측정장치

그림 1에 제시된 장치 등을 활용하여, 공기정화용 필터 내 방출량 제한물질의 소모량 측정에 사용한다. 이 때 최대 운전유량이 20 m³/min 까지 조절할 수 있어야 한다. 또한 소모량 측정필터(측정 시료) 전단에 오염방지용 필터를 설치하여, 외부 입자상 물질의 소모량 측정간 먼지 등의 외부 혼입에 의하여 필터의 질량에 영향을 배제할 수 있어야 한다.

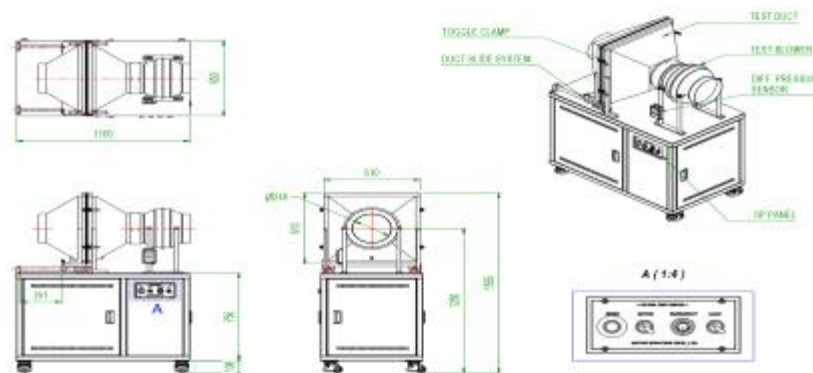


그림 1. 소모량 측정장치

2.2 유도결합플라즈마-원자발광분광기

2.3 액체크로마토그래프-다이오드 어레이 검출기(질량분석기)

2.4 마이크로파 분해장치

2.5 초음파추출기

2.6 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

2.7 피펫

0.1 mL ~ 10 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

2.8 전자저울

3. 소모량 확인 시료의 조제

3.1 공기정화용 필터를 6개 이상 준비한다. 이 중 3개는 제품 내 초기 방출량 제한물질의 함량 측정에 사용하며, 3개는 일정시간 운전 후, 필터에서 탈락되는 방출량 제한물질의 함량 측정에 사용한다. 이 때 시험에 사용하는 공기정화용 필터 크기는 약 (30 × 30) cm로 준비한다. 단, 시료 형태에 따라 시험편 준비를 다르게 할 수 있다.

3.1.1 완제품의 경우 필터 형태에 따라 완제품 혹은 방출면을 펼쳐 약 (30 × 30) cm로 시험편으로 준비한다. 다만, 완제품 형태에 따라 방출면의 면적을 달리할 수 있다.

3.1.2 시료가 반제품(원지형태)일 경우 원지형태를 소모량 측정 장치에 맞추어 최소 (30 × 30) cm로 준비한다.

3.2 소모량 측정 장치에 필터를 장착한다.

3.3 이 때 소모량 측정장치의 운전을 위하여 KS A 0006에 규정된 표준상태인 상온 (20 ± 5) °C, 상습 (65 ± 20)%로 시험실에 위치시킨다.

3.4 운전유량을 $10 \text{ m}^3/\text{min}$ 로 하여 96 시간 연속 가동을 실시한 후, 소모량 측정 장치에서 필터를 탈착한다.

3.5 위의 절차에 따라 3개의 필터에 대하여 소모량 측정장치에서 운전한 후 필터를 모은다. 4일간 운전한 후 모아진 항균필터는 방출량 제한물질의 함량 측정에 사용된다.

4. 방출량 제한물질의 함량 측정

4.1 방출량 제한물질의 함량 측정은 3개의 소모량 측정 전 공기정화용 필터와 3개의 96시간 동안 소모량 측정장치에서 연속가동 후 탈착한 필터를 대상으로 한다.

4.2 분석 전 6개 필터(소모량 확인 전·후 시료 각각 3개)의 전체 질량(g)를 측정한다. 필터 질량 측정 전, KS K ISO 139에 따라 온도(20.0 ± 2.0) °C, 상대습도 (65.0 ± 4.0) °C에서 시험편을 컨디셔닝 한 후 저울을 사용하여 2시간 간격으로 필터의 질량을 측정하여 0.25% 이상 질량이 변하지 않을 때를 최종 질량 값으로 사용하며, 필터의 형태에 따라 다음의 측정방법을 사용할 수 있다.

4.2.1 완제품의 경우, 소모량 확인 전·후의 각각 시료의 질량을 측정하며, 방출면을 펼쳐 소모량 약 (30×30) cm로 시험편으로 한 경우, 소모량 측소모량 확인 전 시료의 경우 운전한 시료와 동일한 면적으로 자른 후, 소모량 확인 전·후의 필터 질량을 측정한다.

4.2.2 시료가 반제품(원지형태)일 경우, 소모량 확인 전의 원지형태를 시료를 소모량 측정장치에 장착하여 운전한 시료와 동일한 면적으로 자른 후, 소모량 확인 전·후의 필터 질량을 측정한다.

4.3 필터의 분석용 시료채취는 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

4.4 4.3 에서 채취한 시료를 대상으로 안전확인대상생활화학제품에 함유된 함량제한물질, 방출량 제한물질 확인을 위한 표준시험절차에 제시된 시험방법(표1)에 따라 전처리한 후 분석을 실시한다.

4.5 시료의 형태에 따라 다음의 식에 의하여 함량(mg)으로 환산한다.

4.5.1 각 항균처리 필터의 완제품일 경우 다음 식에 의하여 함량(mg)으로 환산한다.

$$m(\text{mg}) = c \times w \times 0.001$$

여기에서 m : 필터내 방출량 제한물질의 함량(mg)

c : 분석을 통해 산출된 방출량 제한물질의 농도(mg/kg)

w : 4.2.1 에서 측정한 소모량 전·후 필터의 질량(g)

비고 방출면을 펼쳐 약 (30 × 30) cm을 시험편으로 사용한 경우, 소모량 확인을 위하여 사용한 시료의 면적 및 질량을 고려하여 완제품의 질량을 산출한 후 w에 적용한다.

4.5.2 각 항균처리 필터의 반제품(원지형태)일 경우 다음 식에 의하여 함량(mg)으로 환산한다. 단, 결과 산출시 적용한 필터의 면적 또는 질량을 반드시 명시하여야 한다.

$$m(\text{mg}) = c \times w \times 0.001$$

여기에서 m : 필터내 방출량 제한물질의 함량(mg)

c : 분석을 통해 산출된 방출량 제한물질의 농도(mg/kg)

w : 4.2.2 에서 측정한 필터의 질량(g)

표1. 필터 내 방출량 제한물질 참고 분석방법

물질명	CAS No.	참고 분석방법
이산화티타늄	13463-67-7	제5장의1. 안전확인대상생활화학제품에 함유된, 함량제한물질, 방출량 제한물질 확인을 위한 표준시험절차 참고
이산화규소	7631-86-9	
구리 및 그 화합물	7440-50-8	
산화아연	1314-13-2	
질산은	7761-88-8	
아연 피리싸이온	13463-41-7	
옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드 (Octadecyldimethyl(3-trihydroxysilylpropyl)ammonium chloride, OTPA)	199111-50-7	

4.6 4.5.의 환산식에 따라 각각 3개의 소모량 측정 전 필터와 소모량 측정 후 필터의 함량(mg)을

산술평균하여 측정 전·후의 함량을 최종 산출한다. 이 때 결과의 상대표준편차가 30% 이상일 경우, 2개 시료(소모량 측정 전·후 시료)를 대상으로 3. 소모량 확인 시료의 조제 및 4. 방출량 제한물질의 함량 측정의 제시된 절차를 수행한 후, 최대값과 최소값을 제외한 나머지 결과로 산술평균하여 최종 함량을 산출한다.

5. 방출량 제한물질의 탈락된 물질의 양 확인

5.1 4에서 수행한 공기정화용 필터의 방출량 제한물질 함량 결과를 토대로 다음 식에 의하여 방출량 제한물질의 탈락된 물질의 양을 계산한다. 수치는 소수점 이하 첫째 자리로 끝맺음하여 기록한다.

$$\Delta CR(\text{mg}) = C_0 - C_1$$

여기에서 ΔCR : 방출량 제한물질의 탈락된 양(mg)

C_0 : 초기 필터의 방출량 제한물질 함량(mg)

C_1 : 96시간 운전 후 필터내 잔류된 방출량 제한물질 함량(mg)

6. 참고문헌

6.1 KS A 0006 : 2014, 시험 장소의 표준 상태

33.1

1,2-디클로로프로판-기체크로마토그래피-질량
분석법

2025

(33.1 1,2-Dichloropropane-Gas Chromatography/Mass
Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 1,2-디클로로프로판을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	1,2-디클로로프로판	1,2-Dichloropropane	78-87-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 칼럼 온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기 온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH)

4.2 표준용액

표준용액은 1,2-디클로로프로판 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어 있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는

것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시

한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 5 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣은 후 적절한 용매를 적당량 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석 성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 1,2-디클로로프로판 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 1,2-디클로로프로판의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에

해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 사용 가능 살생물물질의 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 1,2-디클로로프로판의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 1,2-디클로로프로판 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 분석물질 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 1,2-디클로로프로판의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
1,2-디클로로프로판	mg/kg	5

표3. 1,2-디클로로프로판의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	Split (1:10)
운반가스	헬륨 (1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μ m 필름두께)
오븐 온도	30 °C(3 min) → 40 °C/min → 200
이송관온도	270 °C
이온소스 온도	250 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	30~300 amu

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
1,2-디클로로프로판	112.98	63	62, 27



그림 1. 1,2-디클로로프로판-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

34.1

1-메톡시-2-프로판올-기체크로마토그래피/질량

2025

분석법

(34.1 1-methoxy-2-propanol-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 1-메톡시-2-프로판올을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	1-메톡시-2-프로판올	1-methoxy-2-propanol	107-98-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 칼럼 온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기 온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH)

4.2 표준용액

표준용액은 1-메톡시-2-프로판올 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고

얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균 값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 5 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣은 후 적절한 용매를 적당량 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석 성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 1-메톡시-2-프로판올 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 1-메톡시

-2-프로판올의 피크 면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (Cx)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)과 내부표준물질의 피크면적 (Ai)과의 비 (Ax/Ai)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 사용 가능 살생물물질의 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 1-메톡시-2-프로판올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 1-메톡시-2-프로판올 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 분석물질 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

"내용 없음"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 1-메톡시-2-프로판올의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
1-메톡시-2-프로판올	mg/kg	10

표3. 1-메톡시-2-프로판올의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	Split (1:10)
운반가스	헬륨 (1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	40 °C (5 min) → 15 °C/min → 200 °C
이송관온도	270 °C
이온소스 온도	250 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	30~300 amu

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
1-메톡시-2-프로판올	90.12	45	31, 59

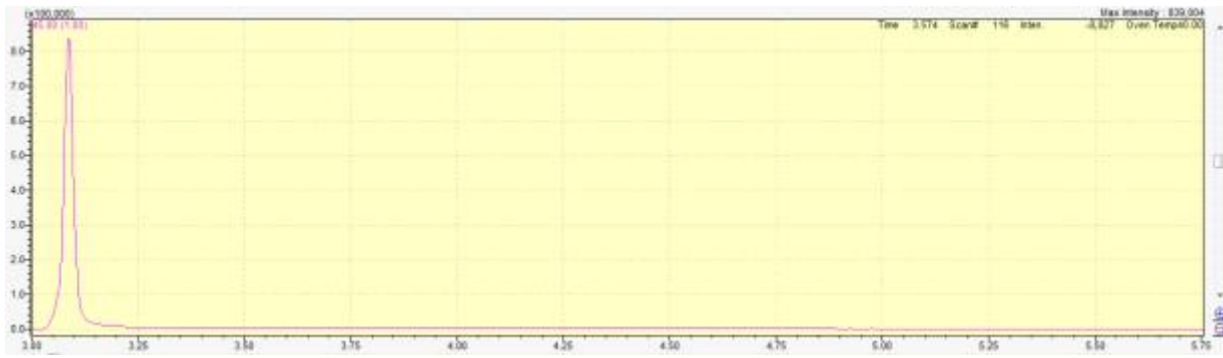


그림 1. 1-메톡시-2-프로판올-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

35.1

4-메톡시벤질알코올-기체크로마토그래프

2025

-질량분석법

(35.1 4-Methoxybenzyl alcohol-Gas Chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 4-메톡시벤질알코올에 대한 분석방법으로, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하 시킬수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다.

세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	4-메톡시벤질알코올 (아니스에탄올)	4-Methoxybenzyl alcohol (Anisic alcohol)	105-13-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 (0.20 ~ 0.35) mm, 필름두께 (0.1 ~ 0.50) μ m, 길이 (15 ~ 60) m 의 50% Phenyl 또는 6% Cyanopropylphenyl 94% dimethylpolysiloxane 등의 모세관이나 동등한 분리 성능을 가진 모세관으로 대상 분석물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999%이상의 헬륨으로써 (또는 질소) 유량은 (0.5 ~ 4.0) mL/min, 시료도입부 온도는 (150 ~ 300) °C, 컬럼온도는 (40 ~ 310) °C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 (35 ~ 70) eV 을 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 실린지 필터

0.45 µm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 4-메톡시벤질알코올(4-Methoxybenzyl alcohol , $C_8H_{10}O_2$, 분자량 : 138.166, 99.6%)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(10,000 mg/L)

표준원액은 4-메톡시벤질알코올을 0.1 g을 정확히 달아 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장 보관한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액(200 mg/L)

혼합 표준용액은 표준원액을 각각 0.5 mL를 취하여 25 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 200 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 (70 ~ 130)% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 (1 ~ 5) g을 10 ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 (10 ~ 20) mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 (1 ~ 2) μL 를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다.

7.3.2 검정곡선 작성용 표준용액은 다음과 같이 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 4 $^{\circ}\text{C}$ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Inhalation exposure of children to fragrances present in scented Toys, Indoor Air, 2011

9.2 GC/MS Quantitation of potential fragrance allergens in fragrance compounds, IFRA, 2007

9.3 Method selection for the determination of suspected allergens in essential oils, flavour, fragrances and cosmetics, LCGC europe, 2006

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	(70 ~ 130)%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
4-Methoxybenzyl alcohol	mg/kg	10

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 알러지성 향료 성분의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	1:100
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-17MS (30 m 길이 x 0.25 mm 안지름 x 0.25 μ m 필름두께)
오븐 온도	50 °C $\rightarrow$ 10 °C/min $\rightarrow$ 280 °C(2 분)
이송관온도(Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도(Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35 amu ~ 350 amu

표 4. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
4-Methoxybenzyl alcohol	138	137, 109

36.1 수산화칼슘 및 탄산칼슘-유도결합플라스마- 원자발광분광법

2025

(36.1 Calcium hydroxide and Calcium carbonate-Inductively
Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유된 수산화칼슘과 탄산칼슘을 스크리닝하기 위하여 산분해한 후 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 K ~ 8,000 K에서 들뜬 상태의 원자가 바닥상태로 전이할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 칼슘을 정성 및 정량분석하여 수산화칼슘과 탄산칼슘의 스크리닝에 사용한다.

[비 고] 본 방법은 시료를 산분해하여 금속이온을 분석함으로 금속화합물을 스크리닝하는 방법으로 산출된 금속이온의 최종 결과값으로 각각의 금속화합물의 추정치를 산출한다.

수산화칼슘의 OH⁻ 농도는 pH 측정 방법인 KS M 0011에 따른다.

1.2 적용범위

1.2.1 표3보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 물리적 간섭

시료 도입부의 분무과정에서 시료의 비중, 점성도, 표면장력의 차이에 의해 발생한다. 시료의 물리적 성질이 다르면 플라스마로 흡입되는 원소의 양이 달라져 방출선의 세기에 차이가 생기며, 특히 비중이 큰 황산과 인산 사용 시 물리적 간섭이 크다. 시료의 종류에 따라 분무기의 종류를 바꾸거나, 시료의 희석, 매질 일치법, 내부표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 이온화 간섭

측정원소의 방출선에 대해 플라스마의 기체 성분이나 공존 물질에서 유래하는 분광학적 요인에 의해 원래의 방출선의 세기 변동 및 다른 원자 혹은 이온의 방출선과의 겹침 현상이 발생할 수 있으며, 시료 분석 후 보정이 반드시 필요하다.

1.3.3 화학적 간섭

플라스마의 높은 온도와 비활성으로 화학적 간섭의 발생가능성은 낮으나, 출력이 낮은 경우 일부 발생할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	수산화칼슘	Calcium hydroxide	1305-62-0
2	탄산칼슘	Calcium carbonate	471-34-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라즈마-원자발광분광기

3.2 부피플라스크

50 mL~1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 질산(Nitric acid, HNO_3 , 70%)

4.2 표준용액

분석에 사용되는 표준용액은 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

금속 칼슘 (순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 5 mL의 질산(1 + 1)에 녹인 후, 다시 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채운다.

4.2.2 표준용액(10.0 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다. 단 혼합표준용액의 경우 필요한 경우 혼합하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차

와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균 값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 "30.1 금속화합물류-시료의 전처리 방법"에 따른다.

7.2 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(10 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 유도결합플라스마-원자발광분광기 분석방법

플라스마를 켜고 30분 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 장비제조사에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다. (다만 측정과장은 분석기기조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상 금속에 대한 간섭물질의 영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 과장의 적용도 가능하다.)

표1. 유도결합플라스마-원자발광분광법에 의한 선택과장

금속	1차 선택과장(nm)	2차 선택과장(nm)	3차 선택과장(nm)
Ca	317.933	396.847	315.887

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times \text{환산계수} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

환산계수 : 추정치 계산을 위한 환산계수(표.4)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.3b, 금속류 - 유도결합플라스마-원자발광분광법

9.2 환경부, 토양오염공정시험기준 ES 07400.2a, 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법

9.3 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.4 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

10.0 부록

표2. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표3 에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표 3-1. 환산계수 적용 정량한계

연번	화합물명	정량한계
1	수산화칼슘	10 mg/kg
2	탄산칼슘	10 mg/kg

표 3-2. 환산계수 미적용 정량한계

연번	화합물명	정량한계
1	수산화칼슘	5.4 mg/kg
2	탄산칼슘	4 mg/kg

표 4. 추정치 계산을 위한 환산계수

분석물질명	화합물 물질량	금속 물질량	추정치를 위한 환산계수
Ca(OH) ₂	74.093	40.078	1.849
CaCO ₃	100.087		2.497

37.1 메틸피롤리디논-
기체크로마토그래피-질량분석법
(37.1 N-methyl-2-pyrrolidone-Gas Chromatography/Mass
Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 기타 척추동물 제거제 또는 기타 무척추동물 제거제에 함유되어 있는 메틸 피롤리디논의 측정방법으로써, 시료를 메탄올과 디클로로메탄으로 추출하여 기체크로마토그래피/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 메틸피롤리디논은 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	메틸피롤리디논	N-methyl-2-pyrrolidone	872-50-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m의 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하여 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨으로 유량은 1 mL/min ~ 3 mL/min, 시료도입부 온도는 260 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 60 $^{\circ}$ C ~ 200 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 230 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

항온수조를 이용하여 내부온도를 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.5 볼텍스믹서

3.6 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 $0.45\ \mu\text{m}$ 인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올(Methanol, CH_3OH , 32.04)

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄

디클로로메탄(Dichloromethane, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 메틸피롤리디논 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 메틸피롤리디논의 표준원액은 1,000 mg/L 농도수준으로 제조된 표준용액으로써, 표준

물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용할 수 있다. 구입한 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다. 메틸피롤리디논(N-methyl-2-pyrrolidone, C_5H_9NO , 분자량: 99.13 g/mol)을 0.100 g을 취하여 디클로로메탄 : 메탄올 = 95 : 5에 녹여 100 mL로 한다. 제조된 표준용액 1 mL는 메틸피롤리디논 1 mg을 함유한다.

4.2.1.2 위 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고(4 ℃이하)에서 보존하고, 시간이 지남에 따라 변질될 수 있으므로 3개월 이내에 사용하며 가급적 사용 전에 제조한다.

4.2.2 메틸피롤리디논 표준용액(100 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 표준원액(1,000 mg/L) 1mL를 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 첨가하여 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를

채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 검출기의 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1.0 g을 무게를 측정하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 디클로로메탄:메탄올=95:5 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래피/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준용액(100.0 mg/L)을 디클로로메탄:메탄올=95:5로 희석하여 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다.

7.3.2 각각의 농도(정량한계 이상의 농도)에 대하여 시험용액을 3개 이상 제조하여 검정곡선에 포함하여야 하며, 시험용액은 7.1 전처리 방법에 따라 제조되어야 한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 분석하고자 하는 제품의 예상되는 메틸피롤리디논 함유량에 따라 시료채취량, 희석

배수, 분석조건, 표준용액의 농도 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 작성된 검정곡선으로 얻어진 시험용액의 메틸피롤리디논 농도를 사용하여, 다음의 식으로부터 제품 중 메틸피롤리디논의 농도를 계산할 수 있다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 메틸피롤리디논 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 메틸피롤리디논 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계의 단위를 사용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요 시 정량한계 값을 함께 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 CDC Method 1302, "NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition", CDC, (1998).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 메틸피롤리디논의 기체크로마토그래피/질량분석법 선택이온 및 정량한계

분석물질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (mg/kg)
메틸피롤리디논	99	44, 98	50

표3. 메틸피롤리디논의 기체크로마토그래피/질량분석법 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-5MS (30 m 길이 $\times$ 0.25 mm 안지름 $\times$ 0.25 μ m 필름두께)
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)
분할비	splitless
주입구 온도	250 $^{\circ}$ C
연결관의 온도	260 $^{\circ}$ C
이온소스 온도	230 $^{\circ}$ C
이온화 방법	EI (Electron Impact, 70eV)
질량 범위	50 - 500 amu
오븐 온도	60 $^{\circ}$ C(2 min) $\rightarrow$ 20 $^{\circ}$ C/min $\rightarrow$ 250 $^{\circ}$ C(2 min)

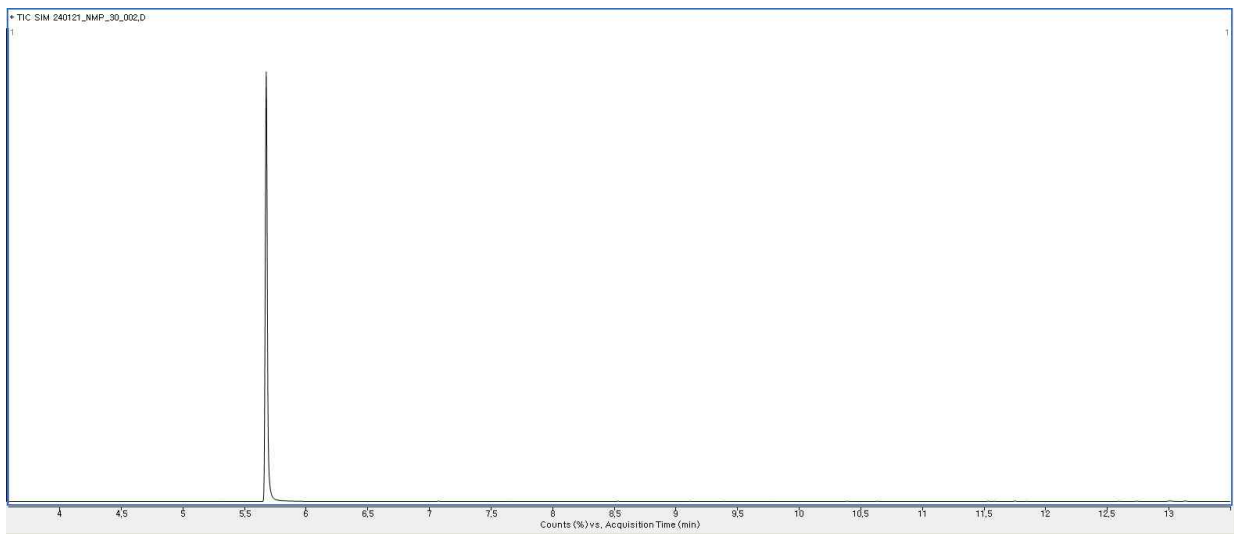


그림 1. 메틸피롤리디논 기체크로마토그래피-질량분석기 예제 크로마토그램 (30 mg/kg)

38.1 트리나트륨
에틸렌디아민테트라아세트산
-액체크로마토그래피-질량분석법
(38.1 EDTA trisodium salts-Liquid chromatography/Mass
spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어있는 트리나트륨 에틸렌디아민테트라아세트산 (EDTA-3Na)의 함량을 결정하기 위해 액체크로마토그래프/질량분석법으로 EDTA를 정량하여 EDTA-3Na의 농도를 환산하여 결정한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 105 ℃에서 15 분 ~ 30 분 동안 가열(단, 부피측정용 초자류는 자연건조)한 후 식혀 알루미늄포일로 덮어 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
2	트리나트륨 에틸렌디아민 테트라아세트산	Ethylenediaminetetr aacetic acid trisodium salt	10378-22-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리 된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 이소부틸아민 (Isobutylamine, $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$, 분자량 : 73.14)

4.1.4 이소부틸아민-메탄올 용액 (100 mL/L)

5 mL의 이소부틸아민을 취하여 50 mL 부피플라스크로 옮겨 메탄올로 표선까지 채운다.

4.1.5 이소부틸아민-메탄올 용액 (1 mL/L)

1mL의 이소부틸아민-메탄올 용액 (100 mL/L)을 취하여 100 mL 부피플라스크로 옮겨 메탄올로 표선까지 채운다.

4.2 표준용액

4.2.1 EDTA 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 EDTA 표준원액이 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 제조하여 사용할 때는 EDTA 10.0 mg을 취하여 이소부틸아민-메탄올용액(100 mL/L)에 녹여 10 mL로 한다.

4.2.2 EDTA 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 표준원액을 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 이소부틸아민-메탄올 용액(100 mL/L)으로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질

첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 30 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g 을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 이소부틸아민-메탄올 (10 mL/L) 용액을 가한 후 표선까지 채워 잘 혼합한다.

7.1.2 시료용액 1 mL를 취하여 1mL의 페닐보론산 (20 mg/L)과 8 mL의 이소부틸아민-메탄올 용액 (100 mL/L) 을 순서대로 첨가하여 진탕항온수조 (50 ℃)에 넣고 20분간 반응시킨다.

7.1.3 반응이 끝난 시료는 방냉한 후 필터로 여과하고 이 액 0.2 mL를 취하여 0.8 mL 이소부틸아민

-메탄올 용액 (100 mL/L) 용액을 첨가하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(10 mg/L)을 0 ~ 25 mL를 단계별로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 이소부틸아민-메탄올용액(100 mL/L)으로 표선까지 채운다. 최소 5개 이상의 농도로 등거리 농도 단계 (equidistant concentration steps) 로 준비한다. 정량한계이상 농도로 3개 이상 준비하며 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 단, 정량한계 이상 농도를 3 개 이상 포함하여야 하고, 제조한 표준용액을 7.1.2 ~ 7.1.3 에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다.

7.3.2 분석물질의 농도(CS)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 EDTA의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V$$

여기서, C_1 : 시료의 EDTA 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 EDTA 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Xiaoqun Wei, Linzhou Zhuang, Chaomin Wu, Wenrui Chen, Zhiyong Li, Baojun Xu, Rapid determination of trace EDTA in wines and beers by LC-MS/MS, LWT-Food science and technology, 72(2016)485-491

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
EDTA-3Na	mg/kg	30

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	Hilic (4.6 mm × 100 mm, 3 μ m)
이동상	(A) : water, (B) : methanol, (C) : isobutylamine-methanol (1 mL/L) (10:80:10 v/v)
유속	0.2 mL/min
주입량	5 μ L
컬럼 온도	40 $^{\circ}$ C

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	Precursor ion [m/z]	Product ion1 [m/z]
EDTA	292.24	293	160, 132, 247

표 5. EDTA-3Na 추정치 계산을 위한 환산계수

분석물질명	EDTA-3Na 물질량	EDTA 물질량	추정치를 위한 환산계수
EDTA-3Na	358.19	292.24	1.23

안전확인대상생활화학제품-표준 시험절차

제5장의2

안전확인대상생활화학제품에 함유된
사용물질, 사용가능 주성분 확인을 위한
표준 시험절차

2025

1.1 금속류-시료의 전처리 방법

2025

(1.1 Metals-Sample Preparation)

1.0 개요

1.1 목적

제품 시료에는 보통 다양한 유기화합물질을 함유하고 있어 탁하거나 색상을 띠고 있는 경우가 있을 뿐만 아니라 목적성분들이 흡착되어 있거나 난분해성의 착화합물 또는 착이온 상태로 존재하는 경우가 있기 때문에 실험의 목적에 따라 적당한 방법으로 전처리를 한 다음 실험하여야 한다. 특히 금속성분을 측정하기 위한 시료일 경우에는 유기물 등을 분해시킬 수 있는 전처리 조작이 필수적이며, 전처리에 사용되는 시약은 목적성분을 함유하지 않은 높은 순도의 시약을 사용하여야 한다.

1.2 적용범위

안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속류(구리, 은, 리튬)를 원자흡수분광광도법, 유도결합플라스마-원자발광분광법, 유도결합플라스마-질량분석법으로 함량을 분석하기 위한 시료의 전처리에 적용한다.

2.0 용어정의

2.1 마이크로파 산분해법

분해용기에 시료를 넣고 산을 첨가한 후 마이크로파를 이용하여 시료를 가열처리함으로써 고온·고압상태에서 시료 중의 유기물 및 방해물질을 제거하는 방법이다. 이 과정에서 시료 중의 유기물 및 방해물질은 산에 의해 분해되고 이들과 착화합물을 형성하고 있던 금속류는 이온 상태로 시료 중에 존재하게 된다.

3.0 장치 및 기구

3.1 마이크로파 분해장치

마이크로파 분해장치는 시료 홀더와 고압 변형된 폴리테트라플루오르에틸렌/테트라플루오르에틸렌 (PTFE/TFM) 또는 변형된 과플루오르알콕실알케인 수지/테트라플루오르에틸렌(PFA/TFM) 용기를 포함하고 있으며, 진행단계에 따른 가열온도와 시간의 설정이 가능한 것을 사용한다.

3.2 가열 장치

가열 맨틀(heating mantle) 또는 가열판(heating plate) 등으로 온도가 (200 ~ 300) °C에서 유지 가능한 것을 사용한다.

3.3 실험기구

3.3.1 부피플라스크

부피가 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다. 부피플라스크 대신, 적당한 정밀도와 정확도를 갖춘 다른 형태의 부피기구를 사용할 수 있다.

3.3.2 피펫

부피가 1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다.

4.0 시약

이 표준시험절차에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1 시약

4.1.1 질산 (nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

질산(4.1.1)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.2 염산 (hydrochloric acid, HCl , 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

염산(4.1.2)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.3 플루오린화수소산 (hydrofluoric acid, HF , 분자량 : 20.00, 함량 : 40% 이상)

플루오린화수소산(4.1.3)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.4 과염소산 (perchloric acid, HClO_4 , 분자량 : 100.46, 함량 : 70% 이상)

진한 과염소산(4.1.4)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.5 과산화수소 (Hydrogen peroxide, H_2O_2 , 분자량 : 34.01, 함량 : 30%)

"내용 없음"

4.1.6 황산(Sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08, 함량 : 95%)

황산(4.1.6)을 사용한 바탕시험결과에서 금속류가 검출되어서는 안 된다.

4.1.7 금 이온 표준용액(Gold ICP standard, Au , 1,000 mg/L)

5.0 전처리절차

5.1 마이크로파 분해법

5.1.1 PFA 또는 TFM 재질의 마이크로파 분해용기에 잘 혼합된 시료를 약 0.2 g(시료의 제형에 따라 0.1 g ~ 0.3 g 정도를 선택적으로 채취)을 1 mg 단위까지 정확히 달아 넣는다.

5.1.2 질산 10 mL와 과산화수소 0.1 mL ~ 0.5 mL를 기벽을 따라 첨가한다. 이때 격렬한 반응이 발생되면 반응이 완결될 때까지 뚜껑을 연 채로 흡후드 내에 방치한다.

[비고] 염산과 과산화수소의 혼산을 선택적으로 첨가 가능하며, 분해되지 않거나 시료에 실리카 또는 타이타늄이 함유되어 있을 경우 플루오르화수소산(HF)을 추가적으로 0.5 mL를 넣는다. 은(Ag)함량을 분석 시에는 질산과 과산화수소의 혼산만을 사용한다.

5.1.3 시료와 산류의 반응이 완료되면 밀폐형 분해용기의 뚜껑을 닫고 분해장치를 조립한 후 마이크로파 분해장치에 장착한다.

5.1.4 마이크로파 분해장치를 사용하여 미리 제시된 온도프로그램에 따라 마이크로파 오븐을 조작하고 시료를 최대한 맑은 용액이 되도록 분해한다.

[비고] 온도프로그램 선택 시 사용하는 마이크로파 분해장치의 제조사에 따른 설명서를 참조하여 적절한 온도프로그램을 선택하여 사용한다.

5.1.5 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 용기 내에 남아 있는 산 가스를 제거한다.

5.1.6 냉각이 완료된 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 20 mL ~ 200 mL로 한다.

[비고] 수은 분석 시에는 정제수로 최종액량을 맞출 때 금 이온 표준용액이 1 mg/L이 되도록 첨가한다.

5.1.7 플루오르화수소산(HF)을 사용한 경우 냉각된 시료를 저밀도 폴리에틸렌(Low density polyethylene, LDPE) 또는 PFA 재질의 부피플라스크로 옮긴다.

[비고] 이 경우 시료주입장치를 손상시킬 수 있으므로 플루오르화수소산(HF)에 견딜 수 있는 재질의 시료주입장치를 사용하여야 한다. 시료주입장치가 없는 경우, 용액을 상온까지 식힌 후 희석한 붕소(5 → 100) 20 mL를 넣고 뚜껑을 닫는다. 분해장치를 조립한 후 마이크로파 분해장치에 장착하고 온도 프로그래밍하여 불소를 불활성화시킨다.

5.1.8 시료를 넣지 않은 상태의 분해용기를 별도로 준비하여 동일하게 전처리하고 마이크로파 분해장치로 분해하여 여과한 용액을 바탕시험용액으로 한다.

5.2 산 분해법

5.2.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 0.1 mg까지 무게를 달아 비커에 넣는다. 시료에 질산 약 10 mL를 가하고 시계접시를 덮은 다음 가열판에서 서서히 가열하여 시료를 분해시킨 후, 조심스럽게 질산을 소량씩 추가하면서 가열하여 액의 색이 갈색을 나타낼 때 가열을 중단하고 식힌다.

[비고] 분해가 더디다면 소량의 황산을 첨가 가능하며, 과산화수소를 선택적으로 첨가 가능하다. 분해되지 않거나 시료에 실리카 또는 타이타늄이 함유되어 있을 경우 플루오르화수소산(HF)을

추가적으로 0.5 mL를 넣는다.

[비고] 산분해법은 셀레늄(Se), 수은(Hg) 분석에 적용하지 않는다.

5.2.2 반응의 정도에 따라 가열의 세기를 조절하여 액의 색이 미황색이 될 때까지 질산 소량을 가한다.

5.2.3 비커 안벽을 물로 세척하고 서서히 가열한다. 황산을 첨가한 경우엔 황산을 증발 전고시킨 후 비커 안벽을 물과 질산으로 세척하고 서서히 가열한다.

5.2.4 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 (20 ~ 200) mL로 한다.

5.2.5 용기를 별도로 준비하여 시료와 동일하게 전처리하고 산분해하여 여과한 용액을 바탕시험 용액으로 한다.

6.0 시료분석

전처리가 완료된 시료의 금속류 분석은 원자흡수분광광도법, 유도결합플라즈마 원자발광분광법, 유도결합플라즈마 질량분석법을 이용하여 정성 및 정량분석을 실시한다.

7.0 참고자료

7.1 KS C IEC 62321, 전기전자제품-6가지 규제물질(납, 수은, 카드뮴, 6가크로뮴, PBBs, PBDEs)의 함량측정

7.2 산업통상자원부, 어린이제품 공통안전기준, 부록 A(총 납 및 총 카드뮴 함유량)

7.3 US EPA 2003, Mercury preservation techniques

7.4 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

7.4 JAAS 1998, Determination of mercury in potable water by ICP-MS using gold as a stabilising agent

1.1.1 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법

2025

(1.1.1 Metals-Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속을 정량하기 위하여 시료를 고주파 유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 K ~ 8,000 K에서 들뜬 상태의 원자가 바닥상태로 전이할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 원소의 정성 및 정량분석에 이용하는 방법으로 분석이 가능한 원소는 구리, 은, 리튬 등이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 물리적 간섭

시료 도입부의 분무과정에서 시료의 비중, 점성도, 표면장력의 차이에 의해 발생한다. 시료의 물리적 성질이 다르면 플라스마로 흡입되는 원소의 양이 달라져 방출선의 세기에 차이가 생기며, 특히 비중이 큰 황산과 인산 사용 시 물리적 간섭이 크다. 시료의 종류에 따라 분무기의 종류를 바꾸거나, 시료의 희석, 매질 일치법, 내부표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 이온화 간섭

측정원소의 방출선에 대해 플라스마의 기체 성분이나 공존 물질에서 유래하는 분광학적 요인에 의해 원래의 방출선의 세기 변동 및 다른 원자 혹은 이온의 방출선과의 겹침 현상이 발생할 수

있으며, 시료 분석 후 보정이 반드시 필요하다.

1.3.3 화학적 간섭

플라스마의 높은 온도와 비활성으로 화학적 간섭의 발생가능성은 낮으나, 출력이 낮은 경우 일부 발생할 수 있다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-원자발광광도계

3.1.1 분광계

검출 및 측정 방법에 따라 다색화분광기 또는 단색화 장치 모두 사용 가능해야 하며 스펙트럼의 주파수폭 (band pass)은 0.05 nm 미만이어야 한다.

3.1.2 시료 주입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기 (concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기 (cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기 (barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기 (ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

순도 99.99% 이상 고순도 가스상 또는 액체 아르곤을 사용해야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유속 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기 (RF generator)

라디오고주파 (RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 아르곤을 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

4.1.2 염산(1 + 1)

염산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.3 염산(1 + 4)

염산 200 mL에 정제수 800 mL를 첨가한 후 정제수를 넣어 1 L로 만든다.

4.1.4 질산 (nitric acid, HNO₃, 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

4.1.5 질산(1 + 1)

질산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.6 질산(1 + 3)

질산 100 mL를 정제수 300 mL에 첨가하여 400 mL로 만든다.

4.1.7 질산(1 + 9)

질산 100 mL를 정제수 900 mL에 첨가하여 1 L로 만든다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 구리 표준원액(1,000 mg/L)

금속 구리(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.2 은 표준원액(1,000 mg/L)

금속 은(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.3 리튬 표준원액(1,000 mg/L)

금속 리튬(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.16 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 각 금속의 표준용액 또는 혼합표준용액(10 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL 범위 내에서 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣는다. 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료 분석 전에 분무기, 토치, 시료 주입기, 튜브의 막힘 및 오염 여부를 확인한다.

7.3.2 플라즈마를 켜고 30분 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 기기업체에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다. 표3의 분석조건 예를 참조한다.

[비고] 다만 측정과장이 분석기기 조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상 금속에 대한 간섭물질의 영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 과장의 적용도 가능하다. 기기 측정시 발광선은 3회 이상 검출하여 평균치를 취한다.

7.3.3 각 표준용액의 피크의 높이 또는 면적을 측정하고 표준용액 농도와의 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 금속의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 금속 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 금속 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

9.2 US EPA Method 200.7, 1991, Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry.

9.3 환경부, 토양오염공정시험기준 ES 07400.2a, 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법

9.4 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.3b, 금속류 - 유도결합플라스마-원자발광분광법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 유도결합플라스마-원자발광분광법에 의한 원소별 선택파장과 정량한계 (mg/kg)

원소	1차 선택파장 (nm)	2차 선택파장 (nm)	3차 선택파장 (nm)	정량한계 (%)
Cu	324.752	327.393	224.700	0.003
Ag	328.068	338.289	243.778	0.003
Li	670.784	610.362	460.286	0.003

표3. 유도결합플라스마-원자발광분광법 분석 조건(예)

항 목	조 건
입사 라디오훁주과 전력 (incident RF power)	1,100 watts
반사 라디오훁주과 전력 (reflected RF power)	< 5 watts
작업코일 위 시야높이 (viewing height above work coil)	15 mm
주입관 안지름 (injector tube orifice I.d.)	1 mm
아르곤 공급 (argon supply)	liquid or gas
아르곤 압력 (argon pressure)	40 psi
냉각 아르곤기체 유속 (coolant argon flow rate)	19 L/min
에어로솔 운반 아르곤기체 유속 (aerosol carrier argon flow rate)	620 mL/min
보조 아르곤기체 유속 (auxiliary argon flow rate)	300 mL/min
시료 흡입 속도 (sample uptake rate)	1.2 mL/min

1.1.2 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

2025

(1.1.2 Metals-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속을 정량하기 위하여 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화한 후 사중극자형 질량분석기로 주입하여 정량하는 방법으로 분석이 가능한 원소는 구리, 은, 리튬 등이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 동중원소 간섭

동중원소(isobaric element) 간섭이란 다른 원소의 동위원소가 1가 또는 2가로 이온화되면서 측정하려는 원소의 질량과 동일한 경우의 간섭을 의미한다. 대부분의 원소는 간섭을 갖지 않는 1개 이상의 동위원소를 가지고 있어 적절한 질량을 선택하면 간섭효과의 영향을 받지 않고 분석할 수 있다.

1.3.2 다량민감도

다량민감도(abundance sensitivity)는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말하며 작은 피크가 큰 피크 옆에 중첩되어 발생하며 최대한 분리능을 높여 간섭을 줄이도록 해야 한다.

1.3.3 동중 다원소이온 간섭

동중 다원소이온 간섭(isobaric polyatomic ion interference)은 측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온에 의해 발생하는 간섭을 말한다. 가능한 간섭물질이 잘 알려져 있고 이는 시료의 매질과 기기조건에 의존적이다.

1.3.4 물리적 간섭

시료의 플라즈마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이는 검정곡선용 표준물질을 측정할 때와 시료를 측정할 때 기기반응도의 차이로부터 발생한다.

1.3.5 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주어 간섭하는 것을 의미한다. 메모리효과는 주로 측정 장비 내에 침착되어 발생하는데 시료의 플라즈마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이 간섭은 정기적으로 세척하여 방지할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 동중원소

동중원소란 원자번호는 다르나 질량이 같은 원소, 즉 다른 원소의 동위원소와 질량이 같은 경우를 말한다.

2.2 다량민감도

다량민감도는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말한다.

2.3 동중 다원소이온

측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온을 말한다.

2.4 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주는 것을 말한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-질량분석기(ICP-MS)

3.1.1 검출기

이차전자증폭기 (secondary electron multiplier)를 사용하며, 전자 검출기를 사용할 경우 반드시 과량의 이온을 제거하기 위한 장치가 필요하다. 이로 인하여 증폭기의 감도 저하 내지 증폭기 손상이 발생할 수 있다.

3.1.2 시료 주입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기 (concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기 (cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기 (barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기 (ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

순도 99.99% 이상 고순도 가스상 또는 액체 아르곤을 사용해야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유속 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기 (RF generator)

라디오고주파 (RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 아르곤을 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

3.1.4 인터페이스

3.1.4.1 샘플링 콘

0.8 mm ~ 2.0 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.2 스키머 콘

0.4 mm ~ 1.2 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.3 진공펌프

샘플링 콘 과 스키머 콘 사이 구간 내 진공상태를 1 torr ~ 2 torr 이하로 유지할 수 있는 기계식 회전 펌프 (rotary pump)와 질량분석기 내부 진공상태를 5 torr ~ 7 torr 이하로 유지할 수 있는 터보분자 펌프 (turbo molecular pump)를 사용한다.

3.1.5 질량분석기

3.1.5.1 일반적으로 사중극자 (quadrupole) 질량분석기를 사용하며, 이 외에도 비행시간 (time-of-flight) 분석기, 자기섹터 (magnetic sector) 분석기 등이 사용가능하다.

3.1.5.2 질량분석기의 질량측정 범위는 5 amu ~ 250 amu이며, 최소 분해능은 5% 피크 높이에 서 1 amu이어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%)

4.1.2 염산(1 + 1)

염산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.3 염산(1 + 4)

염산 200 mL에 정제수 800 mL를 첨가한 후 정제수를 넣어 1 L로 만든다.

4.1.4 질산 (nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 : 70%)

4.1.5 질산(1 + 1)

질산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.6 질산(1 + 3)

질산 100 mL를 정제수 300 mL에 첨가하여 400 mL로 만든다.

4.1.7 질산(1 + 9)

질산 100 mL를 정제수 900 mL에 첨가하여 1 L로 만든다.

4.1.8 금 이온 표준용액(Gold ICP standard, Au, 1,000 mg/L)

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 구리 표준원액(1,000 mg/L)

금속 구리(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.2 은 표준원액(1,000 mg/L)

금속 은(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.3 리튬 표준원액(1,000 mg/L)

금속 리튬(순도 99.999%이상) 0.100 g을 정확히 달아 질산 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.4 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

4.2.5 혼합표준용액(2.0 mg/L)

혼합표준용액(10.0 mg/L) 20 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

[비고] 수은 분석 시에는 검정 곡선용 표준용액에 금 이온 표준용액을 1 mg/L이 되도록 첨가한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 이트륨

4.3.1.1 이트륨 표준원액(1,000 mg/L)

이트륨(yttrium, Y, 분자량 : 88.91) 표준원액은 산화이트륨(yttrium oxide, Y_2O_3 , 분자량 : 225.82) 1.27 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.1.2 이트륨 표준용액(100 mg/L)

이트륨 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.1.3 이트륨 표준용액(2.0 mg/L)

이트륨 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.2 스칸듐

4.3.2.1 스칸듐 표준원액(1,000 mg/L)

스칸듐(scandium, Sc, 분자량 : 44.96) 표준원액은 산화스칸듐(scandium oxide, Sc_2O_3 , 137.92) 1.53 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.2.2 스칸듐 표준용액(100 mg/L)

스칸듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.2.3 스칸듐 표준용액(2.0 mg/L)

스칸듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.3 인듐

4.3.3.1 인듐 표준원액(1,000 mg/L)

인듐(indium, In, 분자량 : 114.82) 표준원액은 금속인듐(순도 99.9% 이상) 1.000 g을 질산용액(1 + 1) 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.3.2 인듐 표준용액(100 mg/L)

인듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.3.3 인듐 표준용액(2.0 mg/L)

인듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.4 터비듐

4.3.4.1 터비듐 표준원액(1,000 mg/L)

터비듐(Terbium, Tb, 분자량 : 158.93) 표준원액은 산화터비듐(terbium oxide, Tb_4O_7 , 747.72) 1.18 g을 진한 질산 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.4.2 터비듐 표준용액(100 mg/L)

터비듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.4.3 터비듐 표준용액(2.0 mg/L)

터비듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.5 비스무트

4.3.5.1 비스무트 표준원액(1,000 mg/L)

비스무트(bismuth, Bi, 분자량 : 208.98) 표준원액은 산화비스무트(bismuth oxide, Bi_2O_3 , 분자량 : 465.96) 1.12 g을 진한 질산 50 mL에 녹인 후 정제수로 1 L로 하여 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.5.2 비스무트 표준용액(100 mg/L)

비스무트 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하

여 제조한다.

4.3.5.3 비스무트 표준용액(2.0 mg/L)

비스무트 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.6 로듐

4.3.6.1 로듐 표준원액(1,000 mg/L)

로듐(rhodium, Rh, 분자량 : 102.90) 표준원액은 수산화 로듐(rhodium hydroxide, $\text{Rh}(\text{OH})_3$, 분자량 : 153.93) 0.150 g을 질산(1 + 1) 50 mL과 황산(1 + 9) 3 mL을 첨가한 혼합용액에 넣고 가열하여 녹인 후 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채워 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.6.2 로듐 표준용액(100 mg/L)

로듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.6.3 로듐 표준용액(2.0 mg/L)

로듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.7 이리듐

4.3.7.1 이리듐 표준원액(1,000 mg/L)

이리듐(iridium, Ir, 분자량 : 192.22) 표준원액은 암모늄 헥사클로로이리데이트(ammonium hexachloroiridate, $(\text{NH}_4)_2\text{IrCl}_6$, 분자량 : 441.01) 2.29 g을 질산(1 + 1) 10 mL에 녹인 후 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채워 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.7.2 이리듐 표준용액(100 mg/L)

이리듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.7.3 이리듐 표준용액(2.0 mg/L)

이리듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또

는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 금속류-시료전처리방법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.1.2 내부표준물질법을 이용할 경우는 내부 표준원소로써 이트륨(yttrium), 스칸듐(scandium), 인듐(indium), 터비듐(terbium) 또는 비스무트(bismuth) 중에 하나 이상을 선택하여 최종용액 중에 0.10 mg/L가 되게 첨가하고 잘 섞어 측정용 시료로 사용한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 각 금속의 표준용액 또는 혼합표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있

다. 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

[비고] 수은 분석 시에는 검정 곡선용 표준용액에 금 표준용액을 1 mg/L이 되도록 첨가하여 검정 곡선 작성용 표준용액을 제조한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 검정곡선법을 사용할 때에는 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.2.4 내부표준법을 사용할 때에는 금속의 농도(mg/L)를 가로(x 축)에, 금속의 측정값(A_x)과 내부표준물질의 측정값(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료를 유도결합플라스마-질량분석기에 주입하여 각각의 이온의 강도를 측정한다.

7.3.2 시료 중 금속의 농도가 정량범위를 벗어나면 시료를 묽혀서 측정한다.

7.3.3 바탕시험을 행하여 보정한다.

7.3.4 기기에 따라 측정 항목 및 시료의 매질에 따른 간섭을 제거하기 위한 수소(H_2)등의 가스를 사용하여 분석의 오차를 줄일 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 금속의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 금속 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 금속 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시험용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 먹는물공정시험기준 ES 05400.3b 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

9.2 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.4b, 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

9.3 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.4 US EPA 2003, Mercury preservation techniques

9.5 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

9.6 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

9.7 JAAS 1998, Determination of mercury in potable water by ICP-MS using gold as a stabilising agent

9.8 Russian Journal of Coordination Chemistry 2007, state of rhodium(III) in sulfuric acid solutions

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 유도결합플라스마-질량분석법에 의한 원소별 측정질량 및 정량한계

원소	측정 질량(m/z)	정량한계(%)
Cu	63, 65	0.001
Ag	107, 109	0.001
Li	7	0.001

표3. 유도결합플라스마-질량분석기 분석 조건(예)

항 목	조 건
플라스마유속(plasma flow)	16.5 L/min
플라스마전력(plasma forward power)	1.35 kW
보조기체유속(auxiliary flow)	0.6 L/min
분사유속(nebulizer flow)	0.78 L/min
용액 흡수유속(solution uptake rate)	0.6 mL/min
분사방온도(spray chamber temperature)	15 °C
검출기모드(detector mode)	Pulse
반복적분수(replicate integrations)	5
질량범위(mass range)	8 amu - 240 amu
체류시간(dwell time)	320 us
스캔수(number of scan sweeps)	85

2.1 알데하이드류 - 고성능액체크로마토그래피법

2025

(2.1 Aldehydes - High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 글리옥살, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 시료를 정제수로 희석하여 pH 5로 조절한 후 2,4-디니트로페닐하이드라진으로 유도제화하고 아세토니트릴로 추출하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 2,4-디니트로페닐하이드라진 시약에 폼알데하이드가 오염되는 일이 자주 발생하므로 2,4-디니트로페닐하이드라진을 정제하여 사용하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	글리옥살	Glyoxal	107-22-2
2	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 DNPH 유도체

카보닐화합물과 2,4-다이나이트로페닐하이드라존(DNPH)를 반응시켜 DNPH 유도체를 형성하여, 액체크로마토그래프(HPLC)의 자외선(UV)검출기(360 nm)에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 DNPH가 반응하여 DNPH 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

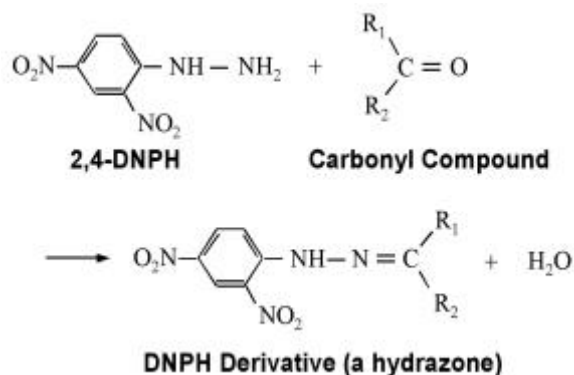


그림 1. DNPH 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

시료분석에 필요한 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 µL ~ 100 µL의 범위 내의 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알

3.4 자석교반기

3.5 볼텍스믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세토니트릴 (acetonitrile, C_2H_3N , 41.05)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 초산(Acetic acid, CH_3COOH)

4.1.4 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5% ~ 38%)

4.1.5 초산염암모늄(Ammonium acetate, CH_3COONH_4)

4.1.6 초산염 완충용액 (Acetate buffer, $pH\ 5.0 \pm 0.1$)

초산 용액(5 M) 40 mL와 초산염암모늄 용액(5 M) 60 mL를 섞은 후 pH를 측정한다. pH가 (5.0 ± 0.1)를 벗어나는 경우, 0.1 N 염산 용액으로 pH를 맞춘다.

4.1.6.1 5 M 초산 용액

초산(4.1.3) 30.0 g을 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.6.2 5 M 초산염암모늄 용액

초산염암모늄(4.1.5) 38.5 g을 취하여 비커에 넣고 정제수를 가하여 녹인 다음 100 mL 부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.7 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진용액

4.1.7.1 2,4-디니트로페닐하이드라진 (2,4-dinitrophenylhydrazine, $C_6H_6N_4O_4$, 분자량 : 198.1, 70 V/V%) 428.7 mg을 취하여 아세트니트릴에 녹여 100 mL로 한다. 완전히 녹지 않은 경우에는 여과한다.

4.1.7.2 DNPH는 다음과 같이 정제하여 사용할 수 있다. 200 mL 아세트니트릴에 DNPH를 과포화되게 넣고 1시간을 끓인다. 상층에 부유물을 제거한 후 40 °C로 냉각시킨 후 60 °C에서 용매의 95%를 제거한다. 용액을 제거한 후 아세트니트릴로 결정을 세 번 씻어준다. DNPH 고체상에 200 mL 아세트니트릴을 가한 후 위의 정제 과정을 반복한다. 불순물의 제거가 만족할 때에 오염이 되지 않게 보관하여 사용한다.

4.1.8 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $Na_2S_2O_3$)

4.1.9 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $C_6H_8O_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 글리옥살 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.1.1 글리옥살의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글리옥살 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면,

표준물질을 시료용액에 첨가한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고 2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 4] 비고 1~3의 경우 전처리 후 알데하이드류 검출 유무(정성 분석)는 액체크로마토그래피-질량분석법 또는 기체크로마토그래피-질량분석법을 이용하여 확인한다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 볼텍스 믹서로 1분 이상 균질하게 교반한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알에 부유물을 제거한 시료용액 1 mL ~ 5 mL 넣고 초산염 완충용액 4 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 6 mL (또는 초산염 완충용액 5 mL와 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL와)를 순서대로 첨가하여 (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 1 mL 넣고 초산염 완충용액 5 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL를 넣고) 볼텍스 믹서로 1분 이상 교반한다.

7.1.4 이 바이알을 초음파를 이용하여 60분간 반응시킨 후 실온으로 방냉한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 초음파를 이용하여 60분간 반응시키고, 볼텍스 믹서로 5분간 교반 후 4 °C에서 30분간 냉각한다.)

[비고] 필요시 시료의 성상 및 검출한계에 따라 시료량 및 희석배수, 반응시간을 조정 할 수 있다. (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 제외한다.)

7.1.5 시료용액의 상층액(아세트니트릴층)을 분취하여 10 mL가 되도록 아세트니트릴을 가하고 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액 상층액을 분취하여 2시간 후 기기분석을 실시한다.)

[비고] 필요시 시료의 성상 및 검출한계에 따라 시료량 및 희석배수, 반응시간을 조정 할 수 있다. (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 제외한다.)

7.1.6 별도로 정제수를 7.1.1 ~ 7.1.5의 절차에 따라 전처리를 실시하여 방법바탕시료를 준비한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한

다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

[비고] 필요시 시료에서 검출된 알데하이드류를 LC/MS 또는 GC/MS로 확인할 수 있다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합 표준원액(100.0 mg/L)을 정제수로 희석하여 농도가 0.3 mg/L, 0.5 mg/L, 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L, 50.0 mg/L, 100.0 mg/L)로 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다

7.3.2 단, 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 제조한 표준용액을 7.1.1 ~ 7.1.5에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 알데하이드류의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 알데하이드류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 알데하이드류의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.1 폼알데하이드-고성능액체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.1 포름알데하이드(폼알데하이드)-고성능액체크로마토그래피

9.3 EPA Method 554, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Dinitrophenylhydrazine Derivatization and High Performance Liquid Chromatography", EPA, Environmental Monitoring Systems Laboratory Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268 (1992)

9.4 EPA Method 8315A, "Determination of Carbonyl Compounds by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)" EPA, Office of Solid Waste (1996)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
글리옥살	%	0.0005
글루타르알데하이드	%	0.0005

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 150 mm, 3.5 μm)
이동상	아세트니트릴 : 정제수 (50 : 50)
유속	1.0 mL/min
파장	360 nm(또는 각 분석물질의 최대흡수파장)
주입량	20 μL
컬럼 온도	40 °C

표 4. 각 분석물질의 UV/VIS 최대흡수파장

분석물질명	최대흡수파장
글리옥살	415 nm
글루타르알데하이드	365 nm

2.2 알데하이드류-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(2.2 Aldehydes - Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 글리옥살, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 시료를 정제수로 희석하여 pH 5으로 조절한 후 2,4-디니트로페닐하이드라진으로 유도체화하고 아세토니트릴로 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다. 고성능액체크로마토그래피법으로 알데하이드류를 측정한 결과가 불검출인 경우에는 고성능액체크로마토그래피법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 알데하이드류가 검출된 경우에는 검출된 알데하이드류에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 2,4-디니트로페닐하이드라진 시약에 폼알데하이드가 오염되는 일이 자주 발생하므로 2,4-디니트로페닐하이드라진을 정제하여 사용하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	글리옥살	Glyoxal	107-22-2
2	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 DNPH 유도체

카보닐화합물과 2,4-다이나이트로페닐하이드라존(DNPH)를 반응시켜 DNPH 유도체를 형성하여, 액체크로마토그래프(HPLC)의 자외선(UV)검출기(360 nm)에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 DNPH가 반응하여 DNPH 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

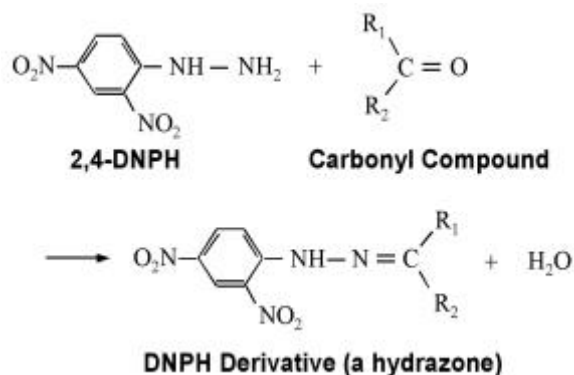
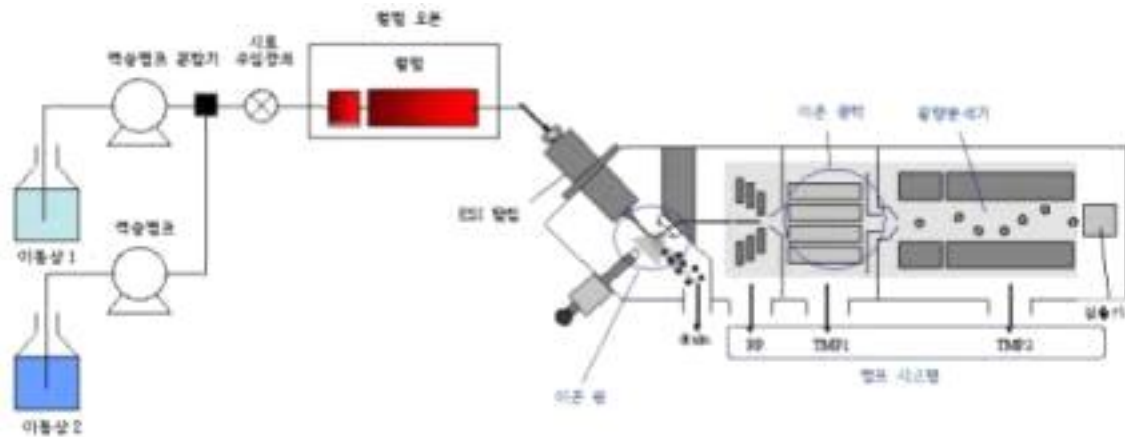


그림 1. DNPH 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.



3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 μ m, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μ L ~ 200 μ L이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure)한다. 그리고 0.1 MPa, 탈용매관 (desolvent suction) 온도는 250 °C, 블록 히터 온도는 200 °C로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 사중극자형(quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알

3.4 자석교반기

3.5 볼텍스믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세토니트릴 (acetonitrile, C₂H₃N, 41.05)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 초산(Acetic acid, CH₃COOH)

4.1.4 염산(Hydrochloric acid, HCl, 36.5% ~ 38%)

4.1.5 초산염암모늄(Ammonium acetate, $\text{CH}_3\text{COONH}_4$)

4.1.6 초산염 완충용액 (Acetate buffer, $\text{pH } 5.0 \pm 0.1$)

초산 용액(5 M) 40 mL와 초산염암모늄 용액(5 M) 60 mL를 섞은 후 pH를 측정한다. pH가 (5.0 ± 0.1)를 벗어나는 경우, 0.1 N 염산 용액으로 pH를 맞춘다.

4.1.6.1 5 M 초산 용액

초산(4.1.3) 30.0 g을 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.6.2 5 M 초산염암모늄 용액

초산염암모늄(4.1.5) 38.5 g을 취하여 비커에 넣고 정제수를 가하여 녹인 다음 100 mL 부피플라스크로 옮겨 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.7 시트르산완충희석용액

4.1.6의 시트르산완충용액을 정제수로 25배 희석한다.

4.1.8 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진용액

4.1.8.1 2,4-디니트로페닐하이드라진 (2,4-dinitrophenylhydrazine, $\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_4\text{O}_4$, 분자량 : 198.1, 70 V/V%) 428.7 mg을 취하여 아세트니트릴에 녹여 100 mL로 한다. 완전히 녹지 않은 경우에는 여과한다.

4.1.8.2 DNPH는 다음과 같이 정제하여 사용할 수 있다. 200 mL 아세트니트릴에 DNPH를 과포화 되게 넣고 1시간을 끓인다. 상층에 부유물을 제거한 후 40 °C로 냉각시킨 후 60 °C에서 용매의 95%를 제거한다. 용액을 제거한 후 아세트니트릴로 결정을 세 번 씻어준다. DNPH 고체상에 200 mL 아세트니트릴을 가한 후 위의 정제 과정을 반복한다. 불순물의 제거가 만족할 때에 오염이 되지 않게 보관하여 사용한다.

4.1.9 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)

4.1.10 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $C_6H_8O_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 글리옥살 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.1.1 글리옥살의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글리옥살 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.3 혼합표준용액 (100.0 mg/L)

10 mL 부피플라스크에 각 표준원액을 1.0 mL 씩 넣고 정제수로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4 주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가 한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고 2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 볼텍스 믹서로 1분 이상 균질하게 교반한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 20 mL 헤드스페이스용 바이알에 부유물을 제거한 시료용액 1 mL ~ 5 mL 넣고 초산염 완충용액 4 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 6 mL (또는 초산염 완충용액 5 mL와 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL와)를 순서대로 첨가하여 (시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 1 mL 넣고 초산염 완충용액 5 mL와 0.3% 2,4-디니트로페닐하이드라진(DNPH) 용액 10 mL를 넣고)

볼텍스 믹서로 1분 이상 교반한다.

7.1.4 이 바이알을 초음파를 이용하여 60분간 반응시킨 후 실온으로 방냉한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 초음파를 이용하여 60분간 반응시키고, 볼텍스 믹서로 5분간 교반 후 4 ℃에서 30분간 냉각한다.)

7.1.5 시료용액의 상층액(아세토니트릴층)을 분취하여 10 mL가 되도록 아세토니트릴을 가하고 0.45 μm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액 상층액을 분취하여 2시간 후 기기분석을 실시한다.)

[비고] 필요시 시료의 정상 및 검출한계에 따라 시료량 및 희석배수, 반응시간을 조정 할 수 있다.
(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 제외한다.)

7.1.6 별도로 정제수를 7.1.1 ~ 7.1.6의 절차에 따라 전처리를 실시하여 방법바탕시료를 준비한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

[비고] 필요시 시료에서 검출된 알데하이드류를 LC/MS 또는 GC/MS로 확인할 수 있다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합 표준원액(100.0 mg/L)을 정제수로 희석하여 농도가 0.3 mg/L 0.5 mg/L, 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 1.0 mg/L 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L, 50.0 mg/L 100.0 mg/L)로 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다

7.3.2 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 제조한 표준용액을 7.1.1 ~ 7.1.5에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_X)을 세로축(y 축)에

취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 알데하이드류의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 알데하이드류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 알데하이드류의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.1 폼알데하이드-고성능액체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.1 포름알데하이드(폼알데하이드)-고성능액체크로마토그래피

9.3 EPA Method 554, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Dinitrophenylhydrazine Derivatization and High Performance Liquid Chromatography", EPA, Environmental Monitoring Systems Laboratory Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268 (1992)

9.4 EPA Method 8315A, "Determination of Carbonyl Compounds by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)" EPA, Office of Solid Waste (1996)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
글리옥살	%	0.0005
글루타르알데하이드	%	0.0005

표3 . 폼알데하이드의 액체마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

항 목	분석조건		
컬럼	Eclipse C ₁₈ , (50 x 2.1 mm, 3.0 μ m)		
이동상	A : Water / B : Acetonitril		
	Time	A(%)	B(%)
	0	95	5
	2	95	5
	4	35	65
용매조건	8	10	90
	11	10	90
	10	95	5
	20	95	5
용매 유속	0.4 mL/min		
주입량	2 μ L		
컬럼 온도	25 $^{\circ}$ C		
이온화 분석모드	Negative		
이온소스 온도	600 $^{\circ}$ C		
이온 스프레이 볼테이지	-4500 V		

표 4. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	머무름 시간 (min)	정량이온 (m/z)
Glyoxal-DNPH	9.52	416.9
Glutaraldehyde-DNPH	9.66	459.0

2.3 알데하이드류-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(2.3 Aldehydes - Gas Chromatography-Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 글리옥살, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 시료에 프탈산수소칼륨을 넣어 pH 4로 조정한 후 펜타플루오로벤질하이드록실아민으로 유도체화한 것을 헥산으로 추출하여 기체크로마토그래프로 분리한 다음 질량분석기나 전자포획검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다. 고성능액체크로마토그래피법으로 알데하이드류를 측정한 결과가 불검출인 경우에는 고성능액체크로마토그래피법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 알데하이드류가 검출된 경우에는 검출된 알데하이드류에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 펜타플루오로벤질하이드록실아민 시약에 폼알데하이드가 확인되면 시약을 정제하여 사용하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	글리옥살	Glyoxal	107-22-2
2	글루타르알데하이드	Glutaraldehyde	111-30-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 PFBHA 유도체

카보닐화합물과 펜타플루오로벤질하이드록실아민(PFBHA)를 반응시켜 PFBHA 유도체를 형성하여, 기체크로마토그래프에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 PFBHA가 반응하여 PFBHA 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

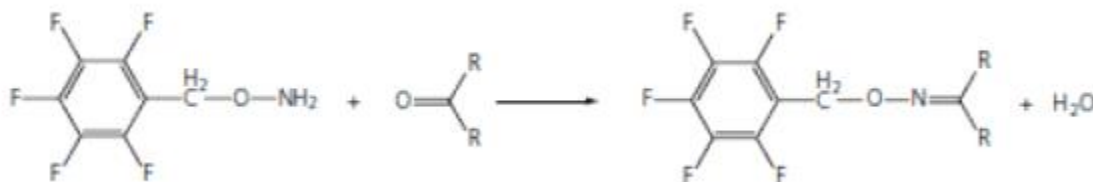


그림 1. PFBHA 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μm ~ 0.50 μm, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon 또는 cross-linked 5% phenylmethylsilicon 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999%이상의 헬륨으로써 (또는 질소) 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 300 °C, 컬럼온도는 40 °C ~ 310 °C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자포획검출기(ECD, electron capture detector)

전자포획검출기 는 방사선 동위원소(^{63}Ni , ^3H 등)로부터 방출되는 β 선이 운반기체를 전리하여 미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로젠이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포착되어 전류가 감소하는 것을 이용하여 검출하는 검출기로 유기할로젠화합물, 니트로 화합물 및 유기금속화합물을 선택적으로 검출할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 n-헥산 (n-hexane, C_6H_{14} , 86.18)

바탕 시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 프탈산수소칼륨 (potassium hydrogen phthalate, $\text{C}_8\text{H}_5\text{KO}_4$, 204.22)

4.1.4 펜타플루오로벤질하이드록실아민용액

펜타플루오로벤질하이드록실아민 (o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)-hydroxylamine hydrochloride, PFBHA, $C_7H_4F_5NO \cdot HCl$, 분자량 : 249.57) 0.225 g을 취해 정제수 15 mL에 녹인다.

4.1.5 황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.08) (98%)

4.1.6 황산용액 (0.2 N)

진한황산 1 mL를 정제수 180 mL에 넣는다.

4.1.7 추출용매

내부표준원액(5,000 mg/L) 100 μ L를 취해 헥산 100 mL에 넣는다.

4.1.8 파라로졸산용액 (Pararosolic acid, $C_{19}H_{14}O_3$, 290.32)

파라로졸산 (Pararosolic acid, $C_{19}H_{14}O_3$, 분자량 : 290.32) 1 g을 에탄올(95%) 50 mL에 용해하여, 물을 더해 100 mL로 만든다.

4.1.9 아황산나트륨용액 (0.1 M)

아황산나트륨 (Sodium sulfite, Na_2SO_3 , 분자량 : 126.04) 1.26 g을 물에 용해시켜 100 mL로 만든다. 이는 사용할 때 제조한다.

4.1.10 염산(1 + 11)

염산 (hydrochloric acid, HCl , 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%) 10 mL를 정제수 110 mL에 혼합하여 제조한다.

4.1.11 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $Na_2S_2O_3$)

4.1.12 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $C_6H_8O_6$)

4.2 표준용액

4.2.1 글리옥살 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.1.1 글리옥살의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글리옥살 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.2.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.2.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.3 혼합표준용액 (10.0 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 해당 분석 물질이 각각 250 µg에 해당하는 표준원액을 넣고 메탄올로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4주일 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 내부표준원액 (5,000 mg/L)

1,2-디브로모피로판 (1,2-dibromopropane, $C_3H_6Br_2$, 분자량 : 201.86) 250.0 mg을 취하여 헥산 50 mL에 녹인다. 이 용액 1 mL는 1,2-디브로모피로판 5.0 mg을 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가 한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 애씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고 2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 자석교반기 또는 볼텍스 믹서로 균질하게 교반한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 시료용액 중 20 mL를 취하여 50 mL 분별깔때기에 넣고 프탈산수소칼륨 200 mg을 넣고 흔들어 녹인다.

7.1.4 펜타플루오로벤질하이드록실아민용액 1 mL를 넣고 상온에서 30분간 유도체반응을 시킨다.

[비고] 필요시 시료의 성상 및 검출한계에 따라 시료채취량 및 희석배수, 시료용량, 반응시간을 조정할 수 있다.

7.1.5 추출용매 4 mL를 넣은 후 약 5분간 격렬히 흔들어 준 다음 층이 분리되면 용매층을 취하여 미리 0.2 N 황산용액 3 mL를 넣은 바이알에 합한다.

7.1.6 용매층을 취한 바이알을 약 30초간 흔든 후 층이 분리되도록 5분 정도 정치시킨다.

7.1.7 용매층을 취하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램으로부터 분석물질 및 내부표준물질의 피크 면적을 측정하여 피크 면적(A_X)과 내부표준물질의 피크 면적(A_i)과의 비(A_X/A_i)를 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 시료대신 정제수 10 mL를 정확히 취하여 분별깔대기에 넣은 후 혼합표준용액(10 mg/L)을 0, 20, 100, 200, 400, 1,000 μ L를 단계적으로 취하여 주입한다. 제조한 검정곡선용 표준용액의 농도는 0, 0.02, 0.1, 0.2, 0.4, 1 mg/L에 해당되며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 이하 표준시험절차는 7.1.4 ~ 7.1.7에 따른다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_X)과 내부표준물질의 피크 면적(A_i)과의 비(A_X/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글리옥살, 글루타르알데하이드의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 알데하이드류의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.2 폼알데하이드-기체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.2 포름알데하이드(폼알데하이드)-기체크로마토그래피

9.3 EPA Method 556.1, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Fast Gas Chromatography" EPA, National Exposure Research Laboratory, Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268(1999)

9.4 Journal of health Science, 47(1) 21, Analysis of aldehydes in Water by headspace-GC/MS, (2001)

9.5 Journal of Chromatography A, 955(2002) 117-124, Gas Chromatographic determination of glutaraldehyde in the workplace atmosphere after derivatization with O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine on a solid-phase microextraction fibre

9.6 Analytical Science, Vol. 20(2004) No.5 P 865 - 870, Development of GC/MS Analysis for Carbonyl Compounds(Aldehyde and Ketone) in Household Products after Derivatization with O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)-hydroxylamine

10. 부록

표1 . 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
글리옥살	%	-
글루타르알데하이드	%	-

표3 . 폼알데하이드의 기체크로마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

항 목	분석조건
시료주입구 온도	200 °C
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	Ultra-2 (cross-linked 5% phenylmethylsilicone, 30 m 길이 x 0.2 mm 안지름 x 0.33 μ m 필름두께)
오븐 온도	80 °C (2 분) $\rightarrow$ 20 °C/min $\rightarrow$ 160 °C(1 분) $\rightarrow$ 10 °C/min $\rightarrow$ 300 °C(2 분)
이송관온도(Transfer Line)	280 °C
이온소스 온도(Ion Source)	200 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~300 amu

표 4. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
글리옥살	181	418, 448
글루타르알데하이드	181	293, 212

2.4 알데하이드류-헤드스페이스-

2025

기체크로마토그래피-질량분석법

(2.4 Acetaldehydes-Headspace-Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 글리옥살, 글루타르알데하이드의 측정방법으로써, 헤드스페이스 바이알에 시료와 PFBHA (o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl) hydroxylamine hydrochloride : 유도체화 시약)을 넣어 밀폐된 상태에서 혼합하고 약 80 °C로 40 분간 가열한 다음 상부 기체 일정량을 기체크로마토그래피-질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다. 고성능액체크로마토그래피법으로 알데하이드류를 측정한 결과가 불검출인 경우에는 고성능액체크로마토그래피법의 분석결과를 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체 할 수 있다. 단, 알데하이드류가 검출된 경우에는 검출된 알데하이드류에 대하여 이 시험방법을 이용한 정밀분석을 실시한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 펜타플루오로벤질하이드록실아민 시약에 폼알데하이드가 확인되면 시약을 정제하여 사용하여야 한다.

1.3.3 실험실 공기 중에 기화된 용매로 인해 오염이 발생할 수 있으며 용매, 시약, 유리기구류 및

실험도구에 분석성분이 존재할 수 있으므로 방법바탕시료를 사용하여 오염여부를 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 PFBHA 유도체

카보닐화합물과 펜타플루오로벤질하이드록실아민(PFBHA)를 반응시켜 PFBHA 유도체를 형성하여, 기체크로마토그래프에 분석이 용이한 상태로 분석대상물질을 변형시켜 주는 것을 의미한다. 그림 1에는 유기카르보닐 화합물과 PFBHA가 반응하여 PFBHA 유도체를 생성하는 반응식을 나타내었다.

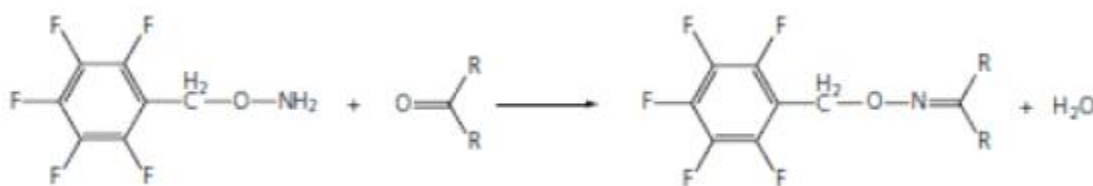


그림 1. PFBHA 유도체 반응식

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.32 mm, 필름두께 1.4 μm ~ 1.8 μm, 길이 30 m ~ 60 m의 DB-624 또는 동등한 분리성능을 가진 모세관 컬럼 (capillary column)으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 99.999% 이상의 헬륨으로 (또는 질소) 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 주입부 온도는 200 °C, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(40 °C ~ 210 °C) 조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 5의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 헤드스페이스 시료주입기 (headspace sampler)

헤드스페이스 시료주입기는 시료주입장치, 가열오븐, 시료주입용 루프 등으로 구성되어 있으며, 바이알에 일정량의 시료를 넣고 뚜껑으로 완전히 밀폐시킨 후 시료를 적절히 가열할 때 휘발성 유기물질이 기화되어 평형상태에 이르게 하여 이 기체의 일부를 기체크로마토그래피로 주입이 가능하여야 한다.

3.3.1 시료주입장치

시료주입량을 조절할 수 있어야 하고 기밀성이 있으며, 주사기 바늘은 시료와 반응성을 최소화하기 위해 백금-이리듐 (Pt-Ir) 재질 또는 이와 동등한 재질을 사용한다.

3.3.2 가열오븐

온도를 약 $((60 \sim 90) \pm 0.5) ^\circ\text{C}$ 범위 내에서 30분 ~ 1시간 정도 일정하게 온도를 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.3 시료주입용 루프 (sampling loop)

기체크로마토그래프-질량분석기에 접속할 수 있는 것으로 스테인레스강 또는 이와 동등 이상의 재질인 것을 사용한다.

3.3.4 헤드스페이스 바이알

내부용량이 20 mL의 일회용 유리재로써 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

3.3.5 알루미늄 마개(Aluminium Foil cap)

알루미늄 마개는 알루미늄 마개와 격막 (septum)으로 구성되며 격막은 한쪽 면이 두께 0.05 mm 이상

의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene)의 재질로 코팅된 실리콘 재질의 것을 사용하며 헤드스페이스 바이알의 밀폐가 가능하여야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약급 정제수를 사용하거나 정제수를 15분간 끓인 후 90 °C를 유지하면서 불활성기체로 1시간 탈기하여 휘발성 유기물질을 제거하고 입구가 작은 유리병에 넣은 다음 마개를 한다. 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올

메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 펜타플루오로벤질하이드록실아민(PFBHA) 용액

펜타플루오로벤질하이드록실아민 (o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)-hydroxylamine hydrochloride, PFBHA, $\text{C}_7\text{H}_4\text{F}_5\text{NO} \cdot \text{HCl}$, 분자량 : 249.57) 0.1 g을 취해 정제수 100 mL에 녹인다.

4.1.4 염화나트륨

염화나트륨 (sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 파라로졸산용액 (Pararosolic acid, $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_3$, 290.32)

파라로졸산 (Pararosolic acid, $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_3$, 분자량 : 290.32) 1 g을 에탄올(95%) 50 mL에 용해하여, 물을 더해 100 mL로 만든다.

4.1.6 아황산나트륨용액 (0.1 M)

아황산나트륨 (Sodium sulfite, Na_2SO_3 , 분자량 : 126.04) 1.26 g을 물에 용해시켜 100 mL

로 만든다. 이는 사용할 때 제조한다.

4.1.7 염산(1 + 11)

염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5% ~ 38%) 10 mL를 정제수 110 mL에 혼합하여 제조한다.

4.1.8 티오황산나트륨(Sodium thiosulfate, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$)

4.1.9 아스코빅애씨드(Ascorbic acid, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$)

4.2 표준용액

4.2.3 글리옥살 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.3.1 글리옥살의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글리옥살 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.3.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.4 글루타르알데하이드 표준원액 (1,000 mg/L)

4.2.4.1 글루타르알데하이드의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용한다. 제조하여 사용할 때에는 글루타르알데하이드 25.0 mg을 취하여 정제수에 녹여 25 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 각 화합물 1 mg을 함유한다.

4.2.4.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.5 혼합표준용액 (10.0 mg/L)

25 mL 부피플라스크에 해당 분석 물질이 각각 250 µg에 상당하는 표준원액을 넣고 메탄올로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 제조 후 4 주일 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 내부표준원액 (1,000 mg/L)

고순도의 브로모플루오로벤젠(p-bromofluorobenzene, C_6H_4BrF , 분자량 : 175.00) 0.100 g 을 취하여 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 또는 소 급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.3.2 내부표준용액 (10 mg/L)

내부표준원액 100 µL를 정확히 취하여 메탄올에 녹여 10.0 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 브로모플루오로벤젠 10 µg을 함유한다. 이 용액은 사용할 때에 만든다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 회석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 10 mL 부피플라스크에 정제수를 3 mL ~ 6 mL를 넣고 시료 약 0.1 g)을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

[비고 1] 산화성 물질(차아염소산나트륨, 과산화수소 등)이 포함된 제품에서 알데하이드류가 검출된 경우, 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 2] 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가한 결과에서도 알데하이드류가 검출되면, 표준물질을 시료용액에 첨가 한 후 티오황산나트륨 또는 아스코빅 에씨드를 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

[비고 3] 비고 2의 경우에도 알데하이드류가 검출되는 경우, 표준물질을 시료용액에 첨가하여 전처리를 진행할 수 있다.

7.1.2 필요에 따라 시료용액을 자석교반기 또는 볼텍스 믹서로 균질하게 교반한다.(시아노아크릴레이트 계열 순간접착제의 경우 시료용액을 초음파를 이용하여 60분간 추출한다.)

7.1.3 시료용액 10 mL를 정확히 취한 후 20 mL의 헤드스페이스용 바이알에 옮기고, 염화나트륨 3 g을 첨가한 후 PFBHA (유도체화 시약) 1 mL를 주입하고 알루미늄 마개로 밀폐시킨다.

7.2 분석방법

7.2.1 시료용액 10 mL를 정확히 취한 후 20 mL의 헤드스페이스용 바이알에 옮기고, 염화나트륨 3 g을 첨가한 후, 내부표준용액 (10.0 mg/L)을 정확히 20 μ L를 취하여 첨가한 후 PFBHA (유도체화 시약) 1 mL를 주입하고 알루미늄 마개로 밀폐시킨다.

7.2.2 이 용액을 흔들어 섞은 후, headspace auto sampler tray로 옮긴 후 약 80 $^{\circ}$ C로 고정된 온도에서 40분간 가열한다.

7.2.3 평형상태에 도달한 헤드스페이스용 바이알의 내부에 압력을 가해 상부 기체를 일정량 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.4 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적과 내부표준물질의 피크면적을

측정하고 피크면적 비 (A_X/A_i)를 구한다.

7.2.5 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 희석하여 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 헤드스페이스용 바이알에 정제수 10 mL를 정확히 취한 후 폼알데하이드가 들어있는 5.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 10.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 20.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 50.0 mg/L 표준용액 10 μ L, 100.0 mg/L 표준용액 10 μ L를 정확히 취하여 넣는다. 제조한 검정곡선용 표준용액의 농도는 시료 중의 농도로 계산하면 5 μ g/L, 10 μ g/L, 20 μ g/L, 50 μ g/L, 100 μ g/L에 해당되며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 검정곡선용 표준용액은 7.2항의 분석절차에 따라 준비하여 사용한다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적 (A_X)과 내부표준물질의 피크 면적(A_i)과의 비(A_X/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 각 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 폼알데하이드, 아세트알데하이드, 글리옥살, 글루타르알데하이드의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 알데하이드류의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 알데하이드류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 알데하이드류 양(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04605.2 폼알데하이드-기체크로마토그래피

9.2 환경부, 먹는물공정시험기준, ES 05553.2 포름알데하이드(폼알데하이드)-기체크로마토그래피

9.3 EPA Method 556.1, "Determination of Carbonyl Compounds in Drinking Water by Fast Gas Chromatography" EPA, National Exposure Research Laboratory, Office of Research and Development, Cincinnati, Ohio 45268(1999)

9.4 Journal of health Science, 47(1) 21, Analysis of aldehydes in Water by headspace-GC/MS, (2001)

9.5 Journal of Chromatography A, 955(2002) 117-124, Gas Chromatographic determination of glutaraldehyde in the workplace atmosphere after derivatization with O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine on a solid-phase microextraction fibre

9.6 Analytical Science, Vol. 20(2004) No.5 P 865 - 870, Development of GC/MS Analysis for Carbonyl Compounds(Aldehyde and Ketone) in Household Products after Derivatization with O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)-hydroxylamine

10. 부록

표1 . 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
글리옥살	%	-
글루타르알데하이드	%	-

표3 . 기체크로마토그래프/질량분석기 분석조건(예)

항 목	분석조건
시료주입구 온도	200 ℃
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB (cross-linked 5% phenylmethylsilicone, 30 m 길이 x 0.2 mm 안지름 x 0.33 μm 필름두께)
오븐 온도	40 ℃ (2 분) → 10 ℃/min → 210 ℃(10 분)
이송관온도(Transfer Line)	280 ℃
이온소스 온도(Ion Source)	200 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~300 amu

표 4. 헤드스페이스 장치 분석조건 예

항목	조건
Needle temperature	120 ℃
Pressurization time	1 min
Transfer line temperature	180 ℃
Pressure of helium	30 psi
Thermostatic temperature	80 ℃
Thermostatic time	40 min
Injection time	0.08 min

표 5. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
글리옥살	181	418, 448
글루타르알데하이드	181	293, 212

3.1 나프탈렌-기체크로마토그래피법

2025

(3.1. Naphthalene-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 나프탈렌의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3 회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	나프탈렌	Naphthalene	91-20-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 1.0 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 질소농축기

추출 정제된 시료의 농축액을 1 mL 이하로 농축할 수 있는 용량의 농축관과 질소농축장치 (필요시 가열장치 포함)로 구성한다.

3.6 회전식 감압증발농축기

시료를 추출, 정제, 농축하며, 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기, 감압장치, 냉각장치로 구성된 농축기를 활용한다.

3.7 진탕기 (액/액 추출장치)

"내용 없음"

3.8 정제용 컬럼

직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 톨루엔 (Toluene, C_7H_8)

톨루엔은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물 봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.1.2 무수황산나트륨(sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

무수황산나트륨은 정밀분석용(ultra fine grade) 이상의 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 나프탈렌 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 고순도의 나프탈렌 (naphthalene, C₁₀H₈, 분자량 : 128.17)을 0.100 g 취하여 톨루엔 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 0.1 mg까지 정확히 무게를 제어 뚜껑달린 유리시험관에 옮긴다.

7.1.2 10 mL ~ 200 mL의 톨루엔 또는 적절한 용매를 넣고 초음파추출장치에 넣고 1시간 이상 추출한다.

[비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정 할 수 있다.

7.1.3 추출용액을 실온까지 냉각한 후 수분을 무수황산나트륨으로 제거한다. 필요시 질소농축기 또는 회전증발농축기로 약 1 mL가 되도록 농축한다.

7.1.4 추출용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮기고 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 나프탈렌 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 나프탈렌의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 나프탈렌의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 나프탈렌의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 나프탈렌의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 "DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN PALM OIL MILL EFFLUENT BY SOXHLET EXTRACTION AND GAS CHROMATOGRAPHY-FLAME IONIZATION DETECTION", (2008).

9.2 KS M 6956 재활용 고분분말중의 유해물질 측정방법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.005%
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 나프탈렌의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

항 목	조 건				
시료주입구 온도	200 ℃				
시료분할비	1 : 10				
운반가스	헬륨(1 mL/min)				
컬럼	HP-5MS(cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)				
오븐 온도	초기온도 (℃)	초기시간 (min.)	승온속도 (℃/min.)	최종온도 (℃)	최종시간 (min.)
	80.0	1.0	25.0	300	5.0
검출기 온도	300 ℃				

3.2 나프탈렌-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(3.2 Naphthalene-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 나프탈렌의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3 회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	나프탈렌	Naphthalene	91-20-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼 길이 30 m, 안지름 0.25 mm, 두께 0.25 μ m의 DB-5MS 모세관 컬럼 또는 이와 동등 이상의 분리능을 가진 것이어야 한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입 부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 질소농축기

추출 정제된 시료의 농축액을 1 mL 이하로 농축할 수 있는 용량의 농축관과 질소농축장치 (필요시 가열장치 포함)로 구성한다.

3.6 회전식 감압증발농축기

시료를 추출, 정제, 농축하며, 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기, 감압장치, 냉각장치로 구성된 농축기를 활용한다.

3.7 진탕기 (액/액 추출장치)

"내용 없음"

3.8 정제용 컬럼

직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 톨루엔 (Toluene, C_7H_8)

톨루엔은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물 봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.1.2 무수황산나트륨(sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

무수황산나트륨은 정밀분석용(ultra fine grade) 이상의 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 나프탈렌 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 고순도의 나프탈렌 (naphthalene, $C_{10}H_8$, 분자량 : 128.17)을 0.100 g 취하여 톨루엔 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기 층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액(100 mg/L)은 10 mL 부피플라스크에 표준원액 1 mL를 넣고 톨루엔 또는 적절한 용매로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리병에 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 0.1 mg까지 정확히 무게를 재어 뚜껑달린 유리시험관에 옮긴다.

7.1.2 10 mL ~ 200 mL의 톨루엔 또는 적절한 용매를 넣고 초음파추출장치에 넣고 1시간 이상 추출한다.

[비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정 할 수 있다.

7.1.3 추출용액을 실온까지 냉각한 후 수분을 무수황산나트륨으로 제거한다. 필요시 질소농축기 또는 회전증발농축기로 약 1 mL가 되도록 농축한다.

7.1.4 추출용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮기고 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 나프탈렌 표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 나프탈렌의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 나프탈렌의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 나프탈렌의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 나프탈렌의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 나프탈렌 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA, Method 5021A, "Volatile Organic Compounds in Various Sample Matrices using Equilibrium Headspace Analysis", (2003).

9.2 US EPA, Method 8260C, "Volatile Organic Compounds By Gas Chromatography/Mass Spectrometry(GC/MS)" (2006).

9.3 KS M 6956 재활용 고무분말 중의 유해물질 측정방법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	-
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 나프탈렌의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	200 °C
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	HP-5MS(cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 $\times$ 0.25 mm 안지름 $\times$ 0.25 μ m 필름두께)
오븐 온도	초기온도 (°C) 80.0 초기시간 (min.) 1.0 승온속도 (°C/min.) 25.0 최종온도 (°C) 300 최종시간 (min.) 5.0
이송관온도 (Transfer Line)	280 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	200 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~300 amu

표3. 나프탈렌의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
나프탈렌	128	128	129

4.1 휘발성유기화합물-기체크로마토그래피법

2025

(4.1 Volatile Organic Compounds-Liquid Extraction
-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 휘발성유기화합물의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기 또는 기체크로마토그래프/전자포획검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명	CAS 번호
1	에틸렌디클로라이드	107-06-2
2	톨루엔	108-88-3
3	m-자일렌	108-38-3
4	p-자일렌	106-42-3
5	o-자일렌	95-47-6
6	산화에틸렌	75-21-8
7	2-프로판올	67-63-0
8	1,2,4-트라이메틸벤젠	95-63-6

연번	물질명	CAS 번호
9	1,3,5-트라이메틸벤젠	108-67-8
10	아세톤	67-64-1
11	아세트산 비닐	108-05-4
12	1,4-디클로로벤젠	106-46-7
13	클로로벤젠	108-90-7
14	2-부톡시에탄올 (부틸셀로솔브)	111-76-2
15	디클로로메탄	75-09-2
16	프로필알코올	71-23-8

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 전자포획검출기(ECD, electron capture detector)

전자포획검출기는 방사선 동위원소(⁶³Ni, ³H 등)로부터 방출되는 β선이 운반기체를 전리하여 미소전류를 흘려보낼 때 시료 중의 할로젠이나 산소와 같이 전자포획력이 강한 화합물에 의하여 전자가 포획되어 전류가 감소하는 것을 이용하는 방법으로 유기할로젠화합물, 니트로화합물 및

유기금속화합물을 선택적으로 검출할 수 있다.

3.2.2 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

3.5 원심분리기

3.6 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액(1,000 mg/L)

에틸렌 디클로라이드, 톨루엔, 디클로로메탄, 자일렌, 산화에틸렌, 2-프로판올, 1,2,4-트라이메틸

벤젠, 1,3,5-트라이메틸벤젠, 아세톤, 디클로로메탄, 아세트산 비닐, 1,4-디클로로벤젠, 클로로벤젠, 2-부톡시에탄올, 프로필알코올은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물(순도 > 99% 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 표준원액(1,000 mg/L) 5 mL를 정확히 취하여 넣고 메탄올로 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한

다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는

방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

[비고 1] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 g당 아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다. 단, 시료에 따라 잔류염소를 완전히 제거하기 위해 아스코빈산의 양을 조절할 수 있다.

[비고 2] 메탄올을 사용한 추출이 불가능한 경우, 에탄올, 아세톤, 헥산, 톨루엔 등으로 추출용매를 대체하여 사용할 수 있다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 휘발성유기화합물의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 휘발성유기화합물의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다

$$\text{제품 중 휘발성유기화합물의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 6956 : 2010, "재활용 고무 분말의 유해물질 측정방법"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 휘발성유기화합물의 정량한계

화합물명	정량한계(%)	
	전자포획검출기(ECD)	불꽃이온화검출기(FID)
에틸렌디클로라이드	0.05	0.05
톨루엔	0.05	0.05
디클로로메탄	0.05	0.05
m-자일렌	0.05	0.05
p-자일렌	0.05	0.05
o-자일렌	0.05	0.05
산화에틸렌	0.05	0.05
2-프로판올	0.05	0.05
1,2,4-트라이메틸벤젠	0.05	0.05
1,3,5-트라이메틸벤젠	0.05	0.05
아세톤	0.05	0.05
아세트산 비닐	0.05	0.05
1,4-디클로로벤젠	0.05	0.05
클로로벤젠	0.05	0.05
2-부톡시에탄올 (부틸셀로솔브)	0.05	0.05
프로필알코올	0.05	0.05

표3. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxene, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께				
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)				
분할비	Splitless				
주입구 온도	220 ℃				
검출기 온도	250 ℃				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간
	(℃)	(min.)	(℃/min.)	(℃)	(min.)
	40.0	2.0	10.0	210	5.0

4.2 휘발성유기화합물-
기체크로마토그래피-질량분석법
(4.2 Volatile Organic Compounds-Liquid Extraction-
Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 휘발성유기화합물의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

연번	물질명	CAS 번호
1	에틸렌디클로라이드	107-06-2
2	톨루엔	108-88-3
3	m-자일렌	108-38-3
4	p-자일렌	106-42-3
5	o-자일렌	95-47-6
6	산화에틸렌	75-21-8
7	2-프로판올	67-63-0
8	1,2,4-트라이메틸벤젠	95-63-6

연번	물질명	CAS 번호
9	1,3,5-트라이메틸벤젠	108-67-8
10	아세톤	67-64-1
11	아세트산 비닐	108-05-4
12	1,4-디클로로벤젠	106-46-7
13	클로로벤젠	108-90-7
14	2-부톡시에탄올 (부틸셀로솔브)	111-76-2
15	디클로로메탄	75-09-2
16	프로필알코올	71-23-8

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μm ~ 1.0 μm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

3.5 원심분리기

3.6 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액(1,000 mg/L)

에틸렌 디클로라이드, 톨루엔, 디클로로메탄, 자일렌, 산화에틸렌, 2-프로판올, 1,2,4-트라이메틸벤젠, 1,3,5-트라이메틸벤젠, 아세톤, 디클로로메탄, 아세트산 비닐, 1,4-디클로로벤젠, 클로로벤젠, 2-부톡시에탄올, 프로필알코올은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 휘발성유기화합물(순도 > 99% 이상 사용)를 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 표준원액(1,000 mg/L) 5 mL를 정확히 취하여 넣고 메탄올로 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

[비고 1] 소독제와 같이 시료 내 잔류염소에 의해 시험결과에 영향을 주는 경우 시료 5 g당 아스코빈산 300 mg을 첨가하여 시료에 존재하는 잔류염소를 제거해야 한다. 단, 시료에 따라 잔류염소를 완전히 제거하기 위해 아스코빈산의 양을 조절할 수 있다.

[비고 2] 메탄올을 사용한 추출이 불가능한 경우, 에탄올, 아세톤, 헥산, 톨루엔 등으로 추출용매를 대체하여 사용할 수 있다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 uL ~ 2 uL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 휘발성유기화합물 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 휘발성유기화합물의 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 휘발성유기화합물의 면적값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 휘발성유기화합물의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 휘발성유기화합물의 농도(}\%) = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 휘발성유기화합물 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 6956 : 2010, "재활용 고무 분말의 유해물질 측정방법"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 휘발성유기화합물의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

화합물명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
에틸렌디클로라이드	62	64	0.001
톨루엔	91	92	0.001
디클로로메탄	84	86, 49	0.002
m-자일렌	106	91, 77	0.001
p-자일렌	106	91, 77	0.001
o-자일렌	106	91, 77	0.001
산화에틸렌	44	43, 42	0.01
2-프로판올	45	43, 41	0.0005
1,2,4-트라이메틸벤젠	105	120	0.01
1,3,5-트라이메틸벤젠	105	120	0.01
아세톤	43	58	0.001
아세트산 비닐	43	86	0.0005
1,4-디클로로벤젠	146	148	0.0005
클로로벤젠	112	77, 114	0.005
2-부톡시에탄올 (부틸셀로솔브)	57	45, 41	0.01
프로필알코올	31	42	0.005

표3. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항 목	조 건					
컬럼	DB-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)					
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)					
분할비	1/10					
주입구 온도	250 °C					
연결관의 온도	250 °C					
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)	
	40.0	5.0	20.0	250	1.0	



그림 1. 1,2,4-트라이메틸벤젠의 GC/MS 크로마토그램



그림 2. 1,3,5-트라이메틸벤젠의 GC/MS 크로마토그램



그림 3. 1-프로판올의 GC/MS 크로마토그램



그림 4. 클로로벤젠의 GC/MS 크로마토그램

5.1 디부틸 프탈레이트
-기체크로마토그래피-질량분석법
(5.1 Dibutyl phthalate-
Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 디부틸 프탈레이트의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 프탈레이트는 플라스틱, 특히 폴리염화비닐 (PVC)을 부드럽게 하기 위해 사용하는 화학성분으로 각종 플라스틱 제품, 목재 가공 및 향수의 용매, 가정용 바닥재 등에 이르기까지 광범위한 용도로 사용되므로 실험실에서 사용하는 플라스틱 기구 및 기기, 실험실 공기 속에 기화된 성분이 오염원이 될 수 있다. 따라서 바탕시료를 사용하여 이를 점검하여야 한다.

1.3.2 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질이 아닌 플라스틱의 사용을 피해야 한다.

1.3.3 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.4 고순도 (HPLC용)의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.5 시료나 시약을 보관, 운반, 주입할 때 격막 (septum)이나 기체크로마토그래프의 라이너로 인한 오염 영향이 없는지 확인이 필요하다.

1.3.6 시료에서 추출되어 나오는 방해물질이 있을 수 있는데 이는 시료마다 다르다. 만약 방해가 심하면 추가적으로 플로리실 컬럼과 같은 고체상 정제과정이 필요하다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	디부틸 프탈레이트	Dibutyl phthalate(DBP)	84-74-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 미량주사기는 1 µL ~ 25 µL 부피의 기체크로마토그래프용을 사용한다.

3.1.4 주입구의 격막은 얇은 디스크 형태의 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 격막을 사용하거나 폴리테트라플루오로에틸렌을 얇게 입힌 실리콘 고무 격막을 사용한다.

3.2 질량분석기

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 또는 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring) 또는 질량 크로마토그래피 (MC, mass chromatography)를 이용한다. 선택 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 원심분리기

원심분리기는 2,500 r/min 이상 가능한 것을 사용한다.

3.4 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.5 초음파 추출장치

3.6 플로리실 컬럼

플로리실은 입경 150 μm ~ 250 μm , 400 $^{\circ}\text{C}$ 16시간 건조 후 데시케이터에서 30분간 방치하여 냉각한 것 10 g을 비커에 넣고 크로마토그래프용 헥산 20 mL ~ 30 mL를 넣어 유리막대로 저으면서 기포를 제거한다. 또는 시판용 플로리실 카트리지를 사용할 수 있다.

3.7 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤

아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 노말헥산

노말헥산 (n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 기체크로마토그래프용 시약등급의 노말헥산을 사용하며 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 염화나트륨

염화나트륨 (sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 $500\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 700\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 8시간 정도 가열한 후 사용한다.

4.1.5 무수황산나트륨

무수황산나트륨 (sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 바탕시험할 때 분석물질의 피크부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 $500\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 700\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 8시간 정도 가열한 후 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 디부틸 프탈레이트 표준원액(1,000 mg/L)

디부틸 프탈레이트는 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 노말헥산 또는 적절한 용매 20 mL를 넣고 디부틸 프탈레이트 표준 물질(순도 > 99% 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 디부틸 프탈레이트 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도 (mg/L)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고(4 °C 이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

4.2.2 디부틸 프탈레이트 표준용액(50 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 각각의 프탈레이트 표준원액 (1,000 mg/L) 2.5 mL를 정확히 취하여 넣고 노말헥산 또는 적절한 용매로 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 30% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 전처리(용매추출법)

7.1.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 노말헥산 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 30분간 추출한다.

7.1.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 노말헥산 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.1.2 전처리(액-액추출법)

7.1.2.1 시료 10 mL를 취하여 100 mL 분별깔때기에 넣는다.

7.1.2.2 염화나트륨 10 g을 넣고 흔들어 녹인 다음 헥산 10 mL를 넣고 10 분간 흔들어 추출한다.

7.1.2.3 두 층이 분리되면 아래 시료 층은 버리고 위의 헥산층을 시험관에 취한 다음 무수황산나트륨을 첨가하여 수분을 제거한다.

7.1.2.4 두 층이 잘 분리되지 않으면 에멀전 층을 포함하여 헥산층을 취한 다음 원심분리하여 헥산층을 분리하고 시험관에 취한 다음 무수황산나트륨을 2 g을 가하여 수분을 제거한다.

7.1.2.5 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 정제

방해물질을 함유하지 않은 시료일 경우에는 정제과정을 생략 가능하며 필요시 다음과 같은 정제 작업을 선택하여 수행할 수 있다.

7.2.1 추가적으로 정제작업이 필요한 시료는 2 mL까지만 농축한다. 플로리실을 이용하여 안지름 10 mm, 길이 300 mm의 유리관 하부에 다공성 유리거르개와 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 콕을 부착한 크로마토그래프용 컬럼을 준비한다. 헥산 10 mL로 컬럼의 내부를 씻어준 다음 헥산을 다공성 유리층이 잠기도록 붓는다. 유리관 안에 크로마토그래프용 헥산과 함께 10 g의 플로리실을 넣고 가볍게 두드린다. 안정화되면 그 위에 무수황산나트륨을 1 cm 두께로 넣어 준다.

7.2.2 농축액을 플로리실 컬럼의 상부에 조용히 옮기고 콕을 열어 액면이 무수황산나트륨의 상단에 이르도록 한 다음 크로마토그래프용 헥산 2 mL씩으로 플라스크 및 컬럼의 내벽을 수회 씻어서 넣고 컬럼의 상부에 크로마토그래프용 헥산 40 mL를 넣어 분별깔때기를 연결하여 컬럼과 분별깔때기의 콕을 열고 2 mL/min의 속도로 유출시킨다.

7.2.3 에틸에테르·헥산용액(20%) 100 mL를 컬럼에 조용히 통과시켜 용출액을 받는다. 용출액을 10 mL까지 농축한다.

7.3 분석방법

7.3.1 전처리에서 추출, 농축한 시험액 일정량을 미량주사기를 사용하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.4 검정곡선의 작성

7.4.1 용매추출법

7.4.1.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(50 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액(10.0 mg/L)을 일정량 넣는다.

7.4.1.2 분석방법은 7.3 에 따른다.

7.4.1.3 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (mg/L)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에

해당하는 피크 면적을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.4.2 액-액추출법

7.4.2.1 정제수 10 mL를 취하여 100 mL 분별깔때기에 넣은 후 표준용액(50.0 mg/L)을 단계적으로 희석하여 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액(10.0 mg/L)을 일정량 넣는다.

7.4.2.2 이하 추출 및 분석방법은 7.1.2 및 7.3 에 따른다.

7.4.2.3 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (mg/L)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 검정곡선법

각 분석물질별 피크의 면적 (A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{A_x - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.3 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 비스(2-에틸헥실)프탈레이트, 디부틸 프탈레이트의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 프탈레이트류의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4}$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고자료

9.1 환경유해인자공정시험기준 ES 12300.1, "어린이 용품 함유 프탈레이트류 - 기체크로마토그래피-질량분석법", 환경부(2014)

9.2 EPA Method 606, Phthalate Ester

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.001%
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 프탈레이트화합물의 질량스펙트럼 특성 이온

분석물질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
Dibutyl phthalate(DBP)	149	167, 223

표3. 프탈레이트류의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항 목	조 건
컬럼	HP-5MS(cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 $\times$ 0.25 mm 안지름 $\times$ 0.25 μ m 필름두께)
운반기체(유속)	헬륨(0.8 mL/min)
분획비	10 : 1
주입구 온도	280 $^{\circ}$ C
연결관의 온도	280 $^{\circ}$ C
오븐 온도	100 $^{\circ}$ C(5 min) $\rightarrow$ 20 $^{\circ}$ C/min $\rightarrow$ 320 $^{\circ}$ C(5 min)

6.1 메탄올-기체크로마토그래피법

2025

(6.1 Methanol-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메탄올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올(또는 이소프로필알콜)로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	메탄올	Methanol	67-56-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 µm ~ 1.8 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane)이 코팅된 DB-624 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올 (ethanol, C_2H_5OH , 분자량 : 46.19, 함량 : 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아이소프로필알코올 (2-propanol(isopropylalcohol), C_3H_8O , 분자량 : 60.10, 함량 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

메탄올은 HPLC급 이상의 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 메탄올 표준원액(1,000 mg/L)

메탄올은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 에탄올(또는 아이소프로필알코올) 20 mL를 넣고 메탄올을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 에탄올(또는 아이소프로필알코올)로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 기밀하게 하여 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매

를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 정확히 취하여 에탄올(또는 아이소프로필알코올)을 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣어 초음파추출기로 추출한다.

[비고] 필요시 시료의 성상에 따라 에탄올 또는 아이소프로필알코올에 의한 시료의 추출이 불가능한 경우 시료를 추출하기 위하여 다른 유기용매를 사용할 수 있다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 μL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 메탄올 표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 메탄올의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 메탄올의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 메탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 메탄올의 농도(\%)} = \frac{(C - C_0)}{W_d} \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 메탄올의 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 메탄올의 농도(mg/L)

V : 시료추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 0031 : 2012, "가스 크로마토그래프의 분석을 위한 통칙"(2002)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 메탄올의 정량한계

화합물명	정량한계(%)
메탄올	0.01

표3. 메탄올의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항 목	조 건					
컬럼	DB-624(6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane) 30 m 길이 $\times$ 0.32 mm 안지름 $\times$ 1.8 μ m 필름두께					
운반기체(유속)	헬륨(2.16 mL/min)					
분할비	1 : 5					
주입구 온도	220 $^{\circ}$ C					
검출기 온도	240 $^{\circ}$ C					
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간	
	($^{\circ}$ C)	(min.)	($^{\circ}$ C/min.)	($^{\circ}$ C)	(min.)	
	40.0	20.0	10.0	240	5	

6.2 메탄올-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(6.2 Methanol-Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메탄올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올(또는 이소프로필알콜)로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	메탄올	Methanol	67-56-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane)이 코팅된 DB-624 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올 (ethanol, C_2H_5OH , 분자량 : 46.19, 함량 : 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아이소프로필알코올 (2-propanol(isopropylalcohol), C_3H_8O , 분자량 : 60.10, 함량 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

메탄올은 HPLC급 이상의 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 메탄올 표준원액(1,000 mg/L)

메탄올은 고순도(99% 이상)의 특급시약을 사용하여 아래와 같이 제조하여 사용할 수 있다. 그리고 국제적으로 인증된 표준물질을 구입하여 사용하는 것이 좋다.

4.2.1.1 25 mL 부피플라스크에 에탄올(또는 아이소프로필알코올) 20 mL를 넣고 메탄올을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 에탄올(또는 아이소프로필알코올)로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다.

4.2.1.2 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 기밀하게 하여 $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에서 보존하고, 4주일 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 2 g을 정확히 취하여 에탄올(또는 아이소프로필알코올)을 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣어 초음파추출기로 추출한다.

[비고] 필요시 시료의 성상에 따라 에탄올 또는 아이소프로필알코올에 의한 시료의 추출이 불가능한 경우 시료를 추출하기 위하여 다른 유기용매를 사용할 수 있다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로/질량분석기로 부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 메탄올 표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 메탄올의 농도(C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 메탄올의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 메탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메탄올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 메탄올의 농도(\%)} = \frac{(C - C_0)}{W_d} \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 메탄올의 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 메탄올의 농도(mg/L)

V : 시료추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 0031 : 2012, "가스 크로마토그래프의 분석을 위한 통칙"(2002)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 메탄올의 질량스펙트럼 특성 이온 및 정량한계

화합물명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
메탄올	32.04	31	29, 32	0.01

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기 기기분석 조건(예)

항 목	분석조건
시료주입구 온도	220 °C
시료분할비	1 : 5
운반가스	헬륨(2.16 mL/min)
컬럼	DB-624 (6 % Cyanopropylphenyl과 94 % Dimethylsiloxane, 30 m 길이 $\times$ 0.32 mm 안지름 $\times$ 1.8 μ m 필름두께
오븐 온도	40 °C (20 분) $\rightarrow$ 10 °C/min $\rightarrow$ 240 °C(5 분)
이송관온도(Transfer Line)	240 °C
이온소스 온도(Ion Source)	200 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	29~300 amu

7.1 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논,
1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온,
2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론
-고성능액체크로마토그래피법
(7.1 Methylisothiazolinon, 5-Chloromethylisothiazolione,
1,2 - Benzisothiazol - 3(2H) - one,
2-Octyl-2H-isothiazol-3-one-High Performance Liquid
chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메틸이소티아졸리논, 클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온, 2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론의 측정방법으로써, 용매로 추출과 추출하여 액체크로마토그래프-UV검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어뜨릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야 한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법배탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석과정 중 시료를

오염시킬 수 있고, 유리표면에 분석물질이 흡착될 경우 목적성분의 손실이 우려가 있으므로
초자 기구의 적합한 세척방법은 매우 중요하다.

1.3.3 초자 기구는 마지막 사용 용매로 한번 행군 후, 바로 세제로 세척한다. 필요한 경우
세제용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후, 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 준
다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.5 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 제거해 주어야 한
다.

1.3.6 플라스틱 기구는 메탄올로 행구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱
기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.7 분석에 사용되는 모든 물질은 처음과 시료군 마다 실험실 정제수 바탕시료의 측정을
통해 오염원으로 인한 간섭이 없음을 최대 20개의 시료마다 확인한다.

1.3.8 고농도시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(cross-contamination)으
로 다음의 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있으므로 고농도 시료 측정 후에는 마지막에 사용
되는 유기용매를 2 ~ 3번 측정하고 다음 시료 분석을 수행한다.

1.3.9 시료 분석 시 제품의 특성상 다음 시료에 영향을 미칠 수 있는 경우 분석용 컬럼을
적어도 5개의 시료 당 1번은 용매를 5 ~ 10분 정도 흘려주어 다음 시료결과에 오염으로 인
한 영향을 줄인다.

1.3.10 용매는 HPLC급 또는 그 이상, 시약은 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류
나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	IUPAC 명	관용명	CAS 번호 ¹⁾
1	2-Methylisothiazol-3(2H)-one	Methylisothiazolinone	2682-20-4
2	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one	Chloromethylisothiazolione	26172-55-4
3	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	Benzisothiazolinone	2634-33-5
4	2-Octyl-2H-isothiazol-3-one	Octylisothiazolinone	26530-20-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.17)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

방부제류 분석에 사용되는 표준용액 메틸이소티아졸리논(MIT), 클로로메틸이소티아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT), 2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론이 각각 1,000 mg/L의 농도수준으로 혼합된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액 (100 mg/L)

혼합표준용액은 혼합표준원액 10 mL를 취하여 100 mL부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리(초음파 추출법)

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸이소티아졸리논 (MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온, 2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론(OIT)의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 MIT, CMIT, BIT, OIT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 MIT, CMIT, BIT, OIT 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
메틸이소티아졸리논(MIT)	%	0.0005
5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)	%	0.0005
1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT)	%	0.0005
2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론(OIT)	%	0.002

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm) A : water B : Methanol		
이동상	시간	A(%)	B(%)
	0~5	70	30
	30	5	95
	35	5	95
	40	70	30
	45	70	30
유속	0.7 mL/min		
파장	255 nm, 270 nm, 284nm, 320 nm		
주입량	20 μL		
컬럼 온도	30 ℃		

7.2 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온, 2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론 -액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(7.2 Methylisothiazolinon, 5-Chloromethylisothiazolione,
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one-
High Performance Liquid chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메틸이소티아졸리논, 클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온, 2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론의 측정방법으로써, 용매로 추출하고 액체크로마토그래피-질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 방법검출한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어뜨릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야 한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법배탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석과정 중 시료를

오염시킬 수 있고, 유리표면에 분석물질이 흡착될 경우 목적성분의 손실이 우려가 있으므로 초자 기구의 적합한 세척방법은 매우 중요하다.

1.3.3 초자 기구는 마지막 사용 용매로 한번 행군 후, 바로 세제로 세척한다. 필요한 경우 세제용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후, 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.5 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 제거해 주어야 한다.

1.3.6 플라스틱 기구는 메탄올로 행구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱 기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.7 분석에 사용되는 모든 물질은 처음과 시료군 마다 실험실 정제수 바탕시료의 측정을 통해 오염원으로 인한 간섭이 없음을 최대 20개의 시료마다 확인한다.

1.3.8 고농도시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(cross-contamination)으로 다음의 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있으므로 고농도 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2~3번 측정하고 다음 시료 분석을 수행한다.

1.3.9 시료 분석 시 제품의 특성상 다음 시료에 영향을 미칠 수 있는 경우 분석용 컬럼을 적어도 5개의 시료 당 1번은 용매를 5~10분 정도 흘려주어 다음 시료결과에 오염으로 인한 영향을 줄인다.

1.3.10 용매는 HPLC급 또는 그 이상, 시약은 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화 하도록 한다.

1.3.11 필요 시, 분석이 끝난 후 분석이동상을 12시간 이상을 흘려 분석 컬럼과 HPLC의 용매라인을 세척하고, 질량분석기의 이온스프레이 주변을 아이소프로판올과 정제수를 50 : 50으로 혼합한 용매로 닦아준다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	IUPAC 명	관용명	CAS 번호 ¹⁾
1	2-Methylisothiazol-3(2H)-one	Methylisothiazolinone	2682-20-4
2	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one	Chloromethylisothiazolinone	26172-55-4
3	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	Benzisothiazolinone	2634-33-5
4	2-Octyl-2H-isothiazol-3-one	Octylisothiazolinone	26530-20-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 표준원액(stock standard solution)

표준원액은 표준물질을 (단일 또는 몇 가지 물질의 혼합물) 일정한 용매에 용해시킨 고농도의 용액을 일컫는다.

2.3 검정곡선 표준용액(calibration standard solution)

검정곡선 표준용액은 분석대상 물질을 농도별로 조제한 용액에 내부표준물질을 일정한 농도가 되도록 혼합 조제한 용액이다. 절대검량선법에 의한 검정곡선 표준용액은 표준원액을 이용하여 필요한 농도범위로 희석하여 조제한다.

2.4 대체표준물질(Surrogate standard solution)

대체표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전에 첨가하여 사용한다.

2.5 내부표준물질(Internal standard solution)

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 후에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프/질량분석기

3.1.1 HPLC 시스템은 2 μ L ~10 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입할 수 있어야 하며, 농도 기울기 조절이 가능하고 분석 유량을 일정하게 유지할 수 있는 이성분(binary) 펌프가 있는 시스템이 요구되며, 액체크로마토그래프에서 분석하는 유속 근처에서 전자분사이온화(ESI)가 가능한 장비이어야 한다.

3.1.2 컬럼은 적절한 분해능, 피크모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 역상 C₁₈ 액체크로마토그래프 컬럼(2.1 × 50 mm, 4 μ m 또는 동급 이상)을 사용해야 한다. 또는 동급 이상)을 사용해야 한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3, 4과 같이 수행할 수 있다.

3.2 추출장치

3.2.1 볼텍스 믹서(vortex mixer)

볼텍스 믹서는 최대분당 3,000 rpm 이상의 진동으로 시료와 추출용매를 순간적으로 잘 혼합할 수 있는 것 이어야 한다.

3.2.2 초음파 추출장비 (Ultrasonic bath)

초음파 추출장비는 온도와 시간, 초음파의 세기를 조절할 수 있는 장치를 사용한다. 온도 및 시간을 조절할 수 없다면, 추출시간과 온도를 확인하여 시료의 추출조건을 일정하게 하여야 한다.

3.2.3 원심분리기

원심분리기는 4,000 rpm 이상을 견딜 수 있는 것이어야 하며, 시간 및 회전속도를 조절할 수 있는 것을 사용한다.

3.3 정제용 컬럼

3.3.1 알루미늄 컬럼 : 사용에 앞서 190 °C에서 12시간 이상 가열 후, 데시케이터 안에서 약 30분 간 방냉하여 바로 사용한다. 6 cc 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 추출시료의 상태에 따라 정제 가능한 최소용량의 알루미늄 파우더를 패킹한 후, 프릿으로 고정 후 사용한다.

3.3.2 비 다공성 흑연탄소 카트리지 (Graphitized Non-Porous Carbon cartridge) : 카트리지는 폴리머 또는 코폴리머 재질의 카트리지(250 mg/ 6 cc 또는 동급)를 이용하며, 120~400 mesh의 것을 사용한다.

3.4 농축장치

추출, 정제한 시료를 농축하기 위해 질소를 이용한 농축장치나 감압에 의한 농축장치를 사용한다. 질소 농축기는 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 바늘, 가스의 유량이 조절기 가능한 유량계, 온도 조절계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다. 시료의 농축에 앞서 농축기의 바늘부분은 메탄올을 이용하여 닦아 교차 오염을 예방하고 농축 시 질소가스의 세기에 의해 시료가 시료 용기의 외부로 유출되지 않게 항상 주의한다.

3.5 분석용 저울

소수점 넷째자리 g까지 정확하게 칭량할 수 있는 저울을 사용한다.

3.6 마이크로 피펫

20 µL ~ 200 µL 용량의 마이크로 피펫을 사용한다.

3.7 시료 용기

추출 시 시료용기의 재질은 용매에 의해 용기가 변질되지 않는 것이어야 하고, 시료를 흡착하지 않는 것이어야 한다. 플라스틱 재질이나 유리초자를 이용하되 뚜껑이 있는 용기를 사용하며, 원심분리를 해야 하므로 4,000 rpm 이상을 견딜 수 있는 용기를 사용한다.

3.8 실린지 필터

0.45 µm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

전체의 시약류에는 분석대상물질의 측정분석에 영향 혹은 방해하는 성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 통해 오염여부를 확인하여야 한다.

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 n-헥산 (n-hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.18)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 메틸렌 클로라이드 (Methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)

잔류농약급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 톨루엔 (Toluene, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$, 분자량 : 94.14)

잔류농약급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.7 추출용매(메틸렌 클로라이드 : 톨루엔 = 9 : 1 (v/v))

혼합용액 1L 제조 시 메틸렌 클로라이드 900 mL 와 톨루엔 100 mL를 넣고 혼합하여 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

순수한 물질 또는 고농도로 용매에 녹여 있는 것을 구입하여 사용하며, 용매에 녹여있는 않는 경우 순도가 높은 특급 이상의 시약을 구입하여 사용한다. 실험에 사용하는 모든 혼합 표준용액은 적합한 작업 농도 범위로 희석하여 사용한다.

표준용액은 표준원액을 메탄올을 이용하여 1,000 mg/L 의 표준용액으로 조제하며, 내부표준용액(내부표준물질 및 실린지 첨가용, 필요시 사용)은 1,000 mg/L의 표준용액상태의 앰플로 구입하여 냉동 보관하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한

시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리(초음파추출법)

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 10 mL ~ 200 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10

mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표 선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 전처리 (정제가 필요한 경우)

7.2.1 추출

7.2.2.1 시료 1 g 을 분석용 저울로 측정하여 15 mL 뚜껑이 있는 원심분리용 코니컬 튜브용기에 넣은 후, 대체표준물질(OIT-d17)을 500 ng 첨가하고 메틸렌클로라이드 : 톨루엔 =1 : 9 혼합용액을 14 mL 넣고 뚜껑을 잘 닫는다.

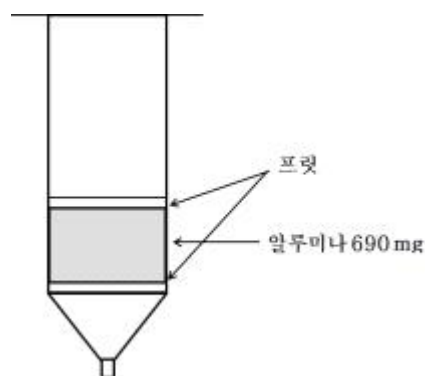
[주] 대체표준물질(OIT-d17)의 첨가 농도는 각 실험실의 기기감도에 따라 조절하여 사용한다.

7.2.1.2 볼텍스 믹서를 이용해 1분간 잘 혼합한 뒤, 10분간 초음파 추출기(200 watt, 15℃)를 이용해 추출하고, 5분간 상·하 방향으로 흔들어 잘 혼합한다.

7.2.1.3 추출이 끝난 시료는 원심분리기에 넣고 원심분리 후(4000 rpm, 10min) 상등액과 분리한다.

7.2.2 정제

7.2.2.1 상등액과 분리한 유기용매 층의 시료를 그림 1과 같이 충전한 알루미나 카트리지에 통과 시킨다. 통과시킨 후 메틸렌클로라이드를 6 mL를 카트리지에 통과시켜 잔여 추출시료를 충분히 빠져나오게 한다.

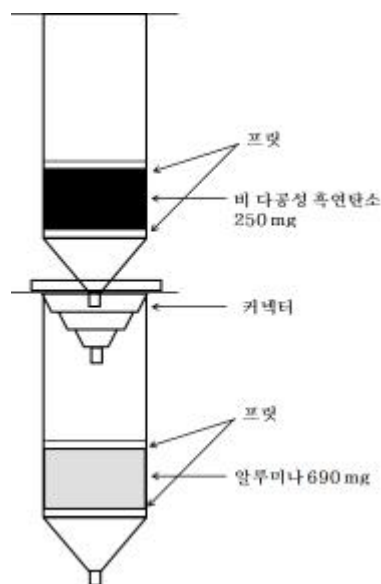


알루미나 카트리지

[주] 시료를 카트리지에 통과시킬 때 유속은 0.2 mL/min 정도를 유지한다.

7.2.2.2 세정용 제품 등 거품이 다량 포함된 시료의 경우 알루미나 카트리지와 더불어 추가로

비 다공성 흑연탄소 카트리지를 통과시킨다.



비 다공성 흑연탄소와 알루미나 카트리지의 연결방법

[주] 시료를 카트리지에 통과시키기 전에 알루미나를 메틸렌클로라이드 6 mL를 먼저 통과시켜 알루미나를 활성화 시킨 후 사용한다.

[주] 비 다공성 흑연탄소 카트리지를 먼저 통과 시킨 후 알루미나 카트리지를 통과시킨다.

7.2.3 농축

추출과 정제를 한 시료를 질소농축기를 이용하여 25 ℃에서 약 100 μ L 까지 농축한 다음 메탄올 0.5 mL을 넣어 용매를 치환한다.

7.2.4 내부표준물질의 첨가

메탄올로 치환된 시료에 Isoproturon-d6를 200 ng을 첨가하고, 최종부피가 1 mL가 되도록 조절한다.

[주] 실린지 첨가용 내부표준물질(Isoproturon-d6)의 첨가 농도는 각 실험실의 기기감도에 따라 조절하여 사용한다.

7.4 검정곡선의 작성

각 분석물질 분석을 위한 검정곡선 표준용액제조 방법은 다음과 같다. 분석물질에 대한 기기의

감응도를 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 이용한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

표1. 검정곡선 작성용 표준용액 제조 (예)

단위 : ng/mL

분석물질		CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6	CS7
표준물질	MIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	CMIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	BIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	OIT	20	50	100	200	250	500	1,000
대체표준물질	OIT-d17	500	500	500	500	500	500	500
내부표준물질	Isoproturon-d6	200	200	200	200	200	200	200

*CS : Calibration Standard (검정곡선)

*대체표준물질 내부표준물질은 필요시 사용

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석대상물질의 표준용액에 대해 최소 5개 이상의 농도를 선택하여 검정곡선을 작성한다.

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메틸이소티아졸리논 (MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT), 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT), 2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론(OIT)의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 MIT, CMIT, BIT, OIT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 MIT, CMIT, BIT, OIT 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 계산 (내부표준법으로 진행 시)

8.2.1 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하고, 표준물질의 선택이온과 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크면적비와 내부표준물질의 농도 비의 관계를 그래프로 나타낸다.

$$y = ax + b$$

여기서, y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적비

x : 표준물질과 내부표준물질의 농도 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

8.2.2 각 표준물질의 피크 면적과 이에 대응하는 내부표준물질의 상대감응계수(RRF)를 구하고 구해진 상대감응계수의 평균값을 이용하여 농도를 계산한다.

$$RRF = \frac{A_n}{A_i} \times \frac{(C_i)}{(C_n)}$$

여기서, A_n : 표준물질의 선택이온의 피크 면적

A_i : 표준물질에 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크면적

C_i : 내부표준물질의 농도

C_n : 표준물질의 농도

$$\text{농도} = \frac{A_s}{A_i} \times \frac{I_i}{(RRF)} \times \frac{1}{V}$$

여기서, A_s : 시료에 함유된 대상물질의 선택이온의 피크면적

A_i : 시료에 첨가된 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적

I_i : 시료에 첨가된 내부표준물질의 양(mg)

V : 시료량(kg)

RRF : 검량선으로부터 얻어진 상대감응계수의 평균

8.3 결과보고

8.3.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

" 내용없음"

10.0 부록

표2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표3. 분석물질의 정량한계

분석물질명	정량한계(%)
메틸이소티아졸리논(MIT)	0.0001
5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)	0.0001
1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT)	0.0001
2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론(OIT)	0.0001

표 4. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 CMIT, MIT, BIT, OIT의 측정질량

분석물질명	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
메틸이소티아졸리논(MIT)	116	101, 71
5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)	150	115, 87
1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT)	152	109, 77
2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론(OIT)	214	102, 57, 43

표 5. CMIT, MIT, BIT, OIT 측정·분석을 위한 액체크로마토그래프/질량분석기 조건(예)

컬럼	C ₁₈ Column (150 x 1.5 mm, 3 µm)		
이동상	A : 0.1% Formic acid in D.Water B : 0.1% Formic acid, 5µM Phosphoric acid in IPA		
용매조건	Time (분)	B (%)	Flow (mL/min)
	0	10	0.35
	6	10	0.35
	7	80	0.35
	10	80	0.35
	10.1	100	0.35
	15	100	0.35
	15.1	10	0.35
	21	10	0.35
주입량	2 µL		
컬럼 온도	40 °C		
이온화 분석모드	Positive ion electrospray		

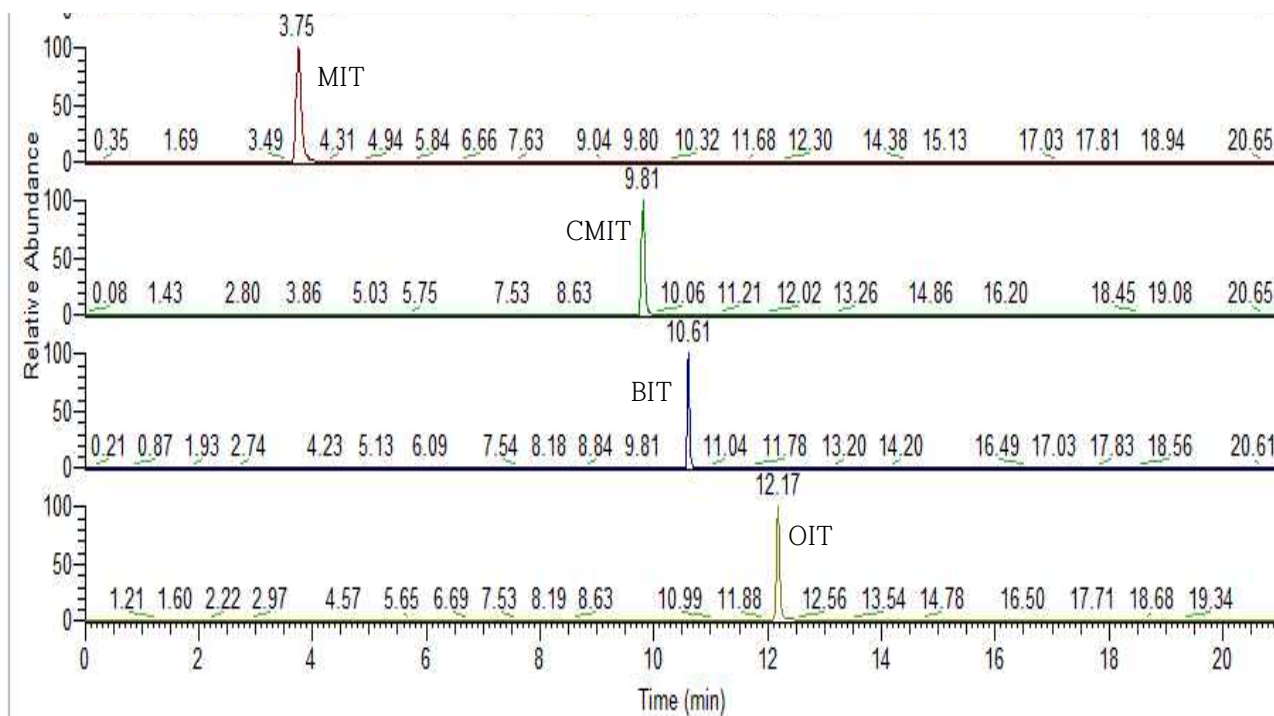


그림 1. 분석물질의 크로마토그램

7.3 메틸이소티아졸리논, 5-클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온, 2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론

2025

-기체크로마토그래피-질량분석법

(7.3 Methylisothiazolinon, 5-Chloromethylisothiazolione,
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one-
Gas Chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메틸이소티아졸리논, 클로로메틸이소티아졸리논, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온, 2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론의 측정방법으로써, 시료를 용매로 희석하거나 고상카드리지로 추출하여 가스크로마토그래피-질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표3보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어뜨릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야 한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자 기구는 적절한 세척이 중요하다. 잘못 세척된 초자 기구는 분석과정 중 시료를

오염시킬 수 있고, 유리표면에 분석물질이 흡착될 경우 목적성분의 손실이 우려가 있으므로 초자 기구의 적합한 세척방법은 매우 중요하다.

1.3.3 초자 기구는 마지막 사용 용매로 한번 행군 후, 바로 세제로 세척한다. 필요한 경우 세제용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후, 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 준 다음 건조시켜 보관 또는 사용한다.

1.3.5 플라스틱 기구를 사용할 시에는 기구 안에 잔재하고 있는 불순물을 제거해 주어야 한다.

1.3.6 플라스틱 기구는 메탄올로 행구어 건조시킨 후 사용하며, 추출 시 사용한 플라스틱 기구류는 표면이 흠집이 나면 분석물질이 흡착될 수 있으므로 재사용하지 않는다.

1.3.7 분석에 사용되는 모든 물질은 처음과 시료군 마다 실험실 정제수 바탕시료의 측정을 통해 오염원으로 인한 간섭이 없음을 최대 20개의 시료마다 확인한다.

1.3.8 고농도시료 측정 후 바로 다음 시료 측정 시 고농도 시료의 영향(cross-contamination)으로 다음의 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있으므로 고농도 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2~3번 측정하고 다음 시료 분석을 수행한다.

1.3.9 시료 분석 시 제품의 특성상 다음 시료에 영향을 미칠 수 있으므로 분석용 컬럼을 적어도 5개의 시료 당 1번은 용매를 5~10분 정도 흘려주어 다음 시료결과에 오염으로 인한 영향을 줄인다.

1.3.10 용매는 HPLC급 또는 그 이상, 시약은 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.11 필요시 분석이 끝난 후, 분석이동상을 12시간 이상을 흘려 분석 컬럼과 HPLC의 용매 라인을 세척하고, 질량분석기의 이온스프레이 주변을 아이소프로판올과 정제수를 50 : 50으로 혼합한 용매로 닦아준다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	IUPAC 명	관용명	CAS 번호 ¹⁾
1	2-Methylisothiazol-3(2H)-one	Methylisothiazolinone	2682-20-4
2	5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one	Chloromethylisothiazolione	26172-55-4
3	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one	Benzisothiazolione	2634-33-5
4	2-Octyl-2H-isothiazol-3-one	Octylisothiazolinone	26530-20-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 표준원액(stock standard solution)

표준원액은 표준물질을 (단일 또는 몇 가지 물질의 혼합물) 일정한 용매에 용해시킨 고농도의 용액을 일컫는다.

2.3 검정곡선 표준용액(calibration standard solution)

검정곡선 표준용액은 분석대상 물질을 농도별로 조제한 용액에 내부표준물질을 일정한 농도가 되도록 혼합 조제한 용액이다. 절대검량선법에 의한 검정곡선 표준용액은 표준원액을 이용하여 필요한 농도범위로 희석하여 조제한다.

2.4 대체표준물질(Surrogate standard solution)

대체표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 전에 첨가하여 사용한다.

2.5 내부표준물질(Internal standard solution)

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 후에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.1.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 1.0 μ m, 길이 15 m ~ 105 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methylpolysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.1.2.1 이온화 방식은 전자충격 (EI, electron impact)을 사용하여 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.1.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.1.2.3 검출방법은 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring) 또는 scan mode을 이용한다.

3.1.2.4 GC/MS 시스템은 1 μ L ~ 2 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입 할 수 있어야 한다.

3.1.2.5 컬럼은 적절한 분해능, 피크모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 DB-5 기체크로마토그래프 컬럼(30 $\times$ 0.25 mm $\times$ 0.35 μ m 또는 동급 이상)을 사용해야 한다.

3.2 정제용 컬럼

3.2.1 알루미늄 컬럼 : 사용에 앞서 190 $^{\circ}$ C에서 12시간 이상 가열 후, 데시케이터 안에서 약 30분간 방냉하여 바로 사용한다. 6 cc 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 추출시료의 상태

에 따라 정제 가능한 최소용량의 알루미나 파우더를 패킹한 후, 프릿으로 고정 후 사용한다.

3.2.2 황산나트륨 (sodium sulfate) : 사용에 앞서 400 °C에서 6시간 이상 가열 후, 1시간 방냉 후 사용한다. 10 mL 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 추출시료의 상태에 따라 정제 가능한 최소용량의 황산나트륨을 패킹한 후, 프릿으로 고정 후 사용한다.

3.3 분석용 저울

소수점 넷째자리 g까지 정확하게 칭량할 수 있는 저울을 사용한다.

3.4 마이크로 피펫

20 μ L ~ 200 μ L 용량의 마이크로 피펫을 사용한다.

3.5 시료 용기

추출 시 시료용기의 재질은 용매에 의해 용기가 변질되지 않는 것 이어야 하고, 시료를 흡착하지 않는 것이어야 한다. 플라스틱 재질이나 유리조자를 이용하되 뚜껑이 있는 용기를 사용하며, 원심분리를 해야 하므로 4,000 rpm 이상을 견딜 수 있는 용기를 사용한다.

3.6 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

전체의 시약류에는 분석대상물질의 측정분석에 영향 혹은 방해하는 성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 통해 오염여부를 확인하여야 한다.

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

아세톤은 잔류농약 분석급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액

순수한 물질 또는 고농도로 용매에 녹여있는 것을 구입하여 사용하며, 용매에 녹여있지 않은 경우 순도가 높은 특급이상의 시약을 구입하여 사용한다. 실험에 사용하는 모든 혼합 표준용액은 적합한 작업 농도범위로 희석하여 사용한다.

4.2.2 표준용액

표준용액은 표준원액을 아세톤을 이용하여 1,000 mg/L 의 표준용액으로 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

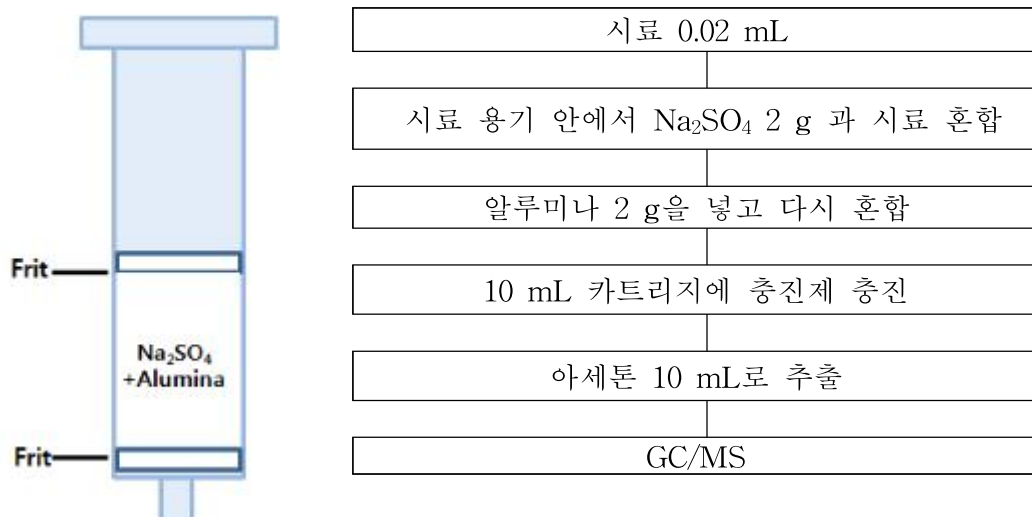
7.1 전처리(희석법)

7.1.1 시료 1 g을 0.0001 g 단위까지 정밀히 달아 신속히 100 mL 용량플라스크에 넣고 아세톤에 녹여 100 mL로 한다.

7.1.2 분석 전에 0.45um 시린지 필터를 사용하여 검액으로 한다.

7.1.3 검액에 혼합표준물(MIT/CMIT) 1,000 ng을 주입하고 내부표준물질(atrazine-d5 또는 OIT-d17)을 주입하여, 표준물 및 내부표준물질의 회수율을 확인하여 각 추출방법에 대한 회수율을 산출한다.

7.2 전처리(MSPD추출법)



7.2.1 충전제 제조

황산나트륨 2 g 을 저울로 측정하여 20 mL 유리 바이알에 넣은 후, 액상 제품 0.02 μL 를 넣어 준다. 바이알 뚜껑을 닫고 제품의 물기를 다 흡수할 수 있게 잘 섞어준다. 알루미나 2 g 을 저울로 측정하여 바이알에 추가하여 잘 섞어준다.

7.2.2 카트리지 제조

10 mL 용량의 빈 카트리지에 프릿을 넣고, 위에서 제조한 충전제를 넣어준 후, 프릿으로 고정

후 사용한다.

7.2.3 추출

추출 전 추출한 용액을 담은 바이알의 무게를 저울로 측정한다. 제작된 충전제가 충전된 카트리지에 10 mL의 아세톤을 5 mL씩 나누어 두 번 통과 시켜준다. 유속은 중력속도로 한다. 추출이 끝나고 추출액이 담긴 바이알의 무게를 저울로 측정한다. 추출 후와 추출 전의 바이알의 무게를 빼주고 용액의 무게에 밀도를 나누어 주어 부피를 계산한다.

7.3 검정곡선의 작성

각 분석물질 분석을 위한 검정곡선 표준용액제조 방법은 다음과 같다. 분석물질에 대한 기기의 감응도를 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 이용한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

표1. 검정곡선 작성용 표준용액 제조 (예)

단위 : ng/mL

분석물질		CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6	CS7
표준물질	MIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	CMIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	BIT	20	50	100	200	250	500	1,000
표준물질	OIT	20	50	100	200	250	500	1,000
대체표준물질	OIT-d17	500	500	500	500	500	500	500
내부표준물질	Isoproturon-d6	200	200	200	200	200	200	200

*CS : Calibration Standard (검정곡선)

*대체표준물질 내부표준물질은 필요시 사용

7.4 기기분석방법

분석은 기체크로마토그래프/질량분석기(GC/MS)의 전자이온화법을 사용하여, 정성분석은 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)으로 하고 정량분석은 그 선택이온의 면적 비를 계산한 상대감응계수(RRF, relative response factors)법을 사용한다.

7.4.1 기체크로마토그래프 분석조건

각 분석물질의 분리가 잘 되고 감도가 최적화 되도록 기체크로마토그래프의 조건을 결정하고 이 최적의 조건을 사용하여 분석에 사용되는 모든 시료(표준용액, 실제시료)에 대해 동일하게 사용한다.

7.4.2 질량분석기 분석조건

각 분석물질의 선택이온을 설정하고, 적절한 질량분석조건을 확립한 후 분석한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 MIT,CMIT,BIT, OIT 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 분석물질 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.1.1 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하고, 표준물질의 선택이온과 첨가된 내부표준 물질의 선택이온의 피크면적비와 내부표준물질의 농도비의 관계를 그래프로 나타낸다.

$$y = ax + b$$

여기서, y : 표준물질과 내부표준물질의 선택이온의 피크 면적비

x : 표준물질과 내부표준물질의 농도 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편

8.1.2 시료를 추출한 피크의 면적에 검정곡선의 기울기로 나누어 주고 절편을 빼준 후 회수율로 나누어 주어 추출된 용액의 농도를 측정한다.

$$C_e = \frac{(\frac{x}{a} - b)}{\text{추출효율}}$$

여기서, C_e : 추출된 용매의 농도

8.1.3 제품의 농도를 측정하기 위해 추출된 용매의 양을 곱해주고 넣어준 제품의 양으로 곱해주어 제품 안의 농도를 측정한다.

$$\text{농도} = \frac{C_e \times V}{m}$$

여기서, V : 추출된 용매 양

m : 사용한 제품 양

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

" 내용없음"

10.0 부록

표2. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표3에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 MIT, CMIT, BIT, OIT의 측정질량 및 정량한계

분석물질명	제1선택 이온(m/z)	제2선택 이온(m/z)	정량한계 (%)
메틸이소티아졸리논 (MIT)	115	87, 58	0.0005
5-클로로메틸이소티아졸리논 (CMIT)	149	121, 85	0.0005
1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온 (BIT)	151	96	0.0005
2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론 (OIT)	101	114	0.0005

표 4. MIT, CMIT, BIT, OIT 측정·분석을 위한 기체크로마토그래프/질량분석기 조건(예)

기체크로마토그래프	Agilent Gas Chromatography/Mass Selective Detector(GC-MSD 7890) 등
질량분석기	Agilent 5975C MSD 등
컬럼	DB-5MS (30 m × 0.25 mm × 0.35 µm Film)
이동상	He or N ₂
	Initial : @60 °C (1 min)
컬럼 조건	Ramp : 10 °C/min to 150°C(4 min)
	Final : 20 °C/min to 280°C(2 min)
주입량	2 µL
주입 컬럼 온도	250 °C
이온화 분석모드	scan&sim mode
가스유속	1 mL/min
스캔 범위	50~400
이온화 볼타이지	70 eV

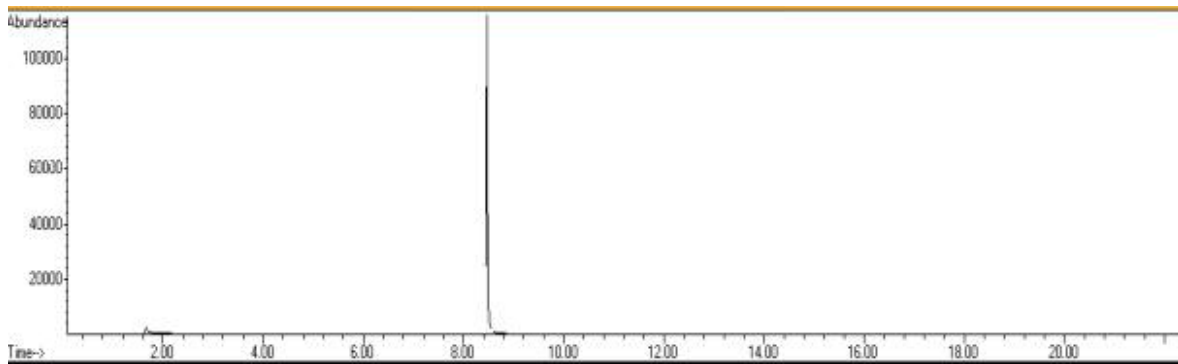


그림 1. MIT - 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

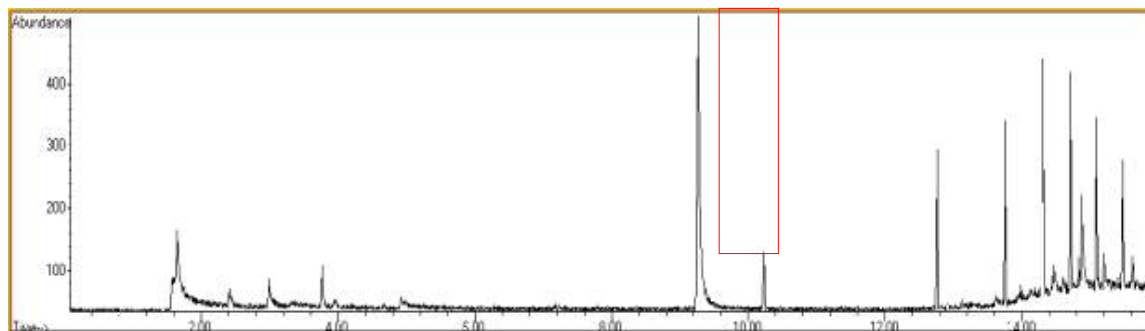


그림 2. CMIT - 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

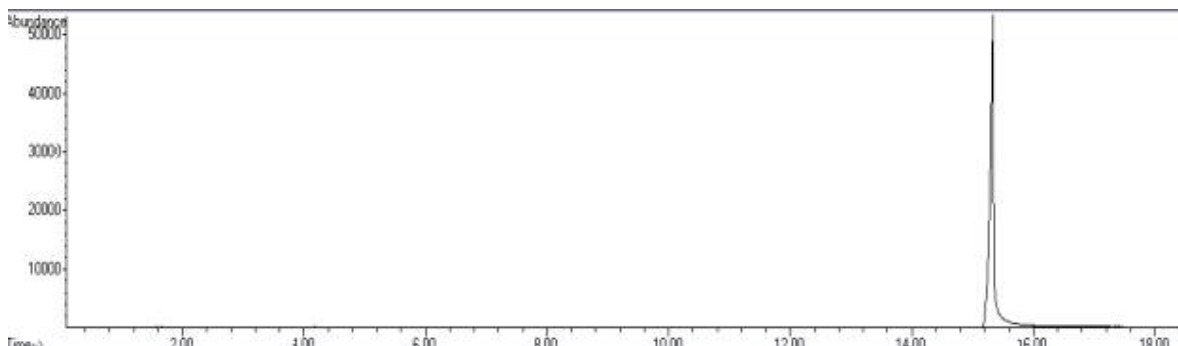


그림 3. BIT - 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

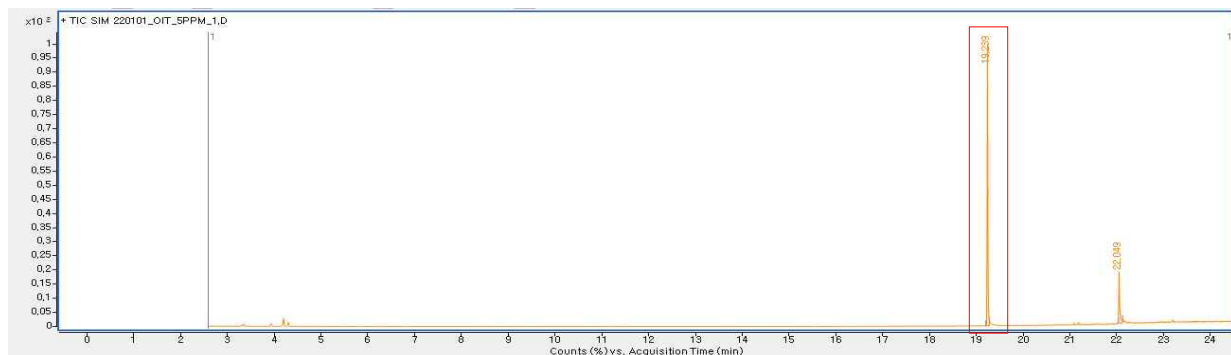


그림 4. OIT - 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

8.1 벤질알코올, 벤조산

2025

-고성능액체크로마토그래피법 (8.1 Benzyl alcohol, Benzoic acid -High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 벤질알코올, 벤조산의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	벤질알코올	Benzyl alcohol	100-51-6
2	벤조산	Benzoic acid	65-85-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.17)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 벤질알코올 (Benzyl alcohol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$, 분자량 : 108.14, 99.8 %)

4.1.7 벤조산 (Benzoic acid, $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$, 분자량 : 122.12, 99.5 %)

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액 (1,000 mg/L)

혼합표준원액은 (1,000 mg/L)은 벤질알코올, 벤조산(각각 99.90% 이상)을 0.1 g 씩 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올에 녹여 혼합한 후 메탄올로 표선까지 채운다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액 (100 mg/L)

혼합표준용액은 혼합표준원액 10 mL를 취하여 100 mL부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리(초음파 추출법)

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μL 를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한

다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 벤질알코올, 벤조산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 벤질알코올, 벤조산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 벤질알코올, 벤조산 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

9.2 자율안전부속서 07

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 25% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프를 이용한 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
벤질알코올	%	0.01
벤조산	%	0.005

표3. 액체크로마토그래프에 의한 벤질알코올, 벤조산의 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)		
이동상	A : 0.3% H ₃ PO ₄ in water B : Methanol		
	시간	A(%)	B(%)
	0	35	65
	20	5	95
	25	5	95
	30	35	65
유속	0.6 mL/min		
파장	210 nm, 220 nm, 230 nm, 255 nm, 270 nm, 284 nm		
주입량	20 μL		
컬럼 온도	30 ℃		

8.2 벤질알코올, 벤조산
-기체크로마토그래피-질량분석법
(8.2 Benzyl alcohol, Benzoic acid
-Gas chromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 벤질알코올, 벤조산의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	벤질알코올	Benzyl alcohol	100-51-6
2	벤조산	Benzoic acid	65-85-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 1.0 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.17)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세톤 (acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 벤질알코올 (Benzyl alcohol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$, 분자량 : 108.14, 99.8 %)

4.1.7 벤조산(Benzoic acid, C_6H_5OOH , 분자량 : 122.12, 99.5%)

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액(1,000 mg/L)

혼합표준원액은(,000 mg/L)은 벤질알코올, 벤조산(각각 99.90% 이상)을 0.1 g 씩 정확히 달아 100 ml 부피플라스크에 넣고 메탄올에 녹여 혼합한 후 메탄올로 표선까지 채운다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액(100 mg/L)

혼합표준용액은 혼합표준원액 10 mL를 취하여 100 mL부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인 하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인(PTFE) 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 혼합표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 벤질알코올, 벤조산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 벤질알코올, 벤조산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 벤질알코올, 벤조산 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

9.2 자율안전부속서 07

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 분석물질의 측정질량 및 검출한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
벤질알코올	79	108, 107	0.001
벤조산	105	77, 51	0.1

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	230 ℃
시료분할비	splitless
운반가스	헬륨(0.6 mL/min)
컬럼	DB-5MS UI(30 m × 0.25 mm × 0.25 μm)
오븐 온도	40 ℃(5 min) → 20 ℃/min → 250 ℃(10 min)
이송관온도(Transfer Line)	250 ℃
이온소스 온도(Ion Source)	200 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
	선택이온방식(SIM mode)
검출기 형식	사중극자형(quadrapole)

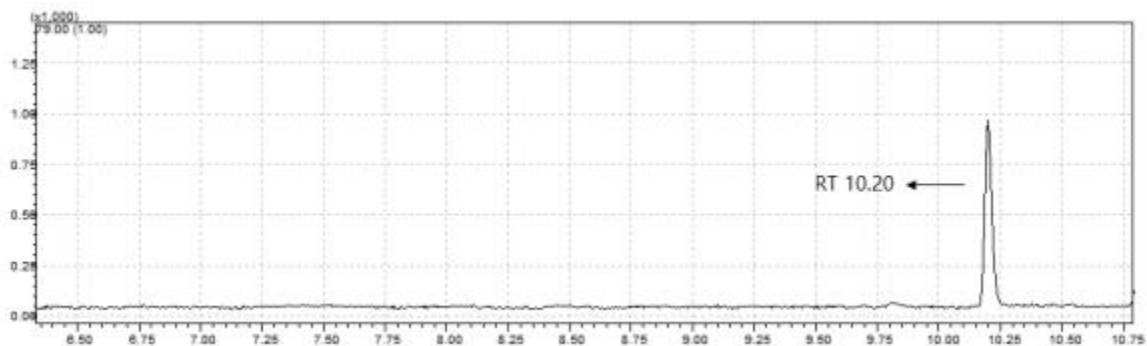


그림 1. 벤질알코올-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

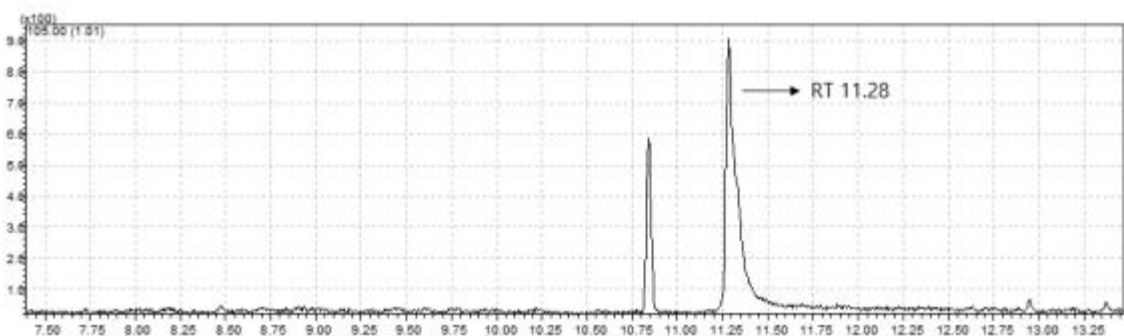


그림 2. 벤조산-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

9.1 3-요오드-2-프로필일 부틸 카바민산

2025

-고성능액체크로마토그래피법

(9.1 3-Iodo-2-propyl butylcarbamate-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 3-요오드-2-프로필일 부틸 카바민산 (IPBC)의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	3-요오드-2-프로판 일 부틸 카바민산	3-Iodo-2-propyl butylcarbamate	55406-53-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, C₂H₃N, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 테트라하이드로퓨란 (Tetrahydrofuran, C₄H₈O, 분자량 : 72.11)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 이소프로필알콜 (2-Propanol, (CH₃)₂CHOH, 분자량 : 60.10, 99.5 %)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 개미산 (개미산, HCOOH, 분자량 : 46.03, 98 %)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.7 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산(3-Iodo-2-propyl butylcarbamate, CH₃(CH₂)₃NHCO₂CH₂C≡CI, 분자량 : 281.09, 97 %)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.4 표준용액(1 mg/L)

표준용액은 4.2.3의 표준용액(10 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한

다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 5 μ L ~ 20 μ L를 액체크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 1 mg/L ~ 20.0 mg/L의 농도범위로 제조한다. 단, 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 3-요오드-2-프로핀 일 부틸 카바민산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4}$$

여기서, C_1 : 분석시료의 3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프를 이용한 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산(IPBC)	%	0.01

표3. 액체크로마토그래프에 의한 3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산의 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	C18 (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)
이동상	A : 0.3% H ₃ PO ₄ in water B : Methanol
	시 간 A(%) B(%)
	0 35 65
	20 5 95
	25 5 95
	30 35 65
유속	0.6 mL/min
파장	210 nm, 220 nm, 230 nm, 255 nm, 270 nm, 284 nm
주입량	20 μL
컬럼 온도	30 °C

9.2 3-요오드-2-프로필일 부틸 카바민산 -

2025

액체크로마토그래피-질량분석법
(9.2 3-Iodo-2-propyl butylcarbamate-Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 3-요오드-2-프로필일 부틸 카바민산 (IPBC)의 측정방법으로써, 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

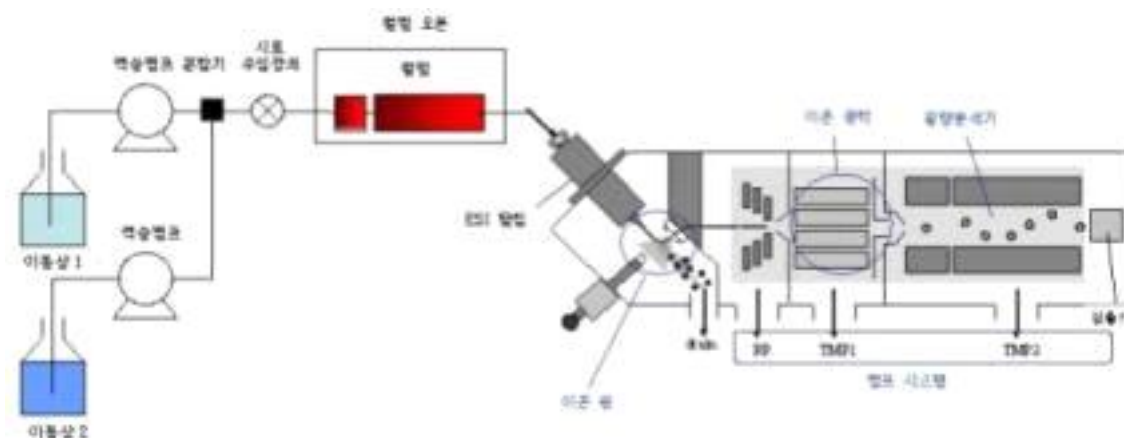
구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	3-요오드-2-프로필일	3-Iodo-2-propyl	55406-53-6
	부틸 카바민산	butylcarbamate	

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.



3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 µm, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액상 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프,

가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료 주입량은 보통 1 μ L ~ 200 μ L이다. 정량한계에 따라 시료 주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량 대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure)한다. 그리고 0.1 MPa, 탈용매관 (desolvent suction) 온도는 250 $^{\circ}$ C, 블록 히터 온도는 200 $^{\circ}$ C로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 사중극자형 (quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.2 μ m인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 테트라하이드로퓨란 (Tetrahydrofuran, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, 분자량 : 72.11)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 이소프로필알콜 (2-Propanol, $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$, 분자량 : 60.10, 99.5 %)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산(3-Iodo-2-propyl butylcarbamate, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CI}$, 분자량 : 281.09, 97 %)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크

에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.4 표준용액(1 mg/L)

표준용액은 4.2.3의 표준용액(10 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 10 μ L를 액체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적 (A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다.

7.3.2 검정곡선 작성용 표준용액은 다음과 같이 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 4 $^{\circ}$ C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

7.3.3 분석물질의 농도 (C_s)를 취하여 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 EN 16343 : 2013(E), "Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Determination 3-iodo-2-proxynyl butylcarbamate(IPBC) in cosmetic preparations, LC-MS Methods"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 IPBC의 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산(IPBC)	282	57, 165	0.01

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건																					
컬럼	Eclipse XDD-C18 (4.6 mm × 150 mm, 5 μm) A : 0.1% 개미산 in water B : Methanol																					
이동상	<table><tr><th>시 간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>90</td><td>10</td></tr><tr><td>4.0</td><td>40</td><td>60</td></tr><tr><td>5.0</td><td>2</td><td>98</td></tr><tr><td>6.0</td><td>2</td><td>98</td></tr><tr><td>6.5</td><td>98</td><td>2</td></tr><tr><td>10</td><td>98</td><td>2</td></tr></table>	시 간	A(%)	B(%)	0	90	10	4.0	40	60	5.0	2	98	6.0	2	98	6.5	98	2	10	98	2
	시 간	A(%)	B(%)																			
	0	90	10																			
	4.0	40	60																			
	5.0	2	98																			
	6.0	2	98																			
	6.5	98	2																			
10	98	2																				
유속	0.8 mL/min																					
주입량	2 μL																					
컬럼 온도	50 °C																					

9.3 3-요오드-2-프로필일 부틸 카바민산

2025

-기체크로마토그래피-질량분석법

(9.3 3-Iodo-2-propyl butylcarbamate-Gas chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 3-요오드-2-프로필일 부틸 카바민산 (IPBC)의 측정방법으로써, 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	3-요오드-2-프로펜 일 부틸 카바민산	3-Iodo-2-propyl butylcarbamate	55406-53-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법 (SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.2 μm 인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 테트라하이드로퓨란 (Tetrahydrofuran, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, 분자량 : 72.11)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 이소프로필알콜 (2-Propanol, $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$, 분자량 : 60.10, 99.5 %)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 개미산 (개미산, HCOOH , 분자량 : 46.03, 98 %)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.7 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산(3-Iodo-2-propyl butylcarbamate, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{Cl}$, 분자량 : 281.09, 97%)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.4 표준용액(1 mg/L)

표준용액은 4.2.3의 표준용액(10 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.1.4 겔(메탄올에 녹지 않는 액상 포함) 및 고상시료의 경우, 시료 1 g을 달아 삼각플라스크에 넣고 아세톤 20 mL 및 n-헥산 20 mL을 가한 후 1시간 동안 초음파 추출하고, 여과 후 회전식 감압농축기에서 1 mL 정도까지 농축한 다음, 부피플라스크에 넣고 메탄올로 채워 100 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(CS)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 3-요오드-2-프로핀 일 부틸 카바민산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 자율안전부속서 07

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 IPBC의 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
3-요오드-2-프로판일 부틸 카바민산 (IPBC)	165	182, 281	0.01

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	280 °C
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨 (1 mL/min)
컬럼	DB-5MS (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm)
오븐 온도	80 °C(1 min) → 8 °C/min → 280 °C(5 min)
이송관온도(Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도(Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV, 선택이온방식(SIM mode)
검출기 형식	사중극자형(quadrupole)

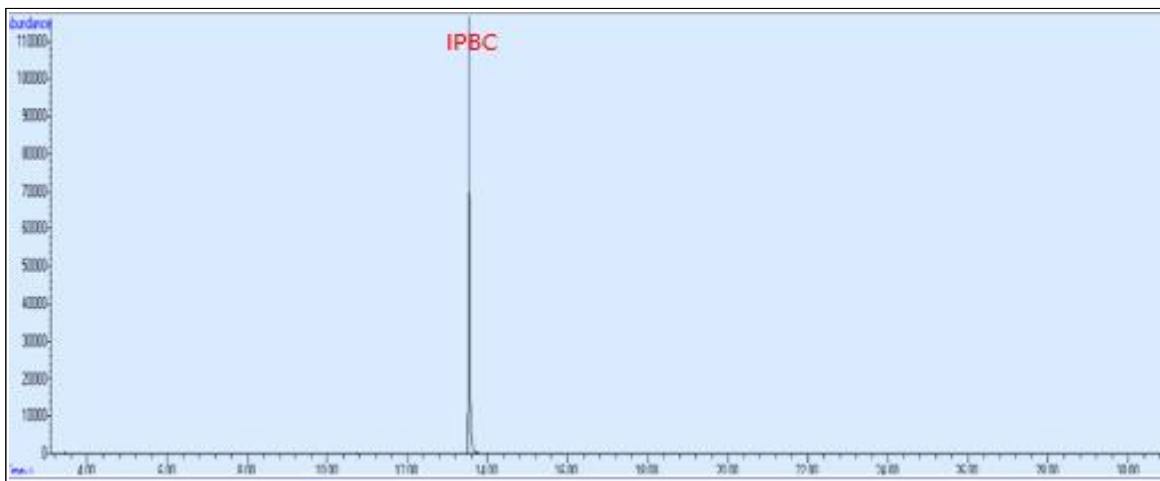


그림 1. IPBC-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

10.1 트리클로산-고성능액체크로마토그래피법

(10.1 Trichlosan-High Performance Liquid chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 트리클로산의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	트리클로산	Triclosan(Irgasan)	3380-34-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (acetonitrile, C₂H₃N, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산 (n-Hexane, C_6H_{14} , 86.17)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 아세톤(acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 트리클로산(Triclosan(Irgasan), $CH_2H_7Cl_3O_2$, 분자량 : 289.54, 97 %)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 트리클로산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별

또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(100 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 정량한계 이상 농도로 4개 이상 준비

하며 제조한다.

7.3.2 분석물질의 농도 (C_s)를 취하여 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 트리클로산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 트리클로산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 트리클로산 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 국립환경과학원, "생활화학용품에 함유된 위해우려물질에 대한 위해성평가" (2012)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
트리클로산	%	0.01

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm) A : water B : Methanol		
이동상	시 간	A(%)	B(%)
	0~5	70	30
	30	5	95
	35	5	95
	40	70	30
	45	70	30
유속	0.7 mL/min		
파장	255 nm, 270 nm, 284nm		
주입량	20 μL		
컬럼 온도	30 ℃		

11.1 염화벤잘코늄-고성능액체크로마토그래피법

2025

(11.1 Benzalkonium chloride-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 염화벤잘코늄, (C12-C18)알킬벤질 디메틸암모늄염화물, 벤질알킬(C12-C16)디메틸암모늄염화물의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 고성능액체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	(C=12)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=12)benzyltrimethyl ammonium chloride	139-07-1
2	(C=14)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=14)benzyltrimethyl ammonium chloride	139-08-2
3	(C=16)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=16)benzyltrimethyl ammonium chloride	122-18-9
4	(C=18)알킬벤질디메틸암모늄염 화물	Alkyl(C=18)benzyltrimethyl ammonium chloride	122-19-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 1 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 멤브레인 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 과염소산나트륨 (Sodium perchlorate, NaClO₄, 분자량 : 122.44)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 아세톤 (Acetone, CH₃COCH₃, 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 n-헥산 (n-hexane, C₆H₁₄, 분자량 : 86.18)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 이동상 용리액 A(1% NaClO₄ in water)

1 L 부피플라스크에 과염소산나트륨 10 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.7 이동상 용리액 B(Methanol)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 염화벤잘코늄 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차

와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1,000 mg/L)을 0 mL ~ 5 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표준까지 채운다. 정량한계 이상 농도로 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 염화벤잘코늄의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질 농도(\%)} = \frac{(C_1 + C_2 + C_3 + C_4) - (C_{1,0} + C_{2,0} + C_{3,0} + C_{4,0})}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 (C=12)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_2 : 시료의 (C=14)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_3 : 시료의 (C=16)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_4 : 시료의 (C=18)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{1,0}$: 방법바탕시료의 (C=12)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{2,0}$: 방법바탕시료의 (C=14)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{3,0}$: 방법바탕시료의 (C=16)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{4,0}$: 방법바탕시료의 (C=18)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm$ 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
염화벤잘코늄류	%	0.02

표3. 염화벤잘코늄류의 고성능액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건															
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)															
이동상	<table><tr><th>min</th><th>A : 1% NaClO₄(%)</th><th>B : MeOH(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>35</td><td>65</td></tr><tr><td>20</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>30</td><td>35</td><td>65</td></tr></table>	min	A : 1% NaClO ₄ (%)	B : MeOH(%)	0	35	65	20	5	95	25	5	95	30	35	65
	min	A : 1% NaClO ₄ (%)	B : MeOH(%)													
	0	35	65													
	20	5	95													
	25	5	95													
30	35	65														
유속	0.7 mL/min															
파장	UV 220 nm, 260 nm															
주입량	20 μL															
컬럼 온도	30 ℃															

11.2 염화벤잘코늄류-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(11.2 Benzalkonium chloride-Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 염화벤잘코늄, (C12-C18)알킬벤질디메틸암모늄염화물, 벤질알킬(C12-C16)디메틸암모늄염화물의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	(C-12)알킬벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C-12)benzyltrimethylammonium chloride	139-07-1
2	(C-14)알킬벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C-14)benzyltrimethylammonium chloride	139-08-2
3	(C-16)알킬벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C-16)benzyltrimethylammonium chloride	122-18-9
4	(C-18)알킬벤질디메틸암모늄염화물	Alkyl(C-18)benzyltrimethylammonium chloride	122-19-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 표준원액(stock standard solution)

표준원액은 표준물질을 (단일 또는 몇 가지 물질의 혼합물) 일정한 용매에 용해시킨 고농도의 용액을 일컫는다.

2.3 검정곡선 표준용액(calibration standard solution)

검정곡선 표준용액은 분석대상 물질을 농도별로 조제한 용액에 내부표준물질을 일정한 농도가 되도록 혼합 조제한 용액이다. 절대검량선법에 의한 검정곡선 표준용액은 표준원액을 이용하여 필요한 농도범위로 희석하여 조제한다.

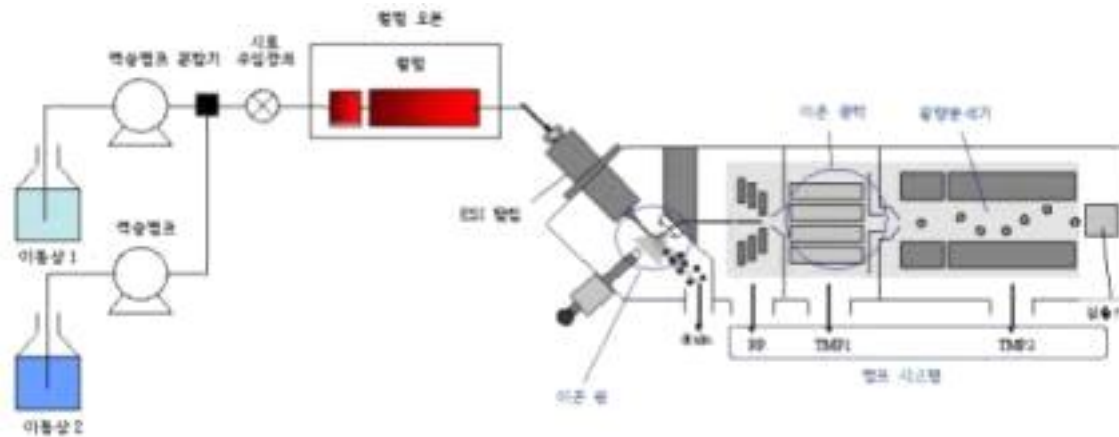
2.4 내부표준물질(Internal standard solution)

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 후에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.



3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 μ m, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

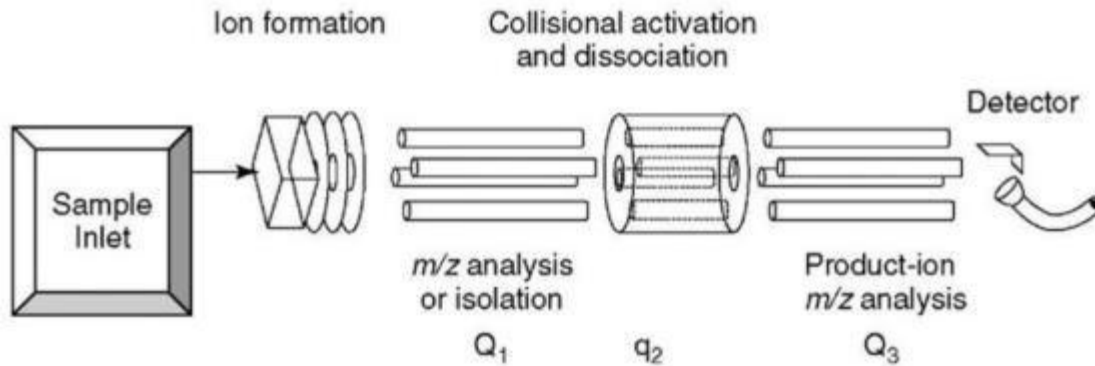
일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μ L ~ 200 μ L이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체크로마토그래프로부터 용리된 시료들을 대기압 하에서 고전압으로 이온화/분모시킨다. 이온화된 분자들은 질량분석관을 통하여 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질들을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 일반적으로 삼중 사중극자(Triple Quadrupole)질량분석기를 사용한다.



3.2.1.2 이온화 방식은 가열식전기분사이온화(HESI, Heated electrospray ionization) 방법을 채택한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 SPE(Sample Extraction) 카트리지

충진제 크기가 30 μm 흡착제무게 30 mg인 WCX (Weak Cation Exchange) 1 cc카트리지를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 이동상 용리액 A(0.1% 개미산 in water 90 % : ACN 10 %)

1 L 부피플라스크에 개미산 1 mL를 넣고 정제수 900 mL 아세토나이트릴 100 mL 로 표선까지 채운다.

4.1.4 이동상 용리액 B(0.1% 개미산 and 5 μM 인산 in IPA)

1 L 부피플라스크에 개미산 1 mL와 인산 5 μM를 넣고 아이소프로판올로 표선까지 채운다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 표준원액은 염화벤잘코늄 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

4.3 내부표준용액 (선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 정성분석법을 이용한 검증절차를 거쳐야하며 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다. 사용 가능한 내부표준물질은 다음과 같다.

4.3.1. 브롬화 벤질-2,3,4,5,6-d₅-다이메틸테트라데실암모늄 (Benzyl-2,3,4,5,6-d₅-dimethyl tetradecylammonium Bromide, C₂₃H₃₇D₅BrN, 분자량 : 417.5, CAS: 1515861-68-3)

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

[비고] 다양한 길이의 알킬체인을 갖는 염화벤잘코늄류를 정량하기 위해서는 C10에서 C18 알킬체인을 갖는 염화벤잘코늄 중 최소 1개 이상 검출될 때 정량분석을 실시한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야

한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 용매추출 및 고상 추출준비

고체류의 경우, 약 1 g을 취하고 2 mL 튜브에 넣는다. 액체류 또는 스프레이류의 경우, 용액 1 mL (용액의 밀도를 1 g/mL라고 가정한다)를 취하여 2 mL 튜브에 넣는다. 이때, 고농축 시료이거나 불순물이 많아 SPE 전처리시 용액이 카트리지에 막혀 흘러 내려오지 않는 경우, 시료 용액을 메탄올로 10배 가량 묽혀 사용한다. 위와 같이 분석물을 취한 다음 1 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 그리고, 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1% Formic acid를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다. 고체상 추출을 하기 위해 WCX 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 해준다. 카트리지의 활성화는 카트리지 부피의 1배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우는 1 mL의 메탄올을 흘려준다. 그 후에 pre-wet 과정은 정제수로 카트리지의 부피의 2배, 1 cc 용량 카트리지를 사용 할 경우는 2 mL의 메탄올을 1 mL씩 2번 흘려주어 컨디션의 평형을 잡아준다.

7.1.2 고상추출

카트리지에 시료를 로딩 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet과정을 거쳐야한다. 준비된 시료를

카트리지의 부피에 맞게 넣어 시료를 로딩한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용하는 경우에는 시료 1 mL를 로딩한다. 로딩 시에는 사용하는 피펫의 팁과 용액 등 다른 기구에 따른 오염이 없도록 주의해야 하며, 가능하다면 서로 닿지 않도록 주의한다. 로딩 중인 시료는 방울 형태로 중력의 힘에 의해 천천히 아래로 떨어진다. 다만, 첫 번째 방울이 떨어지기까지는 시간이 많이 걸리므로 이때 질소 가스나 실린지를 이용하여 살짝 밀어주면 더 잘 흐르게 된다.

7.1.3 카트리지 세척 (선택사항)

시료가 모두 로딩이 되면 분석하고자 하는 물질 외의 불순물을 제거하기 위해 세척 과정을 진행한다. 세척 과정은 사전에 만들어 둔 5% NH_4OH 용액 과 메탄올을 사용한다. 5% NH_4OH 용액을 카트리지 부피의 1배정도 흘려 세척한다. 1 cc용량의 카트리지를 사용할 경우에는 1 mL 흘려 준다. 불순물이 많은 경우는 세척 횟수를 3배 정도로 늘려 완전히 세척한다.이 후 MeOH 1mL를 흘려 한 번 더 세척해준다.

7.1.4 용리

세척과정이 후, 2 mL 튜브에 카트리지를 넣고 카트리지 충진제에 용리액을 흘림으로써 분석물을 용출한다. 용리액은 2% Formic acid 메탄올을 1 mL를 흘려 시료를 완전히 용출시킨다.

7.1.5 건조 및 치환

정제와 추출과정을 거친 시료를 진공회전증발기(SpeedVac)를 이용하여 1 mL의 용출액의 용매를 완전히 제거한다. 회전 증발기에서 상온으로 올려 건조시키며, 완전히 건조된 시료를 1 mL의 메탄올에 녹인다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μL ~ 20 μL 를 액체 크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도 (C_s)를 취하여 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 ($C=12 \sim C=18$, 알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도를 각각 계산하고 총합으로 염화벤잘코늄류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 + C_2 + C_3 + C_4) - (C_{1,0} + C_{2,0} + C_{3,0} + C_{4,0})}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 ($C=12$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_2 : 시료의 ($C=14$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_3 : 시료의 ($C=16$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_4 : 시료의 ($C=18$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{1,0}$: 방법바탕시료의 ($C=12$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{2,0}$: 방법바탕시료의 ($C=14$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{3,0}$: 방법바탕시료의 ($C=16$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

$C_{4,0}$: 방법바탕시료의 ($C=18$)알킬벤질디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전처, "대한민국약전 [별표 5] 일반시험법" (2014)

9.2 Thermo scientific , "Rapid Determination of Benzalkonium chloride Chloride in Cosmetic"

9.3 Determination of Individual homologues and Total Content of Benzalkonium chloride chloride by Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography Using a Short Butyl Column, Journal of AOAC International, 92 (2009) 1644-1651

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화벤잘코늄의 정량한계

분석물질명	정량한계 (%)
C12 BKC	0.02
C14 BKC	0.02
C16 BKC	0.02
C18 BKC	0.02

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	C ₁₈ (2.0 mm × 150 mm, 5 μm) A : 0.1% 개미산 in water 90%:ACN10% B : 0.1% 개미산 and 5 μM 인산 in IPA		
이동상	시간	A(%)	B(%)
	0	99	1
	2	99	1
	2.1	10	90
	6	10	90
	6.1	0	100
	12	0	100
	12.1	99	1
	15	99	1
유속	0.8 mL/min		
주입량	1 μL ~ 10 μL		
컬럼 온도	50 °C		

표 4. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화벤잘코늄의 정량이온

분석물질	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
C10 BKC	276	91, 58
C12 BKC	304	91, 212
C14 BKC	332	91, 240
C16 BKC	360	91, 268
C18 BKC	388	91, 58
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 -dimethyltetradecylammonium Bromide (내부표준물질)	337	96

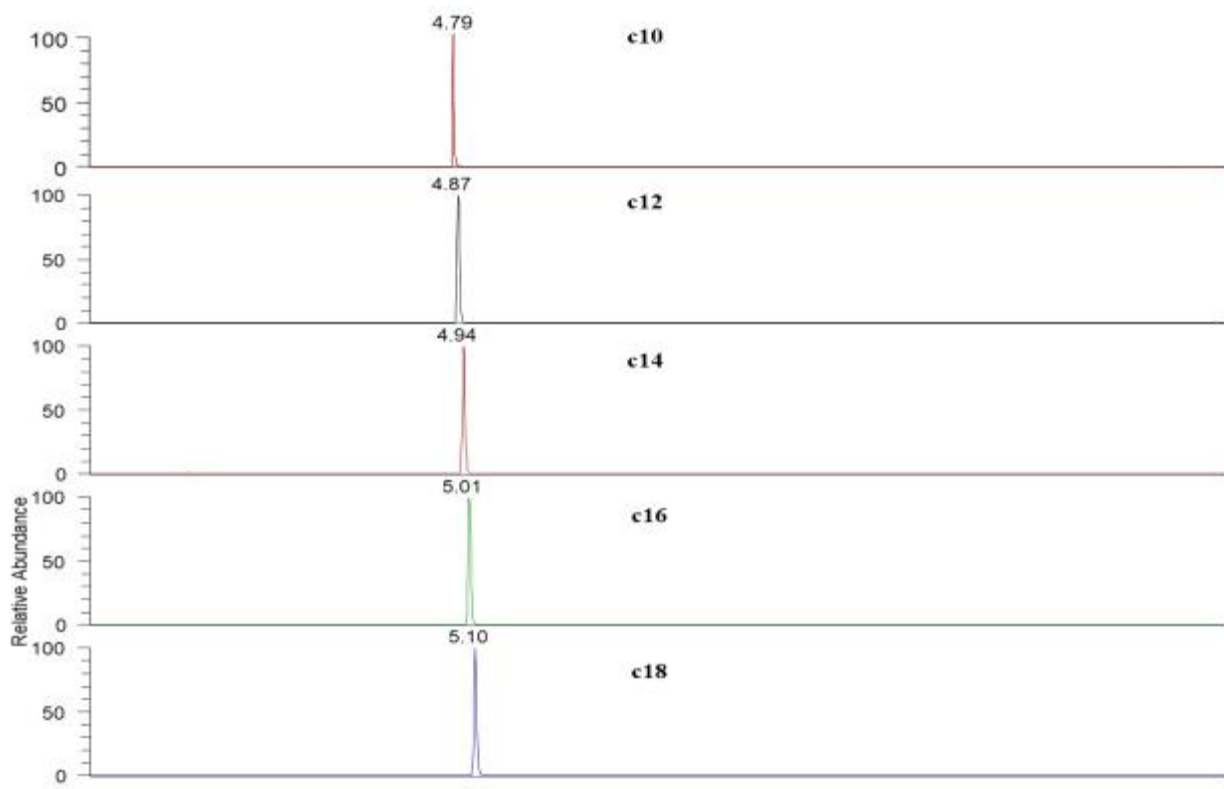


그림 1. 염화벤잘코늄의 LC-MS 크로마토그램(r.t: 7.69)

12.1 염산 및 황산-적정법

2025

(12.1 Hydrochloric acid and Sulfuric acid-Titrimetric Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어있는 염산 및 황산의 측정방법으로써, 시료를 수산화나트륨 용액으로 적정하여 소비된 수산화나트륨 용액으로부터 염산 및 황산의 양으로 환산하여 함량을 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

"내용없음"

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	염산	hydrochloric acid	7647-01-0
2	황산	sulfuric acid	7664-93-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 불순물이 없는 것을 사용한다.

4.1.2 0.1 mol/L 수산화나트륨 용액

부피분석용 표준액을 사용한다.

4.1.3 브로모크레졸 그린 시약(Bromocresol green)

브로모크레졸 그린(Bromocresol green, $C_{21}H_{14}Br_4O_5S$, 분자량 : 698.01, 95 %) 0.1 g을 에탄올에 녹이고 100 mL 부피플라스크에 옮겨 에탄올로 표선까지 채운다.

4.1.4 페놀프탈레인 시약(1 %)

페놀프탈레인(Phenolphthalein, 분자량 : 318.32, 98 %) 1.0 g을 에탄올을 가하여 녹여 100 mL 부피플라스크에 옮겨 에탄올로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고,

물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 측정

6.1.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정한다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

시료 약 1 g을 0.001 g 까지 정확히 달아 취하고, 200 mL의 부피 플라스크에 넣고 정제수를 가하여 정확히 200 mL로 한다.

7.2 분석방법

브로모크레졸 그린 시약 2 방울을 첨가하고 0.1 mol/L 수산화나트륨으로 색깔이 황색에서 청색으로 바뀔 때까지 적정한다.

[주 1] 시험용액의 색을 띠어 지시약으로 시험이 힘든 경우, pH미터를 사용하여 시험용액이 pH 5.4 ± 0.2 이 될 때까지 적정

7.3 계산

다음 식에 따라 계산할 때 적정에 소비된 수산화나트륨을 환산하여 제품에 함유된 염산 및 황산의 함량을 산출한다.

$$\text{HCl}(\%) = \frac{V \times 0.003\,646 \times 100}{m} = \frac{0.364\,6 \times V}{m}$$

여기서 V : 적정하는 동안 사용된 0.1 mol/L 수산화나트륨의 부피(mL)

m : 시료의 질량(g)

0.003646 : 정확하게 0.1 mol/L 수산화 나트륨 1 mL에 해당하는 염산의 질량(g)

$$\text{H}_2\text{SO}_4(\%) = \frac{V \times 0.004\,904 \times 100}{m} = \frac{0.490\,4 \times V}{m}$$

여기서 V : 적정하는 동안 사용된 0.1 mol/L 수산화나트륨의 부피(mL)

m : 시료의 질량(g)

0.004904 : 정확하게 0.1 mol/L 수산화 나트륨 1 mL에 해당하는 황산의 질량(g)

8.0 결과보고

8.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

"내용없음"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	염산 0.02%, 황산 0.02%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

13.1 염화디옥틸다이메틸암모늄, 염화디데실디메틸암모늄 -

2025

액체크로마토그래피-질량분석법

(13.1 Dimethyldioctylammonium chloride,
Didecyldimethyammonium Chloride-Liquid chromatography/Mass
Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어있는 염화디옥틸다이메틸암모늄(Dimethyldioctylammoniumchloride), 염화디데실디메틸암모늄 (Didecyldimethy ammonium chloride)의 분석방법으로 시료를 메탄올로 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	염화디옥틸다이메틸암모늄	Dimethyldioctyl ammonium chloride	5538-94-3
2	염화디데실다이메틸암모늄	Didecyldimethyl ammonium chloride	7173-51-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프/질량분석기 또는 동등이상

3.2 초음파추출기

3.3 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.4 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH)

4.1.2 개미산 (개미산, HCOOH)

4.1.3 이동상 용리액 A(0.1%(v/v) 개미산이 포함된 정제수)

4.1.4 이동상 용리액 B(0.1%(v/v) 개미산이 포함된 메탄올)

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액은 염화디옥틸다이메틸암모늄과 염화디데실디메틸암모늄 각각을 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관 한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 %이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 추출액을 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다.

7.1.3 농축액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1μL ~ 5 μL를 크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 염화디옥틸다이메틸암모늄과 염화디데실디메틸암모늄의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 염화디옥틸다이메틸암모늄, 염화디데실디메틸암모늄 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 염화디옥틸다이메틸암모늄, 염화디데실디메틸암모늄 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 Analysis of Quaternary Ammonium Compounds (QACs) in Fruits and Vegetables using QuEChERS and LC-MS/MS, EU reference laboratories for residues of pesticides-single residue methods(2016)

9.2 Determination of quaternary ammonium biocides by liquid chromatography - mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1058 (2004) 89 - 95

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	염화디테실디메틸암모늄 0.0005% 염화디옥틸다이메틸암모늄 0.0005%
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화디옥틸다이메틸암모늄, 염화디테실디메틸암모늄의 측정질량

분석물질명	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
염화디옥틸다이메틸암모늄	270	158, 43
염화디테실디메틸암모늄	326	186, 41

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화디옥틸다이메틸암모늄, 염화디데실디메틸암모늄의 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	ZORBAX Eclipse XDB-C ₁₈ (2.1 mm x 150 mm, 5 μm)
이동상	A : 0.1% 개미산 in water B : 0.1% 개미산 in Methanol
	시간A(%)B(%)
	07525
	3595
	4595
	77525
	107525
유속	0.4 mL/min
주입량	3 μL
컬럼 온도	25 ℃

14.1 글리콜류-기체크로마토그래피법

2025

(14.1 Glycols-Gas chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 글리콜류의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여, 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 세정제, 제거제, 특수목적코팅제, 방향제 제품 내 사용물질로 함량기준이 설정된 에틸렌 글리콜, 프로필렌글리콜, 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르를 기체크로마토그래프/불꽃이온화 검출기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.2.2 광택코팅제 제품 내 사용물질로 함량기준이 설정된 에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르, 2-(2-메톡시에톡시)에탄올을 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.2.3 녹 방지제 제품 내 사용물질로 함량기준이 설정된 다이프로필렌 글리콜 메틸에테르, 2-(2-메톡시에톡시)에탄올을 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.2.4 탈취제 제품 내 사용물질로 함량기준이 설정된 에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 다이프로필렌 글리콜 메틸에테르, 트리에틸렌 글리콜을 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 기체 크로마토그램상의 바탕선을 상승시키고, 시료분석과정에 영향을 미쳐 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 반드시 각 실험실에서는 이들 오염원으로 인한 영향 유무와 수준을 실험실 정제수 바탕시료(laboratory reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 고농도시료 측정 후 바로 다음시료 측정 시 고농도 시료의 영향(carryover, cross-contamination)으로 뒤에 찍은 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있다. 따라서 고농도의 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2번 ~ 3번 측정한 후 다음 시료분석을 시행한다.

1.3.4 시료와 작업용 표준용액(working solution)은 전처리 시 동일한 용매를 사용하고 같은 과정을 거친다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	에틸렌 글리콜	Ethylene glycol	107-21-1
2	프로필렌글리콜	Propylene glycol	57-55-6
3	다이프로필렌 글리콜	Dipropylene glycol	34590-94-8
	메틸 에테르	methyl ether	
4	2-(2-메톡시에톡시)에탄올	2-(2-methoxyethoxy) ethanol	111-77-3
5	트리에틸렌 글리콜	Triethylene glycol	112-27-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프

기체크로마토그래프 (GC, gas chromatograph)는 모세관 컬럼(capillary column)이 장착된 분할(split) 또는 비분할(splitless) 주입과 일정온도의 유지 및 설정 기능이 내재된 것을 사용하여야 한다.

3.1.2 모세관 컬럼

모세관 컬럼(capillary column)은 모든 대상물질이 적절하게 분리 가능한 모세관 컬럼을 분석목적에 따라 선정하여 사용한다.

3.1.3 권장 컬럼

모세관 길이 50 m 이상, 내경 0.2 mm 이상의 것으로 아래 컬럼 또는 이와 유사한 것을 사용한다. 예로는 Ultra-2, DB-5MS, DB-624, HT-8 등이 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

3.2.1.1 불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 실린지 필터

PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 에틸렌 글리콜 (Ethylene glycol, $\text{CH}_2\text{OHCH}_2\text{OH}$, 분자량 : 62.068)

4.1.4 프로필렌 글리콜 (Propylene glycol, $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2$, 분자량 : 76.095)

4.1.5 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르 (Dipropylene glycol methyl ether, $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_3$, 분자량 : 148.20)

4.1.6 2-(2-메톡시에톡시)에탄올 (2-methoxyethoxy ethanol, $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}_3$, 분자량 : 120.15)

4.1.7 트리에틸렌글리콜 (Triethylene glycol, $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, 분자량 : 150.17)

4.2 표준용액

4.2.1 글리콜류 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 각 물질 0.05 g을 정확히 달아 50 mL부피 플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다. 표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 부록 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 %이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.1.4 필요시 정제 또는 농축 단계를 추가한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 해당 글리콜류 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다. 해당 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 해당 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 글리콜류의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 글리콜류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 글리콜류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Restek, "Solvent Mixture #1 on Rtx-1"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
에틸렌 글리콜	%	0.02
프로필렌글리콜	%	0.02
다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르	%	0.02
2-(2-메톡시에톡시)에탄올	%	0.02
트리에틸렌 글리콜	%	0.02

표3. 트리에틸렌글리콜의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건			
컬럼	60 m, 0.53 mm ID, 3.0 μ m Rtx®-1 (cat.# 10188)			
운반기체(유속)	헬륨			
Linear velocity	40 cm/sec.			
주입량	1.0 μ L			
주입구 온도	275 $^{\circ}$ C			
검출기 온도	285 $^{\circ}$ C			
오븐 온도	초기온도 ($^{\circ}$ C)	초기시간 (min.)	승온속도 ($^{\circ}$ C/min.)	최종온도 ($^{\circ}$ C)
	40	5.0	5.0	285

14.2 글리콜류-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(14.2 Glycols-Gaschromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 글리콜류의 분석방법으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 세정제, 제거제, 특수목적코팅제, 방향제 제품 내 사용물질로 함량기준이 설정된 에틸렌 글리콜, 프로필렌글리콜, 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르를 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.2.2 광택코팅제 제품 내 사용물질로 함량기준이 설정된 에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르, 2-(2-메톡시에톡시)에탄올을 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.2.3 녹 방지제 제품 내 사용물질로 함량기준이 설정된 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르, 2-(2-메톡시에톡시)에탄올을 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.2.4 탈취제 제품 내 사용물질로 함량기준이 설정된 에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜, 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르, 트리에틸렌 글리콜을 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법에 적용한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외

분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 기체 크로마토그램상의 바탕선을 상승시키고, 시료분석과정에 영향을 미쳐 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 반드시 각 실험실에서는 이들 오염원으로 인한 영향 유무와 수준을 실험실 정제수 바탕시료(laboratory reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 고농도시료 측정 후 바로 다음시료 측정 시 고농도시료의 영향(carryover, cross-contamination)으로 뒤에 적은 시료에서 잘못된 결과를 얻을 수 있다. 따라서 고농도의 시료 측정 후에는 마지막에 사용되는 유기용매를 2번 ~ 3번 측정한 후 다음 시료 분석을 시행한다.

1.3.4 시료와 작업용 표준용액(working solution)은 전처리 시 동일한 용매를 사용하고 같은 과정을 거친다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	에틸렌 글리콜	Ethylene glycol	107-21-1
2	프로필렌글리콜	Propylene glycol	57-55-6
3	다이프로필렌 글리콜	Dipropylene glycol	34590-94-8
4	메틸 에테르 2-(2-메톡시에톡시)에탄올	methyl ether 2-(2-methoxyethoxy) ethanol	111-77-3
5	트리에틸렌 글리콜	Triethylene glycol	112-27-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.1.1 기체크로마토그래프

기체크로마토그래프 (GC, gas chromatograph)는 모세관 컬럼(capillary column)이 장착된 분할(split) 또는 비분할(splitless) 주입과 일정온도의 유지 및 설정 기능이 내재된 것을 사용하여야 한다.

3.1.2 모세관 컬럼

모세관 컬럼(capillary column)은 모든 대상물질이 적절하게 분리 가능한 모세관 컬럼을 분석목적에 따라 선정하여 사용한다.

3.1.3 권장 컬럼

모세관 길이 50 m 이상, 내경 0.2 mm 이상의 것으로 아래 컬럼 또는 이와 유사한 것을 사용한다. 예로는 Ultra-2, DB-5MS, DB-624, HT-8 등이 있다.

3.1.4 질량분석기

질량분석기(mass spectrometer)는 70 eV의 전자에너지를 이용하여 1초 미만의 스캔 싸이클 타임(scan cycle time)으로 35 amu ~ 500 amu까지 매스 스캐닝(mass scanning)이 가능한 전자 충격 이온화 방식(EI)의 것을 사용한다.

3.2 초음파추출기

3.3 질소농축기

3.4 회전식 감압농축기

3.5 정제용 컬럼

3.5.1 직경 1 cm × 길이 10 cm인 유리재 컬럼을 사용

3.6 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.7 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 에틸렌 글리콜 (Ethylene glycol, $\text{CH}_2\text{OHCH}_2\text{OH}$, 분자량 : 62.068)

4.1.4 프로필렌 글리콜 (Propylene glycol, $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2$, 분자량 : 76.095)

4.1.5 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르 (Dipropylene glycol methyl ether, $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{O}_3$, 분자량 : 148.20)

4.1.6 2-(2-메톡시에톡시)에탄올 (2-methoxyethoxy ethanol, $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}_3$, 분자량 : 120.15)

4.1.7 트리에틸렌글리콜 (Triethylene glycol, $\text{HO}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, 분자량 : 150.17)

4.2 표준용액

표준원액은 각 물질 0.05 g을 정확히 달아 50 mL부피 플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운

다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다. 표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또

는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 부록 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과한 용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.1.4 필요시 정제 또는 농축 단계를 추가한다.

7.2 측정방법

7.2.1. 전처리에서 얻은 시험용액 1 μL ~ 2 μL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 해당 글리콜류 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 해당 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 해당 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 글리콜류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 글리콜류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 글리콜류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Toxicological profile for ethylene glycol, Agency for toxic substances and disease registry, 2010

9.2 EPA method 8015C, Nonhalogenated organics using GC/FID, 2000

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표3에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 글리콜류의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-624(6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 1.4 μm 필름두께
오븐 온도	50 °C(2 min) → 25 °C/min → 220 °C(0.5 min) → 25 °C/min → 240 °C(0.5 min) → 25 °C/min → 260 °C(9 min)
이송관온도(Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도(Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35~500 amu

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 글리콜류의 측정질량

화합물명	제1선택 이온(m/z)	제2선택 이온(m/z)	정량한계 (%)
Ethylene glycol	31	62, 43, 33	0.01
Propylene glycol	45	43, 31	0.01
Dipropylene glycol methyl ether	59	103, 73	0.01
2-(2-methoxyethoxy)ethanol	45	59, 58, 90	0.01
Triethylene glycol	45	58, 89	0.01

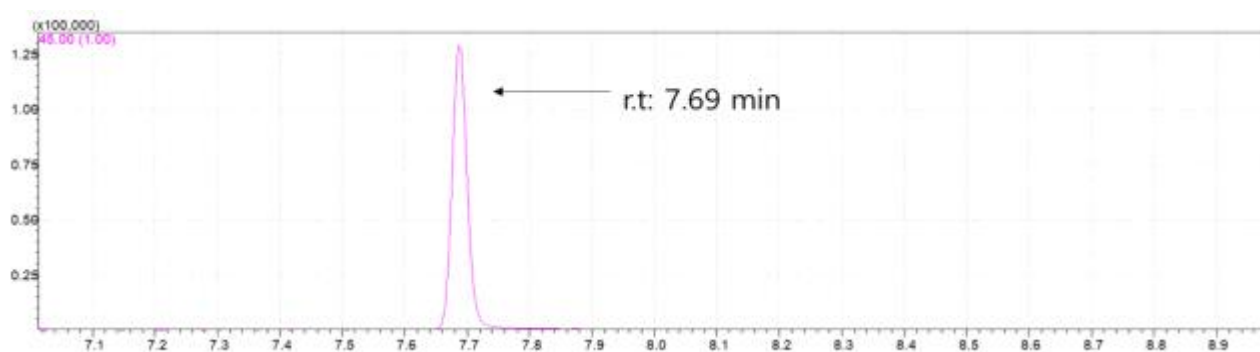


그림 1. 2-(2-메톡시에톡시)에탄올의 GC/MS 크로마토그램(r.t: 7.69)

15.1 개미산(포름산)-고성능액체크로마토그래피법

2025

(15.1 Formic acid-High Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 개미산의 측정방법으로써, 시료를 정제수로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-UV검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한

다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준 시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	개미산	Formic acid	64-18-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프(HPLC/UV) 또는 동등이상

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.4 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올 (methanol, CH₃OH)

4.1.2 0.2 μm 멤브레인(PTFE)필터

4.1.3 개미산(포름산, CH₂O₂)

4.2 개미산 표준용액

표준원액은 개미산 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다. 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하거나, 동일한 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로이 조제하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고,

물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를

벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는

방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 정제수로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석절차

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 10 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1,000 mg/L)을 0 mL ~ 5 mL를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다. 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 개미산의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 개미산의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 개미산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 개미산 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 안전확인대상생활화학제품 함유물질 분석 및 조사(I), 국립환경과학원, 2016

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01%
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 개미산의 고성능액체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항 목	조 건
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)
이동상	0.05% H ₃ PO ₄ (in Water)
유속	1 mL/min
파장	UV 210 nm
주입량	10 μL
컬럼 온도	30 ℃

15.2 개미산(포름산)-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(15.2 Formic acid-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 개미산의 측정방법으로써, 시료를 정제수로 초음파 추출하여 기체크로마토그래피/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	개미산	Formic acid	64-18-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.4 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올 (methanol, CH₃OH)

4.1.2 0.2 μm 멤브레인(PTFE)필터

4.1.3 개미산(포름산, CH₂O₂)

4.2 개미산 표준용액

표준용액은 개미산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이 하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후

시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다.

단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올을 적당량 가하여 초음파 추출기로 30분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석절차

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 개미산 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 개미산의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 개미산의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 개미산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 개미산 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 안전확인대상생활화학제품 함유물질 분석 및 조사(I), 국립환경과학원, 2016

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 이용한 분석물질의 선택이온 및 정량한계

화합물명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
개미산	46	45	0.001

표3. 개미산의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건

항목	조 건
시료 주입구 온도	250 °C
시료 분할비	Split 5:1
운반가스	헬륨(1.2 mL/min)
컬럼	DB-WAX(Polyethylene Glycol) 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름 두께
오븐 온도	80 °C → (10 °C/min) → 120 °C → 200 (1 min)
이송관 온도 (Transfer Line)	250 °C
이온 소스 온도 (Ion Source)	230 °C
이온화 방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35 amu ~ 500 amu

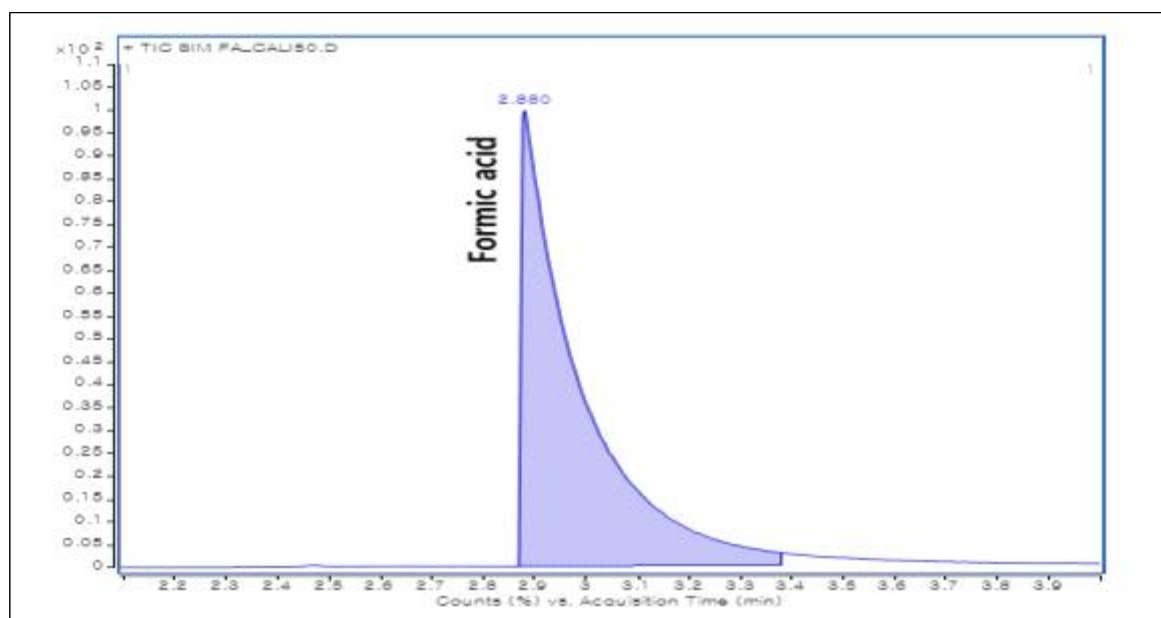


그림 1. 개미산-기체크로마토그래프/질량분석법 크로마토그램

**16.1 살리실산, 살리실산메틸-
고성능액체크로마토그래피법**
(16.1 Salicylic acid, Methyl salicylate-High Performance
Liquid chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 살리실산, 살리실산메틸의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	살리실산	Salicylic acid	69-72-7
2	살리실산메틸	Methyl salicylate	119-36-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프/UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 회전식 감압농축기

3.4 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.5 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올(Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 살리실산(Salicylic Acid, $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$, 분자량 : 138.12)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 살리실산메틸(Methyl Salicylate, $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$, 분자량 : 152.15)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 대상물질 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하거나, 동일한 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로이 조제하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이

불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며

분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리(초음파 추출법)

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 정밀하게 달아 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 10 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준원액(100.0 mg/L)을 메탄올로 희석하여 농도가 0.3 mg/L, 0.5 mg/L, 1.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L로 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 단, 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 분석물질의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에 각 분석물질의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 살리실산, 살리실산메틸을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 살리실산, 살리실산메틸의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 살리실산, 살리실산메틸 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 살리실산, 살리실산메틸 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 국립환경과학원, 안전확인대상생활화학제품 함유물질 분석 표준시험절차

9.2 식품의약품안전평가원, 화장품중 배합한도성분 분석법 가이드라인, 2016

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
살리실산	%	0.01
살리실산메틸	%	0.01

표3. 고성능액체크로마토그래프에 의한 살리실산, 살리실산메틸의 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	C18 (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)
이동상	A : 1% H3PO4 (in MeOH) B : 1% B : 1% H3PO4 (in Water) A : B = 65 : 35
유속	1.2 mL/min
파장	210 nm
주입량	10 μL
컬럼 온도	30 °C

표 4. 고성능액체크로마토그래프에 의한 살리실산, 살리실산메틸의 최대흡수파장

물질명	최대흡수파장(nm)
살리실산, 살리실산메틸	210

17.1 벤조산벤질-기체크로마토그래피법

2025

(17.1 Benzyl Benzoate-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 벤조산벤질의 측정방법으로써, 시료를 헥산으로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	벤조산벤질	Benzyl benzoate	120-51-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 1.0 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]- methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3와 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 헥산(Hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.18)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 벤조산벤질(Benzyl benzoate, $C_{14}H_{12}O_2$, 분자량 : 212.25)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준용액은 벤조산벤질을 고순도의 시약을 사용하고 표준물질 제조회사로부터 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 25 mL 부피플라스크에 헥산 20 mL를 넣고 벤조산벤질(순도 > 99%이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 헥산으로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다. 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

(C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 채취한 균일한 시료 약 1 g ~ 5 g을 정밀하게 달아 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 헥산 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 헥산 또는 적절한 용매를 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 벤조산벤질 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 벤조산벤질의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 벤조산벤질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 벤조산벤질 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 벤조산벤질 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 EPA Method 606, Phthalate Ester

9.2 Inhalation exposure of children to fragrances present in scented Toys, Indoor Air, 2011

9.3 GC/MS Quantitation of potential fragrance allergens in fragrances compound, IFRA, 2007

9.4 CPSC-CH-C1001-09.3, Standard Operating Procedure for Determination of Phthalates, 2010

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계 검정곡선 정밀도 정확도	표2에 따른다. 결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25% 상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내 70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
벤조산벤질	%	0.02

표3. 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기에 의한 벤조산벤질의 분석조건

항 목	조 건
시료주입구 온도	250 ℃
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS (cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	40 ℃(1.5 min) → 4 ℃/min → 220 ℃(5 min) → 20 ℃/min → 280 ℃(2 min)
검출기 온도	220 ℃

17.2 벤조산벤질-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(17.2 Benzyl Benzoate-Gas Chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 벤조산벤질의 측정방법으로써, 시료를 헥산로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	벤조산벤질	Benzyl benzoate	120-51-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.3 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.4 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.5 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 헥산(Hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.18)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 벤조산벤질(Benzyl benzoate, $C_{14}H_{12}O_2$, 분자량 : 212.25)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준용액은 벤조산벤질을 고순도의 시약을 사용하고 표준물질 제조회사로부터 표준용액을 구입하여

사용할 수 있다. 25 mL 부피플라스크에 헥산 20 mL를 넣고 벤조산벤질(순도 > 99 % 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 헥산으로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다. 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비

하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 채취한 균일한 시료 약 1 g ~ 5 g을 정밀하게 달아 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 헥산 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 헥산 또는 적절한 용매를 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정방법

전처리에서 얻은 시험용액 1 μL ~ 2 μL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한

다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 벤조산벤질 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 면적값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 벤조산벤질의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 벤조산벤질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 벤조산벤질 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 벤조산벤질 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 EPA Method 606, Phthalate Ester

9.2 Inhalation exposure of children to fragrances present in scented Toys, Indoor Air, 2011

9.3 GC/MS Qauntitation of potential fragrance allergens in fragrances compound, IFRA, 2007

9.4 CPSC-CH-C1001-09.3, Standard Operating Procedure for Determination of Phthalates, 2010

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
벤조산벤질	%	0.02

표3. 벤조산벤질의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항목	조 건
시료 주입구 온도	280 ℃
시료 분할비	splitless
운반가스	헬륨(1.4 mL/min)
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane)
오븐 온도	30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름 두께 150 ℃(1 min) → (15 ℃/min) → 280 ℃(3.5 min) → (20 ℃/min) → 300 ℃(1 min)
이송관 온도 (Transfer Line)	280 ℃
이온 소스 온도 (Ion Source)	325 ℃
이온화 방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35 amu ~ 500 amu

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
Benzyl benzoate	212.25	105	91, 71



그림 1. 벤조산벤질의 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

18.1 에탄올아민류-기체크로마토그래피법

2025

(18.1 Ethanolamine-Gas chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 모노에탄올아민, 트리에탄올아민의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여, 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	모노에탄올아민	Monoethanolamine	141-43-5
2	트리에탄올아민	Triethanolamine	102-71-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 트리에탄올아민 (Triethanolamine, $(\text{HOCH}_2\text{CH}_2)_3\text{N}$, 분자량 : 149.19)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세트산 암모늄 (Ammonium acetate, $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{NH}_4$, 분자량 : 77.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 에탄올아민류 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 트리에탄올아민을 0.100 g 취하여 메탄올 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 정상별

또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 실린지 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적(Ax)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 에탄올아민류 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 트리에탄올아민의 농도(Cx)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 에탄올아민류의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 에탄올아민류 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 에탄올아민류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Restek, "Analyzing Cleaning and Personal Care Products by Gas and Liquid Chromatography", 7 page

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
모노에탄올아민	%	0.02
트리에탄올아민	%	0.02

표3. 에탄올아민류의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건					
컬럼	Rtx®-5 Amine, 15 m, 0.25 mm ID, 0.50 μ m (cat.# 12335)					
운반기체	수소 (1 mL/min)					
Linear velocity	43 cm/sec. set @ 50 °C					
주입량	1 μ L, (58:1)					
주입구 온도	280 °C					
검출기 온도	300 °C					
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min.)	승온속도 (°C/min.)	최종온도 (°C)	최종시간 (min.)	
	50.0	2.0	10.0	180	2	

18.2 에탄올아민류-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(18.2 Ethanolamines-Liquid Chromatography
-Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 모노에탄올아민, 트리에탄올아민의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래피/질량분석법으로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표3 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	모노에탄올아민	Monoethanolamine	141-43-5
2	트리에탄올아민	Triethanolamine	102-71-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프

3.2 질량분석기

3.3 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.4 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.5 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(Methanol, CH₃OH)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (Acetonitrile, C₂H₃N)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 모노에탄올아민 (Monothanolamine, C₂H₇NO, 분자량 : 61.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 트리에탄올아민 (Triethanolamine, C₆H₁₅NO₃, 분자량 : 149.18)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 대상물질 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하거나, 동일한 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로이 조제하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정방법

전처리에서 얻은 시험용액 0.5 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준원액(100.0 mg/L)을 메탄올로 희석하여 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하도록 제조하며, 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에 각 분석물질의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 에탄올아민류를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 에탄올아민류의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 에탄올아민류 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 에탄올아민류 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 국립환경과학원, 안전확인대상생활화학제품 함유물질 분석 표준시험절차

9.2 DIONEX application note, "Quantitative Analysis of Nitrogen Mustard Hydrolysis Products as Ethanolamines.", 271

9.3 Lawrence Livermore National Laboratory, "Analysis of Ethanolamines: Validation of Semi-Volatile Analysis by HPLC-MS/MS by EPA Method MS888", LLNL-TR-408180

10.0 부록

표1. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 에탄올아민의 분석조건(예)

LC/MS-MS	조 건																		
컬럼	Agilent ZorbaxAQ-SB (5 μm, 4.6 X150 mm) A : DW (5mM Ammonium formate) B : ACN																		
이동상	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>99</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>99</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>8</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>12</td><td>99</td><td>1</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0	99	1	3	99	1	5	20	80	8	20	80	12	99	1
시간	A(%)	B(%)																	
0	99	1																	
3	99	1																	
5	20	80																	
8	20	80																	
12	99	1																	
유속	1 mL/min																		
주입량	2 μL																		
컬럼 온도	30 ℃																		
이온화 모드	ESI (Positive)																		

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 대상성분 SIR분석조건(예)

MRM 분석조건	Precursor ion [m/z]	Fragmentor (V)	Product ion1 [m/z]	Product ion2 [m/z]	CE (eV)
Momoethanolamine	62	135	44	-	10
Diethanolamine(IS)	106	135	87.8	-	10
Triethanolamine	150	135	132, 88	15	10

표3. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
모노에탄올아민	%	0.02
트리에탄올아민	%	0.02

그림 1. 모노에탄올아민의 크로마토그램

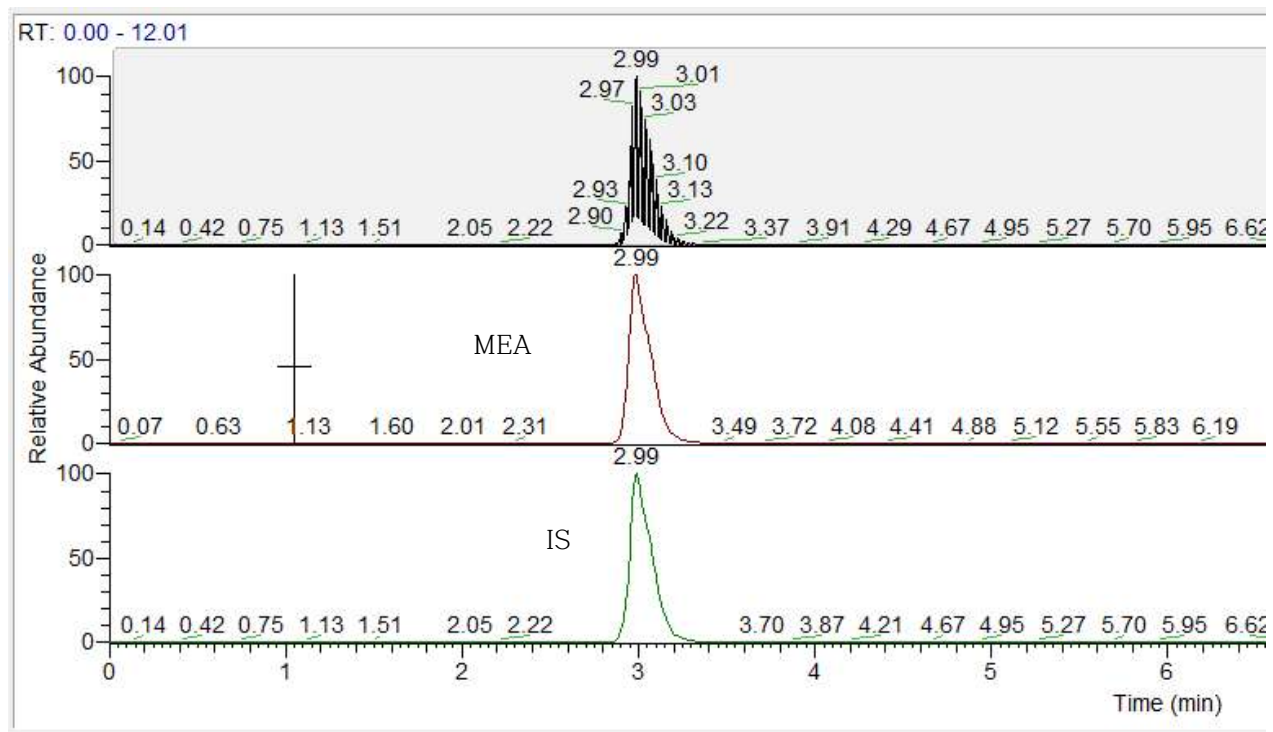
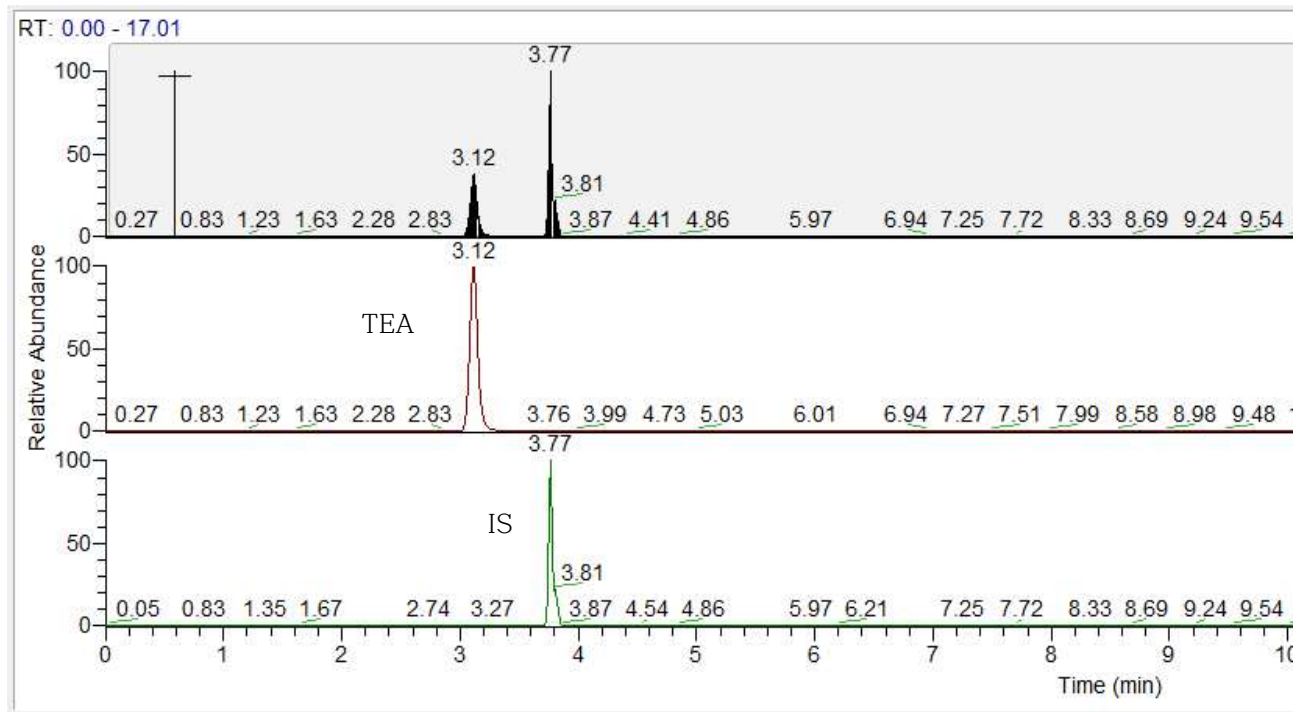


그림 2. 트리에탄올아민의 크로마토그램



19.1 피레트럼 -액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(19.1 Pyrethrins - Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 피레트럼의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석법으로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
Pyrethrins1		
1	Jasmolin I	4466-14-2
2	Cinerin I	25402-06-6
3	Pyrethrin I	121-21-1
Pyrethrins2		
4	Jasmolin II	1172-63-0
5	Cinerin II	121-20-0
6	Pyrethrin II	121-29-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프/질량분석기

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.4 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(Methanol, CH₃OH, 분자량 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세톤(Acetone, CH₃COCH₃)

4.1.4 아세토니트릴 (Acetonitrile, C₂H₃N)

4.1.5 인산(Phosphoric acid, H₃PO₄)

4.1.6 피레트럼 (Pyrethrins, C₄₃H₅₆O₈, CAS No. 8003-34-7)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

피레트럼 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하거나, 동일한 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로이 조제하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후

시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

5.4.1 액화가스(분사제)가 포함되지 않은 스프레이 제품은 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

5.4.2 액화가스(분사제)가 포함된 스프레이 제품은 0℃ 이하에서 충분히 냉각시킨 후 관의 상부에 작은 구멍을 뚫어 상온에서 액화가스(분사제)를 천천히 방출시킨다. 대부분의 가스를 방출시킨 후 관의 상부를 절개하여 약 30℃ 수욕 중에서 10 분간 방치하여 잔류액화가스를 모두 기화시킨 다음 원액을 얻는다.

[비고] 안전사고 예방을 위해 안전 보호구를 착용하고 후드 내에서 위 과정을 실시한다.

5.4.3 원액을 대상으로 결정한 분석물질 함량을 아래 산식에 따라 제품 내 분석물질 함량으로 환산한다 (함량 및 무게 단위는 일관되게 유지한다).

$$\text{제품내분석물 함량} = \text{원액내분석물 함량} \times \frac{\text{원액무게}}{\text{원액무게} + (\text{분사제 방출 전 제품무게} - \text{분사제 방출 후 제품무게})}$$

5.4.4 단, 분석물질이 분사제 방출 시 동시에 증발하거나 분해되는 물질인 경우, 5.4.2 과정을 통한 시료채취를 지양하고, 제품을 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취하여 분석한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정방법

7.2.1 액체크로마토그래프/질량분석기 분석

전처리에서 얻은 시험용액 1 µL를 취하여 액체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준원액(100.0 mg/L)을 메탄올로 희석하여 농도가 0.05 mg/L ~ 5 mg/L로 하여 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 분석물질의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에 각 분석물질의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

분석대상 피레트럼 물질(Jasmolin I, Cinerin I, Pyrethrin I, Jasmolin II, Cinerin II, Pyrethrin II)의 면적을 합하여 하나의 검정곡선으로 작성한다. 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 피레트럼의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 피레트럼 농도(mg/L)
 C_0 : 방법바탕시료의 피레트럼 농도(mg/L)
 f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
 V : 시료 추출용액의 부피(mL)
 W_d : 제품시료의 무게(g)

[비고] 피레트럼의 경우 각 피크의 합으로 계산한다.

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며

정량한계 값을 같이 제시한다

9.0 참고문헌

9.1 Ultrasound-assisted extraction of Pyrethrins from pyrethrum flowers, Sandra babic et al., Agrochimica(2012)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2. 에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 피레트럼의 측정질량

분석물질명	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)	정량한계 (%)
Jasmolin I	331	163, 107	-
Cinerin I	317	107, 149	-
Pyrethrin I	329	161, 133	-
Jasmolin II	375	163, 107	-
Cinerin II	361	107, 149	-
Pyrethrin II	373	161, 133	-

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 피레트럼의 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	C ₁₈ (2.1 mm × 50 mm, 3 μm)		
이동상	min	A : 0.1% 개미산 in DW	B : 0.1% 개미산 in MeOH
	0	70	30
	2	70	30
	4	30	70
	6	30	70
	8	70	30
	15	70	30
유속	0.3 mL/min		
주입량	2 μL		
컬럼 온도	30 °C		

20.1 금속화합물류-시료의 전처리 방법

2025

(20.1 Metallic compounds-Sample Preparation)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 존재하는 산화아연, 이산화규소, 제올라이트 등의 금속화합물을 스크리닝 분석하여 함량을 추정하기 위한 전처리과정에 대해 자세히 기술하였다.

1.2 적용범위

안전확인대상생활화학제품에 함유된 금속화합물류(산화아연, 이산화규소, 황산구리(II) 이수화물, 산화 제2구리, 제올라이트 등)를 유도결합플라스마-원자발광분광법 또는 유도결합플라스마-질량분석법으로 함량을 분석하기 위한 시료의 전처리에 적용한다.

2.0 용어정의

2.1 마이크로파 산분해법

분해용기에 시료를 넣고 산을 첨가한 후 마이크로파를 이용하여 시료를 가열처리함으로써 고온·고압상태에서 시료 중의 유기물 및 방해물질을 제거하는 방법이다. 이 과정에서 시료 중의 유기물 및 방해물질은 산에 의해 분해되고 이들과 착화합물을 형성하고 있던 금속류는 이온 상태로 시료 중에 존재하게 된다.

2.2 산 분해법

분해용기에 시료를 넣고 산을 첨가한 후 시료를 가열 장치를 통해 가열함으로써 고온에서 시료 중의 유기물 및 방해물질을 제거하는 방법이다. 이 과정에서 시료 중의 유기물 및 방해물질은 산에 의해 분해되고

이들과 착화합물을 형성하고 있던 금속류는 이온 상태로 시료 중에 존재하게 된다.

2.3 리튬 용제 용융법

시료와 리튬 용제(lithium borate flux)를 도가니(백금 또는 자제)에 혼합하여 넣고 가열로(furnace)에서 시료를 가열처리함으로써 고온에서 시료를 용융시켜 유기물 및 방해물질을 제거하고 액상 시료를 얻는 방법이다. 이 과정에서 시료 중의 유기물 및 방해물질은 고온에서 분해되고 금속화합물로 존재하던 금속류는 이온 상태로 시료 중에 존재하게 된다.

3.0 장치 및 기구

3.1 마이크로파 분해장치

마이크로파 분해장치는 시료 홀더와 고압 변형된 폴리테트라플루오르에틸렌/테트라플루오르에틸렌(PTFE/TFM) 또는 변형된 과플루오르알콕실알케인 수지/테트라플루오르에틸렌(PFA/TFM) 용기를 포함하고 있으며, 진행단계에 따른 가열온도와 시간의 설정이 가능한 것을 사용한다.

3.2 가열 장치

가열 맨틀(heating mantle) 또는 가열판(heating plate) 등으로 온도가 (200 ~ 300) °C에서 유지 가능한 것을 사용한다.

3.3 가열로

온도가 800 ~ 1,000 °C에서 유지 가능한 것을 사용하고 시료의 오염을 방지하기 위해 백금 또는 자제로 제작된 도가니를 사용한다.

3.4 부피플라스크

부피가 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다. 부피플라스크 대신, 적당한 정밀도와 정확도를 갖춘 다른 형태의 부피기구를 사용할 수 있다.

3.5 피펫

부피가 1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1 시약

4.1.1 질산(Nitric acid, HNO_3 , 70 %)

4.1.2 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5 % ~ 38 %)

4.1.3 플루오린화수소산 (Hydrofluoric acid, 40 %)

4.1.4 과염소산 (Hyperchloric acid, 70 %)

4.1.5 과산화수소 (Hydrogen peroxide, 30 %)

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 전처리 방법

6.1 전처리

6.1.1 마이크로파분해

6.1.1.1 PFA 또는 TFM 재질의 마이크로파 분해용기에 잘 혼합된 시료를 약 0.2 g(시료의 재형에 따라 0.1 g ~ 0.3 g정도를 선택적으로 채취)을 1 mg 단위까지 정확히 달아 넣는다.

6.1.1.2 질산 10 mL와 과산화수소 0.1 mL ~ 0.5 mL를 기벽을 따라 첨가한다. 이때 격렬한 반응이 발생되면 반응이 완결될 때까지 뚜껑을 연 채로 흡후드 내에서 방치한다.

[비고] 염산과 과산화수소의 혼산을 선택적으로 첨가 가능하며, 분해되지 않거나 시료에 실리카 또는 타이타늄이 함유되어 있을 경우 플루오르화수소산(HF)을 추가적으로 0.5 mL를 넣는다.

6.1.1.3 시료와 산류의 반응이 완료되면 밀폐형 분해용기의 뚜껑을 닫고 분해장치를 조립한 후 마이크로파 분해장치에 장착한다.

6.1.1.4 마이크로파 분해장치를 사용하여 미리 제시된 온도프로그램에 따라 마이크로파 오븐을 조작하고 시료를 최대한 맑은 용액이 되도록 분해한다.

[비고] 온도프로그램 선택 시 사용하는 마이크로파 분해장치의 제조사에 따른 설명서를 참조하여

적절한 온도프로그램을 선택하여 사용한다.

6.1.1.5 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 용기 내에 남아 있는 산 가스를 제거한다.

6.1.1.6 냉각이 완료된 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 20 mL ~ 100 mL로 한다.

6.1.1.7 플루오르화수소산(HF)을 사용한 경우 냉각된 시료를 저밀도 폴리에틸렌(Low density polyethylene, LDPE) 또는 PFA 재질의 부피플라스크로 옮긴다.

[비고] 이 경우 시료주입장치를 손상시킬 수 있으므로 플루오르화수소산(HF)에 견딜 수 있는 재질의 시료주입장치를 사용하여야 한다.

6.1.1.8 시료를 넣지 않은 상태의 분해용기를 별도로 준비하여 동일하게 전처리하고 마이크로파 분해장치로 분해하여 여과한 용액을 바탕시험용액으로 한다.

6.1.2 산 분해법

6.1.2.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 0.1 mg까지 무게를 달아 비커에 넣는다. 시료에 질산 약 10 mL를 가하고 시계접시를 덮은 다음 가열판에서 서서히 가열하여 시료를 분해시킨 후, 조심스럽게 질산을 소량씩 추가하면서 가열하여 액의 색이 갈색을 나타낼 때 가열을 중단하고 식힌다.

[비고 1] 분해가 더디다면 소량의 황산을 첨가 가능하며, 과산화수소를 선택적으로 첨가 가능하다.

[비고 2] 시료 중 이산화규소 내 규소 분석하는 경우 플루오르화수소산(HF)을 추가적으로 0.5 mL를 넣는다.

[비고 3] 산분해법은 셀레늄(Se), 수은(Hg) 분석에 적용하지 않는다.

6.1.2.2 반응의 정도에 따라 가열의 세기를 조절하여 액의 색이 미황색이 될 때까지 질산 소량을 가한다.

6.1.2.3 비커 안벽을 물로 세척하고 서서히 가열한다. 황산을 첨가한 경우엔 황산을 증발 건조시킨 후 비커 안벽을 물과 질산으로 세척하고 서서히 가열한다.

6.1.2.4 분해가 끝난 후 충분히 냉각시킨 후 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 (20 ~ 200) mL로 한다.

6.1.2.5 용기를 별도로 준비하여 시료와 동일하게 전처리하고 산분해하여 여과한 용액을 바탕시험용액으로 한다.

6.1.3 리튬 용제 용융법

6.1.3.1 건조한 시료 약 0.1 g ~ 1 g을 0.1 mg까지 무게를 달아 백금 또는 자제 도가니에 넣는다. 시료에 리튬 용제(lithium borate flux)를 약 5.0 g을 가하고 섞어 준비한다.

[비고] 제올라이트 내 알루미늄 분석을 하는 경우 사용되며, 시료의 상태에 따라 리튬 용제와 시료의 비율의 최적화하는 과정이 필요하며 리튬 용제의 질량은 유지하되 시료의 양을 조절하여 비율을 맞춘다.

6.1.3.2 20분간 950 °C까지 가열하여 혼합물이 모두 용융되는지 확인한다. 용융의 정도에 따라 950 °C에서 유지시간을 늘려 완전히 용융된 것을 육안으로 점검한다. 용융된 시료는 상온에서 식힌다.

6.1.3.3 정제수 100 mL와 진한 질산 10 mL을 흡 후드에서 끓기 전까지 가열하여 준비하고 용융된 시료를 가열한 질산 용액에 조심하여 첨가한다. 시료와 질산 용액이 충분히 섞일 때까지 교반한다.

6.1.3.4 완전히 혼합된 시료 용액은 충분히 냉각시킨 후 시료를 거름종이로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 거름종이를 세척하여 최종액량을 (20 ~ 200) mL로 한다.

6.1.3.5 용기를 별도로 준비하여 공시료로 동일하게 전처리한 용액을 바탕시험용액으로 한다.

6.2 분석방법

6.2.1 분석전처리가 완료된 시료의 금속류 분석은 원자흡수분광광도법, 유도결합플라즈마 원자발광분광법, 유도결합플라즈마 질량분석법을 이용하여 정성 및 정량분석을 실시한다.

7.0 참고문헌

7.1 KS C IEC 62321, 전기전자제품-6가지 규제물질(납, 수은, 카드뮴, 6가크로뮴, PBBs, PBDEs)의 함량측정

20.1.1 금속화합물류-유도결합플라스마-

2025

원자발광분광법

(20.1.1 Metallic compounds-Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유된 산화아연, 이산화규소, 제올라이트, 이산화티타늄 등을 스크리닝하기 위하여 산분해 또는 용융한 후 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 K ~ 8,000 K에서 들뜬 상태의 원자가 바닥상태로 전이할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 아연, 규소, 알루미늄을 정성 및 정량분석하여 산화아연, 이산화규소, 제올라이트, 이산화티타늄 등의 스크리닝에 사용한다.

[비 고] 본 방법은 시료를 산분해하여 금속이온을 분석함으로 금속화합물을 스크리닝하는 방법으로 산출된 금속이온의 최종 결과값으로 각각의 금속화합물의 추정치를 산출한다. 제올라이트의 경우에는 물질 내에 존재하는 알루미늄 이온으로 분석한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 물리적 간섭

시료 도입부의 분무과정에서 시료의 비중, 점성도, 표면장력의 차이에 의해 발생한다. 시료의 물리적 성질이 다르면 플라스마로 흡입되는 원소의 양이 달라져 방출선의 세기에 차이가 생기며, 특히 비중이 큰 황산과 인산 사용 시 물리적 간섭이 크다. 시료의 종류에 따라 분무기의 종류를 바꾸거나, 시료의 희석, 매질 일치법, 내부표준법, 농축분리법을 사용하여 간섭을 최소화한다.

1.3.2 이온화 간섭

측정원소의 방출선에 대해 플라스마의 기체 성분이나 공존 물질에서 유래하는 분광학적 요인에 의해 원래의 방출선의 세기 변동 및 다른 원자 혹은 이온의 방출선과의 겹침 현상이 발생할 수 있으며, 시료 분석 후 보정이 반드시 필요하다.

1.3.3 화학적 간섭

플라스마의 높은 온도와 비활성으로 화학적 간섭의 발생가능성은 낮으나, 출력이 낮은 경우 일부 발생할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	산화아연	Zinc Oxide	1314-13-2
2	이산화규소	Slicon dioxide	7631-86-9
3	제올라이트	Zeolite	1318-02-1
4	이산화티타늄	Titanium dioxide	13463-67-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라즈마-원자발광분광기

3.2 부피플라스크

부피가 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene)

재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다. 부피플라스크 대신, 적당한 정밀도와 정확도를 갖춘 다른 형태의 부피기구를 사용할 수 있다.

3.3 피펫

부피가 1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL 등으로 용도에 맞게 사용하며, 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질의 기구를 용도에 따라 선택하여 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 질산(Nitric acid, HNO_3 , 70%)

4.1.2 염산(Hydrochloric acid, HCl , 36.5% ~ 38%)

4.1.3 제올라이트 시약

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 아연 표준원액(1,000 mg/L)

금속 아연(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다

시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.2 규소 표준원액(1,000 mg/L)

금속 규소(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 소량의 질산(1 + 9)에 녹인다. 다시 질산(1 + 1) 5 mL에 녹이고 가열하여 식힌 후, 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.3 알루미늄 표준원액(1,000 mg/L)

알루미늄 금속(99.9% 이상) 1.0 g을 염산 2 mL, 진한 질산 1 mL, 정제수 2 mL 혼합액에 넣고 천천히 데워서 녹인 다음 1 L 부피플라스크에 옮긴다. 염산 5 mL와 정제수 5 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.4 티타늄 표준원액(1,000 mg/L)

금속 티타늄(순도 99.999% 이상) 0.100 g을 정확히 달아 5 mL의 질산(1 + 1)에 녹인 후, 다시 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채운다.

4.2.5 혼합표준용액(10.0 mg/L)

각 원소별 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산 0.5 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다. 단 혼합표준용액의 경우 필요한 경우 혼합하여 사용한다.

4.2.6 제올라이트 표준용액

제올라이트 총질량과 제올라이트 내 알루미늄의 양에 대한 비율을 구하기 위한 표준용액으로 "금속화합물-시료의 전처리법"의 리튬 용제 용융법을 이용하여 제올라이트 시약을 시료와 동일한 전처리를 하여 준비한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

.

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 "금속화합물류-시료의 전처리 방법"에 따라 조제한 시료나 7.1.2에 제시된 산 분해법에 따라 조제한 시료를 분석용 시료로 한다.

7.1.2 PTFE vessel에 시료 0.1 g을 0.001 g까지 정밀하게 달아 70 wt% 질산 3 mL과 플루오린화 수소 1 mL을 넣고 시료를 녹인 후 40 ℃의 항온수조 초음파를 이용하여 1시간 추출하고 실온으로 방냉한 후, 0.45 µm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 부피플라스크에 옮기고 정제수로 분해용기 내부와 필터를 세척하여 최종액량을 (20 ~ 200) mL로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 검정곡선 작성용 표준용액은 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 유도결합플라스마-원자발광분광기 분석방법

7.3.1 시료 분석 전에 분무기, 토치, 시료 주입기, 튜브의 막힘 및 오염 여부를 확인한다.

7.3.2 플라스마를 켜고 30분 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 기기업체에서 제공하는 매뉴얼에 따라 해당 표준물질을 사용하여 분석조건을 최적화한다. 표5의 분석조건 예를 참조한다.

[비고] 다만 측정과장이 분석기기 조건별 감도, 시료 내 존재하는 분석대상 금속에 대한 간섭물질의 영향 등으로 분석결과의 오차가 발생할 우려가 있는 경우 다른 과장의 적용도 가능하다. 기기 측정시 발광선은 3회 이상 검출하여 평균치를 취한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \times \text{환산계수} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 금속의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 금속의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

환산계수 : 금속 화합물 추정치 계산을 위한 환산계수(표.4)

8.1.1 제올라이트 시약 내 알루미늄 비율 계산

검정곡선에서 얻어진 알루미늄의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제올라이트 시약 내

알루미늄 비율을 계산한다.

$$\text{제올라이트 시약 중 알루미늄의 비율} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-6} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 제올라이트 표준용액의 알루미늄의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 알루미늄의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 제올라이트 표준용액의 부피(mL)

W_d : 제올라이트 시약의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.3b, 금속류 - 유도결합플라스마-원자발광분광법

9.2 환경부, 토양오염공정시험기준 ES 07400.2a, 금속류-유도결합플라스마-원자발광분광법

9.3 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.4 US EPA SW846 Method 3050.B, 1996, Acid digestion of sediments, sludges, and soils.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2 에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 금속화합물류의 정량한계

연번	화합물명	정량한계
1	이산화규소	0.003%
2	산화아연	0.003%
3	제올라이트	-
4	이산화티타늄	0.003%

표3. 유도결합플라스마-원자발광분광법에 의한 금속원소별 선택파장

금속	1차 선택파장(nm)	2차 선택파장(nm)	3차 선택파장(nm)
Zn	206.200	213.857	-
Si	251.611	212.412	-
Al	396.153	308.215	394.401
Ti	334.940	336.121	

표 4. 금속 화합물 추정치 계산을 위한 환산계수

분석물질명	화합물 물질량	금속 물질량	추정치를 위한 환산계수
ZnO	81.37	65.38	1.24
SiO ₂	60.08	28.08	2.14
Zeolite	-	26.98	-
TiO ₂	79.86	47.86	1.67

20.1.2 금속화합물류-유도결합플라스마- 질량분석법

2025

(20.1.2 Metallic compounds-Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유된 황산구리(II) 이수화물, 산화 제2구리 등을 스크리닝하기 위하여 산분해한 후 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화한 후 사중극자형 질량분석기로 주입하여 정량하는 방법으로 구리를 정성 및 정량 분석하여 황산구리(II) 이수화물, 산화 제2구리 등의 스크리닝에 사용한다.

[비 고] 본 방법은 시료를 산분해하여 금속이온을 분석함으로써 금속화합물을 스크리닝하는 방법으로 산출된 금속이온의 최종 결과값으로 각각의 금속화합물의 추정치를 산출한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 동중원소 간섭

동중원소(isobaric element) 간섭이란 다른 원소의 동위원소가 1가 또는 2가로 이온화되면서 측정하려는 원소의 질량과 동일한 경우의 간섭을 의미한다. 대부분의 원소는 간섭을 갖지 않는 1개 이상의 동위원소를 가지고 있어 적절한 질량을 선택하면 간섭효과의 영향을 받지 않고 분석할 수 있다.

1.3.2 다량민감도

다량민감도(abundance sensitivity)는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말하며 작은 피크가 큰 피크 옆에 중첩되어 발생하며 최대한 분리능을 높여 간섭을 줄이도록 해야 한다.

1.3.3 동중 다원소이온 간섭

동중 다원소이온 간섭(isobaric polyatomic ion interference)은 측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온에 의해 발생하는 간섭을 말한다. 가능한 간섭물질이 잘 알려져 있고 이는 시료의 매트릭스와 기기조건에 의존적이다.

1.3.4 물리적 간섭

시료의 플라즈마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이는 검정곡선용 표준물질을 측정할 때와 시료를 측정할 때 기기반응도의 차이로부터 발생한다.

1.3.5 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주어 간섭하는 것을 의미한다. 메모리효과는 주로 측정 장비 내에 침착되어 발생하는데 시료의 플라즈마로 전달, 이온화, 질량분석기로 연결 과정 등의 물리적인 과정에 의해 발생하는 간섭을 의미한다. 이 간섭은 정기적으로 세척하여 방지할 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 동중원소

동중원소란 원자번호는 다르나 질량이 같은 원소, 즉 다른 원소의 동위원소와 질량이 같은 경우를 말한다.

2.2 다량민감도

다량민감도는 한 피크의 일부가 다른 피크에 영향을 주는 정도를 말한다.

2.3 동종 다원소이온

측정하려는 원소의 질량과 동일한 다원소로 구성된 이온을 말한다.

2.4 메모리효과

앞에 측정한 시료에 있는 원소의 동위원소가 다음 시료의 분석에 영향을 주는 것을 말한다.

2.5 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	황산구리(II) 오수화물	Copper(II) sulfate pentahydrate	7758-99-8
2	산화 제2구리	Copper(II) oxide	1317-38-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-질량분석기 (ICP-MS)

3.1.1 검출기

이차전차증폭기 (secondary electron multiplier)를 사용하며, 전자 검출기를 사용할 경우 반드시 과량의 이온을 제거하기 위한 장치가 필요하다. 이로 인하여 증폭기의 감도 저하 내지 증폭기 손상이 발생할 수 있다.

3.1.2 시료 주입장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기 (concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기(cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기(barbington

nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기 (ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

순도 99.99% 이상 고순도 가스상 또는 액체 아르곤을 사용해야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유속 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기

라디오고주파(RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체는 아르곤을 사용하며, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

3.1.4 인터페이스

3.1.4.1 샘플링 콘

0.8 mm ~ 2.0 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.2 스키머 콘

0.4 mm ~ 1.2 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.3 진공펌프

샘플링 콘과 스키머 콘 사이 구간 내 진공상태를 1 torr ~ 2torr 이하로 유지할 수 있는 기계식 회전 펌프 (rotary pump)와 질량분석기 내부 진공상태를 5 torr ~ 7 torr 이하로 유지할 수 있는 터보분자 펌프 (turbo molecular pump)를 사용한다.

3.1.5 질량분석기

3.1.5.1 일반적으로 사중극자 (quadrupole) 질량분석기를 사용하며, 이 외에도 비행시간 (time of flight) 분석기, 자기섹터 (magnetic sector)분석기 등이 사용가능하다.

3.1.5.2 질량분석기의 질량측정 범위는 5 amu ~ 250 amu이며, 최소 분해능은 5% 피크 높이에서 1 amu이어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 산의 경우 금속 시험용 또는 반도체용을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 질산 (nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01, 비중 : 1.42, 함량 70%)

4.1.2 질산 (1 + 1)

질산 100 mL를 정제수 100 mL에 첨가하여 200 mL로 만든다.

4.1.3 질산 (1 + 3)

질산 100 mL를 정제수 300 mL에 첨가하여 400 mL로 만든다.

4.1.4 질산 (1 + 9)

질산 100 mL를 정제수 900 mL에 첨가하여 1 L로 만든다.

4.2 표준용액

금속류 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준 물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 황산구리(II) 오수화물 표준원액(1,000 mg/L)

황산구리(II) 오수화물($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 249.68) 0.100 g을 정확히 달아 질산(1 + 9) 10 mL에 녹이고 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.2 황산구리(II) 오수화물 표준용액(10.0 mg/L)

황산구리(II) 오수화물 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

4.2.3 황산구리(II) 오수화물표준용액(2.0 mg/L)

황산구리(II) 오수화물 표준용액(10.0 mg/L) 20 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

4.2.4 산화 제2구리 표준원액(1,000 mg/L)

산화 제2구리(CuO , 분자량 : 79.55) 0.100 g을 정확히 달아 질산 10 mL에 넣고 40 °C 초음파 수조(ultrasonication bath)에서 가열하며 녹인다. 이 후 상온까지 식혀서 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

4.2.5 산화 제2구리 표준용액(10.0 mg/L)

산화 제2구리 표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

4.2.6 산화 제2구리 표준용액(2.0 mg/L)

산화 제2구리 표준용액(10.0 mg/L) 20 mL를 각각 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 질산(1 + 3) 2 mL를 가한 다음 정제수로 표선까지 맞추어 제조한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

4.3.1 로듐

4.3.1.1 로듐 표준원액(1,000 mg/L)

로듐(rhodium, Rh, 분자량 : 102.90) 표준원액은 수산화 로듐(rhodium hydroxide, $\text{Rh}(\text{OH})_3$, 분자량 : 153.93) 0.150 g을 질산(1 + 1) 50 mL과 황산(1 + 9) 3 mL을 첨가한 혼합용액에 넣고 가열하여 녹인 후 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채워 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.1.2 로듐 표준용액(100 mg/L)

로듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.1.3 로듐 표준용액(2.0 mg/L)

로듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.2 이리듐

4.3.2.1 이리듐 표준원액(1,000 mg/L)

이리듐(iridium, Ir, 분자량 : 192.22) 표준원액은 암모늄 헥사클로로이리데이트(ammonium hexachloroiridate, $(\text{NH}_4)_2\text{IrCl}_6$, 분자량 : 441.01) 2.29 g을 질산(1 + 1) 10 mL에 녹인 후 100 mL 부피플라스크에 옮겨 넣고 정제수로 표선까지 채워 사용하거나 시판용 표준용액을 사용한다.

4.3.2.2 이리듐 표준용액(100 mg/L)

이리듐 표준원액(1,000 mg/L) 10 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

4.3.2.3 이리듐 표준용액(2.0 mg/L)

이리듐 표준용액(100 mg/L) 2.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 "금속화합물류-시료의 전처리 방법"에 따른다.

7.1.2 내부표준물질법을 이용할 경우는 내부 표준원소로써 로듐(rhodium) 또는 이리듐(iridium) 중 하나 이상을 선택하여 최종용액에 0.10 mg/L가 되게 첨가하고 잘 섞어 측정용 시료로 사용한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 각 금속의 표준용액 또는 혼합표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여

검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 여기에 시료 용액과 동일한 조건이 되도록 산을 가한 후 정제수를 표선까지 채운다. 이 용액에 대해 표준용액의 농도와 발광세기에 대한 검정곡선을 작성한다.

[비고] 수은 분석 시에는 검정 곡선용 표준용액에 금 표준용액을 1 mg/L이 되도록 첨가하여 검정 곡선 작성용 표준용액을 제조한다.

7.2.2 이하 7.3과 같은 방법으로 측정하여 금속의 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.2.3 검정곡선법을 사용할 때에는 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 각 금속의 측정값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.2.4 내부표준법을 사용할 때에는 금속의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 금속의 측정값(A_x)과 내부표준물질의 측정값(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료를 유도결합플라스마-질량분석기에 주입하여 각각의 이온의 강도를 측정한다.

7.3.2 시료 중 금속의 농도가 정량범위를 벗어나면 시료를 묽혀서 측정한다.

7.3.3 바탕시험을 행하여 보정한다.

7.3.4 기기에 따라 측정 항목 및 시료의 매질에 따른 간섭을 제거하기 위한 수소(H_2) 등의 가스를 사용하여 분석의 오차를 줄일 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 각 금속의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \times \text{환산계수} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 금속의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 금속의 농도(mg/L)
 f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
 V : 시료용액의 부피(mL)
 W_d : 제품시료의 무게(g)
환산계수 : 금속 화합물 추정치 계산을 위한 환산계수(표.3)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 먹는물공정시험기준 ES 05400.3b 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

9.2 환경부, 수질오염공정시험기준 ES 04400.4b, 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

9.3 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.4 US EPA 2003, Mercury preservation techniques

9.5 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

9.6 US FDA 2015, Elemental Analysis Manual for Food and Related Products, 4.7 Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometric Determination of Arsenic, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, and Other Elements in Food Using Microwave Assisted Digestion

9.7 JAAS 1998, Determination of mercury in potable water by ICP-MS using gold as

a stabilising agent

9.8 Russian Journal of Coordination Chemistry 2007, state of rhodium(III) in sulfuric acid solutions

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2. 에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 금속화합물류의 정량한계

연번	화합물명	측정질량(m/z)	정량한계(%)
1	황산구리(II) 오수화물	63, 65	0.001
2	산화 제2구리	63, 65	0.0005

표3. 금속 화합물 추정치 계산을 위한 환산계수

분석물질명	화합물 물질량	금속 물질량	추정치를 위한 환산계수
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	249.68	63.55	3.93
CuO	79.55	63.55	1.25

표 4. 유도결합플라스마-질량분석법 분석 조건(예)

항 목	조 건
플라스마유속(plasma flow)	16.5 L/min
플라스마전력(plasma forward power)	1.35 kW
보조기체유속(auxiliary flow)	0.6 L/min
분사유속(nebulizer flow)	0.78 L/min
용액 흡수유속(solution uptake rate)	0.6 mL/min
분사방온도(spray chamber temperature)	15 °C
검출기모드(detector mode)	Pulse
반복적분수(replicate integrations)	5
질량범위(mass range)	8 amu - 240 amu
체류시간(dwell time)	320 us
스캔수(number of scan sweeps)	85

21.1 1-헥사데칸올 -기체크로마토그래피

2025

(21.1 1-Hexadecanol-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 1-헥사데칸올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래피에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	1-헥사데칸올	1-Hexadecanol	36653-82-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane)이 코팅된 DB-624 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올(methanol, CH₃OH)

4.1.2 1-헥사데칸올(1-Hexadecanol, C₁₆H₃₄O)

4.2 표준용액

4.2.1 표준용액은 1-헥사데칸올 고순도의 시약을 사용하고 표준물질 제조회사로부터 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 1-도데칸올(순도 > 99 % 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다. 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 1-헥사데칸올 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 1-헥사데칸올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 1-헥사데칸올의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 1-도데칸올, 1-헥사데칸올 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고문헌

9.1 Agilent application note, Alcohols, C14 - C46 TMS derivatives High resolution analysis of heavier alcohols as TMS derivatives in marine sediments

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프에 의한 1-헥사데칸올의 측정질량 및 정량한계

화합물명	정량한계 (%)
1-Hexadecanol	0.05

표3. 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기에 의한 1-헥사데칸올의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	220 °C
시료분할비	1 : 5
운반가스	헬륨(2.16 mL/min)
컬럼	DB-5MS (cross-linked 5% phenylmethylsilicon, 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μ m 필름두께)
오븐 온도	초기온도 (°C) 초기시간 (min.) 승온속도 (°C/min.) 최종온도 (°C) 최종시간 (min.) 60.0 1.0 10.0 240 5
검출기온도	240 °C

21.2 1-헥사데칸올-

2025

기체크로마토그래피-질량분석법

(21.2 1-Hexadecanol-Gas Chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 1-헥사데칸올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	1-헥사데칸올	1-Hexadecanol	36653-82-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프/질량분석기

3.2 초음파추출기

3.2.1 항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.4 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올(methanol, CH₃OH)

4.1.2 1-헥사데칸올(1-Hexadecanol, C₁₆H₃₄O)

4.2 표준용액

4.2.1 표준용액은 1-헥사데칸올 고순도의 시약을 사용하고 표준물질 제조회사로부터 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 1-도데칸올(순도 > 99 % 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다. 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 %이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 µL ~ 2 µL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 1-헥사데칸올 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 1-헥사데칸올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C₁ : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 1-도데칸올, 1-헥사데칸올의 농도(mg/L)

C₀ : 방법바탕시료의 1-도데칸올, 1-헥사데칸올 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고문헌

9.1 Agilent application note, Alcohols, C14 - C46 TMS derivatives High resolution analysis of heavier alcohols as TMS derivatives in marine sediments

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 1-헥사데칸올의 측정질량 및 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
1-Hexadecanol	57	69, 83, 97	0.05

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 1-헥사데칸올의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구온도	250 °C
시료분할비	1 : 10
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μ m 필름두께)
오븐 온도	80 °C(1 min) → 20 °C/min → 280 °C(2 min)
이송관온도 (Transfer Line)	280 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	45~450 amu



그림 1. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 1-헥사데칸올의 크로마토그램

22.1 머스크 케톤 -기체크로마토그래피법

2025

(22.1 Musk ketone-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 머스크 케톤의의 측정방법으로써, 시료를 아세토니트릴(또는 적절한 용매)으로 초음파 추출하여 기체크로마토그래피에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	머스크 케톤	Musk ketone	81-14-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane)이 코팅된 DB-624 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올(methanol, CH₃OH)

4.1.2 머스크 케톤(Musk Ketone, C₁₄H₁₈N₂O₅)

4.2 표준용액

4.2.1 표준용액은 머스크 케톤 고순도의 시약을 사용하고 표준물질 제조회사로부터 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 머스크 케톤(순도 > 99 % 이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다. 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴 (또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 아세토니트릴(또는 적절한 용매)로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정법

7.2.1 시험용액 1 μL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 머스크 케톤 표준용액(1,000 mg/L) 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 머스크 케톤의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C₁ : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 머스크 케톤의 농도(mg/L)

C₀ : 방법바탕시료의 머스크 케톤 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고문헌

9.1 Allergens in perfumes : Gas chromatography-mass spectrometry(2000)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기에 의한 머스크 케톤의 측정질량 및 정량한계

화합물명	정량한계(%)
Musk ketone	0.02

표3. 기체크로마토그래프/불꽃이온화검출기에 의한 머스크케톤의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	220 °C
시료분할비	1 : 5
운반가스	헬륨(2.16 mL/min)
컬럼	DB-5MS, DB-35MS (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μ m 필름두께)
오븐 온도	50 °C(1.5 min) → 10 °C/min → 280 °C 2 min)
검출기온도	240 °C

22.2 머스크 케톤- 기체크로마토그래피-질량분석법 (22.2 Musk ketone-Gas Chromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 머스크 케톤의의 측정방법으로써, 시료를 아세토니트릴(또는 적절한 용매)으로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	머스크 케톤	Musk ketone	81-14-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane)이 코팅된 DB-624 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.4 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.5 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 메탄올(methanol, CH₃OH)

4.1.2 머스크 케톤(Musk Ketone, C₁₄H₁₈N₂O₅)

4.2 표준용액

4.2.1 표준용액은 머스크 케톤 고순도의 시약을 사용하고 표준물질 제조회사로부터 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 25 mL 부피플라스크에 메탄올 20 mL를 넣고 머스크케톤(순도 > 99%이상 사용)을 일정량 주입한 후, 정확하게 무게 증가량을 잰다. 마지막으로 메탄올로 표선까지 채워 정확한 원액의 농도를 구한다. 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고,

물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 30% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g 을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴 (또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 아세토니트릴(또는 적절한 용매)로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μL ~ 2 μL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 머스크 케톤 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물질의 농도(Cx)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 면적값(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 머스크 케톤의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 머스크 케톤의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 머스크 케톤 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고문헌

9.1 Gas chromatographic determination of synthetic musk compounds in Norwegian air samples (1999)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 머스크 케톤의 측정질량 및 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
Musk ketone	43	279, 128, 57	0.02

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 머스크 케톤올의 분석조건(예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	1 : 3
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS 또는 DB-35MS (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름두께)
오븐 온도	50 °C(1.5 min) → 10 °C/min → 280 °C(2 min)
이송관온도(Transfer Line)	270 °C
이온소스 온도(Ion Source)	270 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	25~200 amu

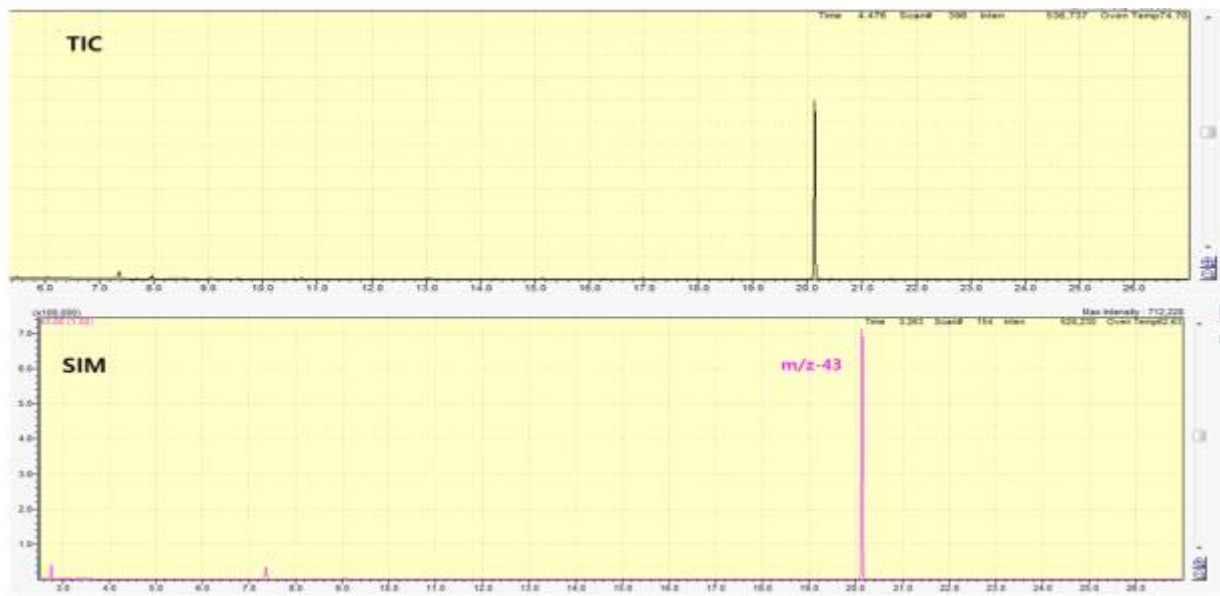


그림 1. 머스크 케톤의 GC/MS 크로마토그램

23.1 에틸렌다이아민테트라아세트산 및 염 -액체크로마토그래피-질량분석법 (23.1 EDTA and its salts-Liquid chromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어있는 에틸렌다이아민테트라아세트산(이디티에이; EDTA) 및 이의 사나트륨염(EDTA-4Na)을 액체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 105 °C에서 15 분 ~ 30 분 동안 가열(단, 부피측정용 초자류는 자연건조)한 후 식혀 알루미늄포일로 덮어 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나

정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	에틸렌디아민 테트라아세트산	Ethylenediaminetetra acetic acid	60-00-4
2	에틸렌디아민 테트라아세트산, 사나트륨염	Ethylenediaminetetra acetic acid tetrasodium salt	64-02-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리 된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 이소부틸아민 (Isobutylamine, $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$, 분자량 : 73.14)

4.1.4 이소부틸아민-메탄올 용액 (100 mL/L)

5 mL의 이소부틸아민을 취하여 50 mL 부피플라스크로 옮겨 메탄올로 표선까지 채운다.

4.1.5 이소부틸아민-메탄올 용액 (1 mL/L)

1mL의 이소부틸아민-메탄올 용액 (100 mL/L)을 취하여 100 mL 부피플라스크로 옮겨 메탄올로 표선까지 채운다.

4.2 표준용액

4.2.1 EDTA 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 EDTA 표준원액이 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 제조하여 사용할 때는 EDTA 10.0 mg을 취하여 이소부틸아민-메탄올용액(100 mL/L)에 녹여 10 mL로 한다.

4.2.2 EDTA 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 표준원액을 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 이소부틸아민-메탄올 용액(100 mL/L)으로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을

첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 30 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g 을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 이소부틸아민-메탄올 (10 mL/L) 용액을 가한 후 표선까지 채워 잘 혼합한다.

7.1.2 시료용액 1 mL를 취하여 1mL의 페닐보론산 (20 mg/L)과 8 mL의 이소부틸아민-메탄올 용액 (100 mL/L) 을 순서대로 첨가하여 진탕항온수조 (50 ℃)에 넣고 20분간 반응시킨다.

7.1.3 반응이 끝난 시료는 방냉한 후 필터로 여과하고 이 액 0.2 mL를 취하여 0.8 mL 이소부틸아민

-메탄올 용액 (100 mL/L) 용액을 첨가하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(10 mg/L)을 0 ~ 25 mL를 단계별로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 이소부틸아민-메탄올용액(100 mL/L)으로 표선까지 채운다. 최소 5개 이상의 농도로 등거리 농도 단계 (equidistant concentration steps) 로 준비한다. 정량한계이상 농도로 3개 이상 준비하며 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 단, 정량한계 이상 농도를 3 개 이상 포함하여야 하고, 제조한 표준용액을 7.1.2 ~ 7.1.3 에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다.

7.3.2 분석물질의 농도(CS)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 EDTA의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4}$$

여기서, C_1 : 시료의 EDTA 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 EDTA 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Xiaoqun Wei, Linzhou Zhuang, Chaomin Wu, Wenrui Chen, Zhiyong Li, Baojun Xu, Rapid determination of trace EDTA in wines and beers by LC-MS/MS, LWT-Food science and technology, 72(2016)485-491

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
EDTA	%	0.002
EDTA-4Na	%	0.003

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	Hilic (4.6 mm × 100 mm, 3 μ m)
이동상	(A) : water, (B) : methanol, (C) : isobutylamine-methanol (1 mL/L) (10:80:10 v/v)
유속	0.2 mL/min
주입량	5 μ L
컬럼 온도	40 $^{\circ}$ C

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	Precursor ion [m/z]	Product ion1 [m/z]
EDTA	292.24	293	160, 132, 247

표 5. EDTA-4Na 추정치 계산을 위한 환산계수

분석물질명	EDTA-4Na 물질량	EDTA 물질량	추정치를 위한 환산계수
EDTA-4Na	380.17	292.24	1.30

24.1 펜에탄올-
고성능액체크로마토그래피법
(24.1 Phenethyl alcohol-High Performance Liquid
chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 펜에탄올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래피에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	펜에탄올	60-12-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료 주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플 루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L 의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세토니트릴 (Acetonitrile, CH₃CN, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 펜에탄올 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L 가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가

되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이 내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가하여 초음파 추출기로 60분 이상 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 10 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(100 mg/L)을 0 mL ~ 25mL 를 단계별로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 펜에탄올의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4}$$

여기서, C1 : 시료의 펜에탄올 농도(mg/L)

C0 : 방법바탕시료의 펜에탄올 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Li, Zhi, et al. "Identification and Quantitative Analysis of 2-Phenylethanol as Major Impurity in Bromadol by HPLC." World 2.1 (2014): 6-9.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R ²) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
펜에탄올	%	0.02

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	Inertsil ODS-SP (4.6 mm × 250 mm, 5 μm)
이동상	A: CH ₃ CN B : H ₂ O (50:50, v/v)
유속	1 mL/min
파장	250 nm
주입량	10 μL
컬럼 온도	40 °C

25.1 소듐 피리싸이온
액체크로마토그래피-질량분석법
(25.1 Sodium 2-pyridinethiol 1-oxide
-Liquid chromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 소듐 피리싸이온의 측정방법으로써, 시료를 클로로포름-메탄올(2:1 v/v)로 초음파 추출하여 용액상태에서 피리치온으로 색 액체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	Sodium 2-pyridinethiol 1-oxide	3811-73-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.2 질량분석기

3.2.1 액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량 대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세트산 암모늄 (Ammonium acetate, $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{NH}_4$, 분자량 : 77.08)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 포름산 (개미산, HCOOH , 분자량 : 46.03)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 클로로포름 (Chloroform, CHCl_3 , 분자량 : 119.38)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액 (1,000 mg/L)

표준원액은 소듐 피리싸이온 0.100 g 씩 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 클로로포름-메탄올 (2:1, v/v)로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에서 보관한다.

4.2.2 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 표준원액을 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제

수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 달아 삼각 플라스크에 넣고 클로로포름:메탄올(2:1, v/v)을 10 ~ 50 mL 가한 후 1시간 동안 초음파 추출하고, 여과 후 회전식 감압농축기에서 1 mL 정도 까지 농축한 다음, 부피플라스크에 넣고 메탄올로 채워 10 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 5 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(10 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL를 단계별로 취하여

50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 정량한계이상 농도로 4개 이상 준비하며 제조한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 개수를 달리할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 소듐 피리싸이온 (NaPT)의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 NaPT의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 NaPT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 NaPT 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Kim T. H., Jung G. H., Lee E. H., Park H.R., Lee J. K., Kim H. G. Development and validation of liquid chromatography - tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of zinc pyrithione and pyrithione in shampoos, Acta Chromatographica, 2017

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
소듐 피리싸이온	%	0.01

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	C ₁₈ (2.1 mm × 100 mm, 3 μm)		
이동상	(A) : 20 mM ammonium acetate, (B) : MeOH (0.1% formic acid)		
	시간	A	B
	0	90	10
	3	90	10
	8	10	90
	9	10	90
	10	90	10
	15	90	10
	유속	0.35 mL/min	
주입량	5 μL		
이온화 분석모드	positive		

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

분석물질명	분자량	Precursor ion [m/z]	Product ion [m/z]
소듐 피리싸이온	149	128	110

26.1 아연 피리싸이온
액체크로마토그래피-질량분석법
(26.1 Zinc pyrithione -Liquid chromatography/Mass
spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 아연 피리싸이온의 측정방법으로써, 시료를 클로로포름-메탄올(2:1 v/v)로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	Zinc pyrithione	13463-41-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

3.1.1 액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리 된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.3 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.4 볼텍스믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세트산 암모늄 (Ammonium acetate, $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{NH}_4$, 분자량 : 77.08)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다

4.2 표준용액

4.2.1 아연 피리싸이온 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은(1,000 mg/L)은 아연 피리싸이온을 10.0 mg 씩 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣어 클로로포름:메탄올(2:1, v/v)로 표선까지 채워 제조하거나 1,000 mg/L의 농도 수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 2년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다.

4.2.2 아연 피리싸이온 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 표준원액을 1 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 달아 삼각 플라스크에 넣고 클로로포름:메탄올(2:1, v/v)을 10 ~ 50 mL 가한 후 1시간 동안 초음파 추출하고, 여과 후 회전식 감압농축기에서 1 mL 정도까지 농축한 다음, 부피플라스크에 넣고 메탄올로 채워 10 mL로 한 것을 시험용액으로 사용한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 4 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(10 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL를 단계별로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표준까지 채운다. 정량한계 이상 농도로 3개 이상 준비하며 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 단, 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 제조한 표준용액을 7.1.2에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.5 기기분석방법

분석은 액체크로마토그래프/질량분석기 (LC/MS)의 전자충격 이온화 방식 방법을 사용하여, 정성분석은 각 동족체의 2개 이상의 이온을 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)과 선택이온 머무름 시간으로 하고 정량분석은 그 선택이온의 면적 비를 계산한 상대감응계수(RRF, relative response factors)법 또는 내부표준법을 사용한다.

7.5.1 액체크로마토그래프 분석조건

분석물질의 분리가 잘 되고 감도가 최적화 되도록 액체크로마토그래프의 조건을 결정하고

이 최적의 조건을 사용하여 분석에 사용되는 모든 시료(표준용액, 바탕시료, 실제시료)에 대해 동일하게 사용한다.

7.5.2 질량분석기 분석조건

분석물질의 최적의 조각이온화 에너지를 찾아 설정하고, 정량이온(Q1)과 확인이온(Q2)을 결정하고 적절한 질량분석조건을 확립한 후 분석한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 ZnPT의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 ZnPT의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 ZnPT 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 ZnPT 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Makiko Ichiki and Jun Yonekubo, Nihon Waters, Japan, "Analysis of Toxic Organometallic Compounds: Zn / Cu Pyrithione", Waters Alliance LC/MS System

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
아연 피리싸이온	%	0.001

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건		
컬럼	C ₁₈ (2.1 mm × 50 mm, 5 μm)		
이동상	(A) : 2 mM ammonium acetate, (B) : MeOH		
	시간	A(%)	B(%)
	0	80	20
	2	80	20
	10	0	100
	12	0	100
	13	80	20
	16	80	20
유속	0.25 mL/min		
주입량	4 μL		
이온화 분석 모드	positive		

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
아연 피리싸이온	317.7	317	190

27.1 과산화수소-적정법

2025

(27.1 Hydrogen peroxide-titration)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 과산화수소의 분석방법으로써, 시료를 과망간산칼륨 용액으로 적정하여 소비된 과망간산칼륨 용액으로부터 과산화수소의 양으로 환산하여 함량을 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 본 방법은 대부분의 케톤류(아세톤 제외), 다른 과산화물류 및 강한 산화제에 의하여 분석 간섭이 일어날 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	Hydrogen peroxide	7722-84-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 0.1 N 과망간산칼륨 용액 (KMnO_4)

4.1.3 황산망간 1수화물 ($\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)

4.1.4 옥살산칼륨 1수화물 ($\text{C}_2\text{O}_4\text{K}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$)

4.1.5 (1:4) 황산 용액 (H_2SO_4)

400 mL의 정제수에 황산 100 mL를 천천히 가하여 혼합한다.

4.2 표준용액

4.2.1 옥살산칼륨 1수화물을 이용하여 0.1 N 과망간산칼륨 용액을 표준화한다.

4.2.2 과망간산칼륨 용액의 표준화

4.2.2.1 옥살산칼륨 1수화물 0.2 g을 0.1 mg 까지 무게를 측정하여 250 mL의 삼각 플라스크에 넣고 100 mL의 정제수를 가한다.

4.2.2.2 10 mL의 황산용액(1:4)을 가하고 황산망간 1수화물을 미량 (10 ~ 50) mg 첨가한

다. 시료가 완전히 녹을 때 까지 충분히 혼합한다.

4.2.3 과망간산칼륨 용액의 농도산출

$$\text{과망간산칼륨의 농도 } N = \frac{Wt}{92 \times V}$$

여기서, Wt : 옥살산칼륨의 무게

V : 과망간산칼륨의 양

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 측정

6.1.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 20 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 0.001 g 까지 정확히 달아 취하고, 250 mL의 삼각 플라스크에 넣고 100 mL의 정제수를 가한다. 시료의 양은 검출량에 따라 조절할 수 있다.

7.1.2 10 mL의 황산용액(1:4)을 가하고 황산망간 1수화물을 미량 (10 ~ 50) mg 첨가한다. 시료가 완전히 녹을 때 까지 충분히 혼합한다.

7.2 적 정

시료를 0.1 N 과망간산칼륨 용액으로 옅은 붉은색이 유지될 때까지 적정한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

분석물질의 함량을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 과산화수소의 최종농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 과산화수소의 농도(\%)} = \frac{V \times N \times 1.701^*}{Wt}$$

여기서, V : 적정에 소비된 0.1 N 과망간산칼륨 용액의 양 (mL)

N : 과망간산칼륨 용액의 표준화농도 (N)

Wt : 제품시료의 무게(g)

* : 0.1 N 과망간산칼륨 용액 1 mL = 1.701 mg H₂O₂

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Product safety laboratory reference manual Book 5-Laboratory policies and procedres Part B: Test methods section Method 50, Determination of hydrogen peroxide in aqueous consumer products, (2018) Health Canada.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	정량한계
과산화수소	0.02%

28.1 다이페닐 에테르-기체크로마토그래피법

2025

(28.1 Diphenyl ether-Gas chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 다이페닐에테르(페닐에테르)의 측정방법으로써, 시료를 디클로로메탄으로 초음파 추출하여, 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	Diphenyl ether	101-84-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.1.2 실제로 각 실험에서 이 분석 방법과 똑같은 칼럼을 갖고 있지 않은 경우가 많다. 이런 경우에는 갖고 있는 칼럼 중에서 비슷한 성질의 칼럼을 선택하면 되는데 일반적인 요령은 극성물질의 분리에는 극성칼럼을, 비극성 물질의 분리에는 비극성 칼럼을 사용하면 된다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄 (Dichloromethane, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 다이페닐에테르 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 다이페닐에테르를 0.100 g 취하여 메탄올 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이

불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 디클로로메탄(또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출한다.

7.1.2 0.45 μ m 실린지 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 다이페닐에테르 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 다이페닐에테르의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 다이페닐에테르의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 다이페닐에테르의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4}$$

여기서, C_1 : 시료의 다이페닐에테르 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 다이페닐에테르 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 OSHA Method PV2022, May, 1988

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
다이페닐에테르	%	0.02

표3. 다이페닐에테르의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	60 m, 0.5 μ m DB-wax capillary column (30 m x 0.25 mm x 0.5 μ m)
운반기체(유속)	수소 (1 mL/min)
주입량	1 μ L, Split (2:1)
주입구 온도	180 $^{\circ}$ C
검출기 온도	220 $^{\circ}$ C
오븐 온도	150 $^{\circ}$ C(0 min) $\rightarrow$ 10 $^{\circ}$ C/min $\rightarrow$ 180 $^{\circ}$ C(7 min) $\rightarrow$ 10 $^{\circ}$ C/min $\rightarrow$ 200 $^{\circ}$ C(0.5 min)

28.2 다이페닐 에테르 -
기체크로마토그래피-질량분석법
(28.2 Diphenyl ether-Gas chromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 다이페닐에테르의 측정방법으로써, 시료를 디클로로메탄으로 초음파 추출하여, 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.4 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	Diphenyl ether	101-84-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV 를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄 (Dichloromethane, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 다이페닐에테르 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 다이페닐에테르를 0.100 g 취하여 메탄올 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어난다면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이 내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 무게를 측정하여 10 mL ~ 200 mL 부피플라스크에 넣고 디클로로 메탄(또는 적절한 용매)을 적당량 가하여 초음파 추출한다.

7.1.2 0.45 μ m 실린지 필터로 여과한 용액을 갈색 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L를 기체크로마토그래프/ 질량분석기에 주입한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 다이페닐에테르 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 다이페닐에테르의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 다이페닐에테르의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 다이페닐에테르의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 다이페닐에테르 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 다이페닐에테르 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Restek, "Semivolatiles on Rtx®-5 with 5 m Integra-Guard® by EPA Method 8270"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 다이페닐에테르의 측정질량 및 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
다이페닐에테르	170	141	0.02

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 다이페닐에테르의 분석조건 (예)

항 목	조 건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	1 : 3
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	50 °C(1.5 min) → 10 °C/min → 280 °C(2 min)
이송관온도(Transfer Line)	270 °C
이온소스 온도(Ion Source)	270 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	25~200 amu



그림 1-1-2. 다이페닐에테르의 GC/MS 크로마토그램

29.1 모르폴린-기체크로마토그래피법

2025

(29.1 Morpholine-Gas chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 모르폴린의 측정방법으로써, 시료를 아세토니트릴로 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료전처리 과정 중 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 시료의 보관, 용매, 시약, 유리기구 및 그 외 분석과정 중 사용하는 모든 기구 등이 있다. 이들은 크로마토그램상의 바탕선(base line)을 상승시키는 등 시료 분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 정확도를 떨어트릴 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 함량을 고려하여 엄선해야한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	모르폴린	Morpholine	110-91-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.1.2 실제로 각 실험에서 이 분석 방법과 똑같은 칼럼을 갖고 있지 않은 경우가 많다. 이런 경우에는 갖고 있는 칼럼 중에서 비슷한 성질의 칼럼을 선택하면 되는데 일반적인 요령은 극성물질의 분리에는 극성칼럼을, 비극성 물질의 분리에는 비극성 칼럼을 사용하면 된다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.5 실린지 필터

0.45 µm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, C₂H₃N)

4.2 표준용액

4.2.1 모르폴린 표준원액(1,000 mg/L)

고순도의 모르폴린을 0.100 g 취하여 메탄올 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는

방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 5 g을 10 ~ 200 mL 플라스크에 넣고 아세트니트릴 또는 적절한 용매를 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 아세트니트릴 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μm 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μL 를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 모르폴린 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 μL 를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 모르폴린의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 모르폴린의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 모르폴린의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 모르폴린 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 모르폴린 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Graffius, Gabriel C., et al. "Generic gas chromatography-flame ionization detection method for quantitation of volatile amines in pharmaceutical drugs and synthetic intermediates." Journal of Chromatography A 1518 (2017): 70-77.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
모르폴린	%	0.02

표3. 모르폴린의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-5MS (5% Phenyl 95% dimethylarylene siloxane), 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께
운반기체(유속)	질소 (1 mL/min)
주입량	1 μL, (1 : 5)
주입구 온도	250 °C
검출기 온도	240 °C
오븐 온도	40 °C(30 min) → 25 °C/min → 200 °C(0 min)

29.2 모르폴린-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(29.2 Morpholine-Gas chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 모르폴린의 측정방법으로써, 시료를 아세트니트릴로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.4 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	모르폴린	Morpholine	110-91-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2. 아세토니트릴 (Acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(50 mg/L)

표준원액은 모르폴린이 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 2년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이 내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 10 mL ~ 200 mL 플라스크에 넣고 아세토니트릴 또는 적절한 용매를 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 아세토니트릴 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 모르폴린 표준용액(50 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 제조한 표준용액을 7.1.1에 따라 시료와 동일한 방법으로 전처리한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 모르폴린의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 모르폴린의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 모르폴린의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4}$$

여기서, C_1 : 시료의 모르폴린 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 모르폴린 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Cao, Mengsi, et al. "Development of a Method for Rapid Determination of Morpholine in Juices and Drugs by Gas Chromatography–Mass Spectrometry." Journal of analytical methods in chemistry 2018 (2018).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 모르폴린의 측정질량 및 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
모르폴린	57	87, 29	0.02

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 모르폴린의 분석조건(예)

항목	조 건
컬럼	Rtx-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 um 필름두께)
운반기체(유속)	헬륨(1 mL/min)
주입량	1 µL (1:10)
주입구 온도	250 °C
Interface 온도	270 °C
오븐 온도	50 °C(4 min) → 20 °C/min → 120°C
분자량 범위	50 - 300 amu



그림 1. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 모르폴린의 크로마토그램

30.1 알파-피넨-기체크로마토그래피법

2025

(30.1 α -pinene-Gas chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 알파 피넨의 측정방법으로써, 메탄올로 초음파 추출하여, 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.4 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	α -pinene	80-56-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

3.5 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 알파 피넨 (α -Pinene, $C_{10}H_{16}$, 분자량 : 136.23)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세트산 에틸 (Ethyl acetate, $C_4H_8O_2$, 분자량 : 88.11)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 알파 피넨 표준원액 (100 mg/L)

표준원액은 알파 피넨이 100 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 2년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고,

물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25% 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 10 mL ~ 200 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μm 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μL를 기체크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적(Ax)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 알파 피넨 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준

용액을 1 μL 를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 알파 피넨의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 알파 피넨의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 알파 피넨의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 알파 피넨 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 알파 피넨 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 ABOUL-ENEIN, Y., Ekramy M. Seif ELDEEN, and Mohamed A. ETMAN.

"Validation of Rapid Gas Chromatographic Method for Determination of Seven Volatile Compounds in a Urinary Tract Antiseptic Soft Gelatin Capsules." Gazi University Journal of Science 25.3 (2012): 623-629.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
알파 피넨	%	0.02

표3. 알파 피넨의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	HP-5MS® (5% diphenyl and 95% dimethylpolysiloxane) (30m x 0.25mm x 0.25 μ m)
운반기체(유속)	헬륨(1 mL/min)
주입량	1 μ L, (1:50)
주입구 온도	200 $^{\circ}$ C
검출기 온도	250 $^{\circ}$ C
오븐 온도	100 $^{\circ}$ C(5.0 min) $\rightarrow$ 10 $^{\circ}$ C/min $\rightarrow$ 190 $^{\circ}$ C(0.5 min)

30.2 알파-피넨-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(30.2 α -pinene-Gas chromatography/Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 알파 피넨의 측정방법으로써, 메탄올로 초음파 추출하여, 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.4 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	α -pinene	80-56-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세트산 에틸 (Ethyl acetate, $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$, 분자량 : 88.11)

바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 알파 피넨 표준원액(100 mg/L)

표준원액은 알파 피넨이 100 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 2년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야

한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 10 mL ~ 200 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 알파 피넨 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 알파 피넨의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 알파 피넨의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 알파 피넨의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 알파 피넨 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 알파 피넨 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Charette, M.(2015). Method Update: Determination of α -pinene, D-limonene and α -terpineol in Consumer Products by Gas Chromatography-Mass Spectrometry(GC-MS) using Solid Phase Extraction(SPE). PSL Report 2015-2118. Health Canada.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 알파 피넨의 측정질량 및 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
알파 피넨	93	77, 105, 136	0.02

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 알파 피넨의 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	DB-5MS UI (5% Phenyl, 95% dimethyl arylene siloxane)
운반기체(유속)	30 m 길이 $\times$ 0.25 mm 안지름 $\times$ 0.25 μ m 필름두께 헬륨(1.2 mL/min)
주입량	1 μ L (1:100)
주입구 온도	220 $^{\circ}$ C
Interface 온도	250 $^{\circ}$ C
오븐 온도	35 $^{\circ}$ C(2.0 min) $\rightarrow$ 20 $^{\circ}$ C/min $\rightarrow$ 250 $^{\circ}$ C(3.0 min)
분자량 범위	50 ~ 200 amu

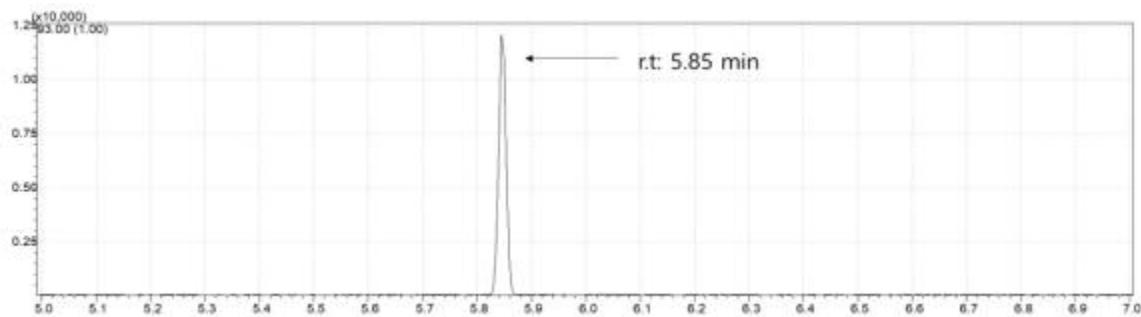


그림 1. 알파-피넨의 GC/MS 크로마토그램(r.t: 5.85)

31.1 에탄올-기체크로마토그래피법

2025

(31.1 Ethanol-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 에탄올의 측정방법으로써, 시료를 아세톤으로 초음파 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	에탄올	Ethanol	64-17-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane)이 코팅된 DB-624 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올 (ethanol, C_2H_5OH , 분자량 : 46.19, 함량 : 99.5%)

HPLC급 이상의 것을 사용하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세톤 (Acetone, CH_3COCH_3 , 분자량 : 58.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 에탄올 표준원액(1,000 mg/L)

표준용액은 에탄올 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이 내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다.

단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 10 mL ~ 200 mL 플라스크에 넣고 아세톤(또는 적절한 용매)을 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 아세톤(또는 적절한 용매)으로 표 선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.1.2 시료의 특성상 추출용액에 녹지 않을 때는 시료가 녹는 용매를 미량 사용하여 시료를 충분히 녹인 후 추출용매로 표선을 맞추어 추출한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 에탄올 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준 용액을 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 에탄올의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 에탄올의 피크면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.4 단, 제품의 함량에 따라 시험하는 경우 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성 용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 에탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 에탄올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 에탄올의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료 중 에탄올의 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료 중 에탄올의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 0031 : 2012, "가스 크로마토그래프의 분석을 위한 통칙"(2002)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 에탄올의 정량한계

화합물명	정량한계(%)
에탄올	0.02

표3. 에탄올의 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항 목	조 건
컬럼	HP-INNOWax (Polyethylene glycol), 30 m 길이 $\times$ 0.25 mm 안지름 $\times$ 0.25 μ m 필름두께
운반기체(유속)	질소 (0.9 mL/min)
분할비	1 μ L, (1 : 10)
주입구 온도	240 $^{\circ}$ C
검출기 온도	250 $^{\circ}$ C
오븐 온도	40 $^{\circ}$ C(50 min) $\rightarrow$ 20 $^{\circ}$ C/min $\rightarrow$ 200 $^{\circ}$ C(0 min)

31.2 에탄올-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(31.2 Ethanol-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 생활화학제품에 함유되어 있는 에탄올의 측정방법으로써, 유기용매로 초음파 추출하여, 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 105 °C에서 15 ~ 30분 동안 가열(단, 부피측정용 초자류는 자연건조)한 후 식혀 알루미늄포일로 덮어 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.3 휘발성유기화합물은 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.4 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	에탄올	64-17-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

에탄올이 들어있지 않은 용매의 선택이 필요하다.

4.1 시약

4.1.1 정제수

4.1.2 아세톤 (Acetone, CH_3COCH_3)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (Acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 에탄올 표준원액(10,000 mg/L)

표준원액은 에탄올이 10,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 2년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다.

4.2.2 에탄올 표준용액(1,000 mg/L)

표준용액은 표준원액을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이 내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 10 mL ~ 200 mL 플라스크에 넣고 아세토니트릴(또는 적절한 용매)을 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 아세토니트릴(또는 적절한 용매)으로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μm 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.1.2 시료의 특성상 추출용액에 녹지 않을 때는 시료가 녹는 용매를 미량 사용하여 시료를 충분히 녹인 후 추출용매로 표선을 맞추어 추출한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μL를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 에탄올 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 에탄올의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 에탄올의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 에탄올의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 에탄올 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 에탄올 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 KS M 0031 : 2012, "가스 크로마토그래프의 분석을 위한 통칙"(2002)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 에탄올의 측정질량 및 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
에탄올	31	45, 46	0.1

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 에탄올의 분석조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-624(6% 시아노프로필페닐(Cyanopropylphenyl)과 94% 디메틸실록산(Dimethylsiloxane) 30 m 길이 $\times$ 0.25 mm 안지름 $\times$ 1.4 μ m 필름두께
운반기체(유속)	헬륨(2.0 mL/min)
주입량	1 μ L (1 : 5)
시료 주입구 온도	220 $^{\circ}$ C
Interface 온도	240 $^{\circ}$ C
오븐 온도	40 $^{\circ}$ C(20.0 min) $\rightarrow$ 10 $^{\circ}$ C/min $\rightarrow$ 240 $^{\circ}$ C(5.0 min)
분자량 범위	30 amu ~ 200 amu

32.1 2-메톡시에탄올-기체크로마토그래피법

2025

(32.1 2-Methoxyethanol-Gas Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 생활화학제품에 함유되어 있는 2-메톡시에탄올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 분석물질이 보관이나 운반 중에 격막(septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	2-메톡시에탄올	2-Methoxyethanol	109-86-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 60 m의 6% Cyanopropylphenol / 94% Dimethyl polysiloxene이 코팅된 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 볼텍스 믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 2-메톡시에탄올 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 2년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 2-메톡시에탄올 표준원액을 10 mL씩 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채워 혼합한다. 이 혼합표준용액의 각각의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 10 mL ~ 200 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 µm 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.1.2 시료의 특성상 추출용액에 녹지 않을 때는 시료가 녹는 용매를 미량 사용하여 시료를 충분히 녹인 후 추출용매로 표선을 맞추어 추출한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 2-메톡시에탄올 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준

용액을 1 μL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 2-메톡시에탄올의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 2-메톡시에탄올의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 2-메톡시에탄올의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 2-메톡시에탄올 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 2-메톡시에탄올 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 생활화학제품(살생물제류) 함유물질 분석 표준시험절차, "휘발성유기화합물(용매추출)-기체크로마토그래피법", 국립환경과학원, (2017).

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 2-메톡시에탄올의 정량한계

화합물명	정량한계(%)
2-메톡시에탄올	0.02

표3. 기체크로마토그래프 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-624 (6% Cyanopropylphenol / 94% Dimethyl polysiloxene), 60 m 길이 $\times$ 0.25 mm 안지름 $\times$ 0.25 μ m 필름두께
운반기체(유속)	질소 (1.5 mL/min)
주입량	1 μ L, (1 : 10)
주입구 온도	200 $^{\circ}$ C
검출기 온도	250 $^{\circ}$ C
오븐 온도	40 $^{\circ}$ C(20 min) $\rightarrow$ 10 $^{\circ}$ C/min $\rightarrow$ 210 $^{\circ}$ C(50 min)

32.2 2-메톡시에탄올

2025

기체크로마토그래피-질량분석법

(32.2 2-Methoxyethanol-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 2-메톡시에탄올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 분석물질이 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	물질명	CAS 번호 ¹⁾
1	2-메톡시에탄올	109-86-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 2-메톡시에탄올 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 2년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 2-메톡시에탄올 표준원액을 10 mL씩 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채워 혼합한다. 이 혼합표준용액의 각각의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는

것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인

하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 10 mL ~ 200 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.1.2 시료의 특성상 추출용액에 녹지 않을 때는 시료가 녹는 용매를 미량 사용하여 시료를 충분히 녹인 후 추출용매로 표선을 맞추어 추출 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프-질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 2-메톡시에탄올 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정 곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준용액을 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 2-메톡시에탄올의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 2-메톡시에탄올의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 2-메톡시에탄올의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 2-메톡시에탄올 농도(mg/L)
 C_0 : 방법바탕시료의 2-메톡시에탄올 농도(mg/L)
 f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)
 V : 시료 추출용액의 부피(mL)
 W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 2-메톡시에탄올의 선택이온 및 정량한계

분석물질명	1차 선택이온 (m/z)	2차 선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
2-메톡시에탄올	45	47, 58, 76	0.02

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 2-메톡시에탄올의 분석조건(예)

항목	조 건
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxane, 60 m 길이 × 0.32 mm 안지름 × 1.8 μm 필름두께
운반기체(유속)	헬륨(1 mL/min)
주입량	1 μL (1 : 10)
주입구 온도	200 °C
Interface 온도	280 °C
오븐 온도	40 °C(20 min) → 10 °C/min → 210 °C(5.0 min)
분자량 범위	40 amu ~ 200 amu



그림 1. 2-메톡시에탄올의 크로마토그램

33.1 2,6-다이-tert-부틸-파라-크레졸

2025

-기체크로마토그래피-질량분석법

(33.1 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol-Gas Chromatography

-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 2,6-다이-tert-부틸-p-크레졸을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	2,6-다이-tert-부틸-p-크레 졸	2,6-di-tert-butyl-p-cres ol	128-37-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 칼럼 온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기 온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

4.2 표준용액

표준용액은 2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어 있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어 있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야

한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하

며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 5 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣은 후 적절한 용매를 적당량 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 시험용액 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에

해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 2,6-다이-터트-부틸-크레졸의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 2,6-다이-터트-부틸-파라-크레졸의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 KS K 0149 : 2009 섬유제품에 함유된 산화방지제(BHT) 시험방법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
2,6-다이-터트-부틸-p-크레졸	%	0.02

표3. 2,6-다이-터트-부틸-p-크레졸의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	230 °C
시료분할비	Split (1:10)
운반가스	헬륨 (1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	50 °C (3 min) → 15 °C/min → 250 °C
이송관온도	270 °C
이온소스 온도	250 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	30~300 amu

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
2,6-다이-터트-부틸-p-크레졸	220.34	205	220, 57



그림 1. 2,6-다이-tert-뷰틸-p-크레졸의 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

34.1 테트라아세틸에틸렌다이아민 -기체크로마토그래피법 (34.1 tetraacetylenediamine-Gas Chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 테트라아세틸에틸렌다이아민의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	테트라아세틸에틸렌다이아민	Tetraacetylenediamine	10543-57-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 µm ~ 1.0 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 100%-메틸폴리실록산 (100%-methyl-polysiloxane) 또는 5%-페닐메틸폴리실록산 ([5%-phenyl]-methylpolysiloxane)이 코팅된 DB-1, DB-5 및 DB-624 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 300 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 300 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 검출기 (Detector)

3.2.1 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)

불꽃이온화검출기는 수소연소노즐(nozzle), 이온 수집기(ion collector)로 구성되는 본체와 이 전극 사이에 직류전압을 주어 흐르는 이온전류를 측정하기 위한 직류전압 변환회로, 감도 조절부, 신호감쇄부 등으로 구성된다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세토니트릴 (Acetonitrile, C_2H_3N)

아세토니트릴은 잔류농약 분석급 이상을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 봉우리 부근에 불순물 봉우리가 없는 것을 확인한다.

4.2 표준용액

4.2.1 테트라아세틸에틸렌다이아민 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 고순도의 테트라아세틸에틸렌다이아민을 0.100 g 취하여 아세토니트릴 또는 적절한 용매에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장 보관하고 4주일 이내에 사용한다. 또는 소급성이 있는 시판 용액을 사용한다.

4.2.2 테트라아세틸에틸렌다이아민 표준용액(100 mg/L)

표준용액(100 mg/L)은 10 mL 부피플라스크에 표준원액 1 mL를 넣고 아세토니트릴 또는 적절한 용매로 표선까지 채운다. 마개를 하고 플라스크를 천천히 흔들어서 혼합한다. 용액을 갈색 유리 병에 옮기고 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) 마개로 밀봉하여 냉장 보관하고, 3개월 간격으로 농도를 확인한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법정량한계는 정제수 또는 적절한 용매에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를

사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 0.1 mg까지 정확히 무게를 재어 뚜껑있는 유리시험관에 옮긴다.

7.1.2 10 mL의 아세토니트릴 또는 적절한 용매를 넣고 초음파추출장치에 넣고 1시간 이상 추출한다. [비고] 필요시 시료량 및 희석배수를 조정 할 수 있다.

7.1.3 추출용액을 기체크로마토그래프용 바이알에 옮기고 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액 1 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 기체크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 테트라아세틸에틸렌다이아민 표준용액(100 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 테트라아세틸에틸렌다이아민의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에, 테트라아세틸에틸렌다이아민의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 테트라아세틸에틸렌다이아민의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(mg/kg)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 테트라아세틸에틸렌다이아민 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 테트라아세틸에틸렌다이아민 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 "Gas chromatographic determination oftetraacetylenediamine (TAED) in granularmaterial - German Standard Methods for theanalysis of fats, fat products, surfactants, andrelated substances: Analysis of surface-activesubstances XXXVIII", (2000)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01%
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 테트라아세틸에틸렌다이아민의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

항목	조 건					
컬럼	cross-linked 6% cyanopropylphenol / 94% dimethyl polysiloxene, 60 m 길이 $\times$ 0.32 mm 안지름 $\times$ 1.8 μ m 필름두께					
운반기체(유속)	헬륨(1.0 mL/min)					
분할비	1/10					
주입구 온도	200°C					
연결관 온도	220°C					
검출기 온도	250°C					
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	최종시간	
	(°C)	(min.)	(°C/min.)	(°C)	(min.)	
	40.0	2.0	10.0	210	5.0	

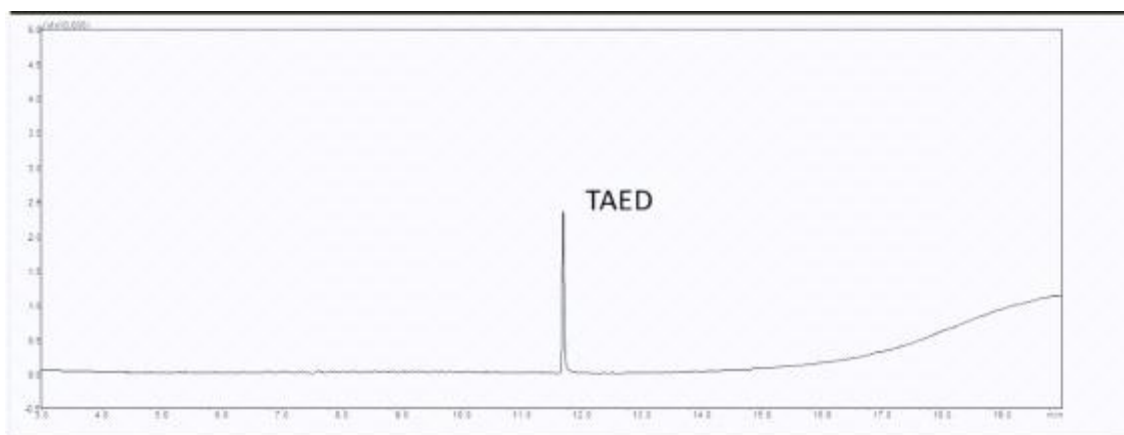


그림 1. 테트라아세틸에틸렌다이아민의 기체크로마토그램 (FID)

35.1 트라이사이클로데세닐아세테이트- 고성능액체크로마토그래피법 (35.1 Tricyclodecenylacetate-High Performance Liquid chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 트라이사이클로데세닐의 측정 방법으로써, 시료를 아세토니트릴 또는 적절한 유기용매로 희석하여 액체크로마토그래프-자외선 검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 증류수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	트라이사이클로데세-4-닐 8-아세테이트	Tricyclodecen-4-yl 8-acetate (Verdyl acetate)	5413-60-5
2	트라이사이클로(5.2.1.02,6)데- 3-세-9-닐 아세테이트	Tricyclo(5.2.1.02,6)dec-3-en-9-yl acetate	2500-83-6
3	(1+2) 혼합물질	3a,4,5,6,7,7a-HEXAHYDRO-4,7- METHANO-1H-INDEN-5(OR 6)-YL ACETATE	54830-99-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

시료분석에 필요한 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동

상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.2 초음파 추출장치

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 $\pm$ 2) $^{\circ}$ C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 실린지 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세토니트릴 (acetonitrile, C₂H₃N, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 트라이사이클로데세닐 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 아세토니트릴로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 $^{\circ}$ C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액 10 mL를 취하여 100 mL부피플라스크에 넣고 아세토니트릴로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 $^{\circ}$ C 이하에서 냉장보관하며

제조일로부터 8주까지 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표1에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 아세토니트릴 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 아세토니트릴 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 10 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 (1 ~ 100) mg/L의 농도범위로 3개 이상 준비하며 제조한다. 단, 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 트라이사이클로데세닐의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 트라이사이클로데세닐 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 트라이사이클로데세닐 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

8.2.2 결과보고시 2.1에 제시된 분석대상물질 3종 중 어느 물질인지 명시하여 보고한다.

9.0 참고문헌

"내용없음"

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
트라이사이클로데세-4-닐 8-아세테이트	%	0.005
트라이사이클로(5.2.1.02,6)데-3-세-9- 닐 아세테이트	%	0.005

표3. 트라이사이클로데세닐의 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	C ₁₈ (4.6 mm × 250 mm, 5 μm) A : 0.1% phosphoric acid in water B : 0.1% phosphoric acid in acetonitrile
이동상	시간
	A(%)
	B(%)
	0
	10
유속	1.2 mL/min
파장	195 nm
주입량	10 μL
컬럼 온도	40 °C

36.1 2-페녹시에탄올-고성능액체크로마토그래피법

2025

(36.1 2-Phenoxyethanol-High performance Liquid Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 2-페녹시에탄올의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프-자외선검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	2-페녹시에탄올	2-Phenoxyethanol	122-99-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료 주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(C18, ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 (20 ~ 100) μL 의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.3 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

HPLC 급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 2-페녹시에탄올 (2-Phenoxyethanol, $C_6H_5CH_2CH_2OH$)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액 (1,000 mg/L)

혼합표준원액은(1,000 mg/L)은 페녹시에탄올(각각 99.90% 이상)을 0.01 g 씩 정확히 달아 10 ml 부피플라스크에 넣고 메탄올에 녹여 혼합한 후 메탄올로 표선까지 채운다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액 (100 mg/L)

혼합표준용액은 혼합표준원액 1 mL를 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 메탄올에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올을 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μm PTFE 실린지 필터로 여과하

여 시험용액으로 사용한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도 (C_s)를 취하여 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 페녹시에탄올 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 식품의약품안전평가원, 화장품 중 배합한도성분 분석법 가이드라인(2015)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R ²) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프를 이용한 분석물질의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
2-페녹시에탄올	%	0.01

표3. 액체크로마토그래프에 의한 2-페녹시에탄올의 분석조건(예)

항목	조건		
컬럼	C18 (2.1*150 mm, 5 micron) column		
이동상	A : 0.3% H ₃ PO ₄ in water, B : MeOH		
	시간	A(%)	B(%)
	0	75	25
	1	75	25
	1.5	20	80
	2.75	20	80
	3	75	25
	5	75	25
유속	0.7 mL/min		
파장	255nm, 270nm, 284nm		
주입량	20 µL		
컬럼 온도	30 ℃		

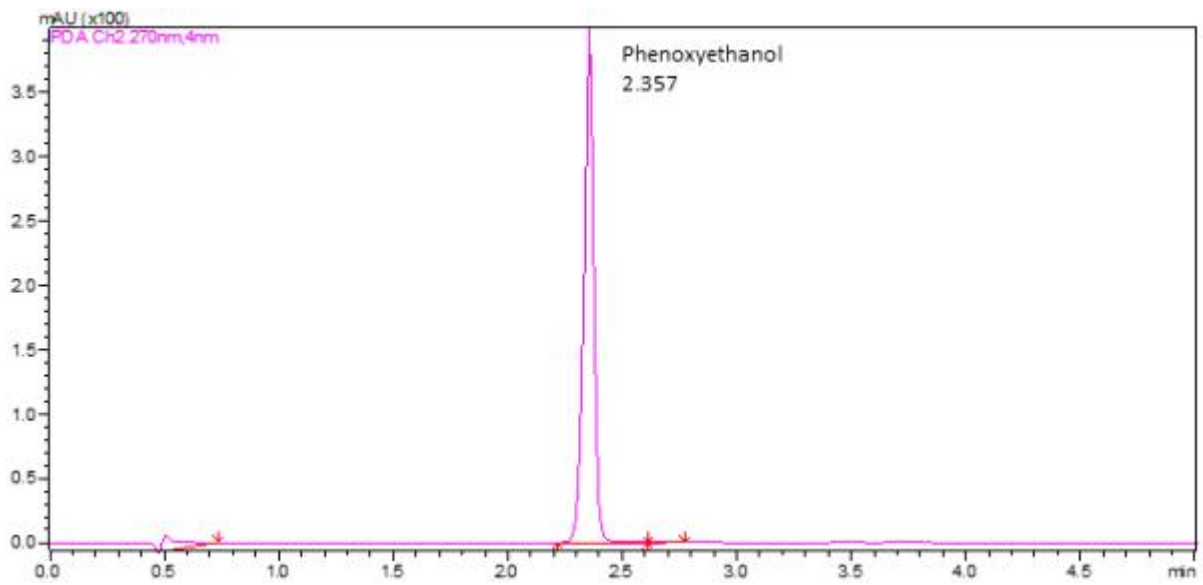


그림 1. 2-페녹시에탄올의 액체크로마토그래피 UV 크로마토그램

37.1 3,7-다이에틸-6-옥텐-1-올-
기체크로마토그래프-질량분석법
(37.1 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol-Gas Chromatography
-Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 3,7-다이에틸-6-옥텐-1-올에 대한 분석방법으로, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하 시킬수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호1)
1	3,7-다이메틸-6-옥텐-1-올(시트로넬롤)	3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol(Citronellol)	106-22-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 (0.20 ~ 0.35) mm, 필름두께 (0.1 ~ 0.50) μ m, 길이 (15 ~ 60) m 의 50% Phenyl 또는 6% Cyanopropylphenyl 94% dimethylpolysiloxane 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999%이상의 헬륨으로써 (또는 질소) 유량은 (0.5 ~ 4.0) mL/min, 시료 도입부 온도는 (150 ~ 300) $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 (40 ~ 310) $^{\circ}$ C로 승온 조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 (35 ~ 70) eV 을 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 시트로넬롤 (Citronellol, $C_{10}H_{20}O$, M.W : 156.26)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(10,000 mg/L)

표준원액은 시트로넬롤을 0.1 g을 정확히 달아 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장 보관한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액(200 mg/L)

혼합 표준용액은 표준원액을 각각 0.5 mL를 취하여 25 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 200 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사 한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값

(C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 (1 ~ 5) g을 10 ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 (10 ~ 20)

mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 (1 ~ 2) μL를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다.

7.3.2 검정곡선 작성용 표준용액은 다음과 같이 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

7.3.3 분석물질의 농도 (C_s)를 취하여 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 시트로넬롤의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Inhalation exposure of children to fragrances present in scented Toys, Indoor Air, 2011

9.2 GC/MS Quantitation of potential fragrance allergens in fragrance compounds, IFRA, 2007

9.3 Method selection for the determination of suspected allergens in essential oils, flavour, fragrances and cosmetics, LCGC europe, 2006

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0005%
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	(70 ~ 130)%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 3,7-다이메틸-6-옥텐-1-올의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	1:100
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-17MS (30 m 길이 x 0.25 mm 안지름 x 0.25 µm 필름두께)
오븐 온도	50 °C → 10 °C/min → 280 °C(2 분)
이송관온도(Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도(Ion Source)	230 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35 amu ~ 350 amu

표3. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
3,7-다이메틸-6-옥텐-1-올	95	69, 81

38.1 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올- 기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(38.1 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol-Gas Chromatography
-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3 회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	3-메톡시-3-메틸-1-부탄 올	3-Methoxy-3-methyl-1-butanol	56539-66-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 µm ~ 1.8 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 5% diphenyl, 95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 Rtx-5MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하

다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH)

4.2 표준용액

표준용액은 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의

재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10 배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균}) \quad (\text{식 2})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL 부피플라스크에 넣어 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 μL 를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 단, 함유기준에 따라 시험하는 경우 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 3})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올 농도 (mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올 농도 (mg/L)

f : 회석배수

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22.))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0005%
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

항목	조 건
시료주입구 온도	245 ℃
시료분할비	Splitless
운반가스	헬륨(1.1 mL/min)
컬럼	Rtx-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	50 ℃(3 min) → 5 ℃/min → 280 ℃ (6 min)
이송관온도 (Transfer Line)	270 ℃
이온소스 온도 (Ion Source)	285 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	45 ~ 500 amu

표3. 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
3-메톡시-3-메틸-1-부탄 올	118.17	73	41, 103

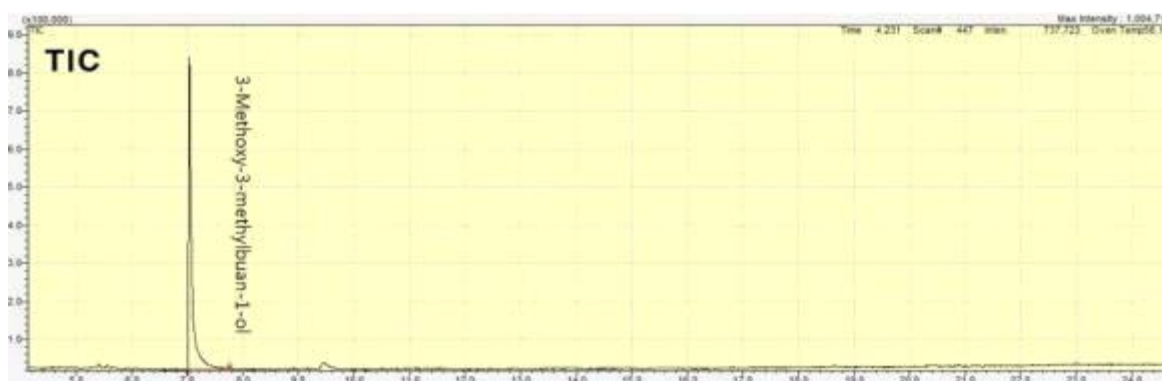


그림 1. 3-메톡시-3-메틸-1-부탄올의 GC/MS 크로마토그램.

39.1 과산화모노황산칼륨황산-
자외선/가시선 분광법-아이오딘화이온법
(39.1 Potassium peroxymonosulfate-UV/Visible
Spectrometry-Iodide Spectrometric Method)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 과산화모노황산 칼륨 황산에 아이오딘화염 용액을 가하여 생성한 노란색 트라이아이오딘화 이온(I_3^-)의 흡광도를 395 nm에서 측정하여 과산화모노황산 이온(HSO_5^-)을 정량하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

"내용 없음"

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	과산화모노황산칼륨황산	Potassium peroxymonosulfate	70693-62-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 자외선/가시선 분광광도계

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아이오딘화 칼륨 용액

아이오딘화 칼륨(potassium iodide, KI, 분자량 : 166.00) 100 g과 탄산수소 나트륨(sodium bicarbonate, NaHCO₃, 분자량 : 84.01) 5 g을 1L 부피플라스크에 넣고 정제수 200 mL ~ 300 mL에 녹인 뒤, 정제수를 표선까지 채운다.

4.1.2 황산(Sulfuric acid, H₂SO₄, M.W: 98.08, 비중 1.83, 함량 95%)

4.1.3 묽은 황산

황산 100 mL를 정제수 900 mL에 첨가하여 1L로 만든다.

4.2 표준용액

4.2.1 과산화모노황산칼륨황산 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 옥손(Oxone, monopersulfate compound, KHSO₅·0.5KHSO₄·0.5K₂SO₄, 분자량: 307.38) 2.020 g을 정확하게 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L로 한다.

4.2.2 표준용액(200 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L) 20 mL를 흡 피펫으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표 2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차

와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (Precision) 및 정확도 (Accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 0.5 g을 1 mg까지 정밀하게 무게를 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고, 정제수를 넣고 녹인 뒤 표선까지 정제수를 채운다.

7.2 분석방법

7.2.1 7.1 전처리에서 준비한 용액 7 mL를 20 mL 유리바이알에 옮기고 아이오딘화 칼륨 용액 5 mL를 가하고 섞은 다음 15분간 반응시킨다.

7.2.2 준비된 시험용액의 pH를 확인하여 pH가 10 이상인 경우 묽은 황산을 가하여 pH가 10이 넘지 않도록 조절한다.

7.2.3 시험용액을 빛의 경로길이가 1 cm인 큐벳에 넣고 395 nm에서 흡광도를 측정한다.

7.2.4 측정한 흡광도가 작성한 검정곡선의 범위를 넘는 경우, 7.1에서 준비한 용액을 희석하여 7.2 과정을 반복한다.

7.3 보정곡선 작성

7.3.1 과산화모노황산 칼륨 황산 표준용액(200 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 7.3.1에서 준비한 용액 7 mL를 20 mL 유리바이알에 옮기고 아이오딘화 칼륨 용액 5 mL를 가하고 섞은 다음 15분간 반응시킨다.

7.3.3 시험용액을 빛의 경로길이가 1 cm인 큐벳에 넣고 395 nm에서 흡광도를 측정한다.

7.3.3 검정곡선은 7.3.2에서 아이오딘화 칼륨 용액을 첨가한 후의 과산화모노황산 칼륨 황산 최종농도와 흡광도를 도시하여 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 과산화모노황산 칼륨 황산의 양을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 과산화모노황산 칼륨 황산의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 과산화모노황산 칼륨 황산(\%)} = \frac{A}{B} \times \frac{12+C}{7} \times 10^3 \times D \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A : 검정곡선에서 구한 과산화모노황산 칼륨 황산의 농도(mg/L)

B : 제품시료의 무게(g)

C: pH 조절을 위해 넣어준 묽은 황산용액의 부피 (mL)

D : 7.2.4에서 희석한배수

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 "Simple spectrophotometric determination of monosulfate",Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 149 (2015) 928 - 933.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수 (R ²) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 ≤ 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. UV/VIS spectrometer를 이용한 분석물질의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
과산화모노황산 칼륨 황산	%	0.0001

40.1 구연산-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(40.1 Citric acid-Liquid Chromatography-Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 구연산의 측정방법으로써, 시료를 물로 초음파 추출하여 액체크로마토그래피-질량분석법으로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 가이드라인의 분석대상물질은 다음과 같다.

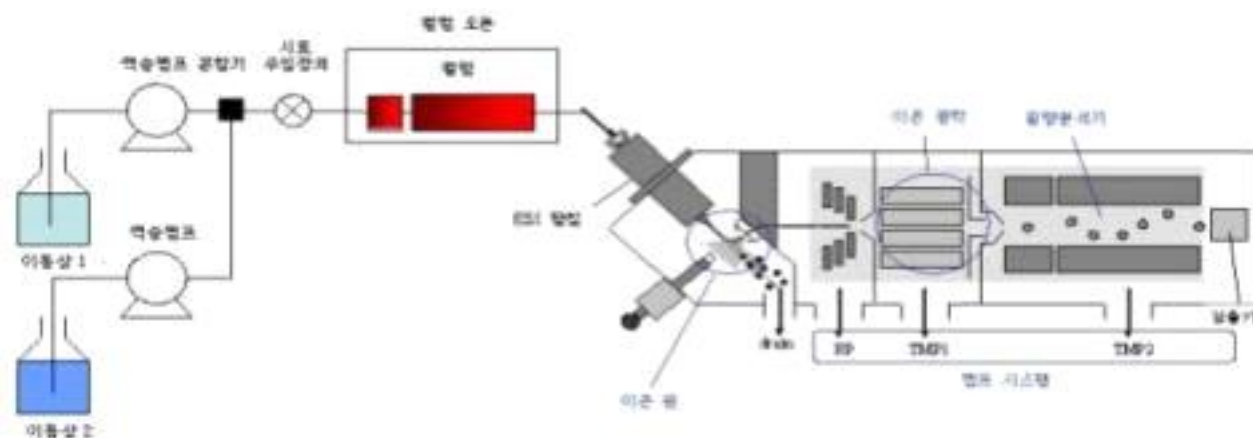
구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	구연산	Citric acid	77-92-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.



3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 250 mm , 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 μm, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 5 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μL ~ 200 μL 이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure)한다. 그리고 0.1 MPa, 탈용매관 (desolvent suction) 온도는 250 $^{\circ}\text{C}$, 블록 히터 온도는 200 $^{\circ}\text{C}$ 로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 사중극자형 (quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE제질의 공극이 0.45 μm 인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

3.5 볼텍스 믹서

볼텍스 믹서는 최대분당 3,000 rpm 이상의 진동으로 시료와 추출용매를 순간적으로 잘 혼합할 수 있는 것이어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 표준용액은 구연산 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3 개월 이내에 사용한다.

4.2.2 구연산 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 표준원액을 10 mL를 취하여 1,000 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 혼합표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.00를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 3개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 혼합표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10 배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 3개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균}) \quad (\text{식 2})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 4 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 혹은 적절한 용매를 10 ~ 20 mL 가한 후 10분간 40°C 항온수조 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 및 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.1.2 시료의 특성상 추출용액에 녹지 않을 때는 시료가 녹는 용매를 미량 사용하여 시료를 충분히 녹인 후 추출용매로 표선을 맞추어 추출 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 2 μ L ~ 10 μ L를 취하여 액체크로마토그래피-질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 구연산 표준원액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준원액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준원액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 구연산의 농도(Cx)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준원액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 단, 제품의 함유량에 따라 시험하는 경우 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준원액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 구연산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 각 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 3})$$

여기서, C_1 : 시료의 각 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 각 분석물질 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

Utilization of MaxPeak High Performance Surfaces for Improved Separation and Recovery of Analytes Associated with the Tricarboxylic Acid Cycle, Waters, 2019

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표3을 참고
검정곡선	결정 계수(R2) > 0.98 또는 감응 계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70~130%

표2. 액체크로마토그래프의 분석조건(예)

항목	조 건									
컬럼	Kinetex PS C18 (2.6 μm, 100×2.1 mm) A : 0.2% Formic acid in DW B : 0.2% Formic acid in Methanol									
이동상	<table><tr><th>시간 (min)</th><th>A (%)</th><th>B (%)</th></tr><tr><td>0</td><td>97</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>97</td><td>3</td></tr></table>	시간 (min)	A (%)	B (%)	0	97	3	5	97	3
시간 (min)	A (%)	B (%)								
0	97	3								
5	97	3								
유속	0.3 mL/min									
주입량	5 μL									
컬럼 온도	40 ℃									

항목	조 건																		
컬럼	ACE C18-300 (250 mm x 4.6 mm I.D, 5 μm)																		
	A : 0.1% Formic acid in DW																		
	B : 0.1% Formic acid in ACN																		
이동상	<table><tr><th>시간 (min)</th><th>A (%)</th><th>B (%)</th></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>100</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>96</td><td>4</td></tr><tr><td>7</td><td>96</td><td>4</td></tr><tr><td>10</td><td>100</td><td>0</td></tr></table>	시간 (min)	A (%)	B (%)	0	100	0	4	100	0	5	96	4	7	96	4	10	100	0
시간 (min)	A (%)	B (%)																	
0	100	0																	
4	100	0																	
5	96	4																	
7	96	4																	
10	100	0																	
유속	0.8 mL/min																		
주입량	2 μL																		
컬럼 온도	40 °C																		

표3. 액체크로마토그래피/질량분석기에 의한 대상성분 검출한계 및 정량한계

분석물질명	precursor (m/z)	product (m/z)	정량한계 (%)
구연산	191	111	0.001

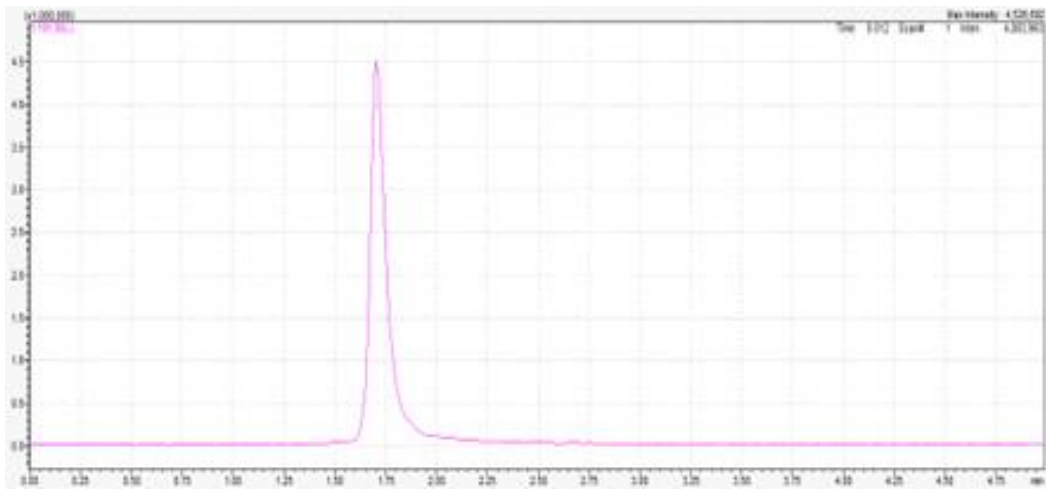


그림 1. 구연산 액체크로마토그래피-질량분석기 크로마토그램

41.1 디에틸톨루아미드-

기체크로마토그래프-질량분석법

2025

(41.1 N,N-diethyl-m-toluamide-Gas Chromatography-Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 디에틸톨루아미드(N,N-diethyl-m-toluamide)의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준시험절차는 방부제, 방충제 등에 적용할 수 있다.

1.2.2 표2 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30 분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 400 °C 전기로에서 (15 ~30) 분간 가열해 준다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 증류수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	디에틸톨루아미드	N,N-diethyl-m-toluamide	134-62-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 (0.20 ~ 0.35) mm, 필름두께 (0.1 ~ 0.50) μ m, 길이 (15 ~ 60) m 의 cross-linked methylsilicon 또는 cross-linked 5% phenylmethylsilicon 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999%이상의 헬륨으로써 (또는 질소) 유량은 (0.5 ~ 4) mL/min, 시료도입부 온도는 (150 ~ 300) °C, 컬럼온도는 (40 ~ 310) °C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 (35 ~ 70) eV 을 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

3.4 실린지 필터

0.45 µm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 디에틸톨루아미드(N,N-diethyl-m-toluamide, C₁₂H₁₇N₀, 분자량 : 191.3)

4.2 표준용액

방부제 및 방충제 유효성분 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 각 표준물질 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 ℃ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 ℃ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 ℃ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서

제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은 지 정성분석법을 이용한 검증절차를 거쳐야 하며 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다. 사용 가능한 내부표준물질은 다음과 같다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$) 선택이온(m/z) 194

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다.

측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3 개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야

한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1 회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 (1 ~ 5) g을 40 mL 유리바이알에 넣고 메탄올을 (10 ~ 20) mL 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 40 °C에서 초음파로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 um 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 (1 ~ 2) μL 를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다.

7.3.2 검정곡선 작성용 표준용액은 다음과 같이 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 4 ℃ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

7.3.3 검정곡선법을 사용할 때에는 대상물질의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 대상물질의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.5 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 방부제 및

방충제 사용 가능 유효성분의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Methods of Analysis—Determination of Pyrethroid Insecticides in Water and Sediment Using Gas Chromatography–Mass Spectrometry, Techniques and Methods 5-C2

9.2 GC-MS/MS를 이용한 농산물의 잔류농약 분석법 연구. 보건환경연구원보, 42 : 72 ~ 85, 2006.

9.3 GC-MS/MS를 이용한 농산물의 잔류농약 분석법 연구(Ⅱ). 보건환경연구원보, 43 : 48 ~ 62, 2007.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70 % ~ 130 %

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 분석물질의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
디에틸톨루아미드	%	0.0005

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 디에틸톨루아미드의 분석조건(예)

GC/MS	조 건
시료주입구 온도	260 ℃
시료분할비	1 : 5
운반가스	헬륨(1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS (30 m 길이 x 0.25 mm 안지름 x 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	100 ℃(1 min) → 8 ℃/min → 210 ℃(1 min) → 25 ℃/min → 310 ℃(1 min)
이송관온도	280 ℃
이온소스 온도	230 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70eV 선택이온방식(SIM mode)

표 4. 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
디에틸톨루아미드	119	190, 91

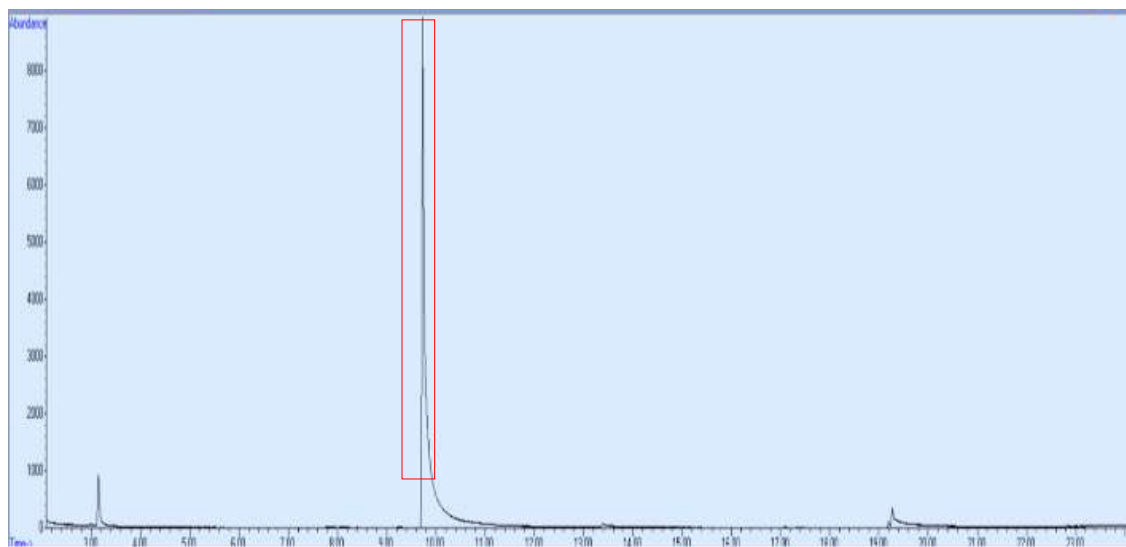


그림 1. 디에틸톨루아미드의 크로마토그램

42.1 결정형 산화규소 - 푸리에 변환 적외선 흡수분광법

2025

(42.1 Crystalline silicon oxide - Fourier transform
Infrared absorption spectroscopy)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유된 결정형 산화규소를 스크리닝하기 위하여 여과를 통해 고체상의 시료를 채취하고 산화규소 분자 내 진동운동에 의한 적외선의 흡수 강도를 측정하여 결정형 산화규소의 정성 및 정량분석에 이용하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 비결정형 산화규소는 인산으로 용해해서 제거할 수 있으며, 그 외 방해물질로 작용할 수 있는 다른 광물은 묽은 염산 등을 가해 녹여 제거할 수 있다.

1.3.2 결정형 산화규소의 적외선 흡수분광법(infrared absorption spectroscopy, IR) 입자가 작을수록 높은 분석 감도를 보이나 그 크기가 1.5 μm 미만으로 줄어들 경우 입자 표면의 비결정질이 증가함에 따라 낮은 분석 감도를 보이게 된다.

2.0 용어정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 푸리에 변환 적외선분광광도계

3.1.1 적외선분광광도계(Fourier transform infrared absorption spectrophotometer, FT-IR)는 광원부, 파장선택부, 시료부 및 측광부로 구성되고 광원부에서 측광부까지의 광학계에는 측정목적에 따라 여러 가지 형식이 있다.

3.1.2 분자 내 결합은 결합 길이가 변하는 신축진동과 결합 각도가 변하는 굽힘진동으로 끊임없이 진동하고 있으며 그 진동의 에너지는 적외선 영역의 파장이 갖은 에너지에 해당한다. 따라서 분자 내 결합에 해당하는 진동과 같은 에너지를 갖는 적외선을 조사한다면, 그 화학결합은 조사해 준 적외선의 에너지를 흡수한다. 이와 같은 현상을 이용하여 분자 내 화학결합의 종류를 추정하여 정성분석에 사용할 수 있으며 신호 세기를 이용하여 정량분석에도 활용할 수 있다.

3.2 브롬화칼륨 정제(KBr pellet)

3.2.1 브롬화칼륨은 적외선 영역의 파장을 거의 흡수하지 않는 물질로 알려져 있어 분말 상태의 시료와 섞어 압축하여 pellet의 형태로 가공하여 IR spectroscopy의 sample carrier로 사용된다.

3.3 유리기구

250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등을 용도에 맞게 사용하며, KS L ISO 1042의 규격에 맞는 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (polytetrafluoroethylene, PTFE) 제품을 용도에 맞게 사용한다.

3.4 시료채취매체

지름 37 mm 기공 5 μ m PVC 필터 또는 셀룰로오즈 필터

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 브롬화칼륨(Potassium bromide, KBr, IR grade)

110℃에서 하루 동안 건조하고 상온으로 식힌 브롬화칼륨을 습기에 유의하여 보관한다.

4.1.2 에탄올

4.2 표준 고체용액

결정형 산화규소 분석에 사용되는 표준물질은 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준 물질을 구입하여 사용하거나 석영의 표준시약을 대체할 수 있다.

4.2.1 석영-KBr pellet (0.5 wt%)

IR grade의 KBr 분말 5 g에 석영 25 mg을 섞고 KBr pellet 제작용 프레스에 준비한 혼합물을 넣고 압축한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 일정량을 시료채취매체를 사용하여 여과하고 사용한 시료채취매체를 건조하여 분말상태의 분석시료를 얻는다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취

한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 시료채취매체에 일정한 거리를 두고 일정량을 분사하고 건조하여 분말상태의 분석시료를 얻는다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하

여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료를 채취하기 위해 사용한 시료 채취 매체를 제거하기 위해 도가니에 넣은 후 600 ~ 800 °C에서 2시간 동안 회화를 한다.

7.1.2 300 mg의 KBr powder를 시료와 섞어 시료-KBr pellet을 제조한다. 제조된 pellet에 대한 첨가한 KBr의 무게비(pellet/KBr)를 구한다. 일반적인 무게비는 0.98 정도이다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 시료농도(10 ~ 200 µg/sample)가 포함될 수 있는 적절한 범위에서 표준시료로 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료를 푸리에 변환 적외선분광광도계 시료 도입부에 넣고 약 600 ~ 1000 cm⁻¹의 파장영역에서 펠릿을 약 120°씩 돌려가며 흡광도를 3회 이상 반복하여 측정한다.

7.3.2 시료에 대한 흡광도를 측정한 후 약 820 ~ 670 cm⁻¹의 범위 양 끝단을 baseline으로 설정하고 약 800 cm⁻¹의 파장에서 최대흡광도를 구해 평균을 낸다.

7.3.2 시료 중 산화규소의 농도가 정량범위를 벗어나면 시료를 물혀서 측정한다.

7.3.3 위와 동일한 방식으로 바탕시험을 행하여 보정한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 시료의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 금속의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C₁ : 분석시료의 금속의 농도(µg/sample)

C₀ : 방법바탕시료의 금속의 농도(µg/sample)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

[비고] 결정형 산화규소는 이산화규소의 함량기준을 따른다.

9.0 참고문헌

9.1 고용노동부 고시 제2016-41호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준

9.2 고용노동부 고시 제2017-27호, 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시

9.3 American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices. 2016.

9.4 National Institute of Occupational Safety and Health(NIOSH): Method 7602(2003), Available from <https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/7602.pdf>

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2. 에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 결정형 산화규소의 정량한계

연번	화합물명	측정파장(cm^{-1})	정량한계(%)
1	결정형 산화규소	800	-

43.1 시트로넬라 오일- 기체크로마토그래피/질량분석법 (43.1 Citronella oil-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 시트로넬라 오일을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 시트로넬라 오일의 성분 중 주 성분인 시트로넬롤과 시트로넬랄 2종의 화합물을 각각 정량하여 두 물질의 정량의 합을 시트로넬라 오일의 총량으로 하여 정량 분석하는 방법을 채택한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	시트로넬라 오일	Citronella oil	8000-29-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 µm ~ 1.8 µm, 길이 15 m ~ 60 m의 (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 °C ~ 250 °C, 칼럼 온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기 온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올 (Ethanol, C_2H_5OH)

에탄올(ethanol, C_2H_5OH , 분자량 : 46.068)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액 (1,000 mg/L)

두 개의 표준원액 각각은 각 정량물질을 1,000 mg/L의 농도 수준으로 제조된 표준원액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다. (두 개의 표준원액 각각은 시트로넬롤, 1,000 mg/L의 농도와 시트로넬랄 1,000 mg/L의 농도로 제조한다)

4.2.2 혼합표준용액 (100 mg/L)

각각의 혼합 표준용액은 표준원액을 각각 2.5 mL를 취하여 25 mL 부피플라스크에 넣고 에탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관한다.

4.3 정량 물질 선정

시트로넬라 오일은 추출물로 그 내부의 성분이 다양하여 정량분석하기 위해서는 주요 성분인 시트로넬롤과 시트로넬랄을 선택하여 정량분석해야 한다. 이 두 물질은 시트로넬라 오일 성분 중 함량 상위 3종에 속한다.

[비고] 시트로넬라 오일 성분 중 제라니올도 함량 상위 3종에 속하나, 다른 에센셜 오일에도 빈번하게 함유되어 있는 물질로 정량물질로 활용하기에는 낮은 선택성을 갖는다.

4.3.1 시트로넬롤(Citronellol, $C_{10}H_{20}O$, 분자량 : 156.269, CAS No. 106-22-9)

4.3.2 시트로넬랄(Citronellal, $C_{10}H_{18}O$, 분자량 : 154.253, CAS No. 106-23-0)

4.4 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 100 mg/L의 농도 수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구매하여 사용할 수 있다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어있지 않는지 정성 분석법을 이용한 검증 절차를 거쳐야 하며 검출된 경우 해당 물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다. 사용 가능한 내부표준물질은 다음과 같으며, 다음 물질 중 하나를 선택해서 사용하도록 한다.

4.4.1 시트로넬롤-[D2] (Citronellol-[D2], $C_{10}H_{18}D_2O$, 분자량 : 158.269, 1st 선택이온: 125, 2nd 선택이온: 140)

4.5 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하

이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정확히 취하여 에탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣는다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 정량 물질 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 농도 (C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에

취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 시트로넬라 오일의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 시트로넬라 오일의 농도(\%)} = \frac{(C_1 + C_2 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 시트로넬롤의 농도(mg/L)

C_2 : 검정곡선에서 얻어진 시트로넬랄의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 각 정량물질의 합산농도(mg/L)

f : 회석배수

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약품외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22.))

9.2 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준 (환경부고시 제2022-150호, 2022. 7. 30., 일부개정)

9.3 ISO 3848; Essential Oil of Citronella Java Type. International Organization for Standardization: Geneva, Switzerland, 2016.

9.4 ISO 3849; Essential Oil of Citronella Sri Lankan type (Cymbopogon nardus (L.) W. Watson var. lenabatu Stapf.). International Organization for Standardization: Geneva, Switzerland, 2003.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 시트로넬라 오일의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
시트로넬라 오일	%	0.05

표3. 시트로넬라 오일의 기체크로마토그래프/질량분석기 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane)
운반기체(유속)	30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께
분할비	헬륨(1.5 mL/min)
주입구 온도	split (1/25)
연결관의 온도	280 °C
이온소스 온도	260 °C
이온화 방법	250 °C
질량 범위	EI (Electron Impact, 70eV)
오븐 온도	30 - 500 amu
	50 °C(1 min) → (10 °C/min) → 100 °C(4 min) → (20 °C/min) → 220 °C(5 min) (10 °C/min) → 300 °C(1 min)

표 4. 시트로넬라 오일 내 정량 물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
시트로넬롤	156.269	94	41, 69
시트로넬랄	154.253	95	41, 69

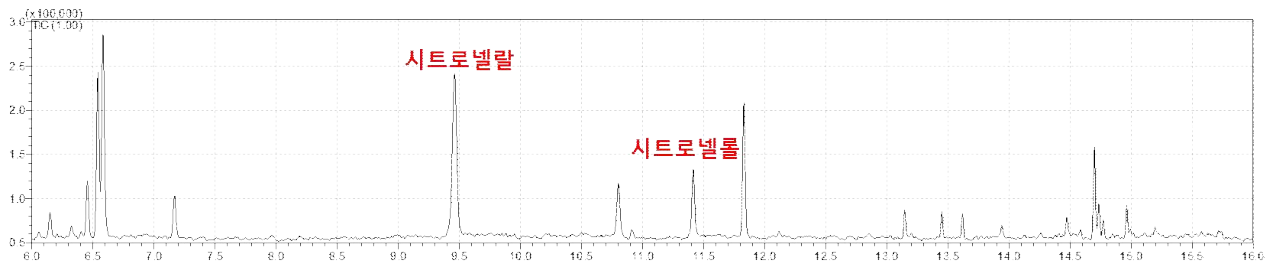


그림 1. 시트로넬라 오일-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램 예시

[비고] 분석물질 식별-대상 제품 내 시트로넬라 오일이 함유되어 있음을 식별하기 위해서 표5에 제시된 ISO 등재 화합물 14종 성분의 함량을 참고할 수 있다.

표5. ISO 3848에 등재된 시트로넬라 오일 화합물 (최소함량 내림차순)

화합물명	ISO 등재 함량 (%) ¹⁾	
	최소	최대
시트로넬랄(Citronellal)	31	40
제라니올(Geraniol)	20	25
시트로넬롤(Citronellol)	8.5	14
제라닐 아세테이트(Geranyl acetate)	2.5	5.5
리모넨(Limonene)	2	5
시트로넬릴 아세테이트(Citronellyl acetate)	2	4
게르마크렌-D(Germacrene-D)	1.5	3
델타-카디넨(δ -Cadinene)	1.5	2.5
엘레몰(Elemol)	1.3	4.8
베타-엘레멘(β -Elemene)	0.7	2.5
아이소플렉올(Isopulegol)	0.5	1.7
리날로올(Linalool)	0.5	1.5
유제놀(Eugenol)	0.5	1
제라니알(Geraniol)	0.3	1

1) ISO 등재함량은 GC-FID법으로 획득한 크로마토그램을 바탕으로 내부면적백분율법으로 산출한 함량임.

44.1 아황산나트륨-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(44.1 Sodium sulfite-Liquid chromatography
-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 아황산나트륨의 측정방법으로써, 시료를 0.2% 포름알데하이드 추출용액을 이용하여 아황산이온을 안정한 하이드록시메틸셀포네이트 이온으로 전환하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μ L ~ 20 μ L이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -3.0 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조기압 (drying gas pressure) 그리고, capillary 온도는 320 $^{\circ}$ C로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 사중극자형 (quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μ m인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세토니트릴 (acetonitrile, C_2H_3N , 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세트산암모늄 (ammonium acetate, $C_2H_7NO_2$, 분자량 : 77.08)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 포름알데하이드 (Formaldehyde, CH_2O , 분자량 : 30.03)

4.1.5 아세트산 (acetic acid, $C_2H_4O_2$, 분자량 : 60.05)

4.1.6 이동상 용리액 A(10 mM 아세트산암모늄 in 50% acetonitrile)

1 L 부피플라스크에 1 M 아세트산암모늄 10 mL, 정제수 490 mL를 넣고 아세토니트릴을 표선까지 채운다.

4.1.7 이동상 용리액 B(10 mM 아세트산암모늄 in 90% acetonitrile)

1 L 부피플라스크에 1 M 아세트산암모늄 10 mL, 정제수 90 mL를 넣고 아세토니트릴을 표선까지 채운다.

4.2 추출용액

4.2.1 2.0% 포름알데하이드 추출용액

아세트산암모늄 약 1.925 g에 해당하는 양을 정밀하게 달아 소량의 정제수를 500 mL 부피플라스크에 넣고 소량의 정제수를 이용하여 용해시킨다. 이 용액에 포름알데하이드 약 27 mL에 해당하는 부피를 정밀하게 측정하여 넣고 정제수를 넣어 500 mL로 한 액을 추출 용액으로 한다. 이 추출용액의 최종 pH는 4.5가 되어야 하며, 아세트산을 이용하여 조절한다. 이 추출용액의 최대농도는 2.0%가 되도록 제조하며 실온에서 보관하여 제조일로부터 3 달까지 사용한다.

4.2.2 0.2% 포름알데하이드 추출용액

제조한 2.0 % 포름알데하이드 추출용액 100 mL에 해당하는 부피를 정밀하게 측정하여 1,000 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 채워 제조한다. 이 추출용액은 실온에서 보관하여 제조일로부터 약 2 주까지 사용한다.

4.3 표준용액

4.3.1 아황산나트륨 표준원액(1,000 mg/L)

아황산나트륨 약 100 mg에 해당하는 양을 정밀하게 달아 10 mL의 부피플라스크에 넣어 2.0 % 포름알데하이드 추출용액으로 표선까지 채워 제조한다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/mL이 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하여 제조일로부터 1 년까지 사용한다. 제조한 10 mg/mL 용액 1 mL를 10 mL의 부피플라스크에 넣어 정제수로 표선까지 채워 1,000 mg/mL의 표준원액을 제조한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를

벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 10 mL 부피플라스크에 넣고 0.2 % 포르말데하이드 추출용액을 표선까지 첨가하여 아황산이온을 안정한 하이드록시메틸설포네이트 이온으로 변환시킨다.

7.1.2 10 mL 부피플라스크를 초음파 추출장치를 이용하여 약 1시간 추출 후, 실온까지 방냉하여 0.45 μ m 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.1.3 표준물질 또는 아황산나트륨 표준용액을 위와 같은 전처리과정을 통해 준비하고 기기 분석을 실시한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액 5 μ L를 액체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적 (A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도 (C_s)를 취하여 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 아황산나트륨의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 아황산나트륨 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 아황산나트륨 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Determination of Sulfites in Food using Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS), FDA Foods Programs Compendium of Analytical Laboratory Methods: Chemical Analytical Manual (CAM), C-004.03, September 15, 2022.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 아황산나트륨의 정량한계

분석물질명	정량한계 (%)
아황산나트륨	0.00001

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건																					
컬럼	Thermo scientific Sycronis HILIC (50 mm x 2.1 mm, 5 μm) A : 10 mM 아세트산암모늄 in 50% acetonitrile B : 10 mM 아세트산암모늄 in 90% acetonitrile																					
이동상	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>10</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>15.75</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>16</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>24</td><td>10</td><td>90</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0	10	90	6	10	90	10	50	50	15.75	50	50	16	10	90	24	10	90
	시간	A(%)	B(%)																			
	0	10	90																			
	6	10	90																			
	10	50	50																			
	15.75	50	50																			
	16	10	90																			
24	10	90																				
유속	0.3 mL/min																					
주입량	5 μL																					
컬럼 온도	30 ℃																					
이온화분석모드	ESI (negative)																					

표 4. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 아황산나트륨의 정량이온

분석물질	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
아황산나트륨	111	81, 80

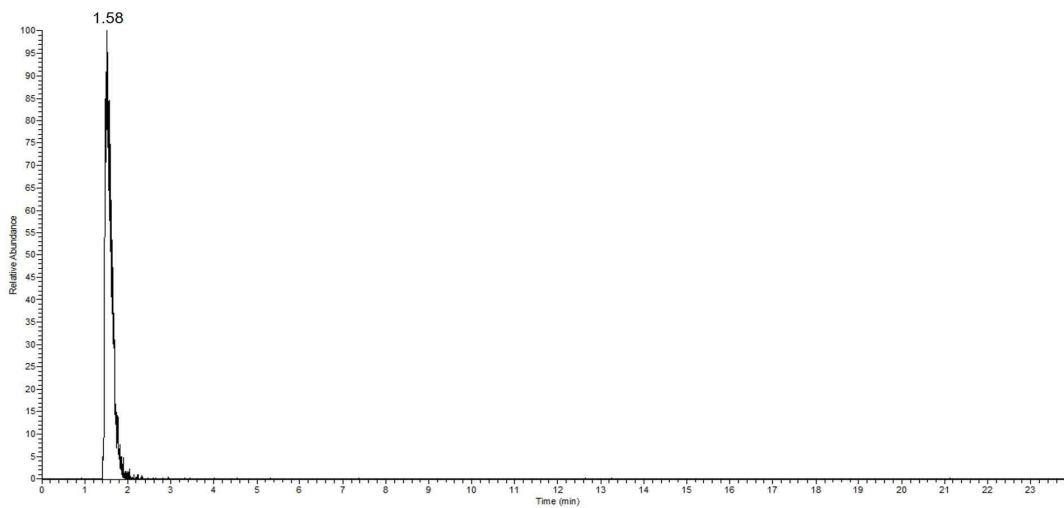


그림 2. 아황산나트륨의 LC/MS 크로마토그램.

45.1 오렌지껍질 오일 (D-리모넨) -기체크로마토그래피/질량분석법 (45.1 D-Limonene-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 오렌지 껍질 오일을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 오렌지껍질 오일의 성분 중 주성분인 리모넨을 정량하여 오렌지껍질 오일의 총량으로 하여 정량 분석하는 방법을 채택한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	오렌지껍질 오일	Orange peel oil	8008-57-9, 8028-48-6

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 (5%-Phenyl)-methylpolysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 칼럼 온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기 온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며, 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₃OH)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액 (1,000 mg/L)

표준원액(1,000 mg/L)은 정량 물질을 취하여 부피플라스크에 넣어 유기용매로 표선까지 채워 제조하거나, 동일한 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로이 조제하여 사용한다.

4.2.1 혼합표준용액 (100 mg/L)

혼합 표준용액은 표준원액을 각각 2.5 mL를 취하여 25 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관한다.

4.3 정량 물질 선정

오렌지 껍질 오일은 추출물로 그 내부의 성분은 다양하여 정량하기 위해선 주요 성분을 선정하고 기준으로 잡아 정량해야 한다. 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준의 알레르기 유발 가능 물질 목록 중에서 정량 물질을 선별한다.

[비고] 현재는 리모넨을 분리하는 방법으로 광학 이성질체는 분리가 불가능함

4.3.1 D-리모넨 (D-Limonene, C₁₀H₁₆, 분자량 : 136.238, CAS No. 5989-27-5)

4.4 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다. 사용가능한 내부표준물질은 다음과 같다.

4.4.1 시트로넬롤-[D²] (Citronellol-[D₂], C₁₀H₁₈D₂O, 분자량 : 158.269, 1st 선택이온: 125, 2nd 선택이온: 140)

[비고] D-리모넨의 isotope 구매 불가로 인해 Citronellol-d₂를 사용

4.5 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음

잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정확히 취하여 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파 추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 정량 물질 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 정량 물질의 농도 (C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 사용 가능 기피제의 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 희석부피, 분석 조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 오렌지껍질 오일의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 오렌지껍질 오일의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 정량 물질 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 정량 물질 농도(mg/L)

f : 회석배수

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22.))

9.2 Changes of peel essential oil composition of four Tunisian citrus during fruit maturation(2012). *The Scientific World Journal*, 2012.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 오렌지껍질 오일의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
오렌지껍질 오일	%	0.02

표3. 오렌지껍질 오일의 분석조건(예)

항목	조 건
시료 주입구 온도	280 °C
시료 분할비	Split 10: 1
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane 30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 µm 필름 두께
오븐 온도	80 °C(3 min) → (5 °C/min) → 140 °C → (20 °C/min) → 220 °C(5 min)
이송관 온도 (Transfer Line)	260 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	250 °C
이온화 방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량 범위	30 ~ 550 amu

표 4. 오렌지껍질 오일의 기체크로마토그래피/질량분석법 선택이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
D-Limonene	136.238	68.2	93.2

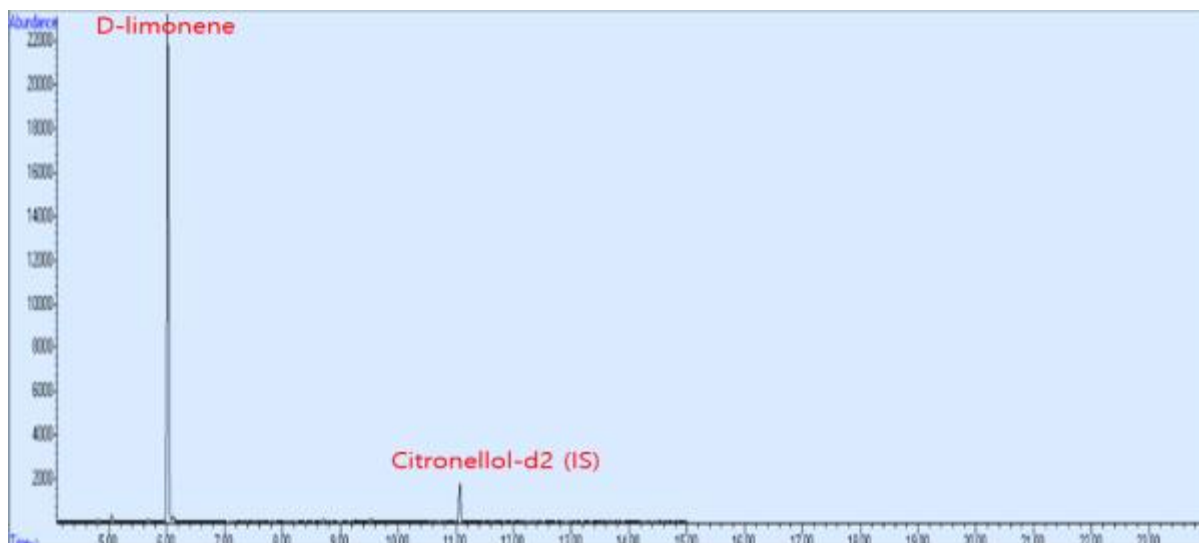


그림 1. 오렌지껍질 오일(D-Limonene)의 기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

[비고] 분석물질 식별-대상 제품 내 오렌지 껍질 오일이 함유되어 있음을 식별하기 위해서는 표5에 제시된 화합물의 함유 여부 및 함량을 참고할 수 있다.

표5. 오렌지껍질오일 분석 주요 화합물 (함량 내림차순)

성분명	함량 분석결과(Area%) ¹⁾
리모넨 (Limonene)	93.5
미르센 (Myrcene)	2.5
알파-피넨 (α -Pinene)	0.8
사비넨 (Sabinene)	0.5
리날룰 (Linalool)	0.5
베타-피넨 (β -Pinene)	0.4
감마-테르피넨 (γ -Terpinene)	0.3
알파-테르피네올 (α -Terpineol)	0.2

1) GC-MS법으로 획득한 크로마토그램을 바탕으로 내부면적백분율법으로 산출한 함량임.

46.1

이염화이소시아눌산나트륨(트로클로센나트륨),

2025

심클로센- 액체크로마토그래피법
(Sodium dichloroisocyanurate and symclosene - High
Performance Liquid chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 이염화이소시아눌산나트륨(트로클로센나트륨) 또는 심클로센의 측정방법으로써, 시료 속 이염화이소시아눌산나트륨(트로클로센나트륨) 또는 심클로센은 물과 반응하여 염소가 제거되면서 시아누릭산(cyanuric acid)으로 전환된다. 이후 시료를 초음파 추출 및 희석하여 액체크로마토그래피-자외선-가시광선 검출기로 시아누릭산으로서 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.2 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	이염화이소시아눌산나트륨 (트로클로센나트륨)	Sodium dichloroisocyanurate	2893-78-9
2	심클로센	Symclosene (Trichloroisocyanuric acid)	87-90-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래피

3.1.1 시료분석에 필요한 액체크로마토그래피는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 10 µL ~ 100 µL의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같다.

[비고] ODS컬럼을 사용하여 분리하는 경우 머무름시간이 짧아 매질 방해효과가 의심되는 경우, C30 컬럼 (4.6 × 150 mm, 3 µm)의 사용을 고려할 수 있다. C30 컬럼을 사용하는 기기 분석 조건은 표4와 같다.

3.2 UV-vis 분광검출기 (UV-vis Spectrometer)

3.2.1 이염화이소시아눌산나트륨(트로클로센나트륨) 또는 심클로센은 물 (pH 6-7.5)에 용해되었을 때, 염소 원자가 떨어져 시아누릭산으로 전환된다. 시아누릭산은 UV 영역에서 빛을 흡수하며 UV-vis 분광검출기를 사용하여 분석을 진행할 수 있다. 흡광 파장은 213 nm를 사용한다.

3.2 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 유지 가능한 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.3 자석교반기

3.4 볼텍스믹서

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

메탄올은 HPLC 등급 이상의 것을 사용한다.

4.1.2 정제수(Water, H_2O , 18.02)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 pH 7.2~7.4 인산완충용액(Phosphate buffer solution, pH 7.2~7.4)

4.1.3.1 인산일칼륨(KH_2PO_4) 0.680g과 인산이칼륨(K_2HPO_4) 2.177g을 정제수 1L에 녹여, 0.005 M 인산일칼륨과 0.0125 M 인산이칼륨 농도의 인산염 완충용액을 제조한다. 이후, 1 M 황산용액 또는 1 M 수산화소듐 용액을 방울로 첨가하여 완충용액의 pH를 7.2~7.4로 조절한다.

4.1.4 시아누릭산 (Cyanuric acid, M.W: 129.07)

4.1.5 이염화이소시아눌산나트륨 (Sodium dichloroisocyanurate, NaDCC, M.W: 219.95)

4.1.6 심클로센 (Symclosene, TCCA, M.W: 232.40)

4.2 표준용액

표준용액은 시아누릭산 1000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 시아누릭산 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료 (method blank)는 시료와 유사한 매질을 선택하여 추출, 농축, 정제 및 분석 과정에 따라 측정된 것을 말하며, 이때 매질, 실험절차, 시약 및 측정 장비 등으로부터 발생하는 오염 물질을 확인할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표 2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

6.2.1 시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 검출기의 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평

균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값(C_M)과 인증값(C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도(C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도(C_S)와의 차이에 대한 첨가농도(C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 5 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올을 적당량 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 10 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래피에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 시아누릭산 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 시아누릭산의 농도 (C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 시아누릭산의 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 작성된 검정곡선으로 얻어진 시험용액의 시아누릭산 농도를 사용하여, 다음의 식으로부터 제품 중 이염화이소시아눌산나트륨(트로클로센나트륨)의 농도를 계산할 수 있다.

$$\text{제품 중 이염화이소시아눌산나트륨 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times \frac{MW_{NaDCC}}{MW_{cya}} \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 시아누릭산 농도 (mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 시아누릭산 농도 (mg/L)

W_d : 시료의 무게(g)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피 (mL)

MW_{cya} : 시아누릭산의 분자량 (g/mol)

MW_{NaDCC} : 이염화이소시아눌산나트륨의 분자량 (g/mol)

8.1.2 작성된 검정곡선으로 얻어진 시험용액의 시아누릭산 농도를 사용하여, 다음의 식으로부터 제품 중 심클로센의 농도를 계산할 수 있다.

$$\text{제품 중 심클로센 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times \frac{MW_{TCCA}}{MW_{cya}} \times 10^{-4} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 시아누릭산 농도 (mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 시아누릭산 농도 (mg/L)

W_d : 시료의 무게(g)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피 (mL)

MW_{cya} : 시아누릭산의 분자량 (g/mol)

MW_{TCCA} : 심클로센의 분자량 (g/mol)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계의 단위를 사용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요 시 정량한계 값을 함께 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 살생물제품 함유 살생물물질 함량 분석방법 자료집 (2021.03): 1) 이염화이소시아눌산나트륨, 이염화이소시아눌산나트륨이수화물, 심클로센(삼염황소시아눌산)-고성능액체크로마토그래피법

9.2 An HPLC Method with UV Detection, pH Control, and Reductive Ascorbic Acid for Cyanuric Acid Analysis in Water, Analytical Chemistry, 72(23), 5820-5828 (2000)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 이염화이소시아눌산나트륨(트로클로센나트륨) 및 심클로센의 액체크로마토그래피 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
이염화이소시아눌산나트륨 (트로클로센나트륨)	%	0.0002
심클로센	%	0.0002

표3. 시아누릭산의 액체크로마토그래피 기기분석 조건(예) (C18 컬럼 사용)

항 목	조 건
컬럼	ZORBAX Eclipse Plus C18 column (5 μm, 2.1 × 150 mm)
이동상	pH 7.3 인산완충용액 : 메탄올 (95 : 5)
유속	0.3 mL/min
파장	213 nm
주입량	10 μL
컬럼 온도	35 ℃

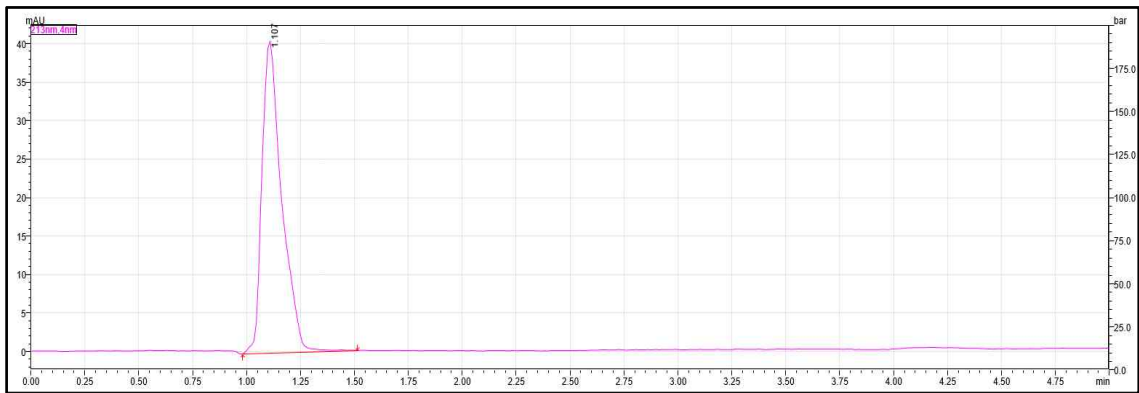


그림 1. 시아누릭산-액체크로마토그래피 크로마토그램 (C18 컬럼 사용)

표4. 시아누릭산의 액체크로마토그래피 기기분석 조건(예) (C30 컬럼 사용)

항목	조 건
컬럼	YMC Cartenoid (C30) Column (3 μ m, 4.6 $\times$ 150 mm)
용매	A: 0.1 M phosphate buffered saline (PBS) B: Methanol
유속	0.5 mL/min
주입량	10 μ L
컬럼온도	40 $^{\circ}$ C
Isocratic	50% A/50% B
파장	213 nm

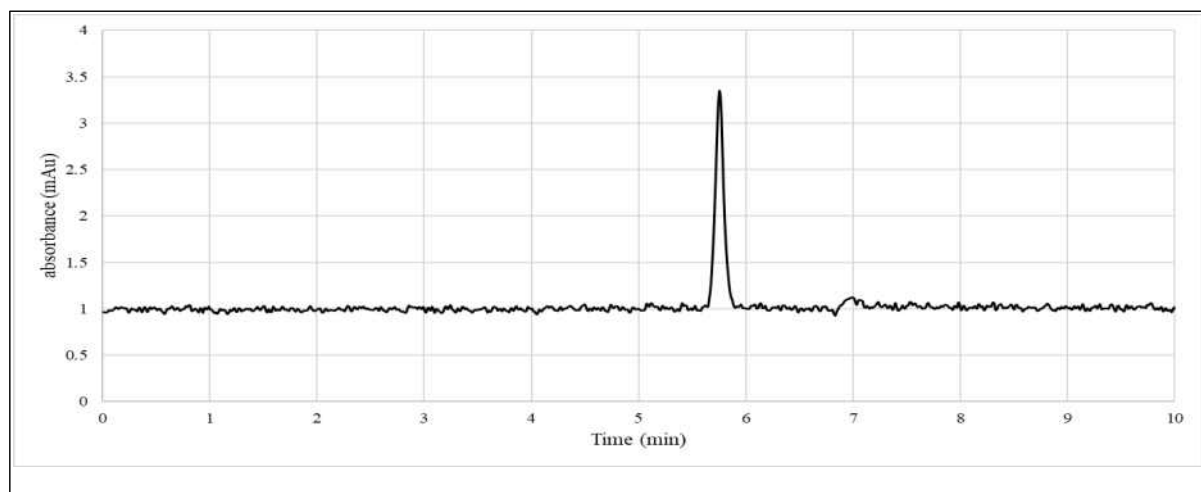


그림 2. 시아누릭산-액체크로마토그래피 크로마토그램 (C30 컬럼 사용)

47.1 이카리딘-액체크로마토그래피-질량분석법

(47.1 Icaridin-Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

기피제 등의 생활화학제품에 함유되어 있는 이카리딘의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	이카리딘	Icaridin	119515-38-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.

3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 100 mm, 내경 2.1 mm, 충전제 크기 2.6 μ m 등의 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μ L ~ 20 μ L이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에

도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 +4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure) 그리고, capillary 온도는 320 °C로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 삼중 사중극자형 (triple quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 초산염암모늄 (ammonium formate, NH_4HCO_2 , 분자량 : 63.06)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 개미산 (formic acid, CH_2O_2 , 분자량 : 46.03)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 이동상 용리액 A(5 mM 초산염암모늄 + 0.1% 개미산 in water)

1 L 부피플라스크에 1 M 초산염암모늄 5 mL, 개미산 1 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.6 이동상 용리액 B(methanol)

1 L 부피플라스크에 메탄올을 표선까지 채운다.

4.2 표준용액

4.2.1 이카리딘 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 표준원액은 이카리딘 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C 이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한다. 이후 막 필터로 여과한 액을 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액 1 μ L를 액체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적 (A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도 (C_s)를 취하여 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 이카리딘의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 이카리딘 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 이카리딘 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 식품의 기준 및 규격 (식품의약품안전처고시 제2018-33호)

9.2 Daniel Molins-Delgado, Daniel García-Sillero, M. Silvia Díaz-Cruz, Damià Barceló, On-line solid phase extraction-liquid chromatography-tandem mass spectrometry for insect repellent residue analysis in surface waters using atmospheric pressure photoionization, Journal of Chromatography, Volume 1544, 6 April 2018, Pages 33-40

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 이카리딘의 정량한계

분석물질명	정량한계 (%)
이카리딘	0.0001

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건																					
컬럼	C18 (100 mm × 2.1 mm, 2.6 μm) A : 5 mM 초산염암모늄 + 0.1% 개미산 in water B : Methanol																					
이동상	<table><tr><td>시간</td><td>A(%)</td><td>B(%)</td></tr><tr><td>0</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>1</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>11</td><td>20</td><td>80</td></tr><tr><td>14</td><td>20</td><td>80</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0	20	80	1	20	80	8	10	90	10	10	90	11	20	80	14	20	80
	시간	A(%)	B(%)																			
	0	20	80																			
	1	20	80																			
	8	10	90																			
	10	10	90																			
	11	20	80																			
14	20	80																				
유속	0.4 mL/min																					
주입량	1 μL																					
컬럼 온도	40 ℃																					
이온화분석모드	ESI (positive)																					

표 4. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 이카리딘의 정량이온

분석물질	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
이카리딘	230	130, 112

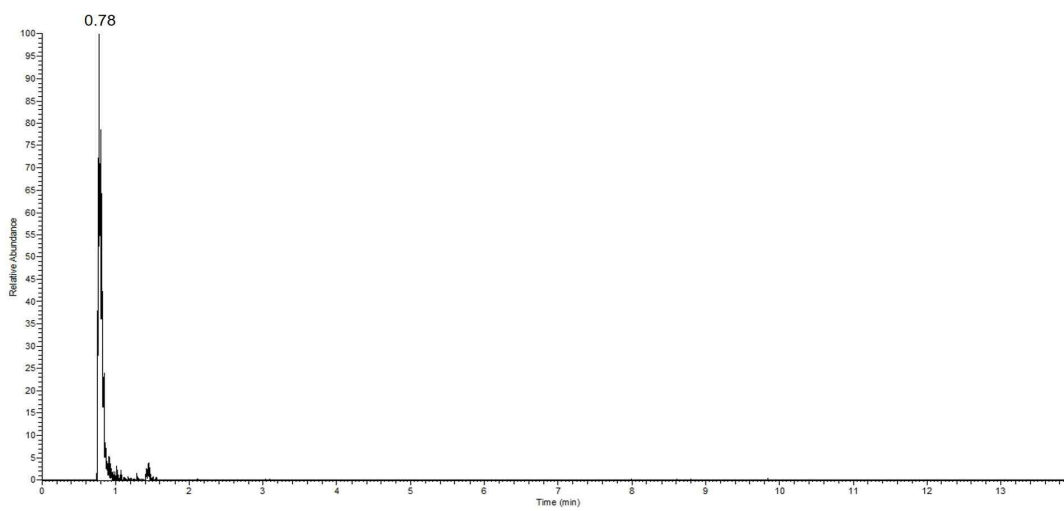


그림 1. 이카리딘의 LC/MS 크로마토그램

48.1 인산 - 이온크로마토그래피법

2025

(48.1 Phosphoric acid- Ion chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 인산의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 희석한 후, 0.45 μm 필터를 이용하여, 고체 미립자를 제거한 후 음이온 교환 컬럼을 통과시켜 각 음이온들을 분리한 후 전기전도도 검출기로 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준 시험절차는 인산 이온(PO_4^-)의 농도를 측정 후, 계산식을 통해 인산의 함량을 확인하는 방법이다.

1.3 간섭물질

1.3.1 머무름 시간이 같은 물질이 존재할 경우, 컬럼 교체, 시료희석 또는 용리액 조성을 바꾸어 방해를 줄일 수 있다.

1.3.2 정제수, 유리기구 및 기타 시료 주입 공정의 오염으로 베이스라인이 올라가 분석 대상 물질에 대한 양(+)의 오차를 만들거나 검출한계가 높아질 수 있다.

1.3.3 0.45 μm 이상의 입자를 포함하는 시료 또는 0.20 μm 이상의 입자를 포함하는 시약을 사용할 경우 반드시 여과하여 컬럼과 흐름 시스템의 손상을 방지해야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 가이드라인의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	인산	Phosphoric acid	7664-38-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 이온크로마토그래프

일반적으로 이온크로마토그래프의 기본구성은 용리액조, 시료 주입부, 펌프, 분리컬럼, 검출기 및 기록계로 되어 있으며, 장치의 제조회사에 따라 분리컬럼의 보호 및 분석감도를 높이기 위하여 분리컬럼 전후에 보호컬럼 및 제거장치(억제기)를 부착한 것도 있다.

3.1.1 검출기

분석목적 및 성분에 따라 전기전도도 검출기, 전기화학적 검출기 및 광학적 검출기 등이 있으나 일반적으로 음이온 분석에는 전기전도도 검출기를 사용한다.

3.1.2 분리컬럼

유리 또는 에폭시 수지로 만든 관에 이온교환체를 충전시킨 것으로 다음과 같은 것이 있다.

3.1.2.1 억제기형

폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지(10 μm ~ 15 μm)를 컬럼에 충전시킨 것으로써 안지름 3 mm ~ 5 mm, 길이 5 mm ~ 30 mm이다.

3.1.2.2 비억제기형

폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지(10 μm ~ 15 μm), 폴리아크릴계 표면다공성 음이온 교환수지(10 μm ~ 12.5 μm) 또는 실리카겔 전다공성형 음이온 교환수지(6 μm)를 컬럼에 충전시킨 것으로써 안지름 4 mm ~ 6 mm, 길이 5 cm ~ 10 cm 이다.

3.1.3 시료 주입부

일반적으로 미량의 시료를 사용하기 때문에 루프-밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료 주입량은 보통 10 μL ~ 100 μL 이다.

3.1.4 제거장치(억제기)

분리컬럼으로부터 용리된 각 성분이 검출기에 들어가기 전에 용리액 자체의 전도도를 감소시키고 목적성분의 전도도를 증가시켜 높은 감도로 음이온을 분석하기 위한 장치이다. 고용량의 양이온 교환수지를 충전시킨 컬럼형과 양이온 교환막으로 된 격막형이 있다.

3.1.5 펌프

분리 컬럼 중의 이온교환체의 입자는 약 10 μm 이하의 매우 작은 입자로서 용리액 및 시료를 고압 하에서 전개시키지 않으면 요구되는 유속을 얻기가 어렵다. 따라서 펌프는 150 kg/cm^2 ~ 350 kg/cm^2 압력에서 사용될 수 있어야 하며 시간차에 따른 압력차가 크게 발생하여서는 안 된다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 억제기용 재생액(0.05 M H_2SO_4)

황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08) 2.8 mL를 정제수에 넣어 4 L로 한다. 격막형의 화학적 억제기를 사용할 경우 이와 같은 재생액을 사용할 수 있으며, 격막형의 전기적 억제기, 컬럼형 억제기를 사용할 경우에는 필요하지 않다.

4.1.2 용리액

4.1.2.1 억제기형 (0.003 M NaHCO_3 ~ 0.0024 M Na_2CO_3)

탄산수소나트륨 (sodium bicarbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 84.01) 1.008 g과 탄산나트륨 (sodium carbonate, Na_2CO_3 , 분자량 : 105.99) 1.0175 g을 정제수에 녹여 4 L로 한다.

4.1.2.2 비억제기형(0.0013 M 글루콘산 ~ 0.0013 M Na₂B₄O₇)

글루콘산 (gluconic acid, C₆H₁₂O₇, 분자량 : 196.2) 1.02 g과 붕산나트륨 (sodium boric acid, Na₂B₄O₇, 분자량 : 201.37) 1.0466 g을 정제수에 녹여 4 L로 한다.

4.1.3 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 인산 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 인산의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.2 표준용액

인산의 표준원액을 메탄올로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이 내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

7.1.2 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터 등으로 여과한 후, 이를 시험용액으로 한다.

[비고] 시료가 고상, 반고상 시료의 경우 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 200 mL 플라스크에 넣은 후, 메탄올 약 50 mL를 넣어 2시간 동안 용출시킨다. 이 후 용출액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 100 mL 부피플라스크에 모은 후 메탄올로 표선을 채워 이를 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 이온크로마토그래프의 전체 시스템을 작동시켜 유속을 1 mL/min ~ 3 mL/min 으로 고정시킨 다음 용리액 및 기기 기종에 따라 제거장치 재생 액을 흘려 보내면서 펌프의 압력 및 검출기의 전도도가 일정하게 유지될 때까지 기다린다.

7.2.2 펌프의 압력이 일정하게 유지되고 용리액의 전도도 및 기록계의 기준선이 안정화되면 표준용액 및 시료를 각각 주입하여 크로마토그램을 작성하고 각 음이온의 유지시간을 확인한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준물질은 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석해 준비하여 각각의 크로마토그램을 작성하고 그 결과로부터 각 농도와 피크 높이 또는 면적에 대한 검정곡선을 작성하고 직선성(결정계수)을 확인한다.

7.3.2 전처리한 시료를 이온크로마토그래프에 주입하여 검정곡선 작성 시와 같은 기기 조건하에서 크로마토그램을 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 추출액의 농도(mg/L)를 산출한다.

[주 1] 용리액의 조성 및 농도는 기기제조 회사 또는 분리컬럼의 종류 등에 따라 달라질 수

있으므로 사용기기에 대한 설명서를 참조한다.

[주 2] 억제기형의 경우 시료 중에 저급 유기산이 존재하면 음이온의 정량분석을 방해할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 인산 이온의 농도(mg/L)를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 인산의 함량(%)의 함량(mg/kg)을 계산한다.

$$\text{제품 중 분석 물질의 함량(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \times 1.03 \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 인산이온의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 인산이온의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04350.1b 음이온류-이온크로마토그래피

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
인산	%	0.001

표3. 인산의 이온크로마토그래피 분석조건(예시)

Model	ICS-5000 (Thermo)		
Column	컬럼 : AS19 RFIC × 250 mm 가드컬럼 : AS19 RFIC × 50 mm		
Supressor	AERS 500, 4 mm		
Supressor current	112 mA		
Eluent	10 mM ~ 50 mM potassium hydroxide		
Gradient		Retention(min)	Concentration
	1	0	20
	2	1	20
	3	10	45
	4	11	45
	5	12	20
	6	15	20

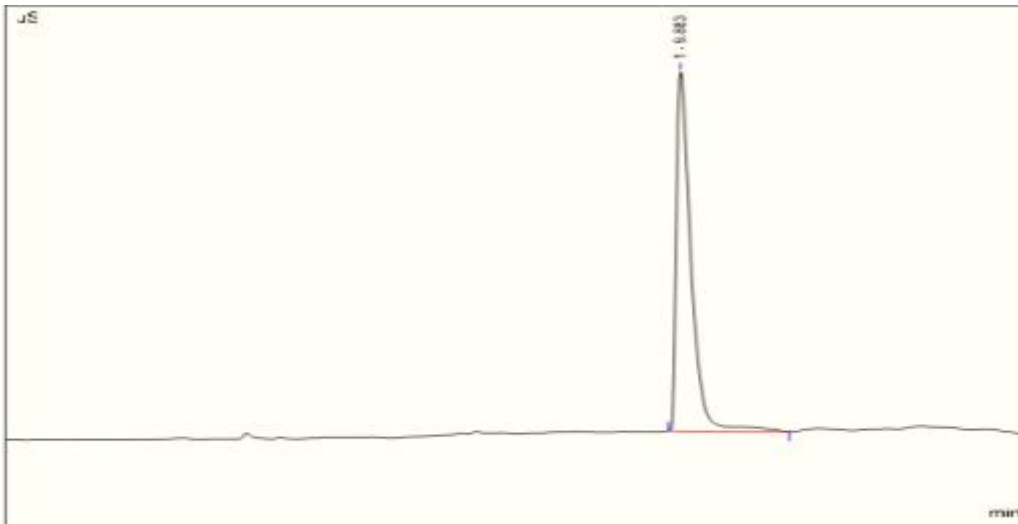


그림 1. 이온 크로마토그램

49.1 제타 사이퍼메트린-

2025

기체크로마토그래프-질량분석법

49.1 Zeta Cypermethrin - Gas Chromatography-Mass spectrometry

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품 내 제타 사이퍼메트린(zeta Cypermethrin)의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준시험절차는 방부제, 방충제 등에 적용할 수 있다.

1.2.2 표2 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30 분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 헹군 후 400 °C 전기로에서 (15 ~30) 분간 가열해 준다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 증류수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 헹구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호1)
1	제타 사이퍼메트린	zeta Cypermethrin	1315501-18-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 (0.20 ~ 0.35) mm, 필름두께 (0.1 ~ 0.50) μ m, 길이 (15 ~ 60) m 의 cross-linked methylsilicon 또는 cross-linked 5% phenylmethylsilicon 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999%이상의 헬륨으로써 (또는 질소) 유량은 (0.5 ~ 4) mL/min, 시료도입부 온도는 (150 ~ 300) °C, 컬럼온도는 (40 ~ 310) °C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 (35 ~ 70) eV 을 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

3.4 실린지 필터

0.45 µm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 제타 사이퍼메트린(Zeta Cypermethrin, $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$, 분자량 : 416.3)

4.2 표준용액

방부제 및 방충제 유효성분 분석에 사용되는 표준용액은 각 원소별로 다음의 방법으로 제조하여 사용하거나 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 각 표준물질 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 5 mL를 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 75 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서,
 CM : 인증표준물질을 분석한 농도
 CC : 인증 농도
 CAM : 첨가시료를 분석한 농도
 CS : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 CA : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1 회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 (1 ~ 5) g을 40 mL 유리바이알에 넣고 메탄올을 (10 ~ 20) mL 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 40 °C에서 초음파로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 um 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 (1 ~ 2) μ L를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선 작성용 표준용액은 다음과 같이 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

7.3.3 검정곡선법을 사용할 때에는 대상물질의 농도 (C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된

대상 물질의 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.5 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 방부제 및 방충제 사용가능 유효성분의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Methods of Analysis—Determination of Pyrethroid Insecticides in Water and Sediment Using Gas Chromatography/Mass Spectrometry, Techniques and Methods 5 - C2

9.2 GC-MS/MS를 이용한 농산물의 잔류농약 분석법 연구. 보건환경연구원보, 42 : 72 ~ 85, 2006.

9.3 GC-MS/MS를 이용한 농산물의 잔류농약 분석법 연구(Ⅱ). 보건환경연구원보, 43 : 48 ~ 62, 2007.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70 % ~ 130 %

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 분석물질의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
제타 사이퍼메트린	%	0.005

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 분석조건(예)

GC/MS	조 건
시료주입구 온도	260 ℃
시료분할비	1 : 5
운반가스	헬륨(1.0 mL/min)
컬럼	DB-35MS (30 m 길이 x 0.25 mm 안지름 x 0.25 μ m 필름두께)
오븐 온도	100 ℃(1 min) $\rightarrow$ 8 ℃/min $\rightarrow$ 250 ℃(1 min) $\rightarrow$ 25 ℃/min $\rightarrow$ 310 ℃(1 min)
이송관온도	280 ℃
이온소스 온도	230 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70eV 선택이온방식(SIM mode)

표 4. 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
제타 사이퍼메트린	163	181, 209

50.1 차아염소산나트륨 - DPD 자외선/가시광선

2025

분광광도계법

(50.1 Sodium hypochlorite - DPD UV/Vis Spectrometer Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 살조제, 살균제 제품 중 차아염소산나트륨을 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 이산화염소 살생물 제품(이하 제품)에 함유되어 있는 유효염소(Free Available Chlorine, FAC)을 분석하는 방법론인 DPD 자외선/가시광선 분광법을 이용하여 유효염소를 정량하는 분석법이다.

1.2.1 일반적으로 염소계 물질은 수용액 상태에서 pH에 따라 각기 다른 형태의 염소계 물질로 쉽게 변환된다 (그림 1 참조). 이와 같은 이유로, 특정 염소계 물질을 선택적으로 분석하는 것이 불가능하며, 대신 염소계 물질은 유효염소량으로 측정한다. 수용액 내 염소계 물질은 수용액의 pH를 조절해줌에 따라서 Cl_2 , HOCl , ClO^- 의 형태로 변환되며, 아래의 그림 1에 따르면 pH 0 ~ 1에서는 Cl_2 , 2~6에서는 HOCl 그리고 9 이상에서는 ClO^- 로 존재함을 알 수 있다.

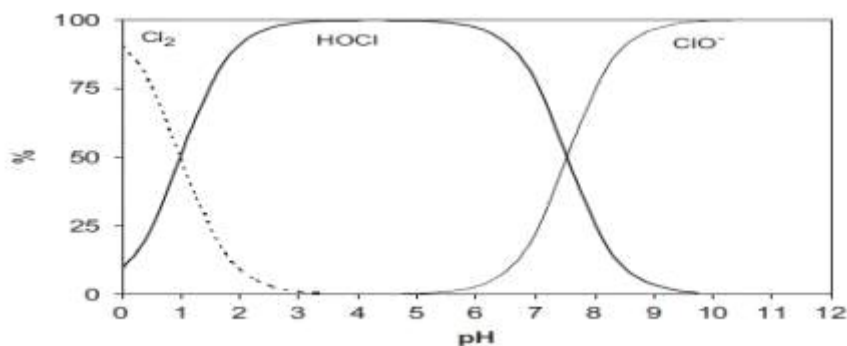
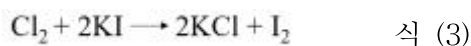
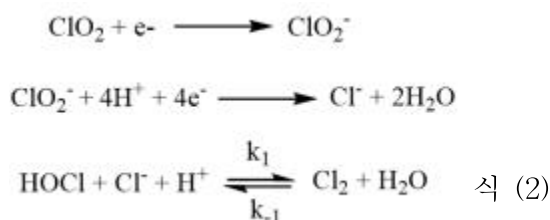
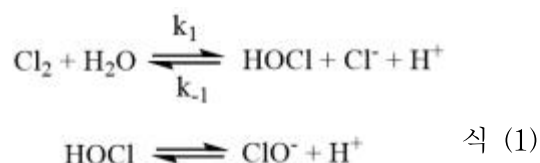


그림 1. pH 변화에 따르 염소계 물질의 변화

1.2.2 이산화염소 (Chlorine dioxide, ClO₂) 역시 아래의 화학반응식 (1)과 (2)에서 볼 수 있듯이, Cl⁻로 변환될 수 있고, 다시 다른 형태의 염소계 물질로 쉽게 변환될 수 있다. 본 DPD 자외선/가시광선 분광법에서는 pH를 낮추어 염소계 물질들을 모두 Cl₂ 형태로 변환시켜, 궁극적으로 N,N-diethyl-p-phenylenediamine을 소위 핑크빛 색깔을 띄는 Würster Dye로 변환하여 유효염소를 정량하는 방식을 따른다.

1.2.3 수용액 내 차아염소산 및 이산화염소의 화학반응



1.2.4 이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품 중에 유효염소의 농도가 0.1 ~ 4.0 mg/L의 농도 범위에서 적절하다.

1.3 간섭물질

1.3.1 잔류염소가 제거된 정제수 및 초자를 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	NaClO	Sodium hypochlorite	7681-52-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 부피플라스크

10 ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.2 피펫

0.1 ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 코니컬 튜브

15 ~ 50 mL 의 용량으로 튜브는 폴리프로필렌(Polystyrene)이고, 마개는 폴리에틸렌(Polyethylene) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약 및 표준용액

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 정제수

이 시험방법의 정제수는 잔류염소가 제거된 것을 사용한다.

4.1.2 DPD 시약

N,N-디에틸-P-페닐렌디아민 황산염 (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt, $(C_2H_5)_2NC_6H_4NH_2 \cdot H_2SO_4$, M.W: 262.33) 1.5 g을 용해시켜 사용한다. 이 시약을 (1+3) 황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , M.W: 98.08) 8 mL와 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$, M.W: 372.20) 200 mg을 녹인 정제수에 넣어 완전히 용해시킨 다음 정확히 1 L가 되게 하고 갈색 병에 넣어 습기가 없고 어두운 곳에 보관한다. 담적색으로 착색이 되면 버리고 다시 조제한다.

4.1.3 황산용액 (1+3)

정제수:황산 = 3:1의 비로 만들며 황산을 첨가할 때는 천천히 넣어 섞는다.

4.1.4 인산염완충용액 (pH 6.5)

인산이수소칼륨 (potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , M.W: 136.09) 46 g과 인산수소이나트륨 (disodium hydrogen phosphate, Na_2HPO_4 , M.W: 141.98) 24 g을 정제수에 넣어 녹이고 정제수 100 mL에 녹인 것과 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, M.W: 372.20) 800mg과 혼합한 후 정제수를 넣어 1 L로 하고 염화제1수은(HgCl_2 (II), M.W: 271.52) 20 mg을 넣는다. 이 용액의 pH는 6.5이다.

4.2 표준원액 (1,000 ppm Cl)

표준원액은 과망간산 칼륨 89.1 mg을 100mL 정제수에 녹인다. 이 표준원액을 1.00 g/L의 Cl과 동등하다고 본다.

4.2.1 표준용액 (10 ppm Cl)

표준원액을 100배 희석하여 10.0 mg/L의 Cl과 동등하다고 본다.

4.2.2 표준용액 (1 ppm Cl)

표준원액을 1,000배 희석하여 1.00 mg/L의 Cl과 동등하다고 본다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 8개를 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3을 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 30% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 과망간산 칼륨 표준용액 (10.0 mg/L, 1.00 mg/L의 Cl과 동등)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 0.05 ~ 2.00 mg/L의 범위 내에서 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 농도범위가 넘어가게 되면 검정곡선이 포화되어 정량분석이 불가능하다. 분석물질의 농도 (Cx)를 가로축 (x 축)에, 분석물질의 흡광도 값 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[비고] 과망간산 칼륨 표준용액을 4 mg/L 이상으로 제조할 경우 흡광도가 더 올라가지 않는다.

7.1.1 과망간산 칼륨을 희석해서 만든 표준용액을 이용하여 0.05 ~ 2.00 mg/L 내 범위로 설정하고 10 mL씩 15 mL 코니컬 튜브에 제조한다.

7.1.2 별도의 용기에 인산염 완충액 0.5 mL과 DPD 용액 0.5 mL을 넣어 혼합한 후 위에서 농도별로 제조한 표준용액에 넣는다.

7.1.3 섞은 용액을 자외선/가시광선 분광 광도계의 표준 석영셀에 2 mL씩 넣고 510 nm에서의 흡광도 값을 측정한다.

7.2 전처리

7.2.1 염소농도 2 mg/L 이하에 해당하는 적정 조제시료 10 mL를 15 mL 코니컬 튜브에 넣는다. 별도의 용기에 인산염완충액 0.5 mL, DPD 용액 0.5 mL을 넣어 혼합 후 Potassium iodine (KI) 0.1g을 더하고 잘 섞은 후 적정 조제시료가 담긴 15 mL 코니컬 튜브에 넣는다.

7.2.2 위의 반응을 2분동안 대기한 후 자외선/가시광선 분광 광도계의 표준 석영셀에 2 mL씩 넣는다

7.3 분석방법

7.3.1 자외선/가시광선 분광광도계용 표준 석영셀에 담긴 추출용액 2 mL를 분석한다. 이때 510 nm에서의 흡광도 값을 측정한다.

7.3.2 시료의 흡광도 값이 검정곡선의 범위를 벗어나는 경우 (유효염소 농도가 2 mg/L 이상인 경우) 시료를 희석하여 다시 측정한다.

8.0 결과보고

8.1 차아염소산나트륨 농도

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 차아염소산나트륨의 농도를 계산한다..

$$\text{제품 중 분석물질의 함량(\%)} = \frac{C}{W_d} \times V \times 10^{-4} \times f \quad (\text{식 1})$$

여기서, C : 분석시료의 차아염소산 나트륨 농도(mg/L)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

f: 회석배수

9.0 참고문헌

9.1 위해우려제품 지정 및 안전표시 기준(환경부 고시 제2018-12호)

9.2 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 14th Ed., Pg. 332,

Method 409F, "DPD Colorimetric Method", (1975).

9.3 Bender, D. F., "Comparison of Methods for the Determination of Total Available Residual Chlorine in Various Sample Matrices", EPA Report-600/4-78-019.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0001%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. Sodium hypochlorite의 UV/VIS 흡수파장

분석물질명	흡수파장 (nm)
Sodium hypochlorite	510

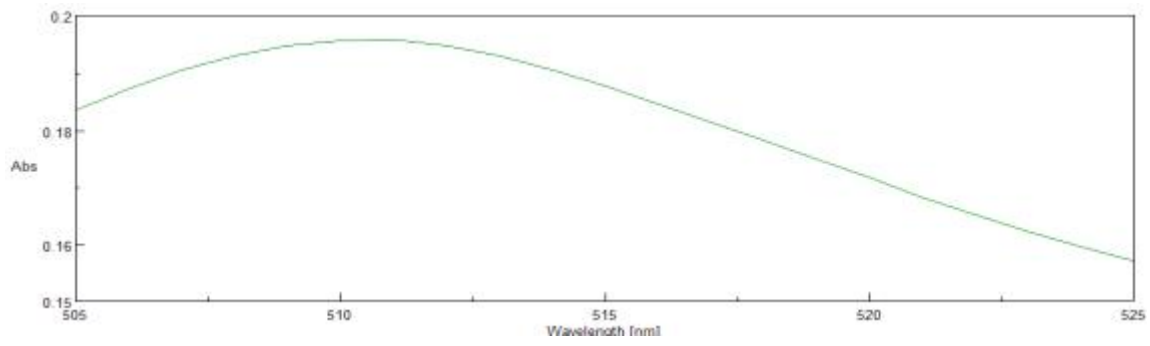


그림 1. 차아염소산의 흡광스펙트럼

51.1 캠포르-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(51.1 Camphor-Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 캠포르를 측정하기 위한 것으로 시료를 유기 용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	캄포르	Camphor	76-22-2

CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 µm ~ 1.8 µm, 길이 15 m ~ 60 m 의 5% diphenyl기와 95% dimethyl기를 함유한 polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하여 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

g 단위 이하 소수 넷째자리까지 무게를 측정할 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 에탄올 (Ethanol, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$)

4.2 표준용액

표준용액은 캄포르 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증 값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균}) \quad (\text{식 2})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL 부피플라스크에 넣어 초음파추출기로 추출한다. 필요에 따라 사용하는 시료량과 부피플라스크 용량을 달리 할 수 있다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1 μL 를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 캄포르 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 캄포르의 농도 (C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 캄포르의 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 단, 사용가능 안전확인대상생활화학제품의 함유기준에 따라 시험하는 경우 시료채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 캠포르의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 캠포르 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 캠포르의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 3})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 캠포르 농도(mg/L)
 C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 캠포르 농도(mg/L)
 f : 회석배수
 V : 시료용액의 부피(mL)
 W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22.))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 캄포르의 기체크로마토그래피/질량분석법 선택이온및 정량한계

분석물질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
캄포르	95	81	0.001

표3. 캄포르의 기체크로마토그래피/질량분석법 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-5MS, 5% diphenyl-methylpolysiloxane / 95% dimethyl polysiloxane 30 m 길이 $\times$ 0.25 mm 안지름 $\times$ 0.25 μ m 필름두께
운반기체(유속)	헬륨(1 mL/min)
분할비	splitless
주입구 온도	250 $^{\circ}$ C
연결관의 온도	250 $^{\circ}$ C
이온소스 온도	230 $^{\circ}$ C
오븐 온도	70 $^{\circ}$ C(1 min) $\rightarrow$ (10 $^{\circ}$ C/min) $\rightarrow$ 250 $^{\circ}$ C(1 min)



그림 2. 캄포르의 기체크로마토그래피/질량분석법 예제 크로마토그램

52.1 차아염소산칼륨 - DPD 자외선/가시광선 분광광도계법

2025

(52.1 Potassium hypochlorite - DPD UV/Vis Spectrometer Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 살조제, 살균제 제품 중 차아염소산칼륨을 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 이산화염소 살생물 제품(이하 제품)에 함유되어 있는 유효염소(Free Available Chlorine, FAC)을 분석하는 방법론인 DPD 자외선/가시광선 분광법을 이용하여 이산화염소를 정량하는 분석법이다.

1.2.1 일반적으로 염소계 물질은 수용액 상태에서 pH에 따라 각기 다른 형태의 염소계 물질로 쉽게 변환된다 (그림 1 참조). 이와 같은 이유로, 특정 염소계 물질을 선택적으로 분석하는 것이 불가능하며, 대신 염소계 물질은 유효염소량으로 측정한다. 수용액 내 염소계 물질은 수용액의 pH를 조절해줌에 따라서 Cl_2 , HOCl , ClO^- 의 형태로 변환되며, 아래의 그림 1에 따르면 pH 0 ~ 1에서는 Cl_2 , 2 ~ 6에서는 HOCl 그리고 9 이상에서는 ClO^- 로 존재함을 알 수 있다.

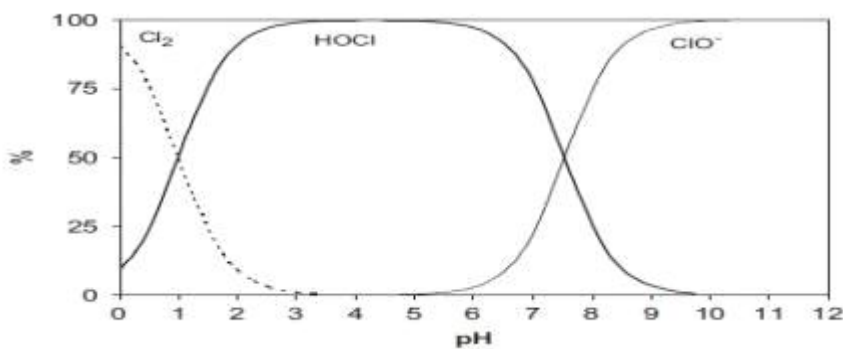
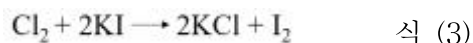
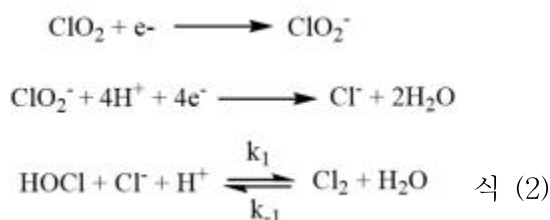
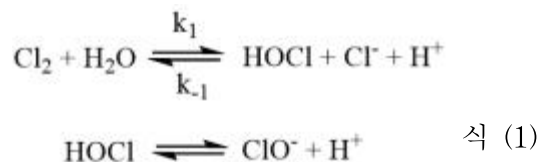


그림 1. pH 변화에 따르 염소계 물질의 변화

1.2.2 이산화염소 (Chlorine dioxide, ClO_2) 역시 아래의 화학반응식 (1)과 (2)에서 볼 수 있듯이, Cl^- 로 변환될 수 있고, 다시 다른 형태의 염소계 물질로 쉽게 변환될 수 있다. 본 DPD 자

외선/가시광선 분광법에서는 pH를 낮추어 염소계 물질들을 모두 Cl₂ 형태로 변환시켜, 궁극적으로 N,N-diethyl-p-phenylenediamine을 소위 핑크빛 색깔을 띄는 Würster Dye로 변환하여 유효염소를 정량하는 방식을 따른다.

1.2.3 수용액 내 차아염소산 및 이산화염소의 화학반응



1.2.4 이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품 중에 이산화염소의 농도가 0.1 ~ 4.0 mg/L의 농도 범위에서 적절하다.

1.3 간섭물질

1.3.1 잔류염소가 제거된 정제수 및 초자를 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	KClO	Potassium hypochlorite	7778-66-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 부피플라스크

10 ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.2 피펫

0.1 ~ 10 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 코니컬 튜브

15 ~ 50 mL의 용량으로 튜브는 폴리프로필렌(Polystyrene)이고, 마개는 폴리에틸렌(Polyethylene) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약 및 표준용액

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 정제수

이 시험방법의 정제수는 잔류염소가 제거된 것을 사용한다.

4.1.2 DPD 시약

N,N-디에틸-P-페닐렌디아민 황산염 (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt, $(C_2H_5)_2NC_6H_4NH_2 \cdot H_2SO_4$, M.W: 262.33) 1.5 g을 용해시켜 사용한다. 이 시약을 (1+3) 황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , M.W: 98.08) 8 mL와 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$, M.W: 372.20) 200 mg을 녹인 정제수에 넣어 완전히 용해시킨 다음 정확히 1 L가 되게 하고 갈색 병에 넣어 습기가 없고 어두운 곳에 보관한다. 담적색으로 착색이 되면 버리고 다시 조제한다.

4.1.3 황산용액 (1+3)

정제수:황산 = 3:1의 비로 만들며 황산을 첨가할 때는 천천히 넣어 섞는다.

4.1.4 인산염완충용액 (pH 6.5)

인산이수소칼륨 (potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , M.W: 136.09) 46 g과 인산수소이나트륨 (disodium hydrogen phosphate, Na_2HPO_4 , M.W: 141.98) 24 g을 정제수에 넣어 녹이고 정제수 100 mL에 녹인 것과 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, M.W: 372.20) 800mg과 혼합한 후 정제수를 넣어 1 L로 하고 염화제1수은(HgCl_2 (II), M.W: 271.52) 20 mg을 넣는다. 이 용액의 pH는 6.5이다.

4.2 표준원액 (1,000 ppm Cl)

표준원액은 과망간산 칼륨 89.1 mg을 100 mL 정제수에 녹인다. 이 표준원액을 1.00 g/L의 Cl과 동등하다고 본다.

4.2.1 표준용액 (10 ppm Cl)

표준원액을 100배 희석하여 10.0 mg/L의 Cl과 동등하다고 본다.

4.2.2 표준용액 (1 ppm Cl)

표준원액을 1,000배 희석하여 1.00 mg/L의 Cl과 동등하다고 본다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 8개를 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3을 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정 한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 30 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록

록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균 값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 과망간산 칼륨 표준용액 (10.0 mg/L, 1.00 mg/L의 Cl과 동등)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 0.05 ~ 2.00 mg/L의 범위 내에서 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 농도범위가 넘어가게 되면 검정곡선이 포화되어 정량분석이 불가능하다. 분석물질의 농도(C_x)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 흡광도 값(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[비고] 과망간산 칼륨 표준용액을 4 mg/L 이상으로 제조할 경우 흡광도가 더 올라가지 않는다.

7.1.1 과망간산 칼륨을 희석해서 만든 표준용액을 이용하여 0.05 ~ 2.00 mg/L 내 범위로 설정하고 10 mL씩 15 mL 코니컬 튜브에 제조한다.

7.1.2 별도의 용기에 인산염 완충액 0.5 mL과 DPD 용액 0.5 mL을 넣어 혼합한 후 위에서 농도별로 제조한 표준용액에 넣는다.

7.1.3 섞은 용액을 자외선/가시광선 분광 광도계의 표준 석영셀에 2 mL씩 넣고 510 nm에서의 흡광도 값을 측정한다.

7.2 전처리

7.2.1 염소농도 2 mg/L 이하에 해당하는 적정 조제시료 10 mL를 15 mL 코니컬 튜브에 넣는다. 별도의 용기에 인산염완충액 0.5 mL, DPD 용액 0.5 mL을 넣어 혼합 후 Potassium iodine (KI) 0.1g을 더하고 잘 섞은 후 적정 조제시료가 담긴 15 mL 코니컬 튜브에 넣는다.

7.2.2 위의 반응을 2분동안 대기한 후 자외선/가시광선 분광 광도계의 표준 석영셀에 2 mL씩 넣는다

7.3 분석방법

7.3.1 자외선/가시광선 분광광도계용 표준 석영셀에 담긴 추출용액 2 mL를 분석한다. 이때 510 nm에서의 흡광도 값을 측정한다.

7.3.2 시료의 흡광도 값이 검정곡선의 범위를 벗어나는 경우 (유효염소 농도가 2 mg/L 이상인 경우) 시료를 희석하여 다시 측정한다.

8.0 결과보고

8.1 차아염소산칼륨 농도

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 차아염소산칼륨의 농도를 계산한다..

$$\text{제품 중 분석물질의 함량(\%)} = \frac{C}{W_d} \times V \times 10^{-4} \times f \quad (\text{식 1})$$

여기서, C : 분석시료의 차아염소산 나트륨 농도(mg/L)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

f: 회석배수

9.0 참고문헌

9.1 위해우려제품 지정 및 안전표시 기준(환경부 고시 제2018-12호)

9.2 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 14th Ed., Pg. 332,

Method 409F, "DPD Colorimetric Method", (1975).

9.3 Bender, D. F., "Comparison of Methods for the Determination of Total Available Residual Chlorine in Various Sample Matrices", EPA Report-600/4-78-019.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0001%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. Potassium hypochlorite의 UV/VIS 흡수파장

분석물질명	흡수파장 (nm)
Potassium hypochlorite	510

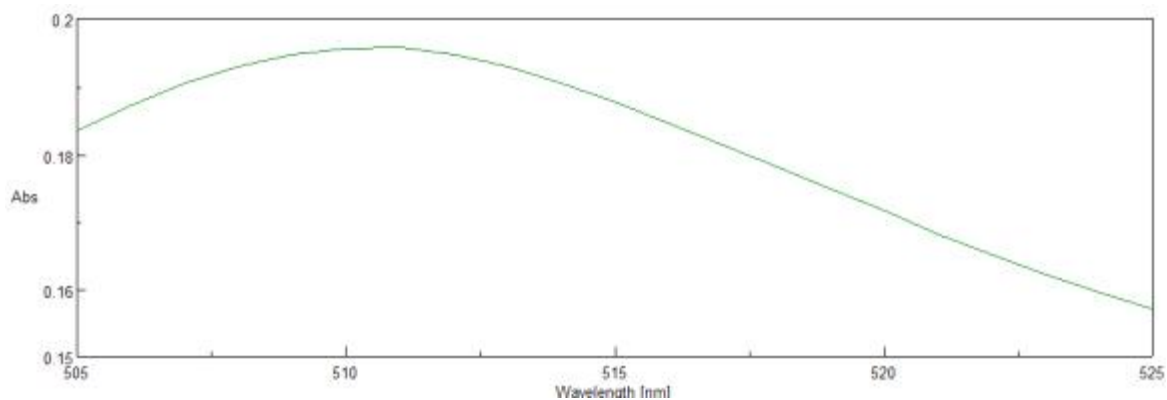


그림 1. 차아염소산의 흡광스펙트럼

53.1 엠펜스린-액체크로마토그래피-질량분석법

(53.1 Empenthrin-Liquid chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

생활화학제품에 함유되어 있는 엠펜스린의 측정방법으로써, 분석물을 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	엠펜스린	Empenthrin	54406-48-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.

3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 2.1 mm, 충전제 크기 5 µm 등의 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 µL ~ 20 µL이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를

이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 +4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure) 그리고, capillary 온도는 320 °C 내외로 한다. 분석장비 및 분석 조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 삼중 사중극자형 (triple quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세트산 (Acetic acid, CH₃COOH, 분자량 : 60.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 이동상 용리액 A(0.1% 아세트산 in water)

1 L 부피플라스크에 아세트산 1 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.5 이동상 용리액 B(Methanol)

1 L 부피플라스크에 메탄올을 표선까지 채운다.

4.2 표준용액

4.2.1 엠펜스린 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 표준원액은 엠펜스린 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 °C이하)에서 보존하고, 3개월 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후

시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균 값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다.

단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한다. 이후 막 필터로 여과한 액을 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액 4 μ L를 액체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적 (A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준원액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_S)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 엠판스린의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 엠판스린 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 엠판스린 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Exact Mass MS/MS spectral library for screening non-targeted pesticides and other contaminants in food and environmental samples using LC-QTOF-MS (Agilent technologies)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 ± 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 엠펜스린의 정량한계

분석물질명	정량한계 (%)
엠펜스린	0.0001

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

항 목	조 건																					
컬럼	C18 (150 mm × 2.1 mm, 5 μm) A : 0.1% 아세트산 in water B : Methanol																					
이동상	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>95</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>95</td><td>5</td></tr><tr><td>15</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>16</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>17</td><td>95</td><td>5</td></tr><tr><td>20</td><td>95</td><td>5</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0	95	5	3	95	5	15	5	95	16	5	95	17	95	5	20	95	5
	시간	A(%)	B(%)																			
	0	95	5																			
	3	95	5																			
	15	5	95																			
	16	5	95																			
	17	95	5																			
20	95	5																				
유속	0.5 mL/min																					
주입량	4 μL																					
컬럼 온도	40 °C																					
이온화분석모드	ESI (positive)																					

표 4. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 엠펜스린의 정량이온

분석물질	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
엠펜스린	275	159, 105

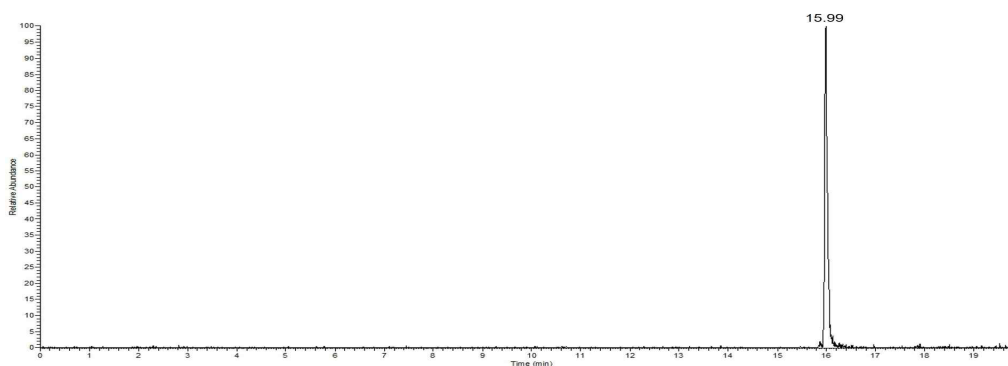


그림 1. 엠펜스린의 LC/MS 크로마토그램

54.1 탄산수소나트륨-적정법

(54.1 Sodium bicarbonate - Titrimetric Method)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 탄산수소나트륨의 측정방법으로써, 시료를 황산용액으로 적정하여 소비된 황산용액으로부터 탄산수소나트륨의 양으로 환산하여 함량을 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

“내용없음”

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical Name	CAS 번호 ¹⁾
1	탄산수소나트륨	Sodium Bicarbonate	144-55-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 불순물이 없는 것을 사용한다. 이 표준시험절차에서는 정제수를 끓여서 식히는 방법 등으로 이산화탄소를 제거한 물을 사용한다.

4.1.2 브롬페놀블루시약

브롬페놀블루 0.10 g을 에탄올(95%) 50 mL에 용해시킨 후 정제수로 100 mL까지 묽히고 갈색병에 보존한다.

4.1.3 0.1 mol/L 황산용액

부피분석용 표준액을 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정한다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 6 g을 정밀하게 측정하여 채취하고 50 mL의 부피 플라스크에 넣고 정제수를 가하여 정확히 50 mL로 한다.

7.1.2 그 10 mL를 정확히 채취하고 휘저어 섞으면서 열판 위에서 2분간 펄펄 끓여 이것을 시험용액으로 한다. 분석 전에 0.45 um 멤브레인 필터로 걸러서 사용한다.⁽¹⁾

주⁽¹⁾ 시험용액에 따라 필요한 경우 적용함

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액을 브롬페놀블루 시약 5방울을 지시약으로써 0.1 mol/L 황산으로 적정한다.

이때 적정에 필요한 0.1 mol/L 황산의 소비량을 V(mL)로 한다.

7.2.2 따로 증류수를 10 mL를 취하고 열판 위에서 2분간 펄펄 끓인 후 7.2.1과 동일하게 시험하였을 때 0.1 mol/L 황산의 적정소비량을 V_0 (mL)로 한다.

7.3 계산

7.3.1 다음 식에 따라 계산할 때 시료 중에 함유된 탄산수소나트륨의 함량을 NaHCO₃로 환산한다.

$$\text{NaHCO}_3(\%) = \frac{2 \times 0.1 \times (V - V_0) \times f \times \frac{84.01}{1000}}{S \times \frac{10}{50}} \times 100$$

여기서 V : 0.1 mol/L H₂SO₄ 소비량(mL)

V_0 : 증류수를 끓인 후 0.1 mol/L H₂SO₄로 적정하였을 때의 소비량(mL)

f : 0.1 mol/L H₂SO₄ 농도계수

S : 시료 무게(g)

8.0 결과보고

8.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 식품의약품안전처, 식품첨가물공전, 식품첨가물-탄산수소나트륨

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.05%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

55.1 삼나무 오일-기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(55.1 Cedarwood oil-Gas Chromatography-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 삼나무오일을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다. 삼나무오일의 성분 중 주 성분인 알파 세드렌과 시스-투쑤센, 그리고 세드롤 3종의 화합물을 각각 정량하여 물질의 함을 삼나무 오일의 총량으로 하여 정량분석하는 방법을 채택한다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용한다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	삼나무오일	Cedarwood oil	8000-27-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μm ~ 1.0 μm, 길이 15 m ~ 60 m의 폴리에틸렌글리콜 (polyethylene glycol)이 코팅된 DB-WAX 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 °C ~ 250 °C, 칼럼 온도는 35 °C ~ 250 °C, 검출기 온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며, 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올(Ethanol, C_2H_5OH , 46.068)

에탄올(ethanol, C_2H_5OH , 분자량 : 46.068)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액 (1,000 mg/L)

표준원액은 정량 물질 1,000 mg/L의 농도 수준으로 제조된 표준원액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1 혼합표준용액 (100 mg/L)

혼합 표준용액은 표준원액을 각각 2.5 mL를 취하여 25 mL 부피플라스크에 넣고 에탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관한다.

4.3 정량 물질 선정

삼나무오일은 추출물로 그 내부의 성분은 다양하여 정량분석하기 위해서는 주요 성분인 알파 세드렌과 시스-투썹센, 그리고 세드롤 3종의 화합물을 선택하여 정량분석해야 한다.

4.3.1 알파 세드렌 (Alpha-cedrene, $C_{15}H_{24}$, M.W : 204.3, CAS No. 469-61-4)

4.3.2 시스-투좁센 (cis-Thujopsene, $C_{15}H_{24}$, M.W : 204.3, CAS No. 470-40-6)

4.3.3 세드롤 (Cedrol, $C_{15}H_{26}O$, M.W : 222.3, CAS No. 77-53-2)

4.4 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 100 mg/L의 농도 수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구매하여 사용할 수 있다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어있지 않는지 정성 분석법을 이용한 검증 절차를 거쳐야 하며 검출된 경우 해당 물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다. 사용 가능한 내부표준물질은 다음과 같으며, 다음 물질 중 하나를 선택해서 사용하도록 한다.

4.4.1 제라니올-[D2] (geraniol-[D2], $C_{10}H_{18}D_2O$, M.W : 156, 1st 선택이온: 95, 2nd 선택이온: 113)

4.5 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다.

검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균 값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이 내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야

한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 10 ~ 50 mL 부피 플라스크에 시료 약 1.0 g을 달아 넣고, 에탄올 또는 적절한 용매를 적당량 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파 추출기로 30분간 추출한다.

7.1.2 부피 플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 에탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 갈색바이알에 옮겨 시험 용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 시험용액 1~2 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 정량 물질 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 정량 물질의 농도 (C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 정량 물질의 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 삼나무오일의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 삼나무오일의 농도(\%)} = \frac{(C_1 + C_2 + C_3 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 알파 세드렌의 농도(mg/L)

C_2 : 검정곡선에서 얻어진 시스-투쑤센의 농도(mg/L)

C_3 : 검정곡선에서 얻어진 세드롤의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 각 정량물질의 합산농도(mg/L)

f : 회석배수

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 S. Zrira and M. Ghanmi, "Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential of Cedrus atlantica (Cedarwood oil)", *Journal of Essential Oil Bearing Plants*, vol.19, (5), pp. 1267-1272 (2016)

9.2 ISO 9843; Essential Oil of Cedarwood Chinese Type. International Organization for Standardization: Geneva, Switzerland, 2002.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 삼나무오일의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
삼나무오일	%	0.01

표3. 기체크로마토그래프/질량분석법에 의한 삼나무 오일의분석조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-WAX UI (Polyethylene glycol)
운반기체(유속)	30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께
분할비	헬륨(1.0 mL/min)
주입구 온도	split (1/10)
연결관의 온도	250 °C
이온소스 온도	230 °C
이온화 방법	230 °C
질량 범위	EI (Electron Impact, 70eV)
오븐 온도	50 - 500 amu
	60 °C → 10 °C/min to 200°C (3 min)
	→ 10 °C/min to 240°C (2 min)

표 4. 정량 물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
알파 세드렌	204.3	119	93, 105
시스-투스젠	204.3	119	105, 123
세드롤	222.3	95	150, 151

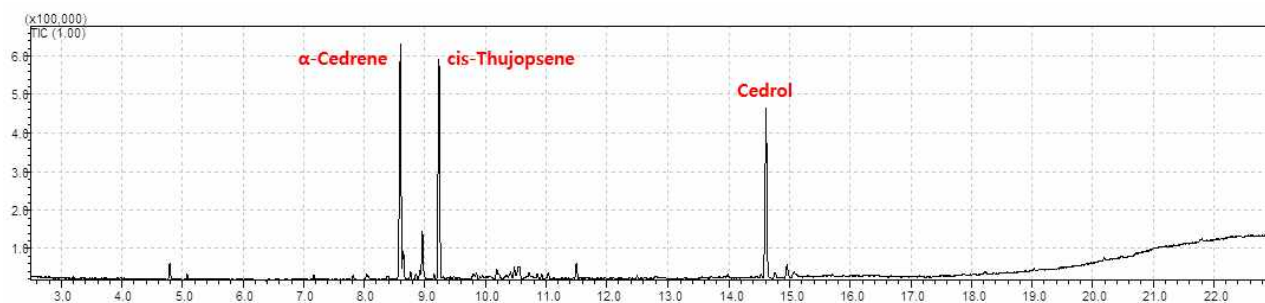


그림1. 삼나무 오일의 기체크로마토그래피/질량분석법 50 mg/kg 예제 크로마토그램

[비고] 분석물질 식별-대상 제품 내 삼나무 오일이 함유되어 있음을 식별하기 위해서 표5에 제시된 ISO 등재 화합물 7종 성분의 함량을 참고할 수 있다.

표5. ISO 9843에 등재된 삼나무 오일 화합물 (최소함량 내림차순)

화합물명	ISO 등재 함량 (%) ^{a1)}	
	최소	최대
투스젠(Thujopsene)	18	39
알파-세드렌 (α-Cedrene)	13	29
세드롤(Cedrol)	10	20
베타-세드렌(β-Cedrene)	4	11
쿠파렌(Cuparene)	1	3
위드롤(Widdrol)	0.5	3

1) ISO 등재함량은 GC-FID법으로 획득한 크로마토그램을 바탕으로 내부면적백분율법으로 산출한 함량임.

56.1 염화옥틸데실디메틸암모늄

2025

~~-액체크로마토그래피-질량분석법~~

(56.1 Octyldecyldimethylammonium chloride-Liquid chromatography
-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 염화옥틸데실디메틸암모늄의 측정 방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 삼중 사중극자형 질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	염화옥틸데실디메틸암모늄	Octyldecyldimethyl ammonium chloride	32426-11-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

2.2 표준원액(stock standard solution)

표준원액은 표준물질을 (단일 또는 몇 가지 물질의 혼합물) 일정한 용매에 용해시킨 고농도의 용액을 일컫는다.

2.3 검정곡선 표준용액(calibration standard solution)

검정곡선 표준용액은 분석대상 물질을 농도별로 조제한 용액에 내부표준물질을 일정한 농도가 되도록 혼합 조제한 용액이다. 절대검량선법에 의한 검정곡선 표준용액은 표준원액을 이용하여 필요한 농도범위로 희석하여 조제한다.

2.4 내부표준물질(Internal standard solution)

내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 재현성 및 정확성을 알아보기 위해 시료 전처리 후에 첨가하여 사용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.

3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 2.1

mm, 충전제 크기 3 μm , 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

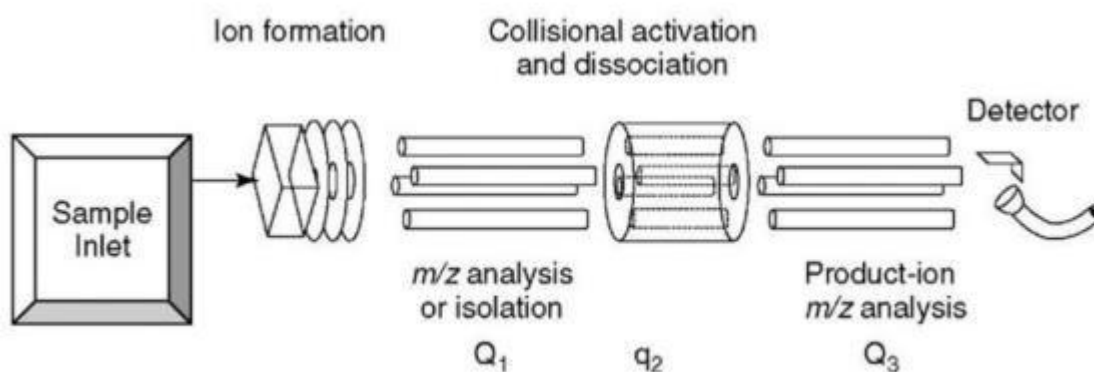
일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μL ~ 200 μL 이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기

3.2.1.1 일반적으로 삼중 사중극자(Triple Quadrupole) 질량분석기를 사용한다.



3.2.1.2 이온화방식은 가열식전기분사이온화(HESI, Heated electrospray ionization) 방법을 채택한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.2 μm 인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

전체의 시약류에는 분석대상물질의 측정분석에 영향 혹은 방해하는 성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 통해 오염여부를 확인하여야 한다.

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 이동상 용리액 A(0.1% 개미산 in water)

1 L 부피플라스크에 개미산 1 mL를 넣고 정제수로 표선까지 채운다.

4.1.3 이동상 용리액 B(0.1% 개미산 in Acetonitrile)

1 L 부피플라스크에 개미산 1 mL를 넣고 아세토니트릴로 표선까지 채운다.

4.1.4 염화옥틸데실디메틸암모늄 (Octyldecyldimethylammonium chloride, $\text{C}_{20}\text{H}_{44}\text{ClN}$, 분자량 : 334.0)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(100 mg/L)

표준원액은 표준원액은 옥틸데실디메틸암모늄염화물 1g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,00 mg/L가 되도록 제조한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 정성분석법을 이용한 검증절차를 거쳐야하며 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다. 사용 가능한 내부표준물질은 다음과 같다.

4.3.1. 브롬화데실(d21)트리메틸암모늄 (n-Decyl-d21-trimethylammonium Bromide, $C_{13}H_9BrD_{21}N$, 분자량 : 301.4, CAS: 1515861-67-2)

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균

값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 %이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g 을 정확히 취하여 유기용매를 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣는다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파로 1 시간동안 추출한다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올 또는 적절한 용매로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 10 μ L를 액체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분과 내부표준물질의 피크면적을 각각 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액의 직선성이 확보되는 농도범위는 0 mg/L ~ 20 mg/L이며 농도 범위가 넘어가게 되면 검정곡선이 포화되어 정량분석이 불가능하다.

표준원액(100 mg/L)을 20 mg/L 농도범위 내에서 단계별로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채워 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 분석물질의 농도 (C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 분석물질의 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비 (A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도 (mg/L)를 구할 수 있다.

$$\text{농도 (mg/L)} = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 1})$$

여기서, a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

8.1.2 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 염화옥틸데실디메틸암모늄의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 염화옥틸데실디메틸암모늄 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 염화옥틸데실디메틸암모늄 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Analysis of Quaternary Ammonium Compounds (QACs) in Fruits and Vegetables using QuEChERS and LC-MS/MS, EU reference laboratories for residues of pesticides-single residue methods(2016)

9.2 Determination of quaternary ammonium biocides by liquid chromatography - mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1058 (2004) 89 - 95

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0005%
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화옥틸데실디메틸암모늄의 측정질량

분석물질명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
염화옥틸데실디메틸암모늄	331	298	58
브롬화데실(d21)트리메틸암모늄 (내부 표준용액)	301.4	221	123, 61

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화옥틸데실디메틸암모늄의 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	YMC PACK ODS-AQ12S-03-15Q1WT (150 x 2.1 mm, 3 μ m)
이동상	A : 0.1% 개미산 in water B : 0.1% 개미산 in Acetonitrile
	시간 A(%) B(%)
	0 90 10
	5 90 10
	5.1 20 80
	8 20 80
	8.1 10 90
	10 10 90
	13 90 10
	15 90 10
유속	0.8 mL/min
주입량	10 μ L
컬럼 온도	50 $^{\circ}$ C

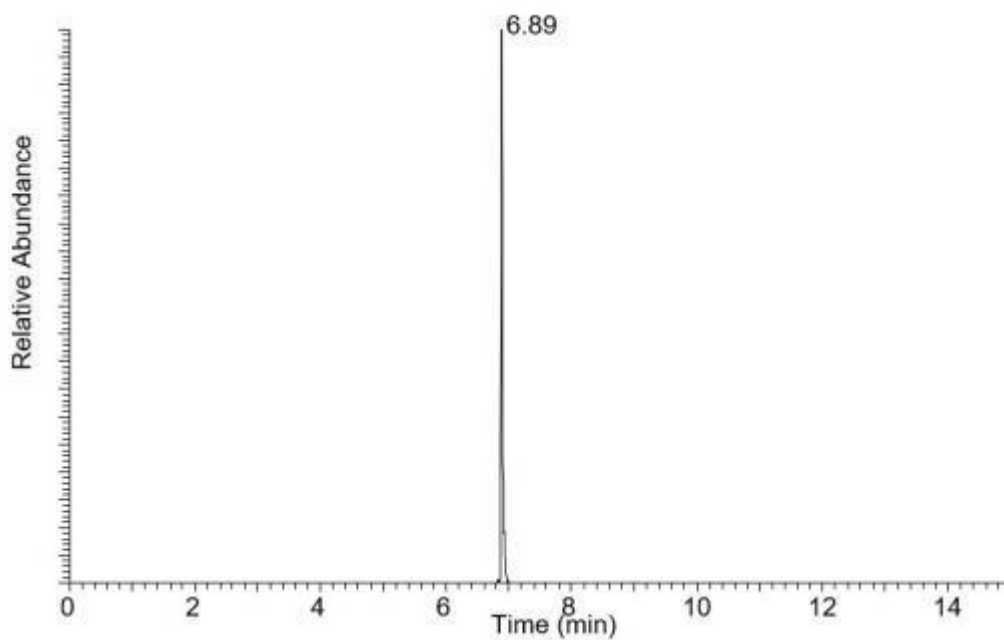


그림 1. 염화디테실디메틸암모늄의 액체크로마토그래피 크로마토그램

57.1 염화알킬(C12-C14)[(에틸페닐)메틸]
디메틸암모늄-액체크로마토그래피-질량분석법
(57.1 Ethylphenyl(C12-C14)alkyldimethylammonium Chloride-Liquid
chromatography/Mass Spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어있는 염화알킬(C12-C14)[(에틸페닐)메틸]디메틸암모늄의 분석방법으로 시료를 메탄올로 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	염화알킬(C12-C14)[(에틸페닐))메틸]디메틸암모늄	Ethylphenyl(C12-C14)alkyldimet hylammonium Chloride	85409-23-0

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.

3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 150 mm, 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 µm, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

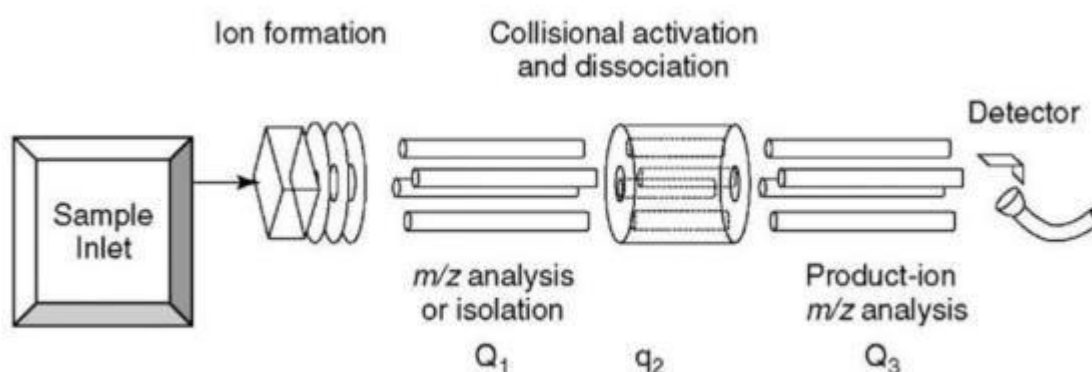
일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 µL ~ 200 µL이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리 된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화 시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기

3.2.1.1 일반적으로 삼중 사중극자(Triple Quadrupole)질량분석기를 사용한다.



3.2.1.2 이온화방식은 가열식전기분사이온화(HESI, Heated electrospray ionization) 방법을 채택한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 SPE(Sample Extraction) 카트리리지

충진제 크기가 30 μm 흡착제무게 30mg인 WCX (Weak Cation Exchange) 1cc카트리지를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 이동상 용리액 A(0.1% 개미산 in water 90%:ACN10%)

1 L 부피플라스크에 개미산 1 mL를 넣고 정제수 900 mL, 아세토나이트릴100 mL로 표선까지 채운다.

4.1.4 이동상 용리액 B(0.1% 개미산 and 5 μM 인산 in IPA)

1 L 부피플라스크에 개미산 1 mL와 인산 5 μM를 넣고 아이소프로판올로 표선까지 채운다.

4.2 표준용액

4.2.1 혼합표준원액은 염화알킬(C12-C14)[(에틸페닐)메틸]디메틸암모늄을 0.01 g을 정확히 달아 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관 한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.3 내부표준용액 (선택사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 정성분석법을 이용한 검증절차를 거쳐야하며 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다. 사용 가능한 내부표준물질은 다음과 같다.

4.3.1. 브롬화 벤질-2,3,4,5,6-d₅-다이메틸테트라데실암모늄 (Benzyl-2,3,4,5,6-d₅-dimethyltetradecylammonium Bromide, C₂₃H₃₇D₅BrN, 분자량 : 417.53, CAS: 1515861-68-3)

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 %이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1.1 용매추출 및 고상 추출준비

고체류의 경우, 약 1 g을 취하고 2 mL 튜브에 넣는다. 액체류 또는 스프레이류의 경우, 용액 1 mL (용액의 밀도를 1 g/mL라고 가정한다)를 취하여 2 mL 튜브에 넣는다. 이때, 고농축 시료이거나 불순물이 많아 SPE 전처리시 용액이 카트리지에 막혀 흘러 내려오지 않는 경우, 시료 용액을 메탄올로 10배 가량 묽혀 사용한다. 위와 같이 분석물을 취한 다음 1 mL 메탄올을 넣어 분석물을 묽혀 준다. 그리고, 시료를 볼텍스 믹서로 잘 섞어 준 후, 용액을 산성화시키기 위해 0.1% Formic acid를 가한다. 다시 볼텍스 믹서를 이용해 1 분간 잘 혼합해준다. 고체상 추출을 하기 위해 WCX 카트리지의 활성화와 pre-wet 과정을 해준다. 카트리지의 활성화는 카트리지가 부피의 1배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우는 1 mL의 메탄올을 흘려준다. 그 후에 pre-wet 과정은 정제수로 카트리지의 부피의 2배, 1 cc 용량 카트리지를 사용할 경우는 2 mL의 메탄올을 1 mL씩 2번 흘려주어 컨디션의 평형을 잡아준다.

7.1.2 고상추출

카트리지에 시료를 로딩 전에 카트리지의 활성화와 pre-wet과정을 거쳐야한다. 준비된 시료를 카트리지의 부피에 맞게 넣어 시료를 로딩한다. 1 cc 용량의 카트리지를 사용하는 경우에는 시료 1 mL를 로딩한다. 로딩 시에는 사용하는 피펫의 팁과 용액 등 다른 기구에 따른 오염이 없도록 주의해야 하며, 가능하다면 서로 닿지 않도록 주의한다. 로딩 중인 시료는 방울 형태로

중력의 힘에 의해 천천히 아래로 떨어진다. 다만, 첫 번째 방울이 떨어지기까지는 시간이 많이 걸리므로 이때 질소 가스나 실린지를 이용하여 살짝 밀어주면 더 잘 흐르게 된다.

7.1.3 카트리지 세척

시료가 모두 로딩이 되면 분석하고자 하는 물질 외의 불순물을 제거하기 위해 세척 과정을 진행한다. 세척 과정은 사전에 만들어 둔 5% NH_4OH 용액 과 메탄올을 사용한다. 5% NH_4OH 용액을 카트리지 부피의 1배정도 흘려 세척한다. 1 cc용량의 카트리지를 사용할 경우에는 1 mL 흘려준다. 불순물이 많은 경우는 세척 횟수를 3배 정도로 늘려 완전히 세척한다.이 후 MeOH 1mL를 흘려 한 번 더 세척해준다.

7.1.4 용리

세척과정이 후, 2 mL 튜브에 카트리지를 넣고 카트리지 충전제에 용리액을 흘림으로써 분석물을 용출한다. 용리액은 2 % Formic acid 메탄올을 1 mL를 흘려 시료를 완전히 용출시킨다.

7.1.5 건조 및 치환

정제와 추출과정을 거친 시료를 진공회전증발기(SpeedVac)를 이용하여 1 mL의 용출액의 용매를 완전히 제거한다. 회전 증발기에서 상온으로 올려 건조시키며, 완전히 건조된 시료를 1 mL의 메탄올에 녹인다.

7.2 측정방법

7.2.1 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μL ~ 20 μL 를 액체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적 (A_x)을 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액(1,000 mg/L)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 분석물

질의 농도 (C_s)를 취하여 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 염화알킬 (C12-C14)[(에틸페닐)메틸]디메틸암모늄의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 + C_2) - C_0}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 (C=12)알킬[(에틸페닐)메틸]디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_2 : 시료의 (C=14)알킬[(에틸페닐)메틸]디메틸암모늄염화물의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 (C12-C14)[(에틸페닐)메틸]디메틸암모늄농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 Analysis of Quaternary Ammonium Compounds (QACs) in Fruits and Vegetables using QuEChERS and LC-MS/MS, EU reference laboratories for residues of pesticides-single residue methods(2016)

9.2 Determination of quaternary ammonium biocides by liquid chromatography-mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1058 (2004) 89 - 95

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0001%
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화알킬(C12-C14)[(에틸페닐)메틸]디메틸암모늄의 정량이온

분석물질명	Precursor ion (m/z)	Product ion (m/z)
(C=12)알킬[(에틸페닐)메틸]디메틸암모 늄염화물	332	212, 119
(C=14)알킬[(에틸페닐)메틸]디메틸암모 늄염화물	360	240, 119
Benzyl-2,3,4,5,6-d ₅ -dimethyltetradecylammonium Bromide (내부표준물질)	337	240, 96

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 염화알킬(C12-C14)[(에틸페닐)메틸]디메틸암모늄 분석조건 (예)

항 목	조 건																											
컬럼	C18 (2.0 mm × 150 mm, 5 μm) A : 0.1% 개미산 in water 90% : ACN10% B : 0.1% 개미산 and 5 μM 인산 in IPA																											
이동상	<table><tr><th>시간</th><th>A(%)</th><th>B(%)</th></tr><tr><td>0</td><td>99</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>99</td><td>1</td></tr><tr><td>2.1</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>6.1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>12.1</td><td>99</td><td>1</td></tr><tr><td>15</td><td>99</td><td>1</td></tr></table>	시간	A(%)	B(%)	0	99	1	2	99	1	2.1	10	90	6	10	90	6.1	0	100	12	0	100	12.1	99	1	15	99	1
	시간	A(%)	B(%)																									
	0	99	1																									
	2	99	1																									
	2.1	10	90																									
	6	10	90																									
	6.1	0	100																									
	12	0	100																									
	12.1	99	1																									
15	99	1																										
유속	0.8 mL/min																											
주입량	2 μL																											
컬럼 온도	50 °C																											

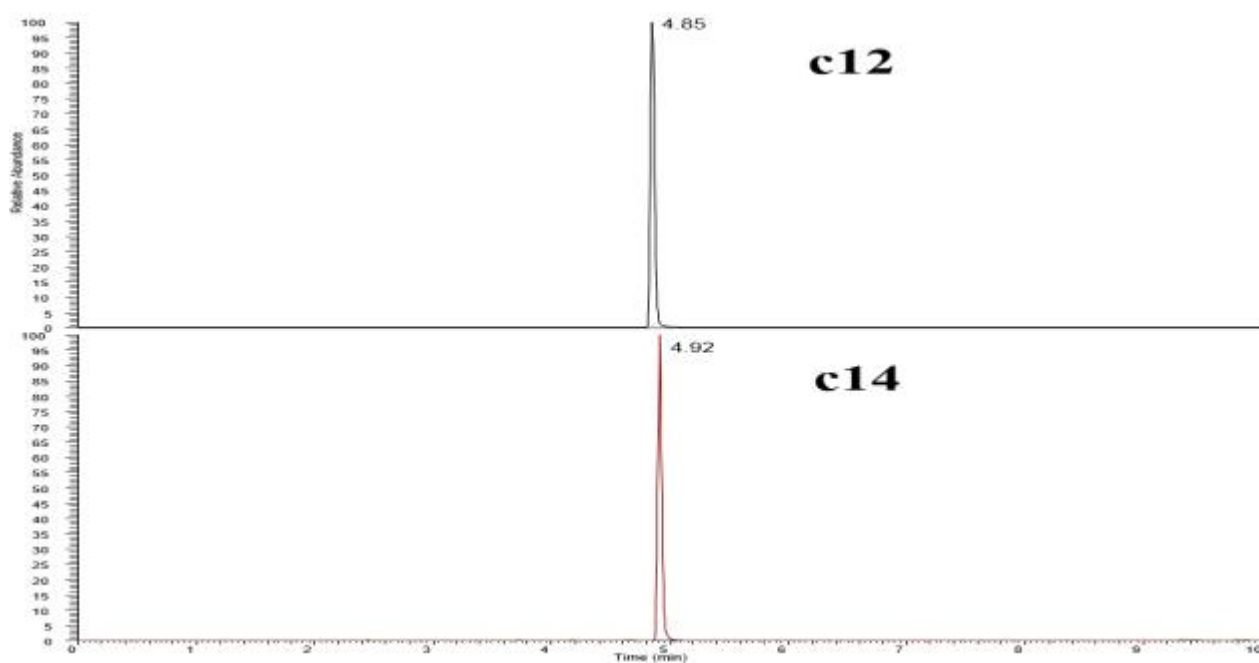


그림 1. 염화알킬(C12-C14)[(에틸페닐)메틸]디메틸암모늄의 액체크로마토그래피 크로마토그램

58.1 아크릴산 - 고성능액체크로마토그래피법

2025

(58.1 2-Propenoic acid - High performance Liquid Chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 위해 우려제품 내 살균제 등으로 사용되는 아크릴산 (acrylic acid, 2-propenoic acid)의 측정방법으로써, 시료를 유기용매로 추출하여 액체크로마토그래피-자외선 검출기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준시험절차는 방향제, 탈취제 등에 적용할 수 있다.

1.2.2 표2 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석 자료의 질을 저하시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료 (Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다.

세제 용액에 유리 기구를 넣고 30 분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 오븐에서 건조한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 증류수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	아크릴산	2-Propenoic acid	79-10-7

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료 주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기 (또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다.

분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(C₁₈, ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 (1 ~ 10) µL의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.2 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

HPLC 급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH_3OH)

HPLC 급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아크릴산 (2-Propenoic acid, $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액 (1,000 mg/L)

표준원액은 아크릴산 0.01 g을 정확히 달아 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 $^{\circ}\text{C}$ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 표준용액 (100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 1 mL를 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조하며 4 $^{\circ}\text{C}$ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.2.3 표준용액 (10 mg/L)

표준용액은 4.2.2의 표준용액(100 mg/L)을 1 mL를 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료를 채취하기 전에 시료를 잘 혼합하여야 하며 이것이 불가능할 경우에는 전체의 성질을 대표할 수 있도록 서로 다른 곳에서 채취하여야 한다. 다만, 서로 다른 종류의 시료가 혼재되어 있다고 판단될 때에는 혼재된 시료의 성분별로 각각에 대해 시료를 채취할 수 있다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3 개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R²)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10 배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 3.0% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 µm PTFE 실린지 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 3 µL를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한

다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (Ax)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다.

7.3.2 검정곡선 작성용 표준용액은 다음과 같이 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 4 ℃ 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

7.3.3 분석물질의 농도 (C_S)를 취하여 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 아크릴산 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C₁ : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C₀ : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 HPLC DETERMINATION OF FREE ACRYLIC ACID AND MONOMERS IN POLYACRYLATES, Jinchuan Yang and Alice J. Di Gioia, Waters application note

9.2 Analysis of Organic Acid Standards, Hitachi High-Technologies Corporation, Sheet No.
LC 1,00029-05

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.005%
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 액체크로마토그래프에 의한 아크릴산의 분석조건(예)

항목	조건
컬럼	C18 (2.1*150 mm, 5 micron) column
이동상	A : 0.1% H ₃ PO ₄ in water
유속	0.5 mL/min
파장	207 nm, 210 nm, 230 nm
주입량	3 µL
컬럼 온도	30 °C

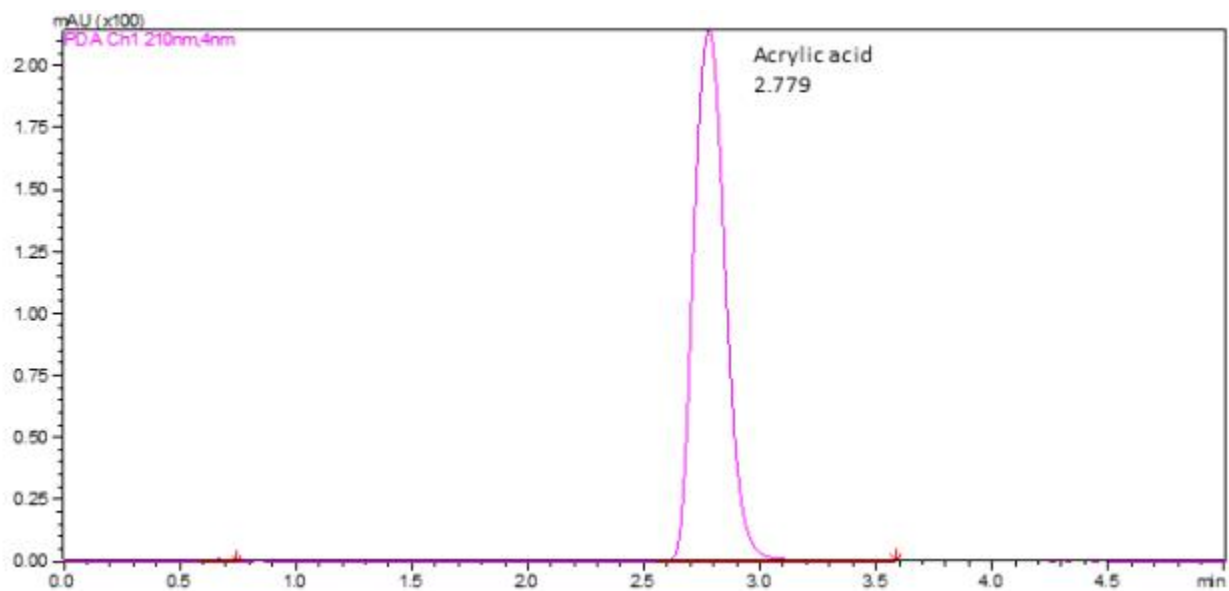


그림 1. 아크릴산-액체크로마토그래피 UV 크로마토그램

59.1 플루오르화 수소 - 이온크로마토그래피법

2025

(59.1 Hydrogen fluoride - Ion chromatography)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 플루오르화 수소의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 희석한 후, 0.45 μm 필터를 이용하여, 고체 미립자를 제거한 후 음이온 교환 컬럼을 통과시켜 각 음이온들을 분리한 후 전기전도도 검출기로 측정하는 방법이다.

[비고] 표준용액은 플루오르화 수소의 수용액인 플루오르화수소산 (혹은 불산)으로 제조하여 사용한다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준 시험절차는 플루오르 이온(F^-)의 농도를 측정 후, 계산식을 통해 플루오르화 수소의 함량을 확인하는 방법이다.

1.3 간섭물질

1.3.1 머무름 시간이 같은 물질이 존재할 경우, 컬럼 교체, 시료희석 또는 용리액 조성을 바꾸어 방해를 줄일 수 있다.

1.3.2 정제수, 유리기구 및 기타 시료 주입 공정의 오염으로 베이스라인이 올라가 분석 대상 물질에 대한 양(+)의 오차를 만들거나 검출한계가 높아질 수 있다.

1.3.3 0.45 μm 이상의 입자를 포함하는 시료 또는 0.20 μm 이상의 입자를 포함하는 시약을 사용할 경우 반드시 여과하여 컬럼과 흐름 시스템의 손상을 방지해야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 가이드라인의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	플루오르화 수소	Hydrogen fluoride	7664-39-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 이온크로마토그래프

일반적으로 이온크로마토그래프의 기본구성은 용리액조, 시료 주입부, 펌프, 분리컬럼, 검출기 및 기록계로 되어 있으며, 장치의 제조회사에 따라 분리컬럼의 보호 및 분석감도를 높이기 위하여 분리컬럼 전후에 보호컬럼 및 제거장치(억제기)를 부착한 것도 있다.

3.1.1 검출기

분석목적 및 성분에 따라 전기전도도 검출기, 전기화학적 검출기 및 광학적 검출기 등이 있으나 일반적으로 음이온 분석에는 전기전도도 검출기를 사용한다.

3.1.2 분리컬럼

유리 또는 에폭시 수지로 만든 관에 이온교환체를 충전시킨 것으로 다음과 같은 것이 있다.

3.1.2.1 억제기형

폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지(10 μm ~ 15 μm)를 컬럼에 충전시킨 것으로써 안지름 3 mm ~ 5 mm, 길이 5 mm ~ 30 mm이다.

3.1.2.2 비억제기형

폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지(10 μm ~ 15 μm), 폴리아크릴계 표면다공성 음이

온 교환수지(10 μm ~ 12.5 μm) 또는 실리카겔 전다공성형 음이온 교환수지(6 μm)를 컬럼에 충전시킨 것으로써 안지름 4 mm ~ 6 mm, 길이 5 cm ~ 10 cm 이다.

3.1.3 시료 주입부

일반적으로 미량의 시료를 사용하기 때문에 루프-밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료 주입량은 보통 10 μL ~ 100 μL 이다.

3.1.4 제거장치(억제기)

분리컬럼으로부터 용리된 각 성분이 검출기에 들어가기 전에 용리액 자체의 전도도를 감소시키고 목적성분의 전도도를 증가시켜 높은 감도로 음이온을 분석하기 위한 장치이다. 고용량의 양이온 교환수지를 충전시킨 컬럼형과 양이온 교환막으로 된 격막형이 있다.

3.1.5 펌프

분리 컬럼 중의 이온교환체의 입자는 약 10 μm 이하의 매우 작은 입자로서 용리액 및 시료를 고압 하에서 전개시키지 않으면 요구되는 유속을 얻기가 어렵다. 따라서 펌프는 150 kg/cm^2 ~ 350 kg/cm^2 압력에서 사용될 수 있어야 하며 시간차에 따른 압력차가 크게 발생하여서는 안 된다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 억제기용 재생액(0.05 M H_2SO_4)

황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08) 2.8 mL를 정제수에 넣어 4 L로 한다. 격막형의 화학적 억제기를 사용할 경우 이와 같은 재생액을 사용할 수 있으며, 격막형의 전기적 억제기, 컬럼형 억제기를 사용할 경우에는 필요로 하지 않는다.

4.1.2 용리액

4.1.2.1 억제기형 (0.003 M NaHCO_3 ~ 0.0024 M Na_2CO_3)

탄산수소나트륨 (sodium bicarbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 84.01) 1.008 g과 탄산나트륨 (sodium carbonate, Na_2CO_3 , 분자량 : 105.99) 1.0175 g을 정제수에 녹여 4 L로 한다.

4.1.2.2 비억제기형(0.0013 M 글루콘산 ~ 0.0013 M $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$)

글루콘산 (gluconic acid, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$, 분자량 : 196.2) 1.02 g과 붕산나트륨 (sodium boric acid, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, 분자량 : 201.37) 1.0466 g을 정제수에 녹여 4 L로 한다.

4.1.3 메탄올 (Methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 플루오르화수소산 (Hydrofluoric acid, HF, 분자량 : 20.01)

4.2 표준용액

4.2.1 플루오르화수소산 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 플루오르화수소산의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로 조제해야 한다.

4.2.2 표준용액

플루오르화수소산 표준원액을 메탄올로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고,

물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차}(\%) = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며

분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 10 mL ~ 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운 후 섞이도록 한다. 필요시 시료량을 조정할 수 있다.

7.1.2 시료용액을 0.45 µm 멤브레인 필터 등으로 여과한 후, 이를 시험용액으로 한다.

[비고] 시료가 고상, 반고상 시료의 경우 시료 약 1 g을 정밀하게 달아 200 mL 플라스크에 넣은 후, 메탄올 약 50 mL를 넣어 2시간 동안 용출시킨다. 이후 용출액을 0.45 µm 멤브레인 필터로 여과하여 100 mL 부피플라스크에 모은 후 메탄올로 표선을 채워 이를 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 이온크로마토그래프의 전체 시스템을 작동시켜 유속을 1 mL/min ~ 3 mL/min 으로 고정시킨 다음 용리액 및 기기 기종에 따라 제거장치 재생 액을 흘려 보내면서 펌프의 압력 및 검출기의 전도도가 일정하게 유지될 때까지 기다린다.

7.2.2 펌프의 압력이 일정하게 유지되고 용리액의 전도도 및 기록계의 기준선이 안정화되면 표준용액 및 시료를 각각 주입하여 크로마토그램을 작성하고 각 음이온의 유지시간을 확인한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준물질은 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석해 준비하여 각각의 크로마토그램을 작성하고 그 결과로부터 각 농도와 피크 높이 또는 면적에 대한 검정곡선을 작성하고 직선성(결정계수)을 확인한다.

7.3.2 전처리한 시료를 이온크로마토그래프에 주입하여 검정곡선 작성 시와 같은 기기 조건하에서 크로마토그램을 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 추출액의 농도(mg/L)를 산출한다.

[주 1] 용리액의 조성 및 농도는 기기제조 회사 또는 분리컬럼의 종류 등에 따라 달라질 수 있으므로 사용기기에 대한 설명서를 참조한다.

[주 2] 억제기형의 경우 시료 중에 저급 유기산이 존재하면 음이온의 정량분석을 방해할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 플루오르 이온의 농도(mg/L)를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 플루오르화 수소의 함량(%)을 계산한다.

$$\text{제품 중 분석 물질의 함량(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \times 1.03 \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 플루오르 이온의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 플루오르 이온의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04350.1b 음이온류-이온크로마토그래피

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
플루오르화 수소	%	0.001

표3. 플루오르화 수소의 이온크로마토그래피 분석조건(예시)

Model	ICS-5000 (Thermo)		
Column	컬럼 : AS19 RFIC × 250 mm 가드컬럼 : AS19 RFIC × 50 mm		
Suppressor	AERS 500, 4 mm		
Suppressor current	112 mA		
Eluent	10 mM ~ 50 mM potassium hydroxide		
Gradient		Retention(min)	Concentration
	1	0	10
	2	10	10

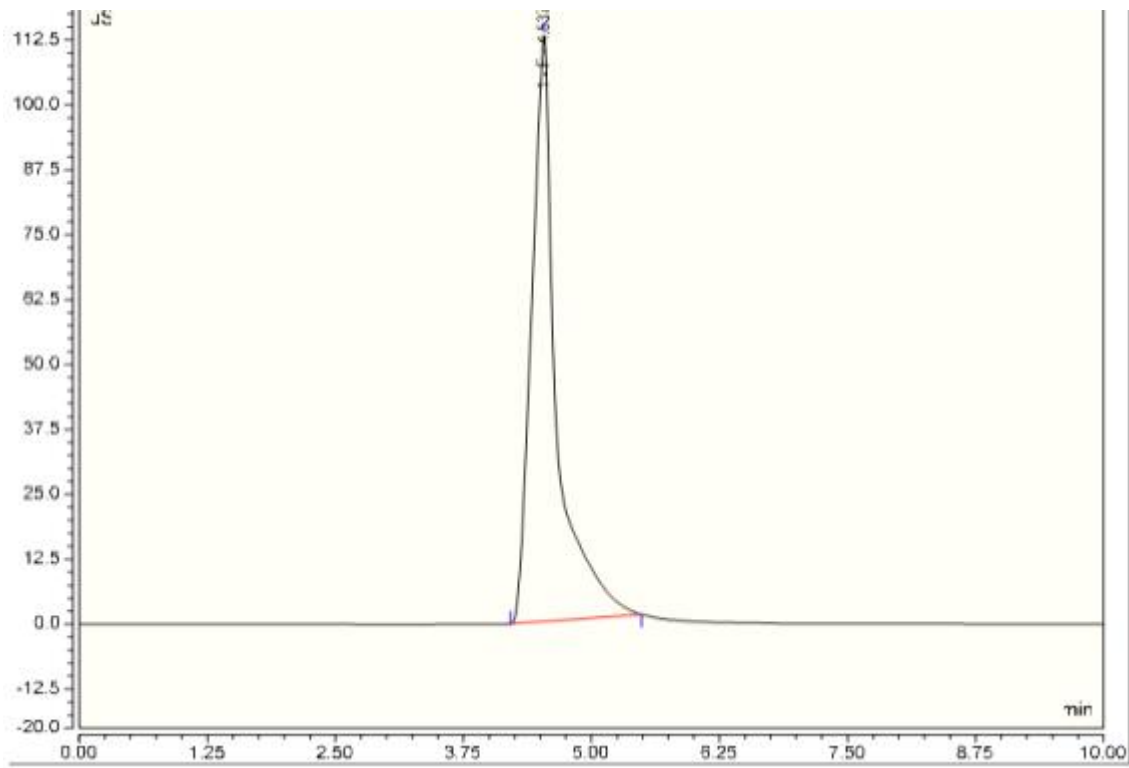


그림 1. 플루오르화 수소의 F⁻ 이온 크로마토그램

60.1 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르 -기체크로마토그래피-질량분석법

2025

(60.1 Dipropylene glycol monomethyl ether-Gas Chromatography
-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르를 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르	Dipropylene glycol monomethyl ether	34590-94-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 칼럼 온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기 온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 노말 헥세인 (n-Hexane, C_6H_{14})

4.2 표준용액

표준용액은 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고

얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 5 g을 정확히 취하여 노말 헥세인 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣은 후 적절한 용매를 적당량 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석 성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된

다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르의 피크 면적 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (Cx)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (Ax)과 내부표준물질의 피크면적 (Ai)과의 비 (Ax/Ai)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 사용 가능 살생물물질의 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 분석물질 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르	%	0.01

표3. 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	Split (1:10)
운반가스	헬륨 (1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μm 필름두께)
오븐 온도	100 °C(1min)→ 15 °C/min → 200 °C(0.5 min) → 25 °C/min → 260 °C(3min)
이송관온도	270 °C
이온소스 온도	250 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	30~300 amu

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르	148.20	59	73, 117



그림 1. 다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

61.1 지속 방출형 제품 중 이산화염소 방출량 측정

2025

-이온크로마토그래피법

(61.1 Emission of chlorine dioxide in product - Ion Chromatography Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 지속방출형 이산화염소 살균제 제품(이하 제품)에 함유되어 있는 이산화염소를 측정하는 방법으로써, 가스상의 이산화염소를 염기성 조건의 완충용액이 담긴 흡수액(임핀저)에 포집 및 용해시킨 후 이온(ClO_2^-)을 음이온 교환 컬럼을 통과시켜 각 음이온들을 분리한 후 전기전도도 검출기로 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 표준시험절차는 이산화염소 방출형 제품에서 방출되는 이산화염소를 0.02% 아이오딘화 칼륨 흡수액에 포집하여 이온크로마토그래피를 사용하여 분석하는 방법이다.



1.2.2 이 표준시험절차는 방출량 측정을 위해 소형챔버에 제품을 넣은 후, 발생하는 가스상의 이산화염소(chlorine dioxide, ClO_2 , 67.5)를 100 mL 흡수액에 72시간 동안 0.130 L/min의 유속으로 채취한다. 유속, 포집시간 및 포집액의 용량은 제품의 특성에 따라 조절 가능하다.

1.2.3 아염소산나트륨의 생성반응속도 계산은 아래의 식을 통하여 구할 수 있다.

- 아염소산나트륨의 이산화염소 생성반응속도 계산
- (Deshwal, B.R.; Jo, H.D.; Lee, H.K. Reaction kinetics of decomposition of acidic sodium chlorite. *Can. J. Chem. Eng.* 2004, 82, 619 - 623.)

$$\text{반응 속도} : -\frac{1}{5} \frac{d[\text{ClO}_2^-]}{dt} = A \times \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \times [\text{ClO}_2^-] \times [\text{H}^+], A=1.796 \times 10^6, E_a=37.75\text{kJ/mol}, R=8.314\text{J/K}\cdot\text{mol}$$

→ $[\text{ClO}_2^-]$ 분해 반응은 $[\text{ClO}_2^-]$, $[\text{H}^+]$ 의 2차 반응

- 목적 : 시간 t 동안 생성된 ClO_2 가스의 양

- 가정 1 : $[\text{ClO}_2^-] = [\text{H}^+]$;

1) $\text{Rate} = -d[\text{ClO}_2^-]/dt = k'[\text{ClO}_2^-][\text{H}^+] \equiv k'[\text{ClO}_2^-]^2$;

2) $d[\text{ClO}_2^-]/[\text{ClO}_2^-]^2 = -k' dt$; 왼쪽과 오른쪽 식을 결합

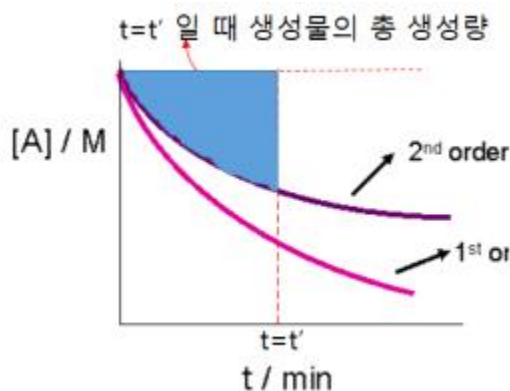
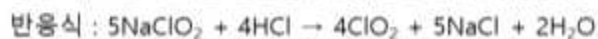
3) $\int_{[\text{ClO}_2^-]_0}^{[\text{ClO}_2^-]_t} \frac{d[\text{ClO}_2^-]}{[\text{ClO}_2^-]^2} = -k' \int_{t_0}^t dt$; 양변 적분

4) $1/[\text{ClO}_2^-]_t = k't + 1/[\text{ClO}_2^-]_0$; 적분 결과

5) 위 식에서 $t = 0$, $[\text{ClO}_2^-]_t = [\text{ClO}_2^-]_0$ 이고, 위 그림에 따라 $[\text{ClO}_2^-]$ 의 총 생성량은 파란색 부분의 적분이므로 $y = [\text{ClO}_2^-]_0$ 에서 $y = [\text{ClO}_2^-]_t$ 뿐 다음 시간으로 적분

6) $[\text{ClO}_2] = [\text{ClO}_2^-]_0 t - \ln(k t [\text{ClO}_2^-]_0 + 1)/k$;

반응 속도 상수 k , 총 생성된 $[\text{ClO}_2]$ 를 통해 $[\text{ClO}_2^-]_0$ 를 알 수 있음



- 논문에 따르면 위 반응은 세 시간 내에 종결됨

→ 장기 지속형 제품이 수십일 유지 가능한 이유는 diffusion controlled reaction이기 때문임

→ 만 하루 정도 시간이 지나면 수십일 동안 일정한 속도로 ClO_2 가 생성됨

→ 생성 속도 식 $y=c$, 누적 ClO_2 생성량 = ct , 총 유효 시간 동안 생성된 ClO_2 를 구할 수 있음

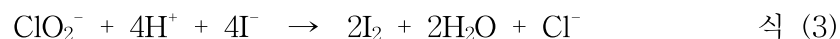
1.3 간섭 물질

1.3.1 머무름시간이 이산화염소와 동일한 물질이 존재할 경우, 용리액 농도, 펌프 유량, 용리액 조성을 변경하여 방해를 최소화할 수 있다.

1.3.2 100 mg/L 이상의 염소이온은 이산화염소를 측정 방해할 한다.

1.3.3 입자상 염화물의 오염은 염소 스크리닝 분석에 양성간섭을 하므로 스크리닝 분석을 할 경우 소금 염화물(chloride salt)을 함유한 포집 용액이 오염되지 않도록 주의한다.

1.3.4 흡수액의 산성화 여부를 확인하기 위해 가스를 포집한 후 pH가 8 이상인지 확인한다. 만약 산성화가 진행된 경우(pH가 8미만), 포집한 시료는 폐기하고, 재포집한다. 포집액의 pH가 산성으로 변하는 경우, ClO_2 이 ClO_2^- 로의 반응을 바꾸게 되며, 다음의 반응이 진행될 수 있다.



2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	이산화염소	Chlorine dioxide	10049-04-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 일반적인 장치

제품에서 방출량을 측정하기 위한 장치는 다음의 부분들을 포함하여야 한다. 소형 방출시험 챔버 장치의 일반적인 구성도는 그림 1과 같다.

3.1.1 청정공기 공급장치

3.1.2 습도 조절장치

3.1.3 유량조절장치

3.1.4 항온조

3.1.5 소형 방출시험 챔버

3.1.6 시료채취 장치

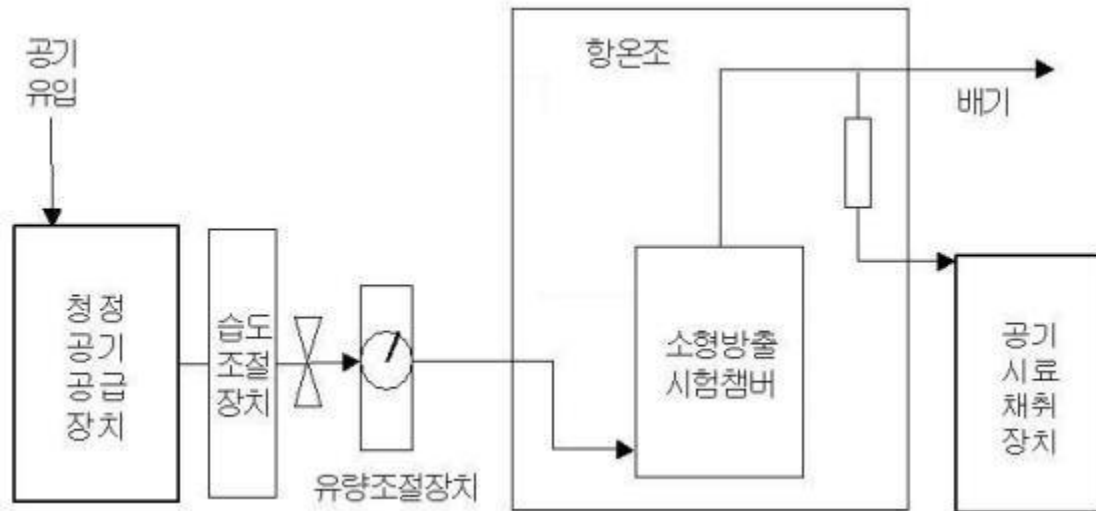


그림 160. 소형 방출시험 챔버장치의 일반적인 구성도

3.2 소형 방출시험 챔버

3.2.1 형태

소형방출시험챔버에서 이산화염소가 접하게 되는 모든 부분은 표면이 전해 연마된 스테인리스강 등으로 제작되어 빛이 투과하지 않아야 하며, 내부 부피는 20 L로 이산화염소 제품을 충분히 거치할 수 있는 크기여야 한다. 소형방출시험챔버는 원칙적으로 구성 부품의 분리가 가능하여 세척 및 가열처리가 용이한 것을 사용하여야 한다.

3.2.2 기밀성

소형챔버는 외기와외의 조절되지 않은 공기 교환을 막기 위해 기밀상태여야 한다. 소형챔버는 실험실 대기의 영향을 막기 위해 대기압보다 약간 높은 압력에서 가동해야 한다. 만일 다음 요건 중 최소 한가지로도 만족된다면, 소형챔버는 충분히 공기가 밀폐된 것으로 간주된다.

- 초과 압력 1,000 Pa에서 분당 공기 누출량이 챔버 부피의 0.1% 이하
- 공기 누출량이 급기량의 1% 이하

3.2.3 소형챔버의 세척

챔버 내부 표면을 메탄올 세제로 닦은 다음 깨끗한 증류수(초순수)로 따로 행귀 세척한다. 그런 다음 챔버를 건조시키고 시험조건에서 퍼지한다. 또한, 챔버를 열탈착을 통해 세척할 수도 있다.

3.3 청정공기 공급장치

소형방출시험챔버는 청정한 바탕농도를 유지할 수 있도록 공급공기 정화장치나 순수공기 공급장치를 가져야 한다. 순수공기는 대기의 구성과 동일한 것을 사용한다.

3.4 온도, 습도 조절장치 및 모니터링 장치

소형방출시험챔버 내 온도는 항온조를 이용하여 일정하게 유지한다. 또한, 수분을 포함한 공기량을 조절하여 챔버 내부로 들어가는 공기의 상대습도를 일정하게 유지한다. 소형방출시험챔버 내의 온도와 상대습도는 지시계를 통해 연속적으로 모니터링할 수 있어야 한다. 방출시험 소형챔버 내에서는 결로가 발생하지 않도록 한다.

3.5 유량조절장치

소형방출시험챔버는 $\pm 5\%$ 의 정확도로 일정한 수치의 환기횟수를 지속적으로 제어할 수 있는 장치(예 : 전자식 질량유량조절기)를 갖추어야 한다.

3.6 공기시료채취장치

공기시료채취장치(임핀저)는 중간에 흡수액 부피 100 mL를 담을 수 있는 채취용액을 넣어 2개를 직렬로 연결된 것이어야 하고, 유리 또는 석영 재질이어야 한다. 단 임핀저의 크기는 제품에서 방출되는 이산화염소의 방출량에 따라 적절하게 조절가능하다.

3.7 이온크로마토그래프

일반적으로 이온크로마토그래프의 기본구성은 용리액조, 시료 주입부, 펌프, 분리컬럼, 검출기 및 기록계로 되어 있으며, 장치의 제조회사에 따라 분리컬럼의 보호 및 분석감도를 높이기 위하여 분리컬럼 전후에 보호컬럼 및 제거장치(억제기)를 부착한 것도 있다.

3.7.1 검출기

분석목적 및 성분에 따라 전기전도도 검출기, 전기화학적 검출기 및 광학적 검출기 등이 있으나 일반적으로 음이온 분석에는 전기전도도 검출기를 사용한다.

3.7.2 분리컬럼

유리 또는 에폭시 수지로 만든 관에 이온교환체를 충전시킨 것으로 다음과 같은 것이 있다.

3.7.2.1 억제기형

폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지($10\ \mu\text{m} \sim 15\ \mu\text{m}$)를 컬럼에 충전시킨 것으로써 안지름 $3\ \text{mm} \sim 5\ \text{mm}$, 길이 $5\ \text{mm} \sim 30\ \text{mm}$ 이다.

3.7.2.2 비억제기형

폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지($10\ \mu\text{m} \sim 15\ \mu\text{m}$), 폴리아크릴계 표면다공성 음이온 교환수지($10\ \mu\text{m} \sim 12.5\ \mu\text{m}$) 또는 실리카겔 전다공성형 음이온 교환수지($6\ \mu\text{m}$)를 컬럼에 충전시킨 것으로써 안지름 $4\ \text{mm} \sim 6\ \text{mm}$, 길이 $5\ \text{cm} \sim 10\ \text{cm}$ 이다.

3.7.3 시료 주입부

일반적으로 미량의 시료를 사용하기 때문에 루프-밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료 주입량은 보통 $10\ \mu\text{L} \sim 100\ \mu\text{L}$ 이다.

3.7.4 제거장치(억제기)

분리컬럼으로부터 용리된 각 성분이 검출기에 들어가기 전에 용리액 자체의 전도도를 감소시키고 목적성분의 전도도를 증가시켜 높은 감도로 음이온을 분석하기 위한 장치이다. 고용량의 양이온 교환수지를 충전시킨 컬럼형과 양이온 교환막으로 된 격막형이 있다.

3.7.5 펌프

분리 컬럼 중의 이온교환체의 입자는 약 $10\ \mu\text{m}$ 이하의 매우 작은 입자로서 용리액 및 시료를 고압 하에서 전개시키지 않으면 요구되는 유속을 얻기가 어렵다. 따라서 펌프는 $150\ \text{kg}/\text{cm}^2 \sim 350\ \text{kg}/\text{cm}^2$ 압력에서 사용될 수 있어야 하며 시간차에 따른 압력차가 크게 발생하여서는 안 된다.

3.8 pH 측정기

pH 범위는 0 ~ 14, 정확도 ± 0.03 의 성능을 갖춘 장비를 사용한다.

3.9 유리기구

250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등을 용도에 맞게 사용하며, KS L ISO 1042의 규격에 맞는 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (polytetrafluoroethylene, PTFE) 제품을 용도에 맞게 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 용리액

4.1.1.1 정제수

10 μ S 미만의 비전도도인 탈염수를 사용한다.

4.1.1.2 탄산나트륨용액 (10 mM Na_2CO_3)

탄산나트륨 (sodium carbonate, Na_2CO_3 , 분자량 : 105.99) 2.12 g을 정제수에 녹여 2 L로 한다.

4.1.1.3 중탄산수소나트륨용액 (10 mM NaHCO_3)

탄산수소나트륨 (sodium bicarbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 84.01) 1.68 g을 정제수에 녹여 2 L로 한다.

4.1.2 완충용액 (1.5 mM Na_2CO_3 /1.5 mM NaHCO_3)

탄산수소나트륨 (sodium bicarbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 84.01) 0.504 g과 탄산나트륨 (sodium carbonate, Na_2CO_3 , 분자량 : 105.99) 0.636 g을 정제수에 녹여 4 L로 한다.

4.1.3 흡수액

아이오딘화칼륨(potassium iodide, KI, 166.00) 0.2 g을 완충용액에 녹여 1 L로 한다.

4.1.4 재생용액(Regeneration solution)(0.02 N H₂SO₄)

진한황산(sulfuric acid, H₂SO₄, 98.08) 1.14 mL를 약 500 mL 정제수가 담겨 있는 2 L 부피플라스크에 넣은 후 정제수로 표선까지 채워 희석한다.

4.1.5 이산화염소 표준용액의 표준화

4.1.5.1 티오황산나트륨 (0.1 N)

일차표준물질(Cat. No. SS368-1, Fisher Scientific, Pittsburgh, PA)에서 사용한다. 사용 유효기간은 반드시 붙여놓아야 한다.

4.1.5.2 황산용액

농황산(sulfuric acid, H₂SO₄, 98.08) 40 mL를 약 150 mL 정제수가 담겨 있는 200 mL 부피플라스크에 넣어 충분히 식힌 후, 정제수로 표선까지 채워 희석한다.

4.1.5.3 아이오딘화칼륨 (KI)

4.1.5.4 전분 지시약 용액(1% w/v)

가용성전분 1 g을 약 5 mL 정제수에 서서히 넣어주며, 반죽이 생길 때까지 잘 흔들어 혼합한다. 끓는 물 약 100 mL에 반죽을 넣어준다. 충분히 식힌 후, 아이오딘화칼륨 5 g을 넣고 흔들어 용해시킨다. 표준화를 할 때마다 새로 조제 한다. 전분 지시약으로 대체할 수 있다.

4.2 표준용액

4.2.1 염소 표준용액 (1,000 µg/mL)

4.2.1.1 염소의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나, 건조된 염화나트륨(sodium chloride, NaCl, 58.44) 1.6479 g을 1 L 부피플라스크에 넣은 후 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.1.2 염소의 표준원액을 흡수액으로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 조제한다

4.2.1.3 이 표준용액은 조제 후 일주일간 유효하며 염소(Cl^-) 농도를 스크린하는 경우에만 사용한다.

4.2.2 이산화염소 표준용액 (1,000 $\mu\text{g/mL}$)

4.2.2.1 이산화염소의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나, 1 L 부피 플라스크에 아염소산나트륨 (sodium chlorite, NaClO_2 , 90.44) 약 1.7 g을 넣어 정제수 500 mL에 녹인 후 정제수로 남은 표선까지 채운다..

4.2.2.2 이산화염소의 표준원액을 흡수액으로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 제조한다.

4.2.2.3 이산화염소의 표준원액을 흡수액으로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 제조한다.

4.2.2.4 아염소산나트륨 (순도 약 80%)은 불안정하여 매일 표준화하여야 한다.

4.2.2.5 부피플라스크를 알루미늄 호일로 감싼 후 4 $^{\circ}\text{C}$ 에서 냉장 보관한다. 이 용액은 매일 표준화해야 한다.

4.2.3 아염소산나트륨 용액의 표준화

4.2.4.1 1,000 $\mu\text{g/mL}$ 의 아염소산나트륨 20 mL가 담겨 있는 125 mL 코니칼 비이커에 황산 희석액 10 mL를 가한다.

4.2.4.2 아이오딘화칼륨 1 g과 정제수 40 mL를 가한다.

4.2.4.3 표준화된 0.1 N 티오황산나트륨으로 밝은 담황색으로 색이 변할 때까지 적정한다.

4.2.4.4 1% 전분용액 2 mL를 추가하여 푸른색으로 발색시킨다.

4.2.4.5 0.1 N 티오황산나트륨으로 푸른색이 사라질 때까지 적정한다.

4.2.4.6 바탕시료는 아염소산나트륨 20 mL 대신 정제수 20 mL를 사용하는 것을 제외하고 위의 적정과정을 반복한다.

4.2.4.7 이산화염소 용액의 농도산출

$$\text{이산화염소이온 농도 } \mu\text{g/mL} = \frac{(A-B) \times C \times D}{E} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A : 시료에 적정하는데 소비된 티오황산나트륨의 부피 (mL)

B : 바탕시료에 적정하는데 소비된 티오황산나트륨의 부피 (mL)

C : 표준화된 티오황산나트륨 용액의 노르말 농도 (N)

D : $(16.875 \text{ mg/meq} - \text{ClO}_2^-) \times 1,000 \mu\text{g/mg} = 16.875 \times 103 \text{ ClO}_2^- \mu\text{g/meq}$

E : 소비된 ClO_2^- 부피 (mL) = 20 mL

5.0 시료채취 및 전처리

5.1 시료채취 조건

5.1.1 소형방출시험챔버 내의 시험편의 위치

시험편은 소형 방출시험 챔버의 중앙에 설치한다.

5.1.2 온도 및 상대습도

방출시험은 소형방출시험챔버 내 온도 $(25 \pm 1.0)^\circ\text{C}$ 상대습도 $(50 \pm 5)\%$ 의 조건에서 실시한다.

5.1.3 환기횟수

챔버 내 환기횟수는 (0.5 ± 0.050) 회/hr 로 한다.

5.1.4 방출시험기간

준비된 시험편을 챔버 내 설치하는 시점에서 방출시험이 시작된 것으로 한다.

5.0 시료채취 방법

5.1 직렬로 연결된 임핀저 2개에 각각 흡수액 100 mL를 넣은 후 PVC 튜브 또는 또는 적합한 튜브에 연결한다.

5.2 챔버에서 방출하는 기체상 시료를 유속 0.130 L/min으로 72시간 동안 채취한다.

5.3 채취 후 2 개의 임핀저의 흡수용액을 합하여 부피 500 mL 눈금플라스크에 옮긴다. 다시 흡수병의 내부를 채취용액으로 씻은 용액을 눈금플라스크에 옮기고 전량을 250 mL로 한다. 이 용액을 분석용 시료용액으로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는

방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 5.3의 분석시료에 입자상 물질이 존재할 경우 프리필터(pre-filter) 또는 시린지를 사용하여 입자를 제거한다. 10 mL 자동주입장치용 바이알에 시료 3 mL 이상을 채우고, 필터 뚜껑으로 닫는다.

7.2 측정법

7.2.1 이온크로마토그래프의 전체 시스템을 작동시켜 유속을 0.25 mL/min ~ 3 mL/min 으로 고정시킨 다음 용리액 및 기기 기종에 따라 제거장치 재생액을 흘려 보내면서 펌프의 압력 및 검출기의 전도도가 일정하게 유지될 때까지 기다린다.

7.2.2 펌프의 압력이 일정하게 유지되고 용리액의 전도도 및 기록계의 기준선이 안정화되면 표준용액 및 시료를 각각 주입하여 크로마토그램을 작성하고 각 음이온의 유지시간을 확인한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 이산화염소 표준용액은 단계별로 희석하여 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 전처리한 시료를 이온크로마토그래프에 주입하여 검정곡선 작성 시와 같은 기기 조건하에서 크로마토그램을 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 추출액의 농도(mg/L)를 산출한다.

[주 1] 용리액의 조성 및 농도는 기기제조 회사 또는 분리컬럼의 종류 등에 따라 달라질 수 있으므로 사용기기에 대한 설명서를 참조한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 이산화염소의 농도($\mu\text{g/mL}$)를 바탕시료 보정 한 후 제품의 이산화염소 방출량(ppm)을 계산한다. 최종 흡수액의 포집량은 직렬로 연결된 각각의 임핀저 내 흡수액 포집량의 합으로부터 구한다.

$$\text{분석대상성분의 흡수액 포집량}(\mu\text{gC}) = S \times S_V - B \times BL_V \quad (\text{식 } 4)$$

$$\text{제품의 이산화염소}(\text{ClO}_2)\text{의 방출량}(\%) = \frac{\mu\text{gC} \times v_m}{V_{\text{air}} \times Mw} \times 10^{-4} \quad (\text{식 } 5)$$

여기서, μgC : 보정된 분석시료의 이산화염소 또는 염소의 양(μg)

S : 검정곡선에서 얻어진 분석시료(흡수액)의 농도($\mu\text{g/mL}$)

S_V : 분석시료(흡수액)의 부피(mL)

B : 검정곡선에서 얻어진 바탕시료의 농도($\mu\text{g/mL}$)

BL_V : 바탕시료의 부피(mL)

v_m : 몰랄부피(L/mol) (25°C , 1기압에서 몰랄부피 = 24.45 L/mol)

V_{air} : 시료의 부피(L)

ClO_2 의 물질량(Mw) : 67.5 g/mol

Cl_2 의 물질량(Mw) : 71.0 g/mol

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시하며, 측정결과는 v/v ppm 으로 $\mu\text{mol/mol}$ 과 같이 사용할 수 있다.

(유효자리숫자 뱃음법은 KS규격 KSQ 5002에 따른다)

9.0 참고문헌

9.1 KS M 1998 ; 2017 (건축 내장재 등의 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물 방출량 측정)

9.2 OSHA Method ID-202 (Determination for Chlorine Dioxide in Workplace Atmospheres)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
이산화염소	%	0.0001

표3. 이산화염소 이온의 이온크로마토그래피 분석조건(예)

Model	ICS-3000 (Thermo)		
Column	컬럼 : AS19 RFIC $\times$ 250 mm 가드컬럼 : AS19 RFIC $\times$ 50 mm		
Suppressor	AERS 500, 4 mm		
Suppressor current	112 mA		
Eluent	10 mM ~ 50 mM potassium hydroxide		
Gradient		Retention(min)	Concentration
	1	0	10
	2	10	10
	3	11	50
	4	20	50
	5	20.1	10
	6	24	10

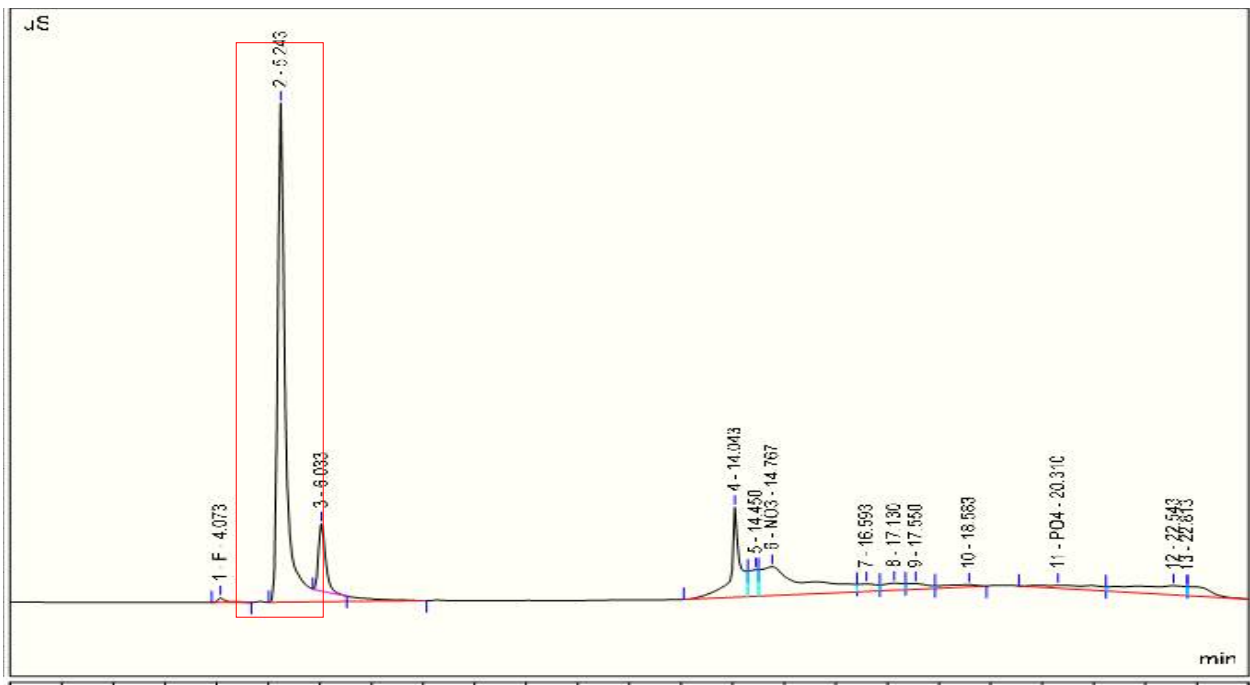


그림 1. 이산화염소의 ClO_2^- 이온 크로마토그램

61.2 지속방출형 제품 중 이산화염소 방출량 측정 -

2025

DPD 자외선/가시광선 분광광도계법

(61.2 Emission of chlorine dioxide in product - DPD UV/Vis Spectrometer Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험 방법은 지속방출형 이산화염소 살균제 제품(이하 제품)에 함유되어 있는 이산화염소 및 염소 이온을 측정하는 방법으로써 가스상의 이산화염소 이온(ClO_2^-)을 염기성 조건의 완충용액이 담긴 흡수액(임핀저)에 포집 및 용해시킨 후 인산염완충용액, DPD, KI를 섞어 UV/Vis 기기로 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 이산화염소 살생물 제품(이하 제품)에 함유되어 있는 유효염소(Free Available Chlorine, FAC)를 분석하는 방법론인 DPD 자외선/가시광선 분광법을 이용하여 이산화염소를 정량하는 분석법이다.

1.2.1 일반적으로 염소계 물질은 수용액 상태에서 pH에 따라 각기 다른 형태의 염소계 물질로 쉽게 변환된다 (그림 1 참조). 이와 같은 이유로, 특정 염소계 물질을 선택적으로 분석하는 것이 불가능하며, 대신 염소계 물질은 유효염소량으로 측정한다. 수용액 내 염소계 물질은 수용액의 pH를 조절해줌에 따라서 Cl_2 , HOCl , ClO^- 의 형태로 변환되며, 아래의 그림 1에 따르면 pH 0 ~ 1에서는 Cl_2 , 2 ~ 6에서는 HOCl 그리고 9 이상에서는 ClO^- 로 존재함을 알 수 있다.

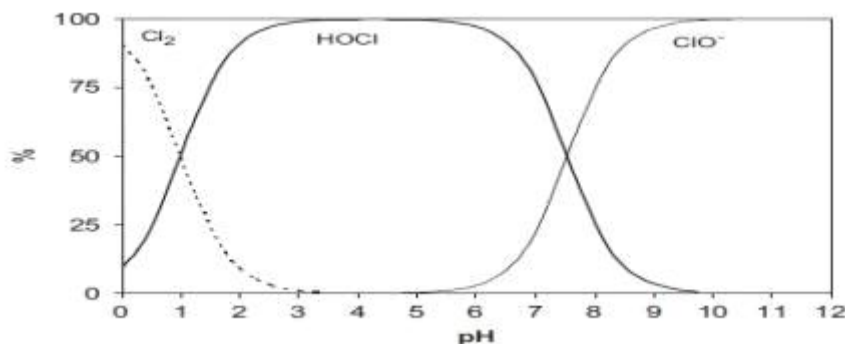
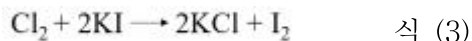
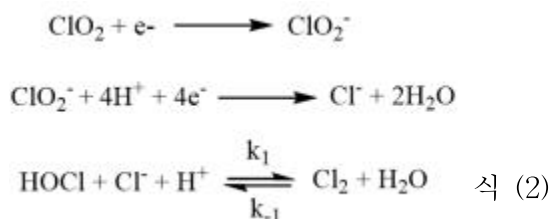
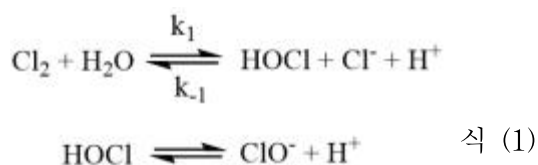


그림 1. pH 변화에 따르 염소계 물질의 변화

1.2.2 이산화염소 (Chlorine dioxide, ClO_2) 역시 아래의 화학반응식 (1)과 (2)에서 볼 수 있듯이, Cl^- 로 변환될 수 있고, 다시 다른 형태의 염소계 물질로 쉽게 변환될 수 있다. 본 DPD 자외선/가시광선 분광법에서는 pH를 낮추어 염소계 물질들을 모두 Cl_2 형태로 변환시켜, 궁극적으로 N,N-diethyl-p-phenylenediamine을 소위 핑크빛 색깔을 띄는 Würster Dye로 변환하여 유효염소를 정량하는 방식을 따른다.

1.2.3 수용액 내 차아염소산 및 이산화염소의 화학반응



1.2.4 이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품 중에 이산화염소의 농도가 0.1 ~ 4.0 mg/L의 농도 범위에서 적절하다.

1.2.5 이 표준 시험절차는 방출량 측정을 위해 소형챔버에 제품을 넣은 후, 발생하는 가스상의 이산화염소(chlorine dioxide, ClO_2 , 67.5)를 100 mL 흡수액에 72시간 동안 0.130 L/min의 유속으로 채취한다. 유속, 포집시간 및 포집액의 용량은 제품의 특성에 따라 조절 가능하다.

1.2.6 아염소산나트륨의 생성반응속도 계산은 아래의 식을 통하여 구할 수 있다.

- 아염소산나트륨의 이산화염소 생성반응속도 계산
- (Deshwal, B.R.; Jo, H.D.; Lee, H.K. Reaction kinetics of decomposition of acidic sodium chlorite. *Can. J. Chem. Eng.* 2004, 82, 619 - 623.)

$$\text{반응 속도} : -\frac{1}{5} \frac{d[\text{ClO}_2^-]}{dt} = A \times \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \times [\text{ClO}_2^-] \times [\text{H}^+], A=1.796 \times 10^6, E_a=37.75\text{kJ/mol}, R=8.314\text{J/K}\cdot\text{mol}$$

→ $[\text{ClO}_2^-]$ 분해 반응은 $[\text{ClO}_2^-]$, $[\text{H}^+]$ 의 2차 반응

- 목적 : 시간 t 동안 생성된 ClO_2 가스의 양

- 가정 1 : $[\text{ClO}_2^-] = [\text{H}^+]$;

1) $\text{Rate} = -d[\text{ClO}_2^-]/dt = k'[\text{ClO}_2^-][\text{H}^+] \approx k'[\text{ClO}_2^-]^2$;

2) $d[\text{ClO}_2^-]/[\text{ClO}_2^-]^2 = -k' dt$; 왼쪽과 오른쪽 식을 곱함

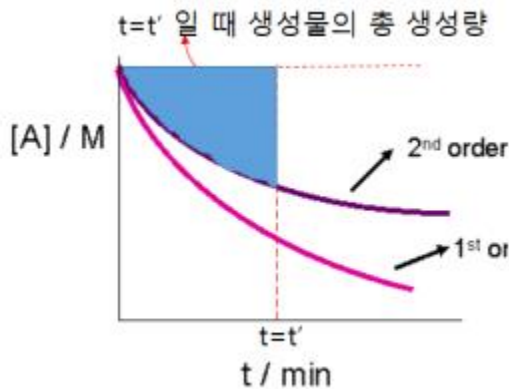
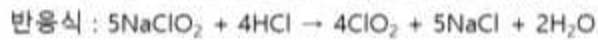
3) $\int_{[\text{ClO}_2^-]_0}^{[\text{ClO}_2^-]_t} \frac{d[\text{ClO}_2^-]}{[\text{ClO}_2^-]^2} = -k' \int_{t_0}^t dt$; 양변 적분

4) $1/[\text{ClO}_2^-]_t = k't + 1/[\text{ClO}_2^-]_0$; 적분 결과

5) 위 식에서 $t = 0$, $[\text{ClO}_2^-]_t = [\text{ClO}_2^-]_0$ 이고, 위 그림에 따라 $[\text{ClO}_2^-]$ 의 총 생성량은 파란색 부분의 적분이므로 $y = [\text{ClO}_2^-]_0$ 에서 $y = [\text{ClO}_2^-]_t$ 뿐 다음 시간으로 적분

6) $[\text{ClO}_2^-] = [\text{ClO}_2^-]_0 t - \ln(k t [\text{ClO}_2^-]_0 + 1) / k$;

반응 속도 상수 k, 총 생성된 $[\text{ClO}_2^-]$ 를 통해 $[\text{ClO}_2^-]_0$ 를 알 수 있음



- 논문에 따르면 위 반응은 세 시간 내에 종결됨

→ 장기 지속형 제품이 수십일 유지 가능한 이유는 diffusion controlled reaction이기 때문임

→ 만 하루 정도 시간이 지나면 수십일 동안 일정한 속도로 ClO_2 가 생성됨

→ 생성 속도 식 $y=c$, 누적 ClO_2 생성량 = ct , 총 유효 시간 동안 생성된 ClO_2 를 구할 수 있음

1.3 간섭 물질

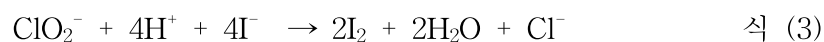
1.3.1 머무름시간이 이산화염소와 동일한 물질이 존재할 경우, 용리액 농도, 펌프 유량, 용리액 조성을 변경하여 방해를 최소화할 수 있다.

1.3.2 100 mg/L 이상의 염소이온은 이산화염소를 측정 방해할 한다.

1.3.3 입자상 염화물의 오염은 염소 스크리닝 분석에 양성간섭을 하므로 스크리닝 분석을 할 경우

소금 염화물(chloride salt)을 함유한 포집 용액이 오염되지 않도록 주의한다.

1.3.4 흡수액의 산성화 여부를 확인하기 위해 가스를 포집한 후 pH가 8이상인지 확인한다. 만약 산성화가 진행된 경우(pH가 8미만), 포집한 시료는 폐기하고, 재포집한다. 포집액의 pH가 산성으로 변하는 경우, ClO_2 이 ClO_2^- 로의 반응을 바꾸게 되며, 다음의 반응이 진행될 수 있다.



2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	이산화염소	Chlorine dioxide	10049-04-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 일반적인 장치

제품에서 방출량을 측정하기 위한 장치는 다음의 부분들을 포함하여야 한다. 소형방출시험챔버 장치의 일반적인 구성도는 그림 1과 같다.

3.1.1 청정공기 공급장치

3.1.2 습도 조절장치

3.1.3 유량조절장치

3.1.4 항온조

3.1.5 소형 방출시험 챔버

3.1.6 시료채취 장치

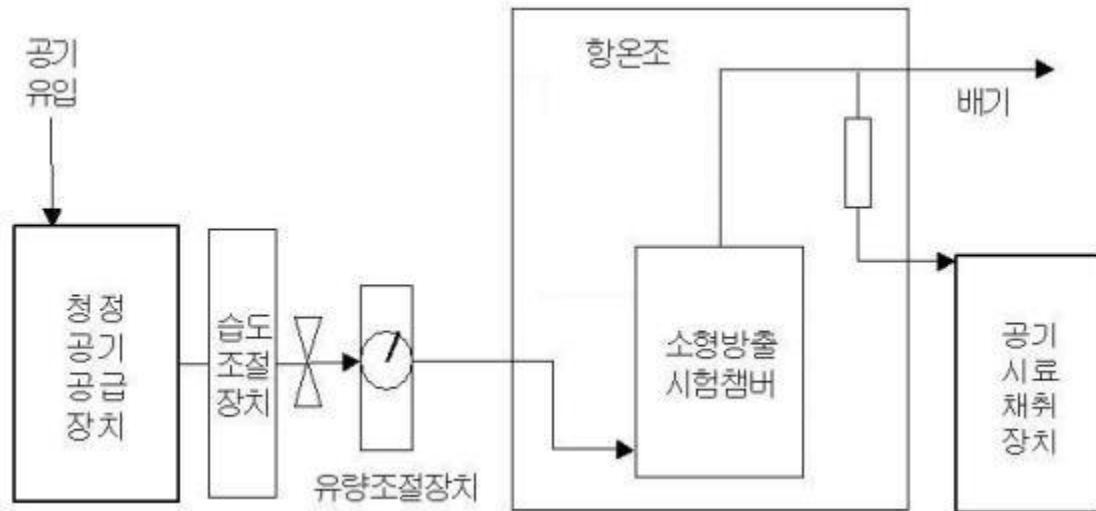


그림 1. 소형 방출시험 챔버 장치의 일반적인 구성도

3.2 소형 방출시험 챔버

3.2.1 형태

소형방출시험챔버에서 이산화염소가 접하게 되는 모든 부분은 표면이 전해 연마된 스테인리스강 등으로 제작되어 빛이 투과하지 않아야 하며, 내부 부피는 20 L로 이산화염소 제품을 충분히 거치할 수 있는 크기여야 한다. 소형방출시험챔버는 원칙적으로 구성 부품의 분리가 가능하여 세척 및 가열처리가 용이한 것을 사용하여야 한다.

3.2.2 기밀성

소형챔버는 외기와외의 조절되지 않은 공기 교환을 막기 위해 기밀상태여야 한다. 소형 챔버는 실험실 대기의 영향을 막기 위해 대기압보다 약간 높은 압력에서 가동해야 한다. 만일 다음 요건 중 최소 한가지로도 만족된다면, 소형 챔버는 충분히 공기가 밀폐된 것으로 간주된다.

- 초과 압력 1,000 Pa에서 분당 공기 누출량이 챔버 부피의 0.1% 이하
- 공기 누출량이 급기량의 1% 이하

3.2.3 소형챔버의 세척

챔버 내부 표면을 메탄올 세제로 닦은 다음 깨끗한 증류수(초순수)로 따로 행귀 세척한다. 그런 다음 챔버를 건조시키고 시험조건에서 퍼지한다. 또한, 챔버를 열탈착을 통해 세척할 수도 있다.

3.3 청정공기 공급장치

소형방출시험챔버는 청정한 바탕농도를 유지할 수 있도록 공급공기 정화장치나 순수공기 공급장치를 가져야 한다. 순수공기는 대기의 조성파 동일한 것을 사용한다.

3.4 온도, 습도 조절장치 및 모니터링 장치

소형방출시험챔버 내 온도는 항온조를 이용하여 일정하게 유지한다. 또한, 수분을 포함한 공기량을 조절하여 챔버 내부로 들어가는 공기의 상대습도를 일정하게 유지한다. 소형방출시험챔버 내의 온도와 상대습도는 지시계를 통해 연속적으로 모니터링할 수 있어야 한다. 방출시험 소형챔버 내에서는 결로가 발생하지 않도록 한다.

3.5 유량조절장치

소형방출시험챔버는 $\pm 5\%$ 의 정확도로 일정한 수치의 환기횟수를 지속적으로 제어할 수 있는 장치(예 : 전자식질량유량조절기)를 갖추어야 한다.

3.6 공기시료채취장치

공기시료채취장치(임핀저)는 중간에 흡수액 부피 100 mL를 담을 수 있는 채취용액을 넣어 2개를 직렬로 연결된 것이어야 하고, 유리 또는 석영 재질이어야 한다. 단 임핀저의 크기는 제품에서 방출되는 이산화염소의 방출량에 따라 적절하게 조절가능하다.

3.7 pH 측정기

pH 범위는 0 ~ 14, 정확도 ± 0.03 의 성능을 갖춘 장비를 사용한다.

3.8 기타 기구

3.8.1 유리기구

250 mL, 500 mL, 1,000 mL 등을 용도에 맞게 사용하며, KS L ISO 1042의 규격에 맞는 내열 및 내산, 내알칼리성을 가진 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌 (polytetrafluoroethylene, PTFE) 제품을 용도에 맞게 사용한다.

3.8.2 피펫

0.1 ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.8.3 코니컬 튜브

15 ~ 50 mL 의 용량으로 튜브는 폴리프로필렌(Polystyrene)이고, 마개는 폴리에틸렌 (Polyethylene) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 정제수

10 μ S 미만의 비전도도의 잔류염소가 제거된 탈염수를 사용한다.

4.1.2 이산화염소 표준용액의 표준화

4.1.2.1 티오황산나트륨 (0.1 N)

일차표준물질(Cat. No. SS368-1, Fisher Scientific, Pittsburgh, PA)에서 사용한다. 사용 유효기간은 반드시 붙여놓아야 한다.

4.1.2.2 황산용액

농황산(sulfuric acid, H_2SO_4 , M.W: 98.08) 40 mL를 약 150 mL 정제수가 담겨 있는 200 mL 부피플라스크에 넣어 충분히 식힌 후, 정제수로 표선까지 채워 희석한다.

4.1.2.3 아이오딘화칼륨 (KI)

4.1.2.4 전분 지시약 용액(1% w/v)

가용성전분 1 g을 약 5 mL 정제수에 서서히 넣어주며, 반죽이 생길 때까지 잘 흔들어 혼합한다. 끓는 물 약 100 mL에 반죽을 넣어준다. 충분히 식힌 후, 아이오딘화칼륨 5 g을 넣고 흔들어 용해시킨다. 표준화를 할 때마다 새로 조제 한다. 전분 지시약으로 대체할 수 있다.

4.2 표준용액

4.2.1 염소 표준용액 (1,000 µg/mL)

4.2.1.1 염소의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나, 건조된 염화나트륨 (sodium chloride, NaCl, M.W: 58.44) 1.6479 g을 1 L 부피플라스크에 넣은 후 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.1.2 염소의 표준원액을 흡수액으로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 조제한다

4.2.1.3 이 표준용액은 조제 후 일주일간 유효하며 염소(Cl⁻) 농도를 스크린하는 경우에만 사용한다.

4.2.2 이산화염소 표준용액 (1,000 µg/mL)

4.2.2.1 이산화염소의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나, 1 L 부피플라스크에 아염소산나트륨 (sodium chlorite, NaClO₂, M.W: 90.44) 약 1.7 g을 넣어 정제수 500 mL에 녹인 후 정제수로 남은 표선까지 채운다..

4.2.2.2 이산화염소의 표준원액을 흡수액으로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 제조한다.

4.2.2.3 아염소산나트륨 (순도 약 80%)은 불안정하여 매일 표준화하여야 한다.

4.2.2.4 부피플라스크를 알루미늄 호일로 감싼 후 4 °C에서 냉장 보관한다. 이 용액은 매일 표준화해야 한다.

4.2.3 아염소산나트륨 용액의 표준화

4.2.4.1 1,000 µg/mL의 아염소산나트륨 20 mL가 담겨 있는 125 mL 코니칼 비이커에 황산 희석액 10 mL를 가한다.

4.2.4.2 아이오딘화칼륨 1 g과 정제수 40 mL를 가한다.

4.2.4.3 표준화된 0.1 N 티오황산나트륨으로 밝은 담황색으로 색이 변할 때까지 적정한다.

4.2.4.4 1% 전분용액 2 mL를 추가하여 푸른색으로 발색시킨다.

4.2.4.5 0.1 N 티오황산나트륨으로 푸른색이 사라질 때까지 적정한다.

4.2.4.6 바탕시료는 아염소산나트륨 20 mL 대신 정제수 20 mL를 사용하는 것을 제외하고 위의 적정과정을 반복한다.

4.2.4.7 이산화염소 용액의 농도산출

$$\text{이산화염소이온 농도 } \mu\text{g/mL} = \frac{(A - B) \times C \times D}{E} \quad (\text{식 4})$$

여기서, A : 시료에 적정하는데 소비된 티오황산나트륨의 부피 (mL)

B : 바탕시료에 적정하는데 소비된 티오황산나트륨의 부피 (mL)

C : 표준화된 티오황산나트륨 용액의 노르말 농도 (N)

D : $(16.875 \text{ mg/meq} - \text{ClO}_2^-) \times 1,000 \mu\text{g/mg} = 16.875 \times 103 \text{ ClO}_2^- \mu\text{g/meq}$

E : 소비된 ClO_2^- 부피 (mL) = 20 mL

4.3.1 DPD

4.3.1.1 DPD 시약

N,N-디에틸-P-페닐렌디아민 황산염 (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NC}_6\text{H}_4\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$, M.W: 262.33) 1.5 g을 용해시켜 사용한다. 이 시약을 (1+3) 황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , M.W: 98.08) 8 mL와 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, M.W: 372.20) 200 mg을 녹인 정제수에 넣어 완전히 용해시킨 다음 정확히 1 L가 되게 하고 갈색 병에 넣어 습기가 없고 어두운 곳에 보관한다. 담적색으로 착색이 되면 버리고 다시 조제한다.

4.3.1.2 황산용액 (1+3)

정제수:황산 = 3:1의 비로 만들며 황산을 첨가할 때는 천천히 넣어 섞는다.

4.3.1.3 인산염완충용액 (pH 6.5)

인산이수소칼륨 (potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , M.W: 136.09) 46 g과 인산수소이나트륨 (disodium hydrogen phosphate, Na_2HPO_4 , M.W: 141.98) 24 g을 정제수에 넣어 녹이고 정제수 100 mL에 녹인 것과 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 372.20) 800mg과 혼합한 후 정제수를 넣어 1 L로 하고 염화제1수은(HgCl_2 (II), 271.52) 20 mg을 넣는다. 이 용액의 pH는 6.5이다.

5.0 시료채취 및 전처리

5.1 시료채취 조건

5.1.1 소형방출시험챔버 내의 시험편의 위치

시험편은 소형방출시험챔버의 중앙에 설치한다.

5.1.2 온도 및 상대습도

방출시험은 소형방출시험챔버 내 온도 (25 ± 1.0) °C 상대습도 (50 ± 5) %의 조건에서 실시한다.

5.1.3 환기횟수

챔버 내 환기횟수는 (0.5 ± 0.050) 회/hr 로 한다.

5.1.4 방출시험기간

준비된 시험편을 챔버 내 설치하는 시점에서 방출시험이 시작된 것으로 한다.

5. 시료채취 방법

5.1 직렬로 연결된 임핀저 2개에 각각 흡수액 100 mL를 넣은 후 PVC 튜브 또는 또는 적합한 튜브에 연결한다.

5.2 챔버에서 방출하는 기체상 시료를 유속 0.130 L/min으로 72시간 동안 채취한다.

5.3 채취 후 2 개의 임핀저의 흡수용액을 합하여 부피 500 mL 눈금플라스크에 옮긴다. 다시 흡수병의 내부를 채취용액으로 씻은 용액을 눈금플라스크에 옮기고 전량을 250 mL로 한다. 이 용액을 분석용 시료용액으로 사용한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit)는 정제수에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 8개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3을 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는

방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 이산화염소 표준용액을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 0.05 ~ 2.00 mg/L의 범위 내에서 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 농도범위가 넘어가게 되면 검정곡선이 포화되어 정량분석이 불가능하다. 분석물질의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 분석물질의 흡광도 값 (A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[비고] 이산화염소 표준용액을 4 mg/L 이상으로 제조할 경우 흡광도가 더 올라가지 않는다.

7.1.1 이산화염소를 희석해서 만든 표준용액을 이용하여 0.05 ~ 2.00 mg/L 내 범위로 설정하고 10 mL씩 15 mL 코니컬 튜브에 제조한다.

7.1.2 별도의 용기에 인산염 완충액 0.5 mL과 DPD 용액 0.5 mL을 넣어 혼합한 후 위에서 농도별로 제조한 표준용액에 넣는다.

7.1.3 섞은 용액을 자외선/가시광선 분광 광도계의 표준 석영셀에 2 mL씩 넣고 510 nm에서의 흡광도 값을 측정한다.

7.2 전처리

7.2.1 염소농도 2 mg/L 이하에 해당하는 적정 조제시료 10 mL를 15 mL 코니컬 튜브에 넣는다. 별도의 용기에 인산염완충액 0.5 mL, DPD 용액 0.5 mL을 넣어 혼합 후 Potassium iodine (KI) 0.1g을 더하고 잘 섞은 후 적정 조제시료가 담긴 15 mL 코니컬 튜브에 넣는다.

7.2.2 위의 반응을 2분동안 대기한 후 자외선/가시광선 분광 광도계의 표준 석영셀에 2 mL씩 넣는다

7.3 분석방법

7.3.1 자외선/가시광선 분광광도계용 표준 석영셀에 담긴 추출용액 2 mL를 분석한다. 이때 510 nm에서의 흡광도 값을 측정한다.

7.3.2 시료의 흡광도 값이 검정곡선의 범위를 벗어나는 경우 (유효염소 농도가 2 mg/L 이상인 경우) 시료를 희석하여 다시 측정한다.

8.0 결과보고

8.2 이산화염소농도의 함량

분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 이산화염소의 함량을 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 함량(g/kg)} = \frac{C}{W_d} \times V \times 10^{-3} \quad (\text{식 5})$$

여기서, C : 분석시료의 이산화염소 농도(mg/L)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고문헌

9.1 위해우려제품 지정 및 안전표시 기준(환경부 고시 제2018-12호)

9.2 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 14th Ed., Pg. 332,

Method 409F, "DPD Colorimetric Method", (1975).

9.3 Bender, D. F., "Comparison of Methods for the Determination of Total Available Residual Chlorine in Various Sample Matrices", EPA Report-600/4-78-019.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0001%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. Chlorine dioxide의 UV/VIS 최대흡수파장

분석물질명	최대흡수파장 (nm)
Chlorine dioxide	510

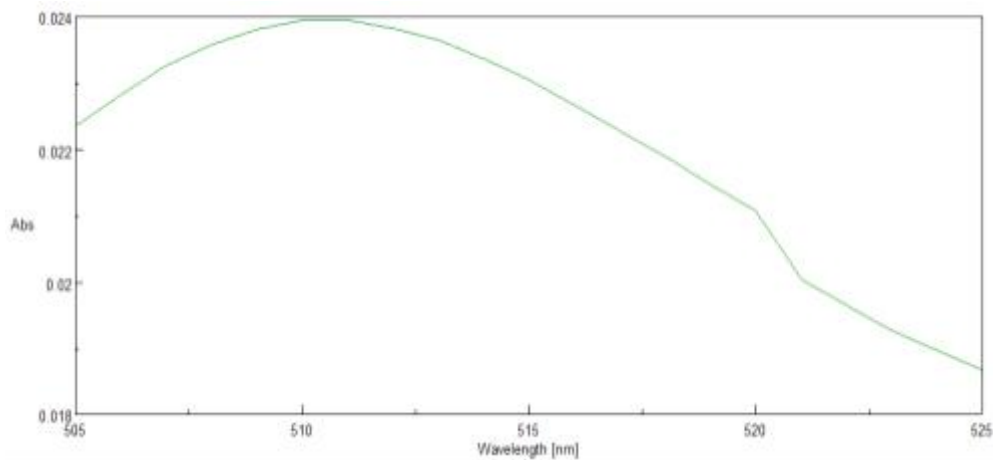


그림 1. 분석물질의 흡광스펙트럼

62.1 이산화염소 - 이온크로마토그래피법

2025

(62.1 Chlorine dioxide - Ion Chromatography Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품 중 이산화염소를 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험 방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 이산화염소를 음이온 교환 컬럼을 통과시켜 각 음이온들을 분리한 후 전기전도도 검출기로 측정하는 방법이다.

1.3 간섭물질

1.3.1 머무름 시간이 같은 물질이 존재할 경우, 컬럼 교체, 시료희석 또는 용리액 조성을 바꾸어 방해를 줄일 수 있다.

1.3.2 정제수, 유리기구 및 기타 시료 주입 공정의 오염으로 베이스라인이 올라가 분석 대상 물질에 대한 양(+)의 오차를 만들거나 검출한계가 높아질 수 있다.

1.3.3 0.45 μm 이상의 입자를 포함하는 시료 또는 0.20 μm 이상의 입자를 포함하는 시약을 사용할 경우 반드시 여과하여 컬럼과 흐름 시스템의 손상을 방지해야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	이산화염소	Chlorine dioxide	10049-04-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 이온크로마토그래프

일반적으로 이온크로마토그래프의 기본구성은 용리액조, 시료 주입부, 펌프, 분리컬럼, 검출기 및 기록계로 되어 있으며, 장치의 제조회사에 따라 분리컬럼의 보호 및 분석감도를 높이기 위하여 분리컬럼 전후에 보호컬럼 및 제거장치(억제기)를 부착한 것도 있다.

3.1.1 검출기

분석목적 및 성분에 따라 전기전도도 검출기, 전기화학적 검출기 및 광학적 검출기 등이 있으나 일반적으로 음이온 분석에는 전기전도도 검출기를 사용한다.

3.1.2 분리컬럼

유리 또는 에폭시 수지로 만든 관에 이온교환체를 충전시킨 것으로 다음과 같은 것이 있다.

3.1.2.1 억제기형

폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지(10 μm ~ 15 μm)를 컬럼에 충전시킨 것으로써 안지름 3 mm ~ 5 mm, 길이 5 mm ~ 30 mm이다.

3.1.2.2 비억제기형

폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지(10 μm ~ 15 μm), 폴리아크릴계 표면다공성 음이온 교환수지(10 μm ~ 12.5 μm) 또는 실리카겔 전다공성형 음이온 교환수지(6 μm)를 컬럼에 충전시킨 것으로써 안지름 4 mm ~ 6 mm, 길이 5 cm ~ 10 cm 이다.

3.1.3 시료 주입부

일반적으로 미량의 시료를 사용하기 때문에 루프-밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료 주입량은 보통 10 μL ~ 100 μL 이다.

3.1.4 제거장치(억제기)

분리컬럼으로부터 용리된 각 성분이 검출기에 들어가기 전에 용리액 자체의 전도도를 감소시키고 목적성분의 전도도를 증가시켜 높은 감도로 음이온을 분석하기 위한 장치이다. 고용량의 양이온 교환수지를 충전시킨 컬럼형과 양이온 교환막으로 된 격막형이 있다.

3.1.5 펌프

분리 컬럼 중의 이온교환체의 입자는 약 10 μm 이하의 매우 작은 입자로서 용리액 및 시료를 고압 하에서 전개시키지 않으면 요구되는 유속을 얻기가 어렵다. 따라서 펌프는 150 kg/cm^2 ~ 350 kg/cm^2 압력에서 사용될 수 있어야 하며 시간차에 따른 압력차가 크게 발생하여서는 안 된다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 용리액

4.1.1.1 정제수

10 μS 미만의 비전도도인 탈염수를 사용한다.

4.1.1.2 탄산나트륨용액 (10 mM Na_2CO_3)

탄산나트륨 (sodium carbonate, Na_2CO_3 , 분자량 : 105.99) 2.12 g을 정제수에 녹여 2 L로 한다.

4.1.1.3 중탄산수소나트륨용액 (10 mM NaHCO_3)

탄산수소나트륨 (sodium bicarbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 84.01) 1.68 g을 정제수에 녹여 2 L로 한다.

4.1.2 용리액

4.1.2.1 억제기형 (0.003 M NaHCO_3 ~ 0.0024 M Na_2CO_3)

탄산수소나트륨 (sodium bicarbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 84.01) 1.008 g과 탄산나트륨 (sodium carbonate, Na_2CO_3 , 분자량 : 105.99) 1.0175 g을 정제수에 녹여 4 L로 한다.

4.1.2.2 비억제기형 (0.0013 M 글루콘산 ~ 0.0013 M $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$)

글루콘산 (gluconic acid, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_7$, 분자량 : 196.2) 1.02 g과 붕산나트륨 (sodium boric acid, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, 분자량 : 201.37) 1.0466 g을 정제수에 녹여 4 L로 한다.

4.1.2 이산화염소 표준용액의 표준화

4.1.2.1 티오황산나트륨 (0.1 N)

일차표준물질(Cat. No. SS368-1, Fisher Scientific, Pittsburgh, PA)에서 사용한다. 사용 유효기간은 반드시 붙여놓아야 한다.

4.1.2.2 황산용액

농황산(sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.08) 40 mL를 약 150 mL 정제수가 담겨 있는 200 mL 부피플라스크에 넣어 충분히 식힌 후, 정제수로 표선까지 채워 희석한다.

4.1.2.3 아이오딘화칼륨 (KI)

4.1.2.4 전분 지시약 용액(1% w/v)

가용성전분 1 g을 약 5 mL 정제수에 서서히 넣어주며, 반죽이 생길 때까지 잘 흔들어 혼합한다. 끓는 물 약 100 mL에 반죽을 넣어준다. 충분히 식힌 후, 아이오딘화칼륨 5 g을 넣고 흔들어 용해시킨다. 표준화를 할 때마다 새로 조제 한다. 전분 지시약으로 대체할 수 있다.

4.2.2 이산화염소 표준용액 (1,000 µg/mL)

4.2.2.1 이산화염소의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나, 1 L 부피 플라스크에 아염소산나트륨 (sodium chlorite, NaClO₂, M.W: 90.44) 약 1.7 g을 넣어 정제수 500 mL에 녹인 후 정제수로 남은 표선까지 채운다..

4.2.2.2 이산화염소의 표준원액을 흡수액으로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 제조한다.

4.2.2.3 아염소산나트륨 (순도 약 80%)은 불안정하여 매일 표준화하여야 한다.

4.2.2.4 부피플라스크를 알루미늄 호일로 감싼 후 4 °C에서 냉장 보관한다. 이 용액은 매일 표준화해야 한다.

4.2.3 아염소산나트륨 용액의 표준화

4.2.3.1 1,000 µg/mL의 아염소산나트륨 20 mL가 담겨 있는 125 mL 코니칼 비이커에 황산 희석액 10 mL를 가한다.

4.2.3.2 아이오딘화칼륨 1 g과 정제수 40 mL를 가한다.

4.2.3.3 표준화된 0.1 N 티오황산나트륨으로 밝은 담황색으로 색이 변할 때까지 적정한다.

4.2.3.4 1% 전분용액 2 mL를 추가하여 푸른색으로 발색시킨다.

4.2.3.5 0.1 N 티오황산나트륨으로 푸른색이 사라질 때까지 적정한다.

4.2.3.6 바탕시료는 아염소산나트륨 20 mL 대신 정제수 20 mL를 사용하는 것을 제외하고 위의 적정과정을 반복한다.

4.2.3.7 이산화염소 용액의 농도산출

$$\text{이산화염소이온 농도 } \mu\text{g/mL} = \frac{(A-B) \times C \times D}{E} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A : 시료에 적정하는데 소비된 티오황산나트륨의 부피 (mL)

B : 바탕시료에 적정하는데 소비된 티오황산나트륨의 부피 (mL)

C : 표준화된 티오황산나트륨 용액의 노르말 농도 (N)

D : $(16.875 \text{ mg/meq} - \text{ClO}_2^-) \times 1,000 \text{ } \mu\text{g/mg} = 16.875 \times 103 \text{ ClO}_2^- \text{ } \mu\text{g/meq}$

E : 소비된 ClO_2^- 부피 (mL) = 20 mL

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수

에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 5.3의 분석시료에 입자상 물질이 존재할 경우 프리필터(pre-filter) 또는 시린지를 사용하여 입자를 제거한다. 10 mL 자동주입장치용 바이알에 시료 3 mL 이상을 채우고, 필터 뚜껑으로 닫는다.

7.2 측정법

7.2.1 이온크로마토그래프의 전체 시스템을 작동시켜 유속을 0.25 mL/min ~ 3 mL/min 으로 고정시킨 다음 용리액 및 기기 기종에 따라 제거장치 재생액을 흘려 보내면서 펌프의 압력 및 검출기의 전도도가 일정하게 유지될 때까지 기다린다.

7.2.2 펌프의 압력이 일정하게 유지되고 용리액의 전도도 및 기록계의 기준선이 안정화되면 표준용액 및 시료를 각각 주입하여 크로마토그램을 작성하고 각 음이온의 유지시간을 확인한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 이산화염소 표준용액은 단계별로 희석하여 정량한계 이상농도를 3개 이상 포함하여야 한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 전처리한 시료를 이온크로마토그래프에 주입하여 검정곡선 작성 시와 같은 기기 조건하에서 크로마토그램을 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 추출액의 농도(mg/L)를 산출한다.

[주 1] 용리액의 조성 및 농도는 기기제조 회사 또는 분리컬럼의 종류 등에 따라 달라질 수 있으므로 사용기기에 대한 설명서를 참조한다.

8.0 결과보고

8.2 이산화염소농도의 함량

분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 이산화염소의 함량을 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 함량(\%)} = \frac{C}{W_d} \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C : 분석시료의 이산화염소 농도(mg/L)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고문헌

9.1 KS M 1998 ; 2017 (건축 내장재 등의 폼알데하이드 및 휘발성유기화합물 방출량 측정)

9.2 OSHA Method ID-202 (Determination for Chlorine Dioxide in Workplace Atmospheres)

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
이산화염소	%	0.0001

표3. 이산화염소 이온의 이온크로마토그래피 분석조건(예시)

Model	ICS-3000 (Thermo)		
Column	컬럼 : AS19 RFIC × 250 mm 가드컬럼 : AS19 RFIC × 50 mm		
Suppressor	AERS 500, 4 mm		
Suppressor current	112 mA		
Eluent	10 mM ~ 50 mM potassium hydroxide		
Gradient		Retention(min)	Concentration
	1	0	10
	2	10	10
	3	11	50
	4	20	50
	5	20.1	10
	6	24	10

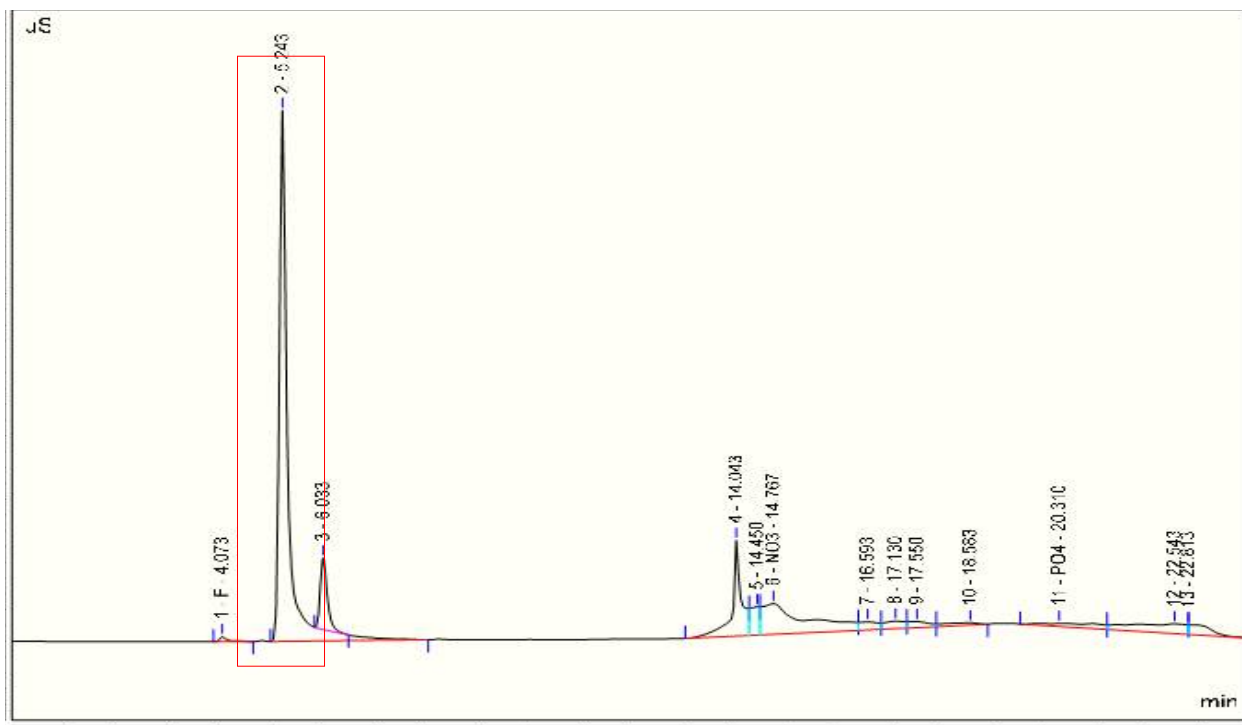


그림 1. 이산화염소의 ClO_2^- 이온 크로마토그램

62.2 이산화염소 - DPD 자외선/가시광선 분광광도계법

2025

(62.2 Chlorine dioxide - DPD UV/Vis Spectrometer Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인생활화학제품 내 함유된 이산화염소를 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 이산화염소 살생물 제품(이하 제품)에 함유되어 있는 유효염소(Free Available Chlorine, FAC)를 분석하는 방법론인 DPD 자외선/가시광선 분광법을 이용하여 이산화염소를 정량하는 분석법이다.

1.2.1 일반적으로 염소계 물질은 수용액 상태에서 pH에 따라 각기 다른 형태의 염소계 물질로 쉽게 변환된다 (그림 1 참조). 이와 같은 이유로, 특정 염소계 물질을 선택적으로 분석하는 것이 불가능하며, 대신 염소계 물질은 유효염소량으로 측정한다. 수용액 내 염소계 물질은 수용액의 pH를 조절해줌에 따라서 Cl_2 , HOCl , ClO^- 의 형태로 변환되며, 아래의 그림 1에 따르면 pH 0 ~ 1에서는 Cl_2 , 2 ~ 6에서는 HOCl 그리고 9 이상에서는 ClO^- 로 존재함을 알 수 있다.

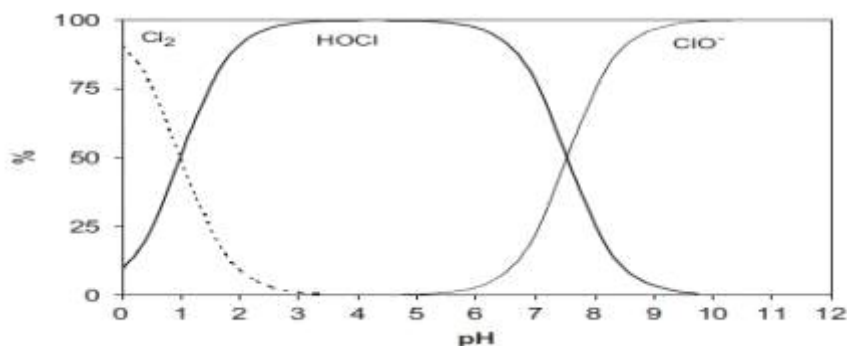
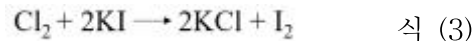
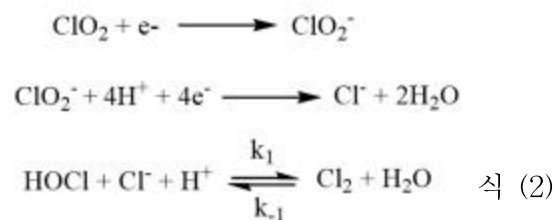
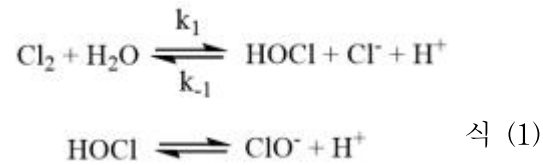


그림 1. pH 변화에 따르 염소계 물질의 변화

1.2.2 이산화염소 (Chlorine dioxide, ClO_2) 역시 아래의 화학반응식 (1)과 (2)에서 볼 수 있듯

이, Cl^- 로 변환될 수 있고, 다시 다른 형태의 염소계 물질로 쉽게 변환될 수 있다. 본 DPD 자외선/가시광선 분광법에서는 pH를 낮추어 염소계 물질들을 모두 Cl_2 형태로 변환시켜, 궁극적으로 N,N-diethyl-p-phenylenediamine을 소위 핑크빛 색깔을 띄는 Würster Dye로 변환하여 유효염소를 정량하는 방식을 따른다.

1.2.3 수용액 내 차아염소산 및 이산화염소의 화학반응



1.2.4 이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품 중에 이산화염소의 농도가 0.1 ~ 4.0 mg/L의 농도 범위에서 적절하다.

1.3 간섭물질

1.3.1 잔류염소가 제거된 정제수 및 초자를 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	이산화염소	Chlorine dioxide	10049-04-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 부피플라스크

10 ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.2 피펫

0.1 ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 코니컬 튜브

15 ~ 50 mL 의 용량으로 튜브는 폴리프로필렌(Polystyrene)이고, 마개는 폴리에틸렌(Polyethylene) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 정제수

10 μ S 미만의 비전도도의 잔류염소가 제거된 탈염수를 사용한다.

4.1.2 이산화염소 표준용액의 표준화

4.1.2.1 티오황산나트륨 (0.1 N)

일차표준물질(Cat. No. SS368-1, Fisher Scientific, Pittsburgh, PA)을 사용한다. 사용 유효기간은 반드시 붙여놓아야 한다.

4.1.2.2 황산용액

농황산(sulfuric acid, H_2SO_4 , 98.08) 40 mL를 약 150 mL 정제수가 담겨 있는 200 mL 부피플라스크에 넣어 충분히 식힌 후, 정제수로 표선까지 채워 희석한다.

4.1.2.3 아이오딘화칼륨 (KI)

4.1.2.4 전분 지시약 용액(1% w/v)

가용성 전분 1 g을 약 5 mL 정제수에 서서히 넣어주며, 반죽이 생길 때까지 잘 흔들어 혼합한다. 끓는 물 약 100 mL에 반죽을 넣어준다. 충분히 식힌 후, 아이오딘화칼륨 5 g을 넣고 흔들어 용해 시킨다. 표준화를 할 때마다 새로이 조제 한다. 전분 지시약으로 대체할 수 있다.

4.2 표준용액

4.2.1 염소 표준용액 (1,000 $\mu\text{g/mL}$)

4.2.1.1 염소의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나, 건조된 염화나트륨(sodium chloride, NaCl , M.W: 58.44) 1.6479 g을 1 L 부피플라스크에 넣은 후 정제수로 표선까지 채운다.

4.2.1.2 염소의 표준원액을 흡수액으로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 조제한다

4.2.1.3 이 표준용액은 조제 후 일주일간 유효하며 염소(Cl^-) 농도를 스크린하는 경우에만 사용한다.

4.2.2 이산화염소 표준용액 (1,000 $\mu\text{g/mL}$)

4.2.2.1 이산화염소의 표준원액은 제조하여 판매하는 것을 구입하여 사용하거나, 1 L 부피플라스크에 아염소산나트륨(sodium chlorite, NaClO_2 , M.W: 90.44) 약 1.7 g을 넣어 정제수 500 mL에 녹인 후 정제수로 남은 표선까지 채운다..

4.2.2.2 이산화염소의 표준원액을 흡수액으로 희석하여 사용하며 기기의 분석 감도에 따라 적당한 농도로 제조한다.

4.2.2.3 아염소산나트륨 (순도 약 80%)은 불안정하여 매월 표준화하여야 한다.

4.2.2.4 부피플라스크를 알루미늄 호일로 감싼 후 4 °C에서 냉장 보관한다. 이 용액은 매월 표준화해야 한다.

4.2.3 아염소산나트륨 용액의 표준화

4.2.4.1 1,000 µg/mL의 아염소산나트륨 20 mL가 담겨 있는 125 mL 코니칼 비이커에 황산 희석액 10 mL를 가한다.

4.2.4.2 아이오딘화칼륨 1 g과 정제수 40 mL를 가한다.

4.2.4.3 표준화된 0.1 N 티오황산나트륨으로 밝은 담황색으로 색이 변할 때까지 적정한다.

4.2.4.4 1% 전분용액 2 mL를 추가하여 푸른색으로 발색시킨다.

4.2.4.5 0.1 N 티오황산나트륨으로 푸른색이 사라질 때까지 적정한다.

4.2.4.6 바탕시료는 아염소산나트륨 20 mL 대신 정제수 20 mL를 사용하는 것을 제외하고 위의 적정과정을 반복한다.

4.2.4.7 이산화염소 용액의 농도산출

$$\text{이산화염소이온 농도 } \mu\text{g/mL} = \frac{(A - B) \times C \times D}{E} \quad (\text{식 1})$$

여기서, A : 시료에 적정하는데 소비된 티오황산나트륨의 부피 (mL)

B : 바탕시료에 적정하는데 소비된 티오황산나트륨의 부피 (mL)

C : 표준화된 티오황산나트륨 용액의 노르말 농도 (N)

D : $(16.875 \text{ mg/meq} - \text{ClO}_2^-) \times 1,000 \mu\text{g/mg} = 16.875 \times 103 \text{ ClO}_2^- \mu\text{g/meq}$

E : 소비된 ClO_2^- 부피 (mL) = 20 mL

4.3.1 DPD

4.3.1.1 DPD 시약

N,N-디에틸-P-페니렌디아민 황산염 (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt, $(C_2H_5)_2NC_6H_4NH_2 \cdot H_2SO_4$, M.W: 262.33) 1.5 g을 용해시켜 사용한다. 이 시약을 (1+3) 황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , M.W: 98.08) 8 mL와 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$, M.W: 372.20) 200 mg을 녹인 정제수에 넣어 완전히 용해시킨 다음 정확히 1 L가 되게 하고 갈색 병에 넣어 습기가 없고 어두운 곳에 보관한다. 담적색으로 착색이 되면 버리고 다시 조제한다.

4.3.1.2 황산용액 (1+3)

정제수:황산 = 3:1의 비로 만들며 황산을 첨가할 때는 천천히 넣어 섞는다.

4.3.1.3 인산염완충용액 (pH 6.5)

인산이수소칼륨 (potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , M.W: 136.09) 46 g과 인산수소이나 트륨 (disodium hydrogen phosphate, Na_2HPO_4 , M.W: 141.98) 24 g을 정제수에 넣어 녹이고 정제수 100 mL에 녹인 것과 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$, M.W: 372.20) 800 mg과 혼합한 후 정제수를 넣어 1 L로 하고 염화제1수은($HgCl_2$ (II), M.W: 271.52) 20 mg을 넣는다. 이 용액의 pH는 6.5이다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 8개를 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3을 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정 한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 30% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한

시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 이산화염소 표준용액을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 0.05 ~ 2.00 mg/L의 범위 내에서 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 농도범위가 넘어가게 되면 검정곡선이 포화되어 정량분석이 불가능하다. 분석물질의 농도 (C_x)를 가로축(x 축)에, 분석물질의 흡광도 값 (A_x)을 세로축(y 축)에 취

하여 검정곡선을 작성한다.

[비고] 이산화염소 표준용액을 4 mg/L 이상으로 제조할 경우 흡광도가 더 올라가지 않는다.

7.1.1 이산화염소를 희석해서 만든 표준용액을 이용하여 0.05 ~ 2.00 mg/L 내 범위로 설정하고 10 mL씩 15 mL 코니컬 튜브에 제조한다.

7.1.2 별도의 용기에 인산염 완충액 0.5 mL과 DPD 용액 0.5 mL을 넣어 혼합한 후 위에서 농도별로 제조한 표준용액에 넣는다.

7.1.3 섞은 용액을 자외선/가시광선 분광 광도계의 표준 석영셀에 2 mL씩 넣고 510 nm에서의 흡광도 값을 측정한다.

7.2 전처리

7.2.1 염소농도 2 mg/L 이하에 해당하는 적정 조제시료 10 mL를 15 mL 코니컬 튜브에 넣는다. 별도의 용기에 인산염완충액 0.5 mL, DPD 용액 0.5 mL을 넣어 혼합 후 Potassium iodine (KI) 0.1g을 더하고 잘 섞은 후 적정 조제시료가 담긴 15 mL 코니컬 튜브에 넣는다.

7.2.2 위의 반응을 2분동안 대기한 후 자외선/가시광선 분광 광도계의 표준 석영셀에 2 mL씩 넣는다

7.3 분석방법

7.3.1 자외선/가시광선 분광광도계용 표준 석영셀에 담긴 추출용액 2 mL를 분석한다. 이때 510 nm에서의 흡광도 값을 측정한다.

7.3.2 시료의 흡광도 값이 검정곡선의 범위를 벗어나는 경우 (유효염소 농도가 2 mg/L 이상인 경우) 시료를 희석하여 다시 측정한다.

8.0 결과보고

8.1 이산화염소농도의 함량

분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 이산화염소의 함량을 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 함량(\%)} = \frac{C}{W_d} \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C : 분석시료의 이산화염소 농도(mg/L)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고문헌

9.1 위해우려제품 지정 및 안전표시 기준(환경부 고시 제2018-12호)

9.2 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 14th Ed., Pg. 332,

Method 409F, "DPD Colorimetric Method", (1975).

9.3 Bender, D. F., "Comparison of Methods for the Determination of Total Available Residual Chlorine in Various Sample Matrices", EPA Report-600/4-78-019.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0001%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. Chlorine dioxide의 UV/VIS 최대흡수파장

분석물질명	최대흡수파장 (nm)
Chlorine dioxide	510

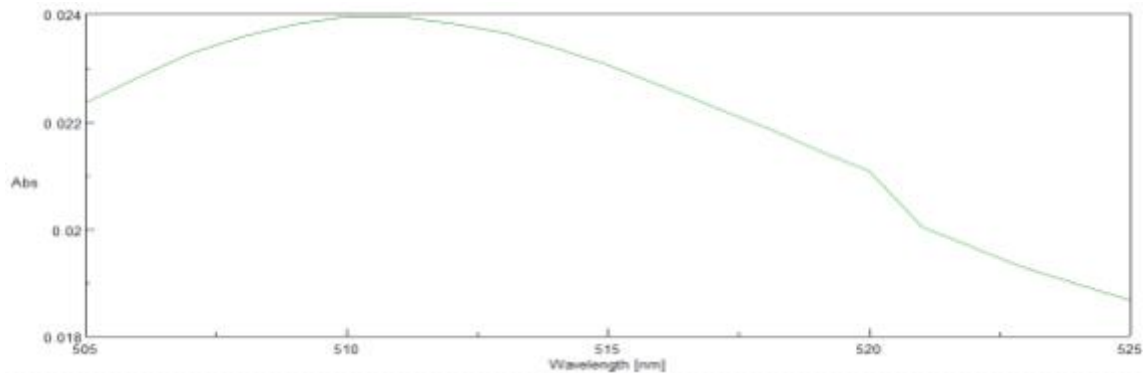


그림 1. 분석물질의 흡광스펙트럼

63.1 전기분해형 살균기 유효염소 함량시험

2025

(63.1 Electrolysis type sterilizer effective chlorine
content test procedure)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 전기분해형 살균기를 사용하여 생성할 수 있는 살균성분인 유효염소를 측정하기 위한 시험절차이다. 전기분해형 살균기는 수용액에 존재하는 Cl^- 이온에 전위를 가해 산화시켜 Cl_2 (염소 가스)로 변환시키며, 이 염소 가스는 수용액상에서 pH에 따라 HOCl 또는 OCl^- 상태 등으로 존재하며, 살균효과를 나타낸다. 이에 전기분해형 살균기가 발생시킨 유효염소의 최대함량을 산출하기 위하여 시료를 채취한 뒤, 티오황산나트륨용액으로 적정하여 소비된 용액으로부터 살균성분의 양(유효염소의 양)을 환산하여 분석한다. 이때, 유효염소의 정의상 Cl 원자 하나가 두 개의 KI와 반응하여 I_2 를 생성하므로, 유효염소를 계산할 때는 각 분자당 존재하는 염소 하나당 2를 곱함으로써 유효염소를 계산할 수 있다.

2.0 분석기기 및 기구

2.1 시험 대상의 전기분해형 살균기

2.2 적정장치

2.2.1 뷰렛

2.2.2 뷰렛 클램프

2.2.3 실험용 스탠드

2.2.4 마그네틱바

2.2.5 자력교반기

2.3 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

2.4 삼각플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

2.5 피펫

3.0 시약

3.1.1 차아염소산 나트륨 용액

인공수돗물 조제시 사용할 차아염소산 나트륨 용액을 다음과 같이 조제한다. 1 L 부피 플라스크에 준비한 정제수를 소량 가한 후 차아염소산나트륨 용액(10 %(w/v) NaOCl) 10 mL를 정확히 취하여 플라스크 내벽에 닿지 않도록 주의하여 가한 다음 다시 정제수를 가해 전량을 1 L로 한다. (유효염소농도 1,000 mg/L) 조제한 용액은 뚜껑이 있는 플라스크에 넣어 밀봉하여 서늘한 암실에 보관한다.

3.1.2 탄산수소나트륨 용액(0.04 M)

탄산수소나트륨 3.36 g을 정제수에 녹여 1 L로 한다.

3.1.3 염화칼슘 용액(0.04 M)

염화칼슘 4.44 g을 정제수에 녹여 1 L로 한다.

3.1.4 정제수

바탕시험 할 때 불순물이 없는 것을 사용한다. 이 표준시험절차에서는 잔류염소가 제거된 것을 사용한다.

3.1.5 요오드화 칼륨 (Potassium iodide)

3.1.6 0.01 M 티오황산나트륨 (Sodium thiosulfate)

티오황산나트륨 1.581 g 을 1 L 부피플라스크에 담고 표선까지 정제수로 채워준다.

3.1.7 전분지시약 (Starch solution)

100 mL 일반 플라스크에 50 mL 정제수를 넣은 뒤 전분 약 0.5 g을 첨가하여 투명한 용액이 될 때 까지 가열해준다. 시험시 만들어 사용하도록 한다.

3.1.8 아세트산(Acetic acid) (1→4)

아세트산 (Acetic acid, CH_3COOH , 분자량 : 60.052 g/mol) 25 mL를 정제수에 녹여 전량을 100 mL 로 한다.

* 아세트산 (Acetic acid) (1→4): 순수 아세트산 1 mL를 용매에 녹여 전량을 4 mL로 만든 용액

4.0 시험용액의 조제

4.1 전기분해형 살균기에 수돗물, 소금 등을 넣어 일정 시간 작동을 시키면 전기분해를 통해 염소이온으로부터 살균성분(유효염소)을 생성하게 되는데, 이때 기기에 첨가하는 용액은 지역 별 수돗물 혹은 인공수돗물을 조제하여 사용할 수 있으며 인공수돗물을 조제하여 사용할 경우, 아래의 내용에 따라 조제한다.

4.2 비커에 정제수 900 mL를 넣고, 유효염소농도 1,000 mg/L인 차아염소산나트륨 용액 1 mL, 0.04 M 탄산수소나트륨 용액 22.5 mL, 0.04 M 염화칼슘 용액 11.3 mL을 가한 후 정제수를 가하여 최종부피를 1 L로 한다.

4.3 위의 용액에 염산 희석수 또는 수산화나트륨 희석수를 가하여 pH가 7.0 ± 0.1 이 되도록 조절하고, 최종적으로 경도 (45 ± 5) mg/L, 알칼리도 (35 ± 5) mg/L, 잔류염소 (1.1 ± 0.1) mg/L가 되는지 확인한다.

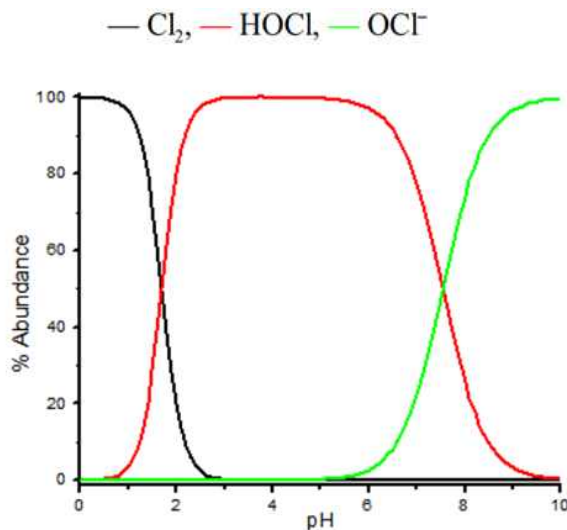


그림 1. pH에 따른 유효염소 화학종의 분포

5.0 전기분해형 살균기 가동시험

5.1 전기분해형 살균기 가동

전기분해형 살균기를 염소 발생조건을 최대로 설정하여 가동하며 기기판매사 혹은 제조사의 메뉴얼에 따라 조작한다. 업체의 요구사항 혹은 기기 메뉴얼에 따라 작동 시, 첨가할 용액의 종류 (수돗물, 인공수돗물) 및 첨가량(소금 및 염소발생물질)의 메뉴얼 내용을 잘 지켜서 가동함을 원칙으로 한다.

[비고] 시험결과서에 가동조건 등, 시험결과에 영향을 미치는 부분에 대하여 기록한다.

5.2 시료채취

5.2.1 전기분해형 살균기 기기 내의 발생용기에서 피펫이나 그 외 적당한 도구를 이용하여 채취한다. 전기분해형 살균기 가동 직 후 시료 샘플링을 원칙으로 하며 업체의 특수한 요구조건이 있는 경우 이 부분 반영하여 채취한다.

6.0 분석절차

6.1 전처리

6.1.1 시료를 약 200 g 을 취해 1 L 부피플라스크에 담아준 후, 정제수로 1 L까지 채워준다.

[비고] 필요 시 시료의 양을 조절 할 수 있다.

6.1.2 6.1.1의 용액 50 mL를 취해 500 mL 삼각플라스크에 옮겨 넣고 요오드화칼륨 2 g 및 아세트산(1→4) 10 mL를 가하고 바로 밀봉하여 암소에 15분 동안 방치한다.

6.2 적 정

6.2.1 암소에 보관된 시료를 꺼내어, 0.01 N 티오황산나트륨용액으로 노란색 또는 갈색이 거의 사라질 때까지 적정한다.

[비고] 필요시 물질의 농도가 낮은 경우 혹은 시료가 미산성일 경우, 0.005 N 티오황산나트륨용액으로, 물질의 농도가 높은 경우 혹은 산성일 경우, 0.1 N 티오황산나트륨용액으로 적정할 수도 있다.

6.2.2 1 mL의 녹말지시약을 넣고, 청색이 사라질 때까지 적정을 마친다.

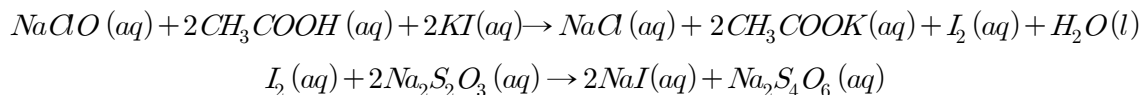
[비고 1] 녹말지시약 주입 후 청색이 나타나지 않을 경우, 노란색 또는 갈색이 사라져 무색을 1분 동안 유지하는 지점을 종말점으로 확인한다.

[비고 2] 시료 고유의 색에 의해 용액이 색깔을 나타내는 경우, 바탕시료로 요오드화칼륨을 제외한 시험을 추가로 수행하여 종말점 확인에 이용한다.

7.0 결과보고

7.1 살균성분(유효염소) 함량

반응식



최종 용액 중에 분석성분의 측정값으로부터 다음의 식을 사용하여 시료 중에 살균성분(유효염소)의 양을 계산한다. 회석하여 분석할 때에는 회석배수를 고려한다. 이때, 유효염소의 정의상 Cl 원자 하나가 두 개의 KI와 반응하여 I₂를 생성하므로, 유효염소를 계산할 때는 각 분자당 존재하는 염소 하나당 2를 곱함으로써 유효염소를 계산할 수 있다.

$$\text{시료 중 살균성분의 양(유효염소, mg)} = 0.35453 \times (a-b)$$

여기서, a : 적정에 소비된 0.01 N 티오황산나트륨용액의 양(mL)

b : 공시험에 소비된 0.01 N 티오황산나트륨용액의 양(mL)

[비고] 0.005 N 티오황산나트륨용액으로 적정하였을 경우, 0.005 N 티오황산나트륨용액 1 mL 는 0.17727 mg 유효염소와 같고 0.1 N 티오황산나트륨용액으로 적정하였을 경우, 0.1 N 티오황산나트륨용액 1 mL 는 3.5453 mg 유효염소와 같다.

7.2 살균성분(유효염소) 농도

분석물질의 함량을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 살균성분(유효염소)의 최종 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 살균성분(유효염소)의 농도(mg/kg)} = \frac{C}{W_d} \times 10^3$$

여기서, C : 분석시료의 살균성분(유효염소) 함량(mg)

W_d : 적정에 사용한 시료의 질량(g)

또는

$$\text{제품 중 살균성분(유효염소)의 농도(\%)} = \frac{(a-b) \times f \times 0.00035453}{(w_d \times c/d)} \times 100$$

여기서, a : 적정에 소요된 0.01 N 티오황산나트륨용액의 양(mL)

b : 공시험에 소비된 0.01 N 티오황산나트륨용액의 양(mL)

f : 0.01 N 티오황산나트륨 용액의 역가(= 1)

w_d : 적정에 사용한 시료의 질량(g)

c/d : 분취인자

(c: 옮겨 취한 부피(=50 mL), d: 초기 제조 용액의 부피 (=1 L))

0.00035453 : 0.01 N 티오황산나트륨용액 1 mL에 해당하는 유효염소의 양 (g)

8.0 참고문헌

8.1 수도용 자재 및 제품의 위생안전기준 공정시험방법(환경부고시 제2018-172호, 2018. 11. 5)

8.2 안전확인대상생활화학제품 시험·검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정(국립환경과학원고시 제2022-26호, 2022. 6. 15)

8.3 식품의약품안전처, 식품첨가물공전, 식품첨가물-차아염소산수

9.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	1 mg/kg (0.0001 %)
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

64.1 차아염소산 - 적정법

2025

(64.1 Hypochlorous acid - Titration Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 차아염소산의 측정방법으로써, 시료를 취하여 티오황산나트륨용액을 이용하여 적정하여 소비된 용액으로부터 차아염소산의 양(유효염소의 양)을 환산하여 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 이 시험방법에 의한 분석결과로 대체할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 요오드를 생성할 수 있는 다른 산화제 또는 유리된 요오드와 반응할 수 있는 환원제 및 불포화 유기물에 의해 간섭이 일어날 수 있다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	차아염소산	Hypochlorous acid	7790-92-3

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 적정장치

일반의 적정장치를 사용한다.

3.2 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 불순물이 없는 것을 사용한다. 이 표준시험절차에서는 잔류염소가 제거된 것을 사용한다.

4.1.2 요오드화 칼륨 (Potassium iodide)

4.1.3 0.01M 티오황산나트륨 (Sodium thiosulfate)

티오황산나트륨 1.581 g 을 1 L 부피플라스크에 담고 표선까지 정제수로 채워준다.

4.1.4 전분지시약 (Starch solution)

100 mL 부피플라스크에 50 mL 정제수를 넣은 뒤 전분 약 0.5 g을 첨가하여 투명한 용액이 될 때 까지 가열해준다. 시험시 만들어 사용하도록 한다.

4.1.5 아세트산(Acetic acid)

4.1.6 아세트산(Acetic acid) (1→4)

아세트산 (Acetic acid, CH_3COOH , 분자량 : 60.052 g/mol) 25 mL를 정제수에 녹여 전량을 100 mL로 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 정제수 또는 적절한 용매를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료를 약 200 g 을 취하여 플라스크에 담아준다.

[비고] 필요 시 시료를 pH 3~5범위의 완충용액에 희석할 수 있다.

7.1.2 시료를 담은 플라스크에 요오드화칼륨 2 g 및 아세트산(1→4) 10 mL를 가하고 바로 밀봉하여 암소에 15분 동안 방치한다.

7.2 적 정

7.2.1 암소에 보관된 시료를 꺼내어, 0.01 N 티오황산나트륨용액으로 노란색 또는 갈색이 거의 사라질 때까지 적정한다.

[비고] 필요시 시료가 미산성일 경우 0.005 N 티오황산나트륨용액으로, 물질의 농도가 높은 경우, 0.1 N 티오황산나트륨용액으로 적정할 수도 있다.

7.2.2 1 mL의 녹말지시약을 넣고, 청색이 사라질 때까지 적정을 마친다.

[비고 1] 녹말지시약 주입 후 청색이 나타나지 않을 경우, 노란색 또는 갈색이 사라져 무색을 1분 동안 유지하는 지점을 종말점으로 확인한다.

[비고 2] 시료 고유의 색에 의해 용액이 색깔을 나타내는 경우, 바탕시료로 요오드화칼륨을 제외한 시험을 추가로 수행하여 종말점 확인에 이용한다.

8.0 결과보고

8.1 차아염소산(유효염소) 함량

최종 용액 중에 분석성분의 측정값으로부터 다음의 식을 사용하여 시료 중에 차아염소산(유효염소)의

양을 계산한다. 회석하여 분석할 때에는 회석배수를 고려한다.

$$\text{시료 중 차아염소산의 양(유효염소, mg)} = 0.35453 \times (a-b)$$

여기서, a : 적정에 소비된 0.01 N 티오황산나트륨용액의 양(mL)

b : 공시험에 소비된 0.01 N 티오황산나트륨용액의 양(mL)

[비고] 0.005 N 티오황산나트륨용액으로 적정하였을 경우, 0.005 N 티오황산나트륨용액 1 mL 는 0.17727 mg 유효염소와 같고 0.1 N 티오황산나트륨용액으로 적정하였을 경우, 0.1 N 티오황산나트륨용액 1 mL 는 3.5453 mg 유효염소와 같다.

8.2 차아염소산(유효염소) 농도

분석물질의 함량을 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 차아염소산(유효염소)의 최종 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 차아염소산(유효염소)의 농도(\%)} = \frac{C}{W_d} \times 10^{-1} \quad (\text{식 2})$$

여기서, C : 분석시료의 차아염소산 함량(mg)

W_d : 적정에 사용한 시료의 질량(g)

9.0 참고문헌

9.1 식품의약품안전처, 식품첨가물공전, 식품첨가물-차아염소산수

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0001%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70% ~ 130%

65.1 글리세롤-액체크로마토그래피-질량분석법

2025

(65.1 Glycerol-Liquid Chromatography-Mass spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 글리세롤의 측정방법으로써, 시료를 물로 초음파 추출하여 액체크로마토그래피-질량분석법으로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무와 수준에 대해 방법바탕시료(method blank sample)를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 가이드라인의 분석대상물질은 다음과 같다.

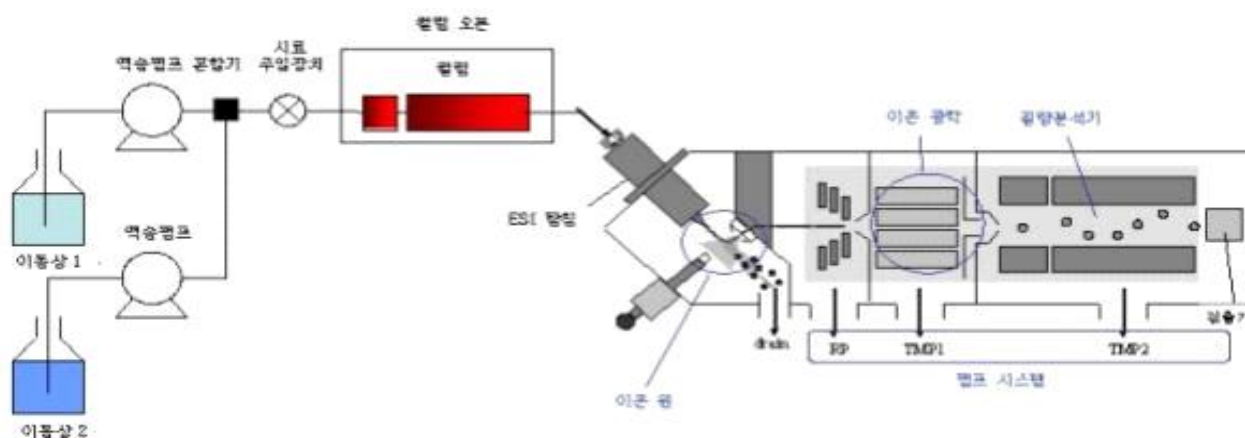
구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	글리세롤	Glycerol	56-81-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프 (liquid chromatograph)

액체 크로마토그래프는 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로 채워져 있는 관을 통하여 물질을 분리한 후 검출기를 사용하여 측정하는 기기이다. 일반적으로 머무름 시간과 피크 면적에 의해 정성 및 정량하며, 중요한 기본 구성으로 펌프, 시료 주입기, 컬럼 및 검출기로 되어있다.



3.1.1 분석용 컬럼 (analytical column) 및 보호 컬럼 (guard column)

분석용 컬럼은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 컬럼(C₁₈)을 사용하고, 길이 250 mm , 내경 4.6 mm, 충전제 크기 5 μm, 분석용 컬럼과 보호 컬럼이 사용된다. 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로 분석용 컬럼의 수명을 연장시키고, 분석용 컬럼과 같은 종류의 충전제를 사용하며 분석용 컬럼 앞에 설치한다.

3.1.2 액송 펌프

일정한 유속과 압력으로 용매를 밀어주는 장치로써 왕복식 펌프, 주사기형 또는 치환형 펌프, 가압식 펌프가 있다. 펌프 내부는 용매와의 화학적인 상호 반응이 없어야 하고, 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 5 mL/분 정도의 유속 조절이 가능해야 한다.

3.1.3 시료주입장치

일반적으로 미량의 시료를 주입하기 때문에 루프 밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 1 μL ~ 200 μL 이다. 정량한계에 따라 시료주입량은 변화시킬 수 있다.

3.2 질량분석기

액체 크로마토그래프로부터 용리된 이온성 시료를 대기압하에서 고전압으로 증발시켜 모세관에 도입하고 앞쪽부터 다량의 전하를 분무시킨다. 이온화 후 분배가 일어나며, 이 분리된 시료를 이온화시켜서 질량분석관을 통하여 이온을 질량대 전하비 (m/z)에 따라서 물질을 정성, 정량한다.

3.2.1 질량분석기의 구성

3.2.1.1 이온화 방식은 전기분무 이온화 (ESI, electrospray ionization)을 사용하며 분무전압 (spray voltage)은 -4.5 kV, 네블라이징 기체 유속 (nebulizing gas flow)은 1.5 L/min, 건조 기압 (drying gas pressure)한다. 그리고 0.1 MPa, 탈용매관 (desolvent suction) 온도는 250 $^{\circ}\text{C}$, 블록 히터 온도는 200 $^{\circ}\text{C}$ 로 한다. 분석장비 및 분석조건에 따라 설정을 달리할 수 있다.

3.2.1.2 질량분석기는 사중극자형 (quadrupole) 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.1.3 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

3.4 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 μm 인 멤브레인 실린지 필터를 사용한다.

3.5 볼텍스 믹서

볼텍스 믹서는 최대분당 3,000 rpm 이상의 진동으로 시료와 추출용매를 순간적으로 잘 혼합 할 수 있는 것이어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 아세토나이트릴 (acetonitrile, C_2H_3N , 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 표준용액은 글리세롤 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 조제해야 한다.

4.2.1.2 이 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고 (4 ℃이하)에서 보존하고, 3 개월 이내에 사용한다.

4.2.2 글리세롤 표준용액(10 mg/L)

표준용액은 표준원액을 10 mL를 취하여 1,000 mL 부피플라스크에 넣고 증류수 : 아세토나이트릴 비율이 (98:2)인 용매로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 10 mg/L가 되도록 제조한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 혼합표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.00를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 3개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재 작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 혼합표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10 배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 3개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기서,
 C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균}) \quad (\text{식 2})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며

분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 10 ~ 50 mL 부피플라스크에 시료 1 g을 정확히 달아 넣고, DW:ACN (98:2, v/v) 용매를 적당량 첨가하여 희석한다. 균질하게 섞인 시료를 항온수조 초음파를 이용하여 1시간 진탕, 추출한 후 항온수조 초음파를 이용하여 1시간 추출한 후 실온으로 방냉한다. 이후 DW:ACN (98:2, v/v) 용매를 표선까지 채운 다음 0.45 μm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.1.2 시료의 특성상 추출 용액에 녹지 않을 때는 시료가 녹는 용매를 미량 사용하여 시료를 충분히 녹인 후 추출용매로 표선을 맞추어 추출한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 10 μL 를 취하여 액체크로마토그래피-질량분석기에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 글리세롤 표준원액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준원액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준원액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 글리세롤의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준원액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 단, 제품의 함유량에 따라 시험하는 경우 시료채취량, 희석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준원액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 글리세롤의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 3})$$

여기서, C_1 : 시료의 글리세롤 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 에탄올아민류 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

Yongseok Kim 외, "Analysis of Glycerol with Isolation of Endogenous Interferences Using "Dilute and Shoot" Strategy and High-Resolution Mass Spectrometry in Human Urine for Antidoping Testing," Mass Spectrometry Letters 7, no. 4 (2016): 111-115.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표3을 참고
검정곡선	결정 계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70~130%

표2. 액체크로마토그래프의 분석조건(예)

항목	조 건																		
컬럼	SunFire C18 Column (3.5 μm, 4.6 X150 mm) A : DW (0.1% Formic acid) B : Acetonitrile (0.1% Formic acid)																		
이동상	<table><tr><th>시간 (min)</th><th>A (%)</th><th>B (%)</th></tr><tr><td>0</td><td>98</td><td>2</td></tr><tr><td>0.5</td><td>98</td><td>2</td></tr><tr><td>8.5</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td>95</td></tr><tr><td>10.0</td><td>98</td><td>2</td></tr></table>	시간 (min)	A (%)	B (%)	0	98	2	0.5	98	2	8.5	5	95	9	5	95	10.0	98	2
시간 (min)	A (%)	B (%)																	
0	98	2																	
0.5	98	2																	
8.5	5	95																	
9	5	95																	
10.0	98	2																	
유속	0.5 mL/min																		
주입량	10 μL																		
컬럼 온도	30 ℃																		

표3. 액체크로마토그래피/질량분석기에 의한 대상성분 정량한계

분석물질명	정량이온 (m/z)	정량한계 (%)
글리세롤	92.09	0.01

65.2 글리세롤-
기체크로마토그래피-질량분석법
(65.2 Glycerol-Gas Chromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 글리세롤의 분석방법으로, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구 및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하 시킬 수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 행구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	글리세롤	Glycerol	56-81-5

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 (0.20 ~ 0.35) mm, 필름두께 (0.1 ~ 0.50) μ m, 길이 (15 ~ 60) m 의 5% diphenyl 95% dimethylpolysiloxane 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999%이상의 헬륨으로써 (또는 질소) 유량은 (0.5 ~ 4.0) mL/min, 시료도입부 온도는 (150 ~ 300) $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 (40 ~ 310) $^{\circ}$ C로 승온 조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 (35 ~ 70) eV 을 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 실린지 필터

0.45 μm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 글리세롤(Geraniol, $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}$, 분자량 : 92.094)

4.2 표준용액

4.2.1 표준용액(1,000 mg/L)

표준용액은 글리세롤 1,000 mg/L의 농도수준으로 제조된 표준용액으로서 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다. 표준용액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월 마다 새로조제해야 한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표1에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 (70 ~ 130)% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g 을 정확히 취하여 유기용매 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣어 40 ℃에서초음파로 1 시간동안 추출한다. 실온으로 방냉한 후, 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다. 균질한 시료용액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 (1 ~ 2) μL를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 글리세롤 표준용액(1000 mg/L)을 0.2 mL ~ 2 mL를 20 mL 부피플라스크에 넣고 유기용매로 표선까지 채운다. 글리세롤의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 검출된 글리세롤

의 피크 면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.2 단, 제품의 함유량에 따라 시료채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을조정하여시험절차를수행할수있다

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 글리세롤의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 글리세롤의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22))

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01%
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 글리세롤의 기체크로마토그래프/질량분석기의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	splitless
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	Rtx-5MS (5% diphenyl 95% dimethylpolysiloxane) (30 m 길이 x 0.25 mm 안지름 x 0.25 μ m 필름두께)
오븐 온도	70 °C (3분) → 10 °C/min → 300 °C (4분)
이송관온도 (Transfer Line)	270 °C
이온소스 온도 (Ion Source)	270 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35 amu ~ 350 amu

표 3. 글리세롤의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
글리세롤	61	43, 31

66.1 퍼메트린-

2025

기체크로마토그래피-질량분석법

(66.1 Permethrin-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 퍼메트린의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 추출하여 기체크로마토그래피/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 용매, 시약, 유리기구류 및 다른 실험도구로부터 간섭 물질이 존재할 수 있으므로 사용 전에 점검하여야 한다.

1.3.2 실험실 공기 속에 기화된 용매로 오염이 될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

1.3.3 퍼메트린은 보관이나 운반 중에 격막 (septum)을 통해 확산되어 시료에 오염되거나, 공기로부터 직접 오염되거나 옷에 흡착하였다가 오염될 수 있으므로 바탕시료를 사용하여 점검하여야 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	페메트린	Permethrin	52645-53-1

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m 의 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하여 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표2의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

항온수조를 이용하여 내부온도를 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.5 볼텍스믹서

3.6 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 $0.45\ \mu\text{m}$ 인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올(Methanol, CH_3OH , 32.04)

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 퍼메트린 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 퍼메트린의 표준원액은 1,000 mg/L 농도수준으로 제조된 표준용액으로써, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용할 수 있다. 구입한 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다. 표준용액 제조 시 퍼메트린 표준품 1,000 mg를 1 L 부피플라스크에 넣고 메탄올을 표선까지 채워 용해시킨다. 제조된 표준용액 1 mL는 퍼메트린 1 mg을 함유한다.

4.2.1.2 위 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고(4°C 이하)에서

보존하고, 시간이 지남에 따라 변질될 수 있으므로 3개월 이내에 사용하며 가급적 사용 전에 제조한다.

4.2.2 퍼메트린 표준용액(100 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 표준원액(1,000 mg/L) 5 mL를 정확히 취하여 넣고 메탄올로 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다.

4.3.1 무수카페인 (Caffeine, $C_8H_{10}N_4O_2$) 선택이온(m/z) 194

4.3.2 트랜스플루트린 (Transfluthrin, $C_{15}H_{12}Cl_2F_4O_2$) 1st 선택이온(m/z) 163

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취하여야 한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1 개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 검출기의 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면

다시 작성하여야 한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70% ~ 130% 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s=\text{표준편차}, \quad \bar{x}=\text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 무게를 측정하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올을 적당량 가하여 초음파 추출기로 추출한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다. 필요에 따라 사용하는 시료량과 부피플라스크 용량을 달리 할 수 있다.

7.1.2 부피플라스크를 꺼내어 실온으로 방냉하고 메탄올로 표선까지 채운 다음 균질하게 혼합한다.

7.1.3 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과한 용액을 바이알에 옮겨 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래피/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준용액(100.0 mg/L)을 메탄올로 희석하여 농도가 각각 1.0 mg/L, 2.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L, 50.0 mg/L 가 최종농도가 되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 각각의 농도(정량한계 이상의 농도)에 대하여 시험용액을 3개 이상 제조하여 검정곡선에 포함하여야 하며, 시험용액은 7.1 전처리 방법에 따라 제조되어야 한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.5 단, 분석하고자 하는 제품의 예상되는 퍼메트린 함유량에 따라 시료채취량, 희석배수, 분석조건, 표준용액의 농도 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 작성된 검정곡선으로 얻어진 시험용액의 퍼메트린 농도를 사용하여, 다음의 식으로부터 제품 중 퍼메트린의 농도를 계산할 수 있다. 단, 퍼메트린의 이성질체에 의해 다수의 피크가 검출될 수 있으므로 퍼메트린에 해당하는 모든 피크의 면적 합을 정량에 사용해야 한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 퍼메트린 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 퍼메트린 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계의 단위를 사용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요 시 정량한계 값을 함께 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 의약외품에 관한 기준 및 시험방법(식품의약품안전처고시 제2017-241호(2017.6.22): 페메트린기체크로마토그래피-질량분석법

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수 (RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 페메트린의 기체크로마토그래피/질량분석법 선택이온 및 정량한계

분석물질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
페메트린	183	163, 127	0.001

표3. 페메트린의 기체크로마토그래피/질량분석법 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane)
운반기체(유속)	30 m 길이 $\times$ 0.25 mm 안지름 $\times$ 0.25 μ m 필름두께
분할비	헬륨(1.0 mL/min)
주입구 온도	splitless
연결관의 온도	280 $^{\circ}$ C
이온소스 온도	260 $^{\circ}$ C
이온화 방법	230 $^{\circ}$ C
질량 범위	EI (Electron Impact, 70eV)
오븐 온도	45 - 500 amu
	80 $^{\circ}$ C(1 min) $\rightarrow$ (30 $^{\circ}$ C/min) $\rightarrow$ 240 $^{\circ}$ C(3.5 min) $\rightarrow$ (15 $^{\circ}$ C/min) $\rightarrow$ 300 $^{\circ}$ C(6.5 min)

표4. 내부표준물질의 기체크로마토그래피/질량분석법 선택이온

분석물질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
무수카페인	194	109, 55
트랜스플루트린	163	91, 127

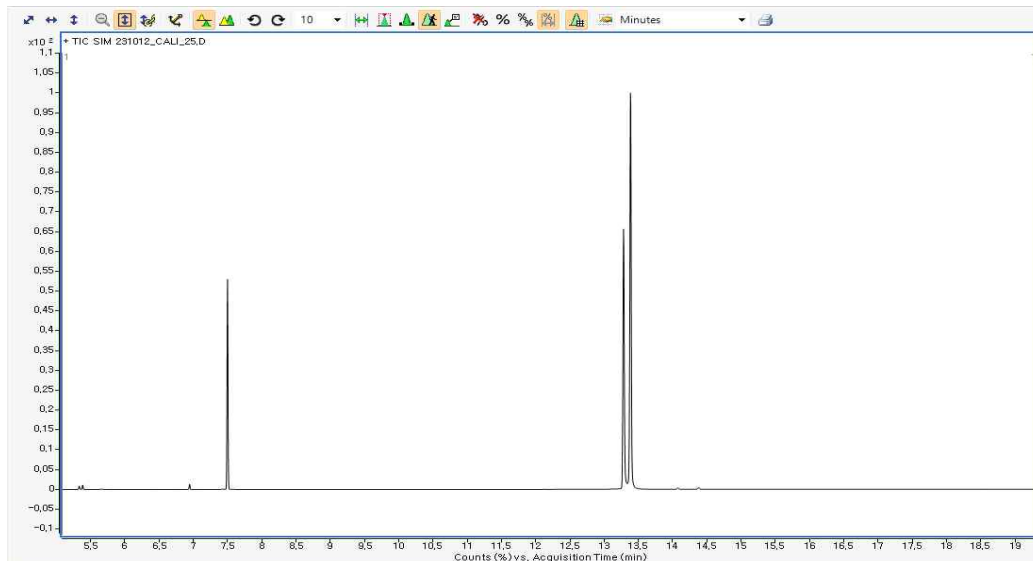


그림 1. 퍼메트린의 기체크로마토그래피/질량분석법 예제 크로마토그램 (25 mg/kg)

[비고] 퍼메트린의 이성질체에 의해 다수의 피크가 검출될 수 있으므로 퍼메트린에 해당하는 모든 피크의 면적 합을 정량에 사용해야 함.

안전확인대상생활화학제품-표준 시험절차

제6장

용기, 포장 또는 그 내용물의 누출로 인한
위해성이 우려되는 경우 그 용기 또는 포장에
관한 확인을 위한 표준 시험절차

2025

1. 용기 강도 및 누수 시험

2025

1.0 강도시험

호칭 및 내용량의 내용물로 채워진 안전확인대상생활화학제품을 상온 15 °C ~ 30 °C에서 24시간 이상 방치 후 무게별 지정 높이의 콘크리트상에 밑바닥의 긴 측면 방향으로 한 개의 제품을 총 3회 같은 방향으로 낙하시켰을 때 용기의 파손으로 인하여 제품의 내용물이 새어 나오지 않아야 적합하다고 판단한다. 최초 시험이 적합하면 최종 적합으로 판정하고, 최초 시험 결과가 부적합하면 2개의 새 제품을 사용하여 추가로 각 제품을 1회 씩 낙하시켜 강도시험을 시행한다. 2번의 추가 시험이 모두 적합하면 최종 적합으로 판정한다.

[비고] 콘크리트면은 KS F 4001에 따라 모르타르층 보통 평판[(가로) 500 mm x (세로) 500 mm 이상 (두께) 80 mm]으로 한다. 콘크리트 밖으로 제품이 떨어져 나가지 않도록 가능할 경우 자체 적으로 가드를 설치해서 배치한다.

용기가 깨지거나 망가짐으로 인해 내용물이 새어 나와 제 기능을 할 수 없을 경우 파손된 것으로 간주한다.

파생 제품의 경우 원제품과 모양 및 크기가 상이한 파생 제품이라도 동일한 재질 및 형태일 경우 시험 생략이 가능하다. (파생제품에 대하여 안전기준 적합확인 시험성적서를 제출하게 되어 있음.)

1.1 무게별 지정 높이

1.1.1 제품의 중량이 2 kg 미만인 경우 : 120 cm

1.1.2 제품의 중량이 2 kg 이상 6 kg 미만인 경우 : 80 cm

1.1.3 제품의 중량이 6 kg 이상 8 kg 미만인 경우 : 60 cm

1.1.4 제품의 중량이 8 kg 이상인 경우 : 40 cm

1.2 용기 강도시험 안전 기준 제외 품목

1.2.1 「고압가스안전관리법」에 따른 검사에 합격한 용기

1.2.2 방향제, 탈취제 등에 사용되는 장식기능이 있는 유리용기를 포함한 깨질 가능성이 있는 유리용기

1.2.3 다른 재질의 용기에 담았을 때 제품 내용물이 용기와 반응하거나 변질될 우려 등의 사유로 사용한 유리용기

1.2.4 초 등 별도 용기나 포장에 없는 고형의 완제품

1.2.5 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 전기용품 안전확인시험(KC)에 합격한 제품(살균제 중 전기분해형 살균기용 제품에 한함)

1.2.6 「위험물안전관리법」, 「선박안전법」, 「항공안전법」에 따른 검사에 합격한 용기 또는 이에 준하는 기준(KS T 1076 등)에 적합함이 확인된 용기(중량·용량이 50 kg 또는 50 L 이상인 경우에 한함)

1.2.7 재생용 잉크·토너의 경우에 원료 제조·유통업자가 납품하는 원료제품

2.0 누수시험

호칭 및 내용량의 내용물로 채워진 액상의 안전확인생활화학제품을 1회 개봉 후 재잠금한 상태로 한 후 마개를 닫고, 제품을 개봉할 수 있는 부분(개구부)이 바닥을 향하도록 배치한 상태에서 상온(15 ℃ ~ 30 ℃)에서 24시간 방치했을 때, 천 혹은 휴지 위에 제품의 내용물이 새어 나오지 않으면 적합하다고 판단한다. 최초 1회 시험이 적합하면 최종 적합으로 판정하고, 최초 시험 결과가 부적합하면 2개의 새 제품을 사용하여 추가로 각 2개의 제품을 1회씩, 총 2회 시험을 시행한다. 2번의 추가 시험이 모두 적합하면 최종 적합으로 판정한다.

[비고] 파생 제품의 경우 원제품과 모양 및 크기가 상이한 파생 제품이더라도 동일한 재질 및 형태일 경우 시험 생략이 가능하다.

재잠금 할 때는 큰 힘을 들이지 않고 더 잠기지 않을 정도로 한다.

보호캡, 캡, 내장테이프 등으로 봉하고 잠긴 제품은 개봉하지 않고 진행한다. (외부캡이 있는 경우에는 보호캡만을 제거하고 외부캡을 재잠금하고 진행한다.)

사용하는 천 혹은 휴지는 내용물이 새어나오는 여부를 확인할 수 있는 색깔이나 재질이어야 한다.

2.1 누수시험 안전 기준 제외 품목

2.1.1 개봉 후 재잠금이 불가능한 포장 또는 용기

2.1.2 제품의 내용물을 사용하기 위하여 구성품으로 제공되는 별도의 전용 용기 중 잠금이 되지 않는 용기

2.1.3 「고압가스안전관리법」에 따른 검사에 합격한 용기

2.1.4 상온에서 5분 동안 거꾸로 세워 흘러내리지 않는 페이스트 제품 등

2.1.5 「위험물안전관리법」, 「선박안전법」, 「항공안전법」에 따른 검사에 합격한 용기 또는 이에 준하는 기준(KS T 1076 등)에 적합함이 확인된 용기(중량·용량이 50 kg 또는 50 L 이상인 경우에 한함)

2.1.6 재생용 잉크·토너의 경우에 원료 제조·유통업자가 납품하는 원료제품

3.0 습기제거제

습기제거제의 경우, 사용 개시 상태의 시험품 또는 사용 종료상태의 시험품을 다음에 따라 시험하였을 때 내용물의 누설, 내용물의 누설에 이어지는 파손, 내부에 사용상 지장이 있는 변형 등이 없어야 한다. 이때, 사용 종료상태의 시험품은 표준 제습량[사용 개시 상태의 시험품을 온도 (25 ± 2)℃, 습도 (80 ± 5)%의 분위기 속에서, 해당 시험품에 표시되어 있는 유효기간(유효 기간에 폭이 있는 경우는 그 최대로 한다.) 동안 두었을 때의 제습량(재생사용형, 다회 사용형의 경우 최초 1회의 제습량)] 만큼 제습한 상태로 제작하거나, 표준 제습량에 상당하는 용량의 물 또는 포화 조해액을 주입 후 밀봉한 시험품을 제작 할 수 있다.

[비고] 다회 사용형은 탱크 타입의 용기에 흡습제 등의 내용물만을 교체하여 재사용이 가능한 것(재생 사용형 제외)을 말한다. 사용 개시상태의 시험품은 다회사용형 용기에 표시된 충전용량(g)만큼 흡습제를 충전하고, 사용 종료상태의 시험품은 표준 제습량만큼 제습한 상태로 제작하거나, 표준 제습량에 상당하는 용량의 물 또는 포화 조해액을 주입 후 투습막을 부착 또는 장착시킨 형태로 제작한다.

3.1 3.1 용기 및 가드의 강도 시험은 사용 개시 상태의 시험품 및 사용 종료상태의 시험품에 대하여 두께 30 mm 이상의 평활한 떡갈나무판 또는 최소 64 mm 두께의 콘크리트 위에 놓여져 있는 3 mm 정도 두께의 비닐 성분 타일(타일은 80 ± 10 의 쇼어(Shore) 'A' 경도를 갖고 충격표면은 적어도 0.3 m^2 이다.)의 면에 1 m의 높이로부터 시험품의 밑면을 아래로 하여 3회(재충전형, 다회 사용형에서는 1회마다 새로운 것을 재충전하여 3회) 낙하시킨 후 용기 또는 가드의 상태를 조사한다. 1회 이하로 파손되거나 새어 나오지 않으면 적합하다고 판단한다. 최초 1회 시험이 적합하면 최종 적합으로 판정하고, 최초 시험 결과가 부적합하면 2개의 새 제품을 사용하여 추가로 2회 강도시험을 시행한다. 2번의 추가 시험이 모두 적합하면 최종 적합으로 판정한다

3.2 누수시험의 세부적인 시험방법은 **KS G 3704**(8.10 조해액의 내누설성)에 따른다. 다만, 다회 사용형의 경우, 3.0 항의 [비고]에 따라 사용 종료상태의 시험품을 1개 제조한 후, **KS G 3704**(8.10의 a)에 따라 시험한다.

4.0 캡슐형 세탁제품

캡슐형 세탁제품의 경우, 외부 포장을 연 상태로 온도 (23 ± 3) °C, 상대습도 (50 ± 5)%의 조건에서 적어도 24시간 동안 컨디셔닝 한 후 다음의 시험을 각각 실시한다. 이 경우 각 시험에 사용되는 시료의 수는 15개로 한다.

4.1 캡슐형 세탁제품을 (23 ± 3) °C의 정제수에 30초 이상 제품을 담그어 두었을 때 내용물이 유지되어야 한다.

[비고] 시험시 캡슐의 모든 면이 정제수에 잠기도록 한다.

4.2 캡슐형 세탁제품을 표준시험조건 [온도 (23 ± 3) °C, 상대습도 (50 ± 5)%] 에서 300 ± 10 N의 기계적 압축 강도를 3초간 가하였을 때(속도 : $200 \text{ mm/min} \sim 250 \text{ mm/min}$) 포장의 파손이 없어야 하며 제품의 내용물이 새어 나오지 않아야 한다.

5.0 참고자료

5.1 ASTM F 3159:15e1 Standard Safety Specification for Liquid Laundry Packets

5.2 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전 표시기준, [별표3] 용기 및 포장, 중량에 관한 안전기준

5.3 정량표시상품의 정량 검사기준 제 5조(오차의 계산방법 및 판정)

5.4 KS G 3704, 가정용 흡습제

2. 중량 또는 용량 확인 시험

2025

1.0 중량 또는 용량 시험을 했을 때 표시치의 허용오차 및 표시방법

중량 또는 용량 시험을 했을 때 표시치의 허용오차 및 표시방법은 「계량에 관한 법률 제41조 및 시행령 제36조, 제37조」에 따른다. 해당 법령 개정 시 중량 또는 용량의 허용오차 및 표시방법은 최신판을 적용한다.

2.0 중량 또는 용량 시험방법

중량 또는 용량 시험방법은 산업통상자원부 고시 「정량표시상품의 정량 검사기준」에 따른다. 해당 기준 개정시 중량 또는 용량 시험방법은 최신판을 적용한다.

3. 어린이보호포장-수소이온농도(pH) 시험

2025

(3. Potential of Hydrogen, pH)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 생활화학제품에 함유되어 있는 수소이온농도(pH)를 측정하는 방법으로, 유리전극과 기준전극으로 구성된 pH 측정기를 사용하여 측정한다.

1.2 적용범위

"내용없음"

1.3 간섭물질

1.3.1 일반적으로 유리전극은 용액의 색도, 탁도, 콜로이드성 물질들, 산화 및 환원성 물질들 그리고 염도에 의해 간섭을 받지 않는다.

1.3.2 pH 10 이상에서 나트륨에 의해 오차가 발생할 수 있는데, 이는 "낮은 나트륨 오차 전극"을 사용하여 줄일 수 있다.

1.3.3 기름층이나 작은 입자상이 전극을 피복하여 pH 측정을 방해할 수 있는데, 이 피복물을 부드럽게 문질러 닦아내거나 세척제로 닦아낸 후 정제수로 세척하여 부드러운 천으로 물기를 제거하여 사용한다. 염산(1 + 9)을 사용하여 피복물을 제거할 수 있다.

1.3.4 pH는 온도변화에 따라 영향을 받는다. 대부분의 pH 측정기는 자동으로 온도를 보정하나 표1에 따라 수동으로 보정할 수 있다.

2.0 용어정의

“내용 없음”

3.0 분석기기 및 기구

3.1 pH 측정기

pH 측정기는 보통 유리전극 및 비교전극으로 된 검출부와 검출된 pH를 표시하는 지시부로 되어 있다. 지시부에는 비대칭 전위조절(영점조절)용 꼭지 및 온도보상용 꼭지가 있다. 온도보상용 꼭지가 없는 것은 온도보상용 감온부가 있다.

3.1.1 검출부

시료에 접하는 부분으로 유리전극 또는 안티몬전극과 비교전극으로 구성되어 있다. pH는 온도에 대한 영향이 매우 큼으로, 야외에서 시료를 채취하여 실내에서 측정할 때에는 온도를 함께 측정할 수 있어야 한다.

[주 1] 안티몬전극을 사용하는 경우에 정량범위는 pH 2 ~ 12이다.

3.1.2 유리전극

pH 측정기를 구성하는 유리전극으로써 수소이온의 농도가 감지되는 전극이다.

3.1.3 비교전극

은-염화은과 칼로멜 전극이 주로 사용되며, 기준전극과 작용전극이 결합된 전극이 측정하기에 편리하다.

3.1.4 지시부

비대칭 전위조절(영점조절) 및 온도보상용 꼭지로 구성되어 있고, 측정기의 운전상태, 측정결과, 교정값 등을 확인하고 기록할 수 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 정제수

pH 표준용액의 조제 및 전처리에 사용되는 물은 정제수를 15분 이상 끓여서 이산화탄소를 날려 보내고 산화칼슘(생석회) 흡수관을 닫아 식혀서 준비한다. 제조된 pH 표준용액의 전도도는 $2 \mu\text{S}/\text{cm}$ 이하이어야 한다. 조제한 pH 표준용액은 경질 유리병 또는 폴리에틸렌병에 담아서 보관하며, 보통 산성 표준용액은 3개월, 염기성 표준용액은 산화칼슘 흡수관을 부착하여 1개월 이내에 사용한다.

4.2 옥살산염 표준용액 (0.05 M, pH 1.68)

사옥살산칼륨 (potassium tetraoxalate, $\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 254.19)을 실리카겔이 들어있는 데시케이터에서 건조한 다음 12.71 g을 정확하게 달아 정제수에 녹이고 정확히 1 L로 한다.

4.3 프탈산염 표준용액 (0.05 M, pH 4.00)

프탈산수소칼륨 (potassium hydrogen phthalate, $\text{C}_8\text{H}_5\text{O}_4\text{K}$, 분자량 : 204.22)을 건조기 110°C 에서 항량이 될 때까지 건조한 다음 10.12 g을 정제수에 녹이고 1 L로 한다.

4.4 인산염 표준용액 (0.025 M, pH 6.88)

인산이수소칼륨 (potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09) 및 인산일수소나트륨 (monobasic sodium phosphate, Na_2HPO_4 , 분자량 : 141.96)을 110°C 에서 1시간 건조한 다음 인산이수소칼륨 3.387 g 및 인산일수소나트륨 3.533 g을 정확하게 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L로 한다.

4.5 붕산염 표준용액 (0.01 M, pH 9.22)

붕소나트륨 · 10수화물 (sodium borate, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 381.37)을 건조용기{물로 적신 브롬화나트륨 (sodium bromide, NaBr , 분자량 : 102.89)}에 넣어 항량으로 한 다음 3.81 g을 정확하게 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L로 한다.

4.6 탄산염 표준용액 (0.025M, pH 10.07)

건조용기(실리카겔)에서 건조한 탄산수소나트륨 (sodium hydrogen carbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 100.01) 2.092 g과 $500^\circ\text{C} \sim 650^\circ\text{C}$ 에서 건조한 무수탄산나트륨(sodium carbonate anhydrate, Na_2CO_3 , 분자량 : 105.99) 2.64 g을 정제수에 녹이고 정확히 1 L로 만든다.

4.7 수산화칼슘 표준용액 (0.02 M, 25 °C 포화용액, pH 12.63)

수산화칼슘 (calcium hydroxide, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 분자량 : 74.09) 5 g을 플라스크에 넣고 정제수 1 L를 넣어 잘 흔들어 섞어 23 °C ~ 27 °C에서 충분히 포화시켜 그 온도에서 상층액을 여과하여 투명한 여과용액을 만들어 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

"내용 없음"

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 액상 제품은 원액 그대로 시험용액으로 한다.

7.1.2 제품이 고체, 페이스트 또는 젤, pH를 측정할 수 없는 형태의 경우 제품을 정제수에 균질하게 녹인 10 % 수용액을 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 유리전극을 미리 정제수에 수 시간 담가 둔다.

7.2.2 유리전극을 정제수에서 꺼내어 거름종이 등으로 가볍게 닦아낸다.

7.2.3 유리전극을 측정하고자 하는 시료에 담가 pH의 측정결과가 안정화할 때 까지 기다린다.

7.2.4 측정된 pH가 안정되면 측정값을 기록한다.

7.2.5 시료로부터 pH 전극을 꺼내어 정제수로 세척한 다음 거름종이 등으로 가볍게 닦아내어 제조사에서 제시하는 보관용액 또는 정제수에 담아 보관한다.

7.3 pH 전극 보정

7.3.1 측정기의 전원을 켜고 시험 시작까지 30분 이상 예열한다. 전극은 정제수에 3회 이상 반복하여 씻고 물방울은 잘 닦아낸다. 전극이 더러워진 경우 세제나 염산용액(0.1 M)등으로 닦아낸 다음 정제수로 충분히 흘려 씻어 낸다. 오랜 기간 건조 상태에 있었던 유리전극은 미리 하루 동안 pH 7 표준용액에 담가 놓은 후에 사용한다.

7.3.2 보정은 다음과 같은 순서로 3개 이상의 표준용액으로 실시한다.

7.3.2.1 전극을 프탈산염 표준용액(pH 4.00) 또는 pH 4.01 표준용액에 담그고 표시된 값을 보정한다.

7.3.2.2 전극을 표준 용액에서 꺼내어 정제수로 3회 이상 세척하고 거름종이 등으로 가볍게 닦아낸다.

7.3.2.3 전극을 인산염 표준용액(pH 6.88) 또는 pH 7.00 표준용액에 담그고 표시된 값을 보정한다.

7.3.2.4 7.3.2.2와 같이 한다.

7.3.2.5 전극을 탄산염 표준용액 pH 10.07 또는 pH 10.01 표준용액에 담그고 표시된 값을 보정한다.

7.3.2.6 7.3.2.2와 같이 한다.

7.4 온도보정

pH 4 또는 10 표준용액에 전극(온도보정용 감온소자 포함)을 담그고 표준용액의 온도를 10 ℃ ~ 30 ℃ 사이로 변화시켜 5 ℃ 간격으로 pH를 측정하여 차이를 구한다.

pH 표준용액에 대한 각 온도에서의 pH 값을 표1에 표시 하였다. 가능하면 pH 측정 시 온도를 함께 측정해야 하며, 그렇지 못 할 경우 표1의 온도 보정값을 사용한다. 표1에 없는 온도의 pH 값은 표의 값에서 내삽법으로 구한다.

8.0 결과보고

8.1 결과의 기록

결과는 측정된 pH값, 시험용액의 온도 및 사용한 pH측정기의 형식을 기록한다. 또한, 필요에 따라 시료명, 사용한 pH 표준 용액의 품질, 장치 명칭(제조사, 형식), 측정 연월일 및 측정자 이름을 기록할 수 있다.

9.0 참고자료

9.1 KS M 2709, 합성세제 시험방법, 2011

9.2 KS M 0011, 수용액의 pH 측정 방법, 2013

9.3 환경부, 수질오염공정시험기준, ES 04306.1b, 수소이온농도, 2014

9.4 환경부, 먹는물수질공정시험기준, ES 05306.1b, 수소이온농도-유리전극법, 2012

4. 어린이보호포장-동점도 시험

2025

(4. Kinematic Viscosity)

이 시험방법은 어린이보호포장 안전기준관련 제품의 동점도를 측정하는 방법으로 KS M ISO 3104에 따른다.

5. 어린이보호포장 시험

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 "생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률" 제9조 및 제10조 및 환경부 고시 "안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준" 별표 4 '어린이보호포장에 관한 안전기준'에 따라 어린이보호포장에 관한 안전기준을 확인함에 있어 시험의 정확성 및 통일성을 유지하기 위하여 필요한 세부사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2 적용 범위

1.2.1 이 시험 방법은 어린이보호포장 필수 품목기준¹⁾과 어린이보호포장 적용 물질기준²⁾에서 해당제품의 제형을 고려하여 용기 또는 포장에 적합 여부를 측정한다.

1) 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준[환경부고시 제2019-45호, 2019.2.12., 제정] [별표4]의 I

2) 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준[환경부고시 제2019-45호, 2019.2.12., 제정] [별표4]의 II

1.2.2 이 시험 방법은 재봉합이 가능한 포장 및 재봉합이 불가능한 포장에 대한 어린이보호 포장 대상 용기 또는 포장의 어린이보호포장 안전기준 적합 여부를 측정한다.

1.2.3 어린이보호포장에 관한 시험방법 및 절차는 본 표준시험절차를 따라 수행한다. 단, 아래의 시험방법 및 절차에 따라 수행된 시험결과는 화학물질안전원장이 정한 유효기간에 한하여 본 표준시험절차에 따른 것으로 인정한다.

- 재봉합이 가능한 포장 및 재봉합이 불가능한 포장의 시험방법 및 절차

1) 산업통상자원부 국가기술표준원 고시 '어린이보호포장대상공산품의 안전기준'

2) KS T ISO 8317, 16 CFR 1700, CSA-Z76, EN 862 및 이와 동등한 방법 및 절차

1.2.4 재봉합이 불가능한 1회용 용기의 경우에는 포장 표시사항에 "1회용"을 명시하거나 관련 자료를 제출하여야 하며 제품 사용설명에 1회용에 대한 설명을 명시하여야 한다. 이 경우 어린이 보호포장 적용에서 제외된다.

1.2.5 어린이보호포장에 관한 시험방법 및 절차는 예비시험과 본시험을 구분하여 수행할 수 있으며 시험결과 및 확인증명서에 예비시험 및 본시험을 구분하여 명시하여야 한다.

표1. 예비시험-본시험의 구분

시험방법 및 절차	수행한 시험방법 및 절차의 표시
예비시험	
본시험	

1.2.6 어린이보호포장의 재봉합 가능 용기와 재봉합 불가능 용기를 구분하여 시험할 수 있으며 재봉합이 불가능한 용기의 어린이보호포장 확인 시험방법 및 절차는 재봉합이 가능한 용기에 대한 어린이보호포장 확인 시험방법 및 절차를 준용한다.

1.2.7 재봉합이 가능한 용기의 형태와 재봉합이 불가능한 용기의 형태를 구분하여 시험결과 및 확인증명서에 명시하여야 한다.

표2. 용기 형태의 구분

용기의 형태 및 구분	용기의 형태에 관한 표시
재봉합이 가능한 용기	
재봉합이 불가능한 형태의 용기	

1.3 적용 제외

제품과 제형이 다음에 해당되는 경우에는 어린이보호포장 적용 물질기준²⁾ 에도 불구하고 어린이보호포장이 적용되지 아니한다.

1.3.1 별도의 도구를 사용하여 개봉할 수 있는 용기

1.3.2 개봉이 불가능한 분사형 용기

1.3.3 개봉 후 1회에 전량이 소모되는 1회용 용기

1.3.4 개봉 후 내용물이 직접 노출되지 않는 용기(예: 카트리지형, 티슈형, 팔찌형, 패치형, 거치형, 탱크형 제품 등)

1.3.5 실제 중량 15kg 이상의 제품

1.3.6 제품의 특성상 별도의 용기나 포장에 어려운 제품(예: 함침물형 식고 방향제, 초 등)

1.4 안전요건에 대한 적합여부 확인방법

1.4.1 국제공인시험기관(ISO/IEC 17025 또는 ISO/IEC 17020)에서 발행한 공인시험·검사성적서 및 인정서 등 관련 자료 사본

1.4.2 보호용기를 공급한 업체 또는 사용업체(판매업체)에서 공급자 적합성 방법(ISO/IEC Guide 22)에 준한 시험·검사성적서 및 인정서 등 관련 자료 사본

1.4.3 제3자 시험·검사기관 및 관련기관에서 본 표준시험절차에 따라 수행하여 발행한 시험·검사성적서 및 인정서 등 관련 자료 사본

2.0 용어 정의

이 표준시험절차에서 사용된 용어의 정의는 다음과 같다.

2.1 용기(container)

제품에 대한 적절한 포장을 할 수 있도록 고안된 유리, 금속, 플라스틱 및 복합재료로 구성된 용기로써 봉합장치를 사용할 수 있도록 마개가 있는 포장재 형태 및 재봉합이 불가능한 제형의 포장재 형태

2.2 마개(closure)

주위 환경 변화에 관계 없이 적정한 용기에 완전한 봉합을 할 수 있도록 금속, 플라스틱 및 복합재료로 구성된 캡 또는 안전장치

2.3 어린이 보호 포장(child-resistant package)

52개월 미만의 어린이들이 열기는 어렵지만 본 규격의 요구조건에 따라 성인들이 열기에는 어렵지 않은 용기와 마개로 구성된 포장

2.4 재봉합이 가능한 포장(resealable package)

처음 개봉한 뒤 내용물을 흘리지 않고 충분한 횟수의 개봉 및 봉합 작업에도 처음과 같은 안전도를 제공할 정도로 다시 봉합할 수 있는 포장

2.5 재봉합이 불가능한 포장(non-resealable package)

개봉 후 다시 처음과 같은 봉합을 할 수 없는 포장

3.0 일반사항

3.1 어린이보호포장에 적합한 용기의 사용

본 표준시험절차에 따라 시험하는 어린이 보호포장은 재봉합이 가능한 용기의 형태와 재봉합이 불가능한 용기가 정확하게 제조되어 사용될 때 어린이는 쉽게 열지 못하고 어른은 쉽게 열 수 있는 구조를 가져야 한다.

즉 시험을 통해 형태를 승인하는 것이다. 어린이 보호 포장을 해야 하는 제조업체는 52개월 미만의 어린이들이 쉽게 개봉할 수 없는 포장에 대한 특성을 알아야 하며, 모든 포장에서 어린이를 보호할 수 있는 조건을 충족하도록 실질적이고 문서화 된 품질보증 절차의 하나로 규정된 시험을 실시하여야 한다.

3.2 시험용 재봉합 용기

어린이 보호 포장에 대한 재봉합 시험이 수행되기 전에 제조회사는 어린이 보호용 포장의 기능을 지니면서 실제 일어날 수 있는 최대의 개폐 횟수를 견딜 수 있는 제품을 제공하여야 한다.

3.3 시험용 재봉함 불가능한 용기

어린이 보호 포장에 대한 재봉함이 불가능한 용기 시험이 수행되기 전에 제조회사는 어린이 보호용 포장의 기능을 지닌 제품을 제공하여야 한다.

3.4 시험 참가자

시험은 다음 2개 그룹의 사람들에 의해 수행된다.

- a) 생후 42개월에서 51개월 사이의 어린이들에 의한 시험
- b) 만 50세에서 70세 사이의 성인들에 의한 시험

3.5 시험의 구분

시험은 예비시험과 본 시험으로 수행된다.

- a) 예비시험 : 어린이 60명, 성인 30명의 참가자가 예비시험에 참여한다.
- b) 본 시험 : 어린이 200명, 성인 100명의 참가자가 본시험에 참여한다.

4.0 절차상 요구사항

4.1 어린이 관련 요구 조건

5.3.6, 5.3.7의 절차에 따라 포장시험 개봉을 진행할 때, 다음의 요구 조건을 만족하여야 한다.

- a) 예비 시험 및 본 시험 모두 참가한 어린이 중에서 최소 85%가 시범 없이 1분 이내에 포장을 개봉할 수 없어야 한다. 이 경우 예비시험은 60명 중 51명, 본시험은 200명 중 170명 이상이 개봉할 수 없어야 한다.
- b) 시범 없이 1분 내에 포장을 열지 못한 어린이 중에서 최소 80%가 시범 후 1분 내에 포장을 열 수 없어야 한다.

4.2 성인관련 요구 조건

5.5.3, 5.5.4의 절차에 따라 포장을 시험할 때, 시험 참여 성인 90%가 포장을 개봉하고 재봉합 할 수 있어야 한다. 이 경우 예비시험은 30명 중 27명, 본시험은 100명 중 90명 이상이 개봉할 수 있어야 한다.

5.0 시험절차

5.1 재봉합이 가능한 용기와 재봉합이 불가능한 용기 시료

포장 용기와 마개가 충분한 양이 준비되어서, 시험책임자가 전체 샘플 중 시험용을 임의로 선택하여 진행할 수 있도록 제공되어야 한다.

5.2 예비 점검 및 준비

모든 시험용 재봉합 용기 안에 위험물이 포함되어서는 안 된다. 성인과 어린이 시험 모두 위험물을 비워야 하며, 필요시 동일한 부피의 물로 대체하여 채운다.

5.3 어린이 시험

5.3.1. 시험의 환경

어린이들은 친밀하고 우호적인 환경에서 시험에 참여해야 하며 시험에 영향을 줄 수 있는 다른 일반 학생 및 어린이의 부모와는 분리시켜야 한다.

5.3.2 시험책임자의 선임

모든 시험에는 시험책임자를 선임하여 진행하여야 하며, 시험책임자는 시험 전반에 대한 관찰, 진행에 대한 책임을 진다. 또한, 시험책임자는 7.0 시험보고 내용과 절차에 맞는 시험보고 사항의 기록에 대한 책임을 진다. 필요에 따라 시험책임자는 시험담당자를 별도로 정하지 않을 수 있다.

5.3.3 어린이들의 사회적 환경

시험에 참여하는 어린이는 성별과 월령이 고르게 구성되어야 한다. 어린이의 주거 지역은 제한을 두지 않는다.

5.3.4 시험그룹의 구성

생후 42개월에서 51개월 사이의 유효 참가자들을 성별과 월령에 따라 고른 분포가 되도록 선발한다. 예비시험과 본 시험의 성별 및 월령 구성은 표3, 표4와 같다. 시험에 참여하는 어린이는 손 조작에 영향을 줄 수 있는 육체적 장애가 없는 건강한 어린이이어야 한다. 1명의 어린이는 동일한 장소에서 최대 5개의 제품 시험에 참여할 수 있다. 5개의 제품은 시험에 있어서 다른 원리에 기초한 형태의 개봉 방법의 포장에 포함되도록 구성 할 수 있다.

표3. 예비시험 어린이 구성

성별	42 ~ 46개월	47 ~ 51개월
남아	15명	15명
여아	15명	15명

표4. 본시험 어린이 구성

성별	42 ~ 44개월	45 ~ 48개월	49 ~ 51개월
남아	30명	40명	30명
여아	30명	40명	30명

5.3.5 시험장소

어린이들이 친숙하거나 편안한 장소인 어린이집, 유치원, 학원 등에서 시험을 수행한다. 필요에 따라 별도의 시험장소를 정하여 진행할 수 있다. 예비시험의 경우 2개, 본 시험의 경우 5개의 장소에서 시험이 진행되도록 구성한다.

5.3.6 시험절차-재봉함이 가능한 용기

5.3.6.1 시험 공간

시험은 어린이들을 한꺼번에 시험하거나 순차적 방법으로 수행한다. 어린이들은 같은 공간에 모여 시험을 행하며 하나의 시험 공간에는 한 명의 시험책임자에 의해 관찰 및 진행이 이루어진다. 이때 한 공간에서 10명 이상의 어린이가 동시에 1개 제품을 시험할 수 없다.

5.3.6.2 시험 관리

어린이들이 편한 자세와 위치를 취하도록 한다. 시험 도중 어린이의 이동은 제한을 두어야 하며, 어린이들을 제자리로 인도하여 계속적으로 시험을 행할 수 있도록 유도한다.

5.3.6.3 시험 진행

어린이들을 식탁이나 책상에 익숙한 방법으로 정렬시켜 쌍으로 앉게 하거나 어린이들이 원하는 경우 바닥에 앉게 한다. 어린이가 원하는 모든 방법으로 개봉할 수 있다는 안내와 함께 각 어린이에게 재봉함 용기를 제공하고, 각 어린이에게 개봉할 수 있는 시간으로 1분이 주어져야 한다.

5.3.6.4 치아 및 기타 도구의 사용

어린이가 재봉함 용기 개봉을 위해 치아를 사용하거나 다른 방법을 사용하는 것을 금지해서는 안 된다. 그러나 어린이 보호포장 디자인의 일부분으로 특별히 제공되는 연장이나 기구 외에 어린이가 사용할 수 있는 어떠한 도구나 보조기구를 허용해서는 안 된다.

5.3.6.5 개봉 실패 시 재시험

만약 어린이가 1분 안에 재봉함 용기 개봉에 성공하면 그 어린이를 시험시간이 끝날 때까지 시험장소에 머무르게 한다. 1분 동안에 재봉함 용기 개봉에 실패한 어린이는 별도의 구두 설명 없이 시험책임자가 재봉함 용기 개봉 및 재봉함 하는 과정 전부를 볼 수 있도록 한다. 그런 후 어린이에게 재봉함 용기를 개봉하도록 추가 1분을 준다.

5.3.7 시험절차-재봉함이 불가능한 용기

5.3.6의 절차를 준용하여 시험할 수 있다.

5.3.8 결과의 표시(6.1 참조)

시험시간 1분 후 어린이가 시험용 용기 개봉에 실패했는지의 여부를 기록하고, 만약 어린이가 성공하면 설명 전 또는 설명 후인지를 기록한다. 또한, 시험용 용기 개봉에 치아(또는 기타 다른 수단)를 사용했는지의 여부도 기록한다.

5.4 성인시험(50세에서 70세까지)

5.4.1 일반사항

어린이 시험과 달리 특정 장소와 시간에서 시험을 행할 필요는 없다.

5.4.2 시험그룹의 구성

시험그룹은 어린이 보호포장의 디자인, 제조, 사용에 직접적으로 관련된 사람이 아닌 일반인 중에서 선별하여 유효 참가자를 선발한다. 손 조작에 영향을 줄 수 있는 두드러진 장애가 있는 사람과 설명을 이해할 수 없는 사람은 제외한다.

본 시험의 목적을 자세히 설명하되 시범을 보여주어서는 안 된다. 예비시험 및 본시험의 참여자는 표5, 표6의 구성표에 따라 만 50세에서 70세 사이의 성인 시험자를 무작위로 선발한다. 표5, 표6에 있는 기준에 따라 50세에서 70세 사이의 성인 시험자 100명을 무작위로 선발한다.

표5. 예비시험 성인 구성

연령대 (세)	남성	여성	합계
50 ~ 59	5명	10명	15명
60 ~ 70	5명	10명	15명
합계	10명	20명	30명

표6. 본시험 성인 구성

연령대 (세)	남성	여성	합계
50 ~ 54	8 또는 7명	17 또는 18	25명
55 ~ 59	7 또는 8명	18 또는 17	25명
60 ~ 70	15명	35명	50명
합계	30명	70명	100명

5.4.3 시험절차-재봉합이 가능한 용기

성인참가자에게는 부속품이 포함된 재봉합 용기 및 소비자에게 제공될 때 재봉합 용기에 인쇄되는 개봉과 재봉합 방법이 적힌 설명서를 제공한다. 그러나 별도의 재봉합 용기 개봉을 보여주거나 재봉합 방법 시범을 보여주어서는 안 된다. 시험 참가자들이 재봉합 용기 개봉과 재봉합 설명서를 읽고 개봉과 재봉합에 익숙해져 시도해 볼 수 있도록 1분의 시간을 준다. 만약 1분 안에 참가자들이 재봉합 용기 개봉과 재봉합에 성공하지 못하면 선별시험을 행한다. 선별시험은 다음과 같이 어린이 보호포장이 아닌 아래 두 종류 의 개봉과 재봉합 시험을 각각 1분 동안 행한다.

- 25 mL ~ 50 mL들이 실린더형 플라스틱 용기에 있는 1.1 Nm의 회전력을 가하여 개봉하

는 직경 28mm의 회전나사식

b) 25 mL ~ 50 mL들이 라운드형 플라스틱 용기에 있는 직경 28 mm의 스냅식

1분 선별시험에 있어서 상기의 재봉합 용기 개봉을 성공하지 못한 참가자들은 성인 참가자 결과에서 제외한다. 상기의 재봉합 용기를 개봉할 수 있는 참가자는 전체 결과에 있어서 실패자로 계수한다. 1분 안에 재봉합 용기 개봉시험에 성공한 참가자에게 가능한 한 빨리 개봉과 재봉합 하도록 새로운 형식의 재봉합 용기를 준다. 재봉합 용기 개봉과 재봉합 시간은 1분을 준다. 재봉합이 불가능한 용기의 경우 위 시험절차를 준용할 수 있다.

5.4.4 시험절차-재봉합이 불가능한 용기

5.4.3의 절차를 준용하여 시험할 수 있다.

5.4.5 결과의 표시(6.2 참조)

1분 동안 시험용 용기 개봉과 재봉합*에 대한 성공 또는 실패한 성인의 수를 기록하되, 5.4.3의 선별시험을 행한 그 결과도 포함시켜야 한다.

*재봉합 가능용기에 한함

6.0 결과 분석

6.1 어린이 시험

6.1.1 성공/실패

어린이들이 개봉(또는 내용물 도달)에 성공했다면 그 시험의 결과는 실패이다. 예비시험 및 본 시험 모두 그 결과는 4.1에 있는 요구사항에 따라 분석해야 한다.

6.2 성인시험

만약 90%이상의 유효 성인이 최초 1분 이내에 시험용 용기를 개봉할 수 있고, 1분 안에 개봉 및 재봉합*에 성공했다면 시험결과는 성공이다. 유효 성인이란 5.4.3에 있는 시험방법에 의해 제외되지 않은 사람이다. 만약 최초 1분 이내에 시험용 용기를 개봉하였으나 다음 1분 이내에 시험용 용기 개봉과 재봉합*에 실패했다면 개별 성인 시험의 결과는 실패이다.

*재봉합 가능용기에 한함

6.3 전체 시험결과

4.1 및 4.2에 규정된 어린이 및 성인 시험 기준을 통과한 용기만 본 표준에 적합한 것으로 간주한다.

7.0 시험보고

7.1 일반사항

시험책임자는 적어도 다음과 같은 정보를 기록한다.

- a) 시험을 수행한 대행사명
- b) 시험을 수행한 날짜
- c) 시험한 용기 제조자 또는/및 포장 작업자의 이름과 주소
- d) 시험책임자의 이름과 서명
- e) 시험한 용기의 개수, 추출개수 및 전체 설명
- f) 시험 중 성인과 어린이들에게 배포한 정확한 설명에 관련된 인용 등
- g) 시험 중 성인과 어린이들에게 배포한 용기의 개봉 및 재봉합* 관련 제조자의 설명서 사본
- h) 시험에 사용된 대체품의 설명

*재봉합 가능용기에 한함

7.2 어린이 시험

적어도 다음과 같은 정보는 기록해야 한다.

- a) 시험장소
- b) 선발된 어린이 수, 월령, 성별
- c) 용기 개봉에 성공한 어린이의 월령과 성별 및 수
 - 1) 시범 전
 - 2) 시범 후
 - 3) 용기 개봉에 성공한 어린이들이 사용한 수단

7.3 성인시험

적어도 다음과 같은 정보는 기록해야 한다.

- a) 선발된 성인의 수, 나이 및 성별
- b) 용기의 개봉과 재봉합*에 성공한 성인의 수, 나이 및 성별
- c) 용기 개봉은 했으나 재봉합* 하지 못한 성인의 수
- d) 용기 개봉에 실패한 성인의 수

*재봉합 가능용기에 한함

7.4 기록해야할 부가적(선택적) 정보

성인과 어린이들의 용기 개봉 시간 및 재봉합*에 걸린 시간과 방법 등과 같은 결과 해석 분석에 사용된 정보를 기록한다.

*재봉합 가능용기에 한함

7.5 전체 시험 결과

전체 시험 결과가 합격 또는 불합격인지를 기록한다.

8.0 참고자료

"내용 없음"

9.0 부록

"어린이 결과보고서 양식 및 Raw data 양식"

[첨부1]

어린이보호포장대상 생활화학제품의 안전기준

어린이 대상 시험·검사 결과 보고서

시험종류	예비시험 ☐	본시험 ☐
------	-------------------------------	------------------------------

시험책임자	(인)
검사담당자	(인)

1. 검사된 용기의 정보 및 사진

의뢰 기관명					
의뢰 제품명	모델명	용량	용기 마개		
			안지름	높이	재봉함 여부
					가능 ☐
					불가능 ☐
검사 시료					

2. 시험 개요

가) 시험장소

순	장소명	주 소	참가인원수
1			
시험장소			
2			
시험장소			
3			
시험장소			
합 계		개 기관	

나) 시험에 참가한 어린이 구성

(단위 : 명)

성별 \ 개월	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	계
남 자											
여 자											
계											

다) 성공적으로 포장을 연 어린이의 수

① 시범 전

(단위 : 명)

성별 \ 개월	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	계
남 자											
여 자											
계											

② 시범 후(명 참가)

(단위 : 명)

성별 \ 개월	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	계
남 자											
여 자											
계											

3. 시험 결과

가) 포장을 여는데 실패한 어린이의 비율

(단위 : 명 /%)

구분 \ 수		시험 전	시험 후	비고
인 원	참가 수			
	포장을 개봉한 수			
포장을 여는데 실패한 비율				

나) 성공적으로 포장을 연 어린이가 사용한 방법 :

4. 검사 결과 :

검 사 항 목		검 사 기 준	시험결과	평가
어린이	시험 전	시험에 참가한 어린이의 85%가 설명 없이 1분 내에 포장을 열 수 없어야 하고, 어린이가 포장을 열었으면 시험결과는 실패다.		
	시험 후	시험 없이 1분 내에 포장을 열지 못한 어린이 중 80%가 시험 후 또 다른 1분 내에 역시 포장을 열지 못 하여야 한다.		
검 사 결 과				

[첨부2]

원시자료(Raw Data)

1. 구 분 : 어린이(생후 42개월 ~ 51개월 / 명)

2. 기관명 :

3. 시험일자 및 시간 (시험 전) : . . . 시 분 ~ 시 분

(시험 후) : . . . 시 분 ~ 시 분

4. 시험담당자 : (서명) 시험책임자 : (서명)

- 시험결과 -

순 서	성 별	월 령	시험결과		사용방법
			시험 전	시험 후	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
소 계					

주) ○ : 용기를 개봉한 표시 × : 용기를 개봉하지 못한 표시

[첨부3]

어린이보호포장대상 생활화학제품의 안전기준

성인 대상 시험·검사 결과 보고서

시험종류	예비시험 ☐	본시험 ☐
------	-------------------------------	------------------------------

시험책임자	(인)
검사담당자	(인)

1. 검사된 용기의 정보 및 사진

의뢰 기관명					
의뢰 제품명	모델명	용량	용기 마개		
			안지름	높이	재봉함 여부
					가능 ☐
					불가능 ☐
검사 시료					

2. 시험 개요

가) 시험장소

순	장소명	주 소	참가인원수
1			
시험장소			
2			
시험장소			
3			
시험장소			
합 계		개 기관	

나) 시험에 참가한 성인 구성

(단위 : 명)

성별 \ 연령	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
남 자											
여 자											
계											
성별 \ 연령	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	계
남 자											
여 자											
계											

다) 개봉(재봉합)에 성공한 성인의 수

① 시범 전

(단위 : 명)

성별 \ 연령	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
남 자											
여 자											
계											
성별 \ 연령	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	계
남 자											
여 자											
계											

② 시범 후(명 참가)

(단위 : 명)

성별 \ 연령	연령	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	성별											
남 자												
여 자												
계												
성별 \ 연령	연령	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	계
	성별											
남 자												
여 자												
계												

3. 시험 결과

(단위 : 명 /%)

구분 \ 수		시범 전	시범 후	비고
인 원	참가 수			
	포장을 개봉한 수			
포장을 여는데 성공한 비율				

4. 검사 결과 :

검 사 항 목		검 사 기 준	시험결과	평가
성인	시범 전	시험에 참가한 성인의 90%가 설명 없이 1분 내에 포장을 개봉·재봉합 할 수 있어야 하고, 성인이 포장을 개봉·재봉합 하지 못했을 경우, 시험결과는 실패다.		
	시범 후	시범 없이 1분 내에 포장을 열지 못한 성인 중 90%가 시범 후 또 다른 1분 내에 포장을 개봉·재봉합 할 수 있어야 한다.		
검 사 결 과				

[첨부4]

원시자료(Raw Data)

1. 구 분 : 성인(만50 ~ 70세 / 명)

2. 기관명 :

3. 시험일자 및 시간(시험 전) : . . . 시 분 ~ 시 분

(시험 후) : . . . 시 분 ~ 시 분

4. 시험담당자 : (서명) 시험책임자 : (서명)

- 시험결과 -

순 서	성 별	연 령	시험결과		사용방법
			시험 전	시험 후	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
소 계					

주) ○ : 용기를 개봉한 표시 × : 용기를 개봉하지 못한 표시

6. 어린이보호포장-메타크릴산-
고성능액체크로마토그래피법
(6. Methacrylic acid -High Performance Liquid
chromatography)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 메타크릴산의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 초자류는 세정제, 수돗물, 정제수 그리고 메탄올로 순으로 닦아준 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구 분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	메타크릴산	Methacrylic acid	79-41-4

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 액체크로마토그래프는 다음의 조건을 구비하고 있는 장치이어야 한다. 장치의 구성은 시료주입장치, 펌프, 분리관 및 UV검출기(또는 다이오드어레이검출기, DAD)로 이루어져야 한다. 분리관은 비극성 흡착제가 코팅된 역상 분리관(ODS 계통 분리관)을 사용하고 이동상 용매를 혼합비율에 따라 조절할 수 있어야 한다. 주입구(Injector)의 샘플루프(Loop)는 대상 시료의 농도에 따라 20 μ L ~ 100 μ L의 범위 내의 것을 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 멤브레인 필터

0.45 μ m PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토니트릴 (Acetonitrile, C₂H₃N, 분자량 : 41.05)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 인산 (Phosphoric acid, H₃PO₄, 97.994)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 메타크릴산(Methacrylic acid), C₄H₆O₂, 분자량 : 86.06)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 메타아크릴산 0.05 g을 정확히 달아 50 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관하며 제조한다.

4.2.2 표준용액(100 mg/L)

표준용액은 표준원액을 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준용액의 최종농도는 100 mg/L가 되도록 제조한다.

4.3 내부표준용액(선택 사항)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용

할 수 없다. 내부표준물질은 다음과 같다.사용 가능한 내부표준물질은 다음과 같다.

4.3.1 아크릴산 (Acrylic acid), $C_3H_4O_2$)

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비

하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대 표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균 값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도

C_C : 인증 농도

C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도

C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도

C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 4 g을 10 mL ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 20 mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 20 μ L를 취하여 고성능액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 액체크로마토그래피부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석물질의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크로부터 피크 면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 표준용액(100 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다.

7.3.2 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 메타크릴산의 농도를 각각 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 시료의 메타크릴산 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 메타크릴산 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	70% ~ 130%

표2. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
메타크릴산	%	0.001

표3. 액체크로마토그래프 분석조건(예)

항 목	조 건
컬럼	Agilent Zorbax SB-Aq(3 μ m, 3.5 X150 mm)
이동상	A : ACN / B : 0.1% Phosphoric acid in D.W (10 : 90)
유속	1 mL/min
파장	210 nm
주입량	10 μ L
컬럼 온도	40 $^{\circ}$ C

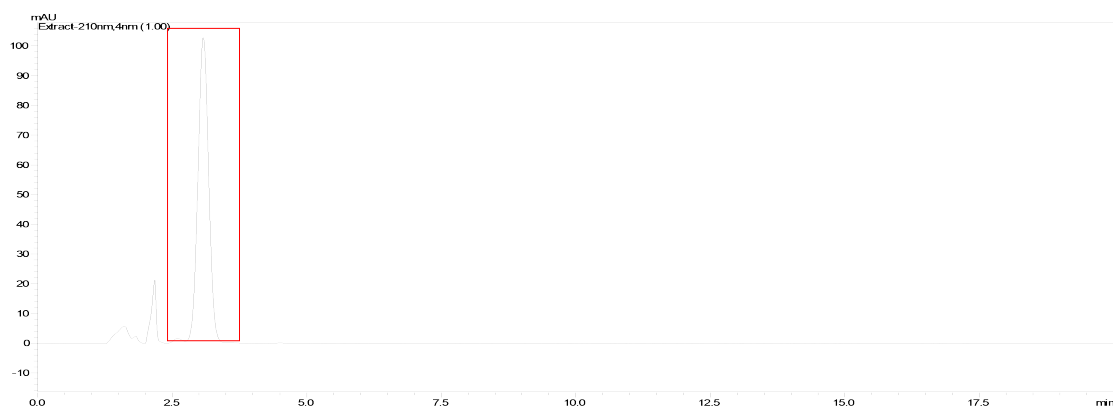


그림 1. 메타크릴산의 크로마토그램

7. 어린이보호포장-하이포(차아)염소산염-DPD

2025

자외선/가시광선 분광광도계법

(7. Potassium hypochlorite - DPD UV/Vis Spectrometer Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품 중 차아염소산나트륨을 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 이산화염소 살생물 제품(이하 제품)에 함유되어 있는 유효염소(Free Available Chlorine, FAC)를 분석하는 방법론인 DPD 자외선/가시광선 분광법을 이용하여 이산화염소를 정량하는 분석법이다.

1.2.1 일반적으로 염소계 물질은 수용액 상태에서 pH에 따라 각기 다른 형태의 염소계 물질로 쉽게 변환된다 (그림 1 참조). 이와 같은 이유로, 특정 염소계 물질을 선택적으로 분석하는 것이 불가능하며, 대신 염소계 물질은 유효염소량으로 측정한다. 수용액 내 염소계 물질은 수용액의 pH를 조절해줌에 따라서 Cl_2 , HOCl , ClO^- 의 형태로 변환되며, 아래의 그림 1에 따르면 pH 0 ~ 1에서는 Cl_2 , 2 ~ 6에서는 HOCl 그리고 9 이상에서는 ClO^- 로 존재함을 알 수 있다.

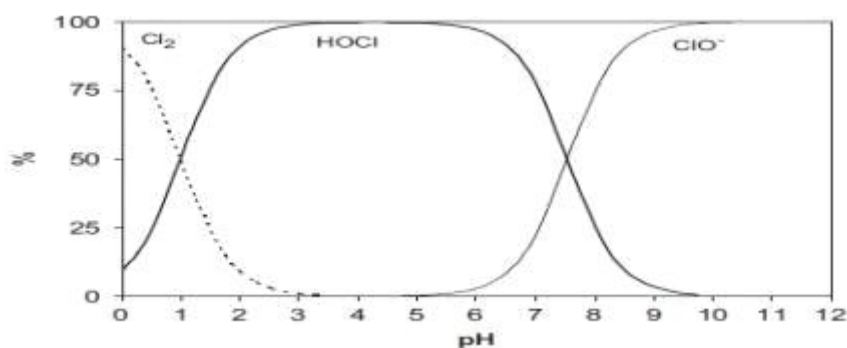
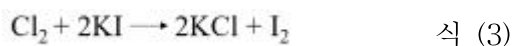
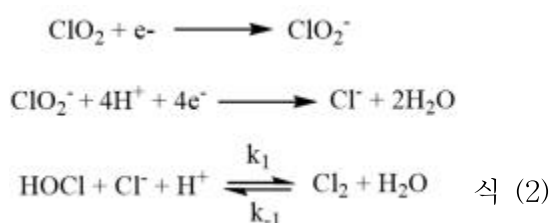
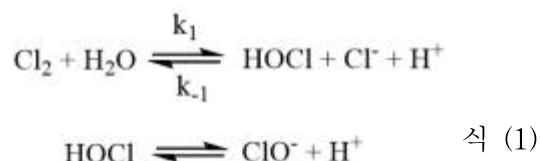


그림 1. pH 변화에 따른 염소계 물질의 변화

1.2.2 이산화염소 (Chlorine dioxide, ClO₂) 역시 아래의 화학반응식 (1)과 (2)에서 볼 수 있듯이, Cl⁻로 변환될 수 있고, 다시 다른 형태의 염소계 물질로 쉽게 변환될 수 있다. 본 DPD 자외선/가시광선 분광법에서는 pH를 낮추어 염소계 물질들을 모두 Cl₂ 형태로 변환시켜, 궁극적으로 N,N-diethyl-p-phenylenediamine을 소위 핑크빛 색깔을 띄는 Würster Dye로 변환하여 유효염소를 정량하는 방식을 따른다.

1.2.3 수용액 내 차아염소산 및 이산화염소의 화학반응



1.2.4 이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품 중에 이산화염소의 농도가 0.1 ~ 4.0 mg/L의 농도 범위에서 적절하다.

1.3 간섭물질

1.3.1 잔류염소가 제거된 정제수 및 초자를 사용한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

번호	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	NaClO	Sodium hypochlorite	7681-52-9

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 부피플라스크

10 ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.2 피펫

0.1 ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.3 코니컬 튜브

15 ~ 50 mL 의 용량으로 튜브는 폴리프로필렌(Polystyrene)이고, 마개는 폴리에틸렌(Polyethylene) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약 및 표준용액

이 시험방법에 사용되는 시약들은 특별히 순도와 등급이 명시된 경우를 제외하고는 HPLC 또는 잔류농약급을 사용하여야 하며, 다른 시약의 경우는 특급 (GR 또는 ACS 등급) 이상을 사용한다.

4.1.1 정제수

이 시험방법의 정제수는 잔류염소가 제거된 것을 사용한다.

4.1.2 DPD 시약

N,N-디에틸-P-페닐렌디아민 황산염 (N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt, $(C_2H_5)_2NC_6H_4NH_2 \cdot H_2SO_4$, M.W: 262.33) 1.5 g을 용해시켜 사용한다. 이 시약을 (1+3) 황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 , M.W: 98.08) 8 mL와 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O$, M.W: 372.20) 200 mg을 녹인 정제수에 넣어 완전히 용해시킨 다음 정확히 1 L가 되게 하고 갈색 병에 넣어 습기가 없고 어두운 곳에 보관한다. 담적색으로 착색이 되면 버리고 다시 조제한다.

4.1.3 황산용액 (1+3)

정제수:황산 = 3:1의 비로 만들며 황산을 첨가할 때는 천천히 넣어 섞는다.

4.1.4 인산염완충용액 (pH 6.5)

인산이수소칼륨 (potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , M.W: 136.09) 46 g과 인산수소이나트륨 (disodium hydrogen phosphate, Na_2HPO_4 , M.W: 141.98) 24 g을 정제수에 넣어 녹이고 정제수 100 mL에 녹인 것과 EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, M.W: 372.20) 800mg과 혼합한 후 정제수를 넣어 1 L로 하고 염화제1수은(HgCl_2 (II), M.W: 271.52) 20 mg을 넣는다. 이 용액의 pH는 6.5이다.

4.2 표준원액 (1,000 ppm Cl)

표준원액은 과망간산 칼륨 89.1 mg을 100 mL 정제수에 녹인다. 이 표준원액을 1.00 g/L의 Cl과 동등하다고 본다.

4.2.1 표준용액 (10 ppm Cl)

표준원액을 100배 희석하여 10.0 mg/L의 Cl과 동등하다고 본다.

4.2.2 표준용액 (1 ppm Cl)

표준원액을 1,000배 희석하여 1.00 mg/L의 Cl과 동등하다고 본다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 8개를 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3을 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정 한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 30% 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 검정곡선의 작성

검정곡선 작성용 표준용액은 과망간산 칼륨 표준용액 (10.0 mg/L, 1.00 mg/L의 Cl과 동등)을 단계별로 희석하여 정량한계 이상 농도를 4개 이상 포함되도록 0.05 ~ 2.00 mg/L의 범위 내에서 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 농도범위가 넘어가게 되면 검정곡선이 포화되어 정량분석이 불가능하다. 분석물질의 농도 (Cx)를 가로축 (x 축)에, 분석물질의 흡광도 값 (Ax)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[비고] 과망간산 칼륨 표준용액을 4 mg/L 이상으로 제조할 경우 흡광도가 더 올라가지 않는다.

7.1.1 과망간산 칼륨을 희석해서 만든 표준용액을 이용하여 0.05 ~ 2.00 mg/L 내 범위로 설정하고 10 mL씩 15 mL 코니컬 튜브에 제조한다.

7.1.2 별도의 용기에 인산염 완충액 0.5 mL과 DPD 용액 0.5 mL을 넣어 혼합한 후 위에서 농도별로 제조한 표준용액에 넣는다.

7.1.3 섞은 용액을 자외선/가시광선 분광 광도계의 표준 석영셀에 2 mL씩 넣고 510 nm에서의 흡광도 값을 측정한다.

7.2 전처리

7.2.1 염소농도 2 mg/L 이하에 해당하는 적정 조제시료 10 mL를 15 mL 코니컬 튜브에 넣는다. 별도의 용기에 인산염완충액 0.5 mL, DPD 용액 0.5 mL을 넣어 혼합 후 Potassium iodine (KI) 0.1g을 더하고 잘 섞은 후 적정 조제시료가 담긴 15 mL 코니컬 튜브에 넣는다.

7.2.2 위의 반응을 2분동안 대기한 후 자외선/가시광선 분광 광도계의 표준 석영셀에 2 mL씩 넣는다

7.3 분석방법

7.3.1 자외선/가시광선 분광광도계용 표준 석영셀에 담긴 추출용액 2 mL를 분석한다. 이때 510 nm에서의 흡광도 값을 측정한다.

7.3.2 시료의 흡광도 값이 검정곡선의 범위를 벗어나는 경우 (유효염소 농도가 2 mg/L 이상인 경우) 시료를 희석하여 다시 측정한다.

8.0 결과보고

8.1 차아염소산 나트륨 농도

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 분석물질의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 차아염소산 나트륨의 농도를 계산한다..

$$\text{제품 중 분석물질의 함량(\%)} = \frac{C}{W_d} \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C : 분석시료의 차아염소산 나트륨 농도(mg/L)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

9.0 참고문헌

9.1 위해우려제품 지정 및 안전표시 기준(환경부 고시 제2018-12호)

9.2 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 14th Ed., Pg. 332,

Method 409F, "DPD Colorimetric Method", (1975).

9.3 Bender, D. F., "Comparison of Methods for the Determination of Total Available Residual Chlorine in Various Sample Matrices", EPA Report-600/4-78-019.

10.0 부록

표1. 정도관리 목표값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0001%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. Sodium hypochlorite의 UV/VIS 흡수파장

분석물질명	흡수파장 (nm)
Sodium hypochlorite	510

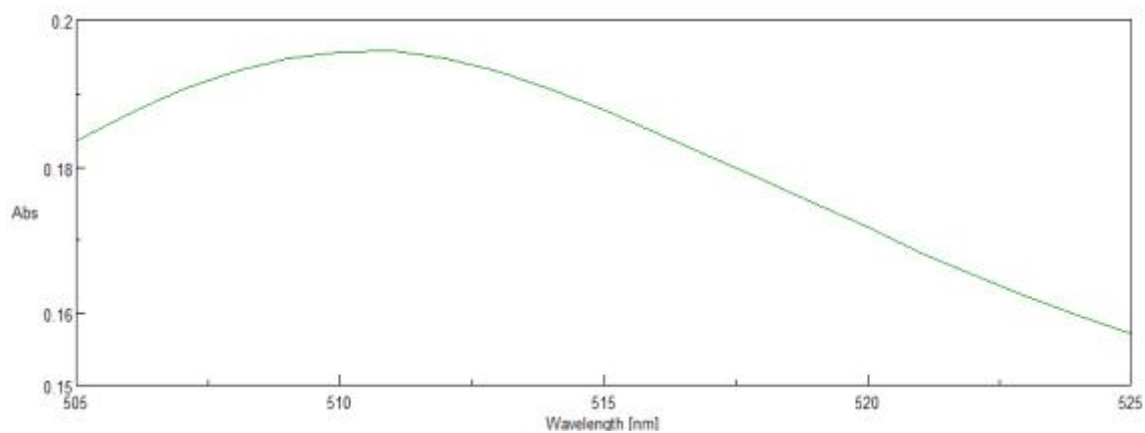


그림 1. 차아염소산의 흡광스펙트럼

8. 어린이보호포장-에틸브로모아세테이트 -기체크로마토그래피/질량분석법

2025

(8. Ethyl bromoacetate-Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 생활화학제품에 함유된 에틸 브로모아세테이트를 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구 분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	에틸 브로모아세테이트	Ethyl Bromoacetate	105-36-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리 성능을 가진 모세관을 사용하며 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 선택하여 시험한다.

3.1.2 운반 기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료 도입부 온도는 100 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 칼럼 온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 검출기 온도는 250 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기로써 추출 효율이 검증된 장치로 구성되어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 메탄올 (Methanol, CH₄O)

4.2 표준용액

표준용액은 에틸 브로모아세테이트 1,000 mg/L의 농도로 제조된 용액을 사용한다. 표준용액은 제조되어 시판되는 표준품을 구입하여 제조한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L 이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로 제조하여 사용한다.

4.3 방법바탕시료

방법바탕시료는 분석대상 물질이 함유되어있는 것으로 알려진 제품군 중 분석 대상물질이 함유되어있지 않은 제품으로 선택하여 시료 내에 일정한 양의 부피를 첨가해준다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석 절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수 (R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어

야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료 군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M) 과 인증값 (C_C) 과의 회수율로 나타내고, 인증 시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM}) 와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S) 와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A) 의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군 마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염 여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 ~ 5 g을 정확히 취하여 메탄올 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣은 후 적절한 용매를 적당량 가한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣은 다음, 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료 용액을 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 1 μ L ~ 2 μ L를 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다. 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석 성분의 머무름시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크면적을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 에틸 브로모아세테이트 표준용액(1,000 mg/L)을 3개 농도 이상으로 단계적으로 희석하여 검정곡선용 표준용액을 준비한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 내부표준법을 사용할 때는 내부표준용액을 일정량 넣는다.

7.3.2 검정곡선법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 취하여 가로축 (x 축)에, 검출된 에틸 브로모아세테이트의 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.3 내부표준법을 사용할 때에는 표준용액의 농도 (C_x)를 가로축 (x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)과 내부표준물질의 피크면적 (A_i)과의 비 (A_x/A_i)를 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 사용 가능 살생물물질의 함유 기준에 따라 시험하는 경우 시료 채취량, 회석부피, 분석조건, 검정곡선 작성용 표준용액의 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 검정곡선에서 얻어진 에틸 브로모아세테이트의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 에틸 브로모아세테이트 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 분석물질 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 분석물질 농도(mg/L)

f : 회석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도 결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 에틸 브로모아세테이트의 검출한계

분석물질명	단위	정량한계
에틸 브로모아세테이트	%	0.005

표3. 에틸 브로모아세테이트의 기체크로마토그래프의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	250 °C
시료분할비	Split (1:10)
운반가스	헬륨 (1.0 mL/min)
컬럼	DB-5MS (5% diphenyl 95% dimethyl polysiloxane) (30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μ m 필름두께)
오븐 온도	70 °C(4 min) → 10 °C/min → 100 °C(0.5 min) → 25 °C/min → 220 °C
이송관온도	270 °C
이온소스 온도	250 °C
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	30~300 amu

표 4. 분석물질의 질량스펙트럼 이온

물질명	분자량	제1선택이온(m/z)	제2선택이온(m/z)
에틸 브로모아세테이트	167.0	29	121, 48



그림 1. 에틸 브로모아세테이트-기체크로마토그래피/질량분석법 크로마토그램

9. 어린이보호포장-아세토니트릴-

2025

기체크로마토그래피-질량분석법

(9.Acetonitrile-Gas Chromatography

-Mass Spectrometry)

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 아세토니트릴을 측정하기 위한 것으로 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석법으로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 정량한계로 사용될 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 해당 매질 또는 추출 용매 안에 함유되어 있는 불순물이 분석을 방해할 수 있다. 이 경우 방법바탕시료나 시약바탕시료를 분석하여 확인할 수 있다. 방해물질이 존재하면 용매를 증류하거나 정제용 컬럼을 이용하여 제거한다. 고순도의 시약이나 용매를 사용하면 방해물질을 최소화할 수 있다.

1.3.2 유리 기구류는 사용 전에 아세톤, 분석 용매 순으로 각각 3 회 세정한 후 건조시킨 것을 사용하여 오염을 최소화한다.

1.3.3 높은 농도의 시료와 낮은 농도의 시료를 연속하여 측정할 때에는 오염의 가능성이 있으므로 용매를 사용하여 점검하는 것이 좋다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	아세토니트릴	Acetonitrile	75-05-8

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (Gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 µm ~ 1.8 µm, 길이 15 m ~ 60 m 의 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane으로 코팅된 DB-5MS 또는 이와 동등한 분리성능을 가진 모세관을 사용하여 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999% 이상의 헬륨(또는 질소)으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 100 °C ~ 250 °C, 컬럼온도는 35 °C ~ 260 °C, 검출기온도는 250 °C ~ 280 °C로 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다.

선택하는 이온들은 표3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 전자저울

소수 넷째자리까지 g 단위의 무게를 잴 수 있어야 한다.

3.4 초음파 추출장치

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.5 볼텍스믹서

3.6 멤브레인 필터

PTFE재질의 공극이 0.45 µm인 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.2 메탄올 (Methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 아세토니트릴 표준원액(1,000 mg/L)

4.2.1.1 아세토니트릴의 표준원액은 1,000 mg/L 농도수준으로 제조된 표준용액으로써, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용하거나 새로 제조하여 사용할 수 있다. 구입한 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있다. 표준용액 제조 시 아세토니트릴 표준품 100 mg를 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올을 표선까지 채워 용해시킨다. 제조된 표준용액 1 mL는 아세토니트릴 1 mg을 함유한다.

4.2.1.2 위 용액은 위의 분석성분이 불순물로 또는 용매로 들어있지 않는 것을 사용하며 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고(4 ℃이하)에서 보존하고, 시간이 지남에 따라 변질될 수 있으므로 4주 이내에 사용하며 가급적 사용 전에 제조한다.

4.2.2 아세토니트릴 표준용액(100 mg/L)

50 mL 부피플라스크에 표준원액(1,000 mg/L) 5 mL를 정확히 취하여 넣고 메탄올로 표선을 채운다. 필요시 이 용액을 단계적으로 희석하여 사용한다.

4.3 내부표준용액

4.3.1 메틸렌 클로라이드 (Methylene chloride, CH₂Cl₂)

내부표준용액은 1,000 mg/L의 농도로 제조하여 사용하거나, 표준물질생산기관에서 제조되어 시판되는 표준용액을 구입하여 사용한다. 사용 전 내부표준물질이 시료에 함유되어 있지 않은지 여부를 정성분석법을 이용해 확인해야하며, 검출된 경우 해당물질을 내부표준물질로 사용할 수 없다

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계 및 정량한계는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 각각 준비하고 각 시료를 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 이 표준시험절차에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

6.2.1 시료군마다 1개의 방법바탕시료를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항 분석절차와 동일하게 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.2.2 고농도의 시료 분석 후 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검하는 것이 바람직하다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이하이어야 하며 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검정곡선의 중간 농도 값을 갖는 표준용액을 측정하여 감응계수 (RF)를 구한다. 검정곡선 작성 시의 값과 차이가 25 % 이하이어야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선의 재작성이 요구된다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10 배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4 개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \bar{x} = \text{평균}) \quad (\text{식 2})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는

방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g을 정확히 측정하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올을 적당량 가하여 초음파추출기로 추출한다. 내부표준법을 사용할 때에는 이 단계에서 내부표준용액을 일정량 넣는다. 필요에 따라 사용하는 시료량과 부피플라스크 용량을 달리 할 수 있다.

7.1.2 실온으로 방냉하여 추출 시 사용한 동일한 유기용매를 이용하여 표선까지 채운다.

7.1.3 균질한 시료용액을 0.45 μm 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액을 바이알에 옮기고 자동주입장치를 이용하여 시험용액을 1 μL ~ 2 μL 를 기체크로마토그래피/질량분석기에 주입한다.

7.2.2 크로마토그램과 질량스펙트럼으로부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적(A_x)을 구한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준용액(100.0 mg/L)을 메탄올로 희석하여 농도가 각각 1.0 mg/L, 2.0 mg/L, 5.0 mg/L, 10.0 mg/L, 20.0 mg/L, 50.0 mg/L 가 최종농도가 되도록 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리할 수 있다.

7.3.2 각각의 농도(정량한계 이상의 농도)에 대하여 시험용액을 3개 이상 제조하여 검정곡선에 포함하여야 하며, 시험용액은 7.1 전처리 방법에 따라 제조되어야 한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 분석물질의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3.4 단, 분석하고자 하는 제품의 예상되는 아세토니트릴 함유량에 따라 시료채취량, 희석배수, 분석조건, 표준용액의 농도 범위 등을 조정하여 시험절차를 수행할 수 있다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 아세토니트릴의 양을 이용하여 다음의 식으로부터 제품 중 아세토니트릴의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 아세토니트릴의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 아세토니트릴 농도 (mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 아세토니트릴 농도 (mg/L)

f : 희석배수

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고자료

9.1 한국산업안전보건공단 안전보건기술지침 (KOSHA GUIDE A-113-2018), 아세토니트릴에 대한 작업환경측정, 분석 기술지침

9.2 USP-NF, United States Pharmacopeia and National Formulary Acetonitrile-Class 2 solvent, <467> residual solvents

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 30% 이내
정확도	70 ~ 130%

표2. 아세토니트릴의 기체크로마토그래피/질량분석법 선택이온 및 정량한계

분석물질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)	정량한계 (%)
아세토니트릴	41	40, 39	0.001

표3. 아세토니트릴의 기체크로마토그래피/질량분석법 기기분석 조건(예)

항목	조 건
컬럼	DB-5MS(5%-Phenyl)-methylpolysiloxane)
운반기체(유속)	30 m 길이 × 0.25 mm 안지름 × 0.25 μ m 필름두께 헬륨(0.7 mL/min)
분할비	splitless
주입구 온도	250 °C
연결관의 온도	250 °C
이온소스 온도	250 °C
이온화 방법	EI (Electron Impact, 70eV)
질량 범위	30 - 500 amu
오븐 온도	40 °C (5 min) → 10 °C/min to 260 °C (3 min)

표4. 내부표준물질의 기체크로마토그래피/질량스펙트럼 선택이온

분석물질명	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
메틸렌 클로라이드	84	49, 51

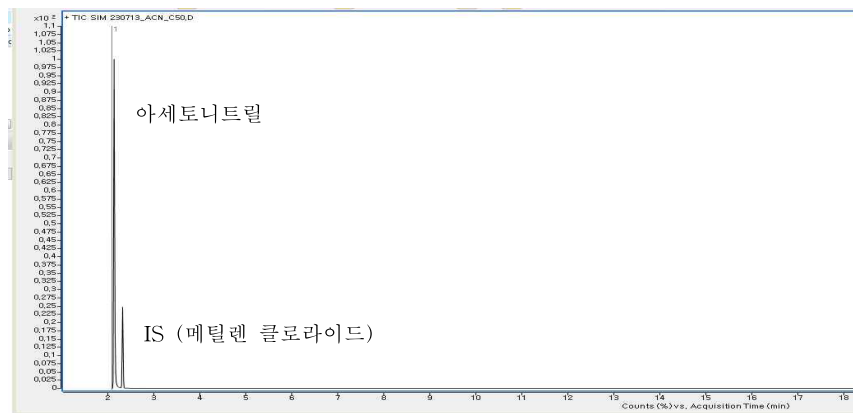


그림 1. 아세트니트릴의 기체크로마토그래피/질량분석법 예제 크로마토그램 (70 mg/kg)

1. 자동차용 워셔액-어는점

2025

(1. Windshield washer fluids for automobiles-Freezing Point)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 어는점 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 어는점 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 어는점 측정 장치

장치는 공냉식 냉각중탕기 또는 다음 기구를 사용하여 그림1과 같이 조립한다.

(단위 : mm)

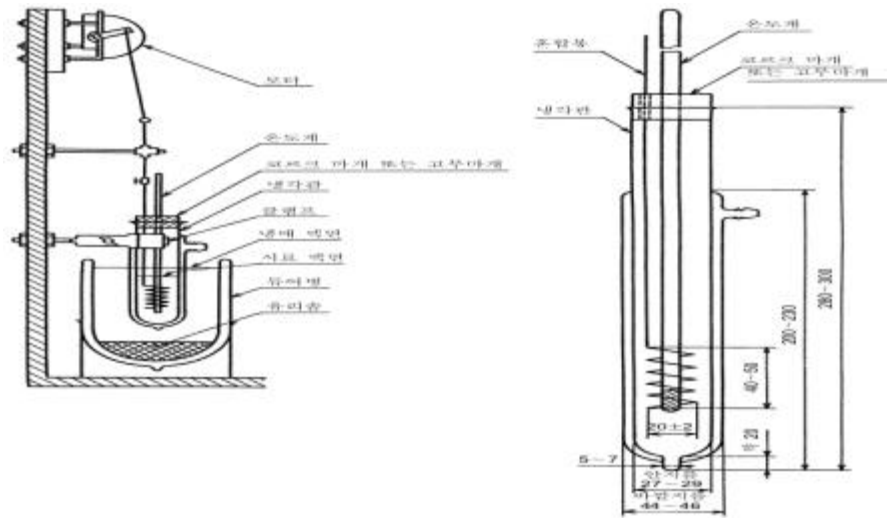


그림1. 어는점 측정 장치의 보기

3.1.1 냉각중탕기

용량 2 L 이상, 깊이 270 mm 이상인 유리제 듀어병으로써 냉각관 및 혼합봉이 보이는 것

3.1.2 냉각관

공기 재킷이 달린 시험관으로 재킷 내부를 배기할 수 있도록 옆관을 사용하고, 밑부분에 작은 관이 달린 2중관으로 이루어지며 윗부분에 혼합봉 및 온도계 꽂음구가 달린 코르크 마개 또는 고무마개를 부착한 것

3.1.3 혼합봉

KS D 3535에 규정하는 선지름 1.6 mm의 강선으로 만든 코일 모양(코일 수는 5로 한다)으로써 손 또는 전동기에 의해 위 아래로 운동할 수 있는 것

3.1.4 온도계

(-50 ~ 0) °C의 눈금 범위를 가지며 세분 눈금 0.1 °C의 유리제 막대 온도계 또는 그와 동등 이상의 정밀도가 있는 온도 측정기

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

냉매용 약품 다음 어느 것으로 한다.

4.1.1 에탄올

시약용 에탄올 95% 또는 KS M 1657에 규정한 것

4.1.2 메탄올

KS M ISO 6353-2 R18 또는 KS M 1658에 규정한 것

4.1.3 2-프로판올

KS M ISO 6353-3 R87 또는 KS M 1675에 규정한 것

5.0 시료 채취 및 관리

원액으로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 측정법

7.1.1 냉각중탕기에 냉매용 약품을 넣고 다시 드라이아이스를 서서히 가하여 냉매를 만든다.

7.1.2 시료 (75~100) mL를 냉각관에 넣고 코르크 마개 또는 고무마개를 사용하여 혼합봉 및 온도계를 부착한다.

7.1.3 냉각관을 냉매 중에 넣는다. 이 때, 시료의 액면은 냉매의 액면으로부터 약 10 mm 아래가 되도록 한다.

7.1.4 냉각개시부터 측정이 끝날 때까지 혼합봉을 1분에 60~80회의 비율로 위아래로 움직인다. 이 때, 혼합봉의 운동범위는 코일부분이 액면으로부터 나오지 않도록 조절한다.

7.1.5 1분마다 온도를 기록하고 예상 어는점⁽¹⁾보다 5 °C 높은 온도에 가까워지면 냉각속도를 1분에 약 1 °C가 되도록 조절⁽²⁾하고 예상 어는점에 가까워지면 15초마다 0.1 °C까지 읽어 그림2에 나타난 어는점 곡선을 만들어 곡선이 가로축에 평행하게 된 온도를 어는점으로 한다.

[비고 1] 예상 어는점은 예비시험 또는 제조자의 배합표 등에서 구한다.

[비고 2] 이 조절은 냉각관 재킷내의 진공도를 조절 하든가 또는 드라이아이스의 투입량을 가감한다.

7.1.6 별도로 시료를 취하여 그림2 어는점 곡선의 보기 (2)~(5)의 조작을 반복한다. 그림2와 다른 경향을 얻었을 때는 재시험을 한다.

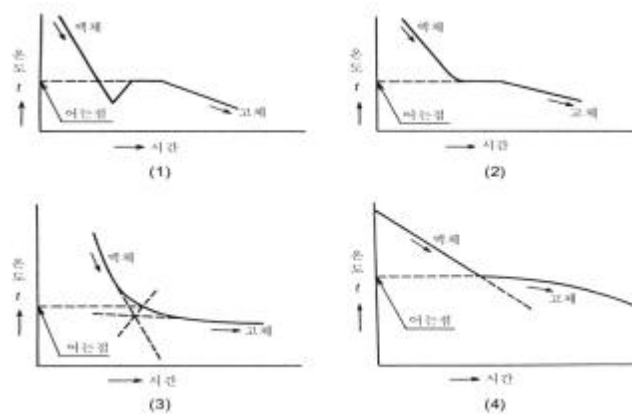


그림2. 어는점 곡선의 보기

8.0 결과보고

3회 측정치를 소수점이하 첫째자리로 끝맺음하여 기록한다. 다만, 3회 측정값의 차가 1 °C 이상 인 경우에는 측정을 다시 한다.

9.0 참고자료

KS M 2163 자동차용 워셔액

10.0 부록

"내용 없음"

2. 자동차용 워셔액-pH값

2025

(2. Windshield washer fluids for automobiles-pH value)

이 시험방법은 원액 및 최저 사용농도로 희석한 자동차용 워셔액을 상온에서 pH값을 측정하는 방법으로 KS M 0011에 따른다.

3. 자동차용 워셔액-세정성

2025

(3. Windshield washer fluids for automobiles-Cleanliness)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 세정성 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 세정성 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 세정성 시험장치

그림3에 나타내는 닦는 장치로써 다음과 같은 시방 및 성능을 가진 것을 사용한다.

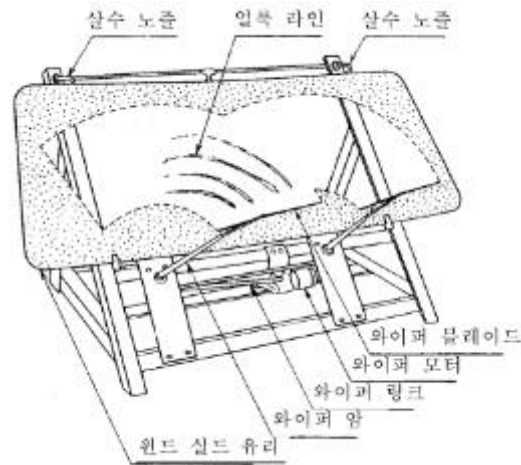


그림3. 세정성 시험장치

3.1.1 유리는 KS L 2007에 규정한 등급의 접합유리 A 또는 B

3.1.2 와이퍼 블레이드는 시중에 판매되는 와이퍼 블레이드

3.1.3 블레이드는 누름력 (4.0~4.5) N / 380 mm로 한다.

3.1.4 워셔액 탱크는 체적비 50%의 에틸알코올 또는 이소프로필알코올 수용액에 손상되지 않는 재료를 사용한 것

3.1.5 분사 노즐의 분사구멍은 2개로 하고 그 지름은 1.0 mm로 한다.

3.1.6 토출용 펌프는 토출량을 와이퍼 암을 10회 왕복시키면서 약 30 mL 분사 할 수 있는 것

3.1.7 비교용 오염물질 도포용 스프레이는 비교 오염물질을 안개모양으로 하여 유리면에 균일하게 분무하고 분무한 액량을 1 mL 까지 읽을 수 있는 것

3.2 비교 오염물질 조제용 장치

3.2.1 가열 용해기는 시약을 100 °C 까지 가열하고 혼합할 수 있는 것

3.2.2 유화기는 회전날개 바깥 둘레부의 속도가 4.00 m/min 이상⁽³⁾인 혼합기를 갖추고 시약 전량을 혼합할 수 있는 것

[비고 1] 회전날개 바깥 둘레부 속도(4.00 m/min 이상)

$$= (\text{회전날개의 반지름 } m) 2 \times \pi \times (\text{1분간의 회전수})$$

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 물

경도 205 mg CaCO₃/L

4.1.2 모르포린

시판 테트라히드로-1,4-옥사딘

4.1.3 무기질 분말

시약용 규조토로 입도분포가 (3~4) μm 인 것

4.1.4 등유

KS M 2613에 규정하는 등유 1호

4.1.5 실리콘유

시판 디메틸폴리실록산으로써 점도가 (350 $\pm$ 50) mm²/s 인 것

4.1.6 카르나우바 밀랍

시판 카르나우바 밀랍 1호

4.1.7 중유

KS M 2614에 규정한 3종(C중유)

4.1.8 기계유

KS M 2126에 규정한 ISO VG7 또는 ISO VG10

4.1.9 올레인산

시중에 시판되는 올레인산

4.1.10 에탄올

KS M ISO 6353-2의 R11 에탄올에 규정한 것

4.1.11 2-프로판올

KS M ISO 6353-3의 R87 2-프로판올에 규정한 것

4.1.12 계면활성제

시판 비이온 계면활성제에 규정한 것

[비고 2] 시판 비이온 계면활성제로써는 보기를 들면 프루로닉 F-180 등이 있다. (m)2,2'-이미도디에틸알콜 시약용 2,2'-이미노디에탄올(디에틸알콜아민)

4.2 비교 오염물질의 조제

4.2.1 가열용해기에 무게비로 등유 41.5, 실리콘유 2, 카르나우바밀랍 2, C중유 3, 기계유 1, 올레인산 2를 달아 취하여 $(100 \pm 3)^\circ\text{C}$ 로 가열하고 혼합하여 균일하게 용해한다.

4.2.2 유화기에 무게비로 물 42, 모르포린 1.5, 무기질 분말 5를 달아 취하여 $(90 \pm 5)^\circ\text{C}$ 로 가열하고 휘저어 섞으면서 1.4.3.1에서 조제한 $(100 \pm 3)^\circ\text{C}$ 의 용해액을 2~6분 동안 서서히 첨가한다. 그 후 3~5분 동안 휘저어 방랭한다.

4.2.3 사용 전에 균일하게 섞은 것을 비교오염물질로 한다.

4.3 대조 비교액

대조 비교액은 표1의 배합에 따라 용해시켜 조제한다.

표1. 대조 비교액(무계비)

에탄올	30.00
2-프로판올	4.00
계면활성제	0.03
2,2'-이미노디에틸알콜	0.50
물	65.47
합 계	100.00

5.0 시료 채취 및 관리

최저 사용농도로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 측정법

7.1.1 시료 200 mL를 워셔액 탱크에 넣는다.

7.1.2 깨끗한 유리면에 (5 ± 1) mL의 비교 오염물질을 비교 오염물질 도포용 스프레이로 와이퍼 블레이드의 작동범위에 균일하게 분무한다. 이때 분무거리는 약 30 cm로 한다.

7.1.3 10분간 자연 건조한다.

7.1.4 분사노즐에서 시료를 뿜으면서 와이퍼 암을 10회 왕복한다. 이 동안의 토출량은 약 30 mL로 한다.

7.1.5 대조 비교액에 대해서도 시료와 동일한 조작을 한다. 다만, 깨끗한 유리면인 것을 확인하고 깨끗하지 않으면 유리 클리너 등으로 잘 세척한 것을 사용한다. 이 경우 대조 비교액을 물로 묽혀서 용량비 1:2인 것을 사용한다.

7.1.6 유리면에서 50 cm 떨어지는 곳에서 투시하여 비교오염 물질의 잔존 정도를 육안으로 조사하고 대조 비교액의 경우와 비교하여 세정성을 조사한다.

8.0 결과 보고

겉모양은 대조 비교액의 경우와 비교하여 육안으로 세정성이 동등 이상일 것

9.0 참고 자료

KS M 2163 자동차용 워셔액

10.0 부록

"내용 없음"

4. 자동차용 워셔액-혼합성

2025

(4. Windshield washer fluids for automobiles-degree of mixing)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 혼합성 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 혼합성 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

시료병은 KS L 2302에 규정한 큰 입마개 달린 병

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 에탄올

KS M ISO 6353-2의 R11 에탄올에 규정한 것

4.1.2 2-프로판올 KS M ISO 6353-3의 R87 2-프로판올에 규정한 것

4.1.3 에틸렌 글리콜

KS M 8156에 규정하는 것

4.1.4 물

경도 205 mg CaCO₃/L

4.2 혼합성 시험액

표1에 따라 조제한다.

표1. 혼합성 시험액(용량비)

에탄올	27.0
2-프로판올	10.0
에틸렌글리콜	3.0
물	60.0
합 계	100.0

5.0 시료 채취 및 관리

원액으로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 측정법

큰 입 마개달린 병에 시료 50 mL와 혼합성 시험액 50 mL를 넣고 혼합하여 균일하게 하고 가볍게 마개를 하여 상온에서 24시간 정치한다. 시험 후 액의 분리, 침전물 및 석출물의 유무를 육안으로 조사한다.

8.0 결과 보고

8.1 겉모양의 판정

시험 후 액을 육안으로 조사하였을 때, 분리, 침전물 및 석출물이 없을 것

9.0 참고 자료

KS M 2163 자동차용 워셔액

10.0 부록

"내용 없음"

5. 자동차용 워셔액-발수성

2025

(5. Windshield washer fluids for automobiles-Water Repellency)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 발수성 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 발수성 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 접촉각 측정 장치

액체방울법에 따르고 측정범위는 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 로 한다.

3.1.1 액체방울법에 의한 방법으로 측정을 하기 전, 테트라플루오로에틸렌 수지에서 KS M 8001 4.6 c)에 규정되어 있는 물(이산화탄소를 함유하지 않는)의 접촉각이 109.2° 임을 확인해야 한다. 표준액체방울이 접촉각 측정장치에 도달하면 접촉각이 측정된다.

3.1.2 액체방울의 증발이 발생하기 때문에 측정은 신속하게 이루어져야 한다.

3.2 천조각

면으로 만든 플란넬

3.3 시편

KS L 2009 또는 KS L 2010에 규정된 커버 유리나 슬라이드 유리

4.0 시약 및 표준용액

4.1 연마액

규조토 10 g과 물 2 g을 부드러운 천에 묻히고 표면을 충분히 연마한 후 물로 유리표면을 세척하고 수막이 균질한지 확인한다. 만약 균질하지 않으면 반복적으로 같은 조작을 한다. 세척을 확인한 후 충분하고 자연적으로 유리 표면을 건조한다.

5.0 시료 채취 및 관리

원액과 최저사용농도 두 가지로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 시편준비

연마액이 묻은 천조각으로 시편을 충분히 연마한 후 물로 충분히 씻어주고 상온에서 30분간 말린다.

7.2 측정법

7.2.1 원액과 최저사용농도 비커에 원액과 희석된 최저사용농도의 용액을 비커에 붓고 시편이 충분히 담기도록 한다.

7.2.2 시편을 비커에 넣고 1분 후 꺼낸다. 여과지 등으로 시편 아래에 있는 시료를 닦고 (10±5)분간 놓아두고 임의로 3 지점에서 접촉각을 측정하고 평균을 구하여 소수점 첫째자리로 나타낸다. 다만, 3 지점에서 측정값의 차이가 3° 이상인 경우에는 측정을 다시 한다.

8.0 결과 보고

3 지점에서 접촉각을 측정하고 평균을 구하여 소수점 첫째자리로 나타낸다.

9.0 참고 자료

KS M 2163 자동차용 위셔액

10.0 부록

"내용 없음"

6. 자동차용 워셔액-금속에 대한 부식성

2025

(6. Windshield washer fluids for automobiles-Corrosion of Metals)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 금속에 대한 부식성 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 금속에 대한 부식성 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 장치 및 기구

3.1.1 항온중탕기

(50 ± 2) °C로 유지할 수 있는 것

3.1.2 큰입 마개달린 병

용량 500 mL인 것 2개

3.1.3 화학 저울

KS M 0001의 9.1 a)에 따른다.

3.1.4 내수 연마지

KS L 6003에 규정하는 C의 P320

3.2 시험편

시험편은 다음과 같이 하고 그 크기는 어느 것이나 표면의 총면적이 (20 ~ 28) cm² 약 (90 × 13) mm 인 것으로써 각 시험편은 2조를 준비한다.

3.2.1 알루미늄

KS D 6701에 규정하는 A2024P

3.2.2 황동

KS D 5201에 규정하는 C2801P

3.2.3 아연도금 강판

KS D 3506에 규정하는 SGCC

3.2.4 볼트

시판 황동제인 것으로써 합성수지(4)의 슬리브를 덮은 치수 M (5 × 38) mm인 것

3.2.5 스페이서(spacer)

시판 합성수지⁽⁴⁾로써 치수 (12 × 6.5 × Φ5.1) mm인 것 4 매

[비고 1] 테트라플루오로에틸렌 수지 또는 폴리에틸렌 수지로 하고 염화비닐수지는 사용하지 말 것

3.2.6 너트

시판 황동제인 것으로써 나사의 호칭 M5인 것 1개

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤 시약

KS M ISO 6353-2 R2에 규정한 것

4.2 표준용액

5.0 시료 채취 및 관리

최저 사용농도로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 시험편의 준비

시험편은 표면을 내수 연마지로 연마하여 물로 씻은 후, 아세톤으로 씻어 건조한다.
다만, 아연 도금강판은 내수 연마지로 연마하지 않는다.

7.2 측정법

7.2.1 2개의 큰 입 마개 달린 병에 시료를 400 mL씩 취한다.

7.2.2 2조의 시험편 무게를 0.1 mg 까지 측정하여 그림 4과 같이 조립하고 1조씩 별도의 용기

에 넣고 뚜껑을 한다.

7.2.3 미리 $(50 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 로 조절한 항온중탕기에 넣고 48시간 정치한다.

7.2.4 시험 종료 후 각 시험편을 꺼내어 물을 적신 붓으로 부식 생성물을 제거한 후, 물로 씻고 아세톤으로 세척하여 건조한 후 무게를 0.1 mg 까지 단다.

8.0 결과 보고

8.1 계산 및 기록

무게변화는 다음 식에 따라 계산하고 2조의 평균치를 기록한다.

$$C = \frac{w_2 - w_1}{S} \quad (\text{식 1})$$

여기에서 C : 무게변화(mg/cm^2)

w_1 : 시험 전의 시험편 무게(mg)

w_2 : 시험 후의 시험편 무게(mg)

S : 시험 전의 시험편 전체 표면적(cm^2)

8.2 겉모양의 판정

7.2.4에 따라 무게를 단 시험편의 표면 상태를 육안 및 촉감으로 조사하였을 때, 시험편과 스페이서 접촉부 이외에 현저한 피팅 및 거침이 없을 것

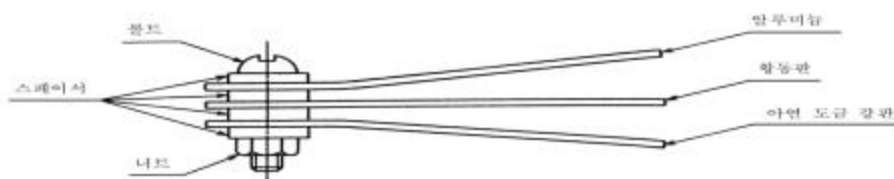


그림 4. 조립 시험편

9.0 참고 자료

KS M 2163 자동차용 위셔액

10.0 부록

"내용 없음"

7. 자동차용 워셔액-고무에 대한 영향

2025

(7. Windshield washer fluids for automobiles-Effect on Rubber)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 고무에 대한 영향 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 고무에 대한 영향 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 장치 및 기구

3.1.1 경도시험기

KS M ISO 48에서 규정한 국제 고무경도 시험기의 마이크로 경도 시험기 또는 KS M 6518 의 6.2에 규정한 스프링식 경도시험기 A형인 것

3.1.2 항온중탕기

(50 ± 2) °C로 유지할 수 있는 것

3.1.3 시험용기

KS M 2670의 그림 20에 규정한 것. 다만, 구멍을 뚫지 않은 것

3.1.4 데시케이터

KS L 2302에 규정한 적당한 치수의 것으로서 건조제를 넣은 것

3.1.5 화학 저울

KS M 0001의 9.1 a)에 따른다.

3.2 시험편

자동차용 워셔액의 고무 시험편은 시판되는 천연 고무(NR), 클로로프렌 고무(CR) 및 에틸렌프로필렌 고무(EPDM)로 하고 크기는 한쪽면의 면적이 (600 ~ 1,000) mm² 이고 두께는 약 2 mm인 것으로 준비한다.

4.0 시약 및 표준용액

"내용 없음"

5.0 시료 채취 및 관리

원액으로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 시험편의 준비

천연 고무(NR), 클로로프렌 고무(CR) 및 에틸렌프로필렌 고무(EPDM) 3 매를 사용하고 물을 적신 깨끗한 거즈로 가볍게 닦은 후, 약 24시간 데시케이터 안에 넣어 둔다.

7.2 측정법

7.2.1 시험편의 무게를 각각 0.1 mg까지 단다.

7.2.2 각 고무 시험편의 경도를 경도시험기로 측정한다.

7.2.3 시료 150 mL를 시험용기에 넣는다.

7.2.4 무게 및 경도를 측정한 시험편을 고무 재질별로 각 시험용기에 넣고 뚜껑을 덮어 $(50 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 120시간 유지한 후 꺼낸다.

7.2.5 시험편 표면에 건조공기를 불어 빨리 건조시키고 그 표면 상태를 촉감 및 육안으로 조사한다.

7.2.6 각 고무 시험편의 경도를 경도시험기로 측정한다.

7.2.7 물에 적신 거즈로 가볍게 닦은 후 $(50 \pm 2)^\circ\text{C}$ 에서 6시간 건조시켜 무게를 각각 0.1 mg까지 단다.

8.0 결과 보고

8.1 계산 및 기록

8.1.1 무게변화

무게변화는 각각 3매의 평균값을 기록한다.

$$w = \frac{w_2 - w_1}{w_1} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

여기에서 w : 무게변화(%)

w_1 : 시험 전의 시험편 무게(mg)

w_2 : 시험 후의 시험편 무게(mg)

8.1.2 경도변화

$$H = H2 - H1 \quad (\text{식 } 2)$$

여기에서 H : 경도변화(IRHD 또는 HS)

H1 : 시험 전의 시험편 경도(IRHD 또는 HS)

H2 : 시험 후의 시험편 경도(IRHD 또는 HS)

8.2 겉모양의 판정

7.2.5에서 표면상태를 육안 또는 촉감으로 조사했을 때, 카본 블랙의 이탈 및 점성이 없을 것

9.0 참고 자료

KS M 2163 자동차용 워셔액

10.0 부록

"내용 없음"

8. 자동차용 워셔액-도막에 대한 영향

2025

(8. Windshield washer fluids for automobiles-Effect on Automotive Finish)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 도막에 대한 영향 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 도막에 대한 영향 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 장치 및 기구

3.1.1 콕이 달린 뷰렛

KS L 2317에 규정한 용량 10 mL인 것

3.1.2 시계접시

지름 (50~80) mm인 것

3.1.3 항온중탕기

(50 ± 2) °C 를 유지할 수 있는 것

3.1.4 데시케이터

KS L 2302에 규정한 적당한 치수의 것으로서 건조제를 넣은 것

4.0 시약 및 표준용액

"내용 없음"

5.0 시료 채취 및 관리

원액으로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 시험판의 준비

7.1.1 시험판의 재질 및 모양은 KS D 3516에 규정하는 원판 SPB, KS D 3501에 규정한 SHP 및 KS D 3512에 규정하는 1종 SPC의 (90 × 150) mm로 한다.

7.1.2 주석 도금강판에 대해서는 철면이 나타날 때까지 KS L 6003에 규정하는 C의 P320으로 잘 연마하고 KS M 6060에 규정한 3종으로 탈지한다. 또, 강에 대하여도 마찬가지로 한다.

7.1.3 도료는 다음의 것을 사용한다. 열처리 아크릴수지 에나멜 도장판에는 시판 열처리 아크릴수지 에나멜의 메탈릭을 사용하고 색은 청색으로 한다. 아미노알키드 수지 에나멜 도장판에는 아미노알키드수지 에나멜을 사용하고 색은 백·흑 (솔리드색)으로 한다.

7.1.4 도장 방법은 KS M 5000에 따른다. 이때, 도막두께는 (20~30) μm 로 한다.

7.2 측정법

7.2.1 물로 적신 깨끗한 거즈를 사용하여 시험판 표면을 가볍게 닦은 후, 상온에서 1시간 데시케이터 안에 넣는다.

7.2.2 시험판 위의 3 곳에 시료 약 0.3 mL를 뷰렛으로 적하한다.

7.2.3 적하 부분을 시계접시로 덮고 $(50 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 의 항온중탕기 안에 6시간 정치한 후, 시계접시를 치우고 물을 가볍게 뿜어 세척한다. 상온에서 1시간 정치하고 도막의 표면을 육안으로 조사한다.

8.0 결과 보고

8.1 겉모양의 판정

시험 후 도막을 육안으로 조사했을 때, 도막의 연화 및 부품이 없고 광택 및 색이 시험전후에 변화가 없고 또한, 시료에 함유되는 색소의 정착이 무시할 수 있을 만큼 적을 것.

9.0 참고 자료

KS M 2163 자동차용 위셔액

10.0 부록

"내용 없음"

9. 자동차용 워셔액-플라스틱에 대한 영향

2025

(9. Windshield washer fluids for automobiles-Effect on Plastic)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 플라스틱에 대한 영향 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 플라스틱에 대한 영향 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 장치 및 기구

3.1.1 항온중탕기

(50 ± 2) °C 로 유지할 수 있는 것

3.1.2 홀더

유리제로써 적당한 무게 및 모양인 것

3.1.3 큰 입 마개달린 병

KS L 2302에 규정한 용량 500 mL인 것

3.1.4 화학 저울

KS M 0001의 9.1 a)에 따른다.

3.1.5 데시케이터

KS L 2302에 규정한 적당한 치수의 것으로써 건조제를 넣은 것

3.2 시험편

시험편의 크기는 한쪽면의 면적이 (1,000 ~ 1,500) mm² 이고 두께는 (2~5) mm인 것으로 준비한다. 다만, 세정장치의 부품에서 직접 시험편을 취할 경우에는 같은 정도의 표면적인 것으로 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

에탄올은 KS M ISO 6353-2의 R11 에탄올에 규정한 것

5.0 시료 채취 및 관리

원액으로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 시험편의 준비

시험편은 에탄올을 적신 깨끗한 거즈로 가볍게 닦은 후, 건조공기를 불어 건조시켜 약 24시간 데시케이터 안에 넣는다. 시험편의 매수는 각 플라스틱에 대하여 2매로 한다.

7.1.1 폴리에틸렌 수지

KS M ISO 1872-1~2에 규정한 것

7.1.2 폴리프로필렌 수지

KS M ISO 1873-1~2에 규정한 것

7.1.3 연질 염화비닐 수지

KS M 3406에 규정한 것

7.1.4 ABS 수지

KS M 3347에 규정한 것

7.1.5 폴리아세탈 수지

KS M 3350 에서 규정한 것

7.2 측정법

7.2.1 시험편의 무게를 각각 0.1 mg까지 측정한다.

7.2.2 5개의 큰 입 마개달린 병에 각각 무게를 단 같은 재질의 시험편 2매를 넣고 각각에 시료 300 mL를 가한다. 시험편이 뜨는 경우에는 홀더로 눌러서 액 속에 담가 마개를 한다.

7.2.3 큰 입 마개달린 병을 (50 ± 2) °C로 조절하여 항온중탕기에 넣고 120시간 유지한다.

7.2.4 큰 입 마개달린 병에서 시험편을 꺼내어 가볍게 물로 적신 깨끗한 거즈로 닦고, 육안으로 결모양을 조사하여 상온에서 3시간 자연 건조시킨 후 무게를 단다.

8.0 결과 보고

8.1 계산 및 기록

무게 변화는 다음 식에 따라 계산하고 동일 재질의 2매의 평균값을 기록한다.

$$C = \frac{W_2 - W_1}{S} \quad (\text{식 4})$$

여기에서, C : 무게변화(mg/cm²)

W₁ : 시험 전의 시험편 무게(mg)

W₂ : 시험 후의 시험편 무게(mg)

S : 시험 전의 시험편 전체 표면적(cm²)

8.2 결모양의 판정

육안으로 조사했을 때, 현저한 변형이 없을 것.

9.0 참고 자료

KS M 2163 자동차용 위셔액

10.0 부록

"내용 없음"

10. 자동차용 워셔액-안정성

2025

(10. Windshield washer fluids for automobiles-Stability)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 안정성 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 워셔액의 안정성 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 장치 및 기구

3.1.1 가열안정성

3.1.1.1 항온중탕기 (50 ± 2) °C 로 유지할 수 있는 곳

3.1.1.2 pH미터 7.4에 규정한 것

3.1.1.3 큰 입 마개 달린 병 KS L 2302에 규정한 것

3.1.2 저온 안정성

3.2.1.1 저온 중탕 (-15 ± 2) °C에서 8시간 유지할 수 있는 것

3.2.1.2 큰 입 마개달린 병 3.1.1.3에 따른 것 2개

4.0 시약 및 표준용액

"내용 없음"

5.0 시료 채취 및 관리

원액 및 최저 사용농도로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 측정법

7.1.1 가열안정성

7.1.1.1 시료 50 mL를 큰 입마개 달린 병에 별도로 채취하고 마개를 덮어 미리 (50 ± 2) °C로 조절한 항온중탕기에 넣고 8시간 유지시킨 후 (20 ± 15) °C에서 16시간 정치한다.

7.1.1.2 시험 후 침전의 정도를 육안으로 판정한 후, pH값을 측정한다.

7.1.2 저온 안정성

시료 50 mL를 큰 입 마개 달린 병에 별도로 채취하고 마개를 덮어 미리 (-15 ± 2) °C로 조절한 저온중탕에 넣고 8시간 유지시킨 후, (20 ± 15) °C에서 16 시간 정치한다. 시험 후 침전물

*의 정도를 육안으로 조사한다.

* 솜털 모양의 침전은 있어도 좋다.

8.0 결과 보고

8.1 가열안정성

겉모양은 시험 후의 액을 육안으로 조사했을 때, 결정성 침전물⁽⁵⁾이 없을 것

8.2 저온 안정성

8.2.1 겉모양의 판정

시험 후의 액을 육안으로 조사하였을 때 결정성 침전물*이 없을 것

* 솜털 모양의 침전은 있어도 좋다.

9.0 참고 자료

KS M 2163 자동차용 워셔액

10.0 부록

"내용 없음"

11. 자동차용 워셔액-인화점

2025

(11. Windshield washer fluids for automobiles-Flashing Point)

이 시험방법은 자동차용 워셔액 원액을 사용하여 측정하는 방법으로 KS M 2010에 따른다.

12. 자동차용 부동액-어는점

2025

(12. Engine antifreeze coolants-Freezing Point)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 부동액의 어는점 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 부동액의 어는점 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 냉각조

그림 1과 같은 부피 2 L 이상, 깊이 270 mm 이상인 유리로 만든 듀어(dewer) 병으로써, 냉각관 및 젓개가 보이는 형태의 것을 사용한다.

(단위 : mm)

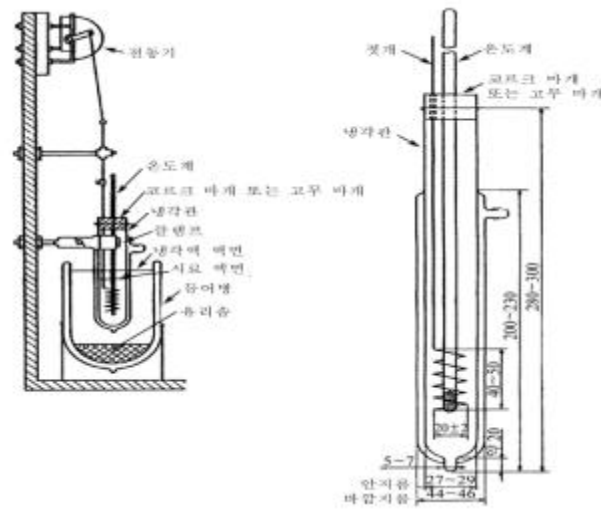


그림1. 어는점 측정 장치의 보기

3.2 냉각관

그림 1과 같은 공기 재킷이 달린 시험관으로써 재킷 안쪽이 배기가 될 수 있도록 옆관을 달고, 밑부분에 작은 관이 달린 이중관을 사용한다. 윗부분에는 젓개 및 온도계 꽂이 구멍이 달린 코르크 마개나 고무마개를 장치한다.

3.3 젓개

KS D 3535에 규정하는 선지름 약 1.6 mm의 강선으로 만든 그림1과 같은 코일 모양(코일수는 5로 한다)의 젓개로써, 손 또는 전동기에 의해 위·아래로 운동시킬 수 있는 것을 사용한다.

3.4 온도계

(-50 ~ 0) °C의 눈금 범위를 갖고, 측정 단위가 0.1 °C인 온도계를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 아세톤

KS M ISO 6353-2 R2에 규정한 것

4.1.2 메탄올

KS M ISO 6353-2 R18 또는 KS M 1658에 규정한 것

5.0 시료 채취 및 관리

5.1 시료의 조제

시료의 조제는 다음에 따라 원액에서 30 부피% 및 50 부피%의 수용액을 만든다.

5.1.1 원액 및 물을 상온이 될 때까지 방치한다.

5.1.2 농축형 부동액은 원액의 필요량을 메스 피펫 또는 뷰렛을 사용하여 메스플라스크에 정확한 양을 넣고, 물을 눈금 가까이까지 넣은 다음, 잘 흔들어 상온에 방치한 후, 다시 물을 눈금까지 넣어 잘 흔들어서 균일하게 한다. 희석형 부동액은 별도의 희석 없이 원액을 시험액으로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 측정법

7.2.1 냉각조에 아세톤 또는 메탄올을 넣고, 다시 드라이아이스를 서서히 넣어 냉각액을 만든다. 또는 성능에 있어 동등이상의 냉매시스템을 적용한 냉각조를 사용한다.

7.2.2 시료 (75 ~ 100) mL를 냉각관에 넣고 젓개 및 온도계를 코르크 마개나 고무마개를 사용하여 장치한다. 이때, 온도계는 밑 끝이 시료의 중심에 놓이도록 한다.

7.2.3 냉각관을 냉각액 속에 넣는다. 이때, 시료의 액면은 냉각액의 액면보다 약 10 mm 아래가 되도록 한다.

7.2.4 냉각을 개시함과 동시에 측정 종료까지 젓개를 1분간에 60~80회 비율로 위·아래로 저어준다. 이때, 젓개의 운동범위는 코일 부분이 액면 위로 튀어나오지 않도록 조절한다.

7.2.5 1분마다 온도를 기록하고, 예상 어는 점(1) 보다 5 °C 높은 온도에 가까워지면 냉각속도를 1분 동안에 약 1 °C가 되도록 조절하고(이 조절은 냉각관의 재킷 안쪽의 진공도를 조절하든지, 또는 드라이아이스의 투입량을 가감하는 방법으로 한다) 예상 어는점에 가까워지면 15초마다 0.1 °C까지 측정하여 시간-온도의 그래프를 작성한다. 보기를 그림2에 표시한다.

[비고 1] 예상 어는점은 시료의 비중 등을 사용해서 미리 알아둔다.

7.2.6 그림2에서 곡선이 가로축에 평행하게 된 온도를 어는점으로 한다. 다음에 시료를 새것으로 하여 (b)에서 (e)까지의 조작을 2회 반복한다. 그림2와 다른 경향의 그림을 얻었을 때는 재시험을 한다.

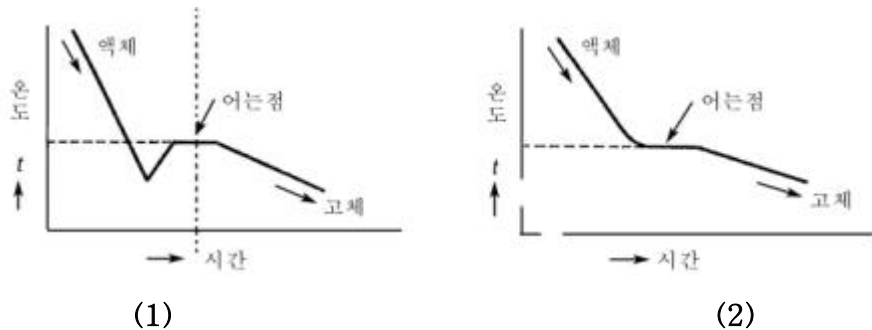


그림 2. 어는 점 곡선

8.0 결과 보고

2회 측정값의 평균값을 소수점 이하 첫째 자리까지 끝맺음하여 기록한다. 다만, 2회의 측정값이 1 °C(K) 이내에서 일치하지 않을 경우에는 측정을 다시 한다.

9.0 참고 자료

"내용 없음"

10.0 부록

"내용 없음"

13. 자동차용 부동액-pH값

2025

(13. Engine antifreeze coolants-pH value)

이 시험방법은 농축형 부동액으로 에틸렌 글리콜을 주성분으로 한 제품은 원액에서 30부피 % 수용액을, 프로필렌 글리콜을 주성분으로 한 제품은 원액에서 50부피% 수용액을 만들어 상온에서 pH를 측정하고 희석형 부동액은 별도의 희석없이 원액을 시험액으로 상온에서 pH를 측정하는 방법으로 KS M 0011에 따른다.

14. 자동차용 부동액-금속 부식성

2025

(14. Engine antifreeze coolants-Corrosion of Metals)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 부동액의 금속 부식성 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 부동액의 금속 부식성 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 장치

그림 3과 같이 조립한다.

3.1.1 용기

1L의 입이 없는 유리제 툴 비커로써 고무마개를 사용하거나 또는 유리제 마개를 사용한다.

3.1.2 냉각기

나사 모양관 냉각기로써, 전체길이 400 mm 인 것

3.1.3 통기관

KS M 2670의 그림 26과 같이 앞 끝에 가스 분산 구멍을 갖는 것으로써, 관부는 바깥지름이 약 8 mm, 길이 약 250 mm, 구멍부는 길이 약 30 mm 이고, 구멍의 크기는 G3인 것을 사용한다.

3.1.4 온도계

가는 눈금 1 °C 의 막대형 온도계를 사용한다.

3.1.5 가열장치

열판, 물중탕 등으로 시료 온도를 $(88 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 로 자동 조절할 수 있으며, 또한, 2주일 동안 계속 가열하는 데 적합하여야 한다.

3.1.6 건조공기 흡입장치

용기 1개에 대하여 매분 (100 ± 10) mL의 건조공기를 불어 넣는데 적합하여야 한다.

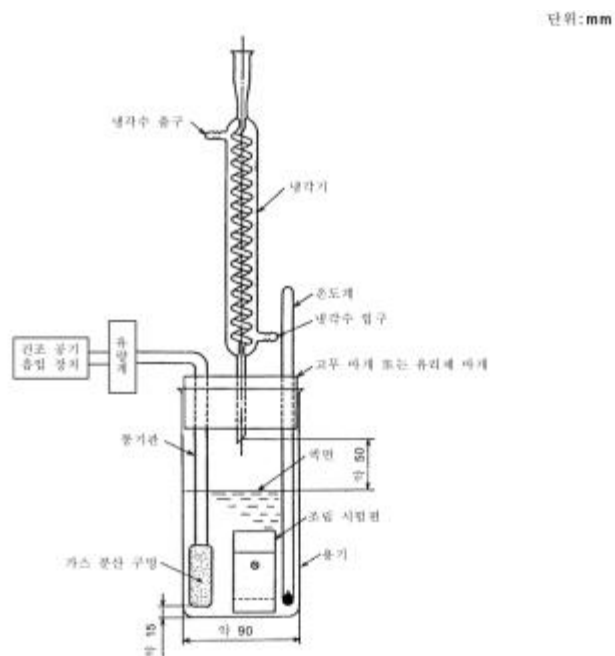


그림 1. 금속 부식성 시험방법

3.2 금속 시험편(이하 시험편이라 한다)

3.2.1 시험편의 재질

3.2.1.1 알루미늄 주물은 KS D 6008에 규정하는 주물 2종A(AC 2A)로 한다.

3.2.1.2 주철은 KS D 4301에 규정하는 3종(GC 200)으로 표면에 주름, 구멍이 없고 다공성이 아니어야 한다.

3.2.1.3 강은 KS D 3512에 규정하는 SPCC로 한다.

3.2.1.4 황동은 KS D 5201에 규정하는 C 2680P로 한다.

3.2.1.5 뿔납은 KS D 6704에 규정하는 S 50 A로 한다.

3.2.1.6 구리는 KS D 5201에 규정하는 C 1100P로 한다.

3.2.2 시험편의 치수

약 (50 × 25) mm로 하고, 두께는 알루미늄 주물, 주철 및 뿔납인 경우에는 약 3 mm로 하고, 강, 황동 및 구리인 경우에는 각각 약 1.6 mm로 한다. 또한, 시험편의 중심에 지름 6.5 mm의 구멍을 뚫고, 표3의 부속품을 사용하여, 그림 2와 같이 조립한다.

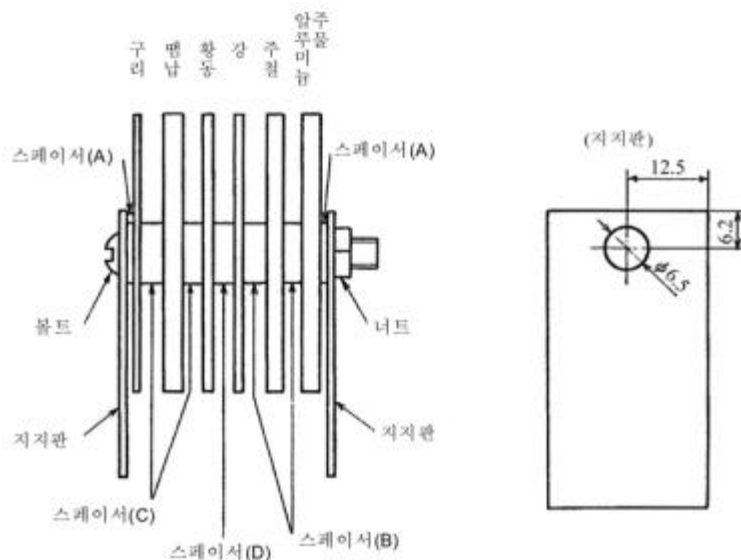


그림 2. 조립 시험편

표3. 부속품

명 칭	치 수	재 질
볼 트	M5×0.8×60	합동제 볼트에 합성수지의 슬리브를 씌운 것
스페이서(A)	Ø12×Ø6.5×1.5 mm	합성수지
스페이서(B)	Ø12×Ø6.5×4.5 mm	탄 소 강
스페이서(C)	Ø12×Ø6.5×4.5 mm	황 동
스페이서(D)	Ø12×Ø6.5×4.5 mm	합성수지
지 지 판	50×25×1.6 mm	황 동
너 트	M5×0.8-6H	황 동

[비고 1] 합성수지는 플루오르에틸렌 수지 또는 폴리에틸렌 수지를 사용하며, 염화비닐 수지를 사용하여서는 안 된다.

[비고 2] 지지판의 구멍 위치와 지름은 그림4와 같이 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 황산나트륨 무수물

KS M ISO 6353-2 R35에 규정한 것

4.1.2 염화나트륨

KS M ISO 6353-2 R32에 규정한 것

4.1.3 탄산나트륨

KS M ISO 6353-3 R89에 규정한 것

4.1.4 아세트산(초산)

KS M ISO 6353-2 R1에 규정한 것

4.1.5 염산

KS M ISO 6353-2 R13에 규정한 것

4.1.6 질산

KS M ISO 6353-2 R19에 규정한 것

4.1.7 아세톤

KS M ISO 6353-2 R2에 규정한 것

4.1.8 에탄올

KS M ISO 6353-2 R11에 규정한 것

5.0 시료 채취 및 관리

5.1 시료를 만드는 법

5.1.1 농축형 부동액은 원액을 혼합수로 30 부피% 희석한 것을 시료로 하고, 미리 pH와 예비 알칼리도⁽²⁾를 측정해 둔다. 희석형 부동액은 원액을 혼합수로 60 부피% 희석한 것을 시료로 한다.

[비고 3] 예비 알칼리도의 측정은 시료 30 mL에 물 약 70 mL를 가하여 예비 알칼리도의 계산식에 따라 측정한다. 따라서 예비 알칼리도의 계산식 중 시료 농도 B는 30 부피%가 되고 시료의 채취량 V는 30 mL가 된다.(예비 알칼리도 시험방법 참조)

5.1.2 농축형 부동액의 혼합수는 1 L의 물에 황산나트륨(무수) 148 mg, 염화나트륨 165 mg 및 탄산수소나트륨 138 mg을 용해한 것으로 한다. 희석형 부동액의 혼합수는 1 L의 물에 황산나트륨(무수) 259 mg, 염화나트륨 288.8 mg 및 탄산수소나트륨 241.5 mg을 용해한 것으로 한다.

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 측정법

7.2.1 시험편을 각각 KS L 6003의 320번 연마지로 연마하고, 아세톤으로 씻은 다음 KS M ISO 6353-2 R11의 에탄올로 씻고 건조하여⁽³⁾, 실온에서 데시케이터 속에 1시간 이상 방치한 후 각 시험편의 무게를 0.1 mg까지 달고 그림 4와 같이 조립한다. 또한, 서로 다른 종류의 금속을 연마할 때는 연마지는 다른 것으로 바꾸고, 깨끗이 닦은 시험편은 흠이 생기거나 오물이 묻지 않도록 주의하여 취급한다.

[비고 4] 이때, 시험편 표면에 작은 물방울이 서려 붙지 않게 주의하여야 한다.

7.2.2 시료 750 mL를 톨 비커에 취하여 조의 시험편을 담그고, 온도계, 냉각관 및 통기관을 그림3과 같이 장치한다. 이때, 가스 분산 구멍과 시험편과의 간격은 10 mm 이상으로 한다.

7.2.3 조립된 장치를 가열 장치에 부착시키고, 통기관으로부터 건조공기를 매분 (100 ± 10) mL의 유량으로 보내면서 시료의 온도를 (88 ± 2) °C 로 336시간(14일간) 유지한다.

7.2.4 시험 중에는 매일 액량을 점검하고, 액의 증발 손실량을 물로 보충한다.

7.2.5 시험을 마친 다음 실온까지 방랭한 후 시험편을 꺼내서 분해하고, 물을 묻힌 나일론 솔로 부착물을 제거한 다음 물로 씻는다. 그리고 다음과 같이 각 시험편을 처리한다.

7.2.5.1 알루미늄 주물은 질산(4:1)처리액에 10분 동안 담갔다가 물로 씻는다.

7.2.5.2 주철 및 강은 황동 주격 또는 황동 솔로 부착물을 없애고 물로 씻는다.

7.2.5.3 황동 및 구리는 염산(1:1) 처리액에 15초 동안 담갔다가 물로 씻는다.

7.2.5.4 뿔납은 끓는 아세트산(1 부피%)처리액에 5분 동안 담갔다가 물로 씻는다.

7.2.6 시험편의 처리에 사용되는 처리액의 양은 100 mL로 하고, 시험편마다 새로운 처리액을 사용한다. 처리가 끝난 다음 각 시험편을 KS M ISO 6353-2 R11의 에탄올로 씻고 건조하여 평형이 될 때까지 실온에서 데시케이터 안에 1시간 이상 유지한 다음 각 시험편의 무게를 0.1 mg

까지 단다.

8.0 결과 보고

8.1 무게의 변화

무게의 변화량은 다음 식에 의해 산출하고, 2조에 대하여 각각 소수점 이하 둘째 자리까지 끝맺음하여 기록한다.

$$C = \frac{W'' - W}{S} \quad (\text{식 1})$$

여기에서 C : 무게의 변화량(mg/cm²)

W'' : 시험 후 시험편의 무게(mg)

W : 시험 전 시험편의 무게(mg)

S : 시험 전 시험편의 전체 표면적(cm²)

8.2 시험 중의 기포

시험기간을 통하여 기포 상태를 육안으로 관찰하여 기록한다.

8.3 시험 후 액의 성상

시험편을 꺼낸 다음 액에 대하여 먼저 액상을 관찰하고, 다음에 잘 교반해서 잔유물이 없도록 하여 1 L의 메스실린더에 옮기고, 물을 가하여 액량이 750 mL가 되도록 조절한다. 이 액에 대하여 각각 다음의 항목을 기록한다.

8.3.1 pH는 액을 3.5.2에 따라 측정한다.

8.3.2 pH의 변화는 다음 식에 의해 계산한다.

$$\Delta H = H' - H \quad (\text{식 2})$$

여기에서 ΔH : pH의 변화

H' : 시험 후의 액의 pH

H : 시험 전의 액의 pH

8.3.3 예비 알칼리도의 변화율은 시험 전 및 시험 후의 액의 예비 알칼리도를 측정하고, 다음 식에 의해 계산한다. 수치는 소수점 이하 첫째 자리로 끝맺음하여 기록한다.

$$\Delta R = \frac{R'' - R'}{R'} \times 100 \quad (\text{식 4})$$

여기에서 ΔR : 예비 알칼리도의 변화율(%)

R' : 시험 전의 예비 알칼리도

R'' : 시험 후의 예비 알칼리도

8.3.4 액상은 시험편을 꺼낸 직후 액을 정지한 다음, 시험전의 액과 비교해서 심한 변색, 퇴색, 분리 또는 겔상 물질의 유무를 육안으로 관찰한다.

8.3.5 침전량은 액을 젓개로 균일하게 섞은 다음, KS M 2069에 따라 측정한다. 다만, 시료는 100 mL를 취하고 침전용 나프타는 사용하지 않는다.

9.0 참고 자료

KS M 2142 부동액

10.0 부록

"내용 없음"

15. 자동차용 부동액-비중

2025

(15. Engine antifreeze coolants-Specific Gravity)

이 시험방법은 농축형 또는 희석형 부동액 원액을 KS B 5213에 규정하는 비중 부액계를 사용하여 비중을 측정하는 방법으로 KS A 0601의 7 및 KS M ISO 12185에 따른다.

16. 자동차용 부동액-끓는점

2025

(16. Engine antifreeze coolants-Boiling Point)

이 시험방법은 농축형 또는 희석형 부동액 원액의 끓는점을 측정하는 방법으로 KS M 2141의 7.1(평형 환류 끓는점)에 따른다.

17. 자동차용 부동액-거품성

(17. Engine antifreeze coolants-Foaming)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 부동액의 거품성 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 부동액의 거품성 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 메스실린더(100 mL)

KS L 2317의 2.1(5)의 마개가 있는 메스실린더

4.0 시약 및 표준용액

"내용 없음"

5.0 시료 채취 및 관리

"내용 없음"

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

농축형 부동액은 원액의 30 부피% 수용액 50 mL를 KS L 2317의 2.1(5)의 마개가 있는 메스실린더(100 mL)에 넣어, 실온에서 30분 동안 유지한 후, 위 아래로 강하게 100회 정도(약 30초 동안) 흔든 다음 메스실린더를 정지하고 10초 후에 거품의 부피를 메스실린더의 눈금에 의해 읽는다. 희석형 부동액은 원액 60 mL에 물을 가해 100 mL로 한 다음 그 중 50 mL 취하여 농축형 부동액과 동일하게 시험을 실시한다.

8.0 결과 보고

거품의 부피는 메스실린더의 눈금을 읽어 기록한다.

9.0 참고 자료

KS M 2142 부동액

10.0 부록

"내용 없음"

18. 자동차용 부동액-수분

2025

(18. Engine antifreeze coolants-Water)

이 시험방법은 농축형 부동액의 원액에 대하여 수분을 측정하는 방법으로 KS M 0010의 5 (칼피셔 적정법)에 따른다.

19. 자동차용 부동액-예비 알칼리도

2025

(19. Engine antifreeze coolants-Reserve Alkalinity)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 부동액의 예비 알칼리도 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 부동액의 예비 알칼리도 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

2.1 예비 알칼리도

원액 10 mL를 pH 5.5 까지 중화하는데 요하는 0.1 M 염산 용액의 사용량을 말한다.

3.0 분석기기 및 기구

KS M ISO 6619에 규정하는 장치를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

"내용 없음"

5.0 시료 채취 및 관리

"내용 없음"

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 측정법

7.1.1 농축형 부동액은 원액을 시료로 하고 유리제 툴 비커에 10 mL를 정확히 달아 물 약 90 mL를 가하여, 유리제 툴비커를 자기 젓개가 달린 적정대에 놓고 전극의 1/2이 잠기도록 장치한다. 희석형 부동액은 유리제 툴 비커에 원액 20 mL를 정확히 달아 물 약 80 mL를 가한 것을 시료로 한다.

7.1.2 뷰렛 앞끝의 약 12 mm가 액속에 잠기도록 한 다음 회전자를 회전시킨다.

7.1.3 0.1 M 염산용액을 주의하면서 (1~2) mL를 가하고, pH가 6.0에 가까워지면 적가량을 될 수 있는 한 적게 하여 pH 5.5로 한다. 이 때 0.1 M 염산의 사용량(mL)을 읽는다.

8.0 결과 보고

예비 알칼리도는 다음 식에 따라 계산하고, 2회의 측정값의 평균값을 소수점 이하 첫째 자리로 끝맺음하여 기록한다.

$$R = \frac{A \times f}{B \times V} \times 1000 \quad (\text{식 1})$$

여기에서 R : 예비 알칼리도

A : 0.1M 염산용액의 사용량(mL)

f : 0.1M 염산용액의 규정 농도계수

B(4) : 시료 농도(부피%)

V(5) : 시료의 채취량(mL)

[비고 1] 농축형 부동액은 농도 100% 이기 때문에 100으로 하고, 희석형 부동액은 농도 50 % 이기 때문에 50으로 한다.

[비고 2] 농축형 부동액의 시료 채취량은 10 mL 이므로 10으로 하고 희석형 부동액의 시료 채취량은 20 mL 이므로 20으로 한다.

9.0 참고 자료

KS M 2142 부동액

10.0 부록

"내용 없음"

20. 자동차용 부동액-순환 부식성

2025

(20. Engine antifreeze coolants-Cavitation Erosion)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 자동차용 부동액의 순환 부식성 측정방법이다.

1.2 적용범위

이 시험방법은 자동차용 부동액의 순환 부식성 측정방법에 적용한다.

2.0 용어 정의

"내용 없음"

3.0 분석기기 및 기구

3.1 장치

3.1.1 가열기

그림 1과 같은 조립 시험편을 조립 부착할 수 있는 스테인레스 강제의 원통형(그림6 참조)의 것으로 하고⁽⁶⁾, 용기 외 가열방식으로 한다. 또한, 가열기의 용량은 (7 ± 1) L로 하고, 용기 안의 액온은 (88 ± 3) °C 로 자동 조절할 수 있는 것으로 한다.

[비고 1] 조립 시험편을 조립했을 경우, 시험편의 표면에 가열기 입구에서의 순환액이 직접 접촉하지 않도록 함과 동시에 액이 가열기 안에서 정지하지 않도록 한다.

3.1.2 워터 펌프

자동차용 원심형 펌프로써, 알루미늄 주물제 케이싱, 강 또는 주철제 날개인 것으로 한다.
[비고 2] 총 배기량 (1600 ± 200) mL 급의 자동차 부품을 사용한다.

3.1.3 라디에이터

리저버 탱크가 부착된 자동차용 황동 또는 알루미늄 라디에이터를 사용한다.
[비고 3] 총 배기량 (1600 ± 200) mL 급의 자동차 부품을 사용한다.

3.1.4 고무호스

KS M 6958에 적합한 자동차용 고무호스로 한다.

3.1.5 연결용 관

KS D 3576에 규정하는 것으로 한다.

3.1.6 조립 시험편

1.3.3에 규정하는 시험편을 사용하며, 지지판을 제외하고 그림 1과 같이 조립한 것의 3조를 그림 2와 같이 부착하고, 선반은 KS D 3698의 판으로 한다. 다만, 스테인리스 강판을 사용했을 경우는 조립 시험편과 선반을 표1에 나타난 합성수지 스페이서(D)로 절연한다.

3.1.7 장치의 조립

그림 3을 참고하여 조립하고, 시험액 총량이 16 L 이하가 되게 한다.

(단위 : mm)

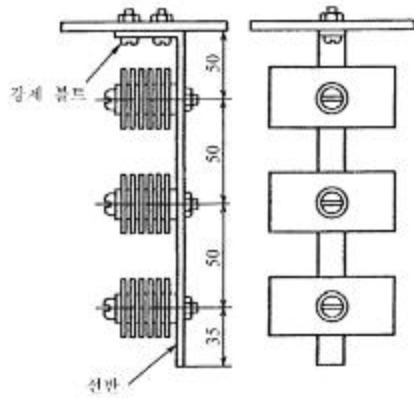


그림 1. 조립 시험편의 부착 방법(참고 그림)

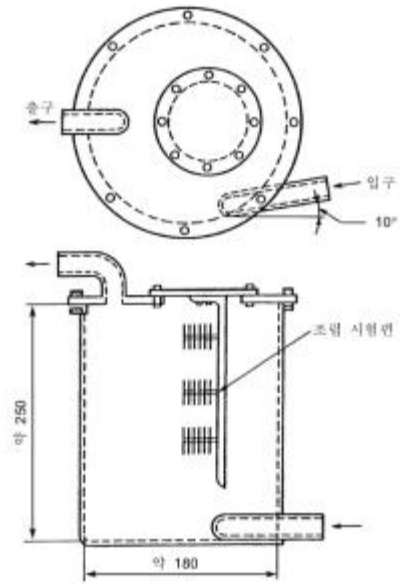


그림 2. 가열기(참고 그림)

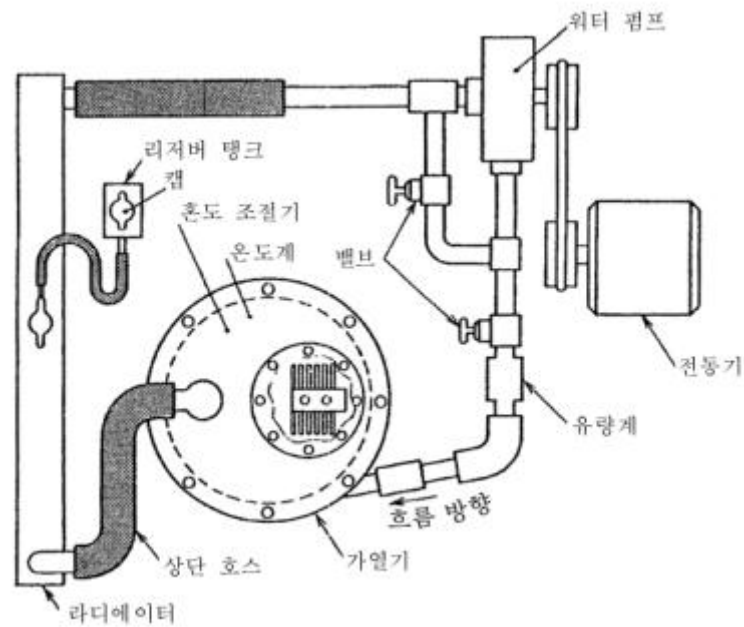


그림 3. 순환 부식성 시험 장치(참고 그림)

3.2. 시험조건

표1. 조립조건

항 목	시 험 조 건
시 험 액	30 부피% 혼합 수용액 (금속부식성 시험방법 1.3.4항 참조)
액 온	(88 ± 3) °C
유 량	(60±10) L/min (참고 : 펌프 회전수 약 3500 r/min)
운 전 시 간	(1,000 ± 2) h 연속

4.0 시약 및 표준용액

"내용 없음"

5.0 시료 채취 및 관리

"내용 없음"

6.0 QA/QC

"내용 없음"

7.0 분석 절차

7.1 측정법

7.1.1 조립 부품을 충분히 씻고, 가열기 내면, 펌프 케이싱, 펌프 날개 등의 표면 상태를 조사하여, 이상이 없음을 육안으로 확인한 후 시험 장치를 조립한다.

7.1.2 시험액을 장치에 주입하여 (88 ± 3) °C 로 가온한 후, 규정된 시험조건으로 1시간 운전하여 액면이 저하했을 때는 재차 시험액을 보충한다. 또한,, 액이 새거나 이상음 발생 여부를 미리 조사한다.

7.1.3 3.2의 시험조건으로 규정시간 운전을 계속한다.

8.0 결과 보고

8.1 기록 방법

8.1.1 실부의 용액 누설 유무를 육안으로 조사 기록한다.

8.1.2 이상음의 발생 유무를 시험종료 직전에 조사 기록한다.

8.1.3 장치 및 조립부품을 분해하여, 펌프 케이싱, 펌프 날개 등의 표면 상태를 육안으로 조사 기록한다.

8.1.4 시험을 마친 다음 실온까지 방랭한 후 시험편을 꺼내서 분해하고, 물을 묻힌 나일론 솔로 부착물을 제거한 다음 물로 씻는다. 그리고 다음과 같이 각 시험편을 처리한다.

8.1.4.1 알루미늄 주물은 질산(4:1)처리액에 10분 동안 담갔다가 물로 씻는다.

8.1.4.2 주철 및 강은 황동 주격 또는 황동 솔로 부착물을 없애고 물로 씻는다.

8.1.4.3 황동 및 구리는 염산(1:1) 처리액에 15초 동안 담갔다가 물로 씻는다.

8.1.4.4 뿔납은 끓는 아세트산(1 부피%)처리액에 5분 동안 담갔다가 물로 씻는다.

8.1.5 시험편의 처리에 사용되는 처리액의 양은 100 mL로 하고, 시험편마다 새로운 처리액을 사용한다. 처리가 끝난 다음 각 시험편을 KS M ISO 6353-2 R11의 에탄올로 씻고 건조하여 평형이 될 때까지 실온에서 테시케이터 안에 1시간 이상 유지한 다음 각 시험편의 무게를 0.1 mg 까지 단다.

8.1.6 계산 방법

8.1.6.1 무게의 변화

무게의 변화량은 다음 식에 의해 산출하고, 2조에 대하여 각각 소수점 이하 둘째 자리까지 끝맺음하여 기록한다.

$$C = \frac{W'' - W}{S}$$

여기에서 C : 무게의 변화량(mg/cm²)

W'' : 시험 후 시험편의무게(mg)

W : 시험 전 시험편의 무게(mg)

S : 시험 전 시험편의 전체 표면적(cm²)

8.1.7 시험편의 표면 상태를 육안으로 조사 기록한다.

8.1.8 시험 후 액의 성상

8.1.8.1 pH는 액을 pH 측정방법에 따라 측정한다.

8.1.8.2 pH의 변화는 다음 식에 의해 계산한다.

$$\Delta H = H' - H$$

여기에서 ΔH : pH의 변화

H' : 시험 후의 액의 pH

H : 시험 전의 액의 pH

8.1.8.3 예비 알칼리도의 변화율은 시험 전 및 시험 후의 액의 예비 알칼리도를 측정하고, 다음 식에 의해 계산한다. 수치는 소수점 이하 첫째 자리로 끝맺음하여 기록한다.

$$\Delta R = \frac{R'' - R'}{R'} \times 100$$

여기에서 ΔR : 예비 알칼리도의 변화율(%)

R' : 시험 전의 예비 알칼리도

R'' : 시험 후의 예비 알칼리도

8.1.8.4 액상은 시험편을 꺼낸 직후 액을 정지한 다음, 시험전의 액과 비교해서 심한 변색, 퇴색, 분리 또는 겔상 물질의 유무를 육안으로 관찰하여 기록한다.

9.0 참고 자료

KS M 2142 부동액

10.0 부록

“내용 없음”

안전확인대상생활화학제품-표준 시험절차
표시요구 대상 화학물질의 확인을 위한
표준 시험절차

제8장

2025

1.1 알레르기반응가능물질- 기체크로마토그래프-질량분석법 (1.1 Allergenic Fragrance Ingredients- Gas Chromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1 목적

이 표준시험절차는 안전확인대상생활화학제품에 함유된 알레르기를 유발할 가능성이 있는 알러지성 향료 성분에 대한 분석방법으로, 시료를 유기용매로 추출하여 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표2 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 분석결과에 오류를 가져올 수 있는 주요 오염원으로는 용매, 시약, 유리 기구및 그 외 분석과정 중에 사용하는 모든 기구 등이다. 이들은 크로마토그램 상의 바탕선을 상승시키는 등 시료분석 과정에 영향을 줄 수 있으며, 분석자료의 질을 저하 시킬수 있다. 따라서 모든 시약은 순도 및 불순물의 종류와 함량을 고려하여 엄선하고 필요한 경우 용매나 시약은 증류 및 정제하여 사용한다. 각 실험실에서는 오염원으로 인한 영향 유무나 수준에 대해 바탕시료(Reagent blank)의 측정을 통한 평가가 필요하다.

1.3.2 시약이나 용매는 특급 이상의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

1.3.3 유리 기구류는 사용한 후 가능한 빨리 마지막 사용 용매로 헹구어준 후, 세제로 씻는다. 세제 용액에 유리 기구를 넣고 30분간 초음파 세척한다.

1.3.4 세제로 세척한 후 수돗물, 정제수 순으로 행군 후 건조된 상태로 깨끗한 곳에 보관하여 사용한다.

1.3.5 열에 안정한 물질의 경우 정제수 세척만으로 잘 제거되지 않기 때문에 아세톤, 헥산의 용매 순으로 행구어 사용한다.

1.3.6 가능한 유리 재질의 기구를 사용하여야 하며, 테프론 재질도 사용할 수 있으나 바탕시험으로 오염여부를 확인하여 사용해야 한다. 그 외 플라스틱 재질의 마개, 시린지 등의 사용을 피해야 한다.

1.3.7 시약이나 용매는 특급 이상 또는 HPLC 분석급의 것을 사용하고, 필요한 경우 증류나 정제 과정을 통해 불순물의 방해로 인한 문제를 최소화하도록 한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	아밀신남알	α -Amyl cinnamic aldehyde	122-40-7
2	벤질알코올	Benzyl alcohol	100-51-6
3	신나밀알코올	Cinnamyl alcohol	104-54-1
4	시트랄	Citral	5392-40-5
5	유제놀	Eugenol	97-53-0
6	하이드록시시트로넬알	Hydroxycitronellal	107-75-5
7	이소유제놀	Isoeugenol	97-54-1
8	아밀신나밀알코올	2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol : α -amylcinnamyl alcohol	101-85-9
9	벤질살리실레이트	Benzyl salicylate	118-58-1
10	신남알	Cinnamic aldehyde	104-55-2
11	쿠마린	Coumarin	91-64-5

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
12	제라니올	Geraniol	106-24-1
13	하이드록시이소헥실3-사이클로 헥센카복스알데하이드	4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) -3-cyclohexene-1-carboxaldeh yde: Lylal	31906-04-4
14	아니스에탄올	Anisic alcohol	105-13-5
15	벤질신나메이트	Benzyl Cinnamate	103-41-3
16	파네솔	Farnesol	4602-84-0
17	부틸페닐메칠프로피오날	2-(4-tert-Butylbenzyl)propional dehyde: Lilial	80-54-6
18	리날로올	Linalool	78-70-6
19	벤조산벤질	Benzyl benzoate	120-51-4
20	시트로넬롤	Citronellol	106-22-9
21	헥실신남알	Hexylcinnamaldehyde	101-86-0
	리모넨	Limonene	138-86-3
22	D-리모넨	D-Limonene	5989-27-5
	L-리모넨	L-limonene	5989-54-8
23	메칠2-옥티노에이트	Methyl 2-octynoate	111-12-6
24	알파-이소메칠이오논	alpha-isomethyl ionone	127-51-5
25	아트라놀	2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzal dehyde: Atranol	526-37-4
26	클로로아트라놀	3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4-me thyl-benzaldehyde: Chloroatranol	57074-21-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프 (gas chromatograph)

3.1.1 컬럼은 안지름 (0.20 ~ 0.35) mm, 필름두께 (0.1 ~ 0.50) μm, 길이 (15 ~ 60) m 의 50% Phenyl 또는 6% Cyanopropylphenyl 94% dimethylpolysiloxane 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 순도 99.999%이상의 헬륨으로써 (또는 질소) 유량은 (0.5 ~ 4.0)

mL/min, 시료도입부 온도는 (150 ~ 300) °C, 컬럼온도는 (40 ~ 310) °C로 승온 조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기 (MS, mass spectrometer)

3.2.1 이온화 방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 (35 ~ 70) eV 을 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형 (magnetic sector), 사중극자형 (quadrupole) 및 이온트랩형 (ion trap) 등의 기기를 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, Selected Ion Monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 초음파 추출장치

시료를 추출할 수 있는 초음파 조사기를 사용한다.

3.4 실린지 필터

0.45 µm PTFE 실린지 필터를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올 (methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아밀신남알(α -Amyl cinnamic aldehyde, $C_{14}H_{18}O$, 분자량 : 202.297, 98.21%)

4.1.4 벤질알코올(Benzyl alcohol, C_7H_8O , 분자량 : 108.14, 99.50%)

4.1.5 신나밀알코올(Cinnamyl alcohol, $C_9H_{10}O$, 분자량 : 134.178, 98.7%)

4.1.6 시트랄(Citral, $C_{10}H_{16}O$, 분자량 : 152.237, 99.20%)

4.1.7 유제놀(Eugenol, $C_{10}H_{12}O_2$, 분자량 : 164.204, 99.60%)

4.1.8 하이드록시시트로넬알(Hydroxycitronellal, $C_{10}H_{20}O_2$, 분자량 : 172.268, 98.7%)

4.1.9 이소유제놀(Isoeugenol, $C_{10}H_{12}O_2$, 분자량 : 164.204, 98.9%)

4.1.10 아밀신나밀알코올(2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol : α -amylcinnamyl alcohol, $C_{14}H_{20}O$, 분자량 : 204.313, 50~75%)

4.1.11 벤질살리실레이트(Benzyl salicylate, $C_{14}H_{12}O_3$, 분자량 : 228.247, 99.8%)

4.1.12 신남알(Cinnamic aldehyde, C_9H_8O , 분자량 : 132.162, 98.9%)

4.1.13 쿠마린(Coumarin, $C_9H_6O_2$, 분자량 : 146.145, 100%)

4.1.14 제라니올(Geraniol, $C_{10}H_{18}O$, 분자량 : 154.253, 97.5%)

4.1.15 아니스에탄올(Anisic alcohol, $C_8H_{10}O_2$, 분자량 : 138.166, 99.6%)

4.1.16 벤질신나메이트(Benzyl Cinnamate, $C_{16}H_{14}O_2$, 분자량 : 238.286, 99.5%)

4.1.17 파네솔(Farnesol, $C_{15}H_{26}O$, 분자량 : 222.372, 99.6%)

4.1.18 부틸페닐메틸프로피오날(2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde: Lilial, $C_{14}H_{20}O$, 분자량 : 204.313, 97%)

4.1.19 리날룰(Linalool, $C_{10}H_{18}O$, 분자량 : 154.253, 99.7%)

4.1.20 벤조산벤질(Benzyl benzoate, $C_{14}H_{12}O_2$, 분자량 : 212.248, 99.4%)

4.1.21 시트로넬롤(Citronellol, $C_{10}H_{20}O$, 분자량 : 156.269, 91%)

4.1.22 헥실신남알(Hexylcinnamaldehyde, $C_{10}H_{20}O_2$, 분자량 : 172.268, 98.7%)

4.1.23 리모넨(Limonene, $C_{10}H_{16}$, 분자량 : 136.238, 97.9%)

4.1.24 메칠2-옥티노에이트(Methyl 2-octynoate, $C_9H_{14}O_2$, 분자량 : 154.209, 99.8%)

4.1.25 알파-이소메칠이오논(alpha-isomethyl ionone, $C_{14}H_{22}O$, 분자량 : 206.329, 87.5%)

4.2 표준용액

4.2.1 표준원액(10,000 mg/L)

표준원액은 알러지성 향료 성분을 각각 0.1 g을 정확히 달아 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 10,000 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장 보관한다. 이 제조방법으로 제조하여 사용하거나 판매하는 것을 구입하여 사용할 수 있다.

4.2.2 혼합표준용액(200 mg/L)

혼합 표준용액은 표준원액을 각각 0.5 mL를 취하여 25 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 이 표준원액의 최종농도는 200 mg/L가 되도록 제조하며 4 °C 이하에서 냉장보관한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표2에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대

해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25% 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 (70 ~ 130)% 이내 이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30% 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인

하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 (1 ~ 5) g을 10 ~ 50 mL 플라스크에 넣고 메탄올 또는 적절한 용매를 (10 ~ 20) mL 가한 후 초음파로 추출한 다음 실온으로 방냉하여 메탄올 또는 적절한 용매로 표선을 맞춘다. 이후 0.45 μ m 멤브레인 필터로 여과하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 측정방법

7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액 (1 ~ 2) μ L를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.2.2 크로마토그램부터 분석성분의 피크면적을 측정하고 피크면적을 (A_x)를 구한다.

7.2.3 시료의 피크면적 비가 검정곡선의 범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 측정한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 검정곡선 작성용 표준용액은 (1 ~ 10) mg/L의 농도범위로 3개 이상 준비하며 제조한다.

7.3.2 검정곡선 작성용 표준용액은 다음과 같이 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 4 $^{\circ}$ C 이하에서 냉장보관하며 제조일로부터 8주까지 사용한다.

7.3.3 분석물질의 농도(C_s)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 표준용액에 해당하는 피크 면적 (A_x)을 세로축 (y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 알러지성 향료 성분의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 분석시료의 대상물질의 농도(mg/L)

C_0 : 방법바탕시료의 대상물질의 농도(mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료 추출용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 Inhalation exposure of children to fragrances present in scented Toys, Indoor Air, 2011

9.2 GC/MS Quantitation of potential fragrance allergens in fragrance compounds, IFRA, 2007

9.3 Method selection for the determination of suspected allergens in essential oils, flavour, fragrances and cosmetics, LCGC europe, 2006

10.0 부록

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표2에 따른다.
검정곡선	결정계수 (R^2) > 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 < 25%
정밀도	상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내
정확도	(70 ~ 130)%

표2. 기체크로마토그래프/질량분석기를 사용한 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
α -Amyl cinnamic aldehyde	%	0.001
Benzyl alcohol	%	0.001
Cinnamyl alcohol	%	0.001
Citral	%	0.0025
Eugenol	%	0.0025
Hydroxycitronellal	%	0.001
Isoeugenol	%	0.005
α -amylcinnamyl alcohol	%	0.0025
Benzyl salicylate	%	0.0025
Cinnamic aldehyde	%	0.001
Coumarin	%	0.001
Geraniol	%	0.001
Lylal	%	0.0025
Anisic alcohol	%	0.001
Benzyl Cinnamate	%	0.0025
Farnesol	%	0.0025
Lilial	%	0.001
Linalool	%	0.001
Benzyl benzoate	%	0.001
Citronellol	%	0.001
Hexylcinnamaldehyde	%	0.001
Limonene	%	0.001
Methyl 2-octynoate	%	0.001
alpha-isomethyl ionone	%	0.001
Atranol	%	0.01
Chloroatranol	%	0.01

표3. 기체크로마토그래프/질량분석기에 의한 알러지성 향료 성분의 분석조건(예)

파라미터	분석조건
시료주입구 온도	250 ℃
시료분할비	1:100
운반가스	헬륨(1 mL/min)
컬럼	DB-17MS (30 m 길이 x 0.25 mm 안지름 x 0.25 µm 필름두께)
오븐 온도	50 ℃ → 10 ℃/min → 280 ℃(2 분)
이송관온도(Transfer Line)	260 ℃
이온소스 온도(Ion Source)	230 ℃
이온화방법	EI (Electron Impact), 70 eV
질량범위	35 amu ~ 350 amu

표 4. 각 분석물질의 선택이온

분석물질명	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
α -Amyl cinnamic aldehyde	133	115, 204
Benzyl Alcohol	108	79, 107
Cinnamyl alcohol	92	134, 115
Citral	69	94, 109
Eugenol	164	103, 149
Hydroxycitronellal	59	71, 43
Isoeugenol	103	149, 131
α -amylcinnamyl alcohol	202	201, 129
Benzyl Salicylate	91	228, 65
Cinnamic aldehyde	131	132, 103
Coumarin	146	118, 89
Geraniol	69	123, 93
Lyrar	192	136, 149
Anysyl alcohol	138	137, 109
Benzyl Cinnamate	131	192, 193
Farnesol	69	41, 81
Lilial	189	147, 204
Linalool	93	71, 121
Benzyl Benzoate	105	212, 194
(+/-)-Citronellol	95	69, 81
α -Hexylcinnamaldehyde	216	215, 129
Limonene	68	93, 67
Methyl 2-octynoate	95	123, 79
α -Isomethylionone	206	135, 150
Atranol	151	152, 106
Chloroatranol	185	186, 187

1.2 알레르기가능반응물질(아트라놀,
클로로아트라놀)-액체크로마토그래피-질량분석법
(1.2 Allergenic Fragrance Ingredients(Atranol,
Chroloatranol)-Liquid Chromatography/Mass spectrometry)

2025

1.0 개요

1.1. 목적

이 시험방법은 안전확인대상생활화학제품에 함유되어 있는 아트라놀, 클로로아트라놀의 측정방법으로써, 시료를 메탄올로 초음파 추출하여 액체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 표1 보다 낮은 정량한계를 얻을 수 있는 기기를 사용할 경우, 소급성이 인정된다면 그 기기를 사용하여 분석할 수 있다.

1.3 간섭물질

1.3.1 시료 중의 입자상 물질은 컬럼에 악영향을 미치므로 시료를 여과한다.

1.3.2 시료에 유기탄소나 용존염이 고농도로 존재할 경우, 크로마토그램의 베이스라인이나 간섭피크가 높아질 수 있다. 필요한 경우 이온제거용으로 제작된 제거관이나 기타 적절한 방법을 사용하여 방해이온을 제거한다.

2.0 용어정의

2.1 분석대상물질

이 표준시험절차의 분석대상물질은 다음과 같다.

구분	화합물명	Chemical name	CAS 번호 ¹⁾
1	아트라놀	Atranol	526-37-4
2	클로로아트라놀	Chloroatranol	57074-21-2

1) CAS 번호 : Chemical Abstracts Service registry number

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체크로마토그래프

3.2 질량분석기

3.3 초음파추출기

항온수조를 이용하여 내부온도를 (40 ± 2) °C로 유지할 수 있는 초음파추출기 또는 동등 이상의 성능을 가진 것

3.4 부피플라스크

10 mL ~ 1,000 mL의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

3.5 피펫

0.1 mL ~ 10 mL 의 용량으로 유리 또는 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 재질의 것

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(Methanol, CH₃OH)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세트릭 애시드 (Acetic acid, CH₃COOH)

HPLC급 이상의 용매를 이용하여야 하며 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 아트라놀, 클로로아트라놀 표준원액(1,000 mg/L)

표준원액은 대상물질 0.1 g을 정확히 달아 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다. 표준원액의 최종농도는 1,000 mg/L가 되도록 제조하거나, 동일한 농도수준으로 제조된 표준용액으로써 표준물질 생산기관에서 제조되어 시판되는 표준원액을 구입하여 사용한다. 표준원액은 최대 1년 또는 표시된 사용기한까지 사용할 수 있으나, 10 mg/L이하의 표준용액은 최소한 1개월마다 새로이 조제하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수 또는 적절한 용매에 표준용액을 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 첨가시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정한 정량한계는 표1에서 제시한 정량한계 이하의 값이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 분석

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 분석한다. 방법바탕시료는 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며, 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 7.3항의 검정곡선의 작성에서 제시한 농도 범위 내에서 3개 이상의 농도(정량한계 이상)에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 다시 작성하여야 한다.

6.4 정밀도 및 정확도

6.4.1 정밀도 (precision) 및 정확도 (accuracy)의 측정은 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값 (C_M)과 인증값 (C_C)과의 회수율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도 (C_{AM})와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도 (C_S)와의 차이에 대한 첨가농도 (C_A)의 회수율로써 나타내며 그 값이 70 % ~ 130 % 이내이어야 한다.

$$\text{회수율(\%)} = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

여기서, C_M : 인증표준물질을 분석한 농도
 C_C : 인증 농도
 C_{AM} : 첨가시료를 분석한 농도
 C_S : 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도
 C_A : 첨가농도

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(% , RSD)를 계산하며 상대표준편차가 30 % 이내이어야 한다.

$$\text{상대표준편차(\%)} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 \quad (s = \text{표준편차}, \quad \bar{x} = \text{평균})$$

6.5 내부정도관리 주기 및 목표

6.5.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 있는 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.5.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 방법바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.5.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 약 1 g ~ 5 g을 정확히 취하여 메탄올 또는 적절한 용매를 10 mL ~ 50 mL 부피플라스크에 넣어 초음파추출기로 추출한다.

7.1.2 초음파를 이용하여 60분간 반응시킨 후 실온으로 방냉한다.

7.1.3 0.45 µm 멤브레인(PTFE)필터로 여과하여 기기분석을 실시한다.

7.2 측정방법

전처리에서 얻은 시험용액 0.5 µL를 취하여 액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3 검정곡선의 작성

7.3.1 표준원액(100.0 mg/L)을 메탄올로 단계별 희석하여 정량한계 이상 농도를 3개 이상의 농도수준으로 제조하며 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 해당 분석물질의 농도(mg/L)를 가로축(x 축)에 각 분석물질의 면적값을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

검정곡선에서 얻어진 분석물질의 농도를 사용하여 다음의 식으로부터 제품 중 아트라놀, 클로로아트라놀의 농도를 계산한다.

$$\text{제품 중 분석물질의 농도(\%)} = \frac{(C_1 - C_0)}{W_d} \times f \times V \times 10^{-4} \quad (\text{식 1})$$

여기서, C_1 : 검정곡선에서 얻어진 분석시료의 아트라놀, 클로로아트라놀 농도(mg/L)

C_0 : 검정곡선에서 얻어진 방법바탕시료의 아트라놀, 클로로아트라놀 농도 (mg/L)

f : 희석배수(검정곡선의 범위를 벗어날 경우)

V : 시료용액의 부피(mL)

W_d : 제품시료의 무게(g)

8.2 결과보고

8.2.1 모든 농도결과는 정량한계를 적용하여 나타내고 정량한계 미만은 불검출로 표시하며 필요시 정량한계 값을 같이 제시한다.

9.0 참고문헌

9.1 The International Fragrance Association, LC-MS QUANTIFICATION METHOD FOR QUANTIFICATION OF ATRANOL AND CHLOROATRANOL IM MOSS EXTRACTS (2017)

10.0 부록

표1. 분석물질의 정량한계

분석물질명	단위	정량한계
아트라놀, 클로로아트라놀	%	각 0.001

표2. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 대상성분 SIR분석조건(예)

MRM 분석조건	Precursor ion [m/z]	Fragmentor (V)	Product ion1 [m/z]	Product ion2 [m/z]	CE (eV)
아트라놀	151	130	151, 123, 81	-	10
클로로아트라놀	185	130	185, 157, 93	-	10

표3. 액체크로마토그래프/질량분석기에 의한 아트라놀, 클로로아트라놀의 분석조건(예)

항 목	조 건															
컬럼	Eclipse plus C18 RRHD (2.1 mm x 50 mm, 1.8 μm) 또는 이와 동등한 것															
이동상	<table><tr><th>min</th><th>A : H₂O + 0.2% acetic acid</th><th>B : ACN + 0.2% acetic acid</th></tr><tr><td>0</td><td>85</td><td>15</td></tr><tr><td>10</td><td>15</td><td>85</td></tr><tr><td>12</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>15</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>	min	A : H ₂ O + 0.2% acetic acid	B : ACN + 0.2% acetic acid	0	85	15	10	15	85	12	0	100	15	0	100
min	A : H ₂ O + 0.2% acetic acid	B : ACN + 0.2% acetic acid														
0	85	15														
10	15	85														
12	0	100														
15	0	100														
유속	0.4 mL/min ~ 0.5 mL/min															
주입량	0.4 μL ~ 1 μL															
컬럼 온도	40 °C ~ 55 °C															

2.1 수소이온농도(pH)-유리전극법

2025

(2.1 Potential of Hydrogen, pH)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 생활화학제품에 함유되어 있는 수소이온농도(pH)를 측정하는 방법으로, 유리전극과 기준전극으로 구성된 pH 측정기를 사용하여 측정한다.

1.2 적용범위

"내용없음"

1.3 간섭물질

1.3.1 일반적으로 유리전극은 용액의 색도, 탁도, 콜로이드성 물질들, 산화 및 환원성 물질들 그리고 염도에 의해 간섭을 받지 않는다.

1.3.2 pH 10 이상에서 나트륨에 의해 오차가 발생할 수 있는데, 이는 "낮은 나트륨 오차 전극"을 사용하여 줄일 수 있다.

1.3.3 기름층이나 작은 입자상이 전극을 피복하여 pH 측정을 방해할 수 있는데, 이 피복물을 부드럽게 문질러 닦아내거나 세척제로 닦아낸 후 정제수로 세척하여 부드러운 천으로 물기를 제거하여 사용한다. 염산(1 + 9)을 사용하여 피복물을 제거할 수 있다.

1.3.4 pH는 온도변화에 따라 영향을 받는다. 대부분의 pH 측정기는 자동으로 온도를 보정하나 표1에 따라 수동으로 보정할 수 있다.

2.0 용어정의

“내용 없음”

3.0 분석기기 및 기구

3.1 pH 측정기

pH 측정기는 보통 유리전극 및 비교전극으로 된 검출부와 검출된 pH를 표시하는 지시부로 되어 있다. 지시부에는 비대칭 전위조절(영점조절)용 꼭지 및 온도보상용 꼭지가 있다. 온도보상용 꼭지가 없는 것은 온도보상용 감온부가 있다.

3.1.1 검출부

시료에 접하는 부분으로 유리전극 또는 안티몬전극과 비교전극으로 구성되어 있다. pH는 온도에 대한 영향이 매우 큼으로, 야외에서 시료를 채취하여 실내에서 측정할 때에는 온도를 함께 측정 할 수 있어야 한다.

[주 1] 안티몬전극을 사용하는 경우에 정량범위는 pH 2 ~ 12이다.

3.1.2 유리전극

pH 측정기를 구성하는 유리전극으로써 수소이온의 농도가 감지되는 전극이다.

3.1.3 비교전극

은-염화은과 칼로멜 전극이 주로 사용되며, 기준전극과 작용전극이 결합된 전극이 측정하기에 편리하다.

3.1.4 지시부

비대칭 전위조절(영점조절) 및 온도보상용 꼭지로 구성되어 있고, 측정기의 운전상태, 측정결과, 교정값 등을 확인하고 기록할 수 있어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 정제수

pH 표준용액의 조제 및 전처리에 사용되는 물은 정제수를 15분 이상 끓여서 이산화탄소를 날려 보내고 산화칼슘(생석회) 흡수관을 닫아 식혀서 준비한다. 제조된 pH 표준용액의 전도도는 $2\ \mu\text{S}/\text{cm}$ 이하이어야 한다. 조제한 pH 표준용액은 경질 유리병 또는 폴리에틸렌병에 담아서 보관하며, 보통 산성 표준용액은 3개월, 염기성 표준용액은 산화칼슘 흡수관을 부착하여 1개월 이내에 사용한다.

4.2 옥살산염 표준용액 (0.05 M, pH 1.68)

사옥살산칼륨 (potassium tetraoxalate, $\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 254.19)을 실리카겔이 들어 있는 데시케이터에서 건조한 다음 12.71 g을 정확하게 달아 정제수에 녹이고 정확히 1 L로 한다.

4.3 프탈산염 표준용액 (0.05 M, pH 4.00)

프탈산수소칼륨 (potassium hydrogen phthalate, $\text{C}_8\text{H}_5\text{O}_4\text{K}$, 분자량 : 204.22)을 건조기 $110\ ^\circ\text{C}$ 에서 항량이 될 때까지 건조한 다음 10.12 g을 정제수에 녹이고 1 L로 한다.

4.4 인산염 표준용액 (0.025 M, pH 6.88)

인산이수소칼륨 (potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09) 및 인산일수소나트륨 (monobasic sodium phosphate, Na_2HPO_4 , 분자량 : 141.96)을 $110\ ^\circ\text{C}$ 에서 1시간 건조한 다음 인산이수소칼륨 3.387 g 및 인산일수소나트륨 3.533 g을 정확하게 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L로 한다.

4.5 붕소염 표준용액 (0.01 M, pH 9.22)

붕소나트륨 · 10수화물 (sodium borate, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 381.37)을 건조용기{물로 적신 브롬화나트륨 (sodium bromide, NaBr , 분자량 : 102.89)}에 넣어 항량으로 한 다음 3.81 g을 정확하게 달아 정제수에 녹여 정확히 1 L로 한다.

4.6 탄산염 표준용액 (0.025M, pH 10.07)

건조용기(실리카겔)에서 건조한 탄산수소나트륨 (sodium hydrogen carbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 100.01) 2.092 g과 $500\ ^\circ\text{C} \sim 650\ ^\circ\text{C}$ 에서 건조한 무수탄산나트륨(sodium carbonate anhydrate, Na_2CO_3 , 분자량 : 105.99) 2.64 g을 정제수에 녹이고 정확히 1 L로 만든다.

4.7 수산화칼슘 표준용액 (0.02 M, 25 °C 포화용액, pH 12.63)

수산화칼슘 (calcium hydroxide, Ca(OH)_2 , 분자량 : 74.09) 5 g을 플라스크에 넣고 정제수 1 L를 넣어 잘 흔들어 섞어 23 °C ~ 27 °C에서 충분히 포화시켜 그 온도에서 상층액을 여과하여 투명한 여과용액을 만들어 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 일반적 요령

시료의 채취는 전체의 시료 성질을 대표할 수 있도록 균질하게 잘 흔들어 혼합하거나 이것이 불가능한 경우 서로 다른 곳에서 채취하여 혼합하는 것을 원칙으로 한다. 제품 특성상 성상별 또는 제형별 등 물리적으로 분리가 가능한 제품에 대해서는 각각 시료를 채취하여 시험하고, 물리적으로 분리가 불가능하거나 제품 내 혼재되어 있을 경우 성상별로 시료를 채취하여 혼합 후 시험한다. 또한, 희석하여 사용하는 제품에 대해서는 원액에 대해서 시료를 채취하여 시험한다.

5.2 액체류

액체류의 경우 시료를 잘 혼합한 다음 적당한 채취 도구를 사용하여 한 번에 일정량씩 채취하여야 한다.

5.3 고체류

고체류의 경우 전체의 성질을 대표할 수 있도록 채취한다. 따라서 다섯 지점에서 시료를 채취한 다음 잘 혼합하여 일정량을 시료로 사용한다.

5.4 스프레이류

스프레이류의 경우 잘 혼합하여 용기에 분사한 후 바로 시료를 채취한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

"내용 없음"

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 액상 제품은 원액 그대로 시험용액으로 한다.

7.1.2 제품이 고체, 페이스트 또는 젤, pH를 측정할 수 없는 형태의 경우 제품을 정제수에 균질하게 녹인 10% 수용액을 시험용액으로 한다.

7.2 분석방법

7.2.1 유리전극을 미리 정제수에 수 시간 담가 둔다.

7.2.2 유리전극을 정제수에서 꺼내어 거름종이 등으로 가볍게 닦아낸다.

7.2.3 유리전극을 측정하고자 하는 시료에 담가 pH의 측정결과가 안정화할 때까지 기다린다.

7.2.4 측정된 pH가 안정되면 측정값을 기록한다.

7.2.5 시료로부터 pH 전극을 꺼내어 정제수로 세척한 다음 거름종이 등으로 가볍게 닦아내어 제조사에서 제시하는 보관용액 또는 정제수에 담아 보관한다.

7.3 pH 전극 보정

7.3.1 측정기의 전원을 켜고 시험 시작까지 30분 이상 예열한다. 전극은 정제수에 3회 이상 반복하여 씻고 물방울은 잘 닦아낸다. 전극이 더러워진 경우 세제나 염산용액(0.1 M)등으로 닦아낸 다음 정제수로 충분히 흘려 씻어 낸다. 오랜 기간 건조 상태에 있었던 유리전극은 미리 하루 동안 pH 7 표준용액에 담가 놓은 후에 사용한다.

7.3.2 보정은 다음과 같은 순서로 3개 이상의 표준용액으로 실시한다.

7.3.2.1 전극을 프탈산염 표준용액(pH 4.00) 또는 pH 4.01 표준용액에 담그고 표시된 값을 보정한다.

7.3.2.2 전극을 표준 용액에서 꺼내어 정제수로 3회 이상 세척하고 거름종이 등으로 가볍게

뒹아낸다.

7.3.2.3 전극을 인산염 표준용액(pH 6.88) 또는 pH 7.00 표준용액에 담그고 표시된 값을 보정한다.

7.3.2.4 7.3.2.2와 같이 한다.

7.3.2.5 전극을 탄산염 표준용액 pH 10.07 또는 pH 10.01 표준용액에 담그고 표시된 값을 보정한다.

7.3.2.6 7.3.2.2와 같이 한다.

7.4 온도보정

pH 4 또는 10 표준용액에 전극(온도보정용 감온소자 포함)을 담그고 표준용액의 온도를 10 °C ~ 30 °C 사이로 변화시켜 5 °C 간격으로 pH를 측정하여 차이를 구한다.

pH 표준용액에 대한 각 온도에서의 pH 값을 표1에 표시 하였다. 가능하면 pH 측정 시 온도를 함께 측정해야 하며, 그렇지 못할 경우 표1의 온도 보정값을 사용한다. 표1에 없는 온도의 pH 값은 표의 값에서 내삽법으로 구한다.

8.0 결과보고

8.1 결과의 기록

결과는 측정된 pH 값, 시험용액의 온도 및 사용한 pH 측정기의 형식을 기록한다. 또한, 필요에 따라 시료명, 사용한 pH 표준 용액의 품질, 장치 명칭(제조사, 형식), 측정 연월일 및 측정자 이름을 기록한다.